

کوانٹائی میکانات

ایک تعارف

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

عنوان

ix	دیباچہ
viii	دیباچہ
x	پہلی کتاب کا دیباچہ
۱	۱ تفاعل موج
۱	۱.۱ مساوات شروع و ٹگر
۲	۱.۲ شمار پائی مفہوم
۴	۱.۳ احتمال
۴	۱.۳.۱ منفصل متغیرات
۸	۱.۳.۲ استمراری متغیرات
۱۱	۱.۴ معمول زنی
۱۳	۱.۵ معیار حرکت
۱۶	۱.۶ اصول عدم یقینیت
۲۳	۲ غیر متابع وقت مساوات شروع و ٹگر
۲۳	۲.۱ ساکن حالات
۲۸	۲.۲ لاقتناہی چوکور کنواں
۳۸	۲.۳ ہارمونی مرتعش
۴۰	۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب
۴۸	۲.۳.۲ تجلیلی ترکیب
۵۶	۲.۴ آزاد ذرہ
۶۴	۲.۵ ڈیلٹا تفاعل متغیر
۶۴	۲.۵.۱ مقید حالات اور بکھراو حالات
۶۵	۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں
۷۵	۲.۶ متناہی چوکور کنواں

۳	قواعد و ضوابط	۹۱
۳.۱	بلبرٹ فضا	۹۱
۳.۲	قابل مشاہدہ	۹۲
۳.۲.۱	ہر مشی عالمین	۹۲
۳.۲.۲	تعیین حال	۹۶
۳.۳	ہر مشی عامل کے امتیازی تفاعل	۹۸
۳.۳.۱	منفصل طیف	۹۸
۳.۳.۲	استراری طیف	۱۰۰
۳.۴	متعمم شماریاتی مفہوم	۱۰۳
۳.۵	اصول عدم یقینیت	۱۰۷
۳.۵.۱	اصول عدم یقینیت کا ثبوت	۱۰۷
۳.۵.۲	اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ	۱۱۰
۳.۵.۳	توانائی و وقت اصول عدم یقینیت	۱۱۰
۳.۶	ڈیراک علامتیت	۱۱۵
۴	تین البادی کو انٹائی میکانیات	۱۲۹
۴.۱	کروی محدود میں مساوات شروڈنگر	۱۲۹
۴.۱.۱	علیحدگی متغیرات	۱۳۱
۴.۱.۲	زاویائی مساوات	۱۳۳
۴.۱.۳	ردای مساوات	۱۳۷
۴.۲	ہائڈروجن جوہر	۱۴۲
۴.۲.۱	ردای تفاعل موج	۱۴۳
۴.۲.۲	ہائڈروجن کا طیف	۱۵۵
۴.۳	زاویائی معیار حرکت	۱۵۷
۴.۳.۱	امتیازی قیمتیں	۱۵۸
۴.۳.۲	امتیازی تفاعلات	۱۶۳
۴.۴	چکر	۱۶۶
۴.۴.۱	مقتناطسی میدان میں ایک الیکٹران	۱۷۳
۴.۴.۲	زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ	۱۷۸
۵	متماثل ذرات	۱۹۵
۵.۱	دو ذروی نظام	۱۹۵
۵.۱.۱	بوسن اور فرمیان	۱۹۷
۵.۱.۲	قوت مبادلہ	۲۰۰
۵.۲	جوہر	۲۰۴
۵.۲.۱	ہیلیم	۲۰۵
۵.۲.۲	دوری جدول	۲۰۷
۵.۳	ٹھوس اجسام	۲۱۰
۵.۳.۱	آزاد الیکٹران گیس	۲۱۱

۲۱۶	پٹی دار ساخت	۵.۳.۲
۲۲۲	کوانٹائی شماریاتی میکانیات	۵.۴
۲۲۲	ایک مثال	۵.۴.۱
۲۲۵	عمومی صورت	۵.۴.۲
۲۲۷	سب سے زیادہ محتمل تشکیل	۵.۴.۳
۲۳۰	α اور β کی طبعی اہمیت	۵.۴.۴
۲۳۲	سیاہ جسمی طیف	۵.۴.۵
۲۳۹	غیر تابع وقت نظریہ اضطراب	۶
۲۳۹	غیر انحطاطی نظریہ اضطراب	۶.۱
۲۳۹	عمومی ضابطہ بندی	۶.۱.۱
۲۴۱	اول رتبہ نظریہ	۶.۱.۲
۲۴۵	دوم رتبہ توانائیاں	۶.۱.۳
۲۴۶	انحطاطی نظریہ اضطراب	۶.۲
۲۴۶	دو پڑتا انحطاط	۶.۲.۱
۲۵۰	بلند رتبہ انحطاط	۶.۲.۲
۲۵۵	ہائیزروجن کا مہین ساخت	۶.۳
۲۵۶	اضافیتی تصحیح	۶.۳.۱
۲۵۹	چکر و مدار ربط	۶.۳.۲
۲۶۳	زیمان اثر	۶.۴
۲۶۵	کمزور میدان زیمان اثر	۶.۴.۱
۲۶۷	طاقتور میدان زیمان اثر	۶.۴.۲
۲۶۸	درمیانہ میدان زیمان اثر	۶.۴.۳
۲۷۰	نہایت مہین بٹوارا	۶.۵
۲۸۱	تغیری اصول	۷
۲۸۱	نظریہ	۷.۱
۲۸۶	ہیلمیوم کا زمینی حال	۷.۲
۲۹۱	ہائیزروجن سالمہ بار داریہ	۷.۳
۳۰۱	وٹزل و کرامرس و برلوان تجمین	۸
۳۰۲	کلاسیکی خطہ	۸.۱
۳۰۶	سرنگ زنی	۸.۲
۳۱۱	کلیات پیوند	۸.۳
۳۲۵	تابع وقت نظریہ اضطراب	۹
۳۲۶	دو سطحی نظام	۹.۱
۳۲۶	مضطرب نظام	۹.۱.۱
۳۲۹	تابع وقت نظریہ اضطراب	۹.۱.۲
۳۳۰	سائن نما اضطراب	۹.۱.۳
۳۳۳	اشعاعی اخراج اور انتخاب	۹.۲

۳۳۳	برق قاپسی امواج	۹.۲.۱
۳۳۵	انجذاب، تحرک شدہ اخراج اور از خود اخراج	۹.۲.۲
۳۳۶	غیر اتسانی اضطراب	۹.۲.۳
۳۳۹	از خود اخراج	۹.۳
۳۳۹	آئنشٹائن ضریب A اور B	۹.۳.۱
۳۴۱	ہیجان حال کا عرصہ حیات	۹.۳.۲
۳۴۳	قواعد انتخاب	۹.۳.۳
۳۵۳	حرنا گزر تخمین	۱۰
۳۵۳	مسئلہ حرنا گزر	۱۰.۱
۳۵۳	حرنا گزر عمل	۱۰.۱.۱
۳۵۶	مسئلہ حرنا گزر کا ثبوت	۱۰.۱.۲
۳۶۱	ہیئت بیری	۱۰.۲
۳۶۱	گرگی عمل	۱۰.۲.۱
۳۶۳	ہندی ہیئت	۱۰.۲.۲
۳۶۸	اہار و یوہم اثر	۱۰.۲.۳
۳۷۷	بکھراو	۱۱
۳۷۷	تعارف	۱۱.۱
۳۷۷	کلاسیکی نظریہ بکھراو	۱۱.۱.۱
۳۸۱	کوانٹائی نظریہ بکھراو	۱۱.۱.۲
۳۸۲	جزوی موج تجزیہ	۱۱.۲
۳۸۲	اصول وضوابط	۱۱.۲.۱
۳۸۶	لائحہ عمل	۱۱.۲.۲
۳۸۸	پیشی انتقال	۱۱.۳
۳۹۱	بارن تخمین	۱۱.۴
۳۹۱	مساوات شروڈنگر کی مکملی روپ	۱۱.۴.۱
۳۹۵	بارن تخمین اول	۱۱.۴.۲
۴۰۰	تسلسل بارن	۱۱.۴.۳
۴۰۳	پس نوشت	۱۲
۴۰۳	آئنشٹائن، پوڈلسکی و رزن تضاد	۱۲.۱
۴۰۵	مسئلہ بل	۱۲.۲
۴۱۰	مسئلہ قلیہ	۱۲.۳
۴۱۱	شروڈنگر کی ملی	۱۲.۴
۴۱۲	کوانٹائی زینو تضاد	۱۲.۵
۴۱۴	ضمیمہ	
۴۱۵	خطی الجبرا	۱

۴۱۵		سمتیات	A-۱
۴۱۸		اندرونی ضرب	A-۲
۴۲۱		قوالب	A-۳
۴۲۸		تبدیلی اساس	A-۴
۴۳۰		انتیازی سمتیات اور انتیازی اقدار	A-۵
۴۳۷		هر مشی تبادلہ	A-۶

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xe $\LaTeX$ میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Introduction to Quantum Mechanics

David Griffiths

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

- <http://www.urduenglishdictionary.org>
- <http://www.nlpd.gov.pk/lughat/>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xe $\LaTeX$ معلومات

<https://www.github.com/khalidyousafzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۲۰۲۰ مارچ

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو اذہان سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پیٹ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

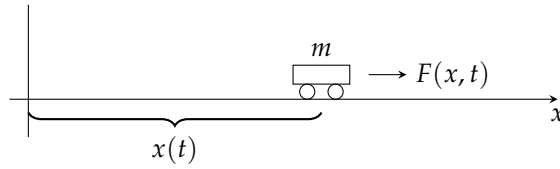
باب ۱

تفاعل موج

۱.۱ مساوات شرودنگر

فرض کریں محور x پر رہنے کا پابند ایک ذرہ جس کی کمیت m ہو پر قوت $F(x, t)$ عمل کرتی ہے (شکل ۱.۱)۔ کلاسیکی میکانیات میں اس ذرے کا مقام $x(t)$ کسی بھی وقت t پر متعین کرنا درکار ہوتا ہے۔ ذرے کا مقام جاننے کے بعد ہم اس کا سراغ، سمتی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ، معیار حرکت $p = mv$ یا حرکی توانائی $T = \frac{1}{2}mv^2$ یا کوئی اور حرکی متغیر جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہوں، متعین کر سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم $x(t)$ کیسے متعین کریں گے۔ ہم نیوٹن کا دوسرا قانون $F = ma$ بروئے کار لاتے ہیں۔ (بقائی نظام جو خوش قسمتی سے خوردبینی سطح پر واحد نظام ہے، میں قوت کو مخفی توانائی پر تفرق لکھا جاسکتا ہے $F = -\frac{\partial V}{\partial x}$ ، لہذا نیوٹن کا قانون $m \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}$ لکھا جائے گا۔) ابتدائی معلومات، جو عموماً $t = 0$ پر سمتی رفتار یا مقام ہوں گے، استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے ذریعہ ہم $x(t)$ دریافت کر سکتے ہیں۔

کوانٹائی میکانیات اس مسئلے کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتی ہے۔ اب ہم ذرے کے تفاعل موج^۲، جس کی علامت $\Psi(x, t)$ ہے، کو مساوات



شکل ۱.۱: ایک مخصوص قوت کے پیش نظر ایک ”ذرہ“ ایک بعد پر رہتے ہوئے حرکت کرنے پر مجبور ہے۔

^۱مقناطیسی قوتوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا لیکن یہاں ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ نیز، اس کتاب میں ہم رفتار کو غیر اضافی ($v \ll c$) تصور کریں گے۔
^۲wavefunction

شروڈنگر^۲:

$$(1.1) \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

حل کر کے حاصل کرتے ہیں جہاں i منفی ایک (-1) کا جذر اور $\hbar$ پلانک مستقل، بلکہ اصل پلانک مستقل تقسیم 2π ہوگا۔

$$(1.2) \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054572 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

شروڈنگر مساوات نیوٹن کے دوسرے قانون کا مماثل کردار ادا کرتی ہے۔ دی گئی ابتدائی معلومات (عموماً $\Psi(x, 0)$) استعمال کرتے ہوئے مساوات شروڈنگر، مستقبل کے تمام اوقات کے لیے، $\Psi(x, t)$ کا تعین کرتی ہے، جیسے کلاسیکی میکانیٹ میں تمام مستقبل اوقات کے لیے قاعدہ نیوٹن $x(t)$ متعین کرتا ہے۔

۱.۲ شماریاتی مفہوم

تفاعل موج حقیقت میں کیا ہوتا ہے اور یہ جاننے ہوئے آپ حقیقت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ذرے کی خاصیت ہے کہ وہ ایک نقطے پر پایا جاتا ہو لیکن ایک تفاعل موج (جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے) فضا میں پھیلا ہوا پایا جاتا ہے۔ کسی بھی لمحے t پر یہ x کا تفاعل ہوگا۔ ایک تفاعل ایک ذرے کی حالت کو کس طرح بیان کر پائے گا، اس کا جواب تفاعل موج کا شماریاتی مفہوم^۳ پیش کر کے جناب بارن نے دیا جس کے تحت لمحہ t پر نقطہ x پر ایک ذرہ پائے جانے کا احتمال $|\Psi(x, t)|^2$ ہوگا، بلکہ اس کا زیادہ درست روپ^۴ درج ذیل ہے۔

$$(1.3) \quad \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \begin{cases} \text{لمحہ } t \text{ پر } a \text{ اور } b \text{ کے بیچ ایک ذرہ} \\ \text{کے پائے جانے کا احتمال} \end{cases}$$

احتمال $|\Psi|^2$ کی ترسیم کے نیچے رقبے کے برابر ہوگا۔ شکل ۱.۲ ایک تفاعل موج کے لیے ذرہ غالباً نقطہ A پر پایا جائے گا جہاں $|\Psi|^2$ کی قیمت اعظم ہے جبکہ نقطہ B پر ذرہ غالباً نہیں پایا جائے گا۔

شماریاتی مفہوم وجہ سے اس نظریے سے ذرے کے بارے میں تمام قابل حصول معلومات، یعنی اس کا تفاعل موج، جاننے کے باوجود ہم کوئی سادہ تجربہ کر کے ذرے کا مقام یا کوئی دیگر متغیر ٹھیک ٹھیک معلوم کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کوانٹائی میکانیٹ ہمیں تمام ممکنہ نتائج کی صرف شماریاتی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ یوں کوانٹائی میکانیٹ میں عدم تعین^۵ کا عنصر پایا جائے گا۔ کوانٹائی میکانیٹ میں عدم تعین کا عنصر، طبیعیات اور فلسفہ کے ماہرین کے لیے مشکلات کا سبب بنتا رہا ہے جو انہیں اس سوچ میں مبتلا کرتا ہے کہ آیا یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے یا کوانٹائی میکانیٹ نظریے میں کمی کا نتیجہ۔

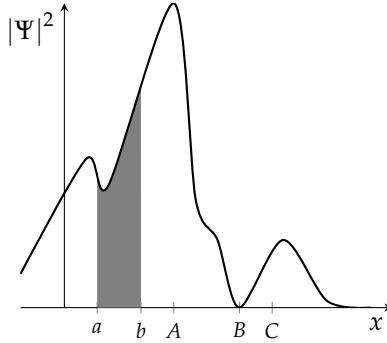
فرض کریں کہ ہم ایک تجربہ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ ایک ذرہ مقام C پر پایا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیمائش سے فوراً قبل یہ ذرہ کہاں ہوتا ہوگا؟ اس کے تین ممکنہ جوابات ہیں جن سے آپ کو کوانٹائی عدم تعین کے بارے میں مختلف طبقات فکر کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔

Schrodinger align^۶
statistical interpretation^۷

تفاعل موج خود مخلوط ہے لیکن $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ (جہاں Ψ^* تفاعل موج Ψ کا مخلوط جوڑی وار ہے) حقیقی اور غیر منفی ہے، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے۔

indeterminacy^۸

ظاہر ہے کوئی بھی پیمائش آکمال نہیں ہو سکتا ہے؛ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیمائش غلط کے اندر رہتے ہوئے یہ ذرہ نقطہ C کے قریب پایا گیا۔



شکل ۱.۲: ایک عمومی تفاعل موج۔ نقطہ a اور b کے درمیان پائیدار حالت کا احتمال سب سے زیادہ ہے۔ نقطہ A کے قریب ذرہ پایا جانے کا احتمال نسبتاً زیادہ ہوگا جبکہ B کے قریب ذرہ پایا جانے کا احتمال نہایت کم ہوگا۔

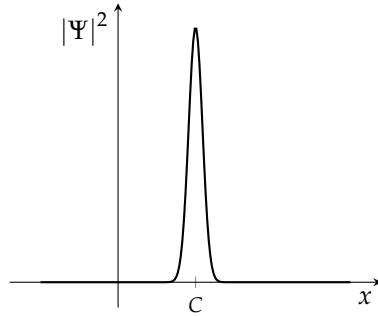
(1) **حقیقتیں**۔ پسند^۸ سوچ: ذرہ مقام C پر تھا۔ یہ ایک معقول جواب ہے جس کی آئن شٹائن بھی وکالت کرتے تھے۔ اگر یہ درست ہوتا تو اٹائی میکانیات ایک نامکمل نظریہ ہوگی کیونکہ ذرہ دراصل نقطہ C پر ہی تھا اور کوانٹائی میکانیات ہمیں یہ معلومات فراہم کرنے سے قاصر رہی۔ حقیقت پسند سوچ رکھنے والوں کے مطابق عدم تعینیت فطرتاً نہیں پائی جاتی بلکہ یہ ہماری لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی لمحے پر ذرے کا مقام غیر معین نہیں تھا بلکہ یہ صرف تجربہ کرنے والے کو معلوم نہیں تھا۔ یوں Ψ مکمل کہانی بیان نہیں کرتا اور ذرے کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے (خفییہ) متغیرات^۹ کی صورت میں مزید معلومات درکار ہوں گی۔

(2) **تقلید پسند**^{۱۰} سوچ: ذرہ حقیقت میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ پینانٹشی عمل ذرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک مقام پر ”ظاہر ہو جائے“ (ہمیں اس بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں کہ ذرہ مقام C کو کیوں منتخب کرتا ہے)۔ ”مشاہدہ وہ عمل ہے جو نہ صرف پینانٹشی میں خلل ڈالتا ہے بلکہ یہ پینانٹشی نتیجہ بھی پیدا کرتا ہے۔ پینانٹشی عمل ذرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی مخصوص مقام کو اختیار کرے۔“ ہم ذرے کو کسی ایک مقام کو منتخب کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تصور جو **کوپن ہیگن مفہوم**^{۱۱} کہلاتا ہے جناب بوہر اور ان کے ساتھیوں سے منسوب ہے۔ ماہرین طبیعیات میں یہ تصور سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو پینانٹشی عمل ایک انوکھا عمل ہے جو نصف صدی سے زائد عرصے کے بحث مباحثوں کے بعد بھی واضح نہیں۔

(3) **انکار**^{۱۲} سوچ: جواب دینے سے گریز کریں۔ یہ سوچ اتنی بوقوفانہ نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ چونکہ کسی ذرے کا مقام جاننے کے لیے آپ کو ایک تجربہ کرنا ہوگا اور تجربے کے نتائج آنے تک وہ لمحہ ماضی بن چکا ہوگا۔ چونکہ کوئی بھی تجربہ ماضی کا حال نہیں بتا پالتا لہذا اس کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہے۔

۱۹۶۳ تک تینوں طبقات فکر کے حامی پائے جاتے تھے البتہ اس سال جان بل نے ثابت کیا کہ تجربے سے قبل ذرے کا مقام ٹھیک ہونے یا نہ ہونے کا تجربے پر قابل مشاہدہ اثر پایا جاتا ہے (ظاہر ہے کہ ہمیں یہ مقام معلوم نہیں ہوگا)۔ اس ثبوت نے انکاری سوچ کو غلط ثابت کیا۔ اب حقیقت پسند اور تقلید پسند سوچ کے بیچ فیصلہ کرنا پاتی ہے جو تجربہ کر کے کیا جاسکتا ہے۔ اس پر کتاب کے آخر میں بات کی جائے گی جب آپ کی علمی فکراتی بڑھ چکی ہوگی کہ آپ کو جان بل کی دلیل

realist^۸
hiddenvariables^۹
orthodox^{۱۰}
Copenhageninterpretation^{۱۱}
agnostic^{۱۲}



شکل ۱.۳: تفاعل موج کا منہدام: اس لمحے کے فوراً بعد $|\Psi|^2$ کی ترسیم جب پینکشن سے ذرہ C پر پایا گیا ہو۔

سمجھ میں آسکے گی۔ یہاں اتنا بتانا کافی ہوگا کہ تجربات جان بل کی تقلید پسند سوچ کی درستگی کی تصدیق کرتے ہیں^{۱۳}۔ جیسا جھیل میں موج ایک نقطے پر نہیں پائی جاتی، یوں قبل از تجربہ ایک ذرہ ٹھیک کسی ایک مقام پر نہیں پایا جاتا ہے۔ پینکشن عمل ذرے کو ایک مخصوص عدد اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے ایک مخصوص نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نتیجہ تفاعل موج کے عامل کردہ شماریاتی وزن کی پابندی کرتا ہے۔

کیا ایک پینکشن کے فوراً بعد دوسری پینکشن وہی مقام C دے گی یا نیا مقام حاصل ہوگا؟ اس کے جواب پر سب متفق ہیں۔ ایک تجربے کے فوراً بعد (اسی ذرے پر) دوسرا تجربہ لازماً وہی مقام دوبارہ دے گا۔ حقیقت میں اگر دوسرا تجربہ مقام C کی تصدیق نہ کرے تب یہ ثابت کرنا نہایت مشکل ہوگا کہ پہلے تجربے میں مقام C ہی حاصل ہوا تھا۔ تقلید پسند اس کو کس طرح دیکھتا ہے کہ دوسری پینکشن ہر صورت C قیمت دے گی؟ ظاہری طور پر پہلی پینکشن تفاعل موج میں ایسی بنیادی تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ تفاعل موج C پر نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے جیسا کہ شکل ۱.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پینکشن کا عمل تفاعل موج کو نقطہ C پر منہدم^{۱۴} کر کے اس کو سوزن بننے پر مجبور کرتا ہے (جس کے بعد تفاعل موج مساوات شرودنگر کے تحت ارتقا پائے گا لہذا دوسری پینکشن جلد کرنا ضروری ہے)۔ اس طرح دو بہت مختلف طبیعی اعمال پائے جاتے ہیں: پہلے میں تفاعل موج وقت کے ساتھ مساوات شرودنگر کے تحت ارتقا پاتا ہے، اور دوسرا جس میں پینکشن Ψ کو فوراً ایک جگہ غیر استمراری طور پر منہدم کرتی ہے^{۱۵}۔

۱.۳.۱ احتمال

۱.۳.۱.۱ منفصل متغیرات

چونکہ کوانٹائی میکانیات کی شماریاتی تشریح کی جاتی ہے لہذا اس میں احتمال کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے میں اصل موضوع سے ہٹ کر نظریہ احتمال پر تبصرہ کرتا ہوں۔ ہمیں چند نئی علامات اور اصطلاحات سیکھنی ہوں گی جنہیں میں ایک سادہ مثال کی مدد سے واضح کرتا ہوں۔

^{۱۳} یہ فقرہ کچھ زیادہ مثالی ہے۔ چند نظریاتی اور تجرباتی مسائل باقی ہیں جن میں سے چند پر میں باب ۱۲ میں تبصرہ کروں گا۔ ایسے غیر مقامی خفیہ متغیر نظریات اور دیگر بنیادیں مثلاً متعدد دنیاؤں کی تشریح موجود ہیں جن کی تینوں سوچوں کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ بہر حال، فی الحال بہتر ہے کہ ہم کوانٹائی نظریے کی بنیاد سیکھیں اور بعد میں اس طرح کے مسائل پر فکر کریں۔

collapses^{۱۴}

^{۱۵} کوانٹائی میکانیات میں پینکشن کا کردار اتنا کلیدی اور حیران کن ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پینکشن درحقیقت ہے کیا۔ کیا یہ خوردبینی (کوانٹائی) نظام اور کلاسیکی (کلاسیکی) آلات کے بیچ باہم عمل ہے (جیسے بوہر کہتے تھے)، یا اس کا تعلق مستقل نظانی چھوڑنے سے ہے (جیسے ہیزنبرگ مانتے تھے)، اور یا اس کا مدد بوش ”مشاہدہ کار“ کی مداخلت سے تعلق ہے (جیسے وگنر نے تجویز کیا)؟ میں اس کٹھن مسئلہ پر دوبارہ باب ۱۲ میں بات کروں گا؛ ابھی کے لیے ہم سادہ سوچ لے کر چلتے ہیں: پینکشن سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو سائنسدان تجربہ گاہ میں فیتا، گھڑی، وغیرہ استعمال کرتے ہوئے سرانجام دیتے ہیں۔

فرض کریں ایک کمرہ میں 14 افراد موجود ہیں جن کی عمریں درج ذیل ہیں۔

- 14 سال عمر کا ایک فرد،
- 15 سال عمر کا ایک فرد،
- 16 سال عمر کے تین افراد،
- 22 سال عمر کے دو افراد،
- 24 سال عمر کے دو افراد،
- 25 سال عمر کے پانچ افراد۔

اگر j عمر کے لوگوں کی تعداد کو $N(j)$ لکھا جائے تو یوں لکھا جائے گا۔

$$N(14) = 1$$

$$N(15) = 1$$

$$N(16) = 3$$

$$N(22) = 2$$

$$N(24) = 2$$

$$N(25) = 5$$

جبکہ، مثال کے طور پر، $N(17)$ کی قیمت صفر ہوگی۔ کمرے میں افراد کی کل تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$(1.۴) \quad N = \sum_{j=0}^{\infty} N(j)$$

(اس مثال میں، ظاہر ہے کہ، $N = 14$ ہوگا۔) شکل ۱.۴ میں اس مواد کی مستطیلی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ اس تقسیم کے بارے میں درج ذیل چند ممکنہ سوالات ابھرتے ہیں۔

سوال 1: اگر ہم اس گروہ سے بلا منصوبہ ایک فرد منتخب کریں تو اس بات کا کیا احتمال ہوگا کہ اس فرد کی عمر 15 سال ہو؟ جواب: چودہ میں ایک امکان ہوگا کیونکہ کل 14 افراد ہیں اور ہر ایک فرد کے انتخاب کا امکان ایک سا ہے لہذا ایسا ہونے کا احتمال چودہ میں سے ایک ہوگا۔ اگر j عمر کے فرد کے انتخاب کا احتمال $P(j)$ ہو تو $P(14) = 1/14$ ، $P(15) = 1/14$ ، $P(16) = 3/14$ ، وغیرہ ہوگا۔ اس کا عمومی کلیہ درج ذیل ہوگا۔

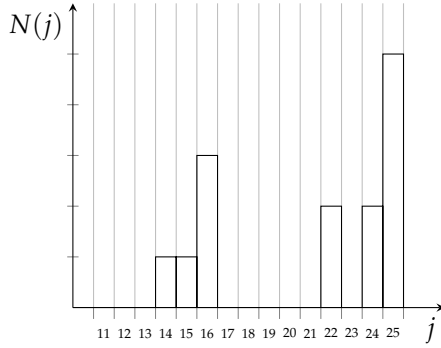
$$(1.۵) \quad P(j) = \frac{N(j)}{N}$$

دھیان رہے کہ چودہ یا پندرہ سال عمر کے فرد کے انتخاب کا احتمال ان دونوں کے انفرادی احتمال کا مجموعہ یعنی $\frac{1}{7}$ ہوگا۔ واضح رہے کہ تمام احتمالات کا مجموعہ اکائی (1) کے برابر ہوگا چونکہ آپ کسی نہ کسی عمر کے شخص کو ضرور منتخب کر پائیں گے۔

$$(1.۶) \quad \sum_{j=0}^{\infty} P(j) = 1$$

سوال 2: کوئی عمر سب سے زیادہ متحمل^۱ ہے؟ جواب: 25، چونکہ پانچ اشخاص اتنی عمر رکھتے ہیں جبکہ اس کے بعد ایک جتنی عمر کے لوگوں کی

^۱most probable



شکل ۱.۴: مستطیل ترسیم جس میں عمر j کے لحاظ سے تعداد $N(j)$ دکھائی گئی ہے۔

اگلی زیادہ تعداد تین ہے۔ عمومی طور پر سب سے زیادہ احتمال کا j وہی j ہوگا جس کے لیے $P(j)$ کی قیمت اعظم ہو۔

سوال 3: وسطانیہ^۷ عمر کیا ہے؟ جواب: چونکہ 7 لوگوں کی عمر 23 سے کم اور 7 لوگوں کی عمر 23 سے زیادہ ہے۔ لہذا جواب 23 ہوگا۔ (عمومی طور پر وسطانیہ j کی وہ قیمت ہوگی جس سے زیادہ اور جس سے کم قیمت کے نتائج کا احتمال ایک سا ہو۔)

سوال 4: ان کی اوسط^۸ عمر کتنی ہے؟ جواب:

$$\frac{(14) + (15) + 3(16) + 2(22) + 2(24) + 5(25)}{14} = \frac{294}{14} = 21$$

عمومی طور پر j کی اوسط قیمت جس کو ہم $\langle j \rangle$ لکھتے ہیں، درج ذیل ہوگی۔

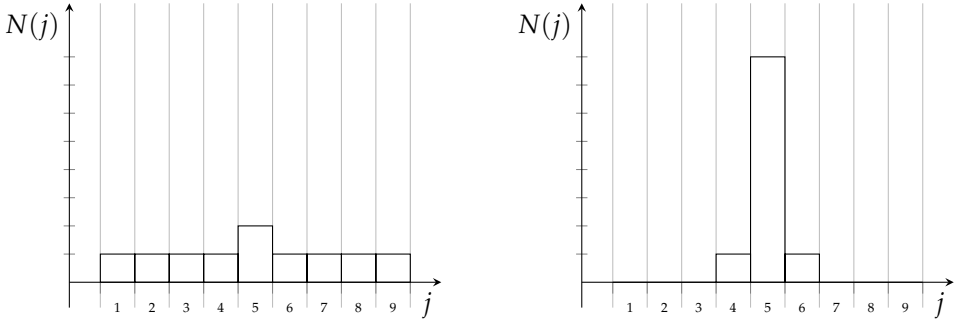
$$(1.4) \quad \langle j \rangle = \frac{\sum jN(j)}{N} = \sum_{j=0}^{\infty} jP(j)$$

دھیان رہے کہ عین ممکن ہے کہ گروہ میں کسی کی بھی عمر گروہ کی اوسط یا وسطانیہ کے برابر نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اس مثال میں کسی کی عمر بھی 21 یا 23 سال نہیں ہے۔ کوانٹائی میکانیات میں ہم عموماً اوسط قیمت میں دلچسپی رکھتے ہیں جس کو توقعاتی قیمت^۹ کا نام دیا گیا ہے۔

سوال 5: عمروں کے مربعوں کی اوسط کیا ہوگی؟ جواب: آپ $\frac{1}{14}$ احتمال سے 196 = 14^2 حاصل کر سکتے ہیں، یا $\frac{1}{14}$ احتمال سے $225 = 15^2$ ، یا $\frac{3}{14}$ احتمال سے $256 = 16^2$ ، وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں ان کے مربعوں کی اوسط درج ذیل ہوگی۔

$$(1.8) \quad \langle j^2 \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 P(j)$$

median^۷
mean^۸
expectation value^۹



شکل ۱.۵: دونوں مستطیل ترسیمات میں وسطانیہ کی قیمت ایک سی ہے، اوسط کی قیمت ایک سی ہے اور سب سے زیادہ احتمال کی قیمت ایک سی ہے، تاہم ان ترسیمات میں معیاری انحراف مختلف ہیں۔

عمومی طور پر j کے کسی بھی قائل کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(1.9) \quad \langle f(j) \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} f(j)P(j)$$

(مساوات ۱.۶، ۱.۷، ۱.۸ اور ۱.۱۱ کی خصوصی صورتیں ہیں۔) یاد رہے کہ مربع کی اوسط $\langle j^2 \rangle$ عموماً اوسط کے مربع $\langle j \rangle^2$ کے برابر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمرے میں صرف دو بچے ہوں جن کی عمریں 1 اور 3 ہوں تب $\langle x^2 \rangle = 5$ جبکہ $\langle x \rangle^2 = 4$ ہوگا۔

شکل ۱.۵ کی شکل و صورت میں واضح فرق پایا جاتا ہے اگرچہ ان کی اوسط کی قیمت ایک سی ہے، وسطانیہ کی قیمت ایک سی ہے، سب سے زیادہ احتمال کی قیمت ایک سی ہے اور اجزاء کی تعداد ایک سی ہے۔ ان میں پہلی شکل اوسط کے قریب نوکیلے ابھار جیسی ہے جبکہ دوسری شکل افنی چوڑی صورت رکھتی ہے۔ (مثال کے طور پر کسی بڑے شہر میں ایک جماعت میں طلبہ کی تعداد پہلی شکل کی مانند ہوگی جبکہ دیہاتی علاقے میں ایک ہی کمرے پر بنی کتب میں بچوں کی تعداد دوسری شکل سے ظاہر ہوگی۔) ہمیں اوسط قیمت کے لحاظ سے کسی بھی مقدار کی تقسیم کی ”وسعت“، عددی صورت میں درکار ہوگی۔ اس کا ایک سیدھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر انفرادی جزو کی قیمت اور اوسط قیمت کا فرق

$$(1.10) \quad \Delta j = j - \langle j \rangle$$

لے کر تمام Δj کی اوسط تلاش کریں۔ ایسا کرنے سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا جواب صفر ہو گا چونکہ اوسط کی تعریف کے تحت اوسط سے زیادہ اور اوسط سے کم قیمتیں ایک برابر ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \langle \Delta j \rangle &= \sum (j - \langle j \rangle) P(j) = \sum j P(j) - \langle j \rangle \sum P(j) \\ &= \langle j \rangle - \langle j \rangle = 0 \end{aligned}$$

(چونکہ $\langle j \rangle$ مستقل ہے لہذا اس کو مجموعے کی علامت سے باہر لے جایا جاسکتا ہے۔) اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ Δj کی مطلق قیمتوں کی اوسط لے سکتے ہیں لیکن Δj کی مطلق قیمتوں کے ساتھ کام کرنا مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس کے بجائے، منفی علامت سے نجات حاصل کرنے کی خاطر، ہم مربع لینے کے بعد اوسط حاصل کرتے ہیں۔

$$(1.11) \quad \sigma^2 \equiv \langle (\Delta j)^2 \rangle$$

اس قیمت کو تقسیم کی تغیریت^{۲۰} کہتے ہیں جبکہ تغیریت کے جذر σ کو معیار^{۲۱} انحراف کہتے ہیں۔ روایتی طور پر σ کو اوسط $\langle j \rangle$ کے گرد وسعت کی پیمائش مانا جاتا ہے۔

ہم تغیریت کا ایک چھوٹا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \langle (\Delta j)^2 \rangle = \sum (\Delta j)^2 P(j) = \sum (j - \langle j \rangle)^2 P(j) \\ &= \sum (j^2 - 2j\langle j \rangle + \langle j \rangle^2) P(j) \\ &= \sum j^2 P(j) - 2\langle j \rangle \sum j P(j) + \langle j \rangle^2 \sum P(j) \\ &= \langle j^2 \rangle - 2\langle j \rangle \langle j \rangle + \langle j \rangle^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2\end{aligned}$$

اس کا جذر لے کر ہم معیاری انحراف کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$(1.12) \quad \sigma = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2}$$

عملی استعمال میں σ اس یکے سے بہت آسانی سے حاصل ہو گا۔ آپ $\langle j^2 \rangle$ اور $\langle j \rangle^2$ معلوم کر کے ان کے فرق کا جذر لے لیں۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں $\langle j^2 \rangle$ اور $\langle j \rangle^2$ عموماً ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ مساوات ۱.۱۱ سے دیکھ سکتے ہیں σ^2 غیر منفی ہو گا، لہذا مساوات ۱.۱۲ سے مراد درج ذیل ہو گا

$$(1.13) \quad \langle j^2 \rangle \geq \langle j \rangle^2$$

اور یہ دونوں صرف اس صورت میں برابر ہو سکتے ہیں جب $\sigma = 0$ ہو، جو تب ممکن ہو گا جب تقسیم میں کوئی وسعت نہ پائی جاتی ہو یعنی ہر جزو ایک ہی قیمت کا ہو۔

۱.۳.۲ استمراری متغیرات

اب تک ہم منفصل متغیرات کی بات کرتے آئے ہیں جن کی قیمتیں جداگانہ ہوتی ہیں (گزشتہ مثال میں ہم نے افراد کی عمروں کی بات کی جن کو سالوں میں ناپا جاتا ہے، لہذا j عدد صحیح تھا)۔ تاہم اس کو آسانی سے استمراری تقسیم تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ اگر میں گلی میں بلا منصوبہ ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کی عمر پوچھوں تو اس کا احتمال صفر ہو گا کہ اس کی عمر ٹھیک 16 سال 4 گھنٹے، 27 منٹ اور 3.37524 سیکنڈ ہو۔ یہاں اس کی عمر کے 16 اور 17 سال کے بیچ ہونے کے احتمال کی بات کرنا معقول ہو گا۔ بہت کم وقفے کی صورت میں احتمال وقفے کی لمبائی کے راست تناسب ہو گا۔ مثال کے طور پر 16 سال اور 16 سال دو دن کے بیچ عمر کا احتمال، 16 سال اور 16 سال ایک دن کے بیچ عمر کے احتمال کا دو گنا ہو گا۔ (سوائے ایسی صورت کے جب 16 سال قبل عین اسی دن کسی وجہ سے بہت زیادہ بچے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسی صورت میں اس قاعدے کے اطلاق کے نقطہ نظر سے ایک یا دو دن کا وقفہ بہت لمبا وقفہ ہے۔ اگر زیادہ بچوں کی پیدائش کا دورانیہ چھ گھنٹے پر مشتمل ہو تب ہم ایک سیکنڈ، یا زیادہ محفوظ رہنے کی خاطر، اس سے بھی کم دورانیے کا وقفہ لیں گے۔ تکنیکی طور پر ہم لامتناہی کم وقفے کی بات کر رہے ہیں۔) لہذا یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.14) \quad \rho(x) dx = \begin{cases} \text{بلا منصوبہ منتخب کیے گئے رکن کا } x \text{ اور} \\ (x + dx) \text{ کے بیچ پائے جانے کا احتمال} \end{cases}$$

variance^{۲۰}
standard deviation^{۲۱}

اس مساوات میں تناسبی مستقل $\rho(x)$ کثافت احتمال^{۲۲} کہلاتا ہے۔ متناہی وقفہ a تا b کے بیچ x پائے جانے کا احتمال $\rho(x)$ کا مکمل دے گا:

$$P_{ab} = \int_a^b \rho(x) dx \quad (1.15)$$

اور منفصل تقسیم کے لیے اخذ کردہ قواعد درج ذیل روپ اختیار کریں گے:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx, \quad (1.16)$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \rho(x) dx, \quad (1.17)$$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \rho(x) dx, \quad (1.18)$$

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \quad (1.19)$$

مثال ۱.۱: ایک چٹان جس کی اونچائی h ہو سے ایک پتھر کو نیچے گرنے دیا جاتا ہے۔ گرتے ہوئے پتھر کی بالا وسط وقتی فاصلوں پر دس لاکھ تصاویر کھینچی جاتی ہیں۔ ہر تصویر پر طے شدہ فاصلہ ناپا جاتا ہے۔ ان تمام فاصلوں کی اوسط قیمت کیا ہوگی؟ یعنی طے شدہ فاصلوں کی وقتی اوسط کیا ہوگی؟^{۲۳}

حل: پتھر ساکن حال سے بندرتیج بڑھتی ہوئی رفتار سے نیچے گرتا ہے۔ یہ چٹان کے بالائی سر کے قریب زیادہ وقت گزارتا ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ فاصلہ $\frac{h}{2}$ سے کم ہوگا۔ ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے، لمحہ t پر فاصلہ x درج ذیل ہوگا۔

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

اس کی سستی رفتار $gt = \frac{dx}{dt}$ ہوگی اور پرواز کا دورانیہ $T = \sqrt{2h/g}$ ہوگا۔ وقفہ dt میں تصویر کھینچنے کا احتمال $\frac{dt}{T}$ ہوگا۔ یوں اس کا احتمال کہ ایک تصویر مطابقتی سعت dx میں فاصلہ دے درج ذیل ہوگا:

$$\frac{dt}{T} = \frac{dx}{gt} \sqrt{\frac{g}{2h}} = \frac{1}{2\sqrt{hx}} dx$$

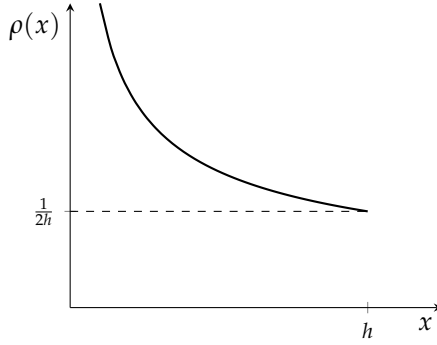
ظاہر ہے کہ کثافت احتمال (مساوات ۱.۱۳) درج ذیل ہوگی۔

$$\rho(x) = \frac{1}{2\sqrt{hx}} \quad (0 \leq x \leq h)$$

(اس وقفہ کے باہر کثافت احتمال صفر ہوگی۔)

^{۲۲}probability density

^{۲۳}ایک ماہر شاریات کو شکوہ ہوگا کہ میں متناہی نمونے (جو یہاں دس لاکھ ہے) کی اوسط اور (پوری استراریہ) پر ”اصلی“ اوسط میں فرق نہیں کر پا رہا۔ یہ تجربہ کرنے والے کے لیے مصیبت پیدا کر سکتا ہے، خصوصاً جب نمونی جسامت چھوٹی ہو، تاہم یہاں مجھے صرف اصل اوسط سے غرض ہے، اور نمونی اوسط اس کی اچھی تجمین ہے۔



شکل ۱.۶: کثافت احتمال برائے مثال ۱.۱: $\rho(x) = 1 / (2\sqrt{hx})$

ہم مساوات ۱.۱۶ استعمال کر کے اس نتیجے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

$$\int_0^h \frac{1}{2\sqrt{hx}} dx = \frac{1}{2\sqrt{h}} (2x^{\frac{1}{2}}) \Big|_0^h = 1$$

مساوات ۱.۱۷ سے ہم اوسط فاصلہ تلاش کرتے ہیں

$$\langle x \rangle = \int_0^h x \frac{1}{2\sqrt{hx}} dx = \frac{1}{2\sqrt{h}} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^h = \frac{h}{3}$$

جو $\frac{h}{2}$ سے کچھ کم ہے، جیسے کہ ہمیں متوقع تھا۔

شکل ۱.۶ میں $\rho(x)$ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کثافت احتمال خود لا متناہی ہو سکتی ہے جبکہ احتمال (یعنی ρ کا ٹکمل) لازماً متناہی (بلکہ 1 یا 1 سے کم) ہوگا۔

□

سوال ۱.۱: حصہ ۱.۳ میں اشخاص کی عمروں کی تقسیم کے لیے درج ذیل کریں۔

۱. اوسط کا مربع $\langle j^2 \rangle$ اور مربعوں کا اوسط $\langle j^2 \rangle$ تلاش کریں۔

ب. ہر j کے لیے Δj دریافت کریں، اور مساوات ۱.۱۱ کو استعمال کر کے معیاری انحراف دریافت کریں۔

ج. جزو-الف اور جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۱۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱.۲:

۱. مثال ۱.۱ کی تقسیم کے لیے معیاری انحراف تلاش کریں۔

ب. بلا واسطہ منتخب کردہ تصویر میں، اوسط سے ایک معیاری انحراف (کے برابر فاصلہ) سے زیادہ دور، x پائے جانے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۱.۳: درج ذیل گاوسی تقسیم پر غور کریں، جہاں A ، a اور λ حقیقی مثبت مستقلات ہیں۔

$$\rho(x) = Ae^{-\lambda(x-a)^2}$$

(ضرورت کے پیش آپ مکمل کسی جدول سے دیکھ سکتے ہیں۔)

ا. مساوات ۱.۱۶ استعمال کرتے ہوئے A کی قیمت کا تعین کریں۔

ب. اوسط $\langle x \rangle$ ، مربعی اوسط $\langle x^2 \rangle$ اور معیاری انحراف σ تلاش کریں۔

ج. $\rho(x)$ کی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

۱.۴ معمول زنی

ہم تفاعل موج کے شماریاتی مفہوم (مساوات ۱.۳) پر دوبارہ غور کرتے ہیں، جس کے تحت لمحہ t پر ایک ذرے کا نقطہ x پر پائے جانے کی کثافت احتمال $|\Psi(x, t)|^2$ ہوگی۔ یوں (مساوات ۱.۱۶) کے تحت $|\Psi|^2$ کا مکمل 1 کے برابر ہوگا (چونکہ ذرہ کہیں نہ کہیں تو ضرور پایا جائے گا)۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (1.20)$$

اس حقیقت کے بغیر شماریاتی مفہوم بے معنی ہوگا۔

البتہ، یہ شرط آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہونی چاہیے۔ تفاعل موج کا تعین مساوات شرودنگر کرتی ہے اور Ψ پر بیرونی شرائط مسلط کرنا صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب ان دونوں میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ مساوات ۱.۱۶ پر نظر ڈالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر $\Psi(x, t)$ حل ہو تب $A\Psi(x, t)$ بھی حل ہوگا، جہاں A کوئی بھی (مخلوط) مستقل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم نامعلوم ضربی مستقل کو یوں منتخب کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱.۲۰ مطمئن ہو۔ اس عمل کو تفاعل موج کی معمول زنی^{۲۴} کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تفاعل موج کی معمول زنی کریں۔ مساوات شرودنگر کے بعض حلوں کا مکمل لاتنا ہی ہوگا؛ ایسی صورت میں کوئی بھی ضربی مستقل اس کو 1 کے برابر نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ مہمل حل $\Psi = 0$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ ایسا تفاعل موج جو ناقابل معمول زنی^{۲۵} ہو کسی صورت ایک ذرے کو ظاہر نہیں کر سکتا، لہذا اس کو رد کیا جاتا ہے۔ طبعی طور پر پائے جانے والے حالات، مساوات شرودنگر کے مربع میکانک^{۲۶} حل ہونگے۔

یہاں رک کر غور کریں! فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر ایک تفاعل موج کی معمول زنی کی جاتی ہے۔ کیا وقت گزرنے کے ساتھ Ψ اور تقابانے کے بعد بھی یہ معمول شدہ رہے گا؟ (آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لمحہ در لمحہ تفاعل موج کی معمول زنی کریں چونکہ ایسی صورت میں A وقت t کا تابع تفاعل ہوگا نہ کہ ایک مستقل، اور $A\Psi$ مساوات شرودنگر کا حل نہیں رہے گا۔) خوش قسمتی سے مساوات شرودنگر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تفاعل موج کی معمول شدہ صورت برقرار رکھتی ہے۔ اس خاصیت کے بغیر مساوات شرودنگر اور شماریاتی مفہوم غیر ہم آہنگ ہونگے اور کوانٹائی نظریہ بے معنی ہوگا۔

normalization^{۲۴}
non-normalizable^{۲۵}
square-integrable^{۲۶}

^{۲۴} ظاہر ہے کہ $|x| \rightarrow \infty$ کی صورت میں $\Psi(x, t)$ کو $1/\sqrt{|x|}$ سے زیادہ تیز صفر تک پہنچنا ہوگا۔ معمول زنی صرف مخلوط عدد کے معیار کو درست کرتی ہے جبکہ اس کی ہیئت غیر معین رہتی ہے۔ تاہم جیسے ہم جلد دیکھیں گے، موخر الذکر کی کوئی طبعی اہمیت نہیں پائی جاتی۔

یہ ایک اہم نقطہ ہے، لہذا ہم اس کے ثبوت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ہم درج ذیل مساوات سے شروع کرتے ہیں۔

$$(1.21) \quad \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx$$

(دھیان رہے کہ، مساوات کے بائیں ہاتھ، مکمل صرف t کا تفاعل ہے، لہذا میں نے پہلے فقرہ میں کل تفرق $\frac{d}{dt}$ استعمال کیا ہے، جبکہ دائیں ہاتھ مستقل t اور x دونوں کا تفاعل ہے لہذا میں نے یہاں جزوی تفرق $\partial / \partial t$ استعمال کیا ہے۔ اصول ضرب کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(1.22) \quad \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi$$

اب مساوات شروع کر دیتے ہیں کہ

$$(1.23) \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi$$

ہوگا اور ساتھ ہی (مساوات ۱.۲۳) کا مخلوط جوڑی دار لیتے ہوئے

$$(1.24) \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$$

ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.25) \quad \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right]$$

مساوات ۱.۲۱ میں عمل کی قیمت اب صریحاً معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$(1.26) \quad \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

یاد رہے کہ قابل معمول زنی^{۲۸} ہونے کے لیے ضروری ہے کہ $x \rightarrow \pm \infty$ کرتے ہوئے $\Psi(x, t)$ صفر^{۲۹} کو پہنچتا ہو۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$(1.27) \quad \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0$$

لہذا مکمل (وقت کا غیر تابع) مستقل ہوگا؛ لہذا $t = 0$ پر معمول شدہ تفاعل موج ہمیشہ کے لیے معمول شدہ رہے گا۔

سوال ۱.۴: لہذا $t = 0$ پر ایک ذرہ کو درج ذیل تفاعل موج ظاہر کرتا ہے جہاں A ، a اور b مستقلات ہیں۔

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A \frac{x}{a} & 0 \leq x \leq a \\ A \frac{(b-x)}{(b-a)} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

normalizable^{۲۸}

^{۲۸} ایک اچھا ریاضی دان آپ کو بہت سی گھمبیر مثالیں پیش کر سکتا ہے، تاہم طبیعیات کی میدان میں ایسے تفاعلات نہیں پائے جاتے؛ اور لامتناہی تفاعلات موج ہر صورت صفر کو پہنچتے ہیں۔

- ا. تفاعل موج Ψ کی معمول زنی کریں (یعنی a اور b کی صورت میں A تلاش کریں)۔
 ب. متغیر x کے لحاظ سے $\Psi(x, 0)$ ترسیم کریں۔
 ج. لمحہ $t = 0$ پر کس نقطے پر ذرہ پائے جانے کا احتمال سب سے زیادہ ہوگا؟
 د. نقطہ a کے بائیں جانب ذرہ پائے جانے کا احتمال کتنا ہے؟ اپنے جواب کی تصدیق $b = a$ اور $b = 2a$ کی تحدیدی صورتوں میں کریں۔
 ه. متغیر x کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱.۵: درج ذیل تفاعل موج پر غور کریں جہاں A ، λ اور ω مثبت حقیقی مستقلات ہیں۔

$$\Psi(x, t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}$$

(ہم باب ۲ میں دیکھیں گے کہ کس طرح کا مخفی V^{30} ایسا تفاعل موج پیدا کرتا ہے۔)

- ا. تفاعل موج Ψ کی معمول زنی کریں۔
 ب. متغیرات x اور x^2 کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔
 ج. متغیر x کا معیاری انحراف تلاش کریں۔ متغیر x کے لحاظ سے $|\Psi|^2$ ترسیم کر کے اس پر نقاط $\langle x \rangle + \sigma$ اور $\langle x \rangle - \sigma$ کی نشاندہی کریں جس سے x کی ”پھیل“ کو σ سے ظاہر کرنے کی وضاحت ہو۔ ذرہ اس سعت سے باہر پائے جانے کا احتمال کتنا ہوگا؟

۱.۵ معیار حرکت

حال Ψ میں پائے جانے والے ذرے کے مقام x کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (1.28)$$

اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ہی ذرے کا مقام جاننے کے لیے بار بار پیمائش کریں تو آپ کو نتائج کی اوسط قیمت $\int x |\Psi|^2 dx$ حاصل ہوگی۔ اس کے برعکس: پہلی پیمائش (جس کا نتیجہ بلا تعین ہے) اس قیمت پر تفاعل موج کو سوزن پر منہدم کرے گی جو پیمائش سے حاصل ہوئی ہو، اس کے بعد (اگر جلد) دوسری پیمائش کی جائے تو دوبارہ وہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں $\langle x \rangle$ ان ذرات کی پیمائشوں کا اوسط ہوگا جو یکساں حال Ψ میں پائے جاتے ہوں۔ یوں یا تو آپ ہر پیمائش کے بعد کسی طرح اس ذرے کو دوبارہ ابتدائی حال Ψ میں لائیں گے یا آپ متعدد ذرات کے فرقہ^{۳۱} کو ایک ہی حال Ψ میں لا کر تمام کے مقام کی پیمائش کریں گے۔ ان نتائج کا اوسط $\langle x \rangle$ ہوگا۔ (میں اس کی تصوراتی شکل یوں پیش کرتا ہوں کہ ایک الماری میں قطار میں شیشے کی بوتلیں کھڑی ہیں، اور ہر بوتل میں ایک ذرہ پایا جاتا ہے۔ تمام ذرات ایک (بوتل کے وسط کے لحاظ سے) حال Ψ میں پائے جاتے ہیں۔ ہر بوتل کے قریب ایک طالب علم کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک فیتا ہے۔ جب اشارہ دیا جائے تو تمام طلبہ اپنے اپنے ذرے کا مقام ناپتے ہیں۔ ان نتائج کا مستطیلی

^{۳۰}potential
^{۳۱}ensemble

باب ۱. تفاعل موج

ترسیم $|\Psi|^2$ کے لگ بھگ ہوگا، جبکہ ان کی اوسط قیمت تقریباً $\langle x \rangle$ ہوگی۔ (چونکہ ہم متناہی تعداد کے ذرات پر تجربہ کر رہے ہیں لہذا یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جوابات عین درست حاصل ہوں گے، لیکن بوتلوں کی تعداد بڑھانے سے نتائج نظریاتی جوابات کے زیادہ قریب حاصل ہوں گے۔) مختصراً، توقعاتی قیمت ذرات کے فرقہ پر کیے جانے والے تجربات کی اوسط قیمت ہوگی نہ کہ کسی ایک ذرے پر بار بار تجربات کی نتائج کی اوسط قیمت۔

چونکہ Ψ وقت اور مقام کا تابع ہے لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ $\langle x \rangle$ تبدیل ہوگا۔ ہمیں اس کی سمتی رفتار جاننے میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ مساوات ۱.۲۵ اور ۱.۲۸ سے درج ذیل^{۳۲} نکلا جاسکتا ہے۔

$$(1.29) \quad \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \int x \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx$$

تکمل بالخصوص^{۳۳} کی مدد سے اس فقرے کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$(1.30) \quad \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{2m} \int \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx$$

(میں نے یہاں $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$ استعمال کیا اور سرحدی جزو کو اس وجہ سے رد کیا کہ $(\pm)$ لا متناہی پر Ψ کی قیمت 0 ہوگی۔ دوسرے جزو پر دوبارہ تکمل بالخصوص لاگو کرتے ہیں۔

$$(1.31) \quad \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m} \int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

اس نتیجے سے ہم کیا مطلب حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ x کی توقعاتی قیمت کی سمتی رفتار ہے نہ کہ ذرے کی سمتی رفتار۔ ابھی تک ہم جو کچھ دیکھ چکے ہیں اس سے ذرے کی سمتی رفتار دریافت نہیں کی جاسکتی۔ کوانٹائی میکانیات میں ذرے کی سمتی رفتار کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اگر پیمائش سے قبل ایک ذرے کا مقام بلا تعین ہو تب اس کی سمتی رفتار بھی بلا تعین ہوگی۔ ہم ایک مخصوص قیمت کا نتیجہ حاصل کرنے کے احتمال کی صرف بات کر سکتے ہیں۔ ہم Ψ جانتے ہوئے کثافت احتمال کی بناوٹ باب ۳ میں دیکھیں گے۔ اب کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ سمتی رفتار کی توقعاتی قیمت ذرے کے مقام کی توقعاتی قیمت کا تفرق ہوگی۔

$$(1.32) \quad \langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt}$$

مساوات ۱.۳۱ ہمیں Ψ سے بلا واسطہ $\langle v \rangle$ دیتی ہے۔

^{۳۲} چیزوں کو صاف صاف رکھنے کی خاطر میں تکمل کی حدود نہیں لکھ رہا ہوں۔
^{۳۳} قاعدہ ضرب کے تحت

$$\frac{d}{dx}(fg) = f \frac{dg}{dx} + \frac{df}{dx} g$$

ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int_a^b f \frac{dg}{dx} dx = - \int_a^b \frac{df}{dx} g dx + fg|_a^b$$

یوں تکمل کی علامت کے اندر، آپ حاصل ضرب میں کسی ایک جزو سے تفرق اتار کر دوسرے کے ساتھ چپاں کر سکتے ہیں؛ اس کی قیمت آپ کو منفی علامت اور اضافی سرحدی جزو کی صورت میں ادا کرنی ہوگی۔

روایتی طور پر ہم سمتی رفتار کے بجائے معیار حرکت $p = mv$ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

$$(1.33) \quad \langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar \int \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx$$

میں $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ کو زیادہ معنی خیز انداز میں پیش کرتا ہوں۔

$$(1.34) \quad \langle x \rangle = \int \Psi^*(x) \Psi dx$$

$$(1.35) \quad \langle p \rangle = \int \Psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx$$

کوانٹائی میکانیٹ میں مقام کو عامل x ”بیان“ کرتا ہے اور معیار حرکت کو عامل $\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$ ”بیان“ کرتا ہے۔ کسی بھی توقعاتی قیمت کے حصول کی خاطر ہم موزوں عامل کو Ψ^* اور Ψ کے چمک لکھ کر مکمل لیتے ہیں۔

یہ سب بہت اچھا ہے لیکن دیگر مقداروں کا کیا ہو گا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام کلاسیکی متغیرات کو مقام اور معیار حرکت کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر حرکی توانائی کو

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

اور زاویائی معیار حرکت کو

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

لکھا جاسکتا ہے (جہاں یک بعدی حرکت کے لیے زاویائی معیار حرکت نہیں پایا جاتا)۔ کسی بھی مقدار، مثلاً $Q(x, p)$ ، کی توقعاتی قیمت حاصل کرنے کے لیے ہم ہر p کی جگہ $\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$ پر کر کے حاصل عامل کو Ψ^* اور Ψ کے چمک لکھ کر درج ذیل مکمل حاصل کرتے ہیں۔

$$(1.36) \quad \langle Q(x, p) \rangle = \int \Psi^* Q \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx$$

مثال کے طور پر حرکی توانائی کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(1.37) \quad \langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} dx$$

حال Ψ میں ایک ذرے کی کسی بھی حرکی مقدار کی توقعاتی قیمت مساوات ۱.۳۶ سے حاصل ہوگی۔ مساوات ۱.۳۴ اور ۱.۳۵ اس کی دو مخصوص صورتیں ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بوہر کی شماریتی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے، مساوات ۱.۳۶ قابل قبول نظر آئے، اگرچہ حقیقتاً یہ (کلاسیکی میکانیٹ کے لحاظ سے) کام

momentum^{۳۴}
operator^{۳۵}

۳۴ ایک ”عامل“ آپ کو بدلت دیتا ہے کہ عامل کے بعد آنے والے تفاعل کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ عامل مقام آپ سے کہتا ہے کہ آپ x سے ضرب دیں۔ عامل معیار حرکت کہتا ہے کہ x کے لحاظ سے تفرق لیں (اور نتیجہ کو $-i\hbar$ سے ضرب دیں)۔ اس کتاب میں تمام عاملین تفاعل d/dt ، d^2/dt^2 ، وغیرہ) یا ضرب کار $(2, i, x^2$ ، وغیرہ) اور پلان دونوں کے ملاپ ہوں گے۔

کرنے کا اتنا اندازہ ہے کہ بہتر ہوگا آپ اس کے استعمال کی مشق کریں؛ ہم (باب ۳ میں) اس کو زیادہ مضبوط نظریاتی بنیادوں پر قائم کریں گے۔ فی الحال آپ اس کو ایک مسئلہ تصور کر سکتے ہیں۔

سوال ۱.۶: آپ کیوں مساوات ۱.۲۹ کے وسطی فقرے پر مکمل بالخصوص کرتے ہوئے، وقتی تفرق کو x کے اوپر سے گزار کر، یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{\partial x}{\partial t} = 0$ ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ $\frac{d\langle x \rangle}{dt} = 0$ ہوگا؟

سوال ۱.۷: $\frac{d\langle p \rangle}{dt}$ حل کریں۔ جواب:

$$(1.38) \quad \frac{d\langle p \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle$$

مساوات ۱.۳۲ (مساوات ۱.۳۳ کا پہلا حصہ) اور ۱.۳۸ مسئلہ ۱.۳۸ فقرے ۲ کی مخصوص صورتیں ہیں، جو کہتا ہے کہ توقعاتی قیمتیں کلاسیکی قواعد کو مطمئن کرتی ہیں۔

سوال ۱.۸: فرض کریں آپ مخفی توانائی کے ساتھ ایک مستقل جمع کرتے ہیں (مستقل سے میری مراد ایسا مستقل ہے جو x اور t کا تابع نہ ہو)۔ کلاسیکی میکانیات میں مخفی توانائی کے ساتھ مستقل جمع کرنا کسی بھی چیز پر اثر انداز نہیں ہوگا، تاہم کوانٹائی میکانیات میں اس کے اثر پر غور کرنا پائی ہے۔ یہ دکھائیں کہ تفاعل موج کو اب $e^{-iV_i/\hbar}$ ضرب کرتا ہے، جو وقت کا تابع جزو ہے۔ اس کا کسی حرکت متغیر کی توقعاتی قیمت پر کیا اثر ہوگا؟

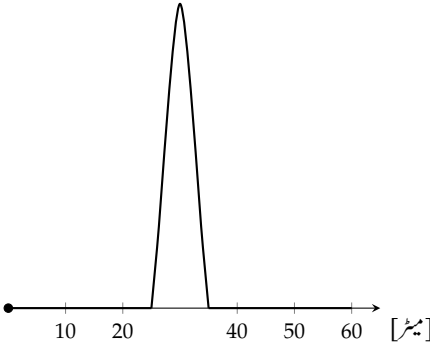
۱.۶ اصول عدم یقینیت

فرض کریں آپ ایک لمبی رسی کا بایاں سرا اوپر نیچے ہلا کر موج پیدا کرتے ہیں (شکل ۱.۷)۔ اب اگر پوچھا جائے کہ یہ موج بین کہاں پائی جاتی ہے، تو آپ غالباً اس کا جواب دینے سے قاصر ہونگے۔ موج کسی ایک جگہ نہیں بلکہ 60 میٹر لمبائی پر پائی جاتی ہے۔ اس کے بجائے اگر طول موج λ پوچھا جائے تو آپ اس کا معقول جواب دے سکتے ہیں: اس کا طول موج تقریباً 7 میٹر ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ رسی کو ایک جھٹکا دیں تو ایک نوکیلی موج پیدا ہوگی (شکل ۱.۸)۔ یہ موج دوری نہیں ہے لہذا اس کے طول موج کی بات کرنا بے معنی ہوگا۔ اب آپ طول موج بتانے سے قاصر ہوں گے جبکہ موج کا مقام بتانا ممکن ہوگا۔ اول الذکر میں موج کا مقام پوچھنا بے معنی سوال ہوگا جبکہ موخر الذکر میں طول موج جاننا بے معنی ہوگا۔ ہم ان دو صورتوں کے بیچ کے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں جن میں مقام موج اور طول موج خاصی حد تک قابل تعین ہوں۔ تاہم ان صورتوں میں طول موج بہتر سے بہتر جانتے ہوئے مقام موج اقل بتانا ممکن ہوگا یا پھر مقام بہتر سے بہتر جانتے ہوئے طول موج قلیل قابل تعین ہوگا۔ فوریز تجزیہ کا ایک مسئلہ ان حقائق کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرتا ہے۔ فی الحال میں صرف کیفی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔

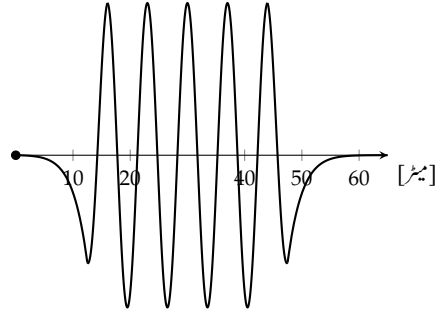
یہ حقائق ہر موجی مظہر، بشمول کوانٹائی میکانیکی موج تفاعل، کے لیے درست ہیں۔ اب ایک ذرے کے Ψ کے طول موج اور معیار حرکت کا تعلق کلیہ ڈی بروگلی^{۳۹}:

$$(1.39) \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

^{۳۷}Ehrenfest's theorem
^{۳۸}wavelength
^{۳۹}DeBroglie formula



شکل ۱.۸: اس موج کا مقام اچھی طرح معین جبکہ طول موج بد معین ہے۔



شکل ۱.۹: اس موج کا طول موج اچھی طرح معین جبکہ مقام بد معین ہے۔

پیش کرتا ہے۔ یوں طول موج میں وسعت معیار حرکت میں وسعت کے متزاد ہے اور اب ہمارا عمومی مشاہدہ یہ ہو گا کہ کسی ذرے کا مقام ٹھیک ٹھیک جانتے ہوئے ہم اس کا معیار حرکت درست نہیں جان سکتے۔ اس کو ریاضیاتی روپ میں لکھتے ہیں:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (1.10)$$

جہاں σ_x اور σ_p بالترتیب x اور p کے معیاری انحراف ہیں۔ یہ ہیزنبرگ کا مشہور اصول عدم یقینیت^۴ ہے۔ (اس کا ثبوت باب ۳ میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے اس کا ذکر یہاں اس لیے کیا کہ آپ باب ۲ کی مثالوں میں اس کا استعمال سیکھ سکیں۔)

اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ اصول عدم یقینیت کا مطلب سمجھ گئے ہیں۔ مقام کی پیمائش کے ٹھیک ٹھیک نتائج کی طرح معیار حرکت کی پیمائش بھی ٹھیک ٹھیک نتائج دے گی۔ یہاں ”وسعت“ سے مراد یہ ہے کہ یکساں تیار کردہ نظاموں پر پیمائشیں بالکل ایک جیسے نتائج نہیں دیں گی۔ آپ چاہیں تو (Ψ کو سوزنی بنا کر) ایسا حال تیار کر سکتے ہیں جس پر مقام کی پیمائشیں ایک دوسرے سے قریب نتائج دیں لیکن ایسی صورت میں معیار حرکت کی پیمائشوں کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے۔ اس طرح آپ چاہیں تو (Ψ کو ایک لمبی سائن نما موج بنا کر) ایسا حال تیار کر سکتے ہیں جس پر معیار حرکت کی پیمائشوں کے نتائج ایک دوسرے سے قریب ہوں گے لیکن ایسی صورت میں ذرے کے مقام کی پیمائشوں کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے۔ آپ ایسا حال بھی تیار کر سکتے ہیں جس میں نہ مقام نہ معیار حرکت ٹھیک سے معلوم ہو۔ مساوات ۱.۱۰ اور حقیقت ایک عدم مساوات ہے جس میں σ_x اور σ_p کی جسامت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ آپ Ψ کو لمبی میڑھی لکیر بنا کر، جس میں بہت سارے پیچ و خم ہوں اور جس میں کوئی توازنہ پایا جاتا ہو، σ_x اور σ_p کی قیمتیں جتنی چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔

سوال ۱.۹: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے درج ذیل حال میں پایا جاتا ہے

$$\Psi(x, t) = Ae^{-a[(mx^2/\hbar) + it]}$$

^۴ میں اس کا ثبوت جلد پیش کروں گا۔ بعض مصنفین کلیہ ذی رولگی کو ایک مسئلہ لے کر عامل $\hbar/4 \partial/\partial x$ سے معیار حرکت کی شراکت اخذ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تصور زیادہ خوش اسلوب ہے، تاہم میں اس راستے پر نہیں چلوں گا چونکہ اس میں پیچیدہ ریاضی درکار ہے جو اصل گفتگو سے توجہ ہٹاتی ہے۔
uncertainty principle^۴

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔

۱. مستقل A تلاش کریں۔

ب. کس مخفی توانائی تفاعل $V(x)$ کے لیے Ψ مساوات شرودنگر کو مطمئن کرتا ہے؟

ج. x ، x^2 ، p اور p^2 کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔

د. σ_x اور σ_p کی قیمتیں تلاش کریں۔ کیا ان کا حاصل ضرب اصول عدم یقینیت پر پورا اترتا ہے؟

اضافی سوالات برائے باب ۱

سوال ۱.۱۰: مستقل π کے ہندی توسیع کے اولین 25 ہندسوں (3, 1, 4, 1, 5, 9, 0, 0, 0) پر غور کریں۔

۱. اس گروہ سے بلا منصوبہ ایک ہندسہ منتخب کیا جاتا ہے۔ صفر تا نو ہر ہندسے کے انتخاب کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. کس ہندسے کے انتخاب کا احتمال سب سے زیادہ ہوگا؟ وسطانیہ ہندسہ کونسا ہوگا؟ اوسط قیمت کیا ہوگی؟

ج. اس تقسیم کا معیاری انحراف کیا ہوگا؟

سوال ۱.۱۱: گاڑی کے رفتار پیمائی خراب سوئی آزادانہ طور پر حرکت کرتی ہے۔ ہر جھٹکے کے بعد یہ اطراف سے ٹکرا کر 0 اور π زاویوں کے بیچ آکر رک جاتی ہے۔

۱. کثافت احتمال $\rho(\theta)$ کیا ہوگی؟ اشارہ: زاویہ θ اور $(\theta + d\theta)$ کے بیچ سوئی کے رکنے کا احتمال $\rho(\theta) d\theta$ ہوگا۔ متغیر θ کے لحاظ سے $\rho(\theta)$ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{3\pi}{2}$ ترسیم کریں (ظاہر ہے اس وقفے کا کچھ حصہ درکار نہیں ہے، لہذا ρ یہاں صفر ہوگا)۔ تصدیق کریں کہ کل احتمال 1 ہے۔

ب. اس تقسیم کے لیے $\langle \theta \rangle$ ، $\langle \theta^2 \rangle$ اور σ تلاش کریں۔

ج. اسی طرح $\langle \sin \theta \rangle$ ، $\langle \cos \theta \rangle$ اور $\langle \cos^2 \theta \rangle$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۲: ہم گزشتہ سوال کے رفتار پیمائی سوئی پر دوبارہ بات کرتے ہیں تاہم اس مرتبہ ہم سوئی کے سر کے x محدد (یعنی افقی لکیر پر سوئی کے سائے) میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۱. $\rho(x)$ کی کثافت احتمال کیا ہوگی؟ x کے لحاظ سے $\rho(x)$ کو $-2r$ تا $2r$ ترسیم کریں، جہاں r سوئی کی لمبائی ہے۔ ثابت کریں کہ کل احتمال 1 ہے۔ اشارہ: x اور $(x + dx)$ کے بیچ ψ کی موجودگی کا احتمال $\rho(x) dx$ ہے۔ آپ (سوال ۱.۱۱ سے) کو معلوم ہے کہ کسی مخصوص سمت میں θ کا احتمال کیا ہے؛ سوال یہ ہے کہ $d\theta$ کا مطابق dx کیا ہوگا؟

ب. اس تقسیم کے لیے $\langle x \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ اور σ تلاش کریں۔ آپ ان قیمتوں کو سوال ۱.۱۱ کے جزو-ج سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟

سوال ۱.۱۳: ایک کاغذ پر کچھ افقی لکیریں کھینچی جاتی ہیں جن کے درمیان فاصلہ L رکھا جاتا ہے۔ کچھ بلندی سے اس کاغذ پر L لمبائی کی ایک سوئی گرائی جاتی ہے۔ کیا احتمال ہوگا کہ یہ سوئی کسی لکیر کو کاٹ کر صفحے پر آن ٹھہرے۔ اشارہ: سوال ۱.۱۲ سے رجوع کریں۔

سوال ۱.۱۴: لمحہ t پر $(a < x < b)$ کے بیچ ایک ذرہ پائے جانے کا احتمال $P_{ab}(t)$ ہے۔

۱. درج ذیل دکھائیں

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t)$$

جہاں

$$J(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)$$

ہے۔ $J(x, t)$ کی اکائی کیا ہوگی؟ تبصرہ: چونکہ J آپ کو بتاتا ہے کہ نقطہ x پر احتمال کس رفتار سے ”گزرتا“ ہے، لہذا J کو رو احتمال^{۲۲} کہتے ہیں۔ اگر $P_{ab}(t)$ برہر رہا ہو تب خطے کے ایک سر میں احتمال کی آمد خطے کے دوسرے سر سے احتمال کے نکاس سے زیادہ ہوگی۔

ب. سوال ۱.۹ میں تفاعل موج کا احتمال ρ کیا ہوگا؟ (یہ بہت عمدہ مثال نہیں ہے؛ بہتر مثال جلد پیش کی جائے گی۔)

سوال ۱.۱۵: ایک غیر مستحکم ذرہ^{۲۳} فرض کریں، جس کا از خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ”عرصہ حیات“ τ ہے۔ ایسی صورت میں ذرے کے کہیں پائے جانے کا کل احتمال مستقل نہیں ہوگا، بلکہ وقت کے ساتھ (مکمل طور پر) قوت نمائی گھٹے گی۔

$$P(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = e^{-t/\tau}$$

اس نتیجے کو (خام طریقے) سے حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۲۴ میں ہم نے کہے بغیر فرض کیا کہ (محتمل توانائی) V ایک حقیقی مقدار ہے۔ یہ ایک معقول بات ہے، تاہم اس سے مساوات ۱.۲ میں دی گئی ”احتمال کی بقا“ پیدا ہوتی ہے۔ آئیں V کو مخلوط تصور کر کے دیکھیں:

$$V = V_0 - i\Gamma$$

جہاں V_0 حقیقی محتمل توانائی اور Γ مثبت حقیقی مستقل ہے۔

۱. یہ دکھائیں کہ اب (مساوات ۱.۲ کی جگہ) ہمیں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{2\Gamma}{\hbar} P$$

ب. اس مساوات میں $P(t)$ تلاش کریں، اور ذرے کا عرصہ حیات Γ کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۱.۱۶: مساوات شرودنگر کے کسی بھی دو عدد (قابل معمول زنی) حل Ψ_1 ، Ψ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 dx = 0$$

سوال ۱.۱۷: ایک ذرے کو (لحہ $t = 0$ پر) درج ذیل تفاعل موج ظاہر کرتا ہے۔

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A(a^2 - x^2) & -a \leq x \leq +a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

probability current^{۲۴}
unstable particle^{۲۵}

۱. معمولی زندگی مستقل $A^{\text{۴۴}}$ تلاش کریں۔

ب. x کی توقعاتی قیمت (لحہ $t = 0$ پر) تلاش کریں۔

ج. لحہ $t = 0$ پر p کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ یاد رہے، آپ اسے $P = m d\langle x \rangle / dt$ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟

د. x^2 کی توقعاتی قیمت دریافت کریں۔

ه. p^2 کی توقعاتی قیمت دریافت کریں۔

و. $\langle \sigma_x \rangle$ میں عدم یقینیت دریافت کریں۔

ز. $p(\sigma_p)$ میں عدم یقینیت دریافت کریں۔

ح. تصدیق کریں کہ آپ کے نتائج اصول عدم یقینیت کے عین مطابق ہیں۔

سوال ۱.۱۸: عمومی طور پر کوانٹائی میکانیٹ اس وقت لاگو ہوگی جب ذرے کا ذی بروجی طول موج (h/p) نظام کی جسامت (d) سے زیادہ ہو۔ درجہ T (کیلون) پر حراری توازن میں ایک ذرے کی اوسط حرکی توانائی درج ذیل ہوگی

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2} k_B T$$

جہاں k_B بولٹزمن مستقل ہے، المذاوی بروجی طول موج درج ذیل ہوگا۔

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}$$

ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کونسا نظام کوانٹائی میکانیٹ اور کونسا کلاسیکی میکانیٹ سے حل ہوگا۔

۱. ٹھوس اجسام: فاصلہ جال ٹھوس اجسام میں تقریباً $d = 0.3 \text{ nm}$ ہوتا ہے۔ وہ درجہ حرارت تلاش کریں جس پر ٹھوس جسم میں آزاد الیکٹران ۴۵ کوانٹائی میکانیٹ ہوں گے۔ نیز وہ درجہ حرارت تلاش کریں جس سے کم درجہ حرارت پر جوہری مراکزہ کوانٹائی میکانیٹ ہوں گے۔ (سوڈیم ۲۶ کی مثال لیں۔) سبق: ٹھوس اجسام میں آزاد الیکٹران ہر صورت کوانٹائی میکانیٹ ہوں گے، جبکہ جوہری مراکزہ (تقریباً) کبھی بھی کوانٹائی میکانیٹ نہیں ہوں گے۔ یہی کچھ مانع کے لیے بھی درست ہے (جہاں جوہروں کے بیچ فاصلہ اتنا ہی ہوگا) ماسوائے ہیلیم 4 کے جو 4 K سے کم درجہ حرارت پر ہو۔

ب. گیس: میکانیٹ دباؤ P پر کن درجہ حرارت پر کلاں گیس کے جوہر کوانٹائی میکانیٹ ہوں گے۔ اشارہ: مثالی گیس قانون $(PV = Nk_B T)$ استعمال کر کے جوہروں کے درمیان فاصلہ دریافت کریں۔ جواب: $T < (1/k_B)(\hbar^2/3m)^{3/5} P^{2/5}$ ؛ ظاہر ہے ہم m کو

normalization constant^{۴۴}

^{۴۵} ٹھوس اجسام میں اندرونی الیکٹران کسی مخصوص مرکزے سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے موزوں فاصلہ، جوہر کا رداس ہوگا۔ اس کے برعکس، سب سے باہر کے الیکٹران کہیں نہیں جڑے ہوتے، اور ان کے لیے فاصلہ جال کو موزوں فاصلہ ایجا سکتا ہے۔ یہ معاملہ سب سے باہر الیکٹران کے لیے ہے۔

sodium^{۴۶}
helium^{۴۷}

چھوٹے سے چھوٹا اور P کو اتنا زیادہ چاہیں گے (کہ گیس کارویہ کوانٹائی ہو)۔ زمین ہوائی دباؤ پر ہیلیم کے اعداد استعمال کر کے نتیجہ حاصل کریں۔ کیا بیرونی فضا^{۴۸} میں (جہاں درجہ حرارت 3 K اور جوہروں کے بیچ فاصلہ تقریباً 1 cm ہے) ہائیڈروجن کوانٹائی میکانی ہوگا؟

باب ۲

غیر تابع وقت مساوات شرودنگر

۲.۱ ساکن حالات

باب اول میں ہم نے تفاعل موج پر بات کی جہاں اس کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپی کے مختلف مقداروں کا حساب کیا گیا۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم کسی مخصوص محققہ^۱ $V(x, t)$ کی لیے مساوات شرودنگر:

$$(۲.۱) \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

حل کرتے ہوئے $\Psi(x, t)$ حاصل کرنا سیکھیں۔ اس باب میں (بلکہ کتاب کے بیشتر حصے میں) ہم فرض کرتے ہیں کہ V وقت t کا تابع نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مساوات شرودنگر کو علیحدگی متغیرات^۲ کے طریقے سے حل کیا جاسکتا ہے، جو ماہرین طبیعیات کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہم ایسے حل تلاش کرتے ہیں جنہیں حاصل ضرب:

$$(۲.۲) \quad \Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t)$$

کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں ψ صرف x اور φ صرف t کا تفاعل ہے۔ بظاہر، مساوات شرودنگر کے کسی حل پر ایسی شرط مسلط کرنا درست نظر نہیں آتا ہے، تاہم حقیقت میں یوں حاصل کردہ حل بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مزید (جیسا کہ علیحدگی متغیرات کیلئے عموماً کیا جاتا ہے)، ہم علیحدگی متغیرات سے حاصل شدہ حلوں کو یوں آپس میں جوڑ سکتے ہیں کہ ان سے عمومی حل حاصل کرنا ممکن ہو۔ قابل علیحدگی حلوں کیلئے

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \psi \frac{d\varphi}{dt}, \quad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{d^2 \psi}{dx^2} \varphi$$

^۱ باربار ”مختفی توانائی تفاعل“ کہنا انسان کو تھکا دیتا ہے، لہذا لوگ V کو صرف ”مختفیہ“ پکارتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنے سے برقی مختفیہ کے ساتھ غلطی پیدا ہو سکتی ہے جو دراصل فی کائی بار مختفی توانائی ہوتی ہے۔
separation of variables^۲

ہوگا جو سادہ تفرقی مساوات ہیں۔ ان کی مدد سے مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$i\hbar\psi \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} \varphi + V\psi\varphi$$

دونوں اطراف کو $\psi\varphi$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$(۲.۳) \quad i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V$$

اب بایاں تفاعل صرف t کا تابع ہے جبکہ دایاں تفاعل صرف x کا تابع^۳ ہے۔ یاد رہے اگر V خود x اور t دونوں پر منحصر ہو تب ایسا نہیں ہوگا۔ صرف t تبدیل ہونے سے دایاں تفاعل کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا ہے جبکہ بایاں اور دایاں تفاعل لازمی طور پر ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہذا t تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح صرف x تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا ہے اور چونکہ دونوں اطراف لازماً ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا x تبدیل کرنے سے دایاں تفاعل بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف ایک مستقل کے برابر ہوں گے۔ (یہاں تسلی کر لیں کہ آپ کو یہ دلائل سمجھ آگئے ہیں۔) اس مستقل کو ہم علیحدگی مستقل^۴ کہتے ہیں جس کو ہم E سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۳ کو

$$i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = E$$

$$(۲.۴) \quad \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{iE}{\hbar} \varphi \quad \text{یا}$$

اور

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V = E$$

$$(۲.۵) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi \quad \text{یا}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ علیحدگی متغیرات نے ایک جزوی تفرقی مساوات کو دو سادہ تفرقی مساوات (مساوات ۲.۴ اور ۲.۵) میں علیحدہ کر دیا۔ ان میں سے پہلی (مساوات ۲.۴) کو حل کرنا بہت آسان ہے: دونوں اطراف کو dt سے ضرب دیتے ہوئے اس کا تکمل لیں۔ یوں عمومی حل $Ce^{-iEt/\hbar}$ حاصل ہوگا۔ چونکہ ہم حاصل ضرب $\psi\varphi$ میں دلچسپی رکھتے ہیں لہذا ہم مستقل C کو ψ میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۴ کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۶) \quad \varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

دوسری (مساوات ۲.۵) کو غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر^۵ کہتے ہیں۔ مخفی توانائی V کو پوری طرح جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔

اس باب کے باقی حصے میں ہم مختلف سادہ مخفی توانائیوں کیلئے غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کریں گے۔ ایسا کرنے سے پہلے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علیحدگی متغیرات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہر حال تابع وقت مساوات شروڈنگر کے زیادہ تر حل $\psi(x)\varphi(t)$ کی صورت میں نہیں لکھے جاسکتے۔ میں اس کے تین جوابات دیتا ہوں۔ ان میں سے دو طبیعی اور ایک ریاضیاتی ہوگا۔

^۳ کو حیاں رہے کہ اگر V خود x کے ساتھ ساتھ t کا بھی تفاعل ہو تب ایسا ممکن نہ ہوتا۔
separation constant^۴
time-independent Schrödinger align^۵

(1) یہ ساکن حالات^۱ ہیں۔ اگرچہ تعامل موج خود:

$$(۲.۷) \quad \Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

وقت t کا تابع ہے لیکن کثافت احتمال:

$$(۲.۸) \quad |\Psi(x, t)|^2 = \Psi^* \Psi = \psi^* e^{+iEt/\hbar} \psi e^{-iEt/\hbar} = |\psi(x)|^2$$

وقت کا تابع نہیں ہے، بہا بیت وقت مساوات میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ کسی بھی حرکی متغیر کی توقعاتی قیمت کے حساب کرنے میں ہوگا۔ مساوات ۱.۳۶ تخفیف کے بعد درج ذیل صورت اختیار کر لے گی۔

$$(۲.۹) \quad \langle Q(x, p) \rangle = \int \psi^* Q \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \right) \psi dx$$

ہر توقعاتی قیمت وقت میں مستقل ہوگی؛ ہم $\varphi(t)$ کو نکال کر Ψ کی جگہ ψ استعمال کر کے وہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ψ کو ہی تعامل موج پکارا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا حقیقتاً غلط ہے جس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اصل تعامل موج ہر صورت میں تابع وقت ہوگا۔ بالخصوص $\langle x \rangle$ مستقل ہوگا، لہذا (مساوات ۱.۳۳ کے تحت) $\langle p \rangle = 0$ ہوگا۔ ساکن حال میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔

(2) یہ غیر مبہم کل توانائی سے متعلق حالات ہوں گے۔ کلاسیکی میکانیات میں کل توانائی (حرکی جمع مختفی) کو ہیملٹن^۲ کہتے ہیں جس کو H سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۲.۱۰) \quad H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

اس کا مطابق حقیقی ہیملٹنی عامل، ضابطے کے تحت p کو $(\hbar/i)(\partial/\partial x)$ سے تبدیل کر کے $(\hbar/i)(\partial/\partial x)$ ، درج ذیل^۳ حاصل ہوگا۔

$$(۲.۱۱) \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

یوں غیر تابع وقت مساوات شروع نمبر ۲.۵ درج ذیل روپ اختیار کر لے گی

$$(۲.۱۲) \quad \hat{H}\psi = E\psi$$

جس کے کل توانائی کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۲.۱۳) \quad \langle H \rangle = \int \psi^* \hat{H}\psi dx = E \int |\psi|^2 dx = E \int |\Psi|^2 dx = E$$

stationary states^۱

^۱ قابل معمول ذنی ص کے لیے لازم ہے کہ E حقیقی ہو (سوال ۲.۱-۲.۱ اوکیں)۔

Hamiltonian^۲

^۳ جہاں غلط فہمی پیدا ہونے کی گنجائش ہو وہاں میں عامل پر ٹوپی (^) کا نشان ڈال کر اس کو اس تغیر پذیر متغیر سے علیحدہ رکھوں گا جس کو یہ ظاہر کرتا ہو۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Ψ کی معمولی زنی، ψ کی معمولی زنی کے مترادف ہے۔ مزید

$$\hat{H}^2\psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2\psi$$

کی وجہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi \, dx = E^2 \int |\psi|^2 \, dx = E^2$$

یوں H کی تغیریت درج ذیل ہوگی۔

$$(۲.۱۴) \quad \sigma_H^2 = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = E^2 - E^2 = 0$$

یاد رہے کہ $\sigma = 0$ کی صورت میں نمونہ کے تمام ارکان کی قیمت ایک سی ہوگی (تقسیم کی توسیع صفر ہوگی)۔ نتیجتاً قابل علیحدگی حل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کل توانائی کی ہر پیمائش یقیناً قیمت E دے گی۔ (اسی وجہ سے ہم نے علیحدگی مستقل کو E سے ظاہر کیا تھا۔)

(3) عمومی حل قابل علیحدگی حلوں کا Ψ جوڑا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جلد دیکھیں گے، غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) لانتناہی تعداد کے حل $(\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots)$ دے گی جہاں ہر ایک حل کے ساتھ ایک علیحدگی مستقل $(E_1, E_2, E_3, \dots)$ منسلک ہوگا لہذا ہر اجازتی توانائی کا ایک منفرد تفاعل موج پایا جائے گا۔

$$\Psi_1(x, t) = \psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar}, \quad \Psi_2(x, t) = \psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}, \dots$$

اب (جیسا کہ آپ خود تصدیق کر سکتے ہیں) تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۱) کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے حلوں کا ہر خطی جوڑا خود ایک حل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ قابل علیحدگی حل تلاش کرنے کے بعد ہم زیادہ عمومی حل درج ذیل روپ میں تیار کر سکتے ہیں۔

$$(۲.۱۵) \quad \Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

حقیقتاً تابع وقت مساوات شروڈنگر کا ہر حل درج بالا روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں وہ مخصوص مستقل $(c_1, c_2, \dots)$ تلاش کرنے ہوں گے جن کو استعمال کرتے ہوئے درج بالا حل (مساوات ۲.۱۵) ابتدائی شرائط پوری کرتا ہو۔ آپ آنے والے حصوں میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ باب ۳ میں ہم اس کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر پائیں گے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کرنے کے بعد آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل حاصل کرنا آسان کام ہے۔

گزشتہ چار صفحات میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں ان کو مختصر اور مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک عمومی مسئلہ رکھتا ہوں: آپ کو (غیر تابع وقت) مقصیہ $V(x)$ اور ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x, 0)$ دیے گئے ہوں گے۔ آپ کو مستقبل کے تمام t کیلئے $\Psi(x, t)$ تلاش

linear combination*
allowed energy"

"تفاعلات $f_1(z)$ ، $f_2(z)$ ، وغیرہ کے خطی جوڑے مراد درج ذیل روپ کا فقرہ ہے جہاں c_1 ، c_2 ، وغیرہ کوئی بھی (مخلوط) مستقل ہو سکتے ہیں۔

$$f(z) = c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z) + \dots$$

کرنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر آپ تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۱) حل کریں گے۔ پہلا قدم^{۱۳} یہ ہو گا کہ آپ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) حل کر کے لامتناہی تعداد کے حلوں کا سلسلہ $(\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots)$ حاصل کریں گے جہاں ہر ایک کی منفرد توانائی $(E_1, E_2, E_3, \dots)$ ہو گی۔ تفاعل $\Psi(x, 0)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ان حلوں کا خطی جوڑ لیں گے۔

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \quad (۲.۱۶)$$

کمال کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ابتدائی حال کے لیے آپ ہر صورت میں مستقل $c_1, c_2, c_3, \dots$ دریافت کر پائیں گے۔ تفاعل موج $\Psi(x, t)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ہر جزو کے ساتھ مختص تابعیت وقت $e^{-iE_n t/\hbar}$ چپاں کریں گے۔

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \Psi_n(x, t) \quad (۲.۱۷)$$

چونکہ قابل علیحدگی حل

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \quad (۲.۱۸)$$

کے تمام احتمال اور توقعاتی قیمتیں غیر تابع وقت ہوں گی لہذا یہ خود ساکن حالات ہوں گے، تاہم عمومی حل (مساوات ۲.۱۷) یہ خاصیت نہیں رکھتا؛ انفرادی ساکن حالات کی توانائیوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے $|\Psi|^2$ کا حساب کرتے ہوئے قوت نمائی ایک دوسرے کو حذف نہیں کرتے۔

مثال ۲.۱: فرض کریں ایک ذرہ کے ابتدائی حال کو دو ساکن حالات کے خطی جوڑ سے ظاہر کیا گیا ہے:

$$\Psi(x, 0) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x)$$

(جزو کو سادہ رکھنے کی خاطر میں فرض کرتا ہوں کہ مستقل c_n اور حالات $\psi_n(x)$ حقیقی ہیں۔) مستقبل وقت t کیلئے تفاعل موج $\Psi(x, t)$ کیا ہو گا؟ کثافت احتمال تلاش کریں اور ذرے کی حرکت بیان کریں۔

حل: اس کا پہلا حصہ آسان ہے

$$\Psi(x, t) = c_1 \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2 \psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar}$$

جہاں E_1 اور E_2 بالترتیب تفاعل ψ_1 اور ψ_2 کی مطابقتی توانائیاں ہیں۔ یوں $|\Psi|^2$ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\Psi(x, t)|^2 &= \left(c_1 \psi_1 e^{iE_1 t/\hbar} + c_2 \psi_2 e^{iE_2 t/\hbar} \right) \left(c_1 \psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2 \psi_2 e^{-iE_2 t/\hbar} \right) \\ &= c_1^2 \psi_1^2 + c_2^2 \psi_2^2 + 2c_1 c_2 \psi_1 \psi_2 \cos[(E_2 - E_1)t/\hbar] \end{aligned}$$

(میں نے نتیجہ کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر کلیہ یولر $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ استعمال کیا۔) ظاہر ہے کہ کثافت احتمال زاویائی تعدد $\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} \right)$ کے ساتھ سائن نمائندگی پذیر ہے لہذا یہ ہر گز ساکن حال نہیں ہو گا۔ لیکن دھیان رہے کہ (ایک دوسرے سے مختلف) توانائیوں کے تفاعل کے خطی جوڑ نے یہ حرکت پیدا کی ہے۔ □

^{۱۳} بعض اوقات آپ تابع وقت مساوات شروڈنگر کو بغیر علیحدگی متغیرات حل کر لیتے ہیں (حوالہ ۲.۴ اور سوال ۲.۵۰ دیکھیں)۔ تاہم ایسی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ Euler's formula^{۱۴}

سوال ۲.۱: درج ذیل تین مسائل کا ثبوت پیش کریں۔

ا. قابل علیحدگی حلوں کے لیے علیحدگی مستقل E لازماً حقیقی ہوگا۔ اشارہ: مساوات ۲.۷ میں E کو $E_0 + i\Gamma$ لکھ کر (جہاں E اور Γ حقیقی ہیں)، دکھائیں کہ تمام t کے لیے مساوات ۱۱.۲۰ اس صورت کارآمد ہوگا جب Γ صفر ہو۔

ب. غیر تابع وقت تفاعل موج $\psi(x)$ ہر موقع پر حقیقی لیا جاسکتا ہے (جبکہ تفاعل موج $\Psi(x, t)$ لازماً مخلوط ہوتا ہے)۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر تابع مساوات شرودنگر کا ہر حل حقیقی ہوگا؛ بلکہ غیر حقیقی حل پائے جانے کی صورت میں اس حل کو ہمیشہ، ساکن حالات کا (انتہائی توانائی کا) خطی جوڑ لکھنا ممکن ہوگا۔ یوں بہتر ہوگا کہ آپ صرف حقیقی ψ ہی استعمال کریں۔ اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب اس کا مخلوط خطی جوڑ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے خطی جوڑ $(\psi + \psi^*)$ اور $i(\psi - \psi^*)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

ج. اگر $V(x)$ جفت تفاعل^{۱۵} یعنی $V(-x) = V(x)$ تب $\psi(x)$ کو ہمیشہ جفت یا طاق لیا جاسکتا ہے۔ اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب $\psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے جفت اور طاق خطی جوڑ $\psi(x) \pm \psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ غیر تابع وقت مساوات شرودنگر کے ہر اس حل کے لیے، جس کی معمول زنی کی جاسکتی ہو، E کی قیمت لازماً $V(x)$ کی اقل قیمت سے زیادہ ہوگی۔ اس کا کلاسیکی مماثل کیا ہوگا؟ اشارہ: مساوات ۲.۵ کو درج ذیل روپ میں لکھ کر

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] \psi$$

دکھائیں کہ $E < V$ کی صورت میں ψ اور اس کے دو گنا تفرق کی علامتیں لازماً ایک ہی ہوں گی؛ اب دلیل پیش کریں کہ ایسا تفاعل ناقابل معمول زنی ہوگا۔

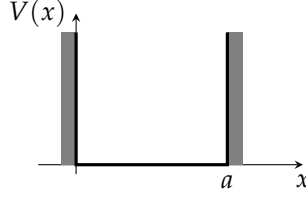
۲.۲ لامتناہی چوکور کنواں

فرض کریں

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \quad (۲.۱۹)$$

(شکل ۲.۱)۔ اس مخفیہ میں ایک ذرہ مکمل آزاد ہوگا، ماسوائے دونوں سروں یعنی $x = 0$ اور $x = a$ پر، جہاں ایک لامتناہی قوت اس کو فرار ہونے سے روکتی ہے۔ اس کا کلاسیکی نمونہ کنوین میں بے رگزارستے پر چلتا ہوا جسم ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے دیواروں سے ٹکرا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت کرتا ہے؛ دیوار کے ساتھ ٹکراؤ مکمل یکدہ ہے۔ (اگرچہ یہ ایک فرضی مخفیہ ہے لیکن آپ اس کو اہمیت دیں۔ باوجود اس کے کہ یہ انتہائی سادہ نظر آتا ہے، یہ بہت ساری معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہم اس سے بار بار رجوع کریں گے۔)

^{۱۵}evenfunction



شکل ۲.۱:- لامتناہی چوکور کنواں مختصہ (مساوات ۲.۱۹)

کنویں سے باہر $\psi(x) = 0$ ہوگا (لہذا یہاں ذرے کے پائے جانے کا احتمال صفر ہوگا)۔ کنویں کے اندر، جہاں $V = 0$ ہے، غیر تابع وقت مساوات شرودنگر (مساوات ۲.۵) درج ذیل روپ اختیار کر لے گی۔

$$(۲.۲۰) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E\psi$$

یعنی

$$(۲.۲۱) \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

(اس کو یوں لکھتے ہوئے میں خاموشی سے $E \geq 0$ فرض کرتا ہوں۔ ہم سوال ۲.۲ سے جان چکے ہیں کہ $E < 0$ سے بات نہیں بنے گی۔) مساوات ۲.۲۱ کا ایسی سادہ ہارمونی^{۱۲} کی مساوات ہے جس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$(۲.۲۲) \quad \psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

جہاں A اور B اختیاری مستقل ہیں۔ ان مستقلات کو مسئلہ کے سرحدی شرائط^{۱۳} متعین کرتے ہیں۔ $\psi(x)$ کے لیے موزوں سرحدی شرائط کیا ہونگے؟ عموماً ψ اور $\frac{d\psi}{dx}$ دونوں استمراری ہونگے، لیکن جہاں مختصہ لامتناہی کو پہنچتا ہو وہاں صرف اول الذکر کا اطلاق ہوگا۔ (میں حصہ ۵، ۲ میں ان سرحدی شرائط کو ثابت کروں گا اور $V = \infty$ کی صورت حال کو بھی دیکھوں گا۔ فی الحال مجھ پر یقین کرتے ہوئے میری کبی ہوئی بات مان لیں۔) تفاعل $\psi(x)$ کے استمراری شرط کے تحت درج ذیل ہوگا

$$(۲.۲۳) \quad \psi(0) = \psi(a) = 0$$

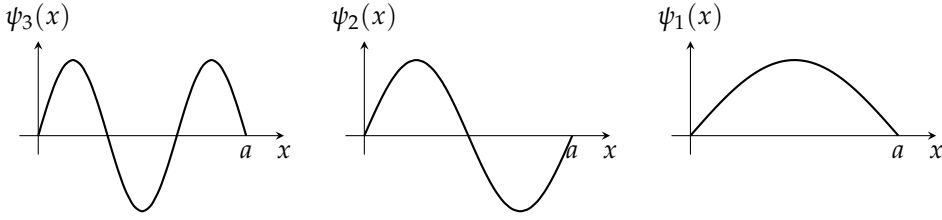
تاکہ کنویں کے باہر اور کنویں کے اندر حل ایک ساتھ جڑ سکیں۔ یہ ہمیں A اور B کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتی ہے؟ چونکہ

$$\psi(0) = A \sin 0 + B \cos 0 = B$$

ہے لہذا $B = 0$ پس

$$(۲.۲۴) \quad \psi(x) = A \sin kx$$

^{۱۲} simple harmonic oscillator
^{۱۳} boundary conditions



شکل ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں کے ابتدائی تین ساکن حالات (مساوات ۲.۲۸)۔

ہوگا۔ یوں $\psi(a) = A \sin ka$ کے تحت $A = 0$ (ایسی صورت میں ہمیں غیر اہم حل $\psi(x) = 0$ ملتا ہے جو ناقابل معمول زنی ہے) یا $\sin ka = 0$ ہوگا، جس کا نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۲۵) \quad ka = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$$

اب $k = 0$ بھی $\psi(x) = 0$ دیتا ہے جس میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے اور $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ کی وجہ سے k کی منفی قیمتیں کوئی نیا حل نہیں دیتی ہیں لہذا ہم منفی کی علامت کو A میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں منفی درج ذیل ہوں گے۔

$$(۲.۲۶) \quad k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

دلچسپ بات یہ ہے کہ $x = a$ پر سرحدی شرط عائد کرنے سے مستقل A کے بجائے مستقل k متعین ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں E کی اجازتی قیمتیں:

$$(۲.۲۷) \quad E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

حاصل ہو جائیں گی۔ کلاسیکی صورت کے برعکس لامتناہی چوکور کنویں میں کوانٹائی ذرہ ہر ایک توانائی کا حامل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کی توانائی کی قیمت کو درج بالا مخصوص اجازتیں^{۱۸} قیمتوں^{۱۹} میں سے ہونا ہوگا۔ مستقل A کی قیمت حاصل کرنے کے لیے ψ کی معمول زنی کرنی ہوگی:

$$\int_0^a |A|^2 \sin^2(kx) dx = |A|^2 \frac{a}{2} = 1, \quad \Rightarrow \quad |A|^2 = \frac{2}{a}$$

یہ صرف A کی مقدار دیتی ہے، تاہم مثبت حقیقی جذر $A = \sqrt{2/a}$ منتخب کرنا بہتر ہوگا (کیونکہ A کا زاویہ کوئی طبعی معنی نہیں رکھتا ہے)۔ اس طرح کنویں کے اندر مساوات شرودنگر کے حل درج ذیل ہوں گے۔

$$(۲.۲۸) \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

^{۱۸}allowed

^{۱۹}دھیان رہے کہ غیر تابع وقت مساوات شرودنگر کو حل کرتے ہوئے سرحدی شرائط عائد کرنے سے اجازتی توانائیوں کی کوانٹائزیشن شرط محض تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ابھرتا ہے۔

جیسا کہ وعدہ تھا (ہر مثبت عدد صحیح n کے عوض ایک حل دے کر) غیر تابع وقت مساوات شروع کرنے والوں کا ایک لامتناہی سلسلہ دیا ہے۔ ان میں سے اولین چند کو شکل ۲.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایک دھاگے، جس کی لمبائی a ہو، پر بننے والی ساکن امواج کی طرح نظر آتے ہیں۔ تفاعل ψ_1 جو **میں** ^{۲۰} کہلاتا ہے کی توانائی قلیل ہے۔ باقی حالات جن کی توانائیاں n^2 کے براہ راست بڑھتی ہیں **میں** ^{۲۱} کہلاتے ہیں۔ تفاعلات $\psi_n(x)$ چند اہم اور دلچسپ خواص رکھتے ہیں:

- کنواں کے وسط کے لحاظ سے یہ تفاعلات باری باری **میں** اور **میں** ^{۲۲} ψ_1 جفت ہے، ψ_2 طاق ہے، ψ_3 جفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔^{۲۲}
- توانائی بڑھاتے ہوئے ہر اگلے حال کے **میں** ^{۲۳} (صفر مقام انقطاع) کی تعداد میں ایک (1) کا اضافہ ہوگا۔ (چونکہ سروں پر پائے جانے والے صفر کو نہیں گنا جاتا ہے لہذا) ψ_1 میں کوئی عقدہ نہیں ہے، ψ_2 میں ایک ہے، ψ_3 میں دو پائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
- یہ تمام تفاعل درج ذیل معنوں میں باہم **میں** ^{۲۴} جہاں $m \neq n$ ہے۔

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = 0 \quad (۲.۲۹)$$

ثبوت:

$$\begin{aligned} \int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx &= \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a \left[\cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right) \right] dx \\ &= \left\{ \frac{1}{(m-n)\pi} \sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi} \sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right) \right\} \Big|_0^a \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)} - \frac{\sin[(m+n)\pi]}{(m+n)} \right\} = 0 \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ $m = n$ کی صورت میں درج بالا دلیل درست نہیں ہوگی؛ (کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں دلیل کیوں ناقابل قبول ہوگی؟) ایسی صورت میں معمول زنی اس عمل کی قیمت 1 کر دے گا۔ درحقیقت، عمودیت اور معمول زنی کو ایک فقرے میں سمویا جاسکتا ہے:^{۲۵}

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = \delta_{mn} \quad (۲.۳۰)$$

groundstate^{۲۰}
excitedstates^{۲۱}

^{۲۲} اس تشابہ کی کو زیادہ وضاحت سے پیش کرنے کی خاطر بعض مصنفین کنویں کے مرکز کو مبداء پر رکھتے ہیں (یوں کنواں $-a$ تا $+a$ رکھا جاتا ہے)۔ تب جفت تفاعلات کو سائن جبکہ طاق تفاعلات کو کوسائن ہوں گے۔ سوال ۲.۳۶ دیکھیں۔

nodes^{۲۲}
zero-crossing^{۲۳}
orthogonal^{۲۴}

^{۲۵} یہاں تمام ψ حقیقی ہیں لہذا ψ_m^* پر * ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مستقبل کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کرنا ایک اچھی عادت ہے۔

جہاں δ_{mn} کرونیگر ڈیلٹا^{۲۷} کہلاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۲.۳۱) \quad \delta_{mn} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$$

ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا (تمام) ψ معیار^{۲۸} عمودی^{۲۸} ہیں۔

د. یہ مکمل^{۲۹} ہیں، جس سے مراد ہے کہ کسی بھی دوسرے تفاعل $f(x)$ کو ان کے خطی جوڑے بنایا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۳۲) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

میں تفاعلات $\sin \frac{n\pi x}{a}$ کی مکملیت کو یہاں ثابت نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ اعلیٰ علم الاحصاء سے واقف ہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ مساوات ۲.۳۲ اور کچھ نہیں بلکہ $f(x)$ کا فوریئر تسلسل^{۳۰} ہے۔ یہ حقیقت، کہ ہر تفاعل کو فوریئر تسلسل کی صورت میں پھیلا کر لکھا جاسکتا ہے، بعض اوقات مسئلہ ڈرشلے^{۳۱} کہلاتا ہے۔^{۳۲}

کسی بھی دیے گئے تفاعل $f(x)$ کے لیے ضرائب c_n کو $\{\psi_n\}$ کی معیاری عمودیت کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۲.۳۲ کے دونوں اطراف کو $\psi_m(x)$ سے ضرب دے کر عمل لیں۔

$$(۲.۳۳) \quad \int \psi_m(x) * f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int \psi_m(x) * \psi_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{mn} = c_m$$

(کرونیگر ڈیلٹا مجموعے میں تمام اجزاء کو ختم کر دے گا ماسوائے اس جزو کو جس کے لیے $n = m$ ہو۔) یوں تفاعل $f(x)$ کی توسیع کے n ویں جزو کا ضرب درج ذیل ہوگا۔^{۳۳}

$$(۲.۳۴) \quad c_n = \int \psi_n(x) * f(x) dx$$

درج بالا چار خواص انتہائی کارآمد ہیں جن کی افادیت صرف لامتناہی چوکور کنواں تک محدود نہیں ہیں۔ پہلی خاصیت ہر اس صورت میں کارآمد ہوگی جب مخفیہ تشاکلی ہو؛ دوسری خاصیت مخفیہ کی شکل و صورت سے قطع نظر، ایک عالمگیر خاصیت ہے۔ عمودیت بھی کافی عمومی خاصیت ہے، جس کا ثبوت میں باب ۳ میں پیش کروں گا۔ عمودیت ان تمام مخفیہ کے لیے برقرار رہتی ہے جو ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا ثبوت کافی لمبا اور پیچیدہ ہے؛ مجھے خدشہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین طبیعیات عام طور پر عمودیت فرض کر لیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔

Kronecker delta^{۲۷}
orthonormal^{۲۸}
complete^{۲۹}
Fourier series^{۳۰}
Dirichlet's theorem^{۳۱}

^{۳۲} تفاعل $f(x)$ میں متناہی تعداد کے عدم اتسار پائے جاسکتے ہیں۔

^{۳۳} آپ یہاں نقلی مختصر کے لیے m یا n کوئی تیسرا حرف استعمال کر سکتے ہیں (بس انتخابیال رکھیں کہ مساوات کی دونوں اطراف ایک ہی حرف استعمال کیا جائے)، اور ہاں یاد رہے کہ یہ حرف "کسی مثبت عدد صحیح" کو ظاہر کرتا ہے۔

لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن حال (مساوات ۲.۱۸) درج ذیل ہوں گے۔

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \quad (۲.۳۵)$$

میں نے دعویٰ کیا تھا (مساوات ۲.۱) کہ تابع وقت مساوات شر وڈنگر کا عمومی ترین حل، ساکن حالات کا خطی جوڑ ہوگا۔

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \quad (۲.۳۶)$$

(اگر آپ کو اس حل پر شق ہو تو اس کی تصدیق ضرور کیجیے گا۔) مجھے صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ کسی بھی ابتدائی تفاعل موج $\psi(x, 0)$ پر اس حل کو بٹھانے کے لیے موزوں ضریب c_n

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

درکار ہوں گے۔ تفاعلات ψ کی کمیت (جس کی تصدیق یہاں مسئلہ ڈرشلے کرتی ہے) اس کی ضمانت دیتی ہے کہ میں ہر $\psi(x, 0)$ کو ہر صورت میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں، اور ان کی معیاری عمودیت کی وجہ سے c_n کو فوریر تسلسل سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x, 0) dx \quad (۲.۳۷)$$

دی گئی ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x, 0)$ کے لیے ہم سب سے پہلے تو سیٹی ضرائب c_n کو مساوات ۲.۳۷ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں مساوات ۲.۳۶ میں ڈال کر $\Psi(x, t)$ حاصل کرتے ہیں۔ تفاعل موج معلوم ہو جائے تو ہم دلچسپی کی کسی بھی حرکی مقدار کا حساب، باب ۱ میں مستعمل ترکیب استعمال کرتے ہوئے، کر سکتے ہیں۔ یہی ترکیب کسی بھی محفہ کے لیے کارآمد ہوگی؛ صرف ψ کی تفاعل شکل اور اجازتی توانائیوں کی مساوات مختلف ہوں گی۔

مثال ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں میں ایک ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے جس میں A ایک مستقل ہے (شکل ۲.۳)۔

$$\Psi(x, 0) = Ax(a - x), \quad (0 \leq x \leq a)$$

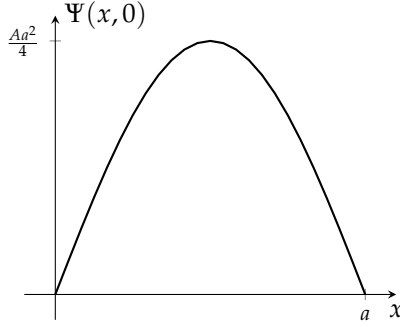
کنویں سے باہر $\psi = 0$ ہے۔ $\Psi(x, t)$ معلوم کریں۔

حل: ہم پہلے $\Psi(x, 0)$ کی معمول زنی کرتے ہوئے

$$1 = \int_0^a |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int_0^a x^2(a - x)^2 dx = |A|^2 \frac{a^5}{30}$$

A متعین کرتے ہیں۔

$$A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$



شکل ۲.۳: ابتدائی تعامل موج برائے مثال ۲.۲۔

مساوات ۲.۳ کے تحت n واں ضریب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sqrt{\frac{30}{a^5}} x(a-x) dx \\
 &= \frac{2\sqrt{15}}{a^3} \left[a \int_0^a x \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx - \int_0^a x^2 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx \right] \\
 &= \frac{2\sqrt{15}}{a^3} \left\{ a \left[\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{ax}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right] \Big|_0^a \right. \\
 &\quad \left. - \left[2\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 x \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{(n\pi x/a)^2 - 2}{(n\pi/a)^3} \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right] \Big|_0^a \right\} \\
 &= \frac{2\sqrt{15}}{a^3} \left[-\frac{a^3}{n\pi} \cos(n\pi) + a^3 \frac{(n\pi)^2 - 2}{(n\pi)^3} \cos(n\pi) + a^3 \frac{2}{(n\pi)^3} \cos(0) \right] \\
 &= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3} [\cos(0) - \cos(n\pi)] \\
 &= \begin{cases} 0 & n \text{ جفت} \\ 8\sqrt{15}/(n\pi)^3 & n \text{ طاق} \end{cases}
 \end{aligned}$$

یوں تعامل موج درج ذیل ہوگا (مساوات ۲.۳۶)۔

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{30}{a}} \left(\frac{2}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n^3} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-in^2\pi^2\hbar t/2ma^2}$$

□

سرسری طور پر ہم کہتے ہیں کہ c_n ، ”تفاعل Ψ میں ψ_n کی مقدار“ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ n ویں ساکن حال میں ایک ذرے

کے پائے جانے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے جو درست نہیں، چونکہ ذرہ حال Ψ میں ہے نہ کہ حال ψ_n میں؛ ویسے بھی، تجربہ گاہ میں آپ کسی ایک ذرے کو کسی ایک مخصوص حال میں نہیں دیکھ پاتے بلکہ آپ کسی قابل مشاہدہ مقدار کی پیمائش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ایک عدد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ باب ۳ میں دیکھیں گے، توانائی کی پیمائش سے E_n قیمت حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہو گا۔ (کوئی بھی پیمائش، ”اجازتی“ قیمتوں میں سے کوئی ایک قیمت دے گی، اسی لیے انہیں اجازتی قیمتیں کہتے ہیں، اور کوئی مخصوص قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہو گا۔)

یقیناً ان تمام احتمالات کا مجموعہ 1 ہونا چاہیے،

$$(۲.۳۸) \quad \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1$$

جس کا ثبوت Ψ کی عمود زنی سے حاصل ہو گا (چونکہ تمام c_n غیر تابع وقت ہیں لہذا میں $t = 0$ پر اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں؛ اگر آپ کو اس سے تشویش ہو تو آپ باآسانی اس ثبوت کی تعیم کسی بھی t کے لیے کر سکتے ہیں۔)

$$\begin{aligned} 1 &= \int |\Psi(x, 0)|^2 dx = \int \left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m \psi_m(x) \right)^* \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \right) dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 \end{aligned}$$

(یہاں بھی m پر مجموعہ میں کرو ٹیکرڈ بیٹا نزد $m = n$ کو چلتا ہے۔)

مزید یہ کہ توانائی کی توقعاتی قیمت لازماً

$$(۲.۳۹) \quad \langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n$$

ہو گی جس کی بلا واسطہ تصدیق کی جاسکتی ہے: غیر تابع وقت مساوات شرودنجر (مساوات ۲.۱۲) کہتی ہے کہ

$$(۲.۴۰) \quad H\psi_n = E_n\psi_n$$

لہذا

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \int \Psi^* H \Psi dx = \int \left(\sum c_m \psi_m \right)^* H \left(\sum c_n \psi_n \right) dx \\ &= \sum \sum c_m^* c_n E_n \int \psi_m^* \psi_n dx = \sum |c_n|^2 E_n \end{aligned}$$

ہو گا۔ دھیان رہے کہ کسی ایک مخصوص توانائی کے حصول کا احتمال غیر تابع وقت ہو گا اور یوں H کی توقعاتی قیمت حتماً غیر تابع وقت ہو گی۔ کوانٹائی میکانیات میں یہ **بقا توانائی** کا ظہور ہے۔

conservation of energy^۴

باب ۲. غیر تابع وقت مساوات شرودنگر

مثال ۲.۳: ہم نے دیکھا کہ مثال ۲.۲ میں ابتدائی تفاعل موج (شکل ۲.۳) زمینی حال ψ_1 (شکل ۲.۲) کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ $|c_1|^2$ غالب ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔

$$|c_1|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right)^2 = 0.998555 \dots$$

باقی تمام ضریب مل کر درج ذیل فرق دیتے ہیں۔^{۲۵}

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right)^2 \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^6} = 1$$

اس مثال میں توانائی کی توقعاتی قیمت

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right)^2 \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{480\hbar^2}{\pi^4 ma^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

ہوگی جو کہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہے۔ یہ $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2ma^2$ کے بہت قریب، مگر پہچان حالتوں کی شمولیت کی وجہ سے تھوڑی زیادہ ہے۔
□

سوال ۲.۳: یہ دکھائیں کہ لامتناہی چوکور کنویں کے لیے $E = 0$ یا $E < 0$ کی صورت میں غیر تابع وقت مساوات شرودنگر کا کوئی بھی قابل قبول حل نہیں پایا جاتا۔ (یہ سوال ۲.۲ میں دیے گئے عمومی مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے، لیکن اس مرتبہ مساوات شرودنگر کو صریحاً حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ آپ سرحدی شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔)

سوال ۲.۴: لامتناہی چوکور کنویں کے n ویں ساکن حال کیلئے $\langle x \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ ، $\langle p \rangle$ ، $\langle p^2 \rangle$ ، σ_x ، اور σ_p تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول غیر یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔ کونسا حال غیر یقینیت کی حد کے قریب ترین ہوگا؟

سوال ۲.۵: لامتناہی چوکور کنویں میں ایک ذرے کا ابتدائی تفاعل موج، پہلے دو ساکن حالات کے برابر حصوں کا مرکب ہے۔

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$$

۱. $\Psi(x, 0)$ کی معمول زنی کریں۔ (یعنی A تلاش کریں۔ آپ ψ_1 اور ψ_2 کی معیاری عمودیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باآسانی ایسا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ $t = 0$ پر Ψ کی معمول زنی کرنے کے بعد آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ معمول شدہ ہی رہے گا؛ اگر آپ کو شک ہو تو جزو-ب کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد اس کی صریحاً تصدیق کریں۔)

^{۲۵} آپ درج ذیل تسلسل کی ریاضی کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{1^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{5^6} + \dots = \frac{\pi^6}{960}$$

$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \dots = \frac{\pi^4}{96}$$

ب. $\Psi(x, t)$ اور $|\Psi(x, t)|^2$ تلاش کریں۔ موخر الذکر کو وقت کے سائن نمائندگی کی صورت میں لکھیں، جیسا مثال ۲.۱ میں کیا گیا ہے۔ نتائج کی تسہیل کے لیے $\omega \equiv \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ لیں۔

ج. $\langle x \rangle$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت میں ارتعاش پذیر ہے۔ اس ارتعاش کا زاویائی تعدد کتنا ہوگا؟ ارتعاش کا جیٹہ کیا ہوگا؟ (اگر جیٹہ $\frac{a}{2}$ سے زیادہ نکل آئے تو آپ سیدھا قید خانے چلے جائیں۔)

د. $\langle p \rangle$ تلاش کریں (اور اس پر زیادہ وقت صرف نہ کریں)۔

ه. اس ذرے کی توانائی کی پیمائش کی جائے تو کون کون سی قیمتیں متوقع ہوں گی اور ہر ایک قیمت کا احتمال کتنا ہوگا؟ H کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ اس کی قیمت کا موازنہ E_1 اور E_2 کے ساتھ کریں؟

سوال ۲.۶: اگرچہ تفاعل موج کا مجموعی زاویائی مستقل کسی طبیعی اہمیت کا حامل نہیں ہے (کیونکہ یہ کسی بھی قابل پیمائش مقدار کا حساب کرتے ہوئے منسوخ ہو جاتا ہے) لیکن مساوات ۲.۱ میں ضرائب کے اضافی زاویائی مستقل اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ہم سوال ۲.۵ میں ψ_1 اور ψ_2 کے اضافی زاویائی مستقل تبدیل کر دیتے ہیں:

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)]$$

یہاں ϕ کوئی مستقل ہے۔ $\Psi(x, t)$ ، $|\Psi(x, t)|^2$ اور $\langle x \rangle$ تلاش کر کے ان کا موازنہ پہلے حاصل شدہ نتائج کے ساتھ کریں۔ بالخصوص $\phi = \pi$ اور $\phi = \pi/2$ کی صورتوں پر غور کریں۔

سوال ۲.۷: لامتناہی چوکور کنویں میں ایک ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔^{۳۶}

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq a/2 \\ A(a-x), & a/2 \leq x \leq a \end{cases}$$

ا. $\Psi(x, 0)$ کا خاکہ کھینچیں اور مستقل A کی قیمت تعین کریں۔

ب. $\Psi(x, t)$ تلاش کریں۔

ج. توانائی کی پیمائش کا نتیجہ E_1 ہونے کا احتمال کتنا ہوگا؟

د. توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲.۸: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے ابتدا ($t = 0$) میں لامتناہی چوکور کنویں (چوڑائی a) کے نصف بائیں حصے میں پایا جاتا ہے جہاں ہر نقطہ پر اس کے ہونے کا امکان ایک سا ہے۔

ا. اس کا ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x, 0)$ تلاش کریں۔ (فرض کریں کہ یہ حقیقی ہے۔ اس کی معمولی زنی کرنا مت بھولیں۔)

ب. توانائی کی پیمائش کے نتیجے میں $\pi^2 \hbar^2 / 2ma^2$ ملنے کا احتمال کیا ہوگا؟

^{۳۶} اصولی طور پر ابتدائی تفاعل موج کی شکل پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ قابل معمولی زنی ہے۔ بالخصوص، ضروری نہیں کہ $\Psi(x, 0)$ کا استراری تفرق پایا جاتا ہو؛ بلکہ تفاعل کا خود استراری ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تاہم، اگر آپ $\langle H \rangle$ کی قیمت کو $\int \Psi(x, 0)^* H \Psi(x, 0) dx$ سے معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ کو تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ $\Psi(x, 0)$ کا دوم تفرق بد معین ہے۔ سوال ۲.۹ میں ایسا کرنا اس لیے ممکن ہوا کہ عدم استراری سرول پر پائے گئے جہاں تفاعل خود صفر ہے۔ سوال ۲.۷ کی طرح کے مسائل کو حل کرنا آپ سوال ۲.۸ میں دیکھیں گے۔

سوال ۲.۹: لمحہ $t = 0$ پر مثال ۲.۲ کے تعامل موج کیلئے H کی توقعاتی قیمت ”پرانے دقیقہ“ کی روشنی سے:

$$\langle H \rangle = \int \Psi(x, 0)^* \hat{H} \Psi(x, 0) dx$$

سے حاصل کریں۔ مثال ۲.۳ میں مساوات ۲.۳۹ کی مدد سے حاصل کردہ نتیجے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔ توجہ کریں: کیونکہ H غیر تابع وقت ہے لہذا $t = 0$ لینے سے نتیجے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۲.۳ ہارمونی مرتعش

کلاسیکی ہارمونی مرتعش کی مثال ایک پل دار اسپرنگ کی ہے جس کا مقیاس پلک k اور کمیت m ہوتا ہے۔ کمیت کی حرکت قانون ہکے^{۲۷}

$$F = -kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

کے تحت ہوگی جہاں رگڑ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کا حل

$$x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

ہوگا، جبکہ

$$(۲.۳۱) \quad \omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$$

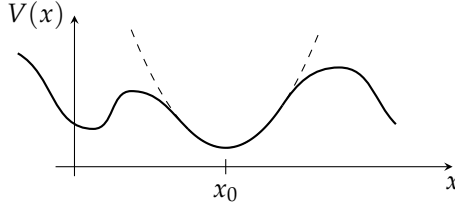
ارتعاش کا (زاویائی) تعدد ہے۔ مخفی توانائی

$$(۲.۳۲) \quad V(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

ہوگی جس کی ترسیم قطع مکانی ہے۔

حقیقت میں کامل ہارمونی مرتعش نہیں پایا جاتا؛ اگر آپ اسپرنگ کو زیادہ کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا اور قانون ہک اس کے ٹوٹ جانے سے بہت پہلے غیر کارآمد ہو چکا ہوگا۔ تاہم عملاً کوئی بھی مخفی، مقامی نقطہ اقل کے پڑوس میں، تجزیہ قطع مکانی ہوتا ہے (شکل ۲.۴)۔ باضابطہ طور پر اگر ہم $V(x)$ کو نقطہ اقل کے پڑوس میں ٹیلر تسلسل میں کھولیں:

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots$$



شکل ۳.۲: اختیاری مخفیہ کے مقامی اقل قیمت نقطہ کی پڑوس میں قطع مکانی تختین (نقطہ دار ترسیم)۔

اس سے $V(x_0)$ منفی کریں (ہم $V(x)$ میں بغیر کسی ضرر کے مستقل کا اضافہ کر سکتے ہیں) یہ جانتے ہوئے کہ $V'(x_0) = 0$ ہوگا (چونکہ x_0 نقطہ اقل ہے) ہم بلند رتبہ ارکان چھوڑ دیں (جو نظر انداز کیے جاسکتے ہیں جب تک $(x - x_0)$ مقدار میں کم ہے) تو ہمیں

$$V(x) \cong \frac{1}{2} V''(x_0) (x - x_0)^2$$

ملے گا، جو نقطہ x_0 پر ایک ایسی سادہ ہارمونی ارتعاش کو ظاہر کرتا ہے جس کا موثر مقیاس پلک $V''(x_0)$ ہو۔ $k = V''(x_0)$ ایسی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سادہ ہارمونی مرتعش اتنا، ہم ہے: حقیقتاً ہر ارتعاشی حرکت جس کا محیط کم ہو تخمیناً سادہ ہارمونی ہوتی ہے۔

کوانٹائی میکانیات میں ہمیں مخفیہ

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (۳.۴۳)$$

کے لیے مساوات شرودنگر حل کرنی ہوگی (جہاں روایتی طور پر مقیاس پلک کی جگہ کلاسیکی تعدد (مساوات ۳.۴۱) استعمال کیا جاتا ہے)۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اتنا کافی ہوگا کہ ہم غیر تابع وقت مساوات شرودنگر:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi \quad (۳.۴۴)$$

حل کریں۔ اس حوالے سے دو نہایت متفرق انداز نظر ملتے ہیں۔ پہلا، طاقتی تسلسلہ^{۳۹} کا استعمال کرتے ہوئے ”طاقت کے بل بوتے پر“ سیدھا سادہ تفرقی مساوات کا حل معلوم کرنا؛ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہی طریقہ کار دوسرے کئی مخفیوں کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے (جیسا کہ ہم باب ۴ میں کولمب مخفیہ کے لیے استعمال کریں گے)۔ دوسرا، ایک نہایت زبردست الجبرائی ترکیب ہے، جس میں سیدھی عامل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں پہلے الجبرائی ترکیب دکھاؤں گا کیونکہ یہ چست اور سادہ (اور کہیں زیادہ پُر لطف)^{۴۰} ہے۔ فی الحال اگر آپ طاقتی تسلسل کی ترکیب کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے کسی موقع پر اس کو سیکھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔

^{۳۹} چونکہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ x_0 نقطہ اقل ہے لہذا $V''(x_0) \geq 0$ ہوگا۔ صرف $V''(x_0) = 0$ ہونے کی شاذ صورت میں ارتعاش تختینی طور پر بھی سادہ ہارمونی نہیں ہوگا۔

^{۴۰} powerseries

^{۴۰} یہی لائحہ عمل ہمیں زاویائی معیار حرکت کے نظریے (باب ۴) میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس ترکیب کی تعیم اعلیٰ تشاکل کو اٹانائی میکانیات میں مخفیوں کی وسیع جماعت کے لیے کی جاتی ہے۔

۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب

ہم مساوات ۲.۴۴ کو زیادہ معنی خیز روپ میں لکھ کر ابتدا کرتے ہیں

$$(۲.۴۵) \quad \frac{1}{2m} [p^2 + (m\omega x)^2] \psi = E \psi$$

جہاں $p \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$ معیار حرکت کا عامل ہے۔ بنیادی طور پر ہیلملٹنی

$$(۲.۴۶) \quad H = \frac{1}{2m} [p^2 + (m\omega x)^2]$$

کو کوا جزائے ضربی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عدا ہوتے تب ہم یوں لکھ سکتے تھے۔

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v)$$

البتہ یہاں بات اتنی سادہ نہیں ہے چونکہ p اور x عاملین ہیں اور عاملین عموماً تعویض پذیر^{۴۱} نہیں ہوتے ہیں (یعنی آپ xp سے مراد px نہیں لے سکتے ہیں)۔ اس کے باوجود یہ ہمیں درج ذیل مقداروں پر غور کرنے پر آمادہ کرتا ہے

$$(۲.۴۷) \quad a_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp ip + m\omega x)$$

(جہاں قوسین کے باہر جزو ضربی لگانے سے آخری نتیجہ خوبصورت نظر آئے گا)۔

آئیں دیکھیں حاصل ضرب $a_- a_+$ کیا ہوگا؟

$$\begin{aligned} a_- a_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (ip + m\omega x)(-ip + m\omega x) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} [p^2 + (m\omega x)^2 - im\omega(xp - px)] \end{aligned}$$

اس میں متوقع اضافی جزو $(xp - px)$ پایا جاتا ہے جس کو ہم x اور p کا تعویض گر^{۴۲} کہتے ہیں اور جو ان کی آپس میں تعویض پذیر نہ ہونے کی پیمائش ہے۔ عمومی طور پر عامل A اور عامل B کا تعویض گر (جسے چو کور قوسین میں لکھا ہے) درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۴۸) \quad [A, B] \equiv AB - BA$$

اس علاقیت کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۴۹) \quad a_- a_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} [p^2 + (m\omega x)^2] - \frac{i}{2\hbar} [x, p]$$

ہمیں x اور عددی p کا تعویض گرو ریافت کرنا ہوگا۔ انتباہ: عاملین پر ذہنی کام کرنا عموماً غلطی کا سبب بنتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ عاملین پر کھنے کے لیے آپ انہیں تفاعل $f(x)$ عمل کرنے کے لیے پیش کریں۔ آخر میں اس پر کھی تفاعل کو رد کر کے آپ صرف عاملین پر مبنی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۵۰) \quad [x, p]f(x) = \left[x \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} (f) - \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} (xf) \right] = \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{df}{dx} - x \frac{df}{dx} - f \right) = -i\hbar f(x)$$

پر کھی تفاعل (جو اپنا کام کر چکا) کو رد کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۵۱) \quad [x, p] = i\hbar$$

یہ خوبصورت نتیجہ جو بار بار سامنے آتا ہے باضابطہ تعویضی رشتہ^{۴۲} کہلاتا^{۴۳} ہے۔

اسے استعمال سے مساوات ۲.۴۹ درج ذیل روپ

$$(۲.۵۲) \quad a_- a_+ = \frac{1}{\hbar\omega} H + \frac{1}{2}$$

یا

$$(۲.۵۳) \quad H = \hbar\omega \left(a_- a_+ - \frac{1}{2} \right)$$

اختیار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہیمیلٹنی کو ٹھیک اجزائے ضربی کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا اور دائیں ہاتھ اضافی $-\frac{1}{2}$ ہوگا۔ یاد رہے گاہیاں a_+ اور a_- کی ترتیب بہت اہم ہے۔ اگر آپ a_+ کو بائیں طرف رکھیں تو درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲.۵۴) \quad a_+ a_- = \frac{1}{\hbar\omega} H - \frac{1}{2}$$

بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۵۵) \quad [a_-, a_+] = 1$$

یوں ہیمیلٹنی کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۵۶) \quad H = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right)$$

ہارمونی مرتعش کی مساوات شرودنگر^{۴۵} کو $a_{\pm}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۵۷) \quad \hbar\omega \left(a_{\pm} a_{\mp} \pm \frac{1}{2} \right) = E\psi$$

canonical commutation relation^{۴۴}

^{۴۴} گہری نظر سے دیکھا جائے تو کوانٹائی میکانات کے تمام غلسمات کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ مقام اور معیار حرکت آپس میں تعویض پذیر نہیں ہیں۔ بعض مصنفین باضابطہ تعویضی رشتہ کو مسلمہ لیتے ہوئے $p = (\hbar/i) d/dx$ اخذ کرتے ہیں۔

^{۴۵} میں بار بار ”غیر تابع وقت مساوات شرودنگر“ کہہ کر تھک گیا ہوں لہذا جہاں متن سے واضح ہو کہ میں کس قسم کی مساوات کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ”مساوات شرودنگر“ پکاروں گا۔

(اس طرح کی مساوات میں آپ یا تو بالائی علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو اور یا زیریں علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو۔)

ہم ایک اہم موڑ پر ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر توانائی E کی مساوات شرودنگر کو ψ مطمئن کرتا ہو $(H\psi = E\psi)$ تب توانائی $(E + \hbar\omega)$ کی مساوات شرودنگر کو $a_+\psi$ مطمئن کرے گا: $H(a_+\psi) = (E + \hbar\omega)(a_+\psi)$

ثبوت:

$$\begin{aligned} H(a_+\psi) &= \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})(a_+\psi) = \hbar\omega(a_+a_-a_+ + \frac{1}{2}a_+)\psi \\ &= \hbar\omega a_+(a_-a_+ + \frac{1}{2})\psi = a_+[\hbar\omega(a_+a_- + 1 + \frac{1}{2})\psi] \\ &= a_+(H + \hbar\omega)\psi = a_+(E + \hbar\omega)\psi = (E + \hbar\omega)(a_+\psi) \end{aligned}$$

(میں نے دوسری کلیئر میں مساوات ۱۲.۵۵ استعمال کرتے ہوئے a_-a_+ کی جگہ $a_+a_- + 1$ استعمال کیا ہے۔ دھیان رہے اگرچہ a_+ اور a_- کی ترتیب اہمیت کا حامل ہے، $a_{\pm}$ اور کسی بھی مستقل، مثلاً $\hbar$ ، ω اور E کی ترتیب اہم نہیں ہے۔ ایک عامل ہر مستقل کے ساتھ تعویض پذیر ہوگا۔) اسی طرح حل $a_-\psi$ کی توانائی $(E - \hbar\omega)$ ہوگی۔

$$\begin{aligned} H(a_-\psi) &= \hbar\omega(a_-a_+ - \frac{1}{2})(a_-\psi) = \hbar\omega a_-(a_+a_- - \frac{1}{2})\psi \\ &= a_-[\hbar\omega(a_-a_+ - 1 - \frac{1}{2})\psi] = a_-(H - \hbar\omega)\psi = a_-(E - \hbar\omega)\psi \\ &= (E - \hbar\omega)(a_-\psi) \end{aligned}$$

یوں ہم نے ایک ایسی خود کار ترکیب دریافت کر لی ہے جس سے، کسی ایک حل کو جانتے ہوئے، بالائی اور زیریں توانائی کے نئے حل دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ چونکہ $a_{\pm}$ کے ذریعے ہم توانائی میں اوپر چڑھ یا نیچے اتر سکتے ہیں لہذا انہیں ہم **عاملین سیر** پکارتے ہیں: a_+ **عامل رفع** اور a_- **عامل تقلیل** ہے۔ عامل رفع کو رفعی عامل اور عامل تقلیل کو تقلیلی عامل بھی پکارا جاتا ہے۔ حالات کی ”سیر“ کو شکل ۲.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

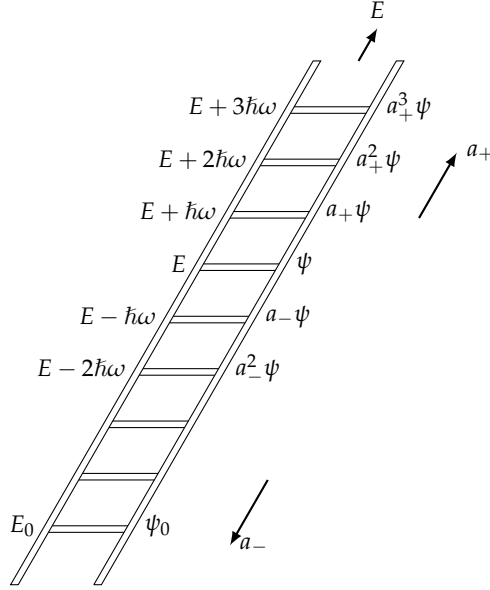
ذرا رکھیے! عامل تقلیل کے بار بار استعمال سے آخر کار ایسا حل حاصل ہوگا جس کی توانائی صفر سے کم ہوگی (جو سوال ۲.۲ میں پیش عمومی مسئلہ کے تحت ناممکن ہے۔) نئے حالات حاصل کرنے کی خود کار ترکیب کسی نہ کسی نقطہ پر لازماً ناکامی کا شکار ہوگی۔ ایسا کیوں کر ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $a_-\psi$ مساوات شرودنگر کا ایک نیا حل ہوگا، تاہم اس کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے کہ یہ قابل معمول زنی بھی ہوگا، یہ صفر ہو سکتا ہے یا اس کا مربع مکمل لامتناہی ہو سکتا ہے۔ عملاً اول الذکر ہوگا: سیر ہی کے سب سے نچلے پایہ (جس کو ہم ψ_0 کہتے ہیں) پر درج ذیل ہوگا۔

$$a_-\psi_0 = 0 \quad (۲.۵۸)$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم $\psi_0(x)$ تعین کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x)\psi_0 = 0$$

ladderoperators^{۴۱}
raisingoperator^{۴۲}
loweringoperator^{۴۳}



شکل ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے حالات کی ”سیڑھی“۔

سے تفرقی مساوات

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0$$

لکھی جاسکتی ہے جسے باآسانی حل کیا جاسکتا ہے:

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar} \int x dx \implies \ln \psi_0 = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C$$

(C مستقل ہے) لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

ہم اس کی معمول زنی نہیں کرتے ہیں:

$$1 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar} dx = |A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}$$

$$A^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \text{ اور درج ذیل ہوگا۔}$$

$$(۲.۵۹) \quad \psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

اس حال کی توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو (مساوات ۲.۵۷ روپ کی) مساوات شروڈنگر میں پر کر کے $\hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})\psi_0 = E_0\psi_0$ حاصل کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ $a_-\psi_0 = 0$ ہوگا درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲.۶۰) \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

سیڑھی کے نچلا پایہ (جو کوانٹائی مرتعش کا زمینی حال ہے) پر پیر رکھ کر، بار بار عامل رفعت استعمال کر کے پہچان حالات دریافت کیے جاسکتے ہیں^{۴۹} جہاں ہر قدم پر توانائی میں $\hbar\omega$ کا اضافہ ہوگا۔

$$(۲.۶۱) \quad \psi_n(x) = A_n(a_+)^n\psi_0(x), \quad E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

یہاں A_n مستقل معمول زنی ہے۔ یوں ψ_0 پر عامل رفعت بار بار استعمال کرتے ہوئے ہم (اصولاً) ہارمونی مرتعش کے تمام^{۵۰} ممکن حالات دریافت کر سکتے ہیں۔ صریحاً ایسا کیے بغیر، ہم تمام اجازتی توانائیاں تعین کر پائے ہیں۔

مثال ۲.۴: ہارمونی مرتعش کا پہلا پہچان حال تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۲.۶۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۲.۶۲) \quad \begin{aligned} \psi_1(x) &= A_1 a_+ \psi_0 = \frac{A_1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(-\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x\right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= A_1 \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \end{aligned}$$

ہم اس کی معمول زنی قلم و کاغذ کے ساتھ کرتے ہیں۔

$$\int |\psi_1|^2 dx = |A_1|^2 \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \left(\frac{2m\omega}{\hbar}\right) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = |A_1|^2$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $A_1 = 1$ ہوگا۔

اگرچہ میں پچاس مرتبہ عامل رفعت استعمال کر کے ψ_{50} حاصل نہیں کرنا چاہوں گا، اصولی طور پر، معمول زنی کے علاوہ، مساوات ۲.۶۱ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتی ہے۔ □

^{۴۹} ہارمونی مرتعش کی صورت میں روایتی طور پر، عمومی طریقہ کار سے ہٹ کر، حالات کی شمار $n = 1$ کے بجائے $n = 0$ سے شروع کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مساوات ۲.۱۷ طرز کی مساواتوں میں مجموعہ کی زیریں حد کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔

^{۵۰} دھیان رہے کہ ہم اس ترتیب سے (قابل معمول زنی) تمام حل حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کسی وجہ کی وجہ سے دیگر حل بھی پائے جاتے تب ہم عامل رفعت اور عامل تقلیل استعمال کرتے ہوئے دوسری سیڑھی حاصل کر سکتے ہیں، تاہم اس سیڑھی کے سب سے نچلے پایہ کو مساوات ۲.۵۸ مطمئن کرنا ہوگا، جس سے ہم لازماً مساوات ۲.۵۹ تک پہنچتے ہیں۔ یوں نچلے پایہ ایک سے ہوں گے لہذا دونوں سیڑھیاں درحقیقت یکساں ہوں گی۔

آپ الجبرائی طریقے سے پہچان حالات کی معمول زنی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت محتاط چلنا ہوگا لہذا اوریان رکھیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ $a \pm \psi_n$ اور $\psi_{n \pm 1}$ ایک دوسرے کے راست متناسب ہیں۔

$$(۲.۶۳) \quad a_+ \psi_n = c_n \psi_{n+1}, \quad a_- \psi_n = d_n \psi_{n-1}$$

تناسبی مستقل c_n اور d_n کیا ہوں گے؟ پہلے جان لیں کہ کسی بھی تعلقات $f(x)$ اور $g(x)$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (ظاہر ہے کہ عملیات کا موجود ہونا لازمی ہے، جس کا مطلب ہے کہ $\pm \infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کو لازماً صفر پہنچنا ہوگا۔)

$$(۲.۶۴) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_{\pm} g) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (a_{\mp} f)^* g dx$$

(خطی الجبر کی زبان میں $a_{\mp}$ اور $a_{\pm}$ ایک دوسرے کے ہر مشق جوڑ داریں۔)

ثبوت:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_{\pm} g) dx = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} \int_{-\infty}^{\infty} f^* \left(\mp \hbar \frac{d}{dx} + m \omega x \right) g dx$$

مکمل بالخصوص کے ذریعے $\int f^* \left(\frac{dg}{dx} \right) dx$ سے $\int \left(\frac{df}{dx} \right)^* g dx$ حاصل ہوگا (جہاں $\pm \infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر تک پہنچنے کی وجہ سے سرحدی اجزاء صفر ہوں گے) لہذا

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_{\pm} g) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\pm \hbar \frac{d}{dx} + m \omega x \right) f \right]^* g dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (a_{\mp} f)^* g dx \end{aligned}$$

اور بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} (a_{\pm} \psi_n)^* (a_{\pm} \psi_n) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (a_{\mp} a_{\pm} \psi_n)^* \psi_n dx$$

مساوات ۲.۵ اور مساوات ۲.۶ استعمال کرتے ہوئے

$$(۲.۶۵) \quad a_+ a_- \psi_n = n \psi_n, \quad a_- a_+ \psi_n = (n+1) \psi_n$$

ہوگا لہذا درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (a_+ \psi_n)^* (a_+ \psi_n) dx &= |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2 dx = (n+1) \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \\ \int_{-\infty}^{\infty} (a_- \psi_n)^* (a_- \psi_n) dx &= |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2 dx = n \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \end{aligned}$$

باب ۲. غیر تابَع وقت مساوات شرودنجر

چونکہ ψ_n اور $\psi_{n\pm 1}$ معمول شدہ ہیں، لہذا $|c_n|^2 = n + 1$ اور $|d_n|^2 = n$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۶۶) \quad a_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad a_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}$$

اس طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \psi_1 &= a_+ \psi_0, \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} a_+ \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (a_+)^2 \psi_0, \\ \psi_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}} a_+ \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} (a_+)^3 \psi_0, \quad \psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} a_+ \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 3 \cdot 2}} (a_+)^4 \psi_0, \end{aligned}$$

دیگر تقاضات بھی اسی طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۶۷) \quad \psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a_+)^n \psi_0$$

اس کے تحت مساوات ۲.۶۱ میں مستقل معمول زنی $A_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}$ ہوگا۔ (بالخصوص $A_1 = 1$ ہوگا جو مثال ۲.۴ میں ہمارے نتیجے کی تصدیق کرتا ہے۔)

لا متناہی چو کور کنویں کے ساکن حالات کی طرح ہارمونی مرتعش کے ساکن حالات ایک دوسرے کے عمودی ہیں۔

$$(۲.۶۸) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$$

ہم ایک بار مساوات ۲.۶۵ اور دو بار مساوات ۲.۶۴ استعمال کر کے پہلے a_+ اور بعد میں a_- اپنی جگہ سے بلا کر اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* (a_+ a_-) \psi_n dx &= n \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (a_- \psi_m)^* (a_- \psi_n) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (a_+ a_- \psi_m)^* \psi_n dx \\ &= m \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx \end{aligned}$$

جب تک $n = m$ نہ ہو $\int \psi_m^* \psi_n dx$ لازماً صفر ہوگا۔ معیاری عمودی ہونے کا مطلب ہے کہ ہم $\psi(x, 0)$ کو ساکن حالات کا خطی جوڑ (مساوات ۲.۱۶) لکھ کر خطی جوڑ کے ضربیب مساوات ۲.۶۴ سے حاصل کر سکتے ہیں اور پیکش سے توانائی کی قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔

مثال ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے n ویں حال کی مخفی توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

حل:

$$\langle V \rangle = \left\langle \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right\rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* x^2 \psi_n dx$$

اس قسم کے کمالات جن میں x یا p کے طاقت پائے جاتے ہوں کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ متغیرات x اور p کو مساوات ۲.۴۷ میں پیش کی گئی تعریفات استعمال کرتے ہوئے عاملین رفعت اور تقلیل کی روپ میں لکھیں:

$$(۲.۴۹) \quad x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-); \quad p = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-)$$

اس مثال میں ہم x^2 میں دلچسپی رکھتے ہیں:

$$x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} [(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2]$$

الذ اور ج ذیل ہو گا۔

$$\langle V \rangle = \frac{\hbar\omega}{4} \int \psi_n^* [(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2] \psi_n dx$$

اب (ماسوائے معمول زنی کے) $\psi_n (a_+)^2$ تفاعل ψ_{n+2} کو ظاہر کرتا ہے جو ψ_n کو عمودی ہے۔ یہی کچھ $\psi_n (a_-)^2$ کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے جو ψ_{n-2} کا راست تناسب ہے۔ یوں یہ اجزاء خارج ہو جاتے ہیں، اور ہم مساوات ۲.۴۵ استعمال کر کے باقی دو کی قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں:

$$\langle V \rangle = \frac{\hbar\omega}{4} (n + n + 1) = \frac{1}{2} \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

جیسا آپ نے دیکھا مخفی توانائی کی توقعاتی قیمت کل توانائی کی بالکل نصف ہے (باقی نصف حصہ یقیناً حرکی توانائی ہے)۔ جیسا ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ہارمونی مرتعش کی ایک مخصوص خاصیت ہے۔ □

سوال ۲.۱۰:

ا. $\psi_2(x)$ تیار کریں۔

ب. ψ_0, ψ_1, ψ_2 کا خاکہ کھینچیں۔

ج. ψ_0, ψ_1, ψ_2 کی عمودیت کی تصدیق مکمل لے کر صریحاً کریں۔ اشارہ: تفاعلات کی جفت پن اور طاق پن کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقتاً صرف ایک مکمل حل کرنا ہوگا۔

سوال ۲.۱۱:

ا. حالات ψ_0 (مساوات ۲.۵۹) اور ψ_1 (مساوات ۲.۶۲) کے لیے صریح کمالات لے کر $\langle x \rangle, \langle p \rangle, \langle x^2 \rangle$ اور $\langle p^2 \rangle$ کی قیمتیں دریافت کریں۔ تبصرہ: ہارمونی مرتعش کے مسائل میں متغیر $\sqrt{m\omega/\hbar}x \equiv \xi$ اور مستقل $\alpha \equiv (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}$ متعارف کرتے ہوئے مسئلہ سادہ صورت اختیار کرتا ہے۔

ب. عدم یقینیت کے حصول کو ان حالات کے لیے پرکھیں۔

باب ۲. غیر متابع وقت مساوات شرودنگر

ج. ان حالات کے لیے اوسط حرکی توانائی $\langle T \rangle$ اور اوسط مخفی توانائی $\langle V \rangle$ کی قیمتیں حاصل کریں۔ (آپ کو نیا کمل حل کرنے کی اجازت نہیں ہے!) کیا ان کا مجموعہ آپ کی توقع کے مطابق ہے؟

سوال ۲.۱۲: ہارمونی مرتعش کے n ویں ساکن حال کے لیے مثال ۲.۵ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے $\langle x \rangle$ ، $\langle p \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ ، $\langle p^2 \rangle$ اور $\langle T \rangle$ تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول عدم یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔

سوال ۲.۱۳: ہارمونی مرتعش مخفی قوتہ میں ایک ذرہ درج ذیل حال سے ابتداء کرتا ہے۔

$$\Psi(x, 0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$$

۱. A تلاش کریں۔

ب. $\Psi(x, t)$ اور $|\Psi(x, t)|^2$ تیار کریں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ تلاش کریں۔ ان کے کلاسیکی تعدد پر ارتعاش پذیر ہونے پر حیران مت ہوں: اگر میں $\psi_1(x)$ کے بجائے $\psi_2(x)$ دیتا تب جواب کیا ہوتا؟ تصدیق کریں کہ اس تفاعل موج کے لیے مسئلہ اہر نفٹ (مساوات ۱.۳۸) مطمئن ہوتا ہے؟

د. اس ذرے کی توانائی کی پیمائش میں کون کون سی قیمتیں متوقع ہیں اور ان کا احتمال کیا ہوں گے؟

سوال ۲.۱۴: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں ایک ذرہ کلاسیکی تعدد ω پر ارتعاش پذیر ہے۔ ایک دم مقیاس پلک 4 گنا ہو جاتا ہے لہذا $\omega' = 2\omega$ ہوگا جبکہ ابتدائی تفاعل موج تبدیل نہیں ہوگا (یقیناً ہیملٹنی تبدیل ہونے کی وجہ سے Ψ اب مختلف انداز سے ارتقا پائے گا)۔ اس کا احتمال کتنا ہے کہ توانائی کی پیمائش اب بھی $\hbar\omega/2$ قیمت دے؟ پیمائشی نتیجہ $\hbar\omega$ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

۲.۳.۲ تحلیل ترکیب

ہم اب ہارمونی مرتعش کی مساوات شرودنگر کو دوبارہ لوٹ کر

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi \quad (۲.۷۰)$$

اور اس تو تسلسل کی ترکیب سے بلا واسطہ حل کرتے ہیں۔ درج ذیل غیر بعدی متغیر متعارف کرنے سے چیزیں کچھ صاف نظر آتی ہیں۔

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad (۲.۷۱)$$

مساوات شرودنگر اب درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - K) \psi \quad (۲.۷۲)$$

جہاں K توانائی ہے جس کی اکائی $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ہے۔

$$(۲.۴۳) \quad K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}$$

ہم نے مساوات ۲.۴۲ کو حل کرنا ہو گا۔ ایسا کرتے ہوئے ہمیں K اور (E) کی ”اجازتی“، قیمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ ہم اس صورت سے شروع کرتے ہیں جہاں ξ کی قیمت (یعنی x کی قیمت) بہت بڑی ہو۔ ایسی صورت میں ξ^2 کی قیمت سے بہت زیادہ ہوگی لہذا مساوات ۲.۴۲ درج ذیل روپ اختیار کرے گی

$$(۲.۴۴) \quad \frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi$$

جس کا تخمینہ حل درج ذیل ہے (اس کی تصدیق کیجیے گا)۔

$$(۲.۴۵) \quad \psi(\xi) \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{+\xi^2/2}$$

اس میں B کا جزو ناقابل معمول زنی ہے (چونکہ $|x| \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے)۔ طبعی طور پر قابل قبول حل درج ذیل متقارب صورت کا ہو گا۔

$$(۲.۴۶) \quad \psi(\xi) \rightarrow () e^{-\xi^2/2} \quad (\xi \text{ کی بڑی قیمت کے لیے})$$

اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں قوت نما حصہ کو ”چھیلنا“ چاہیے،

$$(۲.۴۷) \quad \psi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2}$$

اور توقع کرنی چاہیے کہ جو کچھ باقی رہ جائے، $h(\xi)$ ، اس کی صورت $\psi(\xi)$ سے سادہ ہو۔^{۵۲} ہم مساوات ۲.۴۷ کے تقارن

$$\frac{d\psi}{d\xi} = \left(\frac{dh}{d\xi} - \xi h \right) e^{-\xi^2/2}$$

اور

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = \left(\frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} + (\xi^2 - 1)h \right) e^{-\xi^2/2}$$

لیتے ہیں لہذا مساوات شروع وڈنگر (مساوات ۲.۴۲) درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲.۴۸) \quad \frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} + (K - 1)h = 0$$

^{۵۲} اگرچہ ہم نے مساوات ۲.۴۷ لکھتے ہوئے تخمینہ سے کام لیا، اس کے بعد باقی تمام بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل میں متقاربی جزو کا چھیلنا عموماً پہلا قدم ہوتا ہے۔

باب ۲. غیر تابع وقت مساوات شروع

ہم ترکیبے فروبنیوس^{۵۳} استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۷۸ کا حل جی کے طاقی تسلسل کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲.۷۹) \quad h(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j\xi^j$$

اس تسلسل کے جزو در جزو تفارق

$$\frac{dh}{d\xi} = a_1 + 2a_2\xi + 3a_3\xi^2 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} ja_j\xi^{j-1}$$

اور

$$\frac{d^2 h}{d\xi^2} = 2a_2 + 2 \cdot 3a_3\xi + 3 \cdot 4a_4\xi^2 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2)a_{j+2}\xi^j$$

لیتے ہیں۔ انہیں مساوات ۲.۷۸ میں پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲.۸۰) \quad \sum_{j=0}^{\infty} [(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j]\xi^j = 0$$

طاقی تسلسل توسیع کے یکتائی کی وجہ سے جی کے ہر طاقت کا ضریب صفر ہوگا:

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j = 0$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۸۱) \quad a_{j+2} = \frac{(2j+1-K)}{(j+1)(j+2)} a_j$$

یہ کلیہ توالی^{۵۴} مساوات شروع ٹکر کا مکمل معادل ہے جو a_0 سے ابتداء کرتے ہوئے تمام ہفت ضریب

$$a_2 = \frac{(1-K)}{2} a_0, \quad a_4 = \frac{(5-K)}{12} a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24} a_0, \dots$$

اور a_1 سے شروع کر کے تمام طاقی ضریب پیدا کرتا ہے۔

$$a_3 = \frac{(3-K)}{6} a_1, \quad a_5 = \frac{(7-K)}{20} a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120} a_1, \dots$$

ہم مکمل حل کو درج ذیل لکھتے ہیں

$$h(\xi) = h_{\text{جفت}}(\xi) + h_{\text{طاق}}(\xi) \quad (۲.۸۲)$$

جہاں

$$h_{\text{جفت}}(\xi) = a_0 + a_2 \xi^2 + a_4 \xi^4 + \dots$$

متغیر ξ کا جفت تفاعل ہے جو خود a_0 پر منحصر ہے اور

$$h_{\text{طاق}}(\xi) = a_1 \xi + a_3 \xi^3 + a_5 \xi^5 + \dots$$

طاق تفاعل ہے جو a_1 پر منحصر ہے۔ مساوات ۲.۸۱ دو اختیاری مستقلات a_0 اور a_1 کی صورت میں ξ تعین کرتی ہے، جیسا ہم دو درجی تفرقی مساوات کے حل سے توقع کرتے ہیں۔

البتہ اس طرح حاصل حلوں میں سے کئی ناقابل معمول زنی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ j کی بہت بڑی قیمت کے لیے کلیہ توانی (تخمیناً) درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j} a_j$$

جس کا تخمینی حل

$$a_j \approx \frac{C}{(j/2)!}$$

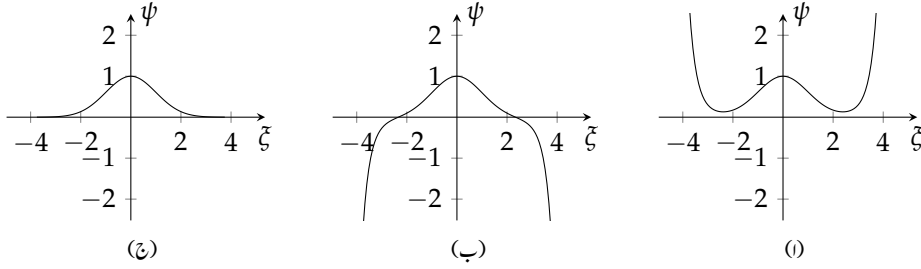
ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے اور اس سے (بڑی ξ کے لیے جہاں بڑی طاقتیں غالب ہوں گی) درج ذیل حاصل ہوگا،

$$h(\xi) \approx C \sum \frac{1}{(j/2)!} \xi^j \approx C \sum \frac{1}{j!} \xi^{2j} \approx C e^{\xi^2}$$

اور اب اگر h کی قیمت e^{ξ^2} کے لحاظ سے بڑھے تب ψ (جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں) $e^{\xi^2/2}$ (مساوات ۲.۷۷) کے لحاظ سے بڑھے گا جو وہی متقارب روپ^{۵۵} ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ قابل معمول زنی حل کے لیے لازم ہے کہ اس کا طاقی تسلسل اختتام پذیر ہو۔ لازمی طور پر j کی ایک ایسی بلند ترین قیمت، n ، پائی جائے گی جو $a_{n+2} = 0$ دیتی ہو (یوں $h_{\text{جفت}}$ تسلسل یا $h_{\text{طاق}}$ تسلسل اختتام پذیر ہوگا؛ جبکہ دوسرا لازماً ابتداء سے ہی صفر ہوگا؛ جفت n کی صورت میں $a_1 = 0$ ہوگا جبکہ طاق n کی صورت میں $a_0 = 0$ ہوگا)۔ یوں قابل قبول طبعی حل کے لیے مساوات ۲.۸۱ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$K = 2n + 1$$

^{۵۵} یہ حیرت کی بات نہیں کہ مساوات ۲.۸۱ میں بدخول بھی شامل ہے۔ یہ کلیہ توانی ہر لحاظ سے مساوات شرودنگر کا معادل ہے لہذا اس میں لازماً دوہرے و نوس متقاربی حل شامل ہوں گے جنہیں ہم نے مساوات ۲.۷۵ میں حاصل کیا۔



شکل ۲.۶: مساوات شرودنگر کی (ا) $E = 0.49\hbar\omega$ ، (ب) $E = 0.51\hbar\omega$ اور (ج) $E = \hbar\omega$ صورت میں حل۔

جہاں n کوئی غیر منفی عدد صحیح ہوگا، یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ (مساوات ۲.۷۳ کو دیکھیے) توانائی ہر صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۲.۸۳) \quad E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

یوں ہم ایک مختلف طریقہ کار سے مساوات ۲.۶۱ میں الجبرائی طریقہ سے حاصل کردہ بنیادی کوانٹائی شرط دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ جہرانی کی بات نظر آتی ہے کہ توانائی کی کوانٹائی، مساوات شرودنگر کے حلقی تسلسل حل کے ایک تکنیکی نقطہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیں اسے ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً E کے کسی بھی قیمت کے لیے مساوات ۲.۷۰ کے حل ممکن ہیں (درحقیقت ہر E کے لیے اس کے دو خطی غیر تابع حل پائے جاتے ہیں)۔ تاہم ان میں سے زیادہ تر حل، بڑی x پر، بے قابو قوت نمائی بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ناقابل معمول زنی ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ہم E کی کسی ایک اجازتی قیمت سے معمولی کم قیمت (مثلاً $0.49\hbar\omega$) لے کر حل کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۲.۶-ا)؛ اس کی ڈم لائنہائی کی طرف بڑھے گی۔ اب E کی قیمت کسی ایک اجازتی قیمت سے معمولی زیادہ (مثلاً $0.51\hbar\omega$) تصور کر کے حل کو ترسیم کرتے ہیں؛ اب حل کی ڈم دوسری سمت میں لائنہائی کی طرف بڑھے گی (شکل ۲.۶-ب)۔ اگر ہم اس مقدار معلوم کی قیمت 0.49 اور 0.51 کے بیچ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تبدیل کریں تو ہر مرتبہ 0.50 سے گزرتے ہوئے حل کی ڈم الٹ (مخالف) طرف لائنہائی کی طرف بڑھے گی۔ ٹھیک 0.50 پر اس کی ڈم صفر کو پہنچ کر قابل معمول زنی حل دے گی (شکل ۲.۶-ج)۔

کلید توالی K کی اجازتی قیمتوں کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۲.۸۴) \quad a_{j+2} = \frac{-2(n-j)}{(j+1)(j+2)} a_j$$

اگر $n = 0$ ہو تب تسلسل میں ایک جزو پایا جائے گا (ہمیں $a_1 = 0$ لینا ہو گا تاکہ h خارج ہوں، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 0$ سے $a_2 = 0$ حاصل ہوتا ہے)؛

$$h_0(\xi) = a_0$$

لہذا

$$\psi_0(\xi) = a_0 e^{-\xi^2/2}$$

۵۶ ہم اس کو دم ہلانے (wag the tail) کی ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی ڈم ملے، آپ جان جائیں کہ آپ اجازتی توانائی پر سے گزرے ہیں۔ سوال ۲۳.۵۳، سوال ۲۳.۵۶ دیکھیں۔

جدول ۱: ابتدائی چند ہرمانٹ کثیر رکئیاں $H_n(\xi)$

$$\begin{aligned} H_0 &= 1 \\ H_1 &= 2\xi \\ H_2 &= 4\xi^2 - 2 \\ H_3 &= 8\xi^3 - 12\xi \\ H_4 &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12 \\ H_5 &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi \end{aligned}$$

(جو ماسوائے معمول زنی، مساوات ۵۹، دو بارہ دیتی ہے)۔ اسی طرح ہم $n = 1$ کے لیے $a_0 = 0$ لیں گے، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 1$ سے $a_3 = 0$ حاصل ہوگا، لہذا

$$h_1(\xi) = a_1(\xi)$$

اور

$$\psi_1(\xi) = a_1 \xi e^{-\xi^2/2}$$

ہوگا (جو مساوات ۲.۶۲ کی تصدیق کرتی ہے)۔ ہم $n = 2$ کے لیے $j = 0$ لے کر $a_2 = -2a_0$ اور $j = 2$ لے کر $a_4 = 0$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں

$$h_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)$$

اور

$$\psi_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)e^{-\xi^2/2}$$

ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ (سوال ۲.۱۰ کے ساتھ موازنہ کریں جہاں یہ آخری نتیجہ الجبرائی ترکیب سے حاصل کیا گیا۔) عمومی طور پر $h_n(\xi)$ متغیر ξ کا n درجی کثیر رکئی ہوگا، جو جفت عدد صحیح n کی صورت میں جفت طاقتوں کا اور طاق عدد صحیح n کی صورت میں طاق طاقتوں کا کثیر رکئی ہوگا۔ جزو ضربی a_0 اور a_1 کے علاوہ یہ عین ہرمانٹے کثیر رکئی $H_n(\xi)$ ہیں۔^{۵۸} جدول ۲.۱ میں اس کے چند ابتدائی ارکان پیش کیے گئے ہیں۔ روایتی طور پر اختیاری جزو ضربی یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ ξ کے بلند تر طاقت کا ضریب 2^n ہو۔ اس روایت کے تحت ہارمونی مرتعش کے معمول شدہ^{۶۰} ساکن حالات درج ذیل ہوں گے

$$(۲.۸۵) \quad \psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

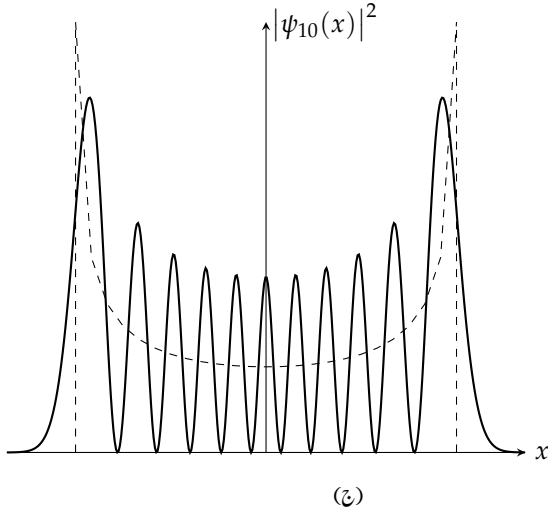
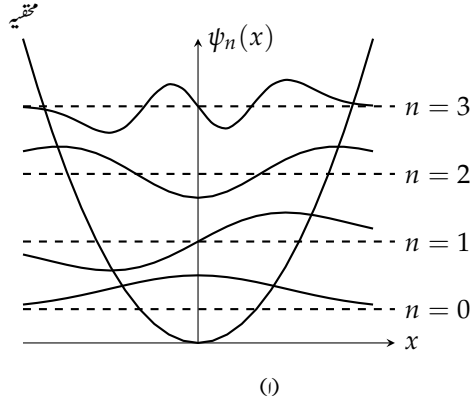
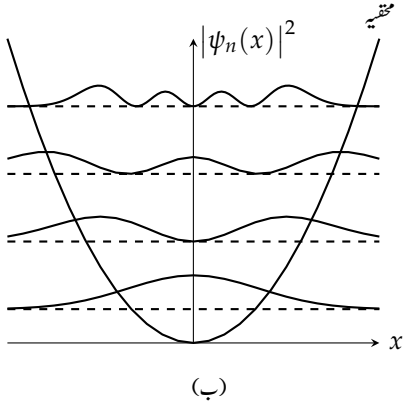
جو (یقیناً) مساوات ۲.۶۷ میں الجبرائی طریقے سے حاصل نتائج کے متماثل ہیں۔

^{۵۸} دھیان رہے کہ n کی ہر ایک قیمت کے لیے ضرائب a_j کا ایک منفرد سلسلہ پایا جاتا ہے۔

^{۵۹} Hermite polynomials

^{۵۹} ہرمانٹ کثیر رکئیوں پر سوال ۲.۱۷ میں مزید غور کیا گیا ہے۔

^{۶۰} میں یہاں معمول زنی مستقالات حاصل نہیں کروں گا۔



شکل ۲: ہارمونی مرتعش کے ابتدائی چار ساکن حالات۔

سوال ۲.۱۵: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں کلاسیکی اجازتی خطہ کے باہر ایک ذرہ کی موجودگی کا احتمال (تین یا معنی ہندسوں تک) تلاش کریں۔ اشارہ: کلاسیکی طور پر ایک مرتعش کی توانائی $E = (1/2)ka^2 = (1/2)m\omega^2 a^2$ ہوگی جہاں a جیٹ ہے۔ یوں توانائی E کے مرتعش کا ”کلاسیکی اجازتی خطہ“ $-\sqrt{2E/m\omega^2}$ تا $+\sqrt{2E/m\omega^2}$ ہوگا۔ مکمل کی قیمت ”عمومی تقسیم“ یا ”تفاعل خلل“ کی جدول سے دیکھیں۔

سوال ۲.۱۶: کلیہ توانی (مساوات ۲.۸۴) استعمال کر کے $H_5(\xi)$ اور $H_6(\xi)$ تلاش کریں۔ مجموعی مستقل تعین کرنے کی خاطر جی کی بلند تر طاقت کا ضریب روایت کے تحت 2^n لیں۔

سوال ۲.۱۷: اس سوال میں ہم ہرمانٹ کثیر رکنی کے چند اہم مسائل، جن کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا، پر غور کرتے ہیں۔

۱. کلیہ روڈریگیس^{۱۱} درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۲.۸۶) \quad H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

اس کو استعمال کر کے H_3 اور H_4 اخذ کریں۔

ب. درج ذیل کلیہ توانی گزشتہ دو ہرمانٹ کثیر رکنیوں کی صورت میں H_{n+1} دیتا ہے۔

$$(۲.۸۷) \quad H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi)$$

اس کو جزو-۱ کے نتائج کے ساتھ استعمال کر کے H_5 اور H_6 تلاش کریں۔

ج. اگر آپ n رتبی کثیر رکنی کا تفرق لیں تو آپ کو $1 - n$ رتبی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ ہرمانٹ کثیر رکنیوں کے لیے درج ذیل ہوگا

$$(۲.۸۸) \quad \frac{dH_n}{d\xi} = 2n H_{n-1}(\xi)$$

جس کی تصدیق ہرمانٹ کثیر رکنی H_5 اور H_6 کے لیے کریں۔

د. پیدا کار تفاعل^{۱۲} $e^{-z^2+2z\xi}$ کا $z = 0$ پر n واں تفرق $H_n(\xi)$ ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں، درج ذیل تفاعل کے ٹیلر توسیع میں یہ $z^n/n!$ کا ضریب ہوگا۔

$$(۲.۸۹) \quad e^{-z^2+2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi)$$

اس کو استعمال کر کے H_0 ، H_1 اور H_2 دوبارہ اخذ کریں۔

۲.۴ آزاد ذرہ

ہم اب آزاد ذرہ (جس کے لیے ہر جگہ $V(x) = 0$ ہوگا) پر غور کرتے ہیں جس سادہ ترین صورت ہونی چاہیے تھی۔ کلاسیکی طور پر اس سے مراد مستقل سمتی رفتار ہوگی، لیکن کوانٹائی میکانیٹ میں یہ مسئلہ حیران کن حد تک پیچیدہ اور پراسرار ثابت ہوتا ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شرودنگر ذیل

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E\psi \quad (۲.۹۰)$$

یا ذیل ہے۔

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (۲.۹۱)$$

یہاں تک یہ لامتناہی چوڑی کورکونوں (مساوات ۲.۲۱) کی مانند ہے جہاں (بھی) مخفی قوہ صفر ہے؛ البتہ اس بار، میں عمومی مساوات کو قوت نما (ناکہ سائن اور کوسائن) کی صورت میں لکھنا چاہوں گا، جس کی وجہ آپ پر جلد عیاں ہوگی۔

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (۲.۹۲)$$

لامتناہی چوڑی کورکونوں کے برعکس، یہاں کوئی سرحدی شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جو k (اور یوں E) کی ممکنہ قیمتوں پر کسی قسم کی پابندی عائد کرتے ہوں؛ لہذا آزاد ذرہ کسی بھی (مثبت) توانائی کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تابعیت وقت $e^{-iEt/\hbar}$ جوڑتے ہوئے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\Psi(x, t) = Ae^{ik(x - \frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x + \frac{\hbar k}{2m}t)} \quad (۲.۹۳)$$

ایسا کوئی بھی تفاعل جو x اور t متغیرات کی مخصوص جوڑ $(x \pm vt)$ کا تابع ہو (جہاں v مستقل ہے)، غیر تغیر شکل و صورت کی ایسی موج کو ظاہر کرے گا جو v رفتار سے $\mp x$ رخ حرکت کرتی ہے۔ اس موج پر ایک اٹل نقطہ (مثلاً اقل یا اعظم قیمت نقطہ) تفاعل کے دلیل^{۱۳} کی ایک اٹل قیمت کا یوں مطابقتی ہوگا کہ درج ذیل ہو۔

$$x = \mp vt + \text{مستقل} \quad \text{یا} \quad x \pm vt = \text{مستقل}$$

چونکہ موج پر تمام نقاط ایک ہی سمتی رفتار سے حرکت کرتے ہیں لہذا موج کی شکل و صورت حرکت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی۔ یوں مساوات ۲.۹۳ کا پہلا جزو دائیں رخ حرکت کرتی موج کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو بائیں رخ حرکت کرتی (اتنی ہی توانائی کی) موج کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ان میں فرق صرف k کی علامت کا ہے لہذا انہیں درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} \quad (۲.۹۴)$$

جہاں k کی قیمت منفی لینے سے بائیں رخ حرکت کرتی موج حاصل ہوگی۔

$$k \equiv \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \begin{cases} k > 0 \Rightarrow \text{دائیں رخ حرکت} \\ k < 0 \Rightarrow \text{بائیں رخ حرکت} \end{cases} \quad (۲.۹۵)$$

صاف ظاہر ہے کہ آزاد ذرے کے ”ساکن حالات“ حرکت کرتی امواج کو ظاہر کرتے ہیں، جن کی طول موج $\lambda = 2\pi/|k|$ ہوگا، اور کلیہ ذی بروگ لی (مساوات ۱.۳۹) کے تحت ان کا معیار حرکت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۹۶) \quad p = \hbar k$$

ان امواج کی رفتار (یعنی t کا ضریب تقسیم x کا ضریب) درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۹۷) \quad v_{\text{کوانٹی}} = \frac{\hbar|k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

اس کے برعکس ایک آزاد ذرہ جس کی توانائی E ہو (جو خالصتاً حرکی ہوگی چونکہ $V = 0$ ہے) کی کلاسیکی رفتار $v = (1/2)mv^2 = E$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(۲.۹۸) \quad v_{\text{کلاسیکی}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{کوانٹی}}$$

ظاہری طور پر کوانٹائی میکائی تفاعل موج اس ذرے کی نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے جس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس تضاد پر ہم کچھ دیر میں غور کریں گے۔ اس سے پہلے ایک زیادہ سنگین مسئلہ پر غور کرنا ضروری ہے۔ درج ذیل کے تحت یہ تفاعل موج ناقابل معمول زنی ہے۔

$$(۲.۹۹) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_k^* \Psi_k dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx = |A|^2 (\infty)$$

یوں آزاد ذرے کی صورت میں قابل علیحدگی حل طبیعی طور پر قابل قبول حالات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ایک آزاد ذرہ ساکن حال میں نہیں پایا جاسکتا ہے؛ دوسرے لفظوں میں، غیر مبہم توانائی کے ایک آزاد ذرے کا تصور بے معنی ہے۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قابل علیحدگی حل ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ طبیعی مفہوم سے آزاد، ریاضیاتی کردار ادا کرتے ہیں۔ تابع وقت مساوات شرڈنگر کا عمومی حل اب بھی قابل علیحدگی حلوں کا خطی جوڑ ہوگا (صرف اتنا ہے کہ منفصل اشاریہ n پر مجموعہ کے بجائے اب یہ استمراری متغیر k کے لحاظ سے مکمل ہوگا)۔

$$(۲.۱۰۰) \quad \Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk$$

(ہم $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ کو اپنی آسانی کیلئے مکمل کے باہر نکالتے ہیں؛ مساوات ۲.۱۷ میں ضریب c_n کی جگہ یہاں $(1/\sqrt{2\pi})\phi(k) dk$ کردار ادا کرتا ہے۔) اب اس تفاعل موج کی (موزوں $\phi(k)$ کیلئے) معمول زنی کی جاسکتی ہے۔ تاہم اس میں k کی قیمتوں کی وسعت پائی جائے گی، لہذا توانائیوں اور رفتاروں کی بھی وسعت پائی جائیں گی۔ ہم اس کو موجی اکٹھا^{۱۴} کہتے ہیں۔^{۱۵}

wavepacket^{۱۴}

^{۱۵} ساکن نما امواج کی وسعت لامتناہی تک پہنچتی ہے اور یہ ناقابل معمول زنی ہوتی ہیں۔ تاہم ایسی امواج کا خطی میل تباہ کن مداخلت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقام بندی اور معمول زنی ممکن ہوتی ہے۔

باب ۲. غنیر تابع وقت مساوات شرودنگر

عمومی کوانٹائی مسئلہ میں ہمیں $\Psi(x, 0)$ فراہم کر کے $\Psi(x, t)$ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آزاد ذرے کیلئے اس کا حل مساوات ۲.۱۰۰ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی تفاعل موج

$$(۲.۱۰۱) \quad \Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{ikx} dk$$

پر پورا اترتا ہوا $\psi(k)$ کیسے تعین کیا جائے؟ یہ فوریئر تجربہ کا کلاسیکی مسئلہ ہے جس کا جواب مسئلہ پلانشرل^{۶۸}

$$(۲.۱۰۲) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) e^{ikx} dk \Leftrightarrow F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

پیش کرتا ہے (سوال ۲.۲۰ دیکھیں)۔ $F(k)$ کو $f(x)$ کا فوریئر متبادل^{۶۹} کہا جاتا ہے جبکہ $f(x)$ کو $F(k)$ کا معکوس فوریئر متبادل^{۶۸} کہتے ہیں (ان دونوں میں صرف قوت نما کی علامت کا فرق پایا جاتا ہے)۔ ہاں، اجازتی تفاعل پر کچھ پابندی ضرور عائد ہے: مکمل کا موجود^{۶۹} ہونا لازم ہے۔ ہمارے مقاصد کے لیے، تفاعل $\Psi(x, 0)$ پر بذات خود معمول شدہ ہونے کی طبعی شرط مسلط کرنا اس کی ضمانت دے گا۔ یوں آزاد ذرے کے عمومی کوانٹائی مسئلہ کا حل مساوات ۲.۱۰۰ ہو گا جہاں $\phi(k)$ درج ذیل ہو گا۔

$$(۲.۱۰۳) \quad \phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

مثال ۲.۶: ایک آزاد ذرہ جو ابتدائی طور پر خطہ $-a \leq x \leq a$ میں رہنے کا پابند ہو کو وقت $t = 0$ پر چھوڑ دیا جاتا ہے:

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A, & -a < x < a, \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔ $\Psi(x, t)$ تلاش کریں۔

حل: ہم پہلے $\Psi(x, 0)$ کی معمول زنی کرتے ہیں۔

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int_{-a}^a dx = 2a |A|^2 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}}$$

اس کے بعد مساوات ۲.۱۰۳ استعمال کرتے ہوئے $\psi(k)$ تلاش کرتے ہیں۔

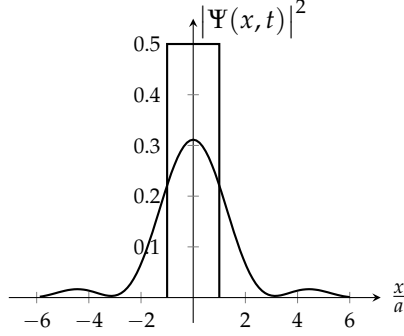
$$\begin{aligned} \phi(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2a}} \int_{-a}^a e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi a}} \left. \frac{e^{-ikx}}{-ik} \right|_{-a}^a \\ &= \frac{1}{k\sqrt{\pi a}} \left(\frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned}$$

Plancherel's theorem^{۶۸}

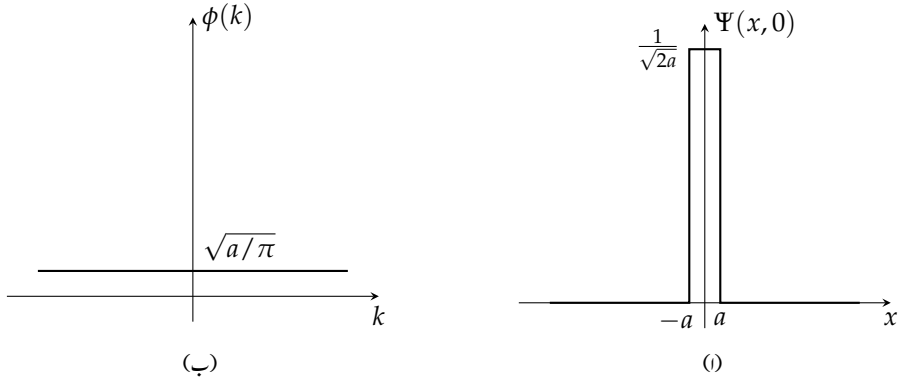
Fourier transform^{۶۹}

inverse Fourier transform^{۶۸}

^{۶۹} تفاعل $f(x)$ پر حالت لازم اور کافی پابندی یہ ہے کہ $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx$ متناہی ہو۔ (ایسی صورت میں $\int_{-\infty}^{\infty} |F(k)|^2 dk$ بھی متناہی ہو گا، اور حقیقتاً ان دونوں عملیات کی قیمتیں ایک جتنی ہوں گی۔ Arfken کے حصہ 15.5 میں حاشیہ 24 دیکھیں۔)



شکل ۲.۸: تفاعل $|\Psi(x, t)|^2$ کی لہ کی $t = 0$ پر مستطیل اور $t = ma^2/\hbar$ پر قوسی ترسیم (مساوات ۲.۱۰۴)۔



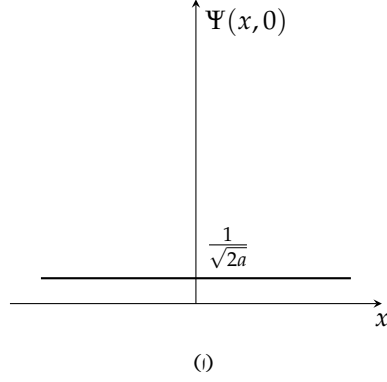
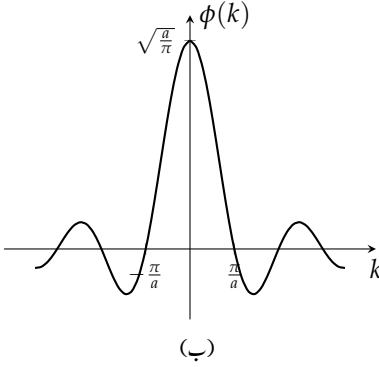
شکل ۲.۹: چھوٹے a کے لیے مثال ۲.۶ (i) $\Psi(x, 0)$ کی ترسیم؛ (ب) $\phi(k)$ کی ترسیم۔

آخر میں ہم اس کو دوبارہ مساوات ۲.۱۰۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$(۲.۱۰۴) \quad \Psi(x, t) = \frac{1}{\pi\sqrt{2a}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk$$

بد قسمتی سے اس تکمیل کو بنیادی تفاعل کی صورت میں حل کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم اس کی قیمت کو اعدادی ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۸)۔ (ایسی بہت کم صورتیں حقیقتاً پائی جاتی ہیں جن کے لیے $\Psi(x, t)$ کا تکمیل (مساوات ۲.۱۰۰) صریحاً حل کرنا ممکن ہو۔ سوال ۲.۲۲ میں ایسی ایک بالخصوص خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔)

آئیں ایک تحدیدی صورت پر غور کریں۔ اگر a کی قیمت بہت کم ہو تب ابتدا کی تفاعل موج خوبصورت مقامی نوکیلی صورت اختیار کرتی ہے (شکل ۲.۹)۔



شکل ۲.۱۰: بڑی a کے لیے (i) $\Psi(x, 0)$ کی ترسیم، (ب) $\phi(k)$ کی ترسیم (مثال ۲.۶)۔

ایسی صورت میں ہم چھوٹے زاویوں کے لیے تخمیناً $\sin ka \approx ka$ لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\phi(k) \approx \sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

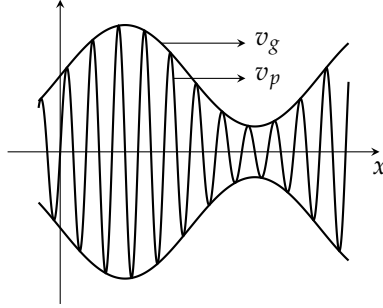
جو k کی مختلف قیمتوں کا آپس میں کٹ جانے کی وجہ سے افقی ہے (شکل ۲.۹-ب)۔ یہ مثال ہے اصول عدم یقینیت کی: اگر ذرے کے مقام میں وسعت کم ہو، تب اس کی معیار حرکت (لہذا k ، مساوات ۲.۹۶ دیکھیں) کی وسعت لازماً زیادہ ہوگا۔ اس کی دوسری انتہا (بڑی a) کی صورت میں مقام کی وسعت زیادہ ہوگی (شکل ۲.۱۰) لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\phi(k) = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{\sin ka}{ka}$$

اب $\sin z/z$ کی اعظم قیمت $z = 0$ پر پائی جاتی ہے جو گھٹ کر $\pm\pi$ (جو یہاں $k = \pm\pi/a$ کو ظاہر کرتا ہے) پر صفر ہوتی ہے۔ یوں بڑی a کیلئے $k = 0$ پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرے گا (شکل ۲.۱۰)۔ اس بار ذرے کی معیار حرکت اچھی طرح معین ہے جبکہ اس کا مقام صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ □

آئیں اب اس تضاد پر دوبارہ بات کریں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے: جہاں مساوات ۲.۹۴ میں دیا گیا علیحدگی حل $\Psi_k(x, t)$ ، ٹھیک اس ذرہ کی رفتار سے حرکت نہیں کرتی ہے جس کو یہ ظاہر ظاہر کرتی ہے۔ حقیقتاً یہ مسئلہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا جب ہم جان چکے کہ Ψ_k طبعی طور پر قابل حصول حل نہیں ہے۔ بحر حال آزاد ذرے کی تفاعل موج (مساوات ۲.۱۰۰) میں سموی سمتی رفتار کی معلومات پر غور کرنا دلچسپی کا باعث ہے۔ بنیادی تصور کچھ یوں ہے: سائن تفاعل کا خطی میل جس کے جیٹ کو ϕ ترمیم کرتا ہو (شکل ۲.۱۱) موجی اکٹھ ہوگا؛ یہ ”غلاف“ میں ڈھانکے ہوئے ”لہروں“ پر مشتمل ہوگا۔ انفرادی لہر کی رفتار، جس کو دوری سمتی رفتار v_p کہتے ہیں، ہر گز ذرے کی سمتی رفتار کو ظاہر نہیں کرتی ہے بلکہ غلاف کی رفتار، جس کو گروپ سمتی رفتار v_g کہتے

phase velocity^۴
group velocity^۴



شکل ۳.۱۱: موجی اکٹھ۔ ”غلاف“ گروہی سمتی رفتار جبکہ لہر دوری سمتی رفتار سے حرکت کرتی ہے۔

ہیں، ذرے کی رفتار ہوگی۔ غلاف کی سمتی رفتار لہروں کی فطرت پر منحصر ہوگی؛ یہ لہروں کی سمتی رفتار سے زیادہ، کم یا اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ ایک دھماگے پر امواج کی گروہی سمتی رفتار اور دوری سمتی رفتار برابر ہوتی ہیں۔ پانی کی امواج کیلئے یہ دوری سمتی رفتار کی نصف ہوگی، جیسا آپ نے جھیل میں پتھر پھینک کر دیکھا ہوگا (اگر آپ پانی کی ایک مخصوص لہر پر نظر جمائے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ، پیچھے سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، آغاز میں اس لہر کا جیلہ بڑھتا ہے جبکہ آخر میں آگے پہنچ کر اس کا جیلہ گھٹ کر صفر ہو جاتا ہے؛ اس دوران یہ تمام بطور ایک مجموعہ نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے۔) یہاں میں نے دکھانا ہوگا کہ کوانٹائی میکانیات میں آزاد ذرے کے تفاعل موج کی گروہی سمتی رفتار اس کی دوری سمتی رفتار سے دگنی ہے، جو عین ذرے کی کلاسیکی رفتار ہے۔

ہمیں درج ذیل عمومی صورت کے موجی اکٹھ کی گروہی سمتی رفتار تلاش کرنی ہوگی۔

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk$$

(یہاں $\omega = (\hbar k^2 / 2m)$ ہے، لیکن جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی موجی اکٹھ کیلئے، اس کے انتشاری رشتہ ω کا متغیر k کے لحاظ سے کلیہ) سے قطع نظر، درست ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی مخصوص قیمتی k_0 پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے۔ (ہم زیادہ وسعت کا k بھی لے سکتے ہیں لیکن ایسے موجی اکٹھ کے مختلف اجزاء مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موجی اکٹھ، بہت تیزی سے اپنی شکل و صورت تبدیل کرتا ہے اور کسی مخصوص سمتی رفتار پر حرکت کرتے ہوئے ایک مجموعہ کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔) چونکہ k_0 سے دور متمثل قابل نظر انداز ہے لہذا ہم تفاعل $\omega(k)$ کو اس نقطہ کے گرد ٹیلر تسلسل سے پھیلا کر صرف ابتدائی اجزاء لیتے ہیں:

$$\omega(k) \cong \omega_0 + \omega'_0(k - k_0)$$

جہاں نقطہ k_0 پر k کے لحاظ سے ω کا تفرق ω'_0 ہے۔

(عمل کے وسط کو k_0 پر منتقل کرنے کے غرض سے) ہم متغیر k کی جگہ متغیر $s = k - k_0$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\Psi(x, t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i[(k_0 + s)x - (\omega_0 + \omega'_0 s)t]} ds$$

وقت $t = 0$ پر

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0 + s)x} ds$$

جبکہ بعد کے وقت پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Psi(x, t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(-\omega_0 t + k_0 \omega'_0 t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0 + s)(x - \omega'_0 t)} ds$$

ماسوائے x کو $(x - \omega'_0 t)$ منتقل کرنے کے یہ $\Psi(x, 0)$ میں پایا جانے والا مکمل ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۰۵) \quad \Psi(x, t) \cong e^{-i(\omega_0 - k_0 \omega'_0)t} \Psi(x - \omega'_0 t, 0)$$

ماسوائے دوری جزو ضرب کے (جو کسی بھی صورت میں $|\Psi|^2$ کی قیمت پر اثر انداز نہیں ہوگا) یہ موجی اکٹھ اظہار سمتی رفتار ω'_0 سے حرکت کرے گا:

$$(۲.۱۰۶) \quad v_{گروہی} = \frac{d\omega}{dk}$$

(جس کی قیمت کا حساب $k = k_0$ پر کیا جائے گا)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوری رفتار سے مختلف ہے جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$(۲.۱۰۷) \quad v_{دوری} = \frac{\omega}{k}$$

یہاں $\omega = (\hbar k^2 / 2m)$ یعنی $\omega/k = (\hbar k / 2m)$ ہے جبکہ $d\omega/dk = (\hbar k / m)$ ہے جو دگنا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موجی اکٹھ کی گروہی سمتی رفتار نہ کہ ساکن حالات کی دوری سمتی رفتار کلاسیکی ذرے کی رفتار دے گی۔

$$(۲.۱۰۸) \quad v_{دوری} = 2v_{گروہی} = v_{کلاسیکی}$$

سوال ۲.۱۸: دکھائیں کہ متغیر x کے کسی بھی تفاعل کو لکھنے کے دو معادل طریقے $[Ae^{ikx} + Be^{-ikx}]$ اور $[C \cos kx + D \sin kx]$ ہیں۔ مستقالات C اور D کو مستقالات A اور B کی صورت میں لکھیں۔ اسی طرح مستقالات A اور B کو مستقالات C اور D کی صورت میں لکھیں۔ تبصرہ: کو انٹائی میکانیات میں جب $V = 0$ ہو، قوت نمائی تفاعل حرکت کرتے امواج کو ظاہر کرتی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے آزاد ذرے پر تبصرہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ $\sin$ اور $\cos$ ساکن امواج کو ظاہر کرتی ہے جو لامتناہی چوکور کنویں میں پائی جاتی ہے۔

سوال ۲.۱۹: مساوات ۲.۹۴ میں دی گئی آزاد ذرے کے تفاعل موج کا احتمال J تلاش کریں (سوال 1.14 دیکھیں)۔ احتمال رو کے بہاؤ کا رخ کیا ہوگا؟

سوال ۲.۲۰: اس سوال میں آپ کو مسئلہ پلانشرال کا ثبوت حاصل کرنے میں مدد دیا جائے گا۔ آپ متناہی وقفہ کے فوریر تسلسل سے آغاز کر کے اس وقفہ کو وسعت دیتے ہوئے لامتناہی تک بڑھاتے گے۔

۱. مسئلہ ڈرشلے کہتا ہے کہ وقفہ $[-a, +a]$ پر کسی بھی تفاعل $f(x)$ کو فوریر تسلسل توسیع سے ظاہر کیا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n \sin(n\pi x/a) + b_n \cos(n\pi x/a)]$$

دکھائیں کہ اس کو درج ذیل معادل روپ میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/a}$$

a_n اور b_n کی صورت میں کیا ہوگا؟

ب. فوریر تسلسل کے ضرائب کے حصول کی مساواتوں سے درج ذیل اخذ کریں۔

$$c_n = \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} f(x) e^{-in\pi x/a} dx$$

ج. n اور c_n کی جگہ نئے متغیرات $k = (\frac{n\pi}{a})$ اور $k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} ac_n$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جزو-اور جزو-ب درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} \Delta k; \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{+a} f(x) e^{-ikx} dx,$$

جہاں ایک n سے اگلی تک k میں تبدیلی Δk ہے۔

د. حد $\infty \rightarrow a$ لیتے ہوئے مسئلہ پلانشرال حاصل کریں۔ تبصرہ: $F(k)$ کی صورت میں $f(x)$ اور $f(x)$ کی صورت میں $F(k)$ کے کلیات کے آغاز دو بالکل مختلف جگہوں ہوں گے۔ اس کے باوجود حد $\infty \rightarrow a$ کی صورت میں ان دونوں کی ساخت مشابہت رکھتی ہیں۔

سوال ۲.۲۱: ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x, 0) = A e^{-a|x|}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔

ا. $\Psi(x, 0)$ کی معمول زنی کریں۔

ب. $\phi(k)$ تلاش کریں۔

ج. $\Psi(x, t)$ کو مکمل کی صورت میں تیار کریں۔

د. تحدیدی صورتوں پر (جہاں a بہت بڑا ہو، اور جہاں a بہت چھوٹا ہو) پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۲۲: گاؤس موج اکٹھا ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x, 0) = A e^{-ax^2}$$

جہاں A اور a مستقلات ہیں (a حقیقی اور مثبت ہے)۔

ا. $\Psi(x, 0)$ کی معمول زنی کریں۔

ب. $\Psi(x, t)$ تلاش کریں۔ اشارہ: ”مربع مکمل کرتے ہوئے“ درج ذیل روپ کے مکمل باآسانی حل ہوتے ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx$$

مان لیں $y \equiv \sqrt{a}[x + (b/2a)]$ ہے۔ یوں $(ax^2 + bx) = y^2 - (b^2/4a)$ ہوگا۔ جواب:

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{e^{-ax^2/[1+(2i\hbar a/m)]}}{\sqrt{1+(2i\hbar a/m)}}$$

ج. $|\Psi(x, t)|^2$ تلاش کریں۔ اپنا جواب درج ذیل مقدار کی صورت میں لکھیں۔

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{a}{1+(2\hbar a/m)^2}}$$

وقت $t = 0$ پر $|\Psi|^2$ کا خاکہ (بطور x کا تفاعل) بنائیں۔ کسی بڑے t پر دوبارہ خاکہ کھینچیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ $|\Psi|^2$ کو کیا ہوگا؟
د. توقعاتی قیمتیں $\langle x \rangle$ ، $\langle p \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ اور $\langle p^2 \rangle$ ؛ اور احتمالات σ_x اور σ_p تلاش کریں۔ جزوی جواب: $\langle p^2 \rangle = \hbar^2 a^2$ ، تاہم جواب کو اس سادہ روپ میں لانے کیلئے آپ کو کافی الجبر کرنا ہوگا۔

ه. کیا عدم یقینیت کا اصول یہاں کارآمد ہے؟ کس لمحہ t پر یہ نظام عدم یقینیت کی حد کے قریب تر ہوگا؟

۲.۵ ڈیلیٹا تفاعل محفہ

۲.۵.۱ مقید حالات اور بکھر احوالات

ہم غیر تابع وقت مساوات شرودنگر کے دو مختلف حل دیکھ چکے ہیں: لامتناہی چوکور کنواں اور ہارمونی مرتعش کے حل قابل معمول زنی تھے اور انہیں منفصل اعشاریہ n کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے؛ آزاد ذرے کے لیے یہ ناقابل معمول زنی ہیں اور انہیں استمراری متغیر k کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے۔ اول الذکر بذات خود طبعی طور پر قابل حصول حل کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ موخر الذکر ایسا نہیں کرتے ہیں تاہم دونوں صورتوں میں تابع وقت مساوات شرودنگر کے عمومی حل ساکن حالات کا خطی جوڑ ہوگا۔ پہلی قسم میں یہ جوڑ (n پر لیا گیا) مجموعہ ہوگا، جبکہ دوسرے میں یہ (k پر) مکمل ہوگا۔ اس امتیاز کی طبعی اہمیت کیا ہے؟

کلاسیکی میکانیات میں ایک بعدی غیر تابع وقت محفہ دو مکمل طور پر مختلف حرکات پیدا کر سکتی ہے۔ اگر $V(x)$ ذرے کی کل توانائی E سے دونوں جانب زیادہ بلند ہو (شکل ۲.۱۲-۱) تب یہ ذرہ اس مخفی توانائی کے کنویں میں ”پھنسا“ رہے گا: یہ والپسے نقاط کے بیچ آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا اور کنویں سے باہر نہیں نکل سکے گا (ماسوائے اس صورت میں کہ آپ اسے اضافی توانائی فراہم کریں جس کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں)۔ ہم اسے مقید حالت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر E ایک (یا دونوں) جانب $V(x)$ سے تجاوز کرے تب، لامتناہی سے آتے ہوئے، مخفی توانائی کے زیر اثر ذرہ اپنی رفتار کم یا زیادہ کرے

گا اور اس کے بعد واپس لا متناہی کو لوٹے گا (شکل ۲.۱۲-ب اور ج)۔ (یہ ذرہ مخفی توانائی میں پھنس نہیں سکتا ہے، ماسوائے اس صورت کہ اس کی توانائی (مثلاً آرگن کی بنا) گھٹے، لیکن ہم یہاں بھی ایسی صورت کی بات کر رہے ہیں۔) ہم اسے بکھراؤ ^{۷۵}حالت کہتے ہیں۔ بعض مخفی توانائیاں صرف مقید حال پیدا کرتی ہیں (مثلاً ہارمونی مرتعش)؛ بعض صرف بکھراؤ حال پیدا کرتی ہیں (مثلاً آہٹ مخفیہ جو کہیں پر بھی نیچے نہ جھکتا ہو)؛ اور بعض، ذرہ کی توانائی پر منحصر، دونوں اقسام کے حال پیدا کرتی ہیں۔

مساوات شروڈنگر کے حلوں کے دو اقسام بھیک انہیں مقید اور بکھراؤ حال کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوانٹائی کے دائرہ کار میں یہ فرق اس سے بھی زیادہ واضح ہے جہاں **سرنگ** ^{۷۶}زنی جس پر ہم کچھ دیر میں بات کریں گے (ایک ذرے کو کسی بھی متناہی مخفیہ رکاوٹ کے اندر سے گزرنے دیتی ہے، لہذا مخفیہ کی قیمت صرف لا متناہی پر اہم ہوگی (شکل ۲.۱۲-د)۔

$$(۲.۱۰۹) \quad \begin{cases} E < [V(-\infty) \text{ اور } V(+\infty)] \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > [V(-\infty) \text{ یا } V(+\infty)] \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases}$$

”روزمرہ زندگی“ میں لا متناہی پر عموماً مخفیہ صفر کو پہنچتی ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمہ معیار مزید سادہ صورت اختیار کرتی ہے:

$$(۲.۱۱۰) \quad \begin{cases} E < 0 \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > 0 \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases}$$

چونکہ $\pm\infty \rightarrow x$ پر لا متناہی چوکور کنویں اور ہارمونی مرتعش کی مخفی توانائیاں لا متناہی کو پہنچتی ہیں لہذا یہ صرف مقید حالات پیدا کرتی ہیں جبکہ آزاد ذرے کی مخفی توانائی ہر مقام پر صفر ہوتی ہے لہذا یہ صرف بکھراؤ حال ^{۷۷}پیدا کرتی ہے۔ اس حصہ میں (اور اگلے حصہ میں) ہم ایسی مخفی توانائیوں پر غور کریں گے جو دونوں اقسام کے حالات پیدا کرتی ہیں۔

۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں

مبداء پر لا متناہی کم چوڑائی اور لا متناہی بلند ایسا نوکیلا تفاعل جس کا رقبہ اکائی ہو (شکل 2.13) **ڈیلٹا تفاعل** ^{۷۸}کہلاتا ہے۔

$$(۲.۱۱۱) \quad \delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

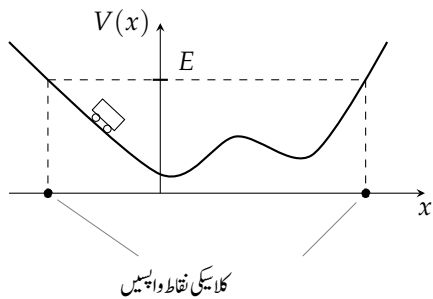
نقطہ $x = 0$ پر یہ تفاعل متناہی نہیں ہے لہذا تکنیکی طور پر اس کو تفاعل کہنا غلط ہوگا (ریاضی دان اسے **متعمم تفاعل** ^{۷۹}یا **متعمم تقسیم** ^{۸۰}کہتے ہیں)۔ ^{۸۱}تاہم اس کا تصور نظریہ طبیعیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ (مثال کے طور پر، برقی حرکیات کے میدان میں نقطی بار کی کشافیت بار ایک ڈیلٹا تفاعل ہوگا)۔ آپ دیکھ سکتے

^{۷۵}scatteringstate
^{۷۶}tunneling

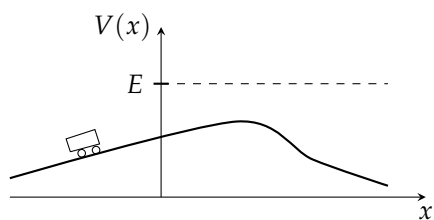
^{۷۷}آپ کو یہاں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی مسئلہ جس کے لیے $E > V$ درکار ہے (سوال ۲.۲)، بکھراؤ حال، جو ناقابل معمول زنی ہیں، پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو $E \leq 0$ کے لیے مساوات شروڈنگر کو آزاد ذرہ کے لیے حل کر کے دیکھیں کہ اس کے خطی جوڑ بھی ناقابل معمول زنی ہیں۔ صرف مثبت مخفی توانائی حل مکمل سلسلہ دیں گے۔

^{۷۸}Diracdeltafunction
^{۷۹}generalizedfunction
^{۸۰}generalizeddistribution

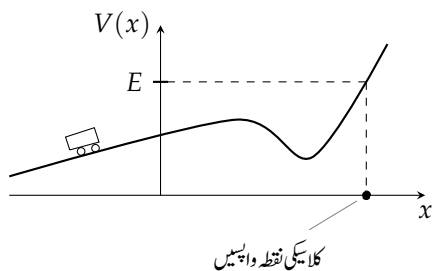
^{۸۱}ڈیلٹا تفاعل کو ایسے مستطیل (یا مثلث) کی تحدیدی صورت تصور کیا جاسکتا ہے جس کی چوڑائی بتدریج کم اور قد بتدریج بڑھتا ہو۔



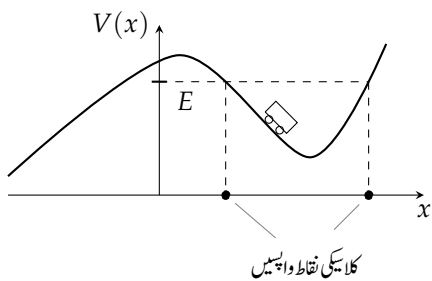
(i)



(ج)

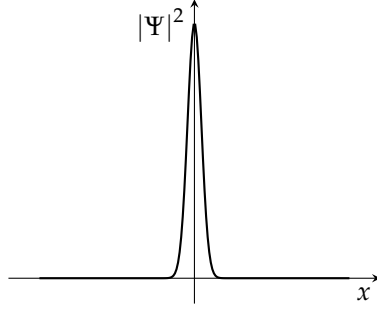


(ب)



(د)

شکل ۲.۱۳: (i) مقید حال، (ب، ج) بکھر او حالات، (د) کلاسیکی مقید حال، لیکن کوانٹائی بکھر او حال۔



شکل ۲.۱۳: ڈیراک ڈیلٹا فنکشن (مساوات ۲.۱۱۱)

ہیں کہ $\delta(x - a)$ نقطہ a پر اکائی رقبہ کا نوکیلی فنکشن ہوگا۔ چونکہ $\delta(x - a)$ اور ایک سادہ فنکشن $f(x)$ کا حاصل ضرب نقطہ a کے علاوہ ہر مقام پر صفر ہوگا لہذا $\delta(x - a)$ کو $f(x)$ سے ضرب دینا، اسے $f(a)$ سے ضرب دینے کے مترادف ہے:

$$(۲.۱۱۲) \quad f(x)\delta(x - a) = f(a)\delta(x - a)$$

بالخصوص درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو ڈیلٹا فنکشن کی اہم ترین خاصیت ہے۔

$$(۲.۱۱۳) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - a) dx = f(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - a) dx = f(a)$$

مکمل کی علامت کے اندر یہ نقطہ a پر فنکشن $f(x)$ کی قیمت ”اٹھاتا“ ہے۔ (لازمی نہیں کہ مکمل $-\infty$ تا $+\infty$ ہو، صرف اتنا ضروری ہے کہ مکمل کے دائرہ کار میں نقطہ a شامل ہو لہذا $a - \epsilon$ تا $a + \epsilon$ مکمل لینا کافی ہوگا جہاں $\epsilon > 0$ ہے۔) انہیں درج ذیل روپ کے مختصر پر غور کریں جہاں α ایک مثبت مستقل ہے۔^{۸۲}

$$(۲.۱۱۴) \quad V(x) = -\alpha\delta(x)$$

یہ جان لینا ضروری ہے کہ (لا متناہی چو کور کنویں کی مختصر کی طرح) یہ ایک مصنوعی مختصر ہے، تاہم اس کے ساتھ کام کرنا نہایت آسان ہے، اور جو تجزیاتی پریشانیوں پیدا کیے بغیر، بنیادی نظریہ پر روشنی ڈالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈیلٹا فنکشن کنویں کے لیے مساوات شروع و غر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(۲.۱۱۵) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} - \alpha\delta(x)\psi = E\psi$$

جو مقید حالات ($E < 0$) اور بکھراؤ حالات ($E > 0$) دونوں پیدا کرتی ہے۔

ہم پہلے مقید حالات پر غور کرتے ہیں۔ خطہ $x < 0$ میں $V(x) = 0$ ہوگا لہذا

$$(۲.۱۱۶) \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi = k^2 \psi$$

^{۸۲} ڈیلٹا فنکشن کی اکائی ایک بالہائی ہے (مساوات ۲.۱۱۱ دیکھیں) لہذا α کا بُعد توانائی ضرب بالہائی ہوگا۔

باب ۲. غیر تاجع وقت مساوات شرودنگر

لکھا جاسکتا ہے جہاں k درج ذیل ہے (مقید حال کے لیے E منفی ہوگا لہذا k حقیقی اور مثبت ہے۔)

$$(۲.۱۱۷) \quad k \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$$

مساوات ۲.۱۱۶ کا عمومی حل

$$(۲.۱۱۸) \quad \psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx}$$

ہوگا جہاں $x \rightarrow -\infty$ پر پہلا جزو لا متناہی کی طرف بڑھتا ہے لہذا ہمیں $A = 0$ منتخب کرنا ہوگا:

$$(۲.۱۱۹) \quad \psi(x) = Be^{kx}, \quad (x < 0)$$

خطہ $x > 0$ میں بھی $V(x)$ صفر ہے اور عمومی حل $Fe^{-kx} + Ge^{kx}$ ہوگا؛ اب $x \rightarrow +\infty$ پر دوسرا جزو لا متناہی کی طرف بڑھتا ہے لہذا $G = 0$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل لیا جائے گا۔

$$(۲.۱۲۰) \quad \psi(x) = Fe^{-kx}, \quad (x > 0)$$

ہمیں نقطہ $x = 0$ پر سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے ان دونوں تفاعل کو ایک ساتھ جوڑنا ہوگا۔ میں ψ کے معیاری سرحدی شرائط پہلے بیان کر چکا ہوں

$$(۲.۱۲۱) \quad \begin{cases} 1. \quad \psi & \text{لازمًا استمراری} \\ 2. \quad \frac{d\psi}{dx} & \text{استمراری، ماسوائے ان نقاط پر جہاں محفہ لا متناہی ہو} \end{cases}$$

یہاں اول سرحدی شرط کے تحت $F = B$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

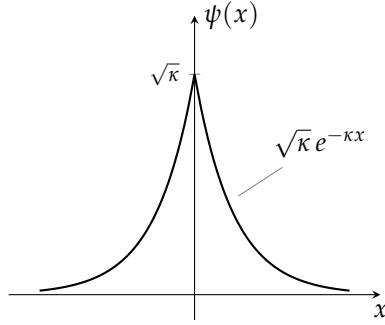
$$(۲.۱۲۲) \quad \psi(x) = \begin{cases} Be^{kx}, & (x \leq 0) \\ Be^{-kx}, & (x \geq 0) \end{cases}$$

تفاعل $\psi(x)$ کو شکل ۲.۱۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ دوم سرحدی شرط ہمیں ایسا کچھ نہیں بتاتی ہے؛ (لا متناہی چوکور کنویں کی طرح) جوڑ پر محفہ لا متناہی ہے اور تفاعل کی ترسیل سے واضح ہے کہ $x = 0$ پر اس میں ہل پایا جاتا ہے۔ مزید اب تک کی کہانی میں ڈیلنا تفاعل کا کوئی کردار نہیں پایا گیا۔ ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر ψ کے تفرق میں عدم استمراری ڈیلنا تفاعل تعین کرے گا۔ میں یہ عمل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جہاں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ کیوں عموماً $\frac{d\psi}{dx}$ استمراری ہوتا ہے۔

$$(۲.۱۲۳) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\psi}{dx^2} dx + \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V(x)\psi(x) dx = E \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \psi(x) dx$$

پہلا مکمل درحقیقت دونوں آخری نقاط پر $\frac{d\psi}{dx}$ کی قیمتیں ہوں گی؛ آخری مکمل اس پٹی کا رقبہ ہوگا، جس کا قد متناہی، اور $\epsilon \rightarrow 0$ کی تحدیدی صورت میں، چوڑائی صفر کو پہنچتی ہو، لہذا یہ مکمل صفر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۲۴) \quad \Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) \equiv \left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{+\epsilon} - \left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{-\epsilon} = \frac{2m}{\hbar^2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V(x)\psi(x) dx$$



شکل ۲.۱۲: ڈیلٹا تفاعل محفہ (مساوات ۲.۱۲۲) کے لیے مقید حال تفاعل موج۔

عمومی طور پر دائیں ہاتھ پر حد صفر کے برابر ہوگا لہذا $\frac{d\psi}{dx}$ عموماً استراری ہوگا۔ لیکن جب سر حد پر $V(x)$ لامتناہی ہو تب یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالخصوص $V(x) = -\alpha\delta(x)$ کی صورت میں مساوات ۲.۱۱۳ درج ذیل دے گی:

$$(۲.۱۲۵) \quad \Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$$

یہاں درج ذیل ہوگا (مساوات ۲.۱۲۲):

$$\begin{cases} \frac{d\psi}{dx} = -Bke^{-kx}, & (x > 0) \\ \frac{d\psi}{dx} = +Bke^{+kx}, & (x < 0) \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d\psi}{dx}\Big|_+ = -Bk \\ \frac{d\psi}{dx}\Big|_- = +Bk \end{cases}$$

لہذا $\Delta(d\psi/dx) = -2Bk$ ہوگا۔ ساتھ ہی $\psi(0) = B$ ہے۔ اس طرح مساوات ۲.۱۲۵ درج ذیل کہتی ہے:

$$(۲.۱۲۶) \quad k = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$$

اور اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی (مساوات ۲.۱۱۷)۔

$$(۲.۱۲۷) \quad E = -\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

آخر میں ψ کی معمول زنی کرتے ہوئے

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 2|B|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} dx = \frac{|B|^2}{k} = 1$$

(اپنی آسانی کے لیے مثبت حقیقی جذر کا انتخاب کر کے) درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲.۱۲۸) \quad B = \sqrt{k} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}$$

باب ۲. غنیر تابع وقت مساوات شرودنگر

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلتا تفاعل، کی ”زور“ α کے قطع نظر، ٹھیک ایک مقید حال دیتا ہے۔

$$(۲.۱۲۹) \quad \psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}; \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

ہم $E > 0$ کی صورت میں بکھراؤ حالات کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مساوات شرودنگر $x < 0$ کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k^2\psi$$

جہاں

$$(۲.۱۳۰) \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$(۲.۱۳۱) \quad \psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

جہاں کوئی بھی جزو بے قابو نہیں بڑھتا ہے لہذا انہیں رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح $x > 0$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۳۲) \quad \psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}$$

نقطہ $x = 0$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کی وجہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۳۳) \quad F + G = A + B$$

تفارق درج ذیل ہوں گے۔

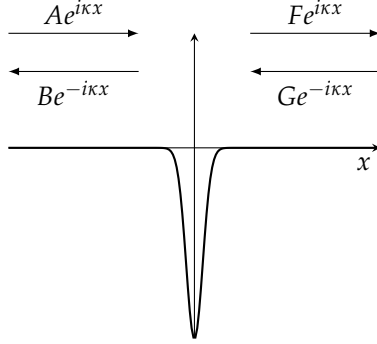
$$\begin{cases} \frac{d\psi}{dx} = ik(Fe^{ikx} - Ge^{-ikx}), & (x > 0), \implies \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_+ = ik(F - G) \\ \frac{d\psi}{dx} = ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}), & (x < 0), \implies \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_- = ik(A - B) \end{cases}$$

لہذا $\Delta(d\psi/dx) = ik(F - G - A + B)$ ہوگا۔ ساتھ ہی $\psi(0) = (A + B)$ ہوگا لہذا دوسری سرحدی شرط (مساوات ۲.۱۲۵) کہتی ہے

$$(۲.۱۳۴) \quad ik(F - G - A + B) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}(A + B)$$

یا مختصراً:

$$(۲.۱۳۵) \quad F - G = A(1 + 2i\beta) - B(1 - 2i\beta), \quad \beta \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2 k}$$



شکل ۲.۱۵: ڈیٹا تفاعل کنویں سے بکھراؤ۔

دونوں سرحدی شرائط مسلط کرنے کے بعد ہمارے پاس دو مساوات (مساوات ۲.۱۳۳ اور ۲.۱۳۵) جبکہ چار نامعلوم مستقلات A ، B ، C اور D بلکہ k شامل کرتے ہوئے پانچ نامعلوم مستقل ہوں گے۔ یہ قابل معمول زنی حال نہیں ہے لہذا معمول زنی کرنا مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم رک کر ان مستقلات کی انفرادی طبیعی اہمیت پر غور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ e^{ikx} (کے ساتھ تابع وقت جزو ضربی $e^{-iEt/\hbar}$ منسلک کرنے سے) دائیں رخ حرکت کرتا ہوا تفاعل موج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح e^{-ikx} بائیں رخ حرکت کرتا ہوا موج دیتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۱۳۱ میں مستقل A بائیں سے آمدی موج کا جیٹہ ہے، B بائیں رخ واپس لوٹے ہوئے موج کا جیٹہ ہے، F (مساوات ۲.۱۳۲) دائیں رخ نکل کر چلتے ہوئے موج کا جیٹہ جبکہ H دائیں سے آمدی موج کا جیٹہ ہے (شکل ۲.۱۵ دیکھیں)۔ بکھراؤ کے عمومی تجربہ میں عموماً ایک رخ (مثلاً بائیں) سے ذرات پھینکے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دائیں جانب سے آمدی موج کا جیٹہ صفر ہوگا:

$$G = 0, \quad \text{بائیں سے بکھراؤ} \quad (۲.۱۳۶)$$

آمدی موج کا جیٹہ A ، منعکس موج کا جیٹہ B جبکہ ترسیل موج کا جیٹہ F ہوگا۔ مساوات ۲.۱۳۳ اور ۲.۱۳۵ کو B اور F کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$B = \frac{i\beta}{1 - i\beta} A, \quad F = \frac{1}{1 - i\beta} A \quad (۲.۱۳۷)$$

(اگر آپ دائیں سے بکھراؤ کا مطالعہ کرنا چاہیں تب $A = 0$ ہوگا؛ G آمدی جیٹہ، F منعکس جیٹہ، اور B ترسیلی جیٹہ ہوں گے۔)

incident wave^{۸۴}
reflected wave^{۸۴}
transmitted wave^{۸۵}

چونکہ کسی مخصوص مقام پر ذرے کی موجودگی کا احتمال $|\psi|$ ہوتا ہے لہذا آمدی ذرہ کے انعکاس کی نسبتی ۸۸ احتمال درج ذیل ہوگا

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\beta^2}{1 + \beta^2} \quad (۲.۱۳۸)$$

جہاں R کو **ضریب انعکاس**^{۸۷} کہتے ہیں۔ (اگر آپ کے پاس ذرات کی ایک شعاع ہو تو R آپ کو بتائے گا کہ ٹکرائنے کے بعد ان میں سے کتنے ذرات واپس لوٹ کر آئیں گے۔) ترسیل کا احتمال درج ذیل ہوگا جسے **ضریب ترسیل**^{۸۸} کہتے ہیں۔

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1 + \beta^2} \quad (۲.۱۳۹)$$

ظاہر ہے ان احتمال کا مجموعہ ایک (1) ہوگا۔

$$R + T = 1 \quad (۲.۱۴۰)$$

دھیان رہے کہ R اور T متغیر β کے اور لہذا (مساوات ۱۳۰، ۱۳۱ اور ۱۳۵) E کے تفاعل ہوں گے۔

$$R = \frac{1}{1 + \frac{2\hbar^2 E}{m\alpha^2}}, \quad T = \frac{1}{1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}} \quad (۲.۱۴۱)$$

توانائی جتنی زیادہ ہو، ترسیل کا احتمال اتنا ہی زیادہ ہوگا (جیسا کہ ظاہری طور پر ہونا چاہیے)۔

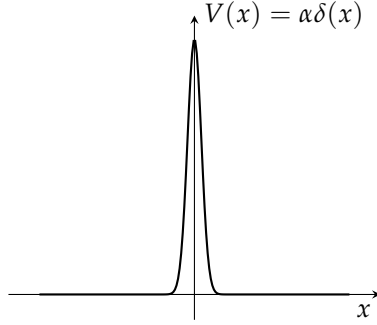
یہاں تک باقی سب ٹھیک ہے تاہم ایک اصولی مسئلہ باقی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ بکھراؤ موج کے تفاعل ناقابل معمول ذنی ہیں لہذا یہ کسی صورت بھی حقیقی ذرے کے حال کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم ہم اس مسئلے کا حل جانے ہیں۔ جیسا ہم نے آزاد ذرہ کے لیے کیا تھا، ہمیں ساکن حالات کے ایسے خطی جوڑ تیار کرنے ہونگے جو قابل معمول ذنی ہوں۔ حقیقی طبعی ذرات کو یوں تیار کردہ موجی اکٹھ ظاہر کرے گا۔ یہ ظاہری طور پر سیدھا سادہ اصول ہے جو عملی استعمال میں پیچیدہ ثابت ہوتا ہے لہذا یہاں سے آگے مسئلے کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کرنا بہتر ہوگا۔^{۸۹} چونکہ توانائی کی قیمتوں کا پورا سلسلہ استعمال کیے بغیر آزاد ذرے کے تفاعل موج کی معمول ذنی نہیں کی جاسکتی ہے لہذا R اور T کو (بالترتیب) E کے قریب ذرات کی تخمینی ضریب انعکاس اور ضریب ترسیل سمجھنا چاہیے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم لب لباب وقت کے تابع مسئلہ (جہاں ایک آمدی ذرہ محقق سے بکھر کر لامتناہی کی طرف رواں ہوتا ہے) پر غور، ساکن حالات استعمال کرتے ہوئے کر پاتے ہیں۔ آخر کار (مساوات ۱۳۱ اور ۱۳۲ میں) ψ ایک مخلوط، غیر تابع وقت، ساکن نما تفاعل ہے جو (مستقل جھٹ کے ساتھ) دونوں اطراف لامتناہی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس تفاعل پر موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے ہم ایک ذرہ (جسے مقامی موجی اکٹھ سے ظاہر کیا گیا ہو) کی محقق سے انعکاس یا ترسیل کا احتمال تعین کر پاتے ہیں۔ اس ریاضیاتی کرامت کی وجہ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ ہم پوری فضا میں پھیلے ہوئے، حقیقتاً متحیر تابعیت وقت کے تفاعل موج کے خطی جوڑ لے کر ایک (حرکت پذیر) نقطہ کے گرد ایسا تفاعل موج تیار کر سکتے ہیں جس پر وقت کے لحاظ سے تفصیلاً غور کیا جاسکتا ہے (سوال ۲.۴۳)

^{۸۸} یہ ناقابل معمول ذنی تفاعل ہے لہذا کسی ایک مخصوص نقطہ پر ذرہ پایا جانے کا احتمال بے معنی ہوگا؛ بہر حال آمدی اور منعکس امواج کے احتمالات کی نسبت معنی خیز ہے۔ اگلے پیرا گراف میں اس پر مزید بات کی جائے گی۔

^{۸۷} reflection coefficient
^{۸۸} transmission coefficient

^{۸۹} انہوں اور راکاؤں سے موجی اکٹھ کے بکھراؤ کے اعدادی مطالعہ دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔



شکل ۲.۱۶: ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ۔

متعلقہ مساوات جانتے ہوئے آئیں ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ (شکل ۲.۱۶) کے مسئلہ پر غور کریں۔ ہمیں صرف α کی علامت تبدیل کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ تحدیدی حال کو ختم کرے گا (سوال ۲.۲)۔ دوسری جانب، ضربی انعکاس اور ضربی ترسیل جو α^2 پر منحصر ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ذرہ ایک رکاوٹ کے اندر سے یا ایک کنویں کے اوپر سے ایک جیسی آسانی کے ساتھ گزرتا ہے۔ کلاسیکی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ذرہ کبھی بھی لامتناہی قدر کے رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتا، چاہے اس کی توانائی کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقتاً کلاسیکی مسائل بکھراؤ غیر دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E > V_{\text{عظم}}$ ہو تب $R = 0$ اور $T = 1$ ہو گا اور ذرہ پہاڑی پر وہاں تک چڑھے گا جہاں تک اس میں دم ہو اور اس کے بعد اسی راستے واپس لوٹے گا۔ کوانٹائی بکھراؤ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E < V_{\text{عظم}}$ ہو تب بھی ایک ذرے کا محفہ عبور کرنے کا احتمال غیر صفر ہو گا۔ اس مظہر کو **سرنگ زنی** کہتے ہیں جس پر جدید برقیات کا پیشتر حصہ منحصر ہے اور جو خوردبین میں حیرت انگیز ترقی کا سبب بنا ہے۔ اس کے برعکس $E > V_{\text{عظم}}$ کی صورت میں بھی ذرے کے انعکاس کا احتمال غیر صفر ہو گا؛ اگرچہ میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ چھت سے نیچے کودیں اور توقع رکھیں کہ کوانٹائی میکانیٹ آپ کی جان بچائے گی (سوال ۲.۳۵ دیکھیے)۔

سوال ۲.۲۳: درج ذیل کمالات کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\int_{-3}^{+1} (x^3 - 3x^2 + 2x - 1)\delta(x + 2) dx$

ب. $\int_0^{\infty} [\cos(3x) + 2]\delta(x - \pi) dx$

ج. $\int_{-1}^{+1} e^{|x|+3}\delta(x - 2) dx$

سوال ۲.۲۴: ڈیلٹا تفاعلات زیر علامت مکمل رہتے ہیں اور دو فقرے $D_1(x)$ اور $D_2(x)$ جو ڈیلٹا تفاعل پر مبنی ہیں صرف درج صورت میں برابر ہوں گے

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_1(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_2(x) dx$$

جہاں $f(x)$ کوئی بھی سادہ تفاعل ہو سکتا ہے۔

tunneling*

۱. درج ذیل دکھائیں

$$(۲.۱۴۲) \quad \delta(cx) = \frac{1}{|c|} \delta(x)$$

جہاں c ایک حقیقی مستقل ہے۔ (منفی c کی صورت میں بھی تصدیق کریں۔)

ب. سیرٹھ تفاعل^{۹۱} $\theta(x)$ درج ذیل ہے۔

$$(۲.۱۴۳) \quad \theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

(اس نایاب صورت میں جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہو، ہم $\theta(0)$ کی تعریف $\frac{1}{2}$ کرتے ہیں۔) دکھائیں کہ $\delta(x) = d\theta/dx$ ہوگا۔

سوال ۲.۲۵: عدم یقینیت کے اصول کو ۲.۱۴۹ کے تفاعل موج کے لیے پرکھیں۔ اشارہ چونکہ ψ کے تفرق کا $0 = x$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے

لہذا $\langle p^2 \rangle$ کا حساب پیچیدہ ہوگا۔ سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔ جزوی جواب: $\langle p^2 \rangle = (m\alpha/\hbar)^2$

سوال ۲.۲۶: تفاعل $\delta(x)$ کا فوریر تبادول کیا ہوگا؟ مسئلہ پلانشرل استعمال کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۲.۱۴۴) \quad \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

تبصرہ: اس کلیہ دیکھ کر ایک عزت مندر یا ضعی دان پریشان ضرور ہوگا۔ اگرچہ $x = 0$ کے لیے یہ مکمل لامتناہی ہے اور $x \neq 0$ کی صورت میں چونکہ مکمل ہمیشہ کے لیے ارتعاش پذیر رہتا ہے لہذا یہ (صفر یا کسی دوسرے عدد پر) مرکوز نہیں ہوتا۔ اس کی پیوند کاری کے طریقے پائے جاتے ہیں (مثلاً، ہم $L -$ تا $L +$ مکمل لے کر، مساوات ۲.۱۴۴ کو، $L \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے متناہی مکمل کی اوسط قیمت تصور کر سکتے ہیں)۔ یہاں دشواری کا سبب یہ ہے کہ مسئلہ پلانشرل کے (مربع متکاملیت) کی بنیادی شرط کو ڈیلنا تفاعل مطمئن نہیں کرتا ہے (صفحہ ۵۸ پر مربع متکاملیت کی شرط حاشیہ میں پیش کی گئی ہے)۔ اس کے باوجود مساوات ۲.۱۴۴ نہایت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔

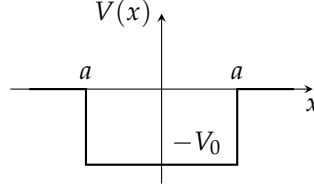
سوال ۲.۲: درج ذیل جڑواں ڈیلنا تفاعل محققہ پر غور کریں جہاں α اور a مثبت مستقل ہیں۔

$$V(x) = -\alpha [\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

۱. اس محققہ کا خاکہ کھینچیں۔

ب. یہ کتنی متعید حالات پیدا کرتا ہے؟ $\alpha = \hbar^2/ma$ اور $\alpha = \hbar^2/4ma$ کیلئے اجازتی توانائیاں تلاش کریں اور تفاعلات موج کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۲.۲۸: جڑواں ڈیلنا تفاعل کے محققہ (سوال ۲.۲) کے لیے ضربیہ ترسیل تلاش کریں۔



شکل ۲.۱: متناہی چوکور کنواں (مساوات ۲.۱۴۵)۔

۲.۶ متناہی چوکور کنواں

ہم آخری مثال کے طور پر متناہی چوکور کنویں کا محفّیہ

$$(۲.۱۴۵) \quad V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

لیتے ہیں جہاں V_0 ایک (مثبت) مستقل ہے (شکل ۲.۱)۔ ڈیٹا ناقابل کنویں کی طرح یہ محفّیہ مقید حالات (جہاں $E < 0$ ہوگا) کے ساتھ ساتھ بکھراؤ حالات (جہاں $E > 0$ ہوگا) بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم پہلے مقید حالات پر غور کرتے ہیں۔

خطہ $x < -a$ میں جہاں محفّیہ صفر ہے، مساوات شرودنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = \kappa^2 \psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E \psi$$

جہاں

$$(۲.۱۴۶) \quad \kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل $\Psi(x) = Ae^{-\kappa x} + Be^{\kappa x}$ ہے لیکن $x \rightarrow -\infty$ کے صورت میں اس کا پہلا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہذا (ہمیشہ طرح؛ مساوات ۲.۱۱۹ دیکھیں) ملتی طور پر قابل قبول حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۴۷) \quad \psi(x) = Be^{\kappa x}, \quad x < -a$$

خطہ $-a < x < a$ میں جہاں $V(x) = -V_0$ ہے مساوات شرودنگر درج ذیل روپ اختیار کرے گی

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -l^2 \psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -V_0 \psi$$

جہاں l درج ذیل ہے۔

$$(۲.۱۴۸) \quad l \equiv \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}$$

باب ۲. غیر تابع وقت مساوات شرودنگر

اگرچہ مقید حالات کے لیے E منفی ہے تاہم $V_0 > E$ کی وجہ سے (سوال ۲.۲ دیکھیں) اس کو $-V_0$ سے بڑا ہونا ہوگا؛ لہذا l بھی حقیقی اور مثبت ہوگا۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہوگا^{۹۲}

$$\psi(x) = C \sin(lx) + D \cos(lx), \quad -a < x < a \quad (۲.۱۴۹)$$

جہاں C اور D اختیاری مستقلات ہیں۔ آخر میں، نقطہ $x > a$ جہاں ایک بار پھر مضییہ صفر ہے؛ عمومی حل $\psi(x) = Fe^{-\kappa x} + Ge^{\kappa x}$ ہوگا تاہم $x \rightarrow \infty$ کی صورت میں دوسرا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہذا قابل قبول حل درج ذیل ہوگا۔

$$\psi(x) = Fe^{-\kappa x}, \quad x > a \quad (۲.۱۵۰)$$

اگلے قدم میں ہمیں سرحدی شرائط مسلط کرنے ہوں گے: ψ اور $\frac{d\psi}{dx}$ نقاط $-a$ اور a پر استمراری ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دیا گیا مضییہ جفت تفاعل ہے، ہم کچھ وقت بچا سکتے ہیں اور فرض کر سکتے ہیں کہ حل مثبت یا طاق ہوں گے (سوال ۲.۱ ج۔) اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک جانب (مثلاً $a +$) پر سرحدی شرائط مسلط کرنی ہوں گی؛ چونکہ $\psi(-x) = \pm \psi(x)$ ہے لہذا دوسری جانب کا حل ہمیں خود بخود حاصل ہوگا۔ میں جفت حل حاصل کرتا ہوں جبکہ آپ کو سوال ۲.۲۹ میں طاق حل تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ $\cos$ جفت ہے (جبکہ $\sin$ طاق ہے) لہذا میں درج ذیل روپ کے حلول کی تلاش میں ہوں۔

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{-\kappa x} & x > a \\ D \cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi(-x) & x < 0 \end{cases} \quad (۲.۱۵۱)$$

نقطہ $x = a$ پر $\psi(x)$ کی استمرار درج ذیل کہتی ہے

$$Fe^{-\kappa a} = D \cos(la) \quad (۲.۱۵۲)$$

جبکہ $\frac{d\psi}{dx}$ کی استمرار درج ذیل کہتی ہے۔

$$-\kappa Fe^{-\kappa a} = -lD \sin(la) \quad (۲.۱۵۳)$$

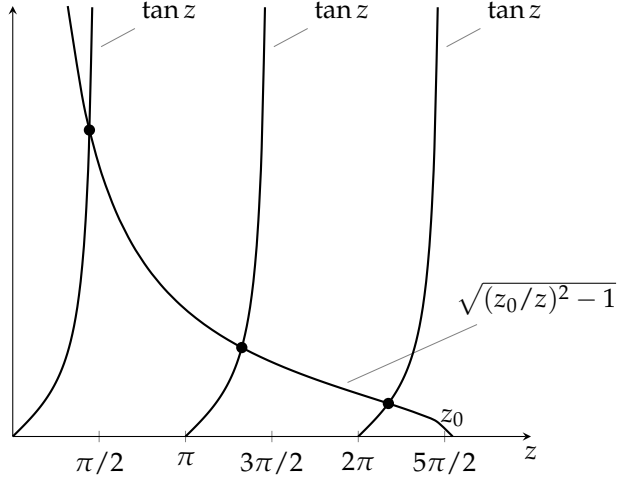
مساوات ۲.۱۵۳ کو مساوات ۲.۱۵۲ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\kappa = l \tan(la) \quad (۲.۱۵۴)$$

چونکہ κ اور l دونوں E کے تفاعل ہیں لہذا اس کلیہ سے اجازتی توانائیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اجازتی توانائی E کے لیے حل کرنے سے پہلے ہم درج ذیل بہتر علامتیں متعارف کرتے ہیں۔

$$z \equiv la \quad \text{اور} \quad z_0 \equiv \frac{a}{\hbar} \sqrt{2mV_0} \quad (۲.۱۵۵)$$

^{۹۲} آپ چاہیں تو عمومی حل کو قوت نمائی روپ $(C'e^{ilx} + D'e^{-ilx})$ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی وہی اختتامی نتائج حاصل ہوں گے، تاہم تھاکلی مضییہ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حل جفت یا طاق ہوں گے، اور $\sin$ اور $\cos$ کا استعمال اس حقیقت کو بلا واسطہ بروئے کار لا سکتا ہے۔



شکل ۲.۱۸: تریسبی حل برائے مساوات ۲.۱۵۶ جہاں $z_0 = 8$ لیا گیا ہے (جفت حالات)۔

مساوات ۲.۱۴۶ اور ۲.۱۴۸ کے تحت $(\kappa^2 + l^2) = 2mV_0/\hbar^2$ ہو گا لہذا $\kappa a = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ ہو گا اور مساوات ۲.۱۵۴ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\tan z = \sqrt{(z_0/z)^2 - 1} \quad (2.152)$$

یہ z (لہذا E) کی ماورائی مساوات ہے جس کا متغیر z_0 ہے (جو کنویں کی ”جسامت“ کی ناپ ہے)۔ اس کو اعدادی طریقہ سے کمپیوٹر کے ذریعے حل کیا جا سکتا یا $\tan z$ اور $\sqrt{(z_0/z)^2 - 1}$ کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقاط تقاطع لینے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۱۸)۔ دو تحدیدی صورتیں زیادہ دلچسپی کے حامل ہیں۔

۱. چوڑا اور گہرا کنواں۔ بہت بڑی z_0 کی صورت میں طاق n کے لیے نقاط تقاطع $z_n = n\pi/2$ سے معمولی نیچے ہوں گے؛ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$E_n + V_0 \cong \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2} \quad (2.153)$$

اب $E + V_0$ کنویں کی تہہ سے زیادہ توانائی کو ظاہر کرتی ہے اور مساوات کا دایاں ہاتھ ہمیں $2a$ چوڑائی کے لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیاں دیتا ہے (مساوات ۲.۲۷ دیکھیں)؛ بلکہ n یہاں طاق ہے لہذا توانائیوں کی نصف تعداد حاصل ہوگی۔ (جیسا آپ سوال ۲.۲۹ میں دیکھیں گے کل توانائیوں کی باقی نصف تعداد طاق تفاعل موج سے حاصل ہوگی)۔ یوں $V_0 \rightarrow \infty$ کرنے سے متناہی چوکور کنواں سے لامتناہی چوکور کنواں حاصل ہوگا؛ تاہم کسی بھی متناہی V_0 کی صورت میں مقید حالات کی تعداد متناہی ہوگی۔

ب. کم گہرا، کم چوڑا کنواں جیسے جیسے z_0 کی قیمت کم کی جاتی ہے مقید حالات کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ($z_0 < \pi/2$) کیلئے

باب ۲. غنیر تاج وقت مساوات شرودنگر

جہاں کم ترین طاق حال بھی نہیں پایا جاتا) صرف ایک مقید حال رہ جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے، کنواں جتنا بھی ”کنزور“ کیوں نہ ہو، ایک عدد مقید حال ضرور پایا جائے گا۔

اگر آپ ψ (مساوات ۲.۱۵۱) کی معمول زنی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں (سوال ۲.۳۰) تو ایسا ضرور کریں جبکہ میں اب بکھراؤ حالات ($E > 0$) کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ بائیں ہاتھ جہاں $V(x) = 0$ ہے درج ذیل ہوگا

$$(۲.۱۵۸) \quad \psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (x < -a)$$

جہاں ہمیشہ کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۵۹) \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

کنویں کے اندر جہاں $V(x) = -V_0$ ہے درج ذیل ہوگا

$$(۲.۱۶۰) \quad \psi(x) = C \sin(lx) + D \cos(lx) \quad (-a < x < a)$$

جہاں پہلے کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۶۱) \quad l \equiv \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}$$

دائیں جانب، جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی آمدی موج نہیں پائی جاتی، درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۶۲) \quad \psi(x) = Fe^{ikx}$$

یہاں آمدی جیٹہ A ، انعکاسی جیٹہ B اور ترسیلی جیٹہ F ہے۔^{۹۳}

یہاں چار سرحدی شرائط پائے جاتے ہیں: نقطہ $-a$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کے تحت درج ذیل ہوگا

$$(۲.۱۶۳) \quad Ae^{-ika} + Be^{ika} = -C \sin(la) + D \cos(la)$$

نقطہ $-a$ پر $\frac{d\psi}{dx}$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$(۲.۱۶۴) \quad ik[Ae^{-ika} - Be^{ika}] = l[C \cos(la) + D \sin(la)]$$

نقطہ $+a$ پر $\psi(x)$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$(۲.۱۶۵) \quad C \sin(la) + D \cos(la) = Fe^{ika}$$

^{۹۳} مقید حالات کی صورت میں ہم نے طاق اور جفت تقاطعات تلاش کیے۔ ہم یہاں بھی ایسا کر سکتے ہیں، تاہم مسئلہ بکھراؤ میں امواج صرف ایک رخ سے آتے ہیں لہذا یہ مسئلہ ذاتی طور پر غیر تشاکلی ہے اور سابق و سابق کے لحاظ سے (حرکت پذیر امواج کے اکتھار کے لیے) قوت نمائی علامت کا استعمال زیادہ مؤثر ہے۔

اور $a + \frac{d\psi}{dx}$ کا ستر اردرج ذیل دے گا۔

$$(۲.۱۶۶) \quad I[C \cos(la) - D \sin(la)] = ikFe^{ika}$$

ہم ان میں سے دو کو استعمال کرتے ہوئے C اور D خارج کر کے باقی دو کو B اور F کے لیے حل کر سکتے ہیں (سوال ۲.۳۲ دیکھیے گا)۔

$$(۲.۱۶۷) \quad B = i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F$$

$$(۲.۱۶۸) \quad F = \frac{e^{-2ika} A}{\cos(2la) - i \frac{(k^2 + l^2)}{2kl} \sin(2la)}$$

ضرب تریل $(T = |F|^2 / |A|^2)$ کو اصل متغیرات کی صورت میں لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۲.۱۶۹) \quad T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right)$$

دھیان رہے کہ جہاں بھی سائن کی قیمت صفر ہو، یعنی درج ذیل نقطوں پر جہاں n عدد صحیح ہے

$$(۲.۱۷۰) \quad \frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E_n + V_0)} = n\pi$$

وہاں $T = 1$ (اور کنواں ”مکمل شفاف“) ہو گا۔ یوں مکمل تریل کے لیے درکار توانائیاں درج ذیل ہوں گی

$$(۲.۱۷۱) \quad E_n + V_0 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2}$$

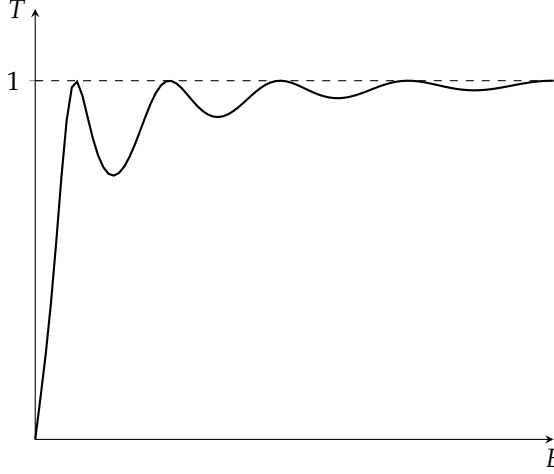
جو عین لامتناہی چوکور کنویں کی اجازتی توانائیاں ہیں۔ شکل ۲.۱۹ میں توانائی کے لحاظ سے T ترسیم کیا گیا ہے۔^{۹۳}

سوال ۲.۲۹: متناہی چوکور کنویں کے طاق مقید حال کے تفاعل موج کا تجزیہ کریں۔ اجازتی توانائیوں کی مادرانی مساوات اخذ کر کے اسے تریبی طور پر حل کریں۔ اس کے دونوں تحدیدی صورتوں پر غور کریں۔ کیا ہر صورت ایک طاق مقید حال پایا جائے گا؟

سوال ۲.۳۰: مساوات ۲.۱۵۱ میں دیے گئے $\psi(x)$ کی معمول زنی کر کے مستقل D اور F تعین کریں۔

سوال ۲.۳۱: ڈیراک ڈیلٹا تفاعل کو ایک ایسی مستطیل کی تحدیدی صورت تصور کیا جاسکتا ہے، جس کا رقبہ اکائی (1) رکھتے ہوئے اس کی چوڑائی صفر تک اور قد لامتناہی تک پہنچائی جائے۔ دکھائیں کہ ڈیلٹا تفاعل کنواں (مساوات ۲.۱۱۴) لامتناہی گہرا ہونے کے باوجود $0 \rightarrow z_0$ کی وجہ سے ایک ”کمزور“ مخفیہ ہے۔ ڈیلٹا تفاعل مخفیہ کو متناہی چوکور کنویں کی تحدیدی صورت لیتے ہوئے اس کی مقید حال کی توانائی تعین کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کا جواب مساوات ۲.۱۲۹ کے مطابق ہے۔ دکھائیں کہ موزوں حد کی صورت میں مساوات ۲.۱۶۹ کی تخفیف مساوات ۲.۱۴۱ دے گی۔

^{۹۳} اس حیرت کن منظر کا مشاہدہ تجربہ گاہ میں بطور رمز اور وٹاؤنسڈ اثر (Ramsauer-Townsend effect) کیا گیا ہے۔



شکل ۲.۱۹: ترسیلی مستقل بطور توانائی کا تفاعل (مساوات ۲.۱۶۹)۔

سوال ۲.۳۲: مساوات ۲.۱۶۷ اور ۲.۱۶۸ اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۲.۱۶۵ اور ۲.۱۶۶ سے C اور D کو F کی صورت میں حاصل کر کے

$$C = [\sin(la) + i\frac{k}{l} \cos(la)]e^{ika}F; \quad D = [\cos(la) - i\frac{k}{l} \sin(la)]e^{ika}F$$

انہیں واپس مساوات ۲.۱۶۳ اور ۲.۱۶۴ میں پر کریں۔ ضربیہ ترسیل حاصل کر کے مساوات ۲.۱۲۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۳: مستطیلی رکاوٹ (جسے خطہ $-a < x < a$ میں $V(x) = +V_0 > 0$ لینے سے مساوات ۲.۱۴۵ دیتی ہے) کے لیے ضربیہ ترسیل تعین کریں۔ تین صورتوں $E < V_0$ ، $E = V_0$ اور $E > V_0$ کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ (آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ کے اندر تینوں صورتوں میں تفاعل موج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔) جزوی جواب: $E < V_0$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔^{۹۵}

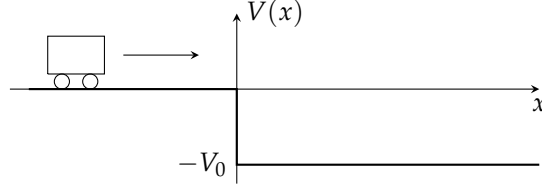
$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)} \right)$$

سوال ۲.۳۴: درج ذیل سیڑھی مختصیہ پر غور کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

۱. ضربیہ انعکاس $E < V_0$ صورت کیلئے حاصل کر کے جواب پر تبصرہ کریں۔

^{۹۵} یہ سرنگ زنی کی ایک اچھی مثال ہے۔ کلاسیکی طور پر ذرہ رکاوٹ سے ٹکرانے کے بعد واپس لوٹے گا۔



شکل ۲.۲۰: عمودی چٹان سے بکھراؤ (سوال ۲.۳۵)۔

ب. ضربیہ انعکاس $E > V_0$ صورت کے لیے حاصل کریں۔

ج. ایسے محفّیہ کے لیے جو کاؤٹ کے دائیں جانب واپس صفر نہیں ہو جاتا، ترسیلی موج کی رفتار مختلف ہوگی لہذا ضربیہ ترسیل $|F|^2 / |A|^2$ نہیں ہوگی) جہاں A آمدی جیٹہ اور F ترسیلی جیٹہ ہے۔ دکھائیں کہ $E > V_0$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad (۲.۱۷۲)$$

اشارہ: آپ اسے مساوات ۲.۹۸ سے حاصل کر سکتے ہیں؛ یا زیادہ خوبصورتی لیکن کم معلومات کے ساتھ احتمال رو (سوال ۲.۱۹) سے حاصل کر سکتے ہیں۔ $E < V_0$ کی صورت میں T کیا ہوگا؟

د. صورت $E > V_0$ کے لیے سیرھی محفّیہ کے لیے ضربیہ ترسیل تلاش کر کے $T + R = 1$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۵: ایک ذرہ جس کی کمیت m اور حرکی توانائی $E > 0$ ہو محفّیہ کی ایک اچانک گہرائی (شکل ۲.۲۰) کی طرف بڑھتا ہے۔

ا. صورت $E = V_0/3$ میں اس کے انعکاس کا احتمال کیا ہوگا؟ اشارہ: یہ بالکل سوال ۲.۳۴ کی طرح ہے، بس یہاں سیرھی اوپر کے بجائے نیچے کو ہے۔

ب. میں نے محفّیہ کی شکل و صورت یوں پیش کی ہے گویا ایک گاڑی افقی چٹان سے نیچے گرنے والی ہے تاہم ایسی کھائی سے گاڑی کا ٹکراؤ واپس لوٹنے کا احتمال جزو -ا کے نتیجے سے بہت کم ہوگا۔ یہ محفّیہ کیوں ایک افقی چٹان کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا ہے؟ اشارہ: شکل ۲.۲۰ میں جیسے ہی گاڑی نقطہ $x = 0$ پر سے گزرتی ہے، اس کی توانائی عدم استراحت کے ساتھ گر کر $-V_0$ ہو جاتی ہے؛ کیا یہ نیچے گرتے ہوئی گاڑی کے لیے درست ہوگا؟

ج. ایک نیوٹران مرکزہ میں داخل ہوتے ہوئے محفّیہ میں اچانک کی محسوس کرتا ہے۔ باہر $V = 0$ جبکہ مرکزہ کے اندر $V = -12 \text{ MeV}$ ہو تا ہے۔ فرض کریں بذریعہ اشتقاق خارج ایک نیوٹران جس کی حرکی توانائی 4 MeV ہو ایک ایسے مرکزہ کو ٹکراتا ہے۔ اس نیوٹران کا جذب ہو کر دوسرا اشتقاق پیدا کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟ اشارہ: آپ نے جزو -ا میں انعکاس کا احتمال تلاش کیا؛ لکھیے $T = 1 - R$ استعمال کر کے سطح سے ترسیل کا احتمال حاصل کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۲

سوال ۲.۳۶: عین مبداء پر $+a < x < -a$ کے پھیلاؤ میں چوکور کنویں کے اندر $V(x) = 0$ اور اس کے باہر $V(x) = \infty$ ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شرودنگر پر موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے اسے حل کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کی توانائیاں

عین میری حاصل کردہ توانائیوں (مساوات ۲.۲۷) کے مطابق ہیں اور تصدیق کریں کہ میری ψ (مساوات ۲.۲۸) میں $(x + a)/2 \rightarrow x$ پر کر کے، موزوں معمول زنی سے آپ کی تمام ψ حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے اولین تین حل ترسیم کریں اور ان کا موازنہ شکل ۲.۲ سے کریں۔ دھیان رہے کہ یہاں کنویں کی چوڑائی $2a$ ہے۔

سوال ۲.۳۷: لا متناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں ایک ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔

$$\Psi(x, 0) = A \sin^3(\pi x/a) \quad (0 \leq x \leq a)$$

مستقل A اور $\Psi(x, t)$ تلاش کر کے وقت کے لحاظ سے $\langle x \rangle$ کا حساب لگائیں۔ توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ اشارہ: $\cos^n \theta$ اور $\sin^n \theta$ کو تخفیف کے بعد $\sin(m\theta)$ اور $\cos(m\theta)$ کے خطی جوڑ لکھا جاسکتا ہے جہاں $m = 0, 1, 2, \dots, n$ ہوگا۔

سوال ۲.۳۸: کمیت m کا ایک ذرہ لا متناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں زمینی حال میں ہے۔ اچانک کنویں کا دایاں دیوار a سے $2a$ منتقل ہوتا ہے جس سے کنویں کی چوڑائی دوگنی ہو جاتی ہے۔ لحاظی طور پر اس عمل سے تفاعل موج اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس ذرہ کی توانائی کی پیمائش اب کی جاتی ہے۔

ا. کونسا نتیجہ سب سے زیادہ امکان رکھتا ہے؟ اس نتیجے کے حصول کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. کونسا نتیجہ اس کے بعد زیادہ امکان رکھتا ہے اور اس کا احتمال کیا ہوگا؟

ج. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ اشارہ: اگر آپ کو لا متناہی تسلسل کا سامنا ہو تب کوئی دوسری ترکیب استعمال کریں۔

سوال ۲.۳۹:

ا. دکھائیں کہ لا متناہی چوکور کنویں میں ایک ذرہ کا تفاعل موج کو انشائی تجدیدی عرصہ $T = 4ma^2/\pi\hbar^2$ کے بعد دوبارہ اپنے اصل روپ میں واپس آتا ہے۔ یعنی (نہ صرف ساکن حال) بلکہ کسی بھی حال کے لیے $\Psi(x, T) = \Psi(x, 0)$ ہوتا ہے۔

ب. دیواروں سے ٹکرا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرہ جس کی توانائی E ہوگا کلاسیکی تجدیدی عرصہ کیا ہوگا؟

ج. کس توانائی کیلئے یہ تجدیدی عرصے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے؟^{۹۶}

سوال ۲.۴۰: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے درج ذیل مخفی کو میں پایا جاتا ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} \infty & (x < 0) \\ -32\hbar^2/ma^2 & (0 \leq x \leq a) \\ 0 & (x > a) \end{cases}$$

ا. اس کے مقید حلوں کی تعداد کیا ہوگی؟

ب. مقید حال میں سب سے زیادہ توانائی کی صورت میں کنویں کے باہر ($x > a$) ذرہ پائے جانے کا احتمال کیا ہوگا؟ جواب: 0.542، اگرچہ یہ کنویں میں مقید ہے، تاہم اس کا کنویں سے باہر پائے جانے کا امکان زیادہ ہے۔

سوال ۲.۴۱: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے ہارمونی مرتعش کی محضیہ (مساوات ۲.۴۳) میں درج ذیل حال سے آغاز کرتا ہے جہاں A کوئی مستقل ہے۔

$$\Psi(x, 0) = A \left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$$

ا. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہے؟

ب. مستقبل کے لمحہ T پر تفاعل موج درج ذیل ہوگا

$$\Psi(x, T) = B \left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$$

جہاں B کوئی مستقل ہے۔ لمحہ T کی ممکنہ اقل قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۲.۴۲: درج ذیل نصف ہارمونی مرتعش کی اجازتی توانائیاں تلاش کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} (1/2)m\omega^2 x^2 & x > 0 \\ \infty & x < 0 \end{cases}$$

(مثلاً ایک ایسا سنگ جس کو کھینچا تو جاسکتا ہے لیکن دبایا نہیں جاسکتا ہے)۔ اشارہ: اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک بار اچھی طرح مغز ماری کرنی ہوگی جبکہ حقیقی حساب بہت کم درکار ہوگی۔

سوال ۲.۴۳: آپ نے سوال ۲.۴۲ میں ساکن گاوسی آزاد ذرہ موجی اکٹھ کا تجزیہ کیا۔ اب ابتدائی تفاعل موج

$$\Psi(x, 0) = A e^{-ax^2} e^{ilx}$$

جہاں l ایک حقیقی مستقل ہے سے آغاز کرتے ہوئے متحرک گاوسی موجی اکٹھ کے لیے یہی مسئلہ دوبارہ حل کریں۔

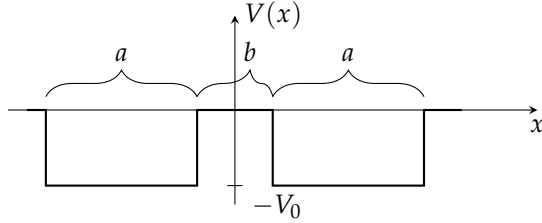
سوال ۲.۴۴: مبدأ لامتناہی چوکور کنواں، جس کے وسط پر درج ذیل ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ ہو، کے لیے غیر متابع وقت مساوات شرودنگر حل کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} \alpha \delta(x) & -a < x < +a \\ \infty & |x| \geq a \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل امواج کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ ان کی معمولی زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازتی توانائیوں کو (اگر ضرورت پیش آئے) تریسی طور پر تلاش کریں۔ ان کا موازنہ ڈیلٹا تفاعل کی غیر موجودگی میں مطابقتی توانائیوں کے ساتھ کریں۔ طاق حلوں پر ڈیلٹا تفاعل کا کوئی اثر نہ ہونے پر تبصرہ کریں۔ تحدیدی صورتیں $a \rightarrow 0$ اور $a \rightarrow \infty$ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۴۵: ایسے دو یاد سے زیادہ غیر متابع وقت مساوات شرودنگر کے منفرد^{۹۸} حل جن کی توانائی E ایک ہی ہو کو **انخطاطی**^{۹۹} کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آزاد ذرہ کے حال دوہری انخطاطی ہیں۔ ان میں سے ایک حل دائیں رخ اور دوسرا بائیں رخ حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ہم نے ایسے کوئی انخطاطی حل

^{۹۸} ایسے دو حل جن میں صرف جزو ضربی کا فرق پایا جاتا ہو (جن میں، ایک مرتبہ معمولی زنی کرنے کے بعد، صرف دوری جزو ϕ کا فرق پایا جاتا ہو) درحقیقت ایک ہی حل کو ظاہر کرتے ہیں لہذا انہیں یہاں منفرد نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہاں ”منفرد“ سے مراد ”مختلطی طور پر غیر متابع“ ہے۔
^{۹۹} degenerate



شکل ۲.۲۱: دوہرا چوکور کنواں (سوال ۲.۴)۔

نہیں دیکھے جو قابل معمول زنی ہوں اور یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ درج ذیل مسئلہ ثابت کریں: یک بعدی مقید انحطاطی حال نہیں پائے جاتے ہیں۔^{۱۰۰} اشارہ: فرض کریں ψ_1 اور ψ_2 ایسے دو حل ہوں جن کی توانائی، E ، ایک سی ہو۔ حل ψ_1 کی مساوات شرودنگر کو ψ_2 سے ضرب دیں اور اس سے ψ_2 کی مساوات شرودنگر کو ψ_1 سے ضرب دے کر منفی کر کے دکھائیں کہ $\psi_2 d\psi_1/dx - \psi_1 d\psi_2/dx$ ایک مستقل ہوگا۔ اب $\pm\infty$ پر ہر قابل معمول زنی حل، $\psi \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ یہ مستقل درحقیقت صفر ہوگا جس سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ψ_2 دراصل ψ_1 کا مضرب ہے لہذا یہ حل دو الگ الگ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔

سوال ۲.۴۶: فرض کریں کمیت m کا ایک موتی ایک دائری چملا پر بے رگڑ حرکت کرتا ہے۔ چملا کا محیط L ہے۔ (یہ ایک آزاد ذرہ کی مانند ہے تاہم یہاں $\psi(x+L) = \psi(x)$ ہوگا۔) اس کے ساکن حال تلاش کر کے ان کی معمول زنی کریں اور ان کی مطابقتی اجازتی توانائیاں دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک توانائی E_n کے لیے دو آپس میں غیر تابع حل پائے جائیں گے جن میں سے ایک گھڑی وار اور دوسرا خلاف گھڑی حرکت کے لیے ہوگا، جنہیں آپ $\psi_n^+(x)$ اور $\psi_n^-(x)$ کہہ سکتے ہیں۔ سوال ۲.۴۵ کے مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس انحطاط کے بارے میں کیا کہیں گے (اور یہ مسئلہ یہاں کارآمد کیوں نہیں ہے)؟

سوال ۲.۴۷: آپ کو صرف کیفی تجزیہ کی اجازت ہے حساب کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکل ۲.۲۱ میں دکھائے گئے ”دوہرا چوکور کنواں“ پر غور کریں جہاں گہرائی V_0 اور چوڑائی a مقررہ ہیں جو اتنے بڑے ضرور ہیں کہ کئی مقید حال ممکن ہوں۔

۱. زمینی تفاعل موج ψ_1 اور پہلا ہیجان حال ψ_2 کا خاکہ درج ذیل صورت میں کھینچیں۔

$$b = 0 \quad ۱. \quad b \approx a \quad ۲. \quad b \gg a \quad ۳.$$

ب. b کی قیمت صفر سے لاتناہی تک بڑھتے ہوئے مطابقتی توانائیاں (E_1 اور E_2) کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، اس کا کیفی جواب دیں۔ $E_1(b)$ اور $E_2(b)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. دو جوہری سالمہ میں الیکٹران پر اثر انداز مخفی توانائی کا تاریخی یک دوری نمونہ دوہرا کنواں پیش کرتا ہے (مرکزوں کی قوت کشش کو دو کنوئیں ظاہر کرتی ہیں)۔ اگر مرکزے آزاد سی سے حرکت کر سکتے ہوں تب یہ اقل توانائی تشکیل اختیار کریں گے۔ جزو۔ (ب میں حاصل نتائج کے تحت کیا الیکٹران ان مرکزوں کو

^{۱۰۰} جیسا ہم باب ۴ میں دیکھیں گے، بلند ابعاد میں ایسی انحطاط عام پائی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ مضرب علیحدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل نہیں ہے جن کے قطعہ قطعہ میں $V = \infty$ ہو۔ مثلاً دو تنہا لاتناہی کنوئیں مقید انحطاطی حال دیں گے جہاں ذرہ ایک یا دوسرے کنوئیں میں پایا جائے گا۔

ایک دوسرے کے قریب کھینچے گا یا انہیں ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کرے گا۔ (اگرچہ دوسرے کڑوں کے بیچ دفع قوت بھی پائی جاتی ہے تاہم اس کی بات یہاں نہیں کی جارہی ہے۔)

سوال ۲.۴۸: آپ نے مساوات ۲.۳۹ کے تسلسل کا مجموعہ لیتے ہوئے سوال ۲.۴۷ میں توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کی جہاں حاشیہ میں آپ کو میں نے آگاہ کیا کہ اس کو $\int \psi(x, 0)^* H \psi(x, 0) dx = \langle H \rangle$ کے پرانے طریقہ سے حاصل نہ کریں چونکہ $\psi(x, 0)$ کے پہلے تفرق میں عدم استوار دوسرے تفرق کو پریشان کن بناتا ہے۔ حقیقت میں آپ مکمل بالخصوص کے ذریعے اسے حل کر سکتے تھے لیکن ڈیراک ڈیلٹا تفاعل اس طرح کے انوکھا مسائل حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ فراہم کرتا ہے۔

ا. آپ سوال ۲.۴۷ میں $\psi(x, 0)$ کا پہلا تفرق حاصل کر کے اس کو سیڑھی تفاعل $\theta(x - a/2)$ کی صورت میں لکھیں جسے مساوات ۲.۱۴۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ (آخری سروں کی فکر نہ کریں، صرف اندرونی خط $0 < x < a$ کے لیے لکھیں۔)

ب. ابتدائی موجی تفاعل $\psi(x, 0)$ کے دوہرا تفرق کو سوال ۲.۴۴-ب کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کی صورت میں لکھیں۔

ج. مکمل $\int \psi(x, 0)^* H \psi(x, 0) dx$ کو حل کر کے اس کی قیمت حاصل کر کے تصدیق کریں کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو آپ پہلے حاصل کر چکے ہیں۔

سوال ۲.۴۹:

ا. دکھائیں کہ ہارمونک مرتعش کی مخفی توانائی (مساوات ۲.۴۳) کے لیے

$$\psi(x, t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} \left(x^2 + \frac{a^2}{2} (1 + e^{-2i\omega t}) + \frac{i\hbar t}{m} - 2axe^{-i\omega t} \right)}$$

تابع وقت مساوات شروع وڈنگر پر پورا اترتا ہے جہاں a ایک حقیقی مستقل ہے جس کا بُعد لمبائی ہے۔^{۱۰}

ب. $|\psi(x, t)|^2$ تلاش کریں اور موجی اکٹھ کی حرکت پر تبصرہ کریں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ کا حساب لگائیں اور دکھائیں آیا مسئلہ ہارنفسٹ (مساوات ۱.۳۸) پر یہ پورا اترتے ہیں۔

سوال ۲.۵۰: درج ذیل حرکت کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کنویں پر غور کریں

$$V(x, t) = -\alpha \delta(x - vt)$$

جہاں کنویں کی (غیر تغیر) سمتی رفتار کو v ظاہر کرتا ہے۔

ا. دکھائیں کہ تابع وقت مساوات شروع وڈنگر کا حل درج ذیل ہے

$$\psi(x, t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x-vt|/\hbar^2} e^{-i[(E + (1/2)m v^2)t - m v x]/\hbar}$$

جہاں $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ ساکن ڈیلٹا تفاعل کے مقید حال کی توانائی ہے۔ اشارہ: اس حل کو مساوات شروع وڈنگر میں پُر کر کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ سوال ۲.۴۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔

^{۱۰}تابع وقت مساوات شروع وڈنگر کے ٹھیک ٹھیک بند روپ میں حل کی یہ ایک نایاب مثال ہے۔

ب. اس حال میں ہیملٹن کی توقعاتی قیمت تلاش کر کے نتیجے پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۵۱: درج ذیل محفّیہ پر غور کریں

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax)$$

جہاں a ایک مثبت مستقل ہے۔

۱. اس محفّیہ کو ترسیم کریں۔

ب. تصدیق کریں کہ اس محفّیہ کا زمینی حال درج ذیل ہے

$$\psi_0(x) = A \operatorname{sech}(ax)$$

اور اسکی توانائی تلاش کریں۔ ψ_0 کی معمول زنی کر کے اس کی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کسی بھی (مثبت) توانائی E کے لیے مساوات شرودنگر کو حل کرتا ہے (جہاں ہمیشہ کی طرح $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$)۔
 (۲.۵۱) کی ایک بہت مشہور مثال ہے؛

$$\psi_k(x) = A \left(\frac{ik - a \tanh(ax)}{ik + a} \right) e^{ikx}$$

چونکہ $z \rightarrow -\infty$ سے $z \rightarrow -1$ $\tanh z$ ہوگا لہذا x کی بہت بڑی منفی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\psi_k(x) \approx Ae^{ikx} \text{ بڑی منفی } x \text{ کے لیے}$$

جو e^{-ikx} کی عدم موجودگی کی بنا، بائیں سے آمد ایک موج کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی انعکاسی موج نہیں پائی جاتی ہے۔ x کی بڑی مثبت قیمتوں کے لیے $\psi_k(x)$ کی متقارب روپ کیا ہوگی؟ اس محفّیہ کے لیے R اور T کیا ہوں گے؟ تبصرہ: یہ بلا انعکاس محفّیہ^{۱۰۲} کی ایک بہت مشہور مثال ہے؛ ہر ذرہ، اس سے قطع نظر کہ اس کی توانائی کتنی ہے، اس محفّیہ سے سیدھا گزرتا ہے۔

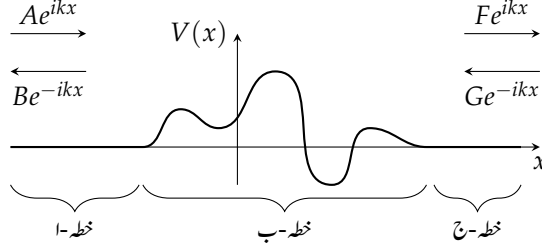
سوال ۲.۵۲: قالب بکھراؤ۔^{۱۰۳} مقامی محفّیہ کے لیے بکھراؤ کا نظریہ ایک عمومی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۲۲)۔ بائیں ہاتھ خطہ-۱ میں $V(x) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۱۴۳) \quad \psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \text{ جہاں}$$

دائیں ہاتھ خطہ-۲ میں بھی $V(x) = 0$ ہے لہذا یہاں درج ذیل ہوگا

$$(۲.۱۴۴) \quad \psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}$$

ان دونوں کے قح خطہ-۳ میں محفّیہ جانے بغیر میں آپ کو ψ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، تاہم چونکہ مساوات شرودنگر خطی اور دور تبی تفرقی ہے لہذا اس



شکل ۲.۲۲: مقامی اختیاری متغیہ (جو خطہ-۲ کے علاوہ $V(x) = 0$ ہے) سے بکھراؤ (سوال ۲.۵۲)۔

کا عمومی حل لازماً درج ذیل روپ کا ہوگا

$$\psi(x) = Cf(x) + Dg(x)$$

جہاں $f(x)$ اور $g(x)$ دو خطی غیر تابع مخصوص حل ہیں۔ یہاں چار عدد سرحدی شرائط ہوں گے جن میں سے دو خطہ-۱ اور ب کو جوڑیں گے اور باقی دو خطہ-۲ اور ج کو جوڑیں گے۔ ان میں سے دو کو استعمال کر کے C اور D کو خارج کرتے ہوئے باقی دو کو حل کر کے A اور G کی صورت میں B اور F تلاش کیے جاسکتے ہیں:

$$B = S_{11}A + S_{12}G,$$

$$F = S_{21}A + S_{22}G$$

یہ چار ضریب S_{ij} جو k (لنڈا E) پر منحصر ہیں 2×2 قالب S دیتے ہیں جس کو قالب بکھراؤ^{۱۰۲} یا مختصر قالب S ^{۱۰۵} کہتے ہیں۔ قالب S آپ کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں رخصتی حیطوں (B اور F) کی قیمت دیتا ہے:

$$(2.145) \quad \begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix}$$

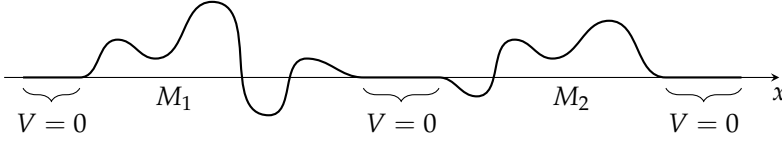
بائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $G = 0$ ہوگا لنڈا ضریب انعکاس اور ضریب ترسیل درج ذیل ہوں گی۔

$$(2.146) \quad R_l = \frac{|B|^2}{|A|^2} \Big|_{G=0} = |S_{11}|^2, \quad T_l = \frac{|F|^2}{|A|^2} \Big|_{G=0} = |S_{21}|^2$$

دائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $A = 0$ ہوگا لنڈا درج ذیل ہوں گے۔

$$(2.147) \quad R_r = \frac{|F|^2}{|G|^2} \Big|_{A=0} = |S_{22}|^2, \quad T_r = \frac{|B|^2}{|G|^2} \Big|_{A=0} = |S_{12}|^2$$

scatteringmatrix^{۱۰۲}
S-matrix^{۱۰۵}



شکل ۲.۲۳: دو تنہا حصوں پر مبنی محفّیہ (سوال ۲.۵۳)۔

۱. ڈیلٹا تفاعل کنویں (مساوات ۲.۱۱۴) کے لیے بکھراؤ کا قالب S تیار کریں۔

ب. لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۴۵) کے لیے قالب S تیار کریں۔ اشارہ: مسئلہ کی تشاکلی پن بروئے کار لائیں۔ نئے کام کی ضرورت نہیں ہوگی۔

سوال ۲.۵۳: **قالب ترسیل**۔^{۱۰۶} قالب S (سوال ۲.۵۲) آپ کو رخصتی حیطوں (B اور F) کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں پیش کرتا ہے (مساوات ۲.۱۴۵)۔ بعض اوقات ترسیلی قالب M کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جو محفّیہ کے دائیں جانب حیطوں (F اور G) کو بائیں جانب حیطوں (A اور B) کی صورت میں پیش کرتا ہے:

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ m_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \quad (۲.۱۴۸)$$

۱. قالب S کے اجزاء کی صورت میں قالب M کے چار اجزاء تلاش کریں۔ اسی طرح قالب M کے چار اجزاء کی صورت میں قالب S کے اجزاء تلاش کریں۔ مساوات ۲.۱۴۶ اور مساوات ۲.۱۴۷ میں دیے گئے R_I, T_I, R_T اور T_T کو M قالب کے ارکان کی صورت میں لکھیں۔

ب. فرض کریں آپ کے پاس ایک ایسا محفّیہ ہو جو دو تنہا ٹکڑوں پر مشتمل ہو (شکل ۲.۲۳)۔ دکھائیں کہ اس پورے نظام کا M قالب ان دو حصوں کے انفرادی M قالب کا حاصل ضرب ہوگا۔

$$M = M_2 M_1 \quad (۲.۱۴۹)$$

(ظاہر ہے کہ آپ دو سے زیادہ عدد انفرادی محفّیہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ یہی M قالب کی اہمیت کا سبب ہے۔)

ج. نقطہ a پر (درج ذیل) واحد ایک ڈیلٹا تفاعل محفّیہ سے بکھراؤ کا M قالب تلاش کریں۔

$$V(x) = -\alpha \delta(x - a)$$

د. جزو-ب کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے دو ہراڈیلٹا تفاعل

$$V(x) = -\alpha [\delta(x + a) + \delta(x - a)]$$

کے لیے M قالب تلاش کریں۔ اس محفّیہ کی ضریب ترسیل کیا ہوگی؟

سوال ۲.۵۴: ڈم ہلانے کی ترکیب سے ہارمونی مرتعش کی زمینی حال توانائیوں کو پانچ معنی ہندسوں تک تلاش کریں۔ یعنی K کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات ۲.۴۲ کو اعدادی طریقہ سے یوں حل کریں کہ جی کی بڑی قیمت کے لیے حاصل قائل موج صفر تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ماتھیمیٹیکا میں درج ذیل پُر کرنے سے ایسا ہوگا

$$\text{Plot}[\text{Evaluate}[u[x]/\text{NDSolve}[u''[x] - (x^2 - K)*u[x] == 0, u[0] == 1, u'[0] == 0, \\ u[x], x, 10^{-8}, 10, \text{MaxSteps} -> 10000]], x, a, b, \text{PlotRange} -> c, d]$$

یہاں a, b ترسیم کی افقی سعت جبکہ c, d انتصابی سعت ہے (ابتدا $a = 0, b = 10, c = -10$ اور $d = 10$ سے کریں)۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا درست جواب $K = 1$ ہے لہذا آپ $K = 0.9$ سے شروع کر سکتے ہیں۔ قائل موج کی ”ڈم“ پر نظر رکھیں۔ اب $K = 1.1$ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ڈم دوسری طرف پلٹ جائے گی۔ ان دونوں کے بیچ کہیں درست حل موجود ہے۔ K کی قیمت کو درست قیمت کے دونوں اطراف قریب سے قریب لانے سے درست جواب حاصل ہوگا۔

سوال ۲.۵۵: ڈم ہلانے کا طریقہ (سوال ۲.۵۴) استعمال کرتے ہوئے ہارمونی مرتعش کے ہیجان حال توانائی کو پانچ یا معنی ہندسوں تک تلاش کریں۔ پہلی اور تیسری ہیجان حال کے لیے آپ کو $u[0] == 0$ اور $u'[0] == 1$ لینا ہوگا۔

سوال ۲.۵۶: ڈم ہلانے کی ترکیب سے لامتناہی چوکور کنویں کی اولین چار توانائیوں کی قیمتیں پانچ یا معنی ہندسوں تک تلاش کریں۔ اشارہ: سوال ۲.۵۴ کی تقریبی مساوات میں درکار تبدیلیاں لائیں۔ اس بار آپ کو $u(1) = 0$ چاہتے ہیں۔

باب ۳

قواعد و ضوابط

۳.۱ بلبرٹ فضا

گزشتہ دو ابواب میں سادہ ہارمونی نظاموں کے چند دلچسپ خواص ہماری نظروں سے گزرے۔ ان میں سے چند ایک مخصوص محقق کے ”ناگہاں“ خدو خال تھے (مثلاً ہارمونی مرتعش میں توانائی کی سطح میں جفت فاصلے) جبکہ باقی (مثلاً عدم یقینیت کا اصول اور ساکن حالات کی عمودیت) زیادہ عمومی معلوم ہوتے ہیں، جنہیں ایک ہی مرتبہ ثابت کرنا مفید ہو گا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس باب میں نظریہ کو زیادہ مضبوط روپ میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں کوئی نئی بات نہیں کی جائے گی بلکہ مخصوص صورتوں میں دیکھے گئے خواص سے معقول نتائج اخذ کیے جائیں گے۔

کوانٹائی نظریہ کا دار و مدار تفاعل موج اور عالمین کے تصور پر مبنی ہے۔ نظام کے حال کو تفاعل موج ظاہر کرتا ہے جبکہ قابل مشاہدہ کو عالمین ظاہر کرتے ہیں۔ تفاعل موج، ریاضیاتی طور پر، تصوراتی سمتیائے ایک تعریفی شرائط پر پورے اترتے ہیں؛ جبکہ عالمین ان پر خطی تبادلہ کا عمل کرتے ہیں۔ یوں کوانٹائی میکانیات کی قدرتی زبان خطی الجبرا^{۳۱} ہے۔

مجھے خدشہ ہے کہ یہاں مستعمل خطی الجبرا سے آپ واقف نہیں ہوں گے۔ سمتیہ $|\alpha\rangle$ کو N بعدی فضا میں کسی مخصوص معیاری عمودی اساس کے لحاظ سے N عدد اجزاء $\{a_n\}$ سے ظاہر کرنا سادہ ترین ثابت ہوتا ہے۔

$$|\alpha\rangle \rightarrow \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} \quad (۳.۱)$$

vectors^۱
linear transformations^۲
linear algebra^۳

^۳ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ آپ ضمیمہ پڑھ کر خطی الجبرا سیکھیں۔

دو سمتیات کا اندرونی ضرب^۵ $\langle \alpha | \beta \rangle$ (تین ابعادی نقطہ ضرب کو وسعت دیتے ہوئے) درج ذیل مخلوط عدد ہوگا۔

$$(۳.۲) \quad \langle \alpha | \beta \rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \dots + a_N^* b_N$$

خطی تبادلہ، T ، کو (کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے) **قوالجہ**^۶ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو قلابی ضرب کے سادہ قواعد کے تحت سمتیات پر عمل کرتے (ہوئے) نئے سمتیات پیدا کرتے (ہیں):

$$(۳.۳) \quad |\beta\rangle = T|\alpha\rangle \rightarrow \mathbf{b} = \mathbf{T} \mathbf{a} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1N} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \dots & t_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}$$

کوانٹائی میکانات میں پائے جانے والے ”سمتیت“ درحقیقت (زیادہ تر) تفاعلات ہوتے ہیں جو لامتناہی بُعدی فضا میں بستے ہیں۔ انہیں N اجزائی قلابی علامت سے ظاہر کرنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا اور قلابی ابعاد میں سمجھ آنے والی ٹھیک وضاحتیں، لامتناہی ابعاد میں پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ (اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مساوات ۲.۳ کا قلابی مجموعہ صورت موجود ہوتا ہے، البتہ، لامتناہی مجموعہ یا مکمل، عدم ارتکاز کا شکار ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اندرونی ضرب غیر موجود ہوگی لہذا اندرونی ضرب پر مبنی کوئی بھی دلیل مشکوک ہوگی۔) یوں اگرچہ خطی الجبرا کی اصطلاحات اور علاقیت سے آپ واقف ہوں گے، بہر حال ہوشیار رہنا بہتر ہوگا۔

متغیر x کے تمام تفاعلات مل کر سمتی فضا قائم کرتے ہیں، جو ہمارے مقصد کے لیے ضرورت سے زیادہ بڑی فضا ہے۔ کسی بھی ممکنہ طبعی حال کو ظاہر کرنے کے لیے لازم ہے کہ تفاعل موج Ψ معمول شدہ ہو:

$$\int |\Psi|^2 dx = 1$$

کسی مخصوص وقفہ پر تمام مربع متکامل تفاعلات^۸

$$(۳.۴) \quad \text{جہاں } f(x) \text{ ہو } \int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty$$

مل کر (اس سے بہت چھوٹی) سمتی فضا قائم کرتے ہیں (سوال ۱.۳-۱ دیکھیں)۔ ریاضی دان اسے $L_2(a, b)$ جبکہ ماہر طبیعیات اسے بلہرٹے فضا^۹ کہتے ہیں۔ یوں کوانٹائی میکانات میں

$$(۳.۵) \quad \text{تفاعلات موج بلہرٹے فضا میں بستے ہیں۔}$$

inner product^۵
matrices^۶

ہمارے لیے حدود (b اور a) تقریباً ہر مرتبہ $\pm \infty$ ہوں گی، تاہم یہاں چیزوں کو زیادہ عمومی رکھنا بہتر ہوگا۔

square-integrable functions^۸
Hilbert space^۹

• تکنیکی طور پر، بلہرٹ فضا سے مراد **مکمل اندرونی ضرب فضا** ہے، اور مربع متکامل تفاعلات کا ذخیرہ بلہرٹ فضا کی قطعاً ایک مثال ہے؛ درحقیقت، ہر قلابی ابعادی سمتی فضا ایک بے وقعت

بلہرٹ فضا ہوگی۔ چونکہ L_2 کوانٹائی میکانات کا اکھاڑا ہے لہذا ماہر طبیعیات اسی کو ”بلہرٹ فضا“ کہتے ہیں۔ ویسے یہاں لفظ **مکمل** سے مراد یہ ہے کہ بلہرٹ فضا کے کسی بھی تفاعل کی کوئی ترتیب جس تفاعل پر مرکوز ہو، وہ اسی فضا میں پایا جائے۔ اس میں کوئی ”سوراخ“ نہیں پایا جاتا، جیسا کہ تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ میں کوئی سوراخ نہیں پایا جاتا (اس کے برعکس، مثلاً، تمام کثیر رکنیوں کی فضا میں اور تمام باطن اعداد کے سلسلہ میں یقیناً سوراخ پائے جاتے ہیں)۔ فضا کی مکملیت کا تفاعل کے سلسلہ کی مکملیت کے ساتھ (ایک ہی لفظ استعمال کیے جانے کے باوجود) کوئی تعلق نہیں۔ تفاعلات کی مکملیت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تفاعل کو ان تفاعلات کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

دو تفاعلات کے اندرونی ضربے کی تعریف درج ذیل ہے جہاں $f(x)$ اور $g(x)$ تفاعلات ہیں۔

$$(۳.۶) \quad \langle f|g \rangle \equiv \int_a^b f(x)^* g(x) dx$$

اگر f اور g دونوں مربع متکامل ہوں (یعنی دونوں بلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہوں)، تب ہم ضمانت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اندرونی ضرب موجود ہوگی (مساوات ۶.۱ کا مکمل ایک متناہی عدد^{۱۱} پر مرکوز ہوگا)۔ ایسا شواہد عدم مساوات^{۱۲} کے درج ذیل تکلی روپ^{۱۳} کے پیش نظر ہوگا۔

$$(۳.۷) \quad \left| \int_a^b f(x)^* g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx}$$

آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ مساوات ۳.۶ اندرونی ضرب کی تمام شرائط پر پوری اترتی ہے (سوال ۳.۱-ب)۔ بالخصوص درج ذیل مساوات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔

$$(۳.۸) \quad \langle g|f \rangle = \langle f|g \rangle^*$$

مزید $f(x)$ کی اپنے ہی ساتھ اندرونی ضرب

$$(۳.۹) \quad \langle f|f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2 dx$$

حقیقی اور غیر منفی ہوگی؛ یہ صرف اس صورت^{۱۴} میں صفر ہوگی جب $f(x) = 0$ ہو۔

ایک تفاعل اس صورت میں معمول^{۱۵} کہلاتا ہے جب اس کی اپنی ہی ساتھ اندرونی ضرب ایک (1) کے برابر ہو؛ دو تفاعلات اس صورت میں عمودی^{۱۶} ہوں گے جب ان کی اندرونی ضرب صفر (0) ہو؛ اور تفاعلات کا سلسلہ $\{f_n\}$ اس صورت میں معیار^{۱۷} عمودی^{۱۸} ہوگا جب تمام تفاعلات (درج ذیل دیکھیں) معمول^{۱۹} شدہ اور باہمی عمودی ہوں۔

$$(۳.۱۰) \quad \langle f_m|f_n \rangle = \delta_{mn}$$

^{۱۱} باب ۲ میں بعض اوقات ہمیں مجبوراً قابل معمول زنی تفاعلات کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ ایسے تفاعلات بلبرٹ فضا سے باہر نکلے ہیں، اور جیسا آپ جلد دیکھیں گے، انہیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ ابھی کے لیے فرض کرنا ہوں کہ جن تفاعلات سے ہمیں واسطہ ہے وہ بلبرٹ فضا میں نکلے ہیں۔

Schwarzinequality^{۱۲}

^{۱۳} متناہی ابعادی سمتی فضا میں شواہد عدم مساوات $|\langle \alpha|\beta \rangle|^2 \leq \langle \alpha|\alpha \rangle \langle \beta|\beta \rangle$ کو ثابت کرنا آسان ہے (صفحہ ۳۲۱ پر سوال ۵-A دیکھیں)۔ تاہم یہ ثبوت فرض کرتا ہے کہ جن تفاعلات سے ہمیں واسطہ ہے وہ بلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ہم یہاں اسی حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

^{۱۴} ایسے تفاعل کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے جو چند مخصوص تنہا تفاعل کے علاوہ ہر مقام پر صفر ہوں؟ اگرچہ تفاعل معدوم نہیں ہے لیکن مکمل (مساوات ۳.۹) اب بھی معدوم ہوگا۔ اگر آپ کو اس بات پر تشویش ہو تو آپ کو ریاضی پڑھنی چاہیے۔ طبیعیات میں ایسے سمجھیر تفاعلات نہیں پائے جاتے ہیں، تاہم بلبرٹ فضا میں ایسے دو تفاعلات، جن کے مربع مکمل برابر ہوں، کو معادل تصور کیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر بلبرٹ فضا میں ترتیبات در حقیقت تفاعلات کی تعادل^{۱۵} کا مجموعہ^{۱۶} کو ظاہر کرتی ہیں۔

normalized^{۱۵}

orthogonal^{۱۶}

orthonormal^{۱۷}

آخر میں، تقاضوں کا ایک سلسلہ اس صورت میں مکمل^{۱۸} ہو گا جب (بلبرٹ فضا میں) ہر تفاعل کو ان کے خطی جوڑ کی صورت (درج ذیل دیکھیں) میں لکھا جاسکے۔

$$(۳.۱۱) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n(x)$$

معیاری عمودی تفاعلات $\{f_n(x)\}$ کے ضرب، فوریز تسلسل کے ضرائب کی طرح حاصل کیے جاتے ہیں:

$$(۳.۱۲) \quad c_n = \langle f_n | f \rangle$$

جس کی تصدیق آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے باب ۲ میں یہی اصطلاح استعمال کی تھی۔ (لا متناہی چوکور کنویں کے ساکن حالات) (مساوات ۲.۲۸) وقفہ $(0, a)$ پر مکمل معیاری عمودی سلسلہ دیتے ہیں؛ ہارمونی مرتعش کے ساکن حالات (مساوات ۲.۶۷ یا مساوات ۲.۸۵) وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر مکمل معیاری عمودی سلسلہ دیتے ہیں۔

سوال ۳.۱:

- ظاہر کریں کہ تمام مربع متکامل تفاعلات کا سلسلہ سمتی فضا دے گا (صفحہ ۳۱۵ پر ضمیر A-۱ میں تعریف کا موازنہ کریں)۔ اشارہ: آپ نے کھانا ہو گا کے دو مربع متکامل تفاعلات کا مجموعہ خود مربع متکامل تفاعل ہو گا۔ مساوات ۳.۱۳ استعمال کریں۔ کیا تمام عمودی تفاعلات کا سلسلہ سمتی فضا ہو گا؟
- ظاہر کریں کہ مساوات ۳.۶ کا مکمل، اندرونی ضرب (ضمیر A-۲) کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۳.۲:

- وقفہ $(0, 1)$ کے سچے متغیر v کے کس خطے پر، تفاعل $f(x) = x^v$ بلبرٹ فضا میں پایا جاتا ہے؟ فرض کر لیں کہ v حقیقی تاہم ضروری نہیں کہ مثبت ہو۔
- کیا $\frac{1}{2} = v$ کی مخصوص صورت میں $f(x)$ بلبرٹ فضا میں پایا جائے گا؟ تفاعل $x f(x)$ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفاعل $f(x) \left(\frac{d}{dx}\right)$ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

۳.۲ قابل مشاہدہ

۳.۲.۱ ہر مشی عاملین

قابل مشاہدہ $Q(x, p)$ کی توقعاتی قیمت کو نہایت خوش اسلوبی سے اندرونی ضرب علاقیت^{۱۹}:

$$(۳.۱۳) \quad \langle Q \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi dx = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle$$

complete^{۱۸}

^{۱۹} یاد رہے کہ $p \rightarrow \hat{p} = (\hbar/i) d/dx$ کے پکر کے Q سے عامل $\hat{Q}$ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ عاملین اس لحاظ سے خطے ہوتے ہیں کہ کسی بھی مخلوط عدد a اور b اور تفاعل f اور g کے لیے $\hat{Q}[af(x) + bg(x)] = a\hat{Q}f(x) + b\hat{Q}g(x)$ ہو گا۔ یہ تمام تفاعلات کی فضا پر خطی تبادلا (ضمیر A-۳) قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات یہ بلبرٹ فضا کے اندر کے تفاعل کو باہر کے تفاعل میں لے جاتے ہیں (سوال ۳.۲-ب)، اور ایسی صورت میں ہمیں عامل کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔

کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اب پیمائش کا نتیجہ ہر صورت حقیقی ہوگا، لہذا بہت ساری پیمائشوں کی اوسط بھی حقیقی (درج ذیل دیکھیں) ہوگی۔

$$\langle Q \rangle = \langle Q \rangle^* \quad (۳.۱۴)$$

لیکن اندرونی ضرب کا مخلوط جوڑی دار ترتیب کو الٹ دیتا ہے (مساوات ۳.۸) لہذا ہماری مساوات درج ذیل ہو جائے گی

$$\langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \langle \hat{Q} \Psi | \Psi \rangle^* \quad (۳.۱۵)$$

جو لازماً کسی بھی تفاعل موج Ψ کے لیے درست ہوگی۔ یوں قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے عاملین میں درج ذیل اہم خاصیت پائی جاتی ہے۔

$$\langle f | \hat{Q} f \rangle = \langle \hat{Q} f | f \rangle \quad \text{تمام } f(x) \text{ کے لیے} \quad (۳.۱۶)$$

ایسے عاملین کو ہم ہر مشی کہتے ہیں۔^{۲۰}

درحقیقت زیادہ تر کمٹیوں میں (درج ذیل) بظاہر زیادہ سخت شرط عائد کی جاتی ہے۔

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle \quad \text{تمام } f(x) \text{ اور تمام } g(x) \text{ کے لیے} \quad (۳.۱۷)$$

تاہم مختلف نظر آنے کے باوجود، جیسا آپ سوال ۳.۳ میں ثابت کریں گے، یہ شرط میری پیش کردہ تعریف (مساوات ۳.۱۶) کی عین معادل ہے۔ یوں جو تعریف آپ کو آسان لگتی ہو، آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ ہر مشی عامل کو اندرونی ضرب کے اول یا دوم رکن پر لاگو کرنے سے نتیجہ تبدیل نہیں ہوتا، اور کوانٹائی میکینکس میں ہر مشی عاملین اس لیے قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں کہ ان کی توقعاتی قیمتیں حقیقی ہوتی ہیں۔

$$\text{قابل مشاہدہ کو ہر مشی عاملین ظاہر کرتے ہیں۔} \quad (۳.۱۸)$$

آئیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثلاً، کیا معیار حرکت کا عامل ہر مشی ہے؟

$$\langle f | \hat{p} g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^* \frac{\hbar}{i} \frac{dg}{dx} dx = \frac{\hbar}{i} f^* g \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{df}{dx} \right)^* g dx = \langle \hat{p} f | g \rangle \quad (۳.۱۹)$$

میں نے مکمل بالخصوص استعمال کیا ہے اور چونکہ $f(x)$ اور $g(x)$ مربع متکامل ہیں لہذا $\pm \infty$ پر ان دونوں کو صفر تک جانچنا چاہیے^{۲۱} جس کی وجہ سے مکمل میں سرحدی اجزاء کو رد کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مکمل بالخصوص سے پیدا منفی کی علامت کو i کے مخلوط جوڑی دار سے حاصل منفی کی علامت ختم کرتی ہے۔ عامل d/dx (جس میں i نہیں پایا جاتا) غیر ہر مشی ہے اور یہ کسی بھی قابل مشاہدہ کو ظاہر نہیں کرتا۔

سوال ۳.۳: ظاہر کریں کہ اگر (لمبرت فضا میں) تمام تفاعل h کے لیے $\langle \hat{Q} h | h \rangle = \langle h | \hat{Q} h \rangle$ ہو تب تمام f اور g کے لیے $\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$ ہوگا (یعنی مساوات ۳.۱۶ اور مساوات ۳.۱۷ میں ہر مشی کی تعریفات معادل ہیں)۔ اشارہ: پہلے $h = f + g$ اور بعد میں $h = f + ig$ لیں۔

سوال ۳.۴:

hermitian*

^{۲۰} حقیقت میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسا میں نے باب ۱ میں ذکر کیا، ایسے گھمبیر تفاعلات پائے جاتے ہیں جو مربع متکامل ہونے کے باوجود لامتناہی پر صفر کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ایسے تفاعلات طبیعیات میں نہیں پائے جاتے، لیکن اگر آپ اس کے باوجود اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو ہم عاملین کے دائرہ کار کو یوں پائندہ کر دیتے ہیں کہ یہ شامل نہ ہوں۔ متناہی وقفے پر آپ کو سرحدی اجزاء پر زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ $(-\infty, \infty)$ پر ہر مشی عامل، $(0, \infty)$ یا $(-\pi, \pi)$ پر غیر ہر مشی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لامتناہی چوکور کنویں کے بارے میں سوچ رہے ہوں تب تصور کریں کہ تفاعلات موج لامتناہی کلیہ پر پائے جاتے ہیں؛ جو کسی وجہ سے $(0, a)$ کے باہر صفر ہیں۔

ا. دکھائیں کہ دوہر مشی عاملین کا مجموعہ خود بھی ہر مشی ہوگا۔

ب. فرض کریں $\hat{Q}$ ہر مشی ہے اور α ایک مخلوط عدد ہے۔ $\alpha \hat{Q}$ پر کیا شرائط عائد کرنے سے $\alpha \hat{Q}$ بھی ہر مشی ہوگا؟

ج. دوہر مشی عاملین کا حاصل ضرب کب ہر مشی ہوگا؟

د. دکھائیں کہ عامل مقام ($\hat{x} = x$) اور ہیمیلٹنی عامل ($\hat{H} = -(\hbar^2/2m) d^2/dx^2 + V(x)$) ہر مشی ہیں۔

سوال ۵.۳: عامل $\hat{Q}$ کا ہر مشی جوڑی دار 22 یا شریکے عامل $^{23} \hat{Q}^+$ درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳.۲۰) \quad \langle f | \hat{Q}g \rangle = \langle \hat{Q}^+ f | g \rangle \quad (\text{تمام } f \text{ اور } g \text{ کے لیے})$$

یوں ہر مشی عامل اپنے ہر مشی جوڑی دار کے برابر ($\hat{Q} = \hat{Q}^+$) گا۔

ا. x, i اور d/dx کے ہر مشی جوڑی دار تلاش کریں۔

ب. ہارموننی مرتعش کے عامل رفعت a_+ (مساوات ۲.۴) کا ہر مشی جوڑی دار تیار کریں۔

ج. دکھائیں کہ $(\hat{Q}\hat{R})^+ = \hat{R}^+\hat{Q}^+$ ہوگا۔

۳.۲.۲ تعین حال

عام طور پر بالکل یکساں تیار کردہ نظاموں کے فرقے، جس میں تمام ψ ایک حال میں ہوں، پر قابل مشاہدہ Q کی پیمائش سے ہر مرتبہ ایک جیسے نتائج حاصل نہیں ہوں گے؛ یہ ہے کوانٹائی میکینکس کی عدم تعینیت 22 ۔ سوال: کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ہم کوئی ایسا حال تیار کریں جہاں Q کی ہر پیمائش کوئی مخصوص قیمت (جسے ہم q کہہ لیں) دے؟ اس کو آپ قابل مشاہدہ Q کا تعین حال 25 کہہ سکتے ہیں۔ (درحقیقت، ہم ایسی ایک مثال دیکھ چکے ہیں: ساکن حالات، ہیمیلٹنی کے تعین حالات ہیں؛ ساکن حال Ψ_n میں ایک ذرے کی کل توانائی کی پیمائش ہر صورت مطابقتی ”اجازتی“ توانائی E_n دیگی۔)

تعین حال میں Q کا معیاری انحراف صفر ہوگا جسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۲۱) \quad \sigma^2 = \langle (\hat{Q} - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \langle \Psi | (\hat{Q} - q)^2 \Psi \rangle = \langle (\hat{Q} - q) \Psi | (\hat{Q} - q) \Psi \rangle = 0$$

(اب اگر ہر پیمائش q دے تب ظاہر ہے کہ اوسط قیمت بھی q ہوگی: $\langle Q \rangle = q$ ۔ چونکہ $\hat{Q}$ ہر مشی ہے لہذا $\hat{Q} - q$ بھی ہر مشی عامل ہوگا؛ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اندرونی ضرب کے ایک جزو ضربی $(\hat{Q} - q)$ کو بائیں منتقل کیا ہے۔) تاہم ایسا واحد تفاعل جس کی خود اپنے ساتھ اندرونی ضرب معدوم ہو جاتی ہو، 0 ہے، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۲۲) \quad \hat{Q}\Psi = q\Psi$$

hermitian conjugate^{۲۲}
adjoint^{۲۲}

^{۲۲}ظاہر ہے، میں درست پیمائش کی بات کر رہا ہوں؛ کسی غلطی کی وجہ سے غلط پیمائش کی بات نہیں کی جارہی ہے، جس کو کوانٹائی میکینکس سے نہیں جوڑا جاسکتا
^{۲۵}determinate state

یہ عامل $\hat{Q}$ کی امتیازی قیمت مساوات^{۲۶} ہے؛ $\hat{Q}$ کا امتیازی تفاعل^{۲۷} Ψ اور مطابقتی امتیازی قیمت^{۲۸} q ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

(۳.۲۳) تعیین حالات $\hat{Q}$ کے امتیازی تفاعلات ہوں گے۔

ایسے حال پر Q کی پیش لا زمًا امتیازی قیمت q دیگی۔

دھیان رہے کہ امتیازی قیمت ایک عدد ہے (نہ کہ عامل یا تفاعل)۔ امتیازی تفاعل کو کسی مستقل سے ضرب دینے سے امتیازی تفاعل ہی حاصل ہوتا ہے، جس کی امتیازی قیمت وہی ہوگی۔ صفر کو امتیازی تفاعل نہیں لیا جاسکتا؛ (ہم تعریفاً اس کو امتیازی تفاعلات میں شامل نہیں کرتے؛ ورنہ کسی بھی عامل $\hat{Q}$ اور تمام q کے لیے $\hat{Q}0 = q0 = 0$ ہوگا جس کی وجہ سے ہر عدد ایک امتیازی قیمت ہوگا)۔ ہاں امتیازی قیمت کے صفر ہونے میں کوئی قباحہ نہیں ہے۔ کسی عامل کی تمام امتیازی قیمتوں کو اکٹھا کرنے سے اس عامل کا طیف^{۲۹} حاصل ہوگا۔ بعض اوقات دو (یا دو سے زیادہ) خطی غیر متابع امتیازی تفاعلات کی امتیازی قیمت ایک جتنی ہوگی؛ ایسے طیف کو انحطاط^{۳۰} طیف کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر، کل توانائی کے تعیین حالات، ہیمیلٹنی کے امتیازی تفاعلات ہوں گے:

$$(۳.۲۴) \quad \hat{H}\psi = E\psi$$

جو بالکل غیر متابع وقت مساوات شروع کرے۔ اس سیاق و سباق میں ہم امتیازی قیمت کے لیے حرف E اور امتیازی تفاعل کے لیے (یونانی چھوٹا حرف) ψ استعمال کرتے ہیں (جس کے ساتھ $e^{-iEt/\hbar}$ چپاں کر کے Ψ حاصل کیا جاسکتا ہے؛ جواب بھی H کا امتیازی تفاعل ہوگا)۔

مثال ۳.۱: درج ذیل عامل پر غور کریں جہاں ϕ ، ہمیشہ کی طرح، دو ابعادی قطبی محدود کا متغیر ہے۔

$$(۳.۲۵) \quad \hat{Q} \equiv i \frac{d}{d\phi}$$

(یہ عامل سوال ۳.۲۶ میں کارآمد ثابت ہو سکتا تھا) کیا $\hat{Q}$ ہر مشی ہے؟ اس کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: یہاں ہم متناہی وقفے $0 \leq \phi \leq 2\pi$ پر تفاعلات $f(\phi)$ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں ϕ اور $\phi + 2\pi$ ایک ہی طبعی نقطے کو ظاہر کرتے ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۲۶) \quad f(\phi + 2\pi) = f(\phi)$$

مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ ملے گا

$$\langle f | \hat{Q}g \rangle = \int_0^{2\pi} f^* \left(i \frac{dg}{d\phi} \right) d\phi = if^*g|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} i \left(\frac{df^*}{d\phi} \right) g d\phi = \langle \hat{Q}f | g \rangle$$

لہذا $\hat{Q}$ ہر مشی ہے (یہاں مساوات ۳.۲۶ کی وجہ سے سرحدی جزو خارج ہو جائے گا)۔

eigenvalueequation^{۲۱}

eigenfunction^{۲۷}

eigenvalue^{۲۸}

spectrum^{۲۹}

degenerate^{۳۰}

امتیازی قیمت مساوات:

$$(۳.۲۷) \quad i \frac{d}{d\phi} f(\phi) = q f(\phi)$$

کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۲۸) \quad f(\phi) = A e^{-iq\phi}$$

q کی ممکنہ قیمتیں کو مساوات ۳.۲۶ درج ذیل رہنے کا پابند بناتی ہے۔

$$(۳.۲۹) \quad e^{-iq2\pi} = 1 \Rightarrow q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

□

اس عامل کا طیف تمام صحیح اعداد پر مشتمل ہوگا اور یہ غیر انحطاطی ہے۔

سوال ۳.۶: عامل $\hat{Q} = d^2 / d\phi^2$ پر غور کریں جہاں (مثال ۳.۱ کی طرح) تفاعلات مساوات ۳.۲۶ پر پورا اترتے ہیں اور ϕ قطبی محدود میں اُستِی زاویہ ہے۔ کیا $\hat{Q}$ ہر مشی ہے؟ اس کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔ عامل $\hat{Q}$ کا طیف تلاش کریں۔ کیا طیف انحطاطی ہے؟

۳.۳ ہر مشی عامل کے امتیازی تفاعل

یوں ہم ہر مشی عاملین کے امتیازی تفاعل (جو طبیعی طور پر قابل مشاہدہ کے تعین حالات ہیں) کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے دو اقسام ہیں: اگر طیف منفصل^{۳۱} ہو (یعنی امتیازی قیمتیں الگ الگ ہوں) تب امتیازی تفاعلات بلبرٹ فضا میں پائے جائیں گے اور یہ طبیعی طور پر قابل حصول حالات ہوں گے۔ اگر طیف استمراری^{۳۲} ہو (یعنی امتیازی قیمتیں ایک پوری سعت کو بھرتے ہوں) تب امتیازی تفاعلات ناقابل معمول زنی ہوں گے اور یہ کسی بھی ممکنہ تفاعل موج کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں (اگرچہ ان کے خطی جوڑ، جن میں لازماً امتیازی قیمتوں کی ایک وسعت موجود ہوگی، قابل معمول زنی ہو سکتے ہیں)۔ کچھ عاملین کا صرف منفصل طیف ہوگا (مثلاً ہارمونی مرتعش کی ہیملٹنی)، کچھ کا صرف استمراری طیف ہوگا (مثلاً آزاد ذرے کی ہیملٹنی)، اور کچھ کا ایک حصہ منفصل اور دوسرا حصہ استمراری ہوگا (مثلاً تنہا ہیچو کورکنوں کی ہیملٹنی)۔ ان میں منفصل صورت بھاننا زیادہ آسان ہے چونکہ ان کی متعلقہ اندرونی ضرب لازماً موجود ہوں گی؛ درحقیقت یہ تنہا ہی ابعادی نظریے (ہر مشی قالب کے امتیازی سمتیات) سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ میں پہلے منفصل صورت کو اور اس کے بعد استمراری صورت کو دیکھوں گا۔

۳.۳.۱ منفصل طیف

ریاضیاتی طور پر ہر مشی عامل کے قابل معمول زنی امتیازی تفاعل میں دو اہم خصوصیات پائے جاتے ہیں:

مسئلہ ۳.۱: ان کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہوں گی۔

discrete^{۳۱}
continuous^{۳۲}

ثبوت: فرض کریں

$$\hat{Q}f = qf$$

ہو (یعنی $\hat{Q}$ کا امتیازی تقابل f اور امتیازی قیمت q ہو) اور^{۳۳}

$$\langle f | \hat{Q}f \rangle = \langle \hat{Q}f | f \rangle$$

ہو ($\hat{Q}$ ہر مشی ہے)۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$q \langle f | f \rangle = q^* \langle f | f \rangle$$

(چونکہ q ایک عدد ہے لہذا اس کو مکمل سے باہر نکالا جاسکتا ہے، اور چونکہ اندرونی ضرب میں پہلا تقابل مخلوط جوڑی دار ہے (مساوات ۳.۶) لہذا دائیں طرف q بھی جوڑی دار ہوگا)۔ تاہم $\langle f | f \rangle$ صفر نہیں ہو سکتا ہے (قانون کے تحت $0 = \langle f(x) | f(x) \rangle$ امتیازی تقابل نہیں ہو سکتا) لہذا $q = q^*$ یعنی q حقیقی ہوگا۔

□

یہ باعث اطمینان ہے: تعیین حال میں ایک ذرے کے قابل مشاہدہ کی پیشکش ایک حقیقی عدد دے گی۔

مسئلہ ۳.۲: منفرد امتیازی قیمتوں کے متعلق امتیازی تقابلات عمودی ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں:

$$\hat{Q}f = qf \quad \text{اور} \quad \hat{Q}g = q'g$$

اور $\hat{Q}$ ہر مشی ہو، تب $\langle f | \hat{Q}g \rangle = \langle \hat{Q}f | g \rangle$ ہوگا، لہذا

$$q' \langle f | g \rangle = q^* \langle f | g \rangle$$

ہوگا۔ (یہاں بھی چونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ امتیازی تقابلات بلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کی اندرونی ضربیں موجود ہوں گی)۔ اب (مسئلہ ۳.۱ کے تحت) q حقیقی ہے، لہذا $q' \neq q$ کی صورت میں $0 = \langle f | g \rangle$ ہوگا۔

□

یہی وجہ ہے کہ لامتناہی چوکور کنویں یا مثال کے طور پر ہارمونی مرتعش کے امتیازی حالات عمودی ہیں؛ یہ منفرد امتیازی قیمتوں والے ہیملٹنی کے امتیازی تقابلات ہیں۔ تاہم یہ خاصیت صرف انہیں یا ہیملٹنی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ کسی بھی قابل مشاہدہ کے تعیین حالات کی بھی ہوگی۔

بد قسمتی سے مسئلہ ۳.۲ ہمیں انحطاطی حالات ($q' = q$) کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا۔ تاہم، اگر دو (یا دو سے زیادہ) امتیازی حالات ایک سی امتیازی قیمت رکھتے ہوں، تب ان کا ہر خطی جوڑ بھی اسی امتیازی قیمت والا امتیازی حال ہوگا (سوال ۷.۱-۱) اور ہم گرام شمد ترکیب عمودیت^{۳۴}

^{۳۳} یہ وہ موقع ہے جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ امتیازی تقابلات بلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں اندرونی ضرب غیر موجود ہو سکتی ہے۔

^{۳۴} Gram-Schmidt orthogonalization process

(صفحہ ۳۲۰ پر سوال A-۴) استعمال کرتے ہوئے ہر ایک انحطاطی ذیلی فضا میں عموماً امتیازی تعلقات مرتب کر سکتے ہیں۔ اصولاً ایسا کرنا ہر صورت ممکن ہوگا، تاہم (اللہ کا شکر ہے) ہمیں عموماً ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یوں انحطاط کی صورت میں بھی ہم عموماً امتیازی تعلقات منتخب کر سکتے ہیں، اور کوانٹائی میکانیات کے ضوابط طے کرتے ہوئے ہم فرض کریں گے کہ ہم ایسا کر چکے ہیں۔ یوں ہم فوریز کی ترکیب استعمال کر سکتے ہیں جو اساسی تعلقات کی معیاری عمودیت پر مبنی ہے۔

متناہی بُعدی سمتی فضا میں ہر مشی قالب کے امتیازی سمتیے تیسری بنیادی خاصیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ فضا کا احاطہ کرتے ہیں (یعنی ہر سمتیے کو ان کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے)۔ بد قسمتی سے لا متناہی بُعدی فضاوں میں اس خاصیت کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ تاہم یہ خاصیت کوانٹائی میکانیات کے اندرونی ثبات کیلئے لازمی ہے، لہذا (ڈیراک کی طرح) ہم اسے ایک مسلمہ (بلکہ قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے ہر مشی عاملین پر عائد شرط) لیتے ہیں۔

مسلمہ: قابل مشاہدہ کے امتیازی تعلقات مکمل ہوں گے: (بلیرٹ فضا میں) ہر تفاعل کو ان کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔^{۳۵}

سوال ۳.۷:

ا. فرض کریں کہ عامل $\hat{Q}$ کے دو امتیازی تعلقات $f(x)$ اور $g(x)$ ہیں اور ان دونوں کی امتیازی قیمت q ہے۔ دکھائیں کہ f اور g کا ہر خطی جوڑ خود $\hat{Q}$ کا امتیازی تفاعل ہوگا اور اس کی امتیازی قیمت q ہوگی۔

ب. تصدیق کریں کہ $f(x) = e^x$ اور $g(x) = e^{-x}$ عامل d^2 / dx^2 کے امتیازی تفاعل ہیں اور ان کی امتیازی قیمت برابر ہے۔ تفاعل f اور g کے ایسے دو خطی جوڑ بنائیں جو وقفہ $(-1, 1)$ پر عموماً امتیازی تفاعل ہوں۔

سوال ۳.۸:

ا. تصدیق کریں کہ مثال ۱.۳ میں ہر مشی عامل کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہیں۔ دکھائیں کہ (منفرد امتیازی قیمتوں کے) امتیازی تعلقات عموماً ہیں۔
ب. یہی کچھ سوال ۳.۶ کے عامل کے لیے کریں۔

۳.۳.۲ استمراری طیف

ہر مشی عامل کا طیف استمراری ہونے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ ان کی اندرونی ضرب غیر موجود ہوں، لہذا مسئلہ ۱.۳ اور مسئلہ ۳.۲ کے ثبوت کارآمد نہیں ہوں گے اور امتیازی تعلقات ناقابل معمول زنی ہوں گے۔ اس کے باوجود ایک لحاظ سے تین لازم خصوصیات (حقیقت، عمودیت اور مکملیت) اب بھی کارآمد ہوں گی۔ اس پر اسرار صورت کو ایک مخصوص مثال کی مدد سے سمجھنا بہتر ہوگا۔

مثال ۳.۲: عامل معیار حرکت کے امتیازی تعلقات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: فرض کریں کہ p اس کی امتیازی قیمت اور $f_p(x)$ امتیازی تفاعل ہے۔

$$\left(\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \right) f_p(x) = p f_p(x) \quad (3.30)$$

اس کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$f_p(x) = A e^{ipx/\hbar}$$

^{۳۵} چند مخصوص صورتوں میں مکملیت کو ثابت کیا جاسکتا ہے (مثلاً ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ ڈرشلے کے تحت، لا متناہی چوکور کنویں کے ساکن حالات مکمل ہیں)۔ صرف چند صورتوں میں قابل ثبوت بات کو مسلمہ کہنا درست نظر نہیں آتا لیکن مجھے اس سے بہتر اصطلاح نہیں ملی۔

چونکہ p کی کسی بھی (خلوط) قیمت کے لیے یہ مربع متکامل نہیں ہے؛ اس لیے بلہرٹ فضا میں عامل معیار حرکت کا کوئی امتیازی تفاعل نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود، اگر ہم حقیقی امتیازی قیمتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ہمیں متبادل ”معیاری عمودیت“ حاصل ہوتی ہے۔ سوال ۲.۲۳-الف اور ۲.۲۶-کودیکھ کر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۳۱) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p-p')x/\hbar} dx = |A|^2 2\pi\hbar \delta(p-p')$$

اگر ہم $A = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$ لیں تب

$$(۳.۳۲) \quad f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

لہذا

$$(۳.۳۳) \quad \langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p-p')$$

ہوگا جو حقیقی معیاری عمودیت (مساوات ۳.۱۰) کی یاد دلاتی ہے؛ یہ اشارے استمراری متغیر ہیں، اور کروٹیکر ڈیلٹا ڈیراک ڈیلٹا بن گیا ہے؛ تاہم اس کے علاوہ یہ ایک سی نظر آتی ہیں۔ میں مساوات ۳.۳۳ کو ڈیراک کے معیاری عمودیت^{۳۶} کہوں گا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ امتیازی تعلقات مکمل ہیں اور ان کے مجموعے (مساوات ۳.۱۱) کی جگہ اب مکمل استعمال ہوتا ہے: کسی بھی (مربع متکامل) تفاعل $f(x)$ کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۳۴) \quad f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) f_p(x) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} c(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

تو سبکی ضریب (جواب تفاعل $c(p)$ ہوگا) کو فوریز ترکیب سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$(۳.۳۵) \quad \langle f_{p'} | f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \langle f_{p'} | f_p \rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \delta(p-p') dp = c(p')$$

□ چونکہ یہ توسیع (مساوات ۳.۳۴) درحقیقت ایک فوریز متبادل ہے لہذا انہیں مسئلہ پلانشرال (مساوات ۲.۱۰۲) سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

معیار حرکت کے امتیازی تعلقات (مساوات ۳.۳۲) سائن نمائیں جن کا طول موج درج ذیل ہے۔

$$(۳.۳۶) \quad \lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$$

یہ وہ ڈی بروگلی کیلے (مساوات ۱.۳۹) ہے جس کا ثبوت مناسب وقت پر پیش کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا۔ یہ کلیہ، ڈی بروگلی کے تصور سے زیادہ پراسرار ہے، چونکہ ہم اب جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا کوئی ذرہ نہیں پایا جاتا جس کا معیار حرکت تعین ہو۔ ہاں ہم قابل معمول ذنی ایسا موجی اکٹھ بنا سکتے ہیں جس کے معیار حرکت کی سعت مختصر سی ہوگی اور ڈی بروگلی کا تعلق اس پر لاگو ہوگا۔

ہم مثال ۳.۲ سے کیا سمجھیں؟ اگرچہ δ کا کوئی بھی امتیازی تفاعل بلبرٹ فضا میں نہیں رہتا، ان کا ایک مخصوص کنبہ (جن کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہوں گی) قریبی ”مضافات“ میں رہتا ہے اور یہ بظاہر قابل معمول زنی ہے۔ یہ ممکنہ طبعی حالات کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کارآمد ثابت ہوتے ہیں (جیسا کہ ہم یک بعدی بکھراؤ کو پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں)۔^{۳۷}

مثال ۳.۳: عامل مقام کی امتیازی قیمتیں اور امتیازی تفاعلات تلاش کریں۔

حل: فرض کریں کہ y امتیازی قیمت اور $g_y(x)$ امتیازی تفاعل ہے۔

$$(۳.۳۷) \quad xg_y(x) = yg_y(x)$$

یہاں (کسی بھی ایک امتیازی تفاعل کے لیے) y ایک مقررہ عدد، جبکہ x استمراری متغیر ہے۔ متغیر x کا ایسا کون سا تفاعل ہوگا جس کی خاصیت یہ ہو کہ اسے x سے ضرب دینا، اس کو y سے ضرب دینے کے مترادف ہو؟ ظاہر ہے کہ ماسوائے نقطہ $x = y$ کے ایسی خاصیت والا تفاعل صفر ہی ہوگا؛ یہ ڈیراک ڈیلٹا تفاعل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

$$g_y(x) = A\delta(x - y)$$

اس مرتبہ امتیازی قیمت کو لازماً حقیقی ہونا چاہیے؛ امتیازی تفاعلات مربع متکامل نہیں ہیں، تاہم اب بھی یہ ڈیراک معیاری عمودیت پر پورا اترتے ہیں۔

$$(۳.۳۸) \quad \int_{-\infty}^{\infty} g_y^* g_y(x) dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y') \delta(x - y) dx = |A|^2 \delta(y - y')$$

اگر ہم $A = 1$ لیں تاکہ

$$(۳.۳۹) \quad g_y(x) = \delta(x - y)$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۴۰) \quad \langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y')$$

یہ امتیازی تفاعلات بھی مکمل ہیں:

$$(۳.۴۱) \quad f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(y) g_y(x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} c(y) \delta(x - y) dy,$$

جہاں درج ذیل ہوگا

$$(۳.۴۲) \quad c(y) = f(y)$$

^{۳۷} غیر حقیقی امتیازی قیمتوں والے امتیازی تفاعلات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ یہ نہ صرف ناقابل معمول زنی ہے بلکہ $\pm\infty$ پر بے قابو بڑھتے ہیں۔ اس خطے میں، جس کو میں ”مضافات“ کہہ چکا ہوں، اگرچہ تفاعلات اپنی (تناہی) اندرونی ضرب نہیں پائی جاتی تاہم یہ بلبرٹ فضا میں تمام ارکان کے ساتھ اندرونی ضرب دیتے ہیں۔ لیکن ایسا δ کے ان امتیازی تفاعلات کے لیے درست نہیں ہوگا جن کی امتیازی قیمتیں غیر حقیقی ہوں۔ بالخصوص، میں دکھانے چکا ہوں کہ بلبرٹ فضا میں تفاعلات کے لیے عامل معیار حرکت ہر مثنیٰ ہوگا، اگرچہ اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے (مسادات ۱۹.۳ میں) سرحدی جزو کو رد کیا گیا۔ (جب تک f بلبرٹ فضا میں پایا جاتا ہو) یہ رکن تب بھی صفر ہوگا جب δ کا امتیازی تفاعل g ہو جس کی امتیازی قیمت حقیقی ہو، تاہم امتیازی قیمت کا خیالی حصہ ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے ہر مخلوط عدد، عامل δ کی امتیازی قیمت ہوگا، تاہم صرف حقیقی اعداد ہر مثنیٰ عامل δ کی امتیازی قیمتیں ہوں گے؛ باقی اعداد اس خطے سے باہر پائے جائیں گے جس میں δ ہر مثنیٰ ہو۔

□ (جس کا حصول اس مثال میں نہایت آسان تھا، تاہم آپ اس کو فوری ترکیب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں)۔

اگر کسی ہر مشی عامل کا طیف استمراری ہو (جس کی امتیازی قیمتوں کو استمراری متغیر p یا یہاں پیش مثالوں میں y ، اور بعد ازاں عموماً z کا نام دیا جائے گا)، تو اس کے امتیازی تعلات ناقابل معمول زنی ہوں گے، یہ بلبرٹ فضا میں نہیں پائے جائیں گے اور کسی بھی ممکنہ طبعی حال کو ظاہر نہیں کریں گے؛ ہاں حقیقی امتیازی قیمتوں والے امتیازی تعلات ڈیراک معیاری عمودیت پر پورا اترتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں (وہاں مجموعے کی جگہ اب مکمل استعمال ہوگا)۔ خوش قسمتی سے ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے تھا۔

سوال ۳.۹:

۱. باب ۲ سے (ہارمونی مرتقش کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کا طیف صرف منفصل ہو۔

ب. باب ۲ سے (آزاد ذرہ کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کا طیف صرف استمراری ہو۔

ج. باب ۲ سے (تناہی چوکور کنوں کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کے طیف کا کچھ حصہ منفصل اور کچھ استمراری ہو۔

سوال ۳.۱۰: کیا لا تنہا چوکور کنوں کا زمینی حال معیار حرکت کا امتیازی تفاعل ہے؟ اگر ایسا ہے تب اس کا معیار حرکت کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں ہے تب ایسا کیوں نہیں ہے؟

۳.۴ متعمم شمارتیاتی مفہوم

ایک ذرے کا کسی مخصوص مقام پر پائے جانے کے احتمال کا حساب، اور کسی قابل مشاہدہ مقدار کی توقعاتی قیمت تعین کرنا میں نے آپ کو باب ۱ میں دکھایا۔ باب ۲ میں آپ نے توانائی کی پیمائش کے ممکنہ نتائج اور ان کا احتمال حاصل کرنا سیکھا۔ میں اب متعمم شمارتیاتی مفہوم ۳.۸ پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ تمام شامل ہیں اور جو ہمیں ہر پیمائش کے ممکنہ نتائج اور ان کا احتمال حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ متعمم شمارتیاتی مفہوم اور مساوات شرودنگر (جو وقت کے ساتھ تفاعل موج کی ارتقائے بارے میں ہمیں بتاتی ہے) کو انشائی میکانیات کی بنیاد ہے۔

متعمم شمارتیاتی مفہوم: حال $\Psi(x, t)$ میں ایک ذرے کی ایک قابل مشاہدہ $Q(x, P)$ کی پیمائش ہر صورت ہر مشی حامل $\hat{Q}(x, -i\hbar d/dx)$ کی کوئی ایک امتیازی قیمت دے گی۔ اگر $\hat{Q}$ کا طیف منفصل ہو تب معیاری عمودی امتیازی تفاعل $f_n(x)$ سے منسلک کوئی مخصوص امتیازی قیمت q_n کے حصول کا احتمال

$$(۳.۴۳) \quad |c_n|^2 \text{ ہوگا جہاں } c_n = \langle f_n | \Psi \rangle \text{ ہے۔}$$

استمراری طیف کی صورت میں جہاں امتیازی قیمتیں $q(z)$ حقیقی ہوں اور منسلک ڈیراک معیاری عمودی امتیازی تعلات $f_z(x)$ ہوں، سعت dz میں نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال

$$(۳.۴۴) \quad |c(z)|^2 dz \text{ ہوگا جہاں } c(z) = \langle f_z | \Psi \rangle \text{ ہوگا۔}$$

پینائش عمل کی وجہ سے تفاعل موج مطابقتی امتیازی حال پر منہدم^{۳۹} ہوتا ہے۔^{۴۰}

شماراتی مفہوم ان تمام تصورات سے یکسر مختلف ہے جو کلاسیکی طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنا بہتر ہوگا: چونکہ ایک قابل مشاہدہ عامل کے امتیازی تفاعلات مکمل ہوں گے لہذا تفاعل موج کو ان کا ایک خطی جوڑ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۴۵) \quad \Psi(x, t) = \sum_n c_n f_n(x)$$

(اپنی آسانی کے لیے میں فرض کرتا ہوں کہ طیف منفصل ہے؛ اس دلیل کو باآسانی وسعت دے کر استمراری صورت کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے۔) چونکہ امتیازی تفاعلات معیاری عمودی ہیں لہذا ان کے ضریب کو فوریز ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔^{۴۱}

$$(۳.۴۶) \quad c_n = \langle f_n | \Psi \rangle = \int f_n(x) * \Psi(x, t) dx$$

کینی طور پر ” Ψ میں f_n کی مقدار“ کو c_n ظاہر کرتی ہے اور چونکہ کوئی ایک پینائش $\hat{Q}$ کی کوئی ایک امتیازی قیمت دے گی لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مخصوص امتیازی قیمت q_n کے حصول کا احتمال Ψ میں ” f_n کی مقدار“ پر منحصر ہوگا۔ اب چونکہ احتمال کو تفاعل موج کی مطلق قیمت کا مربع تعین کرتا ہے لہذا پینائش کی ٹھیک ٹھیک قیمت $|c_n|^2$ ہوگی۔ متعمم شماراتی مفہوم کا یہ ایک اثر ہے۔^{۴۲}

ہاں (تمام ممکنہ نتائج کا) کل احتمال اکائی کے برابر ہوگا

$$(۳.۴۷) \quad \sum_n |c_n|^2 = 1$$

جو یقیناً تفاعل موج کی معمول زنی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۴۸) \quad \begin{aligned} 1 &= \langle \Psi | \Psi \rangle = \left\langle \left(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'} \right) \middle| \left(\sum_n c_n f_n \right) \right\rangle = \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^* c_n \langle f_{n'} | f_n \rangle \\ &= \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^* c_n \delta_{n' n} = \sum_n c_n^* c_n = \sum_n |c_n|^2 \end{aligned}$$

اسی طرح تمام ممکنہ امتیازی قیمتوں کو انفرادی طور پر اس قیمت کے حصول کے احتمال کے ساتھ ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لینے سے Q کی توقعاتی قیمت حاصل ہوگی۔

$$(۳.۴۹) \quad \langle Q \rangle = \sum_n q_n |c_n|^2.$$

collapse^{۴۳}

^{۴۰} استمراری طیف کی صورت میں پینائش قیمت کے گرد و نواہ میں پینائش آلہ کی حتمیت پر منحصر محدود وسعت پر، تفاعل موج منہدم ہوگا۔

^{۴۱} ڈھیلان رہے کہ تابعت وقت، جو یہاں مسئلہ خیز نہیں ہے، ضرائب کا حصہ ہے۔ اس کو واضح رکھنے کی خاطر ہمیں $c_n(t)$ لکھنا چاہیے۔

^{۴۲} یہاں بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ”اس ذرے کا حال“ f_n میں پائے جانے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے۔ ”ایسا کہنا بالکل غلط ہوگا۔ صرف یہ کہنا درست ہوگا کہ ذرہ حال Ψ میں ہے۔ ہاں Q کی پینائش سے قیمت q_n کے حصول کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔ ایسی پینائش اس حال کو تفاعل موج f_n پر منہدم کرتی ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذرہ جو حال Ψ میں ہے، اس Q کا پینائش کے بعد حال f_n میں ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے، دو غیر وہ ”تاہم یہ ایک بالکل مختلف دعویٰ ہے۔“

یقیناً درج ذیل ہوگا

$$(۳.۵۰) \quad \langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \left\langle \left(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'} \right) \left| \left(\hat{Q} \sum_n c_n f_n \right) \right. \right\rangle$$

جسے $\hat{Q} f_n = q_n f_n$ کی بدولت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۵۱) \quad \langle Q \rangle = \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^* c_n q_n \langle f_{n'} | f_n \rangle = \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^* c_n q_n \delta_{n' n} \sum_n q_n |c_n|^2.$$

کم از کم یہاں تک، چیزیں ٹھیک نظر آرہی ہیں۔

کیا ہم مقام کی پیمائش کی اصل شراریاتی مفہوم کو اس زبان میں پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں؛ اگرچہ یہ توپ سے چوہا مارنے والی بات ہوگی، آئیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حال Ψ میں ایک ذرے کے لیے x کی پیمائش لازماً عامل مقام کا کوئی ایک امتیازی قیمت دے گا۔ ہم مثال ۳.۳ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہر (حقیقی) عدد y متغیر x کا امتیازی قیمت ہوگا، اور اس کا مطابقتی (ذیراک معیاری عمودی) امتیازی تفاعل $g_y(x) = \delta(x - y)$ ہوگا۔ ظاہراً درج ذیل ہوگا

$$(۳.۵۲) \quad c(y) = \langle g_y | \Psi \rangle \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y) \Psi(x, t) dx = \Psi(y, t)$$

لہذا سعت dy میں نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال $|\Psi(y, t)|^2$ ہوگا جو ٹھیک اصل شراریاتی مفہوم ہے۔

معیار حرکت کے لیے کیا ہوگا؟ ہم مثال ۳.۲ میں دیکھ چکے ہیں کہ عامل معیار حرکت کے امتیازی تفاعلات $f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$ ہوں گے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۵۳) \quad c(p) = \langle f_p | \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx$$

یہ اتنی اہم مقدار ہے کہ ہم اسے ایک مخصوص نام سے پکارتے اور ایک مخصوص علامت سے ظاہر کرتے ہیں: اس کو معیار حرکت فضا تفاعل موج^{۳۳} پکارا اور $\Phi(p, t)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت (مقادی فضا) تفاعل موج $\Psi(x, t)$ کا فوریز تبادل ہے جو مسئلہ پلانشرال کے تحت اس کا معکوس فوریز تبادل ہے ہوگا۔

$$(۳.۵۴) \quad \Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx,$$

$$(۳.۵۵) \quad \Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar} \Phi(p, t) dp,$$

متعمم شراریاتی مفہوم کے تحت سعت dp میں معیار حرکت کی پیمائش کے حصول کا احتمال درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۵۶) \quad |\Phi(p, t)|^2 dp$$

مثال ۳.۴: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے ڈیلتا تفاعل کنواں $-\alpha\delta(x)$ = $V(x)$ میں مقید ہے۔ معیار حرکت کی پیمائش کا $p_0 = m\alpha/\hbar$ سے بڑی قیمت دینے کا احتمال کیا ہے؟

حل: اس کا (مقامی فضا) تفاعل موج (مسادات ۲.۱۲۹) درج ذیل ہے (جہاں $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ ہے)۔

$$\Psi(x, t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} e^{-iEt/\hbar}$$

یوں معیار حرکتی فضا تفاعل موج درج ذیل ہوگا۔

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-iEt/\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2}$$

(میں نے مکمل کا حل جدول سے دیکھ کر لکھا ہے)۔ یوں احتمال درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} p_0^3 \int_{p_0}^{\infty} \frac{1}{(p^2 + p_0^2)^2} dp &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{pp_0}{p^2 + p_0^2} + \tan^{-1} \left(\frac{p}{p_0} \right) \right] \Big|_{p_0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.0908 \end{aligned}$$

□

(اور یہاں بھی میں نے مکمل کا حل جدول سے دیکھ کر لکھا ہے)۔

سوال ۳.۱۱: ہارمونی مرغش کے زمینی حال میں ایک ذرے کی معیاری حرکتی فضا تفاعل موج $\Phi(p, t)$ تلاش کریں۔ اس حال میں (اسی توانائی کے) ایک ذرہ کے p کی پیمائش کا کلاسیکی سعت کے باہر نتیجہ کا احتمال (دو یا معنی ہندسوں تک) کیا ہوگا؟ اشارہ: جواب کے عددی حصہ کے لیے ”عمومی تقسیم“ یا ”تفاعل خلل“ کے جدول سے مدد لیں یا کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۳.۱۲: درج ذیل دکھائیں۔

$$(۳.۵۷) \quad \langle x \rangle = \int \Phi^* \left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi dp.$$

اشارہ: دھیان رہے کہ $xe^{(ipx/\hbar)} = -i\hbar \left(\frac{d}{dp} \right) e^{(ipx/\hbar)}$ ہے۔

یوں معیار حرکتی فضا میں عامل مقام $i\hbar \partial/\partial p$ ہوگا۔ عمومی طور پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۵۸) \quad \langle Q(x, p) \rangle = \begin{cases} \int \Psi^* \hat{Q} \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx, & \text{مقامی فضا میں} \\ \int \Phi^* \hat{Q} \left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p}, p \right) \Phi dp, & \text{معیار حرکتی فضا میں} \end{cases}$$

اصولی طور پر آپ تمام حساب و کتاب مقامی فضا کے بجائے معیار حرکتی فضا میں کر سکتے ہیں (اگرچہ ایسا کرنا عموماً آتنا آسان نہیں ہوگا)۔

۳.۵. اصول عدم یقینیت

میں نے عدم یقینیت کے اصول کو $\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$ کی صورت میں حصہ ۱.۶ میں بیان کیا جس کو آپ کئی سوالات حل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ تاہم اس کا ثبوت ہم نے ابھی تک پیش نہیں کیا ہے۔ اس حصہ میں ہم اصول عدم یقینیت کی عمومی صورت پیش کریں گے اور اس کے چند مضمرات جانیں گے۔ ثبوت کی دلیل خوبصورت ضرور ہے لیکن ساتھ ہی پیچیدہ بھی ہے لہذا تو جہ رکھیں۔

۳.۵.۱ اصول عدم یقینیت کا ثبوت

کسی بھی قابل مشاہدہ A کے لیے درج ذیل ہوگا (مساوات ۳.۲۱):

$$\sigma_A^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi \rangle = \langle f | f \rangle$$

جہاں $f \equiv (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi$ ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے قابل مشاہدہ B کے لیے

$$\sigma_B^2 = \langle g | g \rangle \quad \text{ہوگا جہاں} \quad g \equiv (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \quad \text{ہے۔}$$

یوں (شوارز عدم مساوات مساوات ۳.۷ کے تحت) درج ذیل ہوگا۔

(۳.۵۹)

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f | f \rangle \langle g | g \rangle \geq |\langle f | g \rangle|^2$$

اب کسی بھی مخلوط عدد z کے لیے درج ذیل ہوگا۔

(۳.۶۰)

$$|z|^2 = [\langle z \rangle_{\text{حقیقی}}]^2 + [\langle z \rangle_{\text{خیالی}}]^2 \geq [\langle z \rangle_{\text{خیالی}}]^2 = \left[\frac{1}{2i} (z - z^*) \right]^2$$

یوں $z = \langle f | g \rangle$ لیتے ہوئے

(۳.۶۱)

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} [\langle f | g \rangle - \langle g | f \rangle] \right)^2$$

ہوگا لیکن $\langle f | g \rangle$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \langle f | g \rangle &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A} \hat{B} - \hat{A} \langle B \rangle - \hat{B} \langle A \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A} \hat{B} \Psi) - \langle B \rangle \langle \Psi | \hat{A} \Psi \rangle - \langle A \rangle \langle \Psi | \hat{B} \Psi \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \langle \Psi | \Psi \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے

$$\langle g | f \rangle = \langle \hat{B} \hat{A} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

لہذا

$$\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle = \langle \hat{A}\hat{B}\rangle - \langle \hat{B}\hat{A}\rangle = \langle [\hat{A}, \hat{B}]\rangle,$$

ہوگا جہاں

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

ان دو عاملین کا تعویض گرہے (مساوات ۲.۴۸ ہے)۔ نتیجتاً درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2 \quad (۳.۶۲)$$

یہ اصول عدم یقینیت^{۴۴} کی عمومی صورت ہے۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ اس مساوات کا دایاں ہاتھ منفی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے؛ دو ہر مشی عاملین کے تعویض گرہیں بھی i کا جذر پایا جاتا ہے جو اس مساوات میں موجود i کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔^{۴۵}

مثال کے طور پر، فرض کریں مقام ($\hat{A} = x$) پہلا اور معیار حرکت ($\hat{B} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$) دوسرا قابل مشاہدہ ہے۔ ہم باب ۲ (مساوات ۲.۵۱) میں ان کا تعویض کر

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

حاصل کر چکے ہیں لہذا

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left(\frac{1}{2i} i\hbar \right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2$$

یا، چونکہ تعریف کی رو سے معیاری انحراف مثبت ہوتے ہیں، درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (۳.۶۳)$$

یہ اصل ہیزنبرگ اصول عدم یقینیت ہے، جو زیادہ عمومی مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

حقیقتاً ہر دو قابل مشاہدہ جوڑی جن کے عاملین غیر تعویض پذیر ہوں گے لیے ایک عدد ”اصول عدم یقینیت“ پایا جاتا ہے؛ ہم انہیں غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ^{۴۶} کہتے ہیں۔ غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ کے مشترکہ امتیازی تفاعل نہیں پائے جاتے؛ کم از کم ان کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ نہیں ہوگا (سوال ۱۵.۳ دیکھیں)۔ اس کے برعکس ہم آہنگ (تعویض پذیر) قابل مشاہدہ کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ ممکن ہے۔^{۴۷}

uncertainty principle^{۴۴}

^{۴۴} یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ دو ہر مشی عاملین کا تعویض گر خود خلاف ہر مشی ($\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q}$) ہوگا اور اس کی توقعاتی قیمت خدیلی ہوگی (سوال ۳.۲۶)۔

incompatible observables^{۴۶}

^{۴۶} یہ اس حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ غیر تعویضی قابلوں کو بیک وقت وتری نہیں بنایا جاسکتا ہے (یعنی، انہیں ایک جیسی متبادل سے وتری نہیں بنایا جاسکتا ہے)، جبکہ تعویض پذیر ہر مشی قابلوں کو بیک وقت وتری بنایا جاسکتا ہے۔ حصہ ۵-۸ دیکھیں۔

مثال کے طور پر، (جیسا ہم باب ۳ میں دیکھیں گے) ہائیڈروجن جوہر کا ہیملٹن، اس کی زاویائی معیار حرکت کی مقدار، اور زاویائی معیار حرکت کا z جزو باہمی ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں، اور ہم ان تینوں کے بیک وقت امتیازی تفاعل تیار کر کے انہیں متعلقہ امتیازی قیمتوں کے لحاظ سے نام دیں گے۔ اس کے برعکس، چونکہ مقام اور معیار حرکت عاملین غیر ہم آہنگ ہیں لہذا مقام کا ایسا کوئی امتیازی تفاعل نہیں پایا جاتا جو معیار حرکت کا بھی امتیازی تفاعل ہو۔

یاد رہے کہ اصول عدم یقینیت کو انسانی نظریہ میں ایک اضافی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ یہ شماربائی مفہوم کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ تعجب سے پوچھ سکتے ہیں کہ تجربہ گاہ میں ہم ایک ذرے کا مقام اور معیار حرکت دونوں کیوں تعین نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً ایک ذرے کا مقام ناپ سکتے ہیں تاہم اس پیمائش سے تفاعل موج ایک نقطے پر نوکیلی صورت اختیار کرتے ہوئے منہدم ہوتا ہے، اور آپ (فوری نظریہ سے) جانتے ہیں کہ طول موج کی وسیع سعت نوکیلی تفاعل موج پیدا کرتی ہے، لہذا اس کے معیار حرکت کی وسعت بھی زیادہ ہوگی۔ اب اگر آپ ذرے کی معیار حرکت کی پیمائش کریں تو یہ حال ایک لمبی سائن نما موج پر منہدم ہوگا، جس کا طول موج (اب) پوری طرح معین لیکن مقام پہلی پیمائش سے مختلف ہوگا۔^{۲۸} مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پیمائش پہلی پیمائش کے نتیجہ کو غیر مستمل کرتی ہے۔ صرف اس صورت دوسری پیمائش ذرے کے حال پر اثر انداز نہیں ہوگی جب تفاعل موج بیک وقت دونوں قابل مشاہدہ کا امتیازی حال ہو (ایسی صورت میں دوسری پیمائش سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا)۔ تاہم ایسا عموماً متب ممکن ہوگا جب دونوں قابل مشاہدہ ہم آہنگ ہوں۔

سوال ۳.۱۳:

۱. درج ذیل مماثل تعویض گرتابت کریں۔

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (۳.۶۴)$$

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$[x^n, p] = i\hbar nx^{n-1}$$

ج. دکھائیں کہ زیادہ عمومی طور پر کسی بھی تفاعل $f(x)$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{df}{dx} \quad (۳.۶۵)$$

سوال ۳.۱۴: مقام $(A = x)$ میں عدم یقینیت اور توانائی $(B = p^2/2m + V)$ میں عدم یقینیت کا درج ذیل اصول عدم یقینیت ثابت کریں۔

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|$$

ساکن حالات کیلئے یہ آپ کو کوئی زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتا؛ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۳.۱۵: دکھائیں کہ دو غیر تعویض پذیر عاملین کے مشترکہ امتیازی تعلات کا مکمل سلسلہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اشارہ: دکھائیں اگر $\hat{P}$ اور $\hat{Q}$ کے مشترکہ امتیازی تعلات کا مکمل سلسلہ پایا جاتا ہو، تب بلبرٹ فضا میں کسی بھی تفاعل کیلئے $[\hat{P}, \hat{Q}]f = 0$ ہوگا۔

^{۲۸} جناب بوہر کو یہ ڈھونڈنے میں کافی دشواری پیش آئی کہ (مثلاً) x کی پیمائش کی طرح اس سے قبل موجود p کی قیت کوتاہ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی پیمائش کے لیے ضروری ہے کہ ذرے کو کسی طرح کریداجائے، مثلاً اس پر شعاع روشن کی جائے۔ تاہم ایسے نوریہ اس ذرے کو معیار حرکت منتقل کرتے ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ ذرے کا مقام جانتے ہیں لیکن اس کا معیار حرکت نہیں جانتے۔

۳.۵.۲ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ

ہم ہارمونی مرتعش کی زمینی حال (سوال ۲.۱۱) اور آزاد ذرے کی گاوسی موجی اکٹھ (سوال ۲.۲۲) کے تفاعل موج دیکھ چکے ہیں جو مقام و معیار حرکت کی عدم یقینیت کی حد ($\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$) کو چھوتے ہیں۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے: اقل عدم یقینیت کا سب سے زیادہ عمومی موجی اکٹھ کیا ہو گا؟ اصول عدم یقینیت کے ثبوت کے دلائل میں عدم مساوات دو نقطوں پر پیش آیا: مساوات ۳.۵۹ اور مساوات ۳.۶۰۔ ہم دونوں کو عدم مساوات کے بجائے مساوات لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ Ψ کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہے۔

جب ایک تفاعل دوسرے تفاعل کا مضرب ہو: $g(x) = cf(x)$ ، جہاں c کوئی مخلوط عدد ہے تب شمار زعدم مساوات ایک مساوات بن جاتی ہے (صفحہ ۳۲۱ پر سوال A-۵ دیکھیں)۔ ساتھ ہی میں مساوات ۳.۶۰ میں z کے حقیقی جزو کو رد کرتا ہوں؛ جب $0 = \text{حقیقی}(z)$ ہو، یعنی جب

$$\langle f|g \rangle_{\text{حقیقی}} = (c\langle f|f \rangle)_{\text{حقیقی}} = 0$$

ہو تب مساوات کی صورت پائی جائے گی۔ اب $\langle f|f \rangle$ یقیناً حقیقی ہے، لہذا مستقل c لازماً خالص خیالی ہو گا؛ جسے ہم ia لکھتے ہیں۔ یوں اقل عدم یقینیت کیلئے لازم اور کافی شرط درج ذیل ہو گا۔

$$(۳.۶۱) \quad g(x) = ia f(x), \quad \text{حقیقی } a$$

مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کیلئے یہ شرط درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(۳.۶۲) \quad \left(\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} - \langle p \rangle \right) \Psi = ia(x - \langle x \rangle) \Psi$$

جو متغیر x کے تفاعل Ψ کا تفرقی مساوات ہے۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہے (سوال ۳.۱۶)۔

$$(۳.۶۸) \quad \Psi(x) = A e^{-a(x - \langle x \rangle)^2 / 2\hbar} e^{i\langle p \rangle x / \hbar}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ درحقیقت گاوسی ہو گا اور جو دو مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں وہ بھی گاوسی تھیں۔^{۴۹}

سوال ۳.۱۶: مساوات ۳.۶۲ کو $\Psi(x)$ کیلئے حل کریں۔ دھیان رہے کہ $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ مستقلات ہیں۔

۳.۵.۳ توانائی و وقت اصول عدم یقینیت

مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کو عموماً درج ذیل روپ میں لکھا جاتا ہے۔

$$(۳.۶۹) \quad \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

^{۴۹} دھیان رہے کہ صرف Ψ کو x کا تابع ہونا یہاں مسئلہ ہے: ”مستقلات“ A ، a ، $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ تمام وقت کے تابع ہو سکتے ہیں، بلکہ Ψ اقل صورت سے ارتقا کر سکتا ہے۔ میں صرف اتنا دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کسی لمحہ پر تفاعل موج x کے لحاظ سے گاوسی ہو، تب (اس لمحہ پر) عدم یقینیت حاصل ضرب اقل ہو گا۔

کیساں تیار کردہ نظام کی بار بار پیمائش کے نتائج کے معیاری انحراف کو بعض اوقات لاپرواہی سے Δx (متغیر x کی ”عدم یقینیت“) لکھا جاتا ہے جو ایک کمزور علامت ہے۔ مساوات ۳.۶۹ کی طرح کا توانائی و وقت اصول عدم یقینیت^{۵۰} درج ذیل ہے۔

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad (۳.۷۰)$$

چونکہ خصوصی نظریہ اضافت کی مقام و وقت چار سمتیات میں x اور t (بلکہ ct) اکٹھے شامل ہوتے ہیں، جبکہ توانائی و معیار حرکت چار سمتیات میں p اور E (بلکہ E/c) اکٹھے شامل ہوتے ہیں لہذا خصوصی نظریہ اضافت کے نقطہ نظر سے توانائی و وقت روپ کو مقام و معیار حرکت روپ کا نتیجہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں نظریہ اضافت میں مساوات ۳.۷۰ اور مساوات ۳.۶۹ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن ہم اضافیتی کوانٹائی میکانیات نہیں کر رہے ہیں۔ مساوات شرودنجر صریحاً غیر اضافی ہے۔ یہ t اور x کو ایک جیسی اہمیت نہیں دیتی ہے (یہ بطور تفرقی مساوات t میں یک رتبی جبکہ x میں دور رتبی ہے)، اور مساوات ۳.۶۹ سے قطعاً مساوات ۳.۷۰ مراد نہیں لی جاسکتی ہے۔ میں اب توانائی و وقت اصول عدم یقینیت اخذ کرتا ہوں اور ایسا کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں کہ مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کے ساتھ اسکی ظاہری مشابہت گمراہ کن ہے۔

اب مقام، معیار حرکت اور توانائی تمام تغیر پذیر متغیرات ہیں، جو کسی بھی وقت پر نظام کے قابل پیمائش خواص ہیں۔ تاہم (کم از کم غیر اضافی نظریہ میں) وقت تغیر پذیر متغیر نہیں ہے؛ آپ مقام اور توانائی کی پیمائش کی طرح ایک ذرے کا وقت نہیں ناپ سکتے ہیں۔ وقت ایک غیر تابع متغیر ہے اور تغیر پذیر مقدار اس کے تعلقات ہیں۔ بالخصوص توانائی و وقت اصول عدم یقینیت میں وقت کی متعدد پیمائشوں کی معیاری انحراف کو Δt ظاہر نہیں کرتا ہے؛ آپ کہہ سکتے ہیں (اور میں جلد اسکی زیادہ درست صورت پیش کروں گا) کہ یہ اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں نظام ”کافی زیادہ“ تبدیل ہوتا ہے۔

یہ دیکھنے کیلئے کہ نظام کتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، ہم وقت کے لحاظ سے کسی قابل مشاہدہ $Q(x, p, t)$ کی توقعاتی قیمت کے تفرق کا حساب کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{d}{dt}\langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t} | \hat{Q} \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi | \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi | \hat{Q} \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle$$

اب مساوات شرودنجر درج ذیل کہتی ہے (جہاں $H = p^2/2m + V$ ہیمیلٹنی ہے)۔

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = -\frac{1}{i\hbar}\langle \hat{H} \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle \Psi | \hat{Q} \hat{H} \Psi \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle$$

اب $\hat{H}$ ہر مشی ہے لہذا $\langle \hat{H} \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{H} \hat{Q} \Psi \rangle$ اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle \quad (۳.۷۱)$$

یہ خود ایک دلچسپ اور کارآمد نتیجہ ہے (سوال ۱۷ اور ۳۱، ۳۲، ۳۳)۔ عمومی صورت میں جہاں عامل صریحاً وقت کا تابع نہیں ہوگا،^{۵۱} یہ کہتی ہے کہ توقعاتی قیمت کی تبدیلی کی شرح کو عامل اور ہیملٹنی کا تعویض گر تعین کرتا ہے۔ بالخصوص اگر $\hat{H}$ اور $\hat{Q}$ آپس میں تعویضی ہوں، تب $\langle Q \rangle$ مستقل ہوگا، اور اس نقطہ نظر سے Q بقائی مقدار ہوگا۔

اب فرض کریں عمومی اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) میں ہم $A = H$ اور $B = Q$ لے کر فرض کریں کہ Q صریحاً t کا تابع نہیں ہے۔ تب

$$\sigma_H^2 \sigma_Q^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle \right)^2 = \left(\frac{1}{2i} \frac{\hbar}{i} \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2 \left(\frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right)^2$$

ہوگا جس کو درج ذیل سادہ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۷۲) \quad \sigma_H \sigma_Q \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right|$$

ہم $\Delta E \equiv \sigma_H$ اور درج ذیل تعریفات لیتے ہیں۔

$$(۳.۷۳) \quad \Delta t \equiv \frac{\sigma_Q}{|d\langle Q \rangle / dt|}$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۷۴) \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

جو توانائی و وقت اصول عدم یقینیت ہے۔ یہاں Δt کی معنی کو دھیان دیں۔ چونکہ

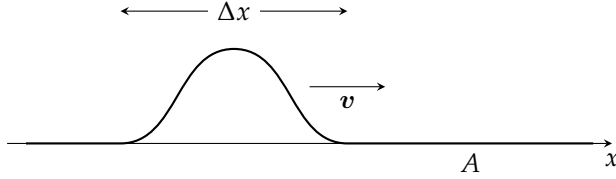
$$\sigma_Q = \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right| \Delta t,$$

ہے لہذا Δt اتنے وقت کو ظاہر کرتا ہے جتنے میں Q کی توقعاتی قیمت ایک معیاری انحراف کے برابر تبدیل ہو۔ بالخصوص Δt اس قابل مشاہدہ Q پر منحصر ہوگی جس پر آپ غور کر رہے ہوں؛ کسی ایک قابل مشاہدہ کی تبدیلی بہت تیز ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے کی بہت سست ہو سکتی ہے۔ تاہم چھوٹی ΔE کی صورت میں تمام قابل مشاہدہ کی تبدیلی کی شرح بہت سست رفتار ہوگی؛ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک قابل مشاہدہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہو تب توانائی میں عدم یقینیت بہت زیادہ ہوگی۔

مثال ۳.۵: ساکن حال کی انتہائی صورت میں جہاں توانائی یکساں طور پر معین ہوگی، تمام توقعاتی قیمتیں وقت کے لحاظ سے مستقل ہوں گی (مثال ۳.۵: $\Delta E = 0 \Rightarrow \Delta t = \infty$)؛ جیسا ہم نے کچھ دیر پہلے (مساوات ۳.۹) میں دیکھا۔ کچھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دو ساکن حالات کا خطی جوڑ لیا جائے، مثلاً درج ذیل۔

$$\Psi(x, t) = a\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + b\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}$$

^{۵۱} وقت کی صریحاً تابع عاملین بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا عموماً $\partial \hat{Q} / \partial t = 0$ ہوگا۔ صریحاً ثابت وقت کی مثال لینے کی خاطر ایک ایسے ہارمونک ارتعاش کی محنتی توانائی لیتے ہیں جس کے اسپرنگ کا مقیاس پگ تبدیل ہو رہا ہو (مثلاً درج حرارت تبدیل ہونے سے اسپرنگ زیادہ پگدار ہو جاتا ہو): $Q = (1/2)m[\omega(t)]^2 x^2$



شکل ۳.۱: ایک آزاد ذرہ موجی اکٹھ نقطہ A کو پہنچتا ہے (مثال ۳.۶)۔

اگر a, b, ψ_1 اور ψ_2 حقیقی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|\Psi(x, t)|^2 = a^2(\psi_1(x))^2 + b^2(\psi_2(x))^2 + 2a\psi_1(x)\psi_2(x) \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}t\right)$$

ایک ارتعاش کا دوری عرصہ $\tau = 2\pi\hbar / (E_2 - E_1)$ ہوگا۔ اندازاً بات کرتے ہوئے $\Delta E = E_2 - E_1$ اور $\Delta t = \tau$ لکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\Delta E \Delta t = 2\pi\hbar$$

□

جو یقیناً $\geq \hbar/2$ ہے (ٹھیک ٹھیک حساب کے لیے سوال ۳.۱۸، ۳.۱۹ دیکھیں)۔

مثال ۳.۶: کسی ایک مخصوص نقطہ سے آزاد ذرے کی موجی اکٹھ کتنی دیر میں گزرتی ہے (شکل ۳.۱)؟ کیفی طور پر $\Delta t = \Delta x / v = m\Delta x / p$ ہوگا لیکن $E = p^2 / 2m$ ہے، لہذا $\Delta E = p\Delta p / m$ ہوگا۔ یوں

$$\Delta E \Delta t = \frac{p\Delta p}{m} \frac{m\Delta x}{p} = \Delta x \Delta p$$

ہوگا جو مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کے تحت $\geq \hbar/2$ ہوگا (ٹھیک ٹھیک حساب کے لیے سوال ۳.۱۹، ۳.۲۰ دیکھیں)۔

□

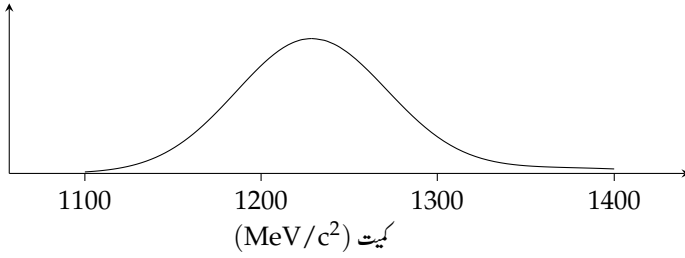
مثال ۳.۷: ذرہ Δ تقریباً 10^{-23} سیکنڈ حیات رہنے کے بعد از خود ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کی کیت کی تمام پیمائشوں کا مستطیلی ترسیل، جس کی شکل کا قوس دے گا جس کا وسط $1232 \text{ MeV}/c^2$ پر اور چوڑائی تقریباً $120 \text{ MeV}/c^2$ ہوگی (شکل ۳.۲)۔ ساکن صورت توانائی (mc^2) کیوں بعض اوقات 1232 سے زیادہ اور بعض اوقات اس سے کم حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ تجرباتی پیمائش کی غلطی کی وجہ سے ہے؟ جی نہیں کیوں کہ

$$\Delta E \Delta t = \left(\frac{120}{2} \text{ MeV}\right) (10^{-23} \text{ s}) = 6 \times 10^{-22} \text{ MeV s}$$

ہے جبکہ $\hbar/2 = 3 \times 10^{-22} \text{ MeV s}$ ہے۔ یوں کیت میں وسعت اتنا ہی کم ہے جتنا اصول عدم یقینیت اجازت دیتا ہے؛ اتنا کم عرصہ حیات کے ذرے کی کیت پوری طرح معین نہیں ہو سکتی ہے۔^{۵۲}

□

^{۵۲} حقیقت میں مثال ۳.۷ میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ آپ 10^{-23} سیکنڈ کو گھڑی پر ناپ نہیں سکتے ہیں، اور حقیقت میں اتنے کم عرصہ حیات کے ذرے کا عرصہ حیات ایسی کمیتی ترسیم سے



شکل ۳.۲: کیت Δ کی پیمائشوں کی مستطیلی ترسیم (مثال ۳.۷)۔

ان مثالوں میں ہم نے جزو Δt کے کئی مخصوص مطلب دیکھے: مثال ۳.۵ میں اس سے مراد طول موج تھا؛ مثال ۳.۶ میں اس سے مراد وہ دورانیہ تھا جس میں ایک ذرہ کسی نقطہ سے گزرتا ہے؛ مثال ۳.۷ میں یہ ایک غیر مستحکم ذرے کے عرصہ حیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم تمام صورتوں میں Δt اس دورانیہ کو ظاہر کرتا ہے جس میں نظام میں ”کافی زیادہ“ تبدیلی رونما ہو۔

عموماً کہا جاتا ہے کہ اصول عدم یقینیت کی وجہ سے کوانٹائی میکینکس میں کوانٹائی صحیح معنوں میں بقائی نہیں ہے، یعنی آپ کو اجازت ہے کہ آپ کوانٹائی ΔE ”اوجھار“ لے کر وقت $\Delta t \approx \hbar / (2\Delta E)$ کے اندر ”واپس“ کریں۔ کوانٹائی کی بقا کی جتنی زیادہ خلاف ورزی ہو، اتنا وہ دورانیہ کم ہوگا جس کے دوران یہ خلاف ورزی رونما ہو۔ اب کوانٹائی وقت اصول عدم یقینیت کے کئی جائز مطلب لیے جاسکتے ہیں، تاہم یہ ان میں سے ایک نہیں ہے۔ ہمیں کوانٹائی میکینکس کہیں بھی کوانٹائی کی بقا کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی مساوات ۳.۷ کے حصول میں کوئی ایسی اجازت شامل کی گئی۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ اصول عدم یقینیت انتہائی زیادہ مضبوط ہے: اس کی غلط استعمال کے باوجود نتائج زیادہ غلط نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماہر طبیعیات عموماً اس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ محتاط نہیں رہتے۔

سوال ۳.۱: درج ذیل مخصوص صورتوں پر مساوات ۳.۷ کے اطلاق کریں۔

$$Q = 1. \quad \text{ا.} \quad Q = H. \quad \text{ب.} \quad Q = x. \quad \text{ج.} \quad Q = p. \quad \text{د.}$$

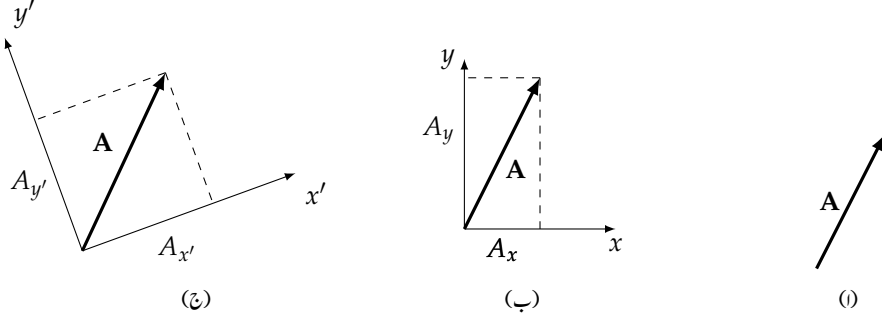
ہر ایک صورت میں مساوات ۱.۲، مساوات ۱.۳۳، مساوات ۱.۳۸ اور کوانٹائی کی بقا (مساوات ۲.۳۹ کے بعد کا تبصرہ دیکھیں) کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجے پر بحث کریں۔

سوال ۳.۱۸: معیاری انحراف σ_H ، σ_x اور $d\langle x \rangle / dt$ کی ٹھیک ٹھیک قیمتوں کا حساب کرتے ہوئے سوال ۲.۵ کے تفاعل موج اور قابل مشاہدہ x کے لیے کوانٹائی وقت اصول عدم یقینیت پرکھیں۔

سوال ۳.۱۹: معیاری انحراف σ_H ، σ_x اور $d\langle x \rangle / dt$ کی ٹھیک ٹھیک قیمتوں کا حساب کرتے ہوئے سوال ۲.۴۳ میں آزاد ذرے کی موجی اکٹھ اور قابل مشاہدہ x کے لیے کوانٹائی وقت اصول عدم یقینیت پرکھیں۔

سوال ۳.۲۰: دکھائیں کہ قابل مشاہدہ x کے لیے کوانٹائی وقت اصول عدم یقینیت، تخفیف کے بعد سوال ۳.۱۴ کے اصول عدم یقینیت کا روپ اختیار کرتی ہے۔

بذریعہ اصول عدم یقینیت اخذ کیا جاتا ہے۔ تاہم، اگرچہ منطق الٹ رخ استعمال کی گئی ہے، ہمارا نقطہ درست ہے۔ مزید، اگر آپ فرض کریں کہ Δ تقریباً ایک پروٹان ($\sim 10^{-15} \text{ m}$) جتنا ہے، تب اس ذرے سے گزرنے کے لیے شعاع کو تقریباً 10^{-23} ہیکٹو ڈراکار ہوں گے، اور یہ فرض کرنا مشکل ہوگا کہ ذرے کا عرصہ حیات اس سے بھی کم ہوگا۔



شکل ۳.۳: (۱) سمتیہ $\mathbf{A}$ ، (ب) xy محدد سے لحاظ سے $\mathbf{A}$ کے اجزاء، (ج) $x'y'$ محدد کے لحاظ سے $\mathbf{A}$ کے اجزاء

۳.۶ ڈیراک علامتیت

دو ابعاد میں ایک سادہ سمتیہ $\mathbf{A}$ پر غور کریں (شکل ۳.۳-۱)۔ آپ اس سمتیہ کو کس طرح بیان کریں گے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ x اور y محدود کا ایک کارتیسی نظام قائم کر کے اس پر سمتیہ $\mathbf{A}$ کے اجزاء: $A_x = \hat{i} \cdot \mathbf{A}$ اور $A_y = \hat{j} \cdot \mathbf{A}$ وضع کریں (شکل ۳.۳-ب)۔ اب عین ممکن ہے کہ آپ کی بہن ایک مختلف کارتیسی نظام قائم کرے جس کے محدد x' اور y' ہوں؛ وہ سمتیہ $\mathbf{A}$ کے اجزاء $A'_x = \hat{i}' \cdot \mathbf{A}$ اور $A'_y = \hat{j}' \cdot \mathbf{A}$ پیش کرے گی (شکل ۳.۳-ج)۔ حقیقت میں آپ دونوں ایک ہی سمتیہ کو دو مختلف اساس $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ اور $\{\hat{i}', \hat{j}'\}$ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ سمتیہ خود ”باہر فضا“ میں رہتا ہے اور کسی کے بھی قائم کردہ (اختیاری) محددی نظام کا تابع نہیں ہے۔

یہی کچھ کوانٹائی میکانیات میں ایک نظام کے حال کے لیے درست ہوگا۔ اس کو سمتیہ $|\mathcal{H}(t)\rangle$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو ”باہر بلہرت فضا“ میں رہتا ہے اور جسے ہم مختلف اساس کے لحاظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ درحقیقت امتیازی تفاعل مقام کی اساس میں $|\mathcal{H}\rangle$ کی توسیعی ضربیب موجی تفاعل $\Psi(x, t)$ ہوگا:

$$\Psi(x, t) = \langle x | \mathcal{H}(t) \rangle \quad (۳.۴۵)$$

(جہاں $\hat{x}$ کے امتیازی تفاعل جس کی امتیازی قیمت x ہے کو سمتیہ $|x\rangle$ ظاہر کرتا ہے)^{۵۳}، جبکہ معیار حرکت امتیازی تفاعل کی اساس میں $|\mathcal{H}\rangle$ کی وسعت، مقام و معیار حرکت موجی تفاعل $\Phi(p, t)$ ہے:

$$\Phi(p, t) = \langle p | \mathcal{H}(t) \rangle \quad (۳.۴۶)$$

(جہاں $\hat{p}$ کا امتیازی تفاعل جس کی امتیازی قیمت p ہے کو سمتیہ $|p\rangle$ ظاہر کرتا ہے)۔^{۵۴} ہم $|\mathcal{H}\rangle$ کی وسعت کو توانائی امتیازی تفاعل کی اساس میں بھی

^{۵۳} میں اس کو g_x (مسادات ۳.۳۹) نہیں کہنا چاہتا چونکہ وہ اس کی اساس مقام میں روپ ہے، اور یہاں پورا مقصد کسی بھی مخصوص اساس سے چھٹکارا ہے۔ یقیناً میں نے پہلی مرتبہ بلہرت فضا کو، x پر، بطور مربع شکل تفاعلات کا سلسلہ متعارف کرتے ہوئے اس کو (اساس مقام کا) پابند بنایا جو ایک امتیازی صورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک تصوراتی سستی فضا سمجھیں، جس کے ارکان کو کسی بھی اساس کے لحاظ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔
^{۵۴} مقامی فضا میں یہ $f_p(x)$ ہوگا (مسادات ۳.۳۲)۔

کر سکتے ہیں (یہاں اپنی آسانی کے لیے ہم منفصل طیف فرض کر رہے ہیں):

$$(۳.۷۷) \quad c_n(t) = \langle n | \mathfrak{D}(t) \rangle$$

(جہاں $\hat{H}$ کے n ویں امتیازی تفاعل کو سمتیہ $|n\rangle$ ظاہر کرتا ہے)؛ مساوات ۳.۴۶ تاہم یہ تمام ایک ہی حالت کو ظاہر کرتے ہیں؛ تفاعلات Ψ اور Φ ، اور ضرائب کا سلسلہ $\{c_n\}$ ٹھیک ایک سی معلومات رکھتے ہیں؛ یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرنے کے تین مختلف طریقے ہیں:

$$(۳.۷۸) \quad \begin{aligned} \Psi(x, t) &= \int \Psi(y, t) \delta(x - y) dy = \int \Phi(p, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} dp \\ &= \sum c_n e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x) \end{aligned}$$

(قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے) عاملین خطی متبادل ہوتے ہیں جو ایک سمتیہ کا ”متبادلہ“ دوسری سمتیہ میں کرتے ہیں۔

$$(۳.۷۹) \quad |\beta\rangle = \hat{Q}|\alpha\rangle$$

بالکل سمتیات کی طرح جنہیں ایک مخصوص اساس $\{|e_n\rangle\}$ کے لحاظ سے ان کے اجزاء

$$(۳.۸۰) \quad \begin{aligned} a_n &= \langle e_n | \alpha \rangle \quad \text{جہاں} \quad |\alpha\rangle = \sum_n a_n |e_n\rangle \\ b_n &= \langle e_n | \beta \rangle \quad \text{جہاں} \quad |\beta\rangle = \sum_n b_n |e_n\rangle \end{aligned}$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے، عاملین کو (کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے) ان کے **قالب** ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷}

$$(۳.۸۱) \quad \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \equiv Q_{mn}$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس علامت کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۳.۷۹ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(۳.۸۲) \quad \sum_n b_n |e_n\rangle = \sum_n a_n \hat{Q} |e_n\rangle$$

یہ سمتیہ $|e_m\rangle$ کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہوئے

$$(۳.۸۳) \quad \sum_n b_n \langle e_m | e_n \rangle = \sum_n a_n \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۸۴) \quad b_m = \sum_n Q_{mn} a_n$$

^{۵۵} میں فرض کرتا ہوں کہ یہ اساس منفصل ہے؛ مسلسل اساس کی صورت میں n استمراری ہوگا اور مجموعات کی جگہ نکملات ہوں گے۔
matrixelements^{۵۶}

^{۵۷} یہ اصطلاح تنہا ایجابی صورت سے متاثر ہو کر غائب کی گئی ہے، تاہم اس ”قالب“ کے اراکین کی تعداد اب لامتناہی ہوگی (جن کی گفتنی ناممکن بھی ہو سکتی ہے)۔

یوں اجزاء کے تبادلہ کے بارے میں قلبی ارکان معلومات فراہم کرتے ہیں۔

بعد میں ہمیں ایسے نظاموں سے واسطہ ہوگا جن کے خطی غیر تابع حالات کی تعداد متناہی عدد (N) ہوگا۔ سمتیہ $|\mathcal{H}(t)\rangle$ ایسی صورت میں N ابعادی سمتی فضا میں رہتا ہے؛ جس کو (کسی دیے گئے اساس کے لحاظ سے)، (N) اجزاء کی قطار سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جبکہ عاملین $(N \times N)$ سادہ قالب کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سادہ ترین کوانٹائی نظام ہیں؛ جن میں لامتناہی آبادی سمتی فضا سے وابستہ باریکیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے آسان دو حالتی نظام ہے جس پر درج ذیل مثال میں غور کیا گیا ہے۔

مثال ۸.۳: تصور کریں کہ ایک نظام میں صرف دو (درج ذیل) خطی غیر تابع حالات ممکن ہیں۔^{۵۸}

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{اور} \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

سب سے زیادہ عمومی حال ان کا معمول شدہ خطی جوڑ

$$|\mathcal{H}\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{ہوگا جہاں} \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad \text{ہے۔}$$

ہیملٹنی کو ایک (ہر مشی) قالب کے روپ میں لکھا جاسکتا ہے؛ فرض کریں کہ اس کا مخصوص روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix}$$

جہاں g اور h حقیقی مستقل ہیں۔ اگر $(t = 0)$ پر یہ نظام حال $|1\rangle$ سے ابتدا کرے تب وقت t پر اس کا حال کیا ہوگا؟

حل: (تابع وقت) مساوات شروع درج ذیل کہتی ہے۔

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\mathcal{H}\rangle = H |\mathcal{H}\rangle \quad (۳.۸۵)$$

ہمیشہ کی طرح ہم غیر تابع تابع شروع ونگر

$$H |\mathcal{H}\rangle = E |\mathcal{H}\rangle \quad (۳.۸۶)$$

کے حل سے ابتداء کرتے ہیں، یعنی ہم H کی امتیازی سمتیات اور امتیازی قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔ امتیازی قیمت کا تعین امتیازی مساوات کرتی ہے۔

$$\begin{pmatrix} h-E & g \\ g & h-E \end{pmatrix} \text{مقطع} = (h-E)^2 - g^2 = 0 \Rightarrow h-E = \mp g \Rightarrow E_{\pm} = h \pm g$$

^{۵۸} یہاں ”مساوات“ کی نشان سے مراد ”ظاہر کرتا ہے“ لیتا چاہیے، تاہم میرے خیال میں اس غیر رسمی علائیت کے استعمال سے غلط فہمی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجازتی توانائیاں $(h + g)$ اور $(h - g)$ ہیں۔ امتیازی سمتیات تعین کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha$$

لہذا معمول شدہ امتیازی سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$|\chi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

اس کے بعد ابتدائی حال کو ہم ہیملٹنی کے امتیازی سمتیات کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$|\chi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\chi_{+}\rangle + |\chi_{-}\rangle)$$

آخر میں ہم اس کے ساتھ معیاری تابعتیت وقت جزو $e^{-iE_n t/\hbar}$ منسلک کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |\chi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-i(h+g)t/\hbar} |\chi_{+}\rangle + e^{-i(h-g)t/\hbar} |\chi_{-}\rangle] \\ &= \frac{1}{2} e^{-iht/\hbar} \left[e^{-igt/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{igt/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} e^{-iht/\hbar} \begin{pmatrix} e^{-igt/\hbar} + e^{igt/\hbar} \\ e^{-igt/\hbar} - e^{igt/\hbar} \end{pmatrix} = e^{-iht/\hbar} \begin{pmatrix} \cos(gt/\hbar) \\ -i \sin(gt/\hbar) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

اگر آپ کو اس نتیجے پر شک ہو تو آپ اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں: کیا یہ تابع وقت مساوات شرودنگر کو مطمئن کرتا ہے؟ کیا یہ $t = 0$ پر ابتدائی حال کے موافق ہے؟

یہ (دیگر چیزوں کے علاوہ) ارتعاش نیوٹرینو^{۵۹} کا ایک سادہ نمونہ ہے جہاں $|1\rangle$ الیکٹران نیوٹرینو^{۶۰}، اور $|2\rangle$ میوون نیوٹرینو^{۶۱} کو ظاہر کرتا ہے؛ اگر ہیملٹنی میں خلاف وتر جزو (g) غیر معدوم ہو تب وقت گزرنے کے ساتھ بار بار الیکٹران نیوٹرینو تبدیل ہو کر میوون نیوٹرینو میں اور میوون نیوٹرینو واپس الیکٹران نیوٹرینو میں تبدیل ہوتا رہے گا۔

کوانٹائی میکانات میں اندرونی ضرب کو ڈیراک علامتیہ^{۶۲} سے ظاہر کیا جاتا ہے جو تکونی قوسین، $\langle$ اور $\rangle$ ، اور فنی کبیر $|$ پر مشتمل ہے۔ یوں کوانٹائی میکانات میں تکونی قوسین کو قوسین نہیں بلکہ عالمین تصور کریں۔ اندرونی ضرب $\langle\alpha|\beta\rangle$ کو دو حصوں $\langle\alpha|$ اور $|\beta\rangle$ میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں

neutrinooscillations^{۵۹}
electronneutrino^{۶۰}
muonneutrino^{۶۱}
Diracnotation^{۶۲}

بالترتیب **تفاعلیہ**^{۱۳} اور **سمتدویہ**^{۱۴} کہتے ہیں۔ ان میں سے موخر الذکر ایک سمتیہ ہے، مگر اول الذکر کیا ہے؟ یہ اس لحاظ سے سمتیات کا ایک خطی تفاعل ہے کہ اس کے دائیں جانب ایک سمتیہ چسپاں کرنے سے ایک (مخلوط) عدد حاصل ہوتا ہے جو اندرونی ضرب ہو گا۔ (ایک عامل کے ساتھ سمتیہ چسپاں کرنے سے دوسرا سمتیہ حاصل ہوتا ہے جبکہ ایک تفاعلیہ کے ساتھ سمتیہ چسپاں کرنے سے ایک عدد حاصل ہوتا ہے۔) جیسا آپ دیکھیں گے کوائنٹی میکانیات میں تفاعلیہ کو ایک قالب اور سمتدویہ کو سمتیہ کی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ڈیراک علامتیت کو **تفاعلیہ و سمتدویہ علامتیت**^{۱۵} بھی کہتے ہیں۔ ایک تفاعلی فضا میں تفاعلیہ کو مکمل لینے کی ہدایت تصور کیا جاسکتا ہے:

$$\langle f | = \int f^* [\dots] dx$$

جہاں چوکور قوسین $[\dots]$ میں وہ تفاعل پر کیا جائے گا جو تفاعلیہ کے دائیں ہاتھ سمتدویہ میں موجود ہو گا۔ ایک متناہی ابعاد سمتی فضا میں، جہاں سمتیات کو قطاروں

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad (3.87)$$

کی صورت میں بیان کیا گیا ہو، مطابقتی تفاعلیہ ایک سمتیہ صف

$$\langle \alpha | = (a_1^* a_2^* \dots a_n^*) \quad (3.88)$$

ہو گا۔ تمام تفاعلیہ کو اکٹھا کرنے سے دوسرا سمتی فضا حاصل ہو گا جس کو **دوہری فضا**^{۱۶} کہتے ہیں۔

تفاعلیہ کی ایک علیحدہ وجود کا تصور ہمیں طاقتور اور خوبصورت علامتیت کا موقع فراہم کرتی ہے (اگرچہ اس کتاب میں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا)۔ مثال کے طور پر، اگر $|\alpha\rangle$ ایک معمول شدہ سمتیہ ہو، تب عامل

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \quad (3.89)$$

کسی بھی دوسرے سمتیہ کا وہ حصہ اٹھاتا (منتخب کرتا) ہے جو $|\alpha\rangle$ کے ”ساتھ ساتھ“ پایا جاتا ہو:

$$\hat{P}|\beta\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle|\alpha\rangle;$$

ہم اس کو $|\alpha\rangle$ کے احاطہ کیے گئے یک بُعدی ذیلی فضا پر **عامل**^{۱۷} **تقلیل**^{۱۸} کہتے ہیں۔ اگر $\{|e_n\rangle\}$ منفصل معیاری عمودی اساس،

$$\langle e_m | e_n \rangle = \delta_{mn} \quad (3.90)$$

bra^{۱۳}
ket^{۱۴}
bra-ket notation^{۱۵}
dual space^{۱۶}
projection operator^{۱۷}

ہو تب درج ذیل ہوگا

$$(۳.۹۱) \quad \sum_n |e_n\rangle \langle e_n| = 1$$

(جو عامل مماثل ہے)۔ چونکہ کسی بھی سمتیہ $|\alpha\rangle$ پر عمل کرتے ہوئے یہ عامل اساس $\{|e_n\rangle\}$ میں سمتیہ $|\alpha\rangle$ کی وسعت کو دوبارہ سے حاصل کرتا ہے۔

$$(۳.۹۲) \quad \sum_n |e_n\rangle \langle e_n| \alpha\rangle = |\alpha\rangle$$

اسی طرح اگر $\{|e_z\rangle\}$ ڈیراک معیاری عمود شدہ استمراری اساس

$$(۳.۹۳) \quad \langle e_z | e_{z'} \rangle = \delta(z - z')$$

ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۹۴) \quad \int |e_z\rangle \langle e_z| dz = 1$$

مساوات ۳.۹۱ اور مساوات ۳.۹۲، مکملیت کو خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں۔

سوال ۳.۲۱: دکھائیں کہ عاملین تقلیل یکے با یکے طاقت^{۱۸} ہیں، یعنی ان کے لیے $\hat{P}^2 = \hat{P}$ ہوگا۔ $\hat{P}$ کے امتیازی قیمتیں تعین کریں اور اس کے امتیازی سمتیات کے خواص بیان کریں۔

سوال ۳.۲۲: معیاری عمودی اساس $|1\rangle$ ، $|2\rangle$ ، $|3\rangle$ کا احاطہ کیے گئے تین بُعدی فضا پر غور کریں۔ سمتاویہ $|\alpha\rangle$ اور سمتاویہ $|\beta\rangle$ درج ذیل ہیں۔

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle, \quad |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

ا. $\langle \alpha | \alpha \rangle$ اور $\langle \beta | \beta \rangle$ کو (دوہری اساس $|1\rangle$ ، $|2\rangle$ ، $|3\rangle$ کی صورت میں) تیار کریں۔

ب. $\langle \alpha | \beta \rangle$ اور $\langle \beta | \alpha \rangle$ تلاش کریں اور $\langle \alpha | \beta \rangle^* = \langle \beta | \alpha \rangle$ کی تصدیق کریں۔

ج. اس اساس میں عامل $\hat{A} \equiv |\alpha\rangle \langle \beta|$ کے نوار کان قالب تلاش کر کے قالب **A** تیار کریں۔ کیا یہ ہر مشی ہے؟

سوال ۳.۲۳: کسی دو سطحی نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$\hat{H} = E(|1\rangle \langle 1| - |2\rangle \langle 2| + |1\rangle \langle 2| + |2\rangle \langle 1|)$$

جہاں $|1\rangle$ ، $|2\rangle$ معیاری عمودی اساس اور E ایسا عدد ہے جس کا بُعد توانائی کا ہے۔ اس کے امتیازی قیمتیں اور $|1\rangle$ اور $|2\rangle$ کے خطی جوڑ کی صورت میں معمول شدہ) امتیازی تفاضل تلاش کریں۔ اس اساس کے لحاظ سے $\hat{H}$ کا قالب **H** کیا ہوگا؟

سوال ۳.۲۴: فرض کریں عامل $\hat{Q}$ کے معیاری عمودی امتیازی تفاعلات کا ایک مکمل سلسلہ درج ذیل ہے۔

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

دکھائیں کہ $\hat{Q}$ کو اس کے طیفی تحلیل^{۱۹}

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle \langle e_n|$$

کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ اشارہ: تمام ممکنہ سمتیت پر عامل کے عمل سے عامل کو جانچا جاتا ہے لہذا کسی بھی سمتیت $|\alpha\rangle$ کے لیے آپ کو درج ذیل دکھانا ہوگا۔

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left\{ \sum_n q_n |e_n\rangle \langle e_n| \right\} |\alpha\rangle$$

اضافی سوالات برائے باب ۳

سوال ۳.۲۵: لیہ انڈر کثیر رکھنا^{۲۰}۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر تفاعلات x ، x^2 اور x^3 کو گرام و شمد طریقہ کار سے معیاری عمود بنائیں (صفحہ ۴۲۰ پر سوال A-۴ دیکھیں)۔ عین ممکن ہے کہ آپ نتائج کو پہچان پائیں؛ (معیاری عمود زنی کے علاوہ)^{۲۱} یہ لیہ انڈر کثیر رکھنا ہیں (جدول ۳.۱)۔

سوال ۳.۲۶: ایک خلاف ہر مشی^{۲۲} (یا منحرف ہر مشی^{۲۳}) عامل اپنے ہر مشی جوڑی دار کا منفی ہوتا ہے۔

$$\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q} \quad (۳.۹۵)$$

ا. دکھائیں کہ خلاف ہر مشی عامل کی توقعاتی قیمت خیالی ہوگی۔

ب. دکھائیں کہ دو عدد ہر مشی عاملین کا تعویض گر خلاف ہر مشی ہوگا۔ دو عدد خلاف ہر مشی عاملین کے تعویض گر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۲: ترتیب پیمائش^{۲۴}: قابل مشاہدہ A کو ظاہر کرنے والے عامل $\hat{A}$ کے دو معمول شدہ امتیازی حالات ψ_1 اور ψ_2 ، جن کے امتیازی قیمتیں بالترتیب a_1 اور a_2 ہیں، پائے جاتے ہیں۔ قابل مشاہدہ B کو ظاہر کرنے والے عامل $\hat{B}$ کے دو معمول شدہ امتیازی حالات ϕ_1 اور ϕ_2 اور بالترتیب امتیازی قیمتیں b_1 اور b_2 ہیں۔ ان امتیازی حالات کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\psi_1 = (3\phi_1 + 4\phi_2)/5, \quad \psi_2 = (4\phi_1 - 3\phi_2)/5$$

spectral decomposition^{۱۹}

^{۲۰} لیہ انڈر کو معلوم نہیں تھا کہ کونسی روایت بہتر ثابت ہوگی۔ انہوں نے مجموعی جزو ضربی یوں منتخب کیا کہ $x = 1$ پر تمام تفاعلات 1 کے برابر ہوں؛ ہم اس بد قسمت انتخاب کی تیر دی کرنے پر مجبور ہیں۔

anti-hermitian^{۲۱}

skew-hermitian^{۲۲}

sequential measurements^{۲۳}

۱. قابل مشاہدہ A کی پیمائش a_1 قیمت دیتی ہے۔ اس پیمائش کے (فوراً) بعد یہ نظام کس حال میں ہوگا؟

ب. اب اگر B کی پیمائش کی جائے تو کیا نتائج ممکن ہوں گے اور ان کے احتمال کیا ہوں گے؟

ج. قابل مشاہدہ B کی پیمائش کے فوراً بعد دوبارہ A کی پیمائش کی جاتی ہے۔ نتیجہ a_1 حاصل کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟ (دھیان رہے کہ اگر میں آپ کو B کی پیمائش کا نتیجہ بتاتا ہوں تو بہت مختلف ہوتا۔)

سوال ۳.۲۸: لامتناہی چوکور کنویں کے n ویں ساکن حال کی معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi_n(p, t)$ تلاش کریں۔ $|\Phi_1(p, t)|^2$ اور $|\Phi_2(p, t)|^2$ کو p کے تفاعل کے طور پر ترمیم کریں (نقاط $p = \pm n\pi\hbar/a$ پر خصوصی توجہ دیں)۔ $\Phi_n(p, t)$ کو استعمال کرتے ہوئے p^2 کی توقعاتی قیمت کا حساب لگائیں۔ اپنے جواب کا سوال ۳.۲۷ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳.۲۹: درج ذیل تفاعل موج پر غور کریں

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2n\lambda}} e^{i2\pi x/\lambda}, & -n\lambda < x < n\lambda \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

جہاں n کوئی مثبت عدد صحیح ہے۔ اگرچہ وقفہ $-n\lambda < x < n\lambda$ پر یہ تفاعل خالص سائن نما ہے (جس کا طول موج λ ہے) تاہم چونکہ یہ تفاعل لامتناہی تک ارتعاش جاری نہیں رکھتا لہذا اس کی معیار حرکت کی قیمتیں ایک سعت پر مشتمل ہوں گی۔ اس کا معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi(p, 0)$ تلاش کریں۔ $|\Psi(x, 0)|^2$ اور $|\Phi(p, 0)|^2$ ترمیم کر کے (مرکزی چوٹی کے اطراف صفروں کے بیچ) چوڑائیاں ω_x اور ω_p تعین کریں۔ دیکھیں کہ $\infty \rightarrow n$ کا ان پوٹائیوں پر کیا اثر ہوگا؟ ω_x اور ω_p کو Δx اور Δp کی اندازاً قیمتیں لیتے ہوئے تصدیق کریں کہ اصول عدم یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔ انتباہ: اگر آپ σ_p کا حساب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو حیرانی کا سامنا ہوگا۔ کیا آپ اس مسئلے کی وجہ بتلا سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۰: درج ذیل فرض کریں

$$\Psi(x, 0) = \frac{A}{x^2 + a^2}$$

جہاں A اور a مستقلات ہیں۔

۱. $\Psi(x, 0)$ کی معمولی زنی کرتے ہوئے A تعین کریں۔

ب. (لحہ ۰ $t = 0$ پر) $\langle x \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ اور σ_x تلاش کریں۔

ج. معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi(p, 0)$ تلاش کریں اور تصدیق کریں کہ یہ معمول شدہ ہے۔

د. $\Phi(p, 0)$ استعمال کرتے ہوئے (لحہ ۰ $t = 0$ پر) $\langle p \rangle$ اور $\langle p^2 \rangle$ کا حساب کریں۔

ه. اس حال کے لیے ہیزنبرگ اصول عدم یقینیت کو جانچیں۔

سوال ۳.۳۱: مسئلہ وریل۔ درج ذیل مساوات ۳.۱۷ کی مدد سے دکھائیں

$$\frac{d}{dt} \langle xp \rangle - 2 \langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle \quad (۳.۹۶)$$

جہاں T حرکی توانائی ($H = T + V$) ہے۔ ساکن حال میں بایاں ہاتھ صفر ہوگا (ایسا کیوں ہے؟) لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۳.۹۷) \quad 2\langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle$$

اس کو مسئلہ ورسل^{۴۲} کہتے ہیں۔ ہارمونی مرتعش کے ساکن حالات کے لیے اس مسئلہ کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $\langle T \rangle = \langle V \rangle$ جہاں ابتدائی حال $\Psi(x, 0)$ کے عمودی تصدیق کریں کہ یہ سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں آپ کے نتائج کے ہم آہنگ ہے۔

سوال ۳.۳۲: توانائی و وقت کی عدم یقینیت کے اصول کا ایک دلچسپ روپ $\tau / \pi = \Delta t$ ہے جہاں ابتدائی حال $\Psi(x, 0)$ کے عمودی حال تک $\Psi(x, t)$ کی ارتقا کے لیے درکار وقت τ ہے۔ دو (معیاری عمودی) ساکن حالات کے برابر حصوں پر مشتمل (اختیاری) مخفیہ کا تفاعل موج $\Psi(x, 0) = 1/\sqrt{2}[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$ استعمال کرتے ہوئے اس کی چانچ پڑتال کریں۔

سوال ۳.۳۳: ہارمونی مرتعش کے ساکن حالات کی (معیاری عمودی) اساس (مساوات ۲.۶۷) میں قلبی ارکان $\langle n|x|n' \rangle$ اور $\langle n|p|n' \rangle$ تلاش کریں۔ آپ سوال ۱۲ میں قلبی وتری رکن $n = n'$ دریافت کر چکے ہیں؛ وہی ترکیب موجودہ عمومی مسئلے میں استعمال کریں۔ متعلقہ (لا متناہی) قالب $\mathbf{X}$ اور $\mathbf{P}$ مرتب کریں۔ دکھائیں کہ اس اساس میں $\mathbf{H} = \frac{1}{2m}\mathbf{P}^2 + \frac{m\omega^2}{2}\mathbf{X}^2$ وتری ہوگا۔ کیا اس کے وتری ارکان آپ کے توقع کے مطابق ہیں؟ جزوی جواب:

$$(۳.۹۸) \quad \langle n|x|n' \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n'}\delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\delta_{n',n-1})$$

سوال ۳.۳۴: ایک ہارمونی مرتعش ایسے حال میں ہے کہ اس کی توانائی کی پیمائش، ایک جتنے احتمال کے ساتھ، $(1/2)\hbar\omega$ یا $(3/2)\hbar\omega$ دے گی۔ اس حال میں $\langle p \rangle$ کی کمزور اعظم قیمت کیا ہوگی؟ اگر لکھ $t = 0$ پر اس کی قیمت (یعنی اعظم قیمت) ہو تب $\Psi(x, t)$ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۵: 35-3 ہارمونی مرتعش کے اتساقی حالات۔ ہارمونی مرتعش کے ساکن حالات ($|n\rangle = \psi_n(x)$ ، مساوات ۲.۶۷) میں صرف $n = 0$ عین عدم یقینیت کی حد ($\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$) پر پڑھتا ہے؛ جیسا آپ سوال ۱۲ میں معلوم کر چکے ہیں عمومی طور پر $\sigma_x \sigma_p = (2n+1)\hbar/2$ ہو گا۔ تاہم چند خطی جوڑ (جنہیں اتساقی حالات^{۴۵} کہتے ہیں) بھی عدم یقینیت کے حاصل ضرب کو اقل بناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عامل تقبیل^{۴۶} کے امتیازی تفاعل ہوں گے

$$a_-|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

(جہاں امتیازی قیمت α کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے)۔

۱. حال $|\alpha\rangle$ میں $\langle x^2 \rangle$ ، $\langle p^2 \rangle$ ، دریافت کریں۔ اشارہ: مثال ۲.۵ کی ترکیب استعمال کریں اور یاد رکھیں کہ a_- کا ہر مشی جوڑی دار a_+ ہے۔ فرض نہ کریں کہ α حقیقی ہوگا۔

virial theorem^{۴۴}
coherent states^{۴۵}

^{۴۶} عامل رفعت کے قابل معمولی امتیازی حالات نہیں پائے جاتے۔

ب. σ_x اور σ_p تلاش کریں۔ دکھائیں کہ $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$ ہوگا۔
ج. کسی بھی دوسرے تفاعل موج کی طرح، اتساقی حال کو توانائی امتیازی حالات کی وسعت

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دکھائیں کہ توسیعی ضرب درج ذیل ہونگے۔

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0$$

د. $|\alpha\rangle$ کی معمولی زنی کرتے ہوئے c_0 تعین کریں۔ جواب: $e^{-|\alpha|^2/2}$
ہ. اس کے ساتھ تابعیت وقت

$$|n\rangle \rightarrow e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$$

شامل کر کے دکھائیں کہ $\langle \alpha(t) | a - \text{اب بھی } a \text{ کا امتیازی حال ہوگا، تاہم وقت کے ساتھ امتیازی قیمت ارتقا پذیر ہوگا۔}$

$$\alpha(t) = e^{-i\omega t} \alpha$$

یوں اتساقی حال ہمیشہ اتساقی حال ہی رہے گا اور عدم یقینیت کے حاصل ضرب کو قلیل کرتا رہے گا۔

و. کیا زمینی حال $|n=0\rangle$ خود اتساقی حال ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب امتیازی قیمت کیا ہوگا۔

سوال ۳.۳۶: مبسوط اصول عدم یقینیت سے متعمم اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) درج ذیل کہتا ہے

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} \langle C^2 \rangle$$

جہاں $\hat{C} \equiv -i[\hat{A}, \hat{B}]$ ہے۔

ا. دکھائیں کہ اس کو زیادہ مستحکم بنا کر درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2) \quad (۳.۹۹)$$

جہاں $\hat{D} \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\langle A \rangle \langle B \rangle$ ہوگا۔ اشارہ: مساوات ۳.۶۰ میں z کا حقیقی جزو $\text{Re}(z)$ جزو لیس۔

ب. مساوات ۳.۹۹ کو $A = B$ صورت کے لیے جانچیں (چونکہ اس صورت میں $C = 0$ ہے لہذا معیاری عدم یقینیت اصول یہاں بے وقعت ہے؛ بد قسمتی سے عدم یقینیت کا مبسوط اصول بھی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے)۔

سوال ۳.۳: ایک نظام جو تین سطحی ہے کی ہیلٹنی درج ذیل قالب دیتا ہے

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$$

جہاں a ، b اور c حقیقی اعداد ہیں۔

۱. اگر اس نظام کا ابتدائی حال درج ذیل ہو تب $|\mathcal{H}(t)\rangle$ کیا ہوگا؟

$$|\mathcal{H}(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ب. اگر اس نظام کا ابتدائی حال درج ذیل ہو تب $|\mathcal{H}(t)\rangle$ کیا ہوگا؟

$$|\mathcal{H}(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

سوال ۳.۸: ایک نظام جو تین سطحی ہے، کی ہیلٹنی درج ذیل قالب ظاہر کرتا ہے۔

$$\mathbf{H} = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

باقی دو قابل مشاہدہ A اور B کو درج ذیل قالب ظاہر کرتے ہیں

$$\mathbf{A} = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \mu \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

جہاں ω ، λ اور μ حقیقی مثبت اعداد ہیں۔

۱. $\mathbf{H}$ ، $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کے امتیازی قیمتیں اور (معمول شدہ) امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

ب. یہ نظام عمومی حال

$$|\mathcal{H}(0)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

سے آغاز کرتا ہے جہاں $|c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$ ہے۔ لمحہ $t=0$ پر H ، A اور B کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

ج. لمحہ t پر $|\mathcal{H}(t)\rangle$ کیا ہوگا؟ لمحہ t پر اس نظام کی توانائی کی پیمائش کیا قیمتیں دے سکتی ہے، اور ہر ایک قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟ انہیں سوالات کے جوابات B اور A کے لیے بھی تلاش دیں۔

سوال ۳.۳۹:

۱. ایک تفاعل $f(x)$ جس کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں پھیلا یا جاسکتا ہے کے لیے درج ذیل دکھائیں

$$f(x + x_0) = e^{i\hat{p}x_0/\hbar} f(x)$$

(جہاں x_0 کوئی بھی مستقل فاصلہ ہو سکتا ہے)۔ اسی وجہ سے $\hat{p}/\hbar$ کو فضا میں انتقال کا پیدا کار کہتے ہیں۔ تبصرہ: عامل کی قوت نما کی تعریف درج ذیل طاقی تسلسل توسیع دیتا ہے۔

$$e^{\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + (1/2)\hat{Q}^2 + (1/3!)\hat{Q}^3 + \dots$$

ب. اگر (تابع وقت) مساوات شرودنگر کو $\Psi(x, t)$ مطمئن کرتا ہو تب درج ذیل دکھائیں

$$\Psi(x, t + t_0) = e^{-i\hat{H}t_0/\hbar} \Psi(x, t)$$

(جہاں t_0 کوئی بھی مستقل وقت ہو سکتا ہے)؛ اسی وجہ سے $\hat{H}/\hbar$ کو وقت میں انتقال کا پیدا کار کہتے ہیں۔

ج. دکھائیں لمحہ $t + t_0$ پر حرکی متغیر $Q(x, p, t)$ کی توقعاتی قیمت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔^۹

$$\langle Q \rangle_{t+t_0} = \langle \Psi(x, t) | e^{i\hat{H}t_0/\hbar} \hat{Q}(x, p, t + t_0) e^{-i\hat{H}t_0/\hbar} | \Psi(x, t) \rangle$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۳.۷ حاصل کریں۔ اشارہ: $t_0 = dt$ لے کر dt میں پہلے رتبہ تک پھیلائیں۔

generator of translation in space
generator of translation in time

^۹ بالخصوص $t = 0$ لے کر، t_0 کی زیرنوشت میں صفر لکھیں بغیر

$$\langle Q(t) \rangle = \langle \Psi(x, t) | \hat{Q} | \Psi(x, t) \rangle = \langle \Psi(x, 0) | \hat{U}^{-1} \hat{Q} \hat{U} | \Psi(x, 0) \rangle$$

جو کہ جہاں $\hat{U} \equiv e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ ہے۔ یوں Q کی توقعاتی قیمت کا حساب کرتے ہوئے آپ $\hat{Q}$ کو $\Psi(x, t)^*$ اور $\Psi(x, t)$ میں لپیٹ کر (تابعیت وقت کو تفاعل موج کا حصہ بنا کر) لکھ سکتے ہیں، جیسا ہم کرتے رہے ہیں، یا $\hat{U}^{-1} \hat{Q} \hat{U}$ کو $\Psi(x, 0)^*$ اور $\Psi(x, 0)$ میں لپیٹ کر (تابعیت وقت کو عامل کا حصہ بنا کر) لکھ سکتے ہیں۔ اول الذکر کو شرودنگر نقطہ نظر جبکہ موخر الذکر کو ہیبرنبرگ نقطہ نظر کہتے ہیں۔

سوال ۳.۴۰:

- ا. ایک آزاد ذرہ کے لیے تابع وقت مساوات شروڈنگر کو معیار حرکت فضا میں لکھ کر حل کریں۔ جواب: $(e^{-ip^2 t/2m\hbar}\Phi(p, 0))$
- ب. متحرک گاوسی موجی اکٹھ (سوال ۲.۴۳) کے لیے $\Phi(p, 0)$ تلاش کر کے اس صورت کے لیے $\Phi(p, t)$ مرتب کریں۔ ساتھ ہی $|\Phi(p, t)|^2$ مرتب کریں جو تابع وقت نہیں ہوگا۔
- ج. Φ پر مبنی موزوں کمالات حل کرتے ہوئے $\langle p \rangle$ اور $\langle p^2 \rangle$ کی قیمتیں تلاش کر کے سوال ۲.۴۳ کی جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- د. دکھائیں $\langle H \rangle = \langle p \rangle^2/2m + \langle H \rangle_0$ ہوگا (جہاں زیر نوشت میں 0 ساکن گاوسی ظاہر کرتا ہے) اور اپنے نتیجے پر تبصرہ کریں۔

باب ۴

تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

۴.۱ کروی محدود میں مساوات شرودنگر

تین ابعادی توسیع آسانی کی جاسکتی ہے۔ مساوات شرودنگر

$$(۴.۱) \quad i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi$$

کہتی ہے کہ معیاری طریقہ کار کا اطلاق (x کے ساتھ ساتھ y اور z پر بھی) کرتے ہوئے:

$$(۴.۲) \quad p_x \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \quad p_y \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y}, \quad p_z \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}$$

ہیملٹنی 'عامل' H کو کلاسیکی توانائی

$$\frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V$$

سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۲ کو مختصر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۳) \quad p \rightarrow \frac{\hbar}{i} \nabla$$

یوں درج ذیل ہوگا

$$(۴.۴) \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

اچھا کلاسیکی قابل مشاہدہ اور عامل میں فرق کرنا دشوار ہو، وہاں میں عامل پر "ڈیوٹی" کا نشان بتاتا ہوں۔ اس باب میں ایسا کوئی موقع نہیں پایا جاتا جہاں ان کی پہچان مشکل ہو لہذا یہاں سے عالمین پر "ڈیوٹی" کا نشان نہیں ڈالا جائے گا۔

جہاں

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (۴.۵)$$

کار تیزی محدود میں لاپلاسیا ہے۔

تختی توانائی V اور تفاعل موج Ψ اب $\mathbf{r} = (x, y, z)$ اور t کے تفاعلات ہیں۔ لامتناہی چھوٹے حجم $d^3 \mathbf{r} = dx dy dz$ میں ایک ذرہ پایا جانے کا احتمال $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3 \mathbf{r}$ ہوگا اور معمولی زندگی شرط درج ذیل ہوگی

$$\int |\Psi|^2 d^3 \mathbf{r} = 1 \quad (۴.۶)$$

جہاں تکمیل کو پوری فضا پر لینا ہوگا۔ اگر مختفیہ وقت کے تابع نہ ہو تب ساکن حالات کا مکمل سلسلہ پایا جائے گا:

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t / \hbar} \quad (۴.۷)$$

جہاں فضائی تفاعل موج ψ_n غیر تابع وقت مساوات شروع نگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi \quad (۴.۸)$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ تابع وقت مساوات شروع نگر کا عمومی حل درج ذیل ہوگا

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t / \hbar} \quad (۴.۹)$$

جہاں مستقلات c_n ہمیشہ کی طرح ابتدائی تفاعل موج $\Psi(\mathbf{r}, 0)$ سے حاصل کیے جائیں گے۔ (اگر مختفیہ استمراریہ حالات دیتا ہو تب مساوات ۴.۹ میں مجموعہ کے بجائے تکمیل ہوگا۔)

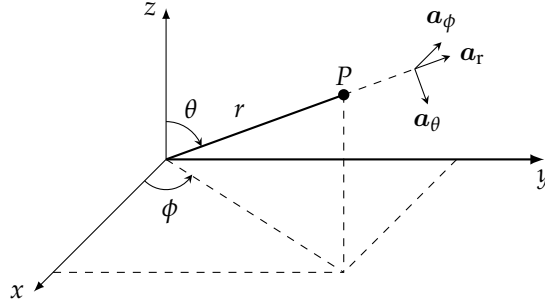
سوال ۴.۱:

۱. عاملین $\mathbf{r}$ اور $\mathbf{p}$ کے تمام باضابطہ تولیفی رشتے^۴: $[x, y]$ ، $[x, p_y]$ ، $[x, p_x]$ ، $[p_y, p_z]$ ، وغیرہ وغیرہ حاصل کریں۔

جواب:

$$[r_i, p_j] = -[p_i, r_j] = i\hbar \delta_{ij}, \quad [r_i, r_j] = [p_i, p_j] = 0 \quad (۴.۱۰)$$

جہاں اشاریہ x, y اور z کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $r_x = x$ ، $r_y = y$ اور $r_z = z$ ہیں۔



شکل ۴.۱: کروی محدود: r اس قطبی زاویہ θ ، اور سمتی زاویہ ϕ ہیں۔

ب. تین ابعاد کے لیے مسئلہ اہر نفٹ کی تصدیق کریں:

$$(۴.۱۱) \quad \frac{d}{dt} \langle p \rangle = \langle -\nabla V \rangle \quad \text{اور} \quad \frac{d}{dt} \langle r \rangle = \frac{1}{m} \langle p \rangle$$

(ان میں سے ہر ایک درحقیقت تین مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مساوات ایک جزو کے لیے ہوگی۔) اشارہ: پہلے تصدیق کر لیں کہ مساوات ۴.۱۱، ۳.۲۷ تین ابعاد کے لیے بھی کارآمد ہے۔

ج. ہیزنبرگ عدم یقینیت کے اصول کو تین ابعاد کے لیے بیان کریں۔

جواب:

$$(۴.۱۲) \quad \sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_y \sigma_{p_y} \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_z \sigma_{p_z} \geq \frac{\hbar}{2}$$

تاہم (مثلاً) $\sigma_x \sigma_{p_y}$ پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔

۴.۱.۱ علیحدگی متغیرات

عموماً تحقیق صرف مبداءے فاصلہ کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں **کروی محدود** (r, θ, ϕ) کا استعمال بہتر ثابت ہوگا (شکل ۴.۱)۔ کروی محدود میں لاپلاسی درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(۴.۱۳) \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

یوں کروی محدود میں غیر تابع وقت مساوات شرودنگر درج ذیل ہوگی۔

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیٹ

$$(۴.۱۴) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right) \right] + V\psi = E\psi$$

ہم ایسے حل کی تلاش میں ہیں جن کو حاصل ضرب کی صورت میں علیحدہ علیحدہ لکھنا ممکن ہو:

$$(۴.۱۵) \quad \psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$$

اس کو مساوات ۴.۱۴ میں پر کر کے:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] + VRY = ERY$$

دونوں اطراف کو RY سے تقسیم کر کے $-2mr^2/\hbar^2$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0$$

پہلی خمدار تو سین کے اندر جزو صرف r کا تابع ہے جبکہ باقی حصہ صرف θ اور ϕ کا تابع ہے؛ لہذا دونوں حصے انفرادی طور پر ایک مستقل کے برابر ہوں گے۔ اس علیحدگی مستقل کو ہم $\ell(\ell+1)$ روپ میں لکھتے ہیں جس کی وجہ کچھ دیر میں واضح ہوگی۔^۶

$$(۴.۱۶) \quad \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = \ell(\ell+1)$$

$$(۴.۱۷) \quad \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -\ell(\ell+1)$$

سوال ۴.۲: کار تیزی محدود میں علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے لاقتناہی کبھی کنواں (یا ڈیہ میں ایک ذرہ):

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } x, y, \text{ اور } z \text{ تینوں } 0 \text{ اور } a \text{ کے بیچ پائے جاتے ہوں} \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

حل کریں۔

۱. ساکن حالات اور ان کی مطابقتی توانائیاں دریافت کریں۔

ب. بڑھتی توانائی کے لحاظ سے انفرادی توانائیوں کو E_1 ، E_2 ، E_3 ، وغیرہ سے ظاہر کر کے E_1 تا E_6 تلاش کریں۔ ان کی انخطائیت (یعنی ایک ہی توانائی کے مختلف حلوں کی تعداد) معلوم کریں۔ تبصرہ: ایک بُعدی صورت میں انخطائی متقید حالات نہیں پائے جاتے ہیں (سوال ۴.۲۵) تاہم تین ابعادی صورت میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

^۶ ایسا کرنے سے ہم عمویت نہیں کھوتے ہیں، چونکہ یہاں ℓ کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ℓ کو لازماً عدد صحیح ہونا ہوگا۔ اسی نتیجہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے علیحدگی مستقل کو اس عجیب روپ میں لکھا ہے۔

ج. توانائی E_{14} کی انعطافیت کیا ہے اور یہ صورت کیوں دلچسپ ہے؟

۴.۱.۲ زاویائی مساوات

مساوات ۴.۱ متغیرات θ اور ϕ پر ψ کی تابعیت تعین کرتی ہے۔ اس کو $Y \sin^2 \theta$ سے ضرب دے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۱۸) \quad \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -\ell(\ell+1)Y \sin^2 \theta$$

ہو سکتا ہے آپ اس مساوات کو پہچانتے ہوں۔ یہ کلاسیکی برقی حرکیات میں مساوات لاپلاس کے حل میں پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم علیحدگی متغیرات:

$$(۴.۱۹) \quad Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس کو پر کر کے $\Theta\Phi$ سے تقسیم کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \ell(\ell+1) \sin^2 \theta \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0$$

پہلا جزو صرف θ کا تعلق ہے، جبکہ دوسرا صرف ϕ کا تعلق ہے، لہذا ہر جزو ایک مستقل ہوگا۔ اس مرتبہ ہم علیحدگی مستقل m^2 کو لکھتے ہیں۔

$$(۴.۲۰) \quad \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \ell(\ell+1) \sin^2 \theta = m^2$$

$$(۴.۲۱) \quad \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2$$

متغیر ϕ کی مساوات زیادہ آسان ہے۔

$$(۴.۲۲) \quad \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi \implies \Phi(\phi) = e^{im\phi}$$

[در حقیقت دو حل پائے جاتے ہیں: $e^{im\phi}$ اور $e^{-im\phi}$ ، تاہم m کو منفی ہونے کی اجازت دے کر ہم موخر الذکر کو بھی درج بالا حل میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حل میں جزو ضربی مستقل بھی پایا جاسکتا ہے جسے ہم Θ میں ضم کرتے ہیں۔ چونکہ برقی محفّیے لازماً حقیقی ہوں گے لہذا برقی حرکیات میں اُستی تفاعل (Φ) کو سائن اور کوسائن کی صورت میں لکھا جاتا ہے نہ کہ قوت نمائی صورت میں۔ کوانٹائی میکانیات میں ایسی کوئی پابندی نہیں پائی جاتی ہے اور قوت نمائی کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔] اب جب بھی ϕ کی قیمت میں 2π کا اضافہ آئے، ہم فضا میں واپس اسی نقطہ پر پہنچتے ہیں (شکل ۴.۱ دیکھیں) لہذا درج ذیل شرط A عائد کی جاسکتی ہے۔

$$(۴.۲۳) \quad \Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$$

^A یہاں بھی ہم عموماً متنبہ نہیں ہوتے ہیں، چونکہ m کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے؛ اگرچہ ہم جلد دیکھیں گے کہ m کو عدد صحیح ہونا ہوگا۔ انتباہ: اب حرف m دو مختلف چیزوں، کمیت اور علیحدگی مستقل، کو ظاہر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو درست معنی جاننے میں مشکل درپیش نہیں ہوگی۔
^B یہ ظاہر سادہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ m کی قیمت سے قطع نظر، احتمال ثنائیت $(|\Phi|^2)$ ایک قیمتی ہے۔ ہم حصہ ۴.۳ میں ایک مختلف طریقہ سے، زیادہ پر زور دہل پیش کر کے m پر عائد شرط حاصل کریں گے۔

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

دوسرے لفظوں میں $e^{im\phi} = e^{im(\phi+2\pi)} = e^{2\pi im}$ ہوگا جس کے تحت m لازماً عدد صحیح ہوگا۔

$$(۴.۲۴) \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

مساوات θ

$$(۴.۲۵) \quad \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [\ell(\ell+1) \sin^2 \theta - m^2] \Theta = 0$$

اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کا حل درج ذیل ہے

$$(۴.۲۶) \quad \Theta(\theta) = AP_{\ell}^m(\cos \theta)$$

جہاں P_{ℓ}^m شریک لیہنڈر تفاعل^۹ ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۴.۲۷) \quad P_{\ell}^m(x) \equiv (1-x^2)^{|m|/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^{|m|} P_{\ell}(x)$$

اور ℓ ویں لیہنڈر کثیر رکنی کو $P_{\ell}(x)$ ظاہر کرتا ہے^{۱۰} جس کی تعریف کلیہ روڈریگیس^{۱۱}:

$$(۴.۲۸) \quad P_{\ell}(x) \equiv \frac{1}{2^{\ell} \ell!} \left(\frac{d}{dx} \right)^{\ell} (x^2 - 1)^{\ell}$$

دیتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوں گے۔

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{4 \cdot 2} \left(\frac{d}{dx} \right)^2 (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

جدول ۴.۱ میں ابتدائی چند لیہنڈر کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، $P_{\ell}(x)$ متغیر x کی درجہ ℓ کثیر رکنی ہے، اور ℓ کی قیمت طے کرتی ہے کہ آیا یہ جفت یا طاق ہوگی۔ تاہم $P_{\ell}^m(x)$ عموماً کثیر رکنی نہیں ہوگا؛ اور طاق m کی صورت میں اس میں $\sqrt{1-x^2}$ کا جزو ضربی پایا جائے گا:

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1), \quad P_2^1(x) = (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} (3x^2 - 1) \right] = 3x \sqrt{1-x^2},$$

$$P_2^2(x) = (1-x^2) \left(\frac{d}{dx} \right)^2 \left[\frac{1}{2} (3x^2 - 1) \right] = 3(1-x^2),$$

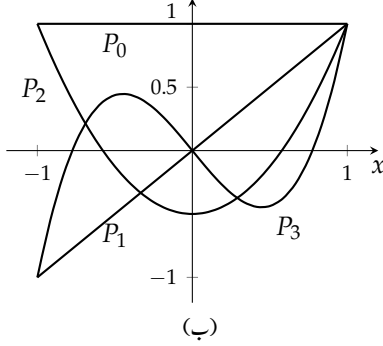
وغیرہ وغیرہ۔ (اب ہمیں $P_{\ell}^m(\cos \theta)$ چاہیے اور چونکہ $\sqrt{1-\cos^2 \theta} = \sin \theta$ ہوتا ہے لہذا $P_{\ell}^m(\cos \theta)$ ہر صورت $\cos \theta$ کا کثیر رکنی ہوگا جسے طاق m کی صورت میں $\sin \theta$ ضرب کرے گا۔ جدول ۴.۲ میں $\cos \theta$ کے چند شریک لیہنڈر تفاعلات پیش کیے گئے ہیں۔)

^۹ associated Legendre function

^{۱۰} دھیان رہے کہ $P_{\ell}^{-m} = P_{\ell}^m$ ہوگا۔

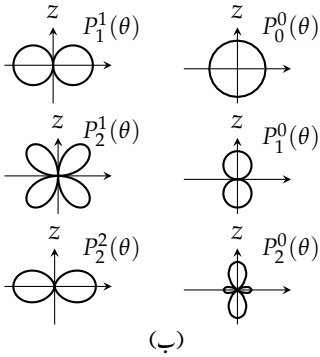
^{۱۱} Rodrigues formula

جدول ۴.۱: چند ابتدائی لیٹنڈرکشیئر کنکیناں $P_\ell(x)$ - (i) تقاطعی روپ، (ب) ترسیمات۔



$$\begin{aligned} P_0 &= 1 \\ P_1 &= x \\ P_2 &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3 &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ P_4 &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \\ P_5 &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) \end{aligned} \quad (i)$$

جدول ۴.۲: چند شریک لیٹنڈرکشیئر تقاطعات $P_\ell^m(\cos \theta)$: (i) تقاطعی روپ، (ب) ترسیمات برائے $r = P_\ell^m(\cos \theta)$ (ان ترسیمات میں r آپ کو θ رخ تقاطع کی کل مقدار دیتا ہے؛ ان اشکال کو محور z کے گرد گھمائیں۔)



$$\begin{aligned} P_2^0 &= \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1) & P_0^0 &= 1 \\ P_3^0 &= 15 \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) & P_1^1 &= \sin \theta \\ P_2^2 &= 15 \sin^2 \theta \cos \theta & P_1^0 &= \cos \theta \\ P_3^1 &= \frac{3}{2} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) & P_2^2 &= 3 \sin^2 \theta \\ P_3^0 &= \frac{1}{2}(5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) & P_2^1 &= 3 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad (i)$$

دھیان رہے کہ صرف غیر منفی عدد صحیح ℓ کی صورت میں کلیہ روڈریگیس معنی خیز ہوگا؛ مزید $\ell > |m|$ کی صورت میں مساوات ۴.۲ کے تحت $P_\ell^m = 0$ ہوگا۔ یوں ℓ کی کسی بھی مخصوص قیمت کے لیے m کی $(2\ell + 1)$ ممکنہ قیمتیں ہوں گی:

$$(۴.۲۹) \quad \ell = 0, 1, 2, \dots; \quad m = -\ell, -\ell + 1, \dots, -1, 0, 1, \dots, \ell - 1, \ell$$

ذرا رکے! مساوات ۴.۲۵ دور تہی تفرقی مساوات ہے: ℓ اور m کی کسی بھی قیمتوں کے لیے اس کے دو خطی غیر تابع حل ہونگے۔ باقی حل کہاں ہیں؟ جواب: یقیناً تفرقی مساوات کے ریاضی حلوں کی صورت میں باقی حل ضرور موجود ہوں گے، تاہم $\theta = 0$ اور $\theta = \pi$ پر ایسے حل بے قابو بڑھتے ہیں (سوال ۴.۴ دیکھیں) جس کی وجہ سے یہ طبعی طور پر ناقابل قبول ہوں گے۔

کروی محدود میں حجمی رکن درج ذیل ہوگا

$$(۴.۳۰) \quad d^3 r = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

لہذا معمولی زنی شرط (مساوات ۴.۶) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\int |\psi|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \int |R|^2 r^2 dr \int |Y|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1$$

یہاں R اور Y کی علیحدہ علیحدہ معمولی زنی کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

$$(۴.۳۱) \quad \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = 1 \quad \text{اور} \quad \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1$$

معمولی شدہ زاویائی موجی تعلقات ^{۱۲} کو **کروی ہارمونیاں** ^{۱۳} کہتے ہیں:

$$(۴.۳۲) \quad Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{\frac{(2\ell + 1)}{4\pi} \frac{(\ell - |m|)!}{(\ell + |m|)!}} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta)$$

جہاں $m \geq 0$ کے لیے $\epsilon = (-1)^m$ اور $m \leq 0$ کے لیے $\epsilon = 1$ ہوگا۔ جیسا کہ ہم بعد میں ثابت کریں گے، کروی ہارمونیاں عمودی ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۳۳) \quad \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_\ell^m(\theta, \phi)]^* [Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

جدول ۴.۳ میں چند ابتدائی کروی ہارمونیاں پیش کیے گئے ہیں۔ تاریخی وجوہات کی وجہ سے ℓ کو **اسمیتھ کوانٹائی عدد** ^{۱۴} جب کہ m کو **مقناطیسی کوانٹائی عدد** ^{۱۵} کہتے ہیں۔ سوال ۴.۳: مساوات ۴.۲۸، ۴.۲۹ اور ۴.۳۲ استعمال کر کے Y_0^0 اور Y_2^1 تیار کریں۔ تصدیق کریں کہ یہ معمولی شدہ اور عمودی ہیں۔

^{۱۲} معمولی زنی مستقل کو سوال ۴.۵۳ میں حاصل کیا گیا ہے؛ نظریہ زاویائی معیار حرکت میں مستعمل علاقیت کے ساتھ ہم آہنگی کی خاطر ϵ (جس کی قیمت 1 یا -1 ہوگی) کی علامت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دھیان رہے کہ $(Y_\ell^m)^* = (-1)^m Y_\ell^{-m}$ ہوگا۔
^{۱۳} spherical harmonics
^{۱۴} azimuthal quantum number
^{۱۵} magnetic quantum number

جدول ۴.۳: ابتدائی چند کروئی ہارمونیات، $Y_\ell^m(\theta, \phi)$

$$\begin{aligned} Y_2^{\pm 2} &= \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi} & Y_0^0 &= \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \\ Y_3^0 &= \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) & Y_1^0 &= \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos \theta \\ Y_3^{\pm 1} &= \mp \left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{\pm i\phi} & Y_1^{\pm 1} &= \mp \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2} \sin \theta e^{\pm i\phi} \\ Y_3^{\pm 2} &= \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta \cos \theta e^{\pm 2i\phi} & Y_2^0 &= \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3 \cos^2 \theta - 1) \\ Y_3^{\pm 3} &= \mp \left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2} \sin^3 \theta e^{\pm 3i\phi} & Y_2^{\pm 1} &= \mp \left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi} \end{aligned}$$

سوال ۴.۴: دکھائیں کہ $\ell = m = 0$ کے لیے

$$\Theta(\theta) = A \ln[\tan(\theta/2)]$$

مساوات θ (مساوات ۴.۲۵) کو مطمئن کرتی ہے۔ یہ (وہ) ناقابل قبول دوسرا حل ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟

سوال ۴.۵: مساوات ۴.۳۲ استعمال کر کے $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ اور $Y_3^2(\theta, \phi)$ مرتب کریں۔ آپ P_3^2 کو جدول ۴.۲ سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ P_ℓ^ℓ آپ کو مساوات ۴.۲ اور ۴.۲۸ کی مدد سے مرتب کرنا ہوگا۔ (تصدیق کیجیے کہ ℓ اور m کی موزوں قیمتوں کیلئے یہ زاویائی مساوات (مساوات ۴.۱۸) کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۴.۶: کلیہ روڈریگس سے ابتدا کر کے لیٹنڈر کثیر رکنیوں کی معیاری عمودیت کی شرط:

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x) P_{\ell'}(x) dx = \left(\frac{2}{2\ell+1}\right) \delta_{\ell\ell'} \quad (۴.۳۴)$$

اخذ کریں۔ (اشارہ: مکمل بالخصوص استعمال کریں۔)

۴.۱.۳ رداسی مساوات

دھیان رہے کہ تمام کروئی تفاضلی معنی کے لیے تفاعل موج کا زاویائی حصہ، $Y(\theta, \phi)$ ، ایک دوسرے جیسا ہوگا؛ یعنی $V(r)$ کی شکل و صورت تفاعل موج کے صرف رداسی حصہ، $R(r)$ ، پر اثر انداز ہوگی جسے مساوات ۴.۱۶ تعین کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] R = \ell(\ell+1) R \quad (۴.۳۵)$$

نئے متغیرات استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے: درج ذیل لینے سے

$$u(r) \equiv rR(r) \quad (۴.۳۶)$$

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

ذیل ہوگا۔

$$\frac{dR}{dr} = [r(du/dr) - u]/r^2, R = u/r$$

$$(d/dr)[r^2(dR/dr)] = r d^2 u / dr^2$$
 لہذا درج

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = Eu \quad (۴.۳۷)$$

اس کو رداسی مساوات^{۱۶} کہتے ہیں جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایک بُعدی مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) کی طرح ہے تاہم یہاں موثر مخفیہ^{۱۸} درج ذیل ہے

$$V_{\text{موثر}} = V + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \quad (۴.۳۸)$$

جس میں $(\hbar^2/2m)[\ell(\ell+1)/r^2]$ اضافی جزو پایا جاتا ہے جو مرکز گریز^{۱۹} کہلاتا ہے۔ یہ کلاسیکی میکانیات کے مرکز گریز (مجازی) قوت کی طرح، ذرہ کو (مبداسے دور) باہر جانب دھکیلتا ہے۔ یہاں معمولی زنی شرط (مساوات ۴.۳۱) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\int_0^\infty |u|^2 dr = 1 \quad (۴.۳۹)$$

کسی مخصوص مخفیہ $V(r)$ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

مثال ۴.۱: درج ذیل لامتناہی کروہ کنویں^{۲۰} پر غور کریں۔

$$V(r) = \begin{cases} 0 & r \leq a \\ \infty & r > a \end{cases} \quad (۴.۴۰)$$

اس کے تفاعلات موج اور اجازتی توانائیاں تلاش کریں۔

حل: کنویں کے باہر تفاعل موج صفر ہے جب کے کنویں کے اندر رداسی مساوات درج ذیل ہے

$$\frac{d^2 u}{dr^2} = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - k^2 \right] u \quad (۴.۴۱)$$

جہاں ہمیشہ کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (۴.۴۲)$$

^{۱۶} radialequation

^{۱۷} یہاں m کیت کو ظاہر کرتی ہے، برداسی مساوات میں علیحدگی مستقل m نہیں پایا جاتا ہے۔

^{۱۸} effective potential

^{۱۹} centrifugal term

^{۲۰} infinitespherical well

ہم نے اس مساوات کو، سرحدی شرط $u(a) = 0$ مسلط کر کے، حل کرنا ہے۔ سب سے آسان صورت $\ell = 0$ کی ہے۔

$$\frac{d^2 u}{dr^2} = -k^2 u \implies u(r) = A \sin(kr) + B \cos(kr)$$

یاد رہے، اصل رداسی تقابل موج $R(r) = u(r)/r$ ہے اور $0 \rightarrow r$ کی صورت میں $[\cos(kr)]/r$ بے قابو بڑھتا ہے۔ یوں ہمیں $B = 0$ منتخب کرنا ہوگا۔ اب سرحدی شرط پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ $\sin(ka) = 0$ ہو لہذا $ka = n\pi$ ہوگا جہاں n عدد صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی

$$E_{n0} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \quad (۴.۴۳)$$

جو عین یک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیاں ہیں (مساوات ۲.۲۷)۔ $u(r)$ کی معمولی زنی کرنے سے $A = \sqrt{2/a}$ حاصل ہوگا۔ زاویائی جزو (جو $Y_0^0(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$ ہے) لہذا اس کی شمولیت یہاں ایک حقیر سا کام ہے) کو ساتھ منسلک کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\psi_{n00} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \frac{\sin(n\pi r/a)}{r} \quad (۴.۴۴)$$

[دھیان کیجیے کہ ساکن حالات کے نام تین کو اٹانے اعداد n, ℓ, m استعمال کر کے رکھے جاتے ہیں: $\psi_{nm\ell}(r, \theta, \phi)$ جبکہ توانائی، $E_{n\ell}$ ، صرف n اور ℓ پر منحصر ہوگی۔]

(ایک اختیاری عدد صحیح ℓ کے لیے) مساوات ۴.۴۱ کا عمومی حل

$$u(r) = Ar j_\ell(kr) + Br n_\ell(kr). \quad (۴.۴۵)$$

بہت جانا پہچانا نہیں ہے جہاں $j_\ell(x)$ رتبہ ℓ کا کروہی بیسل تقابل ۲۲ ہے اور $n_\ell(x)$ رتبہ ℓ کا کروہی نیو من تقابل ۲۲ ہے جن کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

$$j_\ell(x) \equiv (-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\sin x}{x}; \quad n_\ell(x) \equiv -(-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\cos x}{x} \quad (۴.۴۶)$$

مثال کے طور پر درج ذیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔

$$\begin{aligned} j_0(x) &= \frac{\sin x}{x}; & n_0(x) &= -\frac{\cos x}{x}; \\ j_1(x) &= (-x) \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}; \\ j_2(x) &= (-x)^2 \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^2 \frac{\sin x}{x} = x^2 \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right) \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \\ &= \frac{3 \sin x - 3x \cos x - x^2 \sin x}{x^3} \end{aligned}$$

^{۲۱} اور حقیقت ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تقابل موج قابل معمولی زنی ہو؛ یہ ضروری نہیں کہ یہ متناہی ہو: مساوات ۴.۳۱ میں r^2 کی وجہ سے مبداء $1/r \sim R(r)$ قابل معمولی زنی

ہے۔

quantumnumbers^{۲۲}
sphericalBesselfunction^{۲۲}
sphericalNeumannfunction^{۲۲}

جدول ۴.۴: ابتدائی چند کروی، بیسل اور نیومن تعلقات، $j_n(x)$ اور $n_\ell(x)$ ؛ چھوٹی x کے لیے متقاربی روپ۔

$n_0 = -\frac{\cos x}{x}$	$j_0 = \frac{\sin x}{x}$
$n_1 = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}$	$j_1 = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}$
$n_2 = -\left(\frac{3}{x^3} - \frac{1}{x}\right) \cos x - \frac{3}{x^2} \sin x$	$j_2 = \left(\frac{3}{x^3} - \frac{1}{x}\right) \sin x - \frac{3}{x^2} \cos x$
$n_\ell \rightarrow -\frac{(2\ell)!}{2^\ell \ell!} \frac{1}{x^{\ell+1}}, \quad x \ll 1$	$j_\ell \rightarrow \frac{2^\ell \ell!}{(2\ell+1)!} x^\ell$

جدول ۴.۴ میں ابتدائی چند کروی، بیسل اور نیومن تعلقات پیش کیے گئے ہیں۔ متغیر x کی چھوٹی قیمت کے لیے جہاں

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \text{اور} \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

ہوں گے، درج ذیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔

$$j_0(x) \approx 1; \quad n_0(x) \approx -\frac{1}{x}; \quad j_1(x) \approx \frac{x}{3}; \quad j_2(x) \approx \frac{x^2}{15};$$

دھیان رہے کہ مبدا پر بیسل تعلقات متناہی ہیں جبکہ مبدا پر نیومن تعلقات بے قابو بڑھتے ہیں۔ یوں ہمیں لازماً $B_\ell = 0$ منتخب کرنا ہوگا لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(۴.۴۷) \quad R(r) = A j_\ell(kr)$$

اب سرحدی شرط $R(a) = 0$ کو مطمئن کرنا باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ k کو درج ذیل کے تحت منتخب کرنا ہوگا

$$(۴.۴۸) \quad j_\ell(ka) = 0$$

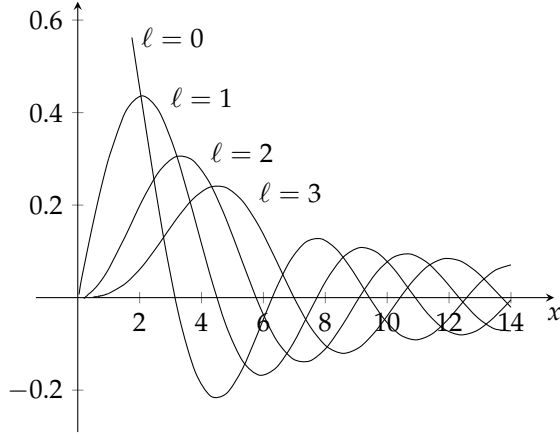
یعنی ℓ رتبی کروی بیسل تفاعل کا (ka) ایک صفر ہوگا۔ اب بیسل تعلقات ارتعاشی ہیں (شکل ۴.۲ دیکھیں)؛ ہر ایک کے لامتناہی تعداد صفر پائے جاتے ہیں۔

تاہم (ہماری بد قسمتی سے) یہ ایک سے فاصلوں پر نہیں پائے جاتے (جیسا کہ نقاط n یا نقاط $n\pi$ ، وغیرہ پر)؛ انہیں اعدادی تراکیب سے حاصل کرنا ہوگا۔ بہر حال سرحدی شرط کے تحت درج ذیل ہوگا

$$(۴.۴۹) \quad k = \frac{1}{a} \beta_{n\ell}$$

جہاں $\beta_{n\ell}$ رتبہ ℓ کروی بیسل تفاعل کا n واں صفر ہوگا۔ یوں اجازتی توانائیاں

$$(۴.۵۰) \quad E_{n\ell} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \beta_{n\ell}^2.$$



شکل ۳.۲: ابتدائی چار کروی میسل تقاطعات۔

اور تقاطعات موج درج ذیل ہوں گے

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = A_{n\ell} j_{\ell}(\beta_{n\ell} r/a) Y_{\ell}^m(\theta, \phi). \quad (۳.۵۱)$$

جہاں مستقل A_{n1} کا تعین معمول زنی سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ ℓ کی ہر ایک قیمت کے لیے m کی $(2\ell + 1)$ مختلف قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا توانائی کی ہر سطح $(2\ell + 1)$ گنا انحطاطی ہوگی (مساوات ۳.۲۹ دیکھیں)۔ □

سوال ۳.۷:

۱. کروی نیو من تقاطعات $n_1(x)$ اور $n_2(x)$ کو (مساوات ۳.۴۶) میں پیش کی گئی تعریفات سے تیار کریں۔

ب. سائن اور کوسائن کو پھیلا کر $1 \ll x$ کے لیے کارآمد $n_1(x)$ اور $n_2(x)$ کے تخمینی کلیات اخذ کریں۔ تصدیق کریں کہ یہ مبادا پرے قابو بڑھتے ہیں۔

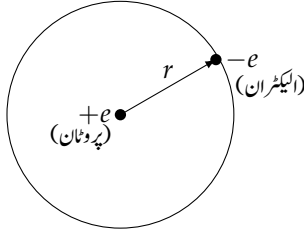
سوال ۳.۸:

۱. تصدیق کریں کہ $V(r) = 0$ اور $\ell = 1$ کے لیے $Arj_{\ell}(kr)$ رداسی مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. لامتناہی کروی کنویں کیلئے $1 = \ell$ کی صورت میں اجازتی توانائیاں ترسیم کی مدد سے تعین کریں۔ دکھائیں کہ n کی بڑی قیمت کے لیے $j_1(x) = 0 \implies x = \tan x$ پہلے (اشارہ: $E_{n1} \approx (\hbar^2 \pi^2 / 2ma^2)(n + 1/2)^2$ ہوگا۔) دکھائیں اس کے بعد x اور $\tan x$ کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے ان کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۳.۹: ایک ذرہ جس کی کیت m ہے کو متناہی کروی کنواں:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases}$$



شکل ۴.۳: ہائیڈروجن جوہر

میں رکھا جاتا ہے۔ اس کا زمینی حال، $\ell = 0$ کے لیے، در اسی مساوات کے حل سے حاصل کریں۔ دکھائیں کہ $\pi^2 \hbar^2 / 8m < V_0 a^2$ کی صورت میں کوئی مقید حال نہیں پایا جائے گا۔

۴.۲ ہائیڈروجن جوہر

ہائیڈروجن جوہر بار e کے ایک بھاری پروٹون جس کے گرد بار $-e$ کا ایک ہلکا الیکٹران طواف کرتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروٹان بنیادی طور پر ساکن رہتا ہے (جسے ہم مبدا پر تصور کر سکتے ہیں)۔ ان دونوں کے مخالف بار کے بیچ قوت کشش پائی جاتی ہے جو انہیں اکٹھے رکھتی ہے (شکل ۴.۳ دیکھیں)۔ قانون کولمب کے تحت مخفی توانائی (بین الاقوامی اکائیوں میں) درج ذیل ہوگی

$$(۴.۵۲) \quad V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

لہذا در اسی مساوات (مساوات ۴.۳) درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(۴.۵۳) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = Eu$$

ہم نے اس مساوات کو $u(r)$ کے لیے حل کر کے اجازتی توانائیاں E تعین کرنی ہیں۔ ہائیڈروجن جوہر کا حل نہایت اہم ہے لہذا میں اس کو، ہارموننی مرتعش کے تحلیلی حل کی ترکیب سے، قدم بہ قدم حل کر کے پیش کرتا ہوں۔ (جس قدم پر آپ کو دشواری پیش آئے، حصہ ۲.۳.۲ سے مدد لیں جہاں مکمل تفصیل پیش کی گئی ہے)۔ کولمب محقق، مساوات ۴.۵۲، ($E > 0$ کے لیے) استراریہ حالات، جو الیکٹران پروٹون بکھراؤ کو ظاہر کرتے ہیں، تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ منفصل مقید حالات، جو ہائیڈروجن جوہر کو ظاہر کرتے ہیں، بھی تسلیم کرتا ہے۔ ہماری دلچسپی موخر الذکر میں ہے۔

۴.۲.۱. رداسی تفاعل موج

سب سے پہلے نئی علامتیں متعارف کرتے ہوئے مساوات کی بہتر (صاف) صورت حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل متعارف کر کے (جہاں مقید حالات کے لیے e منفی ہونے کی وجہ سے κ حقیقی ہوگا)

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \quad (۴.۵۴)$$

مساوات ۴.۵۳ کو E سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{1}{\kappa^2} \frac{d^2 u}{dr^2} = \left[1 - \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{(\kappa r)} + \frac{\ell(\ell+1)}{(\kappa r)^2} \right] u$$

حاصل ہوگا جس کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم درج ذیل علامتیں متعارف کریں

$$\rho \equiv \kappa r, \quad \rho_0 \equiv \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \quad (۴.۵۵)$$

لہذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] u \quad (۴.۵۶)$$

اس کے بعد ہم حالات کے متقاربی روپ پر غور کرتے ہیں۔ اب $\rho \rightarrow \infty$ کرنے سے قوسین کے اندر مستقل جزو غالب ہوگا لہذا (تخمیناً) درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = u$$

اس کا عمومی حال درج ذیل ہے

$$u(\rho) = Ae^{-\rho} + Be^{\rho} \quad (۴.۵۷)$$

تاہم ($\rho \rightarrow \infty$ کی صورت میں) e^{ρ} بے قابو بڑھتا ہے لہذا ہمیں $B = 0$ لینا ہوگا۔ یوں ρ کی بڑی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$u(\rho) \sim Ae^{-\rho} \quad (۴.۵۸)$$

اس کے برعکس $\rho \rightarrow 0$ کی صورت میں مرکز گریز جزو غالب ہوگا؛^{۲۵} لہذا تخمیناً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} u$$

^{۲۵} یہ دلیل $\ell = 0$ کی صورت میں کارآمد نہیں ہوگی (اگرچہ مساوات ۴.۵۹ میں پیش نتیجہ اس صورت کے لیے بھی درست ہے)۔ بہر حال، میرا مقصد نئی علامتیت (مساوات ۴.۶۰) کے استعمال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔

جس کا عمومی حل (تصدیق کیجیے) درج ذیل ہوگا

$$u(\rho) = C\rho^{\ell+1} + D\rho^{-\ell}$$

تاہم ($\rho \rightarrow 0$ کی صورت میں) $\rho^{-\ell}$ بے قابو بڑھتا ہے لہذا $D = 0$ ہوگا۔ یوں ρ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$u(\rho) \sim C\rho^{\ell+1} \quad (۴.۵۹)$$

اگلے قدم پر متقارب رویہ کو پھیلنے کی خاطر نیا تفاعل $v(\rho)$:

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho} v(\rho) \quad (۴.۶۰)$$

اس امید سے متعارف کرتے ہیں کہ $u(\rho)$ سے $v(\rho)$ زیادہ سادہ ہوگا۔ ابتدائی نتائج

$$\frac{du}{d\rho} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \left[(\ell + 1 - \rho)v + \rho \frac{dv}{d\rho} \right]$$

اور

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \left\{ \left[-2\ell - 2 + \rho + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho} \right] v + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + \rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} \right\}$$

خوش آئین نظر نہیں آتے ہیں۔ اس طرح $v(\rho)$ کی صورت میں رداسی مساوات (مساوات ۴.۵۶) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + [\rho_0 - 2(\ell+1)]v = 0 \quad (۴.۶۱)$$

آخر میں ہم فرض کرتے ہیں کہ حل، $v(\rho)$ ، کو ρ کا طاقی تسلسل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j \quad (۴.۶۲)$$

ہمیں ضریب ($c_0, c_1, c_2, \dots$ وغیرہ) تلاش کرنے ہوں گے۔ جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dv}{d\rho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \rho^j$$

[میں نے دوسرے مجموعے میں ”فرضی اشاریہ“ j کو $j+1$ کہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اولین چند اجزاء صریحاً لکھ کر تصدیق کر لیں۔ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ نیا مجموعہ $-1 = j$ سے کیوں شروع نہیں کیا گیا تاہم جزو ضربی $(j+1)$ اس جزو کو ختم کرتا ہے لہذا ہم صفر سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔] دوبارہ تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{d^2 v}{d\rho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \rho^{j-1}$$

انہیں مساوات ۴.۶۱ میں پر کرتے ہیں۔

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j+1)c_{j+1}\rho^j + 2(\ell+1) + \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)c_{j+1}\rho^j - 2 \sum_{j=0}^{\infty} jc_j\rho^j + [\rho_0 - 2(\ell+1)] \sum_{j=0}^{\infty} c_j\rho^j = 0$$

ایک سی طاقتوں کے ضرائب کو مساوی رکھتے ہوئے

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(\ell+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]c_j = 0$$

یا

$$(۴.۶۳) \quad c_{j+1} = \left\{ \frac{2(j+\ell+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2\ell+2)} \right\} c_j$$

ہوگا۔ یہ کلیہ توانی ضریب تعین کرتے ہوئے تفاعل $v(\rho)$ تعین کرتا ہے۔ ہم c_0 سے شروع کر کے (جو مجموعی مستقل کارڈپ اختیار کرتا ہے جسے آخر میں معمول زنی سے حاصل کیا جائے گا)، مساوات ۴.۶۳ سے c_1 تعین کرتے ہیں؛ جس کو واپس اسی مساوات میں پر کر کے c_2 تعین ہوگا، وغیرہ، وغیرہ۔^{۲۶} انہیں j کی بڑی قیمت (جو ρ کی بڑی قیمت کی مطابقتی ہوگی جہاں بلند طاقتیں غالب ہوں گی) کے لیے ضرائب کی صورت دیکھیں۔ یہاں کلیہ توانی درج ذیل کہتا ہے۔^{۲۷}

$$c_{j+1} \cong \frac{2j}{j(j+1)} c_j = \frac{2}{j+1} c_j$$

ایک لمحہ کے لیے فرض کریں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک رشتہ ہے۔ تب

$$(۴.۶۴) \quad c_j = \frac{2^j}{j!} c_0$$

لہذا

$$v(\rho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{j!} \rho^j = c_0 e^{2\rho}$$

^{۲۶} آپ پوچھ سکتے ہیں: طاقی تسلسل کی ترکیب $u(\rho)$ پر ہی کیوں لاگو نہیں کی گئی؟ اس ترکیب کے اطلاق سے قبل متقاربی رویہ کو کیوں (جزو ضربی کی صورت میں) باہر نکالا گیا؟ درحقیقت اس کی وجہ نتائج کی خوبصورتی ہے۔ جزو ضربی $\rho^{\ell+1}$ باہر نہ نکالنے سے تسلسل کے ابتدائی اجزاء صفر ہوں گے (پہلا غیر صفر ضریب $c_{\ell+1}$ ہوگا)؛ باہر نکالنے سے تسلسل کا پہلا جزو ρ^0 حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس جزو ضربی $e^{-\rho}$ باہر نکالنا زیادہ ضروری ہے، اسے باہر نہ نکالنے سے c_{j+2} ، c_{j+1} اور c_j پر مشتق تین اجزائی کلیہ توانی حاصل ہوتا ہے (کر کے دیکھیں!) جس کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔

^{۲۷} آپ پوچھ سکتے ہیں: شمار کنندہ میں $\rho_0 - 2(\ell+1)$ اور نمبر نمائیں $2\ell+2$ رد کرنے کی طرح $j+1$ میں 1 کیوں رد نہیں کیا جاتا؟ اس تخمین میں ایسا کیا جاسکتا ہے، تاہم اسے رد نہ کرنے سے دلیل زیادہ واضح ہوگا۔ آپ 1 کو رد کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔

اور یوں درج ذیل ہوگا

$$u(\rho) = c_0 \rho^{\ell+1} e^{\rho} \quad (۴.۶۵)$$

جو ρ کی بڑی قیمتوں کے لیے بے قابو بڑھتا ہے۔ مثبت قوت نماوی غیر پسندیدہ متقاربی رو یہ دیتا ہے جو مساوات ۴.۵۷ میں پایا گیا۔ (در حقیقت متقاربی حل بھی رد اسی مساوات کے جائز حل ہیں البتہ ہم ان میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ یہ ناقابل معمول زنی ہیں۔) اس المیہ سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے؛ تسلسل کو کہیں نہ کہیں اختتام پذیر ہونا ہوگا۔ لازمی طور پر ایک ایسا اعظم عدد صحیح، j ، پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہو۔

$$c_{(j_{\text{عظم}}+1)} = 0 \quad (۴.۶۶)$$

(یوں کلیہ توانی کے تحت باقی تمام (زیادہ بلند) ضریب صفر ہوں گے۔) مساوات ۴.۶۳ سے ظاہر ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$2(j_{\text{عظم}} + \ell + 1) - \rho_0 = 0$$

صدر کوانٹائی عدد^{۲۸}

$$n \equiv j_{\text{عظم}} + \ell + 1 \quad (۴.۶۷)$$

متعارف کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\rho_0 = 2n \quad (۴.۶۸)$$

اب E کو ρ_0 تعین کرتا ہے (مساوات ۴.۵۴ اور ۴.۵۵)

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{me^4}{8\pi^2 \epsilon^2 \hbar^2 \rho^2} \quad (۴.۶۹)$$

لہذا اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = -\left[\frac{m}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon}\right)^2\right] \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (۴.۷۰)$$

یہ مشہور زمانہ کلیہ بوہر^{۲۹} ہے جو غالباً پورے کوانٹائی میکانیات میں اہم ترین نتیجہ ہے۔ جناب بوہر نے ۱۹۱۳ء میں، ناقابل استعمال کلاسیکی طبیعیات اور نیم کوانٹائی میکانیات کے ذریعہ اس کلیہ کو اخذ کیا۔ مساوات شروڈنگر ۱۹۲۴ء میں منظر عام پر آئی۔

مساوات ۴.۵۵ اور ۴.۶۸ کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$\kappa = \left(\frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}\right) \frac{1}{n} = \frac{1}{an} \quad (۴.۷۱)$$

جہاں

$$(۴.۷۲) \quad a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

رداس بویہ^{۴۰} کہلاتا^{۳۱} ہے۔ یوں (مساوات ۴.۵۵) دوبارہ استعمال کرتے ہوئے (درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۷۳) \quad \rho = \frac{r}{an}$$

ہائیڈروجن جوہر کے فضائی تفاعلات موج کے نام تین کو انٹائی اعداد (n ، ℓ اور m) استعمال کر کے رکھے جاتے ہیں

$$(۴.۷۴) \quad \psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

جہاں مساوات ۴.۳۶ اور ۴.۶۰ کو دیکھتے ہوئے

$$(۴.۷۵) \quad R_{n\ell}(r) = \frac{1}{r}\rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho)$$

ہوگا جبکہ $v(\rho)$ متغیر ρ میں درجہ $n - \ell - 1 = j$ کا کثیر رکنی ہوگا، جس کے ضریب درجہ ذیل کلیہ تواری دے گا (اور پورے تفاعل کی معمول زنی کرنا پاتی ہے)۔

$$(۴.۷۶) \quad c_{j+1} = \frac{2(j + \ell + 1 - n)}{(j + 1)(j + 2\ell + 2)} c_j$$

زمینی حالت^{۳۲} (یعنی اقل توانائی کے حال) کے لیے $n = 1$ ہوگا؛ طبیعی مستقلات کی قیمتیں پر کرتے ہوئے درجہ ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۷۷) \quad E_1 = - \left[\frac{m}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 \right] = -13.6 \text{ eV}$$

ظاہر ہوا کہ ہائیڈروجن کی بند شدہ توانائی^{۳۳} (زمینی حال میں الیکٹران کو درکار توانائی کی وہ مقدار جو جوہر کو باردارہ بنائے) 13.6 eV ہے۔ مساوات ۴.۶۷ کے تحت $\ell = 0$ لہذا $m = 0$ ہوگا (مساوات ۴.۲۹ دیکھیے) یوں درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۴.۷۸) \quad \psi_{100}(r, \theta, \phi) = R_{10}(r)Y_0^0(\theta, \phi)$$

کلیہ تواری پہلے جزو پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے (مساوات ۴.۷۶ سے $j = 0$ کے لیے $c_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے)، لہذا $v(\rho)$ ایک مستقل (c_0) ہوگا اور یوں درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۴.۷۹) \quad R_{10}(r) = \frac{c_0}{a} e^{-r/a}$$

Bohrradius^{۴۰}

^{۳۱} ارداس بویہ کو روایتی طور پر زیر نوشت کے ساتھ لکھا جاتا ہے: a_0 تاہم یہ غیر ضروری ہے لہذا میں اس کو صرف a لکھوں گا۔

groundstate^{۳۲}

bindingenergy^{۳۳}

اس کی مساوات ۴.۳۱ کے تحت معمول زنی کرنے سے

$$\int_0^\infty |R_{10}|^2 r^2 dr = \frac{|c_0|^2}{a^2} \int_0^\infty e^{-2r/a} r^2 dr = |c_0|^2 \frac{a}{4} = 1$$

یعنی $c_0 = 2/\sqrt{a}$ حاصل ہوگا۔ مزید $Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ ہے لہذا ہائیڈروجن کا زمینی حال درج ذیل ہوگا۔

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \quad (۴.۸۰)$$

اسی طرح $n = 2$ کے لیے توانائی

$$E_2 = \frac{-13.6 \text{ eV}}{4} = -3.4 \text{ eV} \quad (۴.۸۱)$$

ہوگی جو پہلی ہیجان حال، بلکہ حالات کی بندشی توانائی ہے کیونکہ $\ell = 0$ ہو سکتا ہے (جس میں $m = 0$ ہوگا) یا $\ell = 1$ ہو سکتا ہے (جس کے لیے m کی قیمت $-1, 0, +1$ ہوگی)؛ یوں چار مختلف حالات کی یہی توانائی ہوگی۔ کلیہ توانائی (مساوات ۴.۷۶) کے لیے $j = 0$ استعمال کرتے ہوئے $c_1 = -c_0$ اور $j = 1$ استعمال کرتے ہوئے $c_2 = 0$ دے گا لہذا $v(\rho) = c_0(1 - \rho)$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-r/2a} \quad (۴.۸۲)$$

[دھیان رہے کہ مختلف کوانٹائی اعداد ℓ اور n کے لیے توسیعی ضرب $\{c_j\}$ مکمل طور پر مختلف ہوں گے۔] کلیہ توانائی $\ell = 1$ کی صورت میں پہلے جزو پر تسلسل کو اختتام پذیر کرتا ہے؛ $v(\rho)$ ایک مستقل ہوگا لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a^2} r e^{-r/2a} \quad (۴.۸۳)$$

(ہر منفرد صورت میں c_0 معمول زنی سے تعین ہوگا سوال ۴.۱۱ دیکھیں)۔

کسی بھی اختیاری n کے لیے (مساوات ۴.۶۷ سے ہم آہنگ) ℓ کی ممکنہ قیمتیں درج ذیل ہوں گی

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (۴.۸۴)$$

جبکہ ہر ℓ کے لیے m کی ممکنہ قیمتوں کی تعداد $(2\ell + 1)$ ہوگی (مساوات ۴.۲۹)، لہذا E_n سطح توانائی کی کل انحطاطیت درج ذیل ہوگی۔

$$d(n) = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2 \quad (۴.۸۵)$$

کثیر رکنی $v(\rho)$ (جو مساوات ۴.۷۶ کے کلیہ توانائی سے حاصل ہوگی) ایک ایسا قائل ہے جس سے عملی ریاضی دان بخوبی واقف ہیں؛ ماسوائے معمول زنی کے، اسے درج ذیل کھاجا سکتا ہے

$$v(\rho) = L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2\rho) \quad (۴.۸۶)$$

جدول ۴.۵: ابتدائی چند لاگٹھ کثیر رکنیاں، $L_q(x)$

$L_0 = 1$
$L_1 = -x + 1$
$L_2 = x^2 - 4x + 2$
$L_3 = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$
$L_4 = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$
$L_5 = -x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120$
$L_6 = x^6 - 36x^5 + 450x^4 - 2400x^3 + 5400x^2 - 4320x + 720$

جدول ۴.۶: ابتدائی چند شریک لاگٹھ کثیر رکنیاں، $L_{q-p}^p(x)$

$L_0^2 = 2$	$L_0^0 = 1$
$L_1^2 = -6x + 18$	$L_1^0 = -x + 1$
$L_2^2 = 12x^2 - 96x + 144$	$L_2^0 = x^2 - 4x + 2$
$L_0^3 = 6$	$L_0^1 = 1$
$L_1^3 = -24x + 96$	$L_1^1 = -2x + 4$
$L_2^3 = 60x^2 - 600x + 1200$	$L_2^1 = 3x^2 - 18x + 18$

جہاں

$$(۴.۸۷) \quad L_{q-p}^p(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx} \right)^p L_q(x)$$

ایک شریک لاگٹھ کثیر رکنی^{۳۴} ہے جبکہ

$$(۴.۸۸) \quad L_q(x) \equiv e^x \left(\frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^q)$$

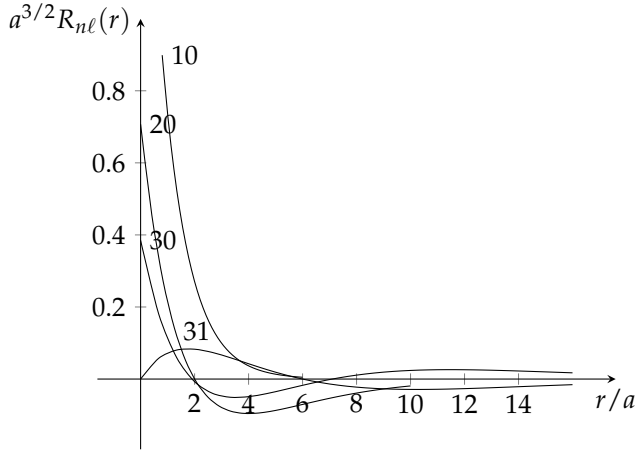
q ویں لاگٹھ کثیر رکنی^{۳۵} ہے۔^{۳۶} (جدول ۴.۵ میں چند ابتدائی لاگٹھ کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں؛ جدول ۴.۶ میں چند ابتدائی شریک لاگٹھ کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں؛ جدول ۴.۷ میں چند ابتدائی رداسی تفاعلات موج پیش کئے گئے ہیں جنہیں شکل ۴.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔) ہائپر جیروجن کے معمول شدہ تفاعلات موج

associatedLaguerrepolynomial^{۳۴}
Laguerrepolynomial^{۳۵}

^{۳۶} دیگر علامتوں کی طرح ان کے لیے بھی کئی علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ مقبول علامتیں استعمال کی ہیں۔

جدول ۷.۴: ہائیڈروجن کے ابتدائی چند رداسی تفاعلات، $R_{n\ell}(r)$

$R_{10} = 2a^{-3/2}e^{-r/a}$
$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}}a^{-3/2}\left(1 - \frac{1}{2}\frac{r}{a}\right)e^{-r/2a}$
$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{24}}a^{-3/2}\frac{r}{a}e^{-r/2a}$
$R_{30} = \frac{2}{\sqrt{27}}a^{-3/2}\left(1 - \frac{2}{3}\frac{r}{a} + \frac{2}{27}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)e^{-r/3a}$
$R_{31} = \frac{8}{27\sqrt{6}}a^{-3/2}\left(1 - \frac{1}{6}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)e^{-r/3a}$
$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^2e^{-r/3a}$
$R_{40} = \frac{1}{4}a^{-3/2}\left(1 - \frac{3}{4}\frac{r}{a} + \frac{1}{8}\left(\frac{r}{a}\right)^2 - \frac{1}{192}\left(\frac{r}{a}\right)^3\right)e^{-r/4a}$
$R_{41} = \frac{\sqrt{5}}{16\sqrt{3}}a^{-3/2}\left(1 - \frac{1}{4}\frac{r}{a} + \frac{1}{80}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)\left(\frac{r}{a}\right)e^{-r/4a}$
$R_{42} = \frac{1}{64\sqrt{5}}a^{-3/2}\left(1 - \frac{1}{12}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)^2e^{-r/4a}$
$R_{43} = \frac{1}{768\sqrt{35}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^3e^{-r/4a}$



شکل ۴.۴: چند ابتدائی ہائیڈروجن رداسی تفاعل موج $R_{n\ell}(r)$ کی ترسیمات۔

جدول ۸.۲: ہائیڈروجنی جوہروں کے ابتدائی چند تقاطعات موج۔ ہائیڈروجن کے لیے $Z = 1$ ہوگا۔

Ψ_{100}	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Zr}{a}}$
Ψ_{200}	$\frac{1}{\sqrt{32\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(2 - \frac{Zr}{a} \right) e^{-\frac{Zr}{2a}}$
Ψ_{210}	$\frac{1}{\sqrt{32\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a} \right) e^{-\frac{Zr}{2a}} \cos(\theta)$
$\Psi_{21\pm 1}$	$\frac{1}{\sqrt{64\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a} \right) e^{-\frac{Zr}{2a}} \sin(\theta) e^{\pm i\phi}$
Ψ_{300}	$\frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(27 - 18 \left(\frac{Zr}{a} \right) + 2 \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 \right) e^{-\frac{Zr}{3a}}$
Ψ_{310}	$\frac{1}{81} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(6 \left(\frac{Zr}{a} \right) - \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 \right) e^{-\frac{Zr}{3a}} \cos(\theta)$
$\Psi_{31\pm 1}$	$\frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(6 \left(\frac{Zr}{a} \right) - \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 \right) e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin(\theta) e^{\pm i\phi}$
Ψ_{320}	$\frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} (3 \cos^2(\theta) - 1)$
$\Psi_{32\pm 1}$	$\frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin(\theta) \cos(\theta) e^{\pm i\phi}$
$\Psi_{32\pm 2}$	$\frac{1}{162\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{Zr}{a} \right)^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin^2(\theta) e^{\pm i2\phi}$

درجہ ذیل ہیں۔

$$(۴.۸۹) \quad \psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+\ell)!]^3}} e^{-r/na} \left(\frac{2r}{na}\right)^\ell [L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2r/na)] Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

(جدول ۴.۸ میں ہائیڈروجنی (ہائیڈروجن جیسے) جوہروں کے چند ابتدائی تقاطعات موج دیے گئے ہیں، جہاں ہائیڈروجن کے لیے $Z = 1$ ہوگا۔) یہ تقاطعات خوفناک نظر آتے ہیں لیکن شکوہ نہ کیجیے گا؛ یہ اُن چند حقیقی نظاموں میں سے ایک ہے جن کا ہندروپ میں ٹھیک ٹھیک حل حاصل کرنا ممکن ہے۔ دھیان رہے، اگرچہ تقاطعات موج تینوں کوانٹائی اعداد کے تابع ہیں، تو انائیوں (مساوات ۴.۷۰) کو صرف n تعین کرتا ہے۔ یہ کولمب توانائی کی ایک مخصوص خاصیت ہے؛ آپ کو یاد ہوگا کہ کروی کنویں میں توانائیاں ℓ پر منحصر تھیں (مساوات ۴.۵۰)۔ تقاطعات موج باہمی عمودی

$$(۴.۹۰) \quad \int \psi_{n\ell m}^* \psi_{n'\ell' m'} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

ہیں۔ یہ کروی ہارمونیاں کی عمودیت (مساوات ۴.۳۳) اور ($n \neq n'$) کی صورت میں H کی منفرد امتیازی قیمتوں کے امتیازی تفاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہائیڈروجن تقاطعات موج کی تصویر کشی آسان کام نہیں ہے۔ ماہر کیمیا ان کے ایسے کثافتی اشکال بناتے ہیں جن کی چمک $|\psi|^2$ کا راست متناسب ہوتی ہے (شکل ۴.۵)۔ زیادہ معلومات مستقل کثافت احتمال کی سطحوں (شکل ۴.۶) کے اشکال دیتی ہیں (جنہیں پڑھنا نسبتاً مشکل ہوگا)۔

سوال ۴.۱۰: کلیہ توانائی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے تفاعل موج R_{30} ، R_{31} اور R_{32} حاصل کریں۔ ان کی معمولی زنی کرنے کی ضرورت نہیں۔

سوال ۴.۱۱:

ا. مساوات ۴.۸۲ میں دیے گئے R_{20} کی معمولی زنی کر کے ψ_{200} تیار کریں۔

ب. مساوات ۴.۸۳ میں دیے گئے R_{21} کی معمولی زنی کر کے ψ_{211} ، ψ_{210} اور ψ_{21-1} تیار کریں۔

سوال ۴.۱۲:

ا. مساوات ۴.۸۸ استعمال کرتے ہوئے ابتدائی چار لاگتھ کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

ب. مساوات ۴.۸۶، ۴.۸۷ اور ۴.۸۸ استعمال کرتے ہوئے $n = 5$ ، $\ell = 2$ کی صورت میں $v(\rho)$ تلاش کریں۔

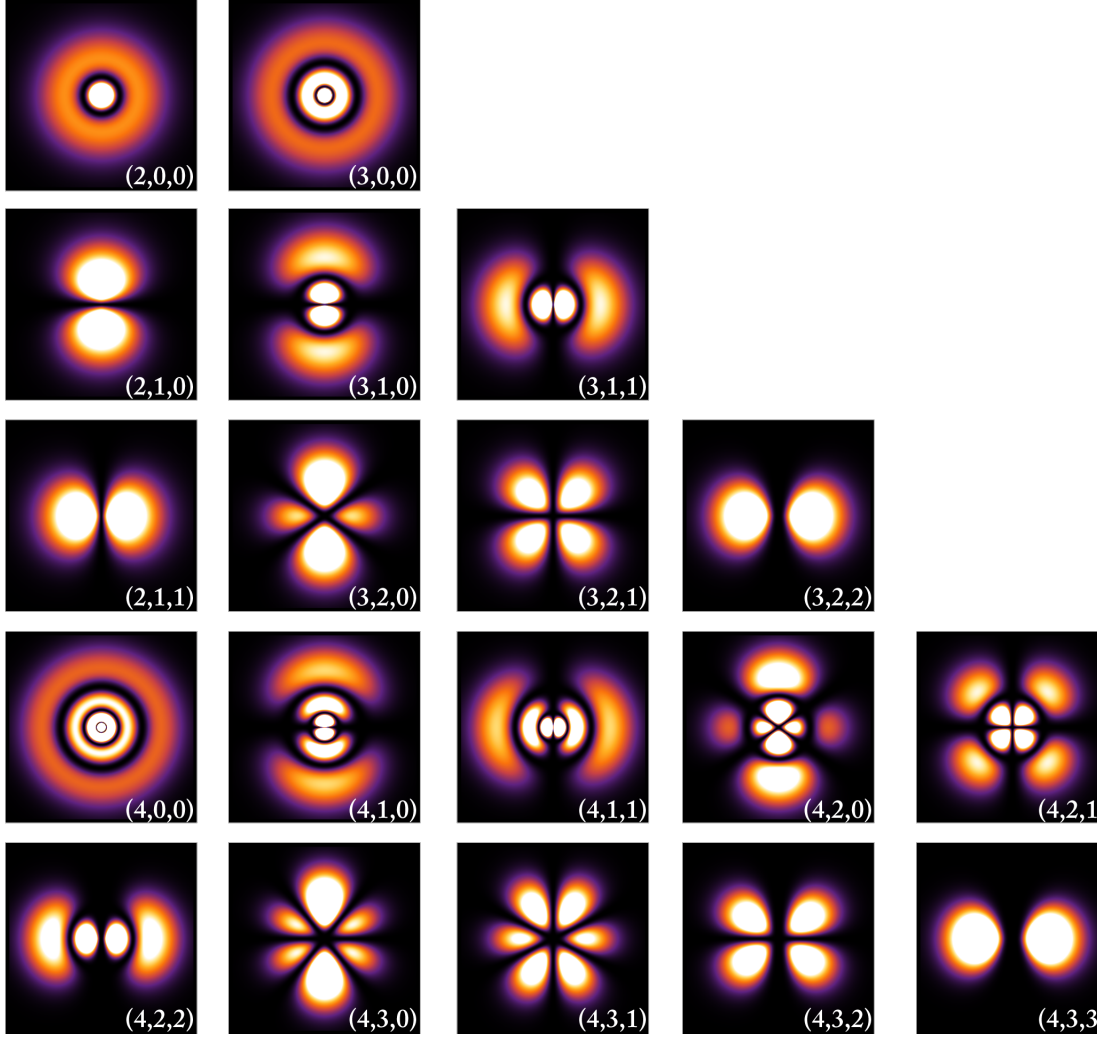
ج. کلیہ توانائی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے $n = 5$ ، $\ell = 2$ کی صورت میں $v(\rho)$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۱۳:

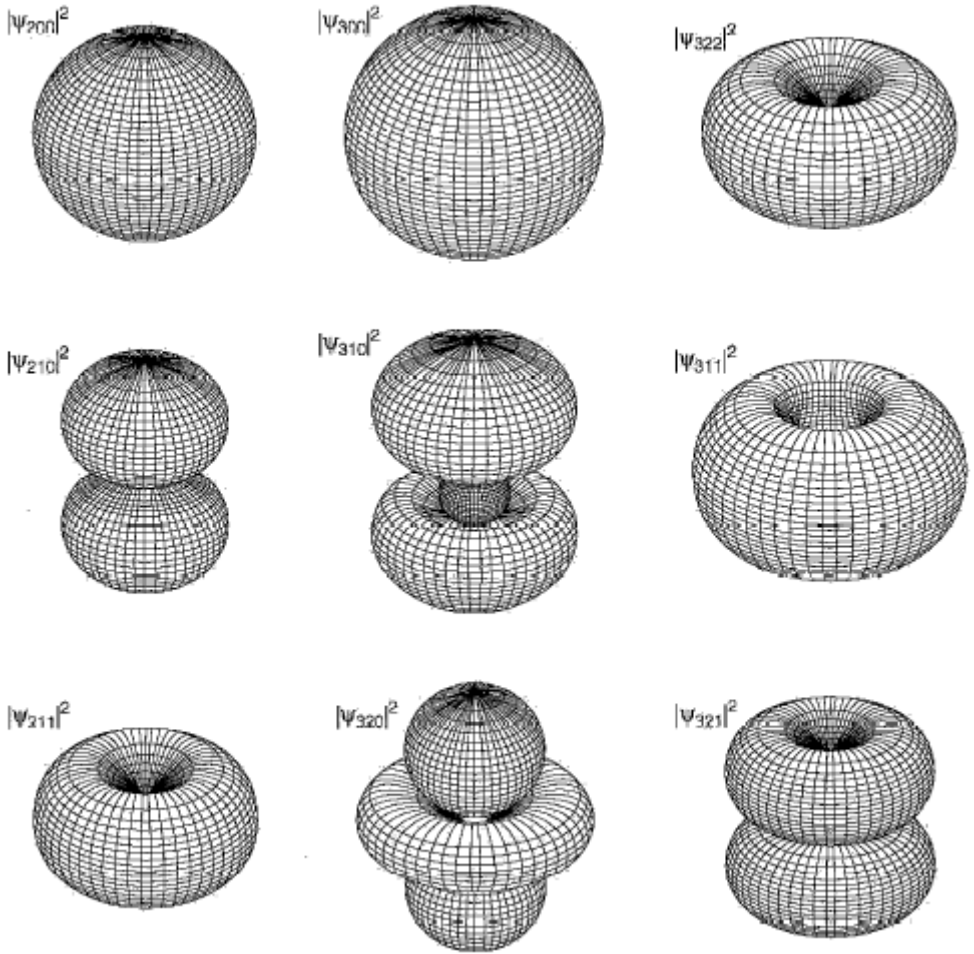
ا. ہائیڈروجن جوہر کے زمینی حال میں الیکٹران کے لیے $\langle r \rangle$ اور $\langle r^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے جواب کو رداس بوہر کی صورت میں لکھیں۔

ب. ہائیڈروجن جوہر کے زمینی حال میں الیکٹران کے لیے $\langle x \rangle$ اور $\langle x^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اشارہ: آپ کو کوئی نیا نگل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دھیان رہے کہ $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ہوگا، اور ازمینی حال میں تفاسلی کو بروئے کار لائیں۔

ج. حال $n = 2$ ، $\ell = 1$ ، $m = 1$ کے لیے $\langle x^2 \rangle$ تلاش کریں۔ انتباہ: یہ حال x ، y اور z کے لحاظ سے تفاسلی نہیں ہے۔ یہاں $x = r \sin \theta \cos \phi$ استعمال کرنا ہوگا۔



شکل ۵.۴: ہائپرروجن تعامل موج (n, ℓ, m) کی کثافتی ترسیمات۔



شکل ۴.۶: چند ابتدائی ہائیڈروجن تعامل موج کی مستقل $|\Psi|^2$ سطحیں۔

سوال ۴.۱۴: ہائیڈروجن کے زمینی حال میں r کی کون سی قیمت زیادہ محتمل ہوگی۔ (اس کا جواب صفر نہیں ہے!) اشارہ: آپ کو پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ r اور $r + dr$ کے بیچ الیکٹران پائے جانے کا احتمال کیا ہوگا۔

سوال ۴.۱۵: ہائیڈروجن جوہر ساکن حال $n = 2, \ell = 1, m = 1$ اور $n = 2, \ell = 1, m = -1$ کے درج ذیل خطی مجموعہ سے ابتداء کرتا ہے۔

$$\Psi(r, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21-1})$$

ا. حال $\Psi(r, t)$ تیار کریں۔ اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

ب. مخفی توانائی کی توقعاتی قیمت $\langle V \rangle$ تلاش کریں۔ (کیا یہ t کی تابع ہوگی؟) اصل کلیہ اور عددی جواب کو الیکٹران وولٹ تو صورت میں پیش کریں۔

۴.۲.۲ ہائیڈروجن کا طیف

اصولی طور پر ایک ہائیڈروجن جوہر جو ساکن حال $\psi_{n\ell m}$ میں پایا جاتا ہو ہمیشہ کے لیے اسی حال میں رہے گا۔ تاہم اس کو (دوسرے جوہر کے ساتھ ٹکرا کر یا اس پر روشنی ڈال کر) چھوڑنے سے الیکٹران کسی دوسرے ساکن حال میں **تحویل** کر سکتا ہے۔ یہ توانائی جذب کر کے زیادہ توانائی حال منتقل ہو سکتا ہے یا (عموماً برقیاتی نوریہ کے اخراج سے) توانائی خارج کر کے کم توانائی حال منتقل ہو سکتا ہے۔^{۳۸} مثلاً ایسی چھوٹی خانیاں ہر وقت پائی جائیں گی لہذا تحویل (جنہیں ”کوآئنائی چھلانگ“ کہتے ہیں) مستقل طور پر ہوتے رہیں گے، جن کی وجہ سے ہائیڈروجن سے ہر وقت روشنی (نوریہ) خارج ہوگی جس کی توانائی ابتدائی اور اختتامی حالات کی توانائیوں کے فرق

$$E_\gamma = E_i - E_f = -13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (۴.۹۱)$$

کے برابر ہوگا۔

اب کلیہ پلانک^{۳۹} کے تحت نوریہ کی توانائی اس کے تعدد کے راست تناسب ہوگی:

$$E_\gamma = h\nu \quad (۴.۹۲)$$

جبکہ طول موج $\lambda = c/\nu$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (۴.۹۳)$$

^{۳۸}transition

۳۸ فطراً اس میں تابع وقت عمل پایا جائے گا جس کی تفصیل باب ۹ میں پیش کی جائے گی۔ یہاں اصل عمل جاننا ضروری نہیں ہے۔

^{۳۹}Planck's formula

۳۹ نوریہ درحقیقت برقیاتی اخراج کا ایک کوآئنائی ہے۔ یہ ایک اضافیتی چیز ہے جس پر غیر اضافی کوآئنائی میکانات قابل استعمال نہیں ہے۔ اگرچہ ہم چند مواقع پر نوریہ کی بات کرتے ہوئے کلیہ پلانک سے اس کی توانائی حاصل کریں گے، یاد رہے کہ اس کا اس نظریہ سے کوئی تعلق نہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔

جہاں

$$R \equiv \frac{m}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2 = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (۴.۹۴)$$

رڈبرگ مستقل^{۴۱} کہلاتا ہے۔ مساوات ۴.۹۳ ہائیڈروجن کے طیف کا کلیہ رڈبرگ^{۴۲} ہے۔ یہ کلیہ انیسویں صدی میں تجرباتی طور پر اخذ کیا گیا۔ نظریہ بوہر کی سب سے بڑی فتح اس کلیے کا حصول ہے جو قدرت کے بنیادی مستقلات کی صورت میں R کی قیمت دیتا ہے۔ زمینی حال ($n_f = 1$) میں تحویل، بالائے بصری خط میں پائے جاتے ہیں جنہیں طیف پیمائی کارلیماض^{۴۳} تسلسل^{۴۴} کہتے ہیں۔ پہلی پیمان حال ($n_f = 2$) میں تحویل، دکھائی دینے والے خط میں روشنی پیدا کرتے ہیں جسے بالمر تسلسل^{۴۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح $n_f = 3$ میں تحویل، پاسخش تسلسل^{۴۶} دیتے ہیں جو زیر بصری شعاع ہے، وغیرہ وغیرہ (شکل ۷.۴) دیکھیں۔ اس شکل میں مساوات ۴.۷۰ سے حاصل E_1 ، E_2 ، اور E_3 بھی دکھائے گئے ہیں۔ (رہائشی حرارت پر زیادہ تر ہائیڈروجن جوہر زمینی حال میں ہونگے؛ اخراجی طیف حاصل کرنے کی خاطر آپکو پہلے مختلف پیمان حالات میں الیکٹران آباد کرنے ہوں گے؛ ایسا عموماً گیس میں برقی شعلہ پیدا کر کے کیا جاتا ہے۔)

سوال ۴.۱۶: ہائیڈروجن جوہر^{۴۷} Z پروٹان کے مرکزہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک الیکٹران پر مشتمل ہے۔ (از خود ہائیڈروجن میں $Z = 1$ جبکہ باردارہ ہیلیم^{۴۸} میں $Z = 2$ اور دہری باردارہ^{۴۹} $Z = 3$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ) ہائیڈروجن جوہر کی بوہر توانائیاں $E_n(Z)$ ، بندشی توانائی $E_1(Z)$ ، رداس بوہر $a(Z)$ ، اور رڈبرگ مستقل $R(Z)$ تعین کریں۔ (اپنے جوابات کو ہائیڈروجن کی متعلقہ قیمتوں کے لحاظ سے پیش کریں۔) برقی طیفی طیف کے کس خط میں $Z = 2$ اور $Z = 3$ کی صورت میں لیمان تسلسل پائے جائیں گے؟ اشارہ: کسی نئے حساب کی ضرورت نہیں ہے؛ مخفیہ (مساوات ۴.۵۲) میں $e^2 \rightarrow Ze^2$ ہوگا لہذا تمام نتائج میں بھی یہی کچھ پر کرنا ہوگا۔

سوال ۴.۱۷: زمین اور سورج کو ہائیڈروجن جوہر کا متبادل تجاؤبی نظام تصور کریں۔

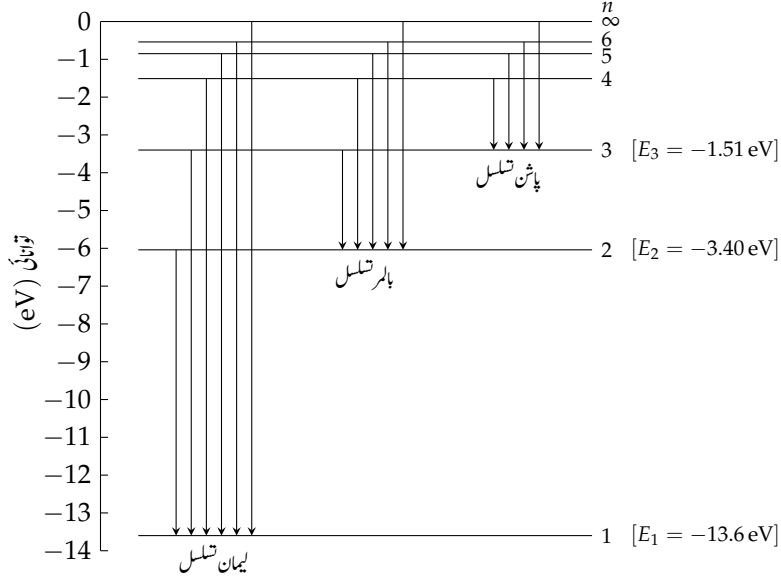
ا. مساوات ۴.۵۲ کی جگہ مخفی توانائی تفاعل کیا ہوگا؟ (زمین کی کمیت m جبکہ سورج کی کمیت M لیں۔)

ب. اس نظام کا ”رداس بوہر“ a_g کیا ہوگا؟ اس کی عددی قیمت تلاش کریں۔

ج. تجاؤبی کلیہ بوہر لکھ کر رداس r_0 کے مدار میں سیارہ کے کلاسیکی توانائی کو E_n کے برابر رکھ کر دکھائیں کہ $n = \sqrt{r_0/a_g}$ ہوگا۔ اس سے زمین کے کوانٹائی عدد n کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

د. فرض کریں زمین اگلی چلی سطح ($n - 1$) میں تحویل کرتی ہے۔ کتنی توانائی کا اخراج ہوگا؟ جواب جاول میں دیں۔ خارج نوریہ (یا زیادہ ممکنہ طور پر گرہیماض^{۴۹}) کا طول موج کیا ہوگا؟ (اپنے جواب کو نوری سالوں میں پیش کریں۔ کیا یہ حیرت انگیز نتیجہ محض ایک اتفاق ہے۔)

Rydbergconstant^{۴۱}
Rydbergformula^{۴۲}
Lymanseries^{۴۳}
Balmerseries^{۴۴}
Paschenseries^{۴۵}
hydrogenicatom^{۴۶}
Helium^{۴۷}
Lithium^{۴۸}
graviton^{۴۹}



شکل ۷.۴: ہائیڈروجن طیف میں سطوح توانائی اور تحویلات۔

۴.۳. زاویائی معیار حرکت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہائیڈروجن جوہر کے ساکن حالات کو تین کوانٹائی اعداد n ، ℓ اور m کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے۔ صدر کوانٹائی عدد (n) حال کی توانائی تعین کرتا ہے (مساوات ۴.۷۰)؛ ہم دیکھیں گے کہ ℓ اور m مدارچی زاویائی معیار حرکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلاسیکی نظریہ میں وسطی قوتیں، توانائی اور معیار حرکت بنیادی بقائی مقداریں ہیں، اور یہ حیرت کی بات نہیں کہ کوانٹائی میکانیٹ میں زاویائی معیار حرکت (اس سے بھی زیادہ) اہمیت رکھتا ہے۔

کلاسیکی طور پر (مبدأ کے لحاظ سے) ایک ذرہ کی زاویائی معیار حرکت درج ذیل کلیہ دیتا ہے

$$(۴.۹۵) \quad \mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

جس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۹۶) \quad L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x$$

ان کے متعلقہ کوانٹائی عاملین معیاری نسخہ $p_x \rightarrow -i\hbar\partial/\partial x$ ، $p_y \rightarrow -i\hbar\partial/\partial y$ ، $p_z \rightarrow -i\hbar\partial/\partial z$ سے حاصل ہوں گے۔ باب ۲ میں ہم نے ہارمونی مرتعش کے اجازتی توانائیوں کو خالص الجبرائی ترکیب سے حاصل کیا۔ اگلے حصہ میں الجبرائی ترکیب استعمال کرتے ہوئے زاویائی معیار حرکت عاملین کے امتیازی قیمتیں حاصل کیے جائیں گے۔ یہ ترکیب، عاملین کے تعویضی تعلقات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم امتیازی تعلقات حاصل کریں گے جو زیادہ دشوار کام ہے۔

۴.۳.۱ امتیازی قیمتیں

عالمین L_x اور L_y آپس میں غیر تعویضی ہیں۔ درحقیقت درج ذیل ہوگا۔^{۵۰}

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] \\ (۴.۹۷) \quad &= [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z] \end{aligned}$$

باضابطہ تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۰) سے ہم جانتے ہیں کہ صرف x اور p_x ، y اور p_y ، z اور p_z عالمین غیر تعویضی ہیں۔ یوں درمیانے دو اجزاء حذف ہوں گے اور درج ذیل رہ جائے گا۔

$$(۴.۹۸) \quad [L_x, L_y] = yp_x[p_z, z] + xp_y[z, p_z] = i\hbar(xp_y - yp_x) = i\hbar L_z$$

ہم $[L_y, L_z]$ یا $[L_z, L_x]$ بھی تلاش کر سکتے تھے، تاہم انہیں علیحدہ علیحدہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ ہم اشاریہ کی چکری اول بدل $(x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow x)$ سے فوراً درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$(۴.۹۹) \quad [L_x, L_y] = i\hbar L_z; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

جو زاویائی معیار حرکت کی بنیادی تعویضی رشتے^{۵۱} ہیں جن سے باقی سب کچھ اخذ ہوتا ہے۔

دھیان رہے کہ L_x ، L_y اور L_z غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں۔ مستعمل اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) کے تحت

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle i\hbar L_z \rangle \right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle L_z \rangle^2$$

یا

$$(۴.۱۰۰) \quad \sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle|$$

ہوگا۔ یوں ایسے حالات کی تلاش جو L_x اور L_y کے بیک وقت امتیازی تغاٹات ہوں بے مقصد ہوگا۔ اس کے برعکس کل زاویائی معیار حرکت کا مربع:

$$(۴.۱۰۱) \quad L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

عالم L_x کے ساتھ تعویض پذیر ہے۔

$$\begin{aligned} [L^2, L_x] &= [L_x^2, L_x] + [L_y^2, L_x] + [L_z^2, L_x] \\ &= L_y [L_y, L_x] + [L_y, L_x] L_y + L_z [L_z, L_x] + [L_z, L_x] L_z \\ &= L_y (-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z) L_y + L_z (i\hbar L_y) + (i\hbar L_y) L_z \\ &= 0 \end{aligned}$$

^{۵۰} کوانٹائی میکانیات میں تمام عالمین قانون جزئی تقسیم: $AB + AC = (B + C)A$ ہوگا۔
^{۵۱} $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$ fundamental commutation relations

(تعوین گرا کا سادہ روپ حاصل کرنے کے لیے میں نے مساوات ۳.۶۴ استعمال کیا، یہ بھی یاد رہے کہ ہر عامل اپنے آپ کے ساتھ تعوینی ہوگا۔) اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ L_y اور L_z کے ساتھ بھی L^2 تعوینی ہوگا

$$[L^2, L_x] = 0, \quad [L^2, L_y] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \quad (۳.۱۰۲)$$

یا مختصر اور ج ذیل ہوگا۔

$$[L^2, \mathbf{L}] = 0 \quad (۳.۱۰۳)$$

اس طرح $\mathbf{L}$ کے ہر جزو کے ساتھ L^2 ہم آہنگ ہوگا اور ہم L^2 کا (مثلاً) L_z کے ساتھ ایک وقت امتیازی حالات

$$L^2 f = \lambda f \quad \text{اور} \quad L_z f = \mu f \quad (۳.۱۰۴)$$

تلاش کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے حصہ ۳.۱ میں ہارمونی مرتعش پریز بھی عامل کی ترکیب استعمال کی۔ اس طرح کی ترکیب یہاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y \quad (۳.۱۰۵)$$

L_z کے ساتھ تعوین گزدرج ذیل ہوگا

$$[L_z, L_{\pm}] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar(L_x \pm iL_y)$$

لہذا

$$[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm} \quad (۳.۱۰۶)$$

اور، ظاہر ہے کہ، درج ذیل ہوگا۔

$$[L^2, L_{\pm}] = 0 \quad (۳.۱۰۷)$$

میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر L^2 اور L_z کا امتیازی تفاعل f ہو تب $L_{\pm}(f)$ بھی ان کا امتیازی تفاعل ہوگا: مساوات ۳.۱۰۷ درج ذیل کہتی ہے

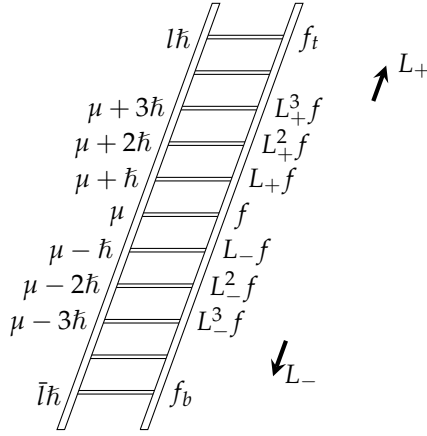
$$L^2(L_{\pm}f) = L_{\pm}(L^2f) = L_{\pm}(\lambda f) = \lambda(L_{\pm}f) \quad (۳.۱۰۸)$$

لہذا اسی امتیازی قیمت λ کے لیے $L_{\pm}f$ بھی L^2 کا امتیازی تفاعل ہوگا، اور مساوات ۳.۱۰۶ درج ذیل کہتی ہے

$$\begin{aligned} L_z(L_{\pm}f) &= (L_z L_{\pm} - L_{\pm} L_z)f + L_{\pm} L_z f = \pm\hbar L_{\pm}f + L_{\pm}(\mu f) \\ &= (\mu \pm \hbar)(L_{\pm}f) \end{aligned} \quad (۳.۱۰۹)$$

لہذا نئے امتیازی قیمت $\mu \pm \hbar$ کے لیے L_z کا $L_{\pm}f$ امتیازی تفاعل ہوگا۔ ہم L_+ کو عاملِ ^{۵۲}رفعت کہتے ہیں چونکہ یہ L_z کے امتیازی قیمت کو بڑھاتا ہے جبکہ L_- عاملِ ^{۵۳}تقلیل کہلاتا ہے چونکہ یہ امتیازی قیمت کو $\hbar$ کم کرتا ہے۔

raising operator^{۵۲}
lowering operator^{۵۳}



شکل ۴.۸: زاویائی معیار حرکت حالات کی ”سیڑھی“۔

یوں ہمیں λ کی کسی ایک قیمت کے لیے، حالات کی ایک سیڑھی ملتی ہے، جس کا ہر پایہ قریبی پایہ سے L_z کی امتیازی قیمت کے لحاظ سے $\hbar$ کی ایک اکائی فاصلہ پر ہوگا (شکل ۴.۸)۔ سیڑھی چڑھنے کی خاطر ہم عامل رفت کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ سیڑھی اتارنے کی خاطر ہم عامل تقطیل لاگو کرتے ہیں۔ تاہم یہ عمل ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم آخر کار ایک ایسے حال تک پہنچے گے جس کا z جزو کل سے زیادہ ہوگا جو ایک ناممکن صورت^{۵۴} ہے۔ لازماً سیڑھی کا ایسا ”بالا ترین پایہ“ f_t ، پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن ۵۵ کرے گا۔

$$(۴.۱۱۰) \quad L_+ f_t = 0$$

فرض کریں اس بالا ترین پایہ پر L_z کی امتیازی قیمت $\hbar \ell$ ہو (حرف ℓ کی مناسبت آپ پر جلد آیا ہوں گی)۔

$$(۴.۱۱۱) \quad L_z f_t = \hbar \ell f_t; \quad L^2 f_t = \lambda f_t$$

اب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_x L_y - L_y L_x) \\ &= L^2 - L_z^2 \mp i(\hbar L_z) \end{aligned}$$

یاد دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۱۲) \quad L^2 = L_{\pm} L_{\mp} + L_z^2 \mp \hbar L_z$$

یوں

$$L^2 f_t = (L_- L_+ + L_z^2 + \hbar L_z) f_t = (0 + \hbar^2 \ell^2 + \hbar^2 \ell) f_t = \hbar^2 \ell(\ell + 1) f_t$$

^{۵۴} باضابطہ طور پر $\langle L^2 \rangle = \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle L_z^2 \rangle$ ہوگا، لیکن $\langle L^2 \rangle = \langle L_x f | L_x f \rangle = \langle L_x f | L_x f \rangle \geq 0$ ہے (اور L_y کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا) لہذا $\mu^2 \geq \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \mu^2$ ہوگا۔
^{۵۵} درحقیقت، ہم صرف اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ $L_+ f_t$ ناقابل معمول زنی ہے؛ اس کا معیار صفر کے بجائے لاتناہی ہو سکتا ہے۔ سوال ۴.۱۸ میں اس پر غور کیا گیا ہے۔

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\lambda = \hbar^2 \ell(\ell + 1) \quad (۴.۱۱۳)$$

یہ ہمیں L_z کی امتیازی قیمت کی اعظم قیمت کی صورت میں L^2 کی امتیازی قیمت دیتی ہے۔
ساتھ ہی، اسی وجہ کی بنا، سیزھی کا نچلا ترین پایہ f_b بھی پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$L_- f_b = 0 \quad (۴.۱۱۴)$$

فرض کریں اس نچلے ترین پایہ پر L_z کا امتیازی قیمت $\hbar \bar{\ell}$ ہو:

$$L_z f_b = \hbar \bar{\ell} f_b; \quad L^2 f_b = \lambda f_b \quad (۴.۱۱۵)$$

مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کرتے ہوئے

$$L^2 f_b = (L_+ L_- + L_z^2 - \hbar L_z) f_b = (0 + \hbar^2 \bar{\ell}^2 - \hbar^2 \bar{\ell}) f_b = \hbar^2 \bar{\ell}(\bar{\ell} - 1) f_b$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\lambda = \hbar^2 \bar{\ell}(\bar{\ell} - 1) \quad (۴.۱۱۶)$$

مساوات ۴.۱۱۳ اور مساوات ۴.۱۱۶ کا موازنہ کرنے سے $\bar{\ell}(\bar{\ell} - 1) = \ell(\ell + 1)$ ہوگا لہذا $\bar{\ell} = \ell + 1$ ہوگا (جو بے معنی ہے، چونکہ نچلا ترین پایہ، بالآخرین پایہ سے بلند نہیں ہو سکتا) یا درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{\ell} = -\ell \quad (۴.۱۱۷)$$

ظاہر ہے کہ L_z کی امتیازی قیمتیں $m\hbar$ ہونگے، جہاں m (اس حرف کی مناسبت آپ پر جلد عیاں ہوگی) کی قیمت N عدد صحیح قدم لیتے ہوئے $\ell - \ell + \ell$ ہوگی۔ بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\ell = -\ell + N$ یعنی $\ell = N/2$ ہوگا، لہذا ℓ لازماً عدد صحیح یا نصف عدد صحیح ہوگا۔ امتیازی تعلقات کی تصویر کشی اعداد ℓ اور m کرتے ہیں:

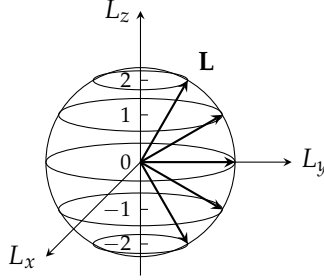
$$L^2 f_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell + 1) f_\ell^m; \quad L_z f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m \quad (۴.۱۱۸)$$

جہاں درج ذیل ہونگے۔

$$\ell = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots; \quad m = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell \quad (۴.۱۱۹)$$

ℓ کی کسی ایک قیمت کے لیے m کی $2\ell + 1$ مختلف قیمتیں ہوں گی (یعنی ”سیزھی“ کے $2\ell + 1$ ”پائے“ ہونگے)۔

بعض اوقات اس نتیجہ کو شکل ۴.۹ کی طرز پر ظاہر کیا جاتا ہے (جو $\ell = 2$ کے لیے دکھایا گیا ہے)۔ یہاں تیر کے نشان مکملہ زاویائی معیار حرکت کو ظاہر کرتے ہیں؛ ان تمام کی لمبائیاں $\hbar$ کی اکائیوں میں $\sqrt{\ell(\ell + 1)}$ ہوگی جو (یہاں $\sqrt{6} = 2.45$ ہے) جبکہ ان کے z اجزاء m کی اجازتی قیمتیں $(-2, -1, 0, 1, 2)$ ہیں۔ دھیان رہے کہ ان سمتیات کے مقدار (یعنی کردار اس)، z جزو کی اعظم قیمت سے بڑا ہے! (ما سوائے $\ell = 0$)



شکل ۴.۹: زاویائی معیار حرکت حالات (برائے $\ell = 2$)۔

کی ”حقیر“ صورت میں، عموماً $\sqrt{\ell(\ell+1)} > \ell$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ زاویائی معیار حرکت کو سیدھا z رخ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ ایک نامعقول بات نظر آتی ہے۔ ”کیا میں z محدود زاویائی معیار حرکت سمتیہ کے رخ منتخب نہیں کر سکتا ہوں؟“ اب ایسا کرنے کی خاطر آپ کو تینوں اجزاء بیک وقت معلوم ہونے چاہیے ہیں جبکہ اصول عدم یقینیت (مساوات ۴.۱۰۰) کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ چلو مان لیا لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اتفاقاً z محدود کو L کے رخ منتخب کر لوں؟ بالکل نہیں! آپ بنیادی نکتہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محض آپ L کے تینوں اجزاء نہیں جانتے ہیں بلکہ ایک ذرے کا تعین زاویائی معیار حرکت سمتیہ ہونی نہیں سکتا ہے؛ جیسا کہ اس کا مقام اور معیار حرکت بیک وقت تعین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر L_z کی قیمت ہمیں ٹھیک ٹھیک معلوم ہو تب L_x اور L_y ہم نہیں جان سکتے ہیں شکل ۴.۹ میں سمتیات گمراہ کن ہیں؛ بہتر ہوتا کہ خطوط عرض بلند پر ان کی لپائی کی جاتی جو یہ ظاہر کرتی کہ L_x اور L_y بلا تعین ہیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۹۹) سے آغاز کرتے ہوئے ہم نے، صرف الجبرائی تراکیب استعمال کر کے، امتیازی تعلقات دیکھے بغیر، L^2 اور L_z کی امتیازی قیمتوں کا تعین کیا۔ آئیں اب امتیازی تعلقات تیار کریں؛ جو آپ دیکھیں گے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں کانٹے کی بات $Y_\ell^m = f_\ell^m$ سے شروع کرتا ہوں؛ L^2 اور L_z کے امتیازی تعلقات وہی کروں ہارمونیات ہیں جنہیں ایک دوسری راہ پر چلتے ہوئے ہم نے حصہ ۴.۱.۲ میں حاصل کیا (مبئی وجہ ہے کہ میں نے حرف ℓ اور m استعمال کیے)۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کروں ہارمونیات کیوں عمودی ہیں۔ یہ الگ تھلک امتیازی قیمتوں کے ہر مشی عاملین (L_z اور L^2) کے امتیازی تعلقات ہیں (حصہ ۳.۳.۱ میں مسئلہ ۳.۲)۔

سوال ۴.۱۸: عامل رفت اور عامل تقلیل m کی قیمت ایک (1) سے تبدیل کرتے ہیں

$$(۴.۱۲۰) \quad L_{\pm} f_\ell^m = (A_\ell^m) f_\ell^{m \pm 1}$$

جہاں A_ℓ^m کوئی مستقل ہے۔ سوال: امتیازی تعلقات کی معمول زنی کرنے کی خاطر A_ℓ^m کیا ہوگا؟ اشارہ: پہلے دکھائیں کہ $L_{\pm}$ اور $L_{\mp}$ ایک دوسرے کے ہر مشی جوڑی دار ہیں (چونکہ L_x اور L_y قابل مشاہدہ ہیں، آپ فرض کر سکتے ہیں یہ ہر مشی ہوں گے لیکن آپ چاہیں تو اس کی ثابت کر سکتے ہیں)؛ اور اس کے بعد مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کریں۔ جواب:

$$(۴.۱۲۱) \quad A_\ell^m = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m \pm 1)} = \hbar \sqrt{(\ell \mp m)(\ell \pm m + 1)}$$

دیکھیے گاہے سیزھی کی بلند ترین اور نچلے ترین پایہ پر کیا ہوگا (جب آپ f_ℓ^ℓ یا $f_\ell^{-\ell}$ پر $L_{\pm}$ لاگو کرتے ہیں)۔

سوال ۴.۱۹:

۱. مقام اور معیار حرکت کی باضابطہ تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۰) سے آغاز کرتے ہوئے درج ذیل تعویض گر حاصل کریں۔

$$(۴.۱۲۲) \quad \begin{aligned} [L_z, x] &= i\hbar y, & [L_z, y] &= -i\hbar x, & [L_z, z] &= 0, \\ [L_z, p_x] &= i\hbar p_y, & [L_z, p_y] &= -i\hbar p_x, & [L_z, p_z] &= 0 \end{aligned}$$

ب. ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴.۹۶ سے $[L_z, L_x] = i\hbar L_y$ حاصل کریں۔

ج. تعویض گر $[L_z, r^2]$ اور $[L_z, p^2]$ کی قیمتیں (جہاں $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ اور $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ ہیں) تلاش کریں۔

د. اگر V صرف r کا تابع ہو تب دکھائیں کہ ہیملٹن $H = (p^2/2m) + V$ زاویائی عامل L کے تینوں اجزاء کے ساتھ تعویض پذیر ہوگا۔ یوں H ، L^2 اور L_z باہمی ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہوں گے۔

سوال ۴.۲۰:

۱. دکھائیں کہ مختص $V(r)$ میں ایک ذرے کی مدارچی زاویائی معیار حرکت L کی توقعاتی قیمت کی شرح تبدیلی اس کے قوت مروڑ کی توقعاتی قیمت کے برابر ہوگی

$$\frac{d}{dt} \langle L \rangle = \langle N \rangle$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$N = r \times (-\nabla V)$$

(یہ مسئلہ اہر نفٹ کا مماثل گھومتا تعلق ہے۔)

ب. دکھائیں کہ کسی بھی کروئی تشاکلی مختص کے لیے $d\langle L \rangle / dt = 0$ ہوگا۔ (یہ زاویائی معیار حرکت کے بقا کا کوانٹائی میکانی روپ ہے۔)

۴.۳.۲ امتیازی تفاعلات

ہمیں سب سے پہلے L_x ، L_y اور L_z کو کروئی محدود میں لکھنا ہوگا اب $L = (\hbar/i)(r \times \nabla)$ ہے جبکہ کروئی محدود میں ڈھلوان درج ذیل ہوگا

$$(۴.۱۲۳) \quad \nabla = a_r \frac{\partial}{\partial r} + a_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + a_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

جہاں $r = ra_r$ ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L = \frac{\hbar}{i} \left[r(a_r \times a_r) \frac{\partial}{\partial r} + (a_r \times a_\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + (a_r \times a_\phi) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

conservation of angular momentum^{۵۱}

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

اب $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\phi) = -\mathbf{a}_\theta$ اور $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\theta) = \mathbf{a}_\phi$ ، $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_r) = 0$ ہوتے ہیں (شکل ۴.۱) لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۲۴) \quad \mathbf{L} = \frac{\hbar}{i} \left(\mathbf{a}_\phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \mathbf{a}_\theta \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

اکائی سمتیات $\mathbf{a}_\theta$ اور $\mathbf{a}_\phi$ کو ان کے کارٹیزی اجزاء میں لکھتے ہیں۔

$$(۴.۱۲۵) \quad \mathbf{a}_\theta = (\cos \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (\cos \theta \sin \phi) \mathbf{j} - (\sin \theta) \mathbf{k}$$

$$(۴.۱۲۶) \quad \mathbf{a}_\phi = -(\sin \phi) \mathbf{i} + (\cos \phi) \mathbf{j}$$

یوں

$$\mathbf{L} = \frac{\hbar}{i} \left[(-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \cos \theta \sin \phi \mathbf{j} - \sin \theta \mathbf{k}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

ہوگا ظاہر ہے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴.۱۲۷) \quad L_x = \frac{\hbar}{i} \left(-\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cos \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$$(۴.۱۲۸) \quad L_y = \frac{\hbar}{i} \left(+\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \sin \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$$(۴.۱۲۹) \quad L_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

ہمیں عامل رفت اور عامل تقلیل بھی درکار ہوں گے:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y = \frac{\hbar}{i} \left[(-\sin \phi \pm i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \phi \pm i \sin \phi) \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

تاہم $\cos \phi \pm i \sin \phi = e^{\pm i\phi}$ ہوتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۳۰) \quad L_{\pm} = \pm \hbar e^{\pm i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

بالخصوص (سوال ۴.۲۱-۱) درج ذیل

$$(۴.۱۳۱) \quad L_+ L_- = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + i \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

لہذا (سوال ۴.۲۱-ب) درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۱۳۲) \quad L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

ہم اب $f_\ell^m(\theta, \phi)$ تعین کر سکتے ہیں۔ یہ L^2 کا امتیازی تفاعل ہے، جس کا امتیازی قیمت $\hbar^2 \ell(\ell+1)$ ہے۔

$$L^2 f_\ell^m = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] f_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_\ell^m$$

یہ ٹھیک ”زاویائی مساوات“ (مساوات ۴.۱۸) ہے۔ ساتھ ہی یہ L_z کا امتیازی تفاعل بھی ہے جہاں اس کا امتیازی قیمت $m\hbar$ ہوگا:

$$L_z f_\ell^m = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi} f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m$$

جو اثنی مساوات (مساوات ۴.۲۱) کا معادل ہے۔ ہم ان مساوات کا نظام حل کر چکے ہیں۔ ان کا معمول شدہ نتیجہ کروئی ہارمونیات $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ L^2 اور L_z کے امتیازی تفاعلات کروئی ہارمونیات ہونگے، حصہ ۴.۱ میں علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے مساوات شروع کر حل کرتے ہوئے ہم انجانے میں تین تعویض پذیر عاملین L^2 ، L_z اور H کے ایک وقت امتیازی تفاعلات تیار کر رہے تھے۔

$$H\psi = E\psi, \quad L^2\psi = \hbar^2 \ell(\ell+1)\psi, \quad L_z\psi = \hbar m\psi \quad (۴.۱۳۳)$$

ہم مساوات ۴.۱۳۲ استعمال کرتے ہوئے مساوات مساوات شروع کر ۴.۱۳ کو مختصر اور ج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{2mr^2} \left[-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + L^2 \right] \psi + V\psi = E\psi$$

یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتا ہے۔ علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے امتیازی تفاعلات کی صرف عدد صحیح ℓ قیمتیں (مساوات ۴.۲۹) حاصل ہوئیں جبکہ زاویائی معیار حرکت کا الجبرائی نظریہ، ℓ کی (اور لہذا m کی) نصف عدد صحیح قیمتیں (مساوات ۴.۱۱۹) دیتی ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ نصف عدد صحیح نتائج غیر ضروری ہیں، لیکن جیسا آپ اگلے حصوں میں دیکھیں گے، یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل نتیجہ ہے۔

سوال ۴.۲۱:

ا. مساوات ۴.۱۳۰ سے مساوات ۴.۱۳۱ اخذ کریں۔ اشارہ: آزمائشی تفاعل استعمال نہ کرنے سے غلط نتائج حاصل ہو سکتے ہیں لہذا اس کو ضرور استعمال کریں۔

ب. مساوات ۴.۱۲۹ اور مساوات ۴.۱۳۱ سے مساوات ۴.۱۳۲ اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کریں۔

سوال ۴.۲۲:

ا. حساب کیے بغیر بتائیں $L + Y_\ell^1$ کیا ہوگا؟

ب. مساوات ۴.۱۳۰ کے ساتھ جزو-اکا نتیجہ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\hbar l Y_\ell^\ell = L_z Y_\ell^\ell$ ہوگا، $Y_\ell^\ell(\theta, \phi)$ کی قیمت معمول زنی مستقل تک تلاش کریں۔

ج. بلاواسطہ مکمل کے ذریعے معمول زنی مستقل تعین کریں۔ اپنے حتمی نتیجے کا سوال ۴.۵ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴.۲۳: آپ نے سوال ۴.۳ میں درج ذیل دکھایا۔

$$Y_2^1(\theta, \phi) = -\sqrt{15/8\pi} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$$

عادل رفت کا (θ, ϕ) Y_2^2 پر اطلاق کریں۔ معمول زنی کے لیے مساوات ۱۴.۱۲ استعمال کریں۔

سوال ۴.۲۴: بغیر کمیت کا ایک ڈنڈا جس کی لمبائی a ہے، کے دونوں سروں پر کمیت m کے ذرات باندھے ہوئے ہیں۔ یہ نظام اپنے وسط کے گرد آزادی سے تین بُعدی حرکت کر سکتا ہے (جبکہ نظام کا وسط از خود حرکت نہیں کرتا)۔

۱. دکھائیں کہ اس استوار پھر $\hbar$ (بلاچک پھر کی) کی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = \frac{\hbar^2 n(n+1)}{ma^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

اشارہ: پہلے (کلاسیکی) توانائیوں کو کل زاویائی معیار حرکت کی صورت میں لکھیں۔

ب. اس نظام کی معمول شدہ امتیازی تفاعلات کیا ہوں گے؟ اس نظام کی n وی توانائی سطح کی انعطاطیت کیا ہوگی؟

۴.۴ چکر

کلاسیکی میکانیات میں استوار جسم کے زاویائی معیار حرکت کے دو اقسام پائے جاتے ہیں: پہلی قسم، کمیت کے مرکزی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے جسے مدار $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ کہتے ہیں جبکہ دوسری قسم چکر $\mathbf{S} = I\omega$ کہلاتا ہے جو مرکزی حرکت کے گرد حرکت سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر سورج کے گرد سالانہ مدار کی وجہ سے زمین کا مدار چکی زاویائی معیار حرکت ہوگا، جبکہ شمال و جنوب محور کے گرد، روزانہ چکر کی وجہ سے اس کا چکر کی زاویائی معیار حرکت ہوگا۔ کلاسیکی نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ فرق محض ہماری آسانی کے لیے ہے، چونکہ حقیقتاً، ہر پتھر ہر پہاڑ، ہر سمندر، وغیرہ، جن پر زمین مشتمل ہے، کا زمین کے محور کے گرد انفرادی ”مداری“ زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ $\mathbf{S}$ کے برابر ہوگا۔ کوانٹائی میکانیات میں اس کا معادل پایا جاتا ہے، تاہم یہاں ایک حتمی طور پر بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ مرکزہ کے گرد (ہائیڈروجن کی صورت میں) الیکٹران کے طواف کی وجہ سے مدار چکی زاویائی معیار حرکت (جسے کروئی ہارمونیات بیان کرتے ہیں) کے ساتھ ساتھ، الیکٹران زاویائی معیار حرکت کی ایک دوسری روپ بھی رکھتا ہے، جس کا فضا میں حرکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے (اور یوں اس کو مقام کے متغیرات r اور θ سے بیان نہیں کیا جاسکتا ہے) تاہم یہ کلاسیکی چکر کی مانند ہے (لہذا اسے ہم اسی لفظ سے پکارتے ہیں)۔ یہ مماثلت یہی پر ختم ہو جاتی ہے: الیکٹران (جہاں تک ہم جانتے ہیں) ایک بے ساخت (یعنی بغیر ٹکڑوں کے) نقطہ ذرہ ہے، لہذا اس کی چکر کی زاویائی معیار حرکت کو الیکٹران کے ٹکڑوں کے مدار چکی زاویائی معیار حرکت میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے (سوال ۴.۲۵ دیکھیں)۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ بنیادی ذرات غیر خلتی^{۲۰} زاویائی معیار حرکت $\mathbf{L}$ کے ساتھ ساتھ خلتی^{۲۱} زاویائی معیار حرکت $\mathbf{S}$ بھی رکھتے ہیں۔

چکر کا الجبرائی نظریہ ہو بہو مدار چکی زاویائی معیار حرکت کے نظریہ کی مانند ہے۔ ہم باضابطہ تعویضی رشتوں^{۲۲} سے شروع کرتے ہیں۔

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \quad (۴.۱۳۴)$$

rigidrotor^{۲۳}
orbital^{۲۴}
spin^{۲۵}
extrinsic^{۲۶}
intrinsic^{۲۷}

^{۲۲} ہم انہیں نظریہ چکر کے اصول موضوعہ لیتے ہیں؛ مداری زاویائی معیار حرکت کے مماثل کلیات (مساوات ۴.۹۹) کو عاملین کے معلوم روپ (مساوات ۴.۹۶) سے اخذ کیا گیا تھا۔ زیادہ نفیس انداز میں ان دونوں کو تین ابعاد میں گھماؤ کے عدم تغیریت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یقیناً، یہ تین بنیادی تعویضی رشتے ہر قسم کے زاویائی معیار حرکت کے لیے درست ہوں گے، چاہے وہ چکر کی، مداری، یا مرکب جسم کا مجموعی زاویائی معیار حرکت ہو جس میں کچھ چکر اور کچھ مداری شامل ہوں گے۔

یوں (پہلے کی طرح) S^2 اور S_z کے امتیازی تعلقات درج ذیل تعلقات^{۳۳}

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle; \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \quad (۴.۱۳۵)$$

اور

$$S_{\pm}|sm\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)}|s(m \pm 1)\rangle \quad (۴.۱۳۶)$$

کو مطمئن کرتے ہیں جہاں $S_{\pm} \equiv S_x \pm iS_y$ ہے۔ تاہم یہاں امتیازی سمتیات (θ اور ϕ کے تفاعل نہیں ہیں) لہذا یہ کروئی ہارمونیات نہیں ہونگے اور ہم کوئی ایسی معلوم نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہم s اور m کی نصف عدد صحیح قیمتوں

$$(۴.۱۳۷)$$

کو قبول نہ کریں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بنیادی ذرے کے s کی ایک مخصوص اور ناقابل تبدیل قیمت ہوتی ہے جسے اس (مخصوص نسل کا) چکر^{۳۴} کہتے ہیں: π میڈان کا چکر 0 ہے؛ الیکٹران کا چکر $1/2$ ؛ پروٹان کا چکر 1؛ ڈیلٹا کا چکر $3/2$ ؛ گریوٹان کا چکر 2؛ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس، (مثلاً) ہائیڈروجن جو ہر میں ایک الیکٹران (کا) مدار چلی زاویائی معیار حرکت کو انٹائی عدد ℓ کوئی بھی عدد صحیح قیمت کا حامل ہو سکتا ہے، جو نظام پھیڑنے سے تبدیل ہو کر کسی ایک عدد صحیح سے کوئی دوسرا عدد صحیح ہو گا۔ تاہم کسی بھی ذرے کا s اٹل ہو گا، جس کی وجہ سے نظریہ چکر نسبتاً سادہ ہے۔^{۳۵}

سوال ۴.۲۵: اگر الیکٹران ایک کلاسیکی ٹھوس کرہ ہو تا جس کا رداس

$$r_c = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \quad (۴.۱۳۸)$$

(الیکٹران کے برقی میدان کی توانائی کو الیکٹران کی کمیت کا جواز لیتے ہوئے، آئنسٹائن کلیہ $E = mc^2$ سے کلاسیک الیکٹران رداس^{۳۶}، r_c ، حاصل کیا جاتا ہے۔) اور زاویائی معیار حرکت $(1/2)\hbar$ ہوتا، تب ”غوطہ استوا“ پر کسی نقطے کی رفتار (ms^{-1} میں) تلاش کریں۔ کیا حاصل جواب معنی خیز ہے؟ (در حقیقت، تجربات سے ثابت ہے کہ الیکٹران کا رداس r_c سے بہت کم ہے، جو اس نتیجہ کو مزید غلط قرار دیتا ہے۔)

^{۳۳} چونکہ چکر کے امتیازی حالات، تعلقات نہیں ہیں؛ میں ان کے لیے ”سمتویہ“ علامت استعمال کروں گا۔ (میں حصہ ۴.۳ میں بھی یہی کرتے ہوئے Y_{ℓ}^m کو $|\ell m\rangle$ لکھ سکتا تھا، تاہم سیاق و سباق کے نقطہ نظر سے وہاں تقاطعی روپ زیادہ بہتر تھی۔) مجھے حروف کی کمی کا سامنا ہے لہذا میں S_z کے امتیازی قیمت کے لیے m استعمال کروں گا، جیسا میں نے L_z کے لیے بھی کیا (بعض مصنفین، مکمل وضاحت کی خاطر اس مقام پر m_{ℓ} اور m_s لکھتے ہیں)۔

^{۳۴} یقیناً، ریاضیات کے نقطہ نظر سے $1/2$ چکر، غیر حقیر سادہ ترین ممکنہ کو انٹائی نظام ہو سکتا ہے، چونکہ یہ صرف دو اساس حالات دیتا ہے۔ پیچیدگیوں اور ہارمونکوں سے لیس لامتناہی ابعادی بلیرٹ فضا کے بجائے، ہم سادہ دو بعدی سختی فضا میں کام کرتے ہیں؛ غیر مانوس تفرقی مساوات اور تنگ تعلقات کے بجائے، ہمارا واسطہ 2×2 قالب اور 2 رکنی سمتیات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض مصنفین کو انٹائی مکانات کا آغاز چکر کے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ ہاں، ریاضیاتی سادگی سے تصوراتی غور و فکر میں مداخلت پیدا ہوتی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔

^{۳۵} $\text{classical electron radius}$

1/2 چکر

سادہ مادہ (پروٹان، نیوٹران، الیکٹران) کے ساتھ ساتھ کوارک^{۶۷} اور تمام لپٹان^{۶۸} کیلئے $\frac{1}{2}$ s ہوگا بلکہ ابھی اہم ترین صورت ہے۔ مزید 1/2 چکر سمجھنے کے بعد، زیادہ چکر کے ضوابط دریافت کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ صرف ”دو“ امتیازی تفاعلات پائے جاتے ہیں: پہلا $|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle$ (یا غیر رسمی طور پر $\uparrow$) ہے جو ہم میدان^{۶۹} چکر^{۷۰} پکارا جاتا ہے اور دوسرا $|\frac{1}{2} (-\frac{1}{2})\rangle$ ہے جو مخالف میدان^{۷۱} چکر^{۷۲} (یا کھلاتا ہے۔ انہیں کواساس سمتیات لیتے ہوئے 1/2 چکر ذرے کے عمومی حال کو دور کئی قالب قطار (یا چکر کار^{۷۳}) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے:

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a\chi_+ + b\chi_- \quad (۴.۱۳۹)$$

جہاں

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (۴.۱۴۰)$$

ہم میدان چکر کو ظاہر کرتا ہے اور

$$\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (۴.۱۴۱)$$

مخالف میدان چکر کو ظاہر کرتا ہے۔

ساتھ ہی، عاملین چکر 2×2 قالب ہوں گے، جنہیں حاصل کرنے کی خاطر ہم ان کا اثر χ_+ اور χ_- پر دیکھتے ہیں۔ مساوات ۴.۱۳۵ درج ذیل کہتی ہے۔

$$S^2 \chi_+ = \frac{3}{4} \hbar^2 \chi_+ \quad \text{اور} \quad S^2 \chi_- = \frac{3}{4} \hbar^2 \chi_- \quad (۴.۱۴۲)$$

ہم S^2 کو (اب تک) نامعلوم ارکان کا قالب

$$S^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}$$

لکھ کر مساوات ۴.۱۴۲ کی بائیں مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$\begin{pmatrix} c \\ e \end{pmatrix} = \left(\frac{3}{4} \hbar^2 \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

quarks^{۶۷}
leptons^{۶۸}
spinup^{۶۹}
spindown^{۷۰}
spinor^{۷۱}

لہذا $c = \frac{3}{4}\hbar^2$ اور $e = 0$ ہوگا۔ مساوات ۴.۱۴۲ کی دائیں مساوات کے تحت

$$\begin{pmatrix} d \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{4}\hbar^2 \end{pmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

لہذا $d = 0$ اور $f = \frac{3}{4}\hbar^2$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۴۳) \quad \mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

اسی طرح

$$(۴.۱۴۴) \quad \mathbf{S}_z \chi_+ = \frac{\hbar}{2} \chi_+, \quad \mathbf{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2} \chi_-,$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴.۱۴۵) \quad \mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ساتھ ہی، مساوات ۴.۱۳۶ ذیل کہتی ہے

$$\mathbf{S}_+ \chi_- = \hbar \chi_+, \quad \mathbf{S}_- \chi_+ = \hbar \chi_-, \quad \mathbf{S}_+ \chi_+ = \mathbf{S}_- \chi_- = 0,$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۴۶) \quad \mathbf{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

اب چونکہ $S_{\pm} = S_x \pm iS_y$ ہے لہذا $S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$ اور $S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-)$ ہوں گے اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۴۷) \quad \mathbf{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

چونکہ $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ مینوں میں $\hbar/2$ کا جزو ضربی پایا جاتا ہے لہذا انہیں زیادہ صاف روپ $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\sigma$ میں لکھا جاسکتا ہے جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴.۱۴۸) \quad \sigma_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

یہ پالے قالب چکر ہیں۔ دھیان رکھیں کہ $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ اور $\mathbf{S}^2$ تمام ہر مشی ہیں (جیسا کہ انہیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ قابل مشاہدہ کو ظاہر کرتے ہیں)۔ اس کے برعکس $\mathbf{S}_+$ اور $\mathbf{S}_-$ غیر ہر مشی ہیں؛ یہ ناقابل مشاہدہ ہیں۔

یقیناً S_z کے امتیازی چکر کاردرج ذیل ہوں گے۔

$$(۴.۱۴۹) \quad \chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (+\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}); \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (-\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت})$$

عمومی حال χ (مساوات ۴.۱۳۹) میں ایک ذرہ کی S_z کی پیمائش، $|a|^2$ احتمال کے ساتھ $\hbar/2$ یا $|b|^2$ احتمال کے ساتھ $-\hbar/2$ دے سکتی ہے۔ چونکہ صرف یہی ممکنات ہیں لہذا درج ذیل ہوگا (یعنی چکر کار لازماً معمول شدہ ہوگا)۔^{۴۳}

$$(۴.۱۵۰) \quad |a|^2 + |b|^2 = 1$$

تاہم اس کے بجائے آپ S_x کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا نتائج اور ان کے انفرادی احتمالات کیا ہوں گے؟ عمومی شماراتی مفہوم کے تحت ہمیں S_x کے امتیازی قیمتیں اور امتیازی چکر کار جاننے ہوں گے۔ امتیازی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \implies \lambda^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \implies \lambda = \pm \frac{\hbar}{2}$$

یہ ہرگز حیرت کی بات نہیں کہ S_x کی ممکنہ قیمتیں وہی ہیں جو S_z کی ہیں۔ امتیازی چکر کار کو ہمیشہ کی طرز پر حاصل کرتے ہیں:

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

لہذا $\beta = \pm \alpha$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ S_x کے (معمول شدہ) امتیازی چکر کار درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴.۱۵۱) \quad \chi_+^{(x)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad (+\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}); \quad \chi_-^{(x)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad (-\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت})$$

بطور ہر مشی قاب کے امتیازی سمتیات یہ فضا کا احاطہ کرتے ہیں؛ عمومی چکر کار χ (مساوات ۴.۱۳۹) کو ان کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۱۵۲) \quad \chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right) \chi_+^{(x)} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right) \chi_-^{(x)}$$

اگر آپ S_x کی پیمائش کریں تب $+\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $\frac{1}{2}|a+b|^2$ اور $-\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $\frac{1}{2}|a-b|^2$ ہوگا۔ (تصدیق کیجیے کہ ان احتمالات کا مجموعہ 1 کے برابر ہے۔)

مثال ۴.۲: فرض کریں $\frac{1}{2}$ چکر کار ایک ذرہ درج ذیل حال میں ہے۔

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}$$

^{۴۳}سٹلوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم میدان ذرہ ہونے کا احتمال $|a|^2$ ہے۔ ایسا کہنا درست نہیں۔ درحقیقت انہیں کہنا چاہئے ہیں کہ اگر S_z کی پیمائش کی جائے تب $\frac{\hbar}{2}$ نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال $|a|^2$ ہوگا۔ (صفحہ ۱۰۴ پر حاشیہ 73 دیکھیں۔)

بتائیں کہ S_z اور S_x کی پیمائش کرتے ہوئے $\hbar/2$ اور $-\hbar/2$ حاصل کرنے کے احتمالات کیا ہوں گے۔
 حل: یہاں $a = (1+i)\sqrt{6}$ اور $b = \frac{2}{\sqrt{6}}$ ہے لہذا S_z کیلئے $\hbar/2$ کے حصول کا احتمال

$$\left| \frac{1+i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{1}{3}$$

جبکہ $-\hbar/2$ حاصل کرنے کا احتمال

$$\left| \frac{2}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{2}{3}$$

ہوگا۔ اسی طرح S_x کیلئے $\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $5/6$ = $\left| (3+i)/\sqrt{6} \right|^2 (1/2)$ جبکہ $-\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $1/6$ = $\left| (-1+i)/\sqrt{6} \right|^2 (1/2)$ ہوگا۔ اتفاقاً S_x کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہے

$$\frac{5}{6} \left(+\frac{\hbar}{2} \right) + \frac{1}{6} \left(-\frac{\hbar}{2} \right) = \frac{\hbar}{3}$$

جس کو ہم بلا واسطہ درج ذیل طریقہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\langle S_x \rangle = \chi^\dagger \mathbf{S}_x \chi = \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{\hbar}{2} \\ \frac{\hbar}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{3}$$

□

میں آپ کو $1/2$ چکر سے متعلق ایک فرضی پیمائش تجربہ سے گزارتا ہوں جو ان تصورات کی وضاحت کرتا ہے جن پر باب ۱ میں تبصرہ کیا گیا۔ فرض کریں ہم ایک ذرہ سے آغاز کرتے ہیں جو حال ψ_+ میں پایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال پوچھے، ”اس ذرے کے زاویائی چکری معیار حرکت کا z جزو کیا ہے؟“، ہم پورے یقین کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا جواب $+\hbar/2$ ہے؛ چونکہ S_z کی پیمائش لازماً یہی قیمت دے گی۔ اب اگر اس کے بجائے، پوچھنے والا سوال کرے، ”اس ذرے کے چکر زاویائی معیار حرکت کا x جزو کیا ہوگا؟“، تب ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ S_x کی پیمائش سے $+\hbar/2$ یا $-\hbar/2$ کے حصول کا احتمال آدھا آدھا ہے۔ اگر سوال پوچھنے والا کلاسیکی ماہر طبیعیات یا (حصہ ۱.۲ کے نقطہ نظر سے) ”حقیقت پسند“ ہو تب وہ اس جواب کو ناکافی بلکہ غیر متعلقہ سمجھے گا: ”کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ذرے کا حقیقی حال معلوم نہیں ہے؟“، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا! مجھے ذرے کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہے جو ψ_+ ہے۔ ”تب ایسا کیوں ہے کہ آپ مجھے اس کے چکر کا x جزو نہیں بتا سکتے ہیں؟“ اس لیے کہ اس کے چکر کا کوئی مخصوص x جزو نہیں پایا جاتا ہے۔ یقیناً، ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر S_x اور S_z کی واضح قیمتیں ہوں تب اصول عدم یقینیت مطمئن نہیں ہوگا۔

یہ سنتے ہی سوال کرنے والا ذرے کے چکر کا x جزو خود پیمائش کرتا ہے؛ فرض کریں وہ $+\hbar/2$ قیمت حاصل کرتا ہے۔ (وہ خوشی سے چلا اٹھا ہے) ”اس ذرے کی S_x قیمت ٹھیک $+\hbar/2$ ہے۔“ جی آپ درست فرما رہے ہیں، اب اس کی یہی قیمت ہے؛ جس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ تجربہ سے قبل

اس کی یہی قیمت تھی۔ ”ظاہر ہے، آپ بال کی کھال اتار رہے ہو۔ اور ہاں، آپ کے عدم یقینیت اصول کا کیا بنا؟ میں اب S_x اور S_z دونوں کو جانتا ہوں۔“ جی نہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہیں: آپ نے پیمائش کے دوران ذرے کا حال تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ $\chi_+^{(x)}$ میں ہے اور آپ اس کے S_x کی قیمت جانتے ہیں جبکہ S_z کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ ”لیکن S_x کی پیمائش کے دوران میں نے پوری کوشش کی کہ ذرے کا سکون خراب نہ ہو۔“ اچھا اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں تو خود تصدیق کیجیے۔ آپ S_z کی پیمائش کریں اور دیکھیں نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ (عین ممکن ہے کہ $\hbar/2$ حاصل ہو؛ جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو گا تاہم اس پورے عمل کو بار بار سرانجام دینے سے نصف مرتبہ $\hbar/2$ حاصل ہو گا۔)

ایک عام آدمی، فلسفی یا کلاسیکی ماہر طبیعیات کے لیے ایسا فقرہ: ”اس ذرے کا ٹھیک ٹھیک مقام (یا معیار حرکت یا چکر زائویائی معیار حرکت کا x جزو، وغیرہ) نہیں پایا جاتا ہے“، ایک گول مول جواب ہے جو آپ کی نااہلی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تاہم، اس کے اصل معنی، کسی ایسے شخص کو سمجھانا جس نے کوانٹائی میکانیات کا گہرا مطالعہ نہ کیا ہو، تقریباً ناممکن ہے۔ اگر آپ کی عقل دنگ رہ گئی ہو (اگر آپ کی عقل دنگ نہیں رہی تب اس کا مطلب ہو گا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی) تب $1/2$ چکر نظام پر دوبارہ غور کریں جو کوانٹائی میکانیات کی تصوراتی پیچیدگیوں کو جاننے کی سادہ ترین مثال ہے۔

سوال ۴.۲۶:

ا. تصدیق کیجیے گا کہ چکری قالب (مساوات ۴.۱۴۵ اور مساوات ۴.۱۴۷) زائویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۳۳) کو مطمئن کرتے ہیں۔

ب. دکھائیں کہ پالی چکری قالب (مساوات ۴.۱۴۸) قاعدہ ضرب

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} + i \sum_{\ell} \epsilon_{jkl} \sigma_{\ell} \quad (۴.۱۵۳)$$

کو مطمئن کرتا ہے جہاں اشاریہ x, y اور z کو ظاہر کرتے ہیں اور ϵ_{jkl} علامت **لوی وچوینا** ہے، جس کی قیمت 123 یا 312 کی صورت میں $+1$ جبکہ 132 یا 213 کی صورت میں -1 اور بصورت دیگر 0 ہو گی۔

سوال ۴.۲: ایک الیکٹران درج ذیل چکری حال میں ہے۔

$$\chi = A \begin{pmatrix} 3i \\ 4 \end{pmatrix}$$

ا. معمولی زنی مستقل A تعین کریں۔

ب. S_x, S_y اور S_z کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔

ج. ”عدم یقینیت“ $\sigma_{S_x}, \sigma_{S_y}$ اور σ_{S_z} تلاش کریں۔ (دھیان رہے یہاں σ سے مراد معیار انحراف ہے نہ کہ پالی قالب!)

د. تصدیق کیجیے گا کہ آپ کے نتائج انہوں اصول عدم یقینیت (مساوات ۴.۱۰۰) اور اس کے چکر دار ترتیبی مرتب اجتماعات جہاں L کی جگہ S ہو گا) کے عین مطابق ہیں۔

سوال ۴.۲۸: سب سے زیادہ عمومی معمول شدہ چکر کار χ (مساوات ۴.۱۳۹) کے لیے $\langle S_x \rangle, \langle S_y \rangle, \langle S_z \rangle, \langle S_x^2 \rangle, \langle S_y^2 \rangle$ اور $\langle S_z^2 \rangle$ تلاش کریں۔ تصدیق کیجیے کہ $\langle S^2 \rangle = \langle S_x^2 \rangle + \langle S_y^2 \rangle + \langle S_z^2 \rangle$ ہے۔

سوال ۴.۲۹:

۱. S_y کی امتیازی قیمتیں اور امتیازی چکر کار تلاش کریں۔

ب. عمومی حال χ (مسادات ۴.۱۳۹) میں پائے جانے والے ذرے کے S_y کی پینائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ہر قیمت کا احتمال کیا ہوگا؟ تصدیق کیجیے گا کہ تمام احتمال کا مجموعہ 1 ہے۔ دھیان رہے کہ a اور b غیر حقیقی ہو سکتے ہیں!

ج. S_y^2 کی پینائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ان کے احتمالات کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۰: کسی اختیاری رخ a_r کے ہم رہ چکری زاویائی معیار حرکت کے اجزاء کا قالب S_r تیار کریں۔ کروئی محدود استعمال کریں جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$a_r = \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۴.۱۵۴)$$

قالب S_r کی امتیازی قیمتیں اور (معمول شدہ) امتیازی چکر کار تلاش کریں۔ جواب:

$$\chi_+^{(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}; \quad \chi_-^{(r)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \sin(\theta/2) \\ -\cos(\theta/2) \end{pmatrix}; \quad (۴.۱۵۵)$$

چونکہ آپ مرضی کے دوری جزو ضرب، مثلاً $e^{i\phi}$ ، سے ضرب دے سکتے ہو لہذا آپ کا جواب کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔

سوال ۴.۳۱: ایک ذرہ جس کا چکر ایک (1) ہے کے لیے چکری قالب (S_x ، S_y اور S_z) تیار کریں۔ اشارہ: S_z کے کتنے امتیازی حالات ہونگے؟ ہر (ان) حال پر S_z ، S_+ اور S_- کا عمل تعین کریں۔ نصاب میں 1/2 چکر کے لیے مستعمل ترکیب استعمال کریں۔

۴.۴.۱ مقناطیسی میدان میں ایک الیکٹران

چکر کا ٹٹا ہوا بار دار ذرہ، مقناطیسی جفت قطب قائم کرتا ہے۔ اس کا مقناطیسی جفت قطبی معیار اثر μ ، ذرے کی چکری زاویائی معیار حرکت S کا راست تناسب ہوگا:

$$\mu = \gamma S \quad (۴.۱۵۶)$$

جہاں تناسبی مستقل γ ممکن مقناطیسی نسبت^۱ کہلاتا ہے۔ مقناطیسی میدان B میں رکھے گئے مقناطیسی جفت قطب پر قوت مروڑ $\mu \times B$ عمل کرتی ہے جو (مقناطیسی قطب نما کی سوئی طرح) اس کو میدان کے متوازی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس قوت مروڑ کے ساتھ وابستہ توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$H = -\mu \cdot B \quad (۴.۱۵۷)$$

^۱magnetic dipole moment
^۲gyromagnetic ratio

^۳کلاسیکی طور پر ایک جسم، جس میں بار q اور کمیت m کی تقسیم یکساں ہو، کی ممکن مقناطیسی نسبت $q/2m$ ہوگی۔ چند وجوہات کی بنا جن کی وضاحت صرف کوانٹائی نظریہ سے ممکن ہے، الیکٹران کی ممکن مقناطیسی نسبت کی قیمت کلاسیکی قیمت کے (تقریباً) ٹھیک دو گنی ($\gamma = -e/m$) ہے۔

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

لہذا مقناطیسی میدان B میں، ایک مقام پر ساکن ۸ ، باردار چکر کھاتے ہوئے ذرے کی ہیمیلٹنی درج ذیل ہوگی۔

$$H = -\gamma B \cdot S \quad (۴.۱۵۸)$$

مثال ۴.۳: لارمر استقبال حرکت ۹ : فرض کریں z رخ یکساں مقناطیسی میدان

$$B = B_0 k \quad (۴.۱۵۹)$$

میں $1/2$ چکر کا ساکن ذرہ پایا جاتا ہے۔ قلابی روپ میں ہیمیلٹنی (مساوات ۴.۱۵۸) درج ذیل ہوگی۔

$$H = -\gamma B_0 S_z = -\frac{\gamma B_0 \hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (۴.۱۶۰)$$

ہیمیلٹنی H کے امتیازی حالات وہی ہوں گے جو S_z کے تھے:

$$\begin{cases} \chi_+, & E_+ = -(\gamma B_0 \hbar)/2 \\ \chi_-, & E_- = +(\gamma B_0 \hbar)/2 \end{cases} \quad (۴.۱۶۱)$$

کلاسیکی صورت کی طرح یہاں بھی اقل توانائی اس صورت ہوگی جب جفت قطب معیار اثر، مقناطیسی میدان کا متوازی ہو۔ چونکہ ہیمیلٹنی غیر تابع وقت ہے لہذا تابع وقت مساوات شرودنگر

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = H \chi \quad (۴.۱۶۲)$$

کے عمومی حل کو ساکن حالات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$\chi(t) = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} = \begin{pmatrix} a e^{i\gamma B_0 t/2} \\ b e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix}$$

مستقلات a اور b کو ابتدائی معلومات:

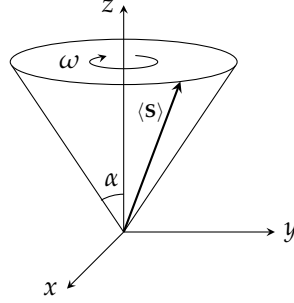
$$\chi(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

سے حاصل کیا جاتا ہے (یقیناً $|a|^2 + |b|^2 = 1$ ہوگا)۔ ہم ان مستقلات کو

$$a = \cos(\alpha/2), \quad b = \sin(\alpha/2)$$

^۸ اگر ذرہ کو حرکت کی اجازت ہو، تب حرکی توانائی پر بھی نظر رکھنی ہوگی، اور مزید اس کو قوت اور نز ($q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$) کا بھی سامنا ہوگا، جس کو مخفی توانائی تفاعل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے، لہذا اس کو (اپ تک متعارف) مساوات شرودنگر میں نہیں ڈالا جاسکتا ہے۔ اس صورت کو نشئے کا طریقہ میں جلد پیش کروں گا (سوال ۴.۵۹)۔ تاہم ابھی تصور کریں کہ ذرہ گھوم سکتا ہے لیکن بصورت دیگر ساکن ہے۔

^۹ Larmor precession



شکل ۴.۱۰: یکساں مقناطیسی میدان میں $\langle S \rangle$ کی استقبالی حرکت۔

لکھ سکتے ہیں^{۸۰} جہاں α ایک مقررہ زاویہ ہے جس کی اہمیت جلد عیاں ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۶۳) \quad \chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2)e^{i\gamma B_0 t/2} \\ \sin(\alpha/2)e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix}$$

آئیں S کی توقعاتی قیمت بطور تفاعل وقت حاصل کریں:

$$(۴.۱۶۴) \quad \begin{aligned} \langle S_x \rangle &= \chi(t)^\dagger S_x \chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2)e^{-i\gamma B_0 t/2} & \sin(\alpha/2)e^{i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix} \\ &\times \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2)e^{i\gamma B_0 t/2} \\ \sin(\alpha/2)e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \sin \alpha \cos(\gamma B_0 t) \end{aligned}$$

اسی طرح

$$(۴.۱۶۵) \quad \langle S_y \rangle = \chi(t)^\dagger S_y \chi(t) = -\frac{\hbar}{2} \sin \alpha \sin(\gamma B_0 t)$$

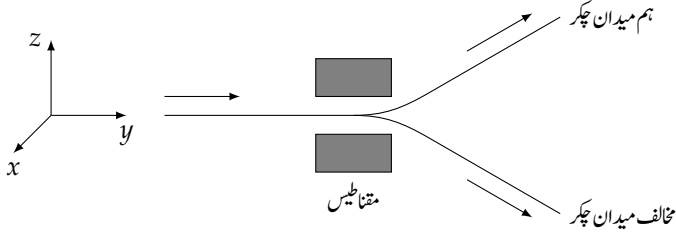
اور درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۱۶۶) \quad \langle S_z \rangle = \chi(t)^\dagger S_z \chi(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \alpha$$

کلاسیکی صورت کی طرح (شکل ۴.۱۰) محور z کے ساتھ $\langle S \rangle$ مستقل زاویہ α پر رہتے ہوئے محور کے گرد لارمر تعدد^{۸۱}

$$(۴.۱۶۷) \quad \omega = \gamma B_0$$

^{۸۰} یہاں a اور b کو حقیقی فرض کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو مخلوط صورت کے لیے بھی ایسی مساواتیں ڈھونڈ سکتے ہیں، جو t کے ساتھ محض ایک مستقل جمع کرتا ہے۔
Larmor frequency^{۸۱}



شکل ۴.۱۱: شرٹن و گرلاخ آلہ۔

سے استقبالی حرکت ^{۸۲} کرتا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے؛ مسئلہ اہر نفیسٹ (کی وہ صورت جسے سوال ۴.۲۰ میں اخذ کیا گیا) ضمانت دیتا ہے کہ کلاسیکی قوانین کے تحت $\langle S \rangle$ ارتقا پائے گا۔ بہر حال اس عمل کو ایک مخصوص سیاق کو سابق میں دیکھنا اچھا لگا۔ □

مثال ۴.۲: تجربہ شرٹن و گرلاخ: ^{۸۳} ایک غیر یکساں مقناطیسی میدان میں ایک مقناطیسی جفت قطب پر نہ صرف قوت مرد و بلکہ قوت: ^{۸۴}

$$F = \nabla(\mu \cdot B) \quad (۴.۱۶۸)$$

بھی پایا جاتا ہے۔ اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے کسی مخصوص سمت بند چکر کے ذرہ کو درج ذیل طریقہ سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں نسبتاً بھاری تعدیلی ^{۸۵} جوہروں کی شعاع y رخ حرکت کرتے ہوئے ایک غیر یکساں مقناطیسی میدان:

$$B(x, y, z) = -\alpha x i + (B_0 + \alpha z) k \quad (۴.۱۶۹)$$

کے خطہ سے گزرتی ہے (شکل ۴.۱۱)، جہاں B_0 ایک طاقتور یکساں میدان ہے جبکہ مستقل α میدان کی یکسانیت سے معمولی انحراف کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں صرف z جزو سے غرض ہے، لیکن بد قسمتی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا؛ چونکہ برقیاتیسی قانون $\nabla \cdot B = 0$ کے تحت آپ چاہیں یا نہ چاہیں x جزو بھی پایا جائے گا۔ ان جوہروں پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \gamma \alpha (-S_x i + S_z k)$$

تاہم B_0 کے گرد لارمر استقبالی حرکت کی بنا، S_x تیزی سے ارتعاش کرتے ہوئے صفر اوسط قیمت دے گا، لہذا z رخ خالص قوت درج ذیل ہوگی

$$F_z = \gamma \alpha S_z \quad (۴.۱۷۰)$$

اور شعاع کے چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو کی تناسب سے شعاع اوپر یا نیچے کی طرف جھکے گی۔ کلاسیکی طور پر (چونکہ S_z کو اناشدہ نہیں ہوگا) ہم توقع کرتے کہ محور z پر شعاع کی لپائی پائی جاتی جبکہ حقیقتاً شعاع $1 + 2s$ علیحدہ علیحدہ شعاعوں میں تقسیم ہو کر زاویائی معیار حرکت کے کوانٹائی کا خوبصورت

^{۸۲} کلاسیکی صورت میں صرف توقعاتی قیمت نہیں بلکہ زاویائی معیار حرکت سمتیہ بھی مقناطیسی میدان میں لارمر تعدد سے استقبالی حرکت کرتا ہے۔

^{۸۳} Stern-Gerlach experiment

^{۸۴} توانائی (مساوات ۴.۱۵۷) کی منفی ڈھلوان کے برابر قوت F ہوگی۔

^{۸۵} ہم تعدیلی جوہر کا انتخاب کر کے قوت اور ریزی وجہ سے شعاع کے جھکنے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور بھاری جوہر اس لیے ہیں تاکہ ہم مقامی موجی اکٹھ مرتب کر کے حرکت کو کلاسیکی تصور کر سکیں۔ عملاً، شرٹن و گرلاخ تجربہ، آزاد الیکٹرون کی شعاع کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔

مظاہرہ کرتی ہے۔ (چاندی کو مثال بناتے ہوئے، چونکہ چاندی کے جوہر میں اندر جانب تمام الیکٹران جوڑیوں کی صورت میں یوں پائے جاتے ہیں کہ ان کے چکر اور مدار چچی زاویائی معیار حرکت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں، لہذا صرف بیرونی اکیلے الیکٹران کا چکر $s = 1/2$ ہی جوہر کا چکر ہوگا۔ یوں شعاع دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔)

اب بالکل آخری قدم تک یہ دلیل خالصتاً کلاسیکی تھا جبکہ کوانٹائی میکینکس میں ”قوت“ کی کوئی جگہ نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اسی مسئلے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم اس عمل کو اس حوالہ چھوٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جو شعاع کے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔ اس چھوٹ میں ہیملٹنی صفر سے آغاز کرتے ہوئے وقت T (جس دوران ذرہ مقناطیسی میدان سے گزرتا ہے) کے لیے بیدار ہو کر واپس گہری نیند سو جاتا ہے۔

$$(۴.۱۷۱) \quad H(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ -\gamma(B_0 + \alpha z)S_z & 0 \leq t \leq T \\ 0 & t > T \end{cases}$$

(جیسے ہم بتا چکے ہیں اس مسئلہ میں B کے x جزو کا کوئی کردار نہیں ہے لہذا میں اس تکلیف دہ جزو کو نظر انداز کرتا ہوں۔) فرض کریں جوہر کا چکر $1/2$ ہے اور یہ درج ذیل حال سے آغاز کرتا ہے۔

$$\chi(t) = a\chi_+ + b\chi_- \quad t \leq 0$$

ہیملٹنی کی بیداری کے دوران $\chi(t)$ ہمیشہ کی طرح ارتقا پاتا ہے

$$\chi(t) = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} \quad 0 \leq t \leq T$$

جہاں (مساوات ۴.۱۶۱ کے تحت)

$$(۴.۱۷۲) \quad E_{\pm} = \mp \gamma(B_0 + \alpha z) \frac{\hbar}{2}$$

ہوگا لہذا ($t \geq T$ کے لیے) یہ درج ذیل حال اختیار کرے گا۔

$$(۴.۱۷۳) \quad \chi(t) = \left(a e^{i\gamma T B_0/2} \chi_+ \right) e^{i(\alpha\gamma T/2)z} + \left(b e^{-i\gamma T B_0/2} \chi_- \right) e^{-i(\alpha\gamma T/2)z}$$

ان دونوں اجزاء کا z رخ میں معیار حرکت پایا جاتا ہے (مساوات ۳.۳۲ دیکھیں)؛ ہم میدان جزو کا معیار حرکت درج ذیل ہوگا

$$(۴.۱۷۴) \quad p_z = \frac{\alpha\gamma T \hbar}{2}$$

اور یہ ثابت z رخ حرکت کرے گا؛ مخالف میدان جزو کا معیار حرکت الٹ ہے اور یہ منفی z رخ حرکت کرے گا۔ یوں پہلے کی طرح شعاع دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ (چونکہ یہاں $S_z = \hbar/2$ اور $p_z = F_z T$ ہے لہذا مساوات ۴.۱۷۴ پہلے حاصل کردہ نتیجہ (مساوات ۴.۱۷۰) کے مطابق ہے۔)

کوانٹائی میکینکس کے فلسفہ میں شرٹن و گراخ تجربہ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ذریعے کوانٹائی حالات تیار کیے جاتے ہیں اور یہ ایک مخصوص قسم کی کوانٹائی پیکائنشوں پر روشنی ڈالنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نظام کا ابتدائی حال جانتے ہیں (جس سے مساوات شرڈنگر کے ذریعے مستقبل کا حال جانا جاسکتا ہے)؛ تاہم، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک نظام کو کسی مخصوص حال میں ابتدائی طور پر کس طرح لاتے ہیں۔ آپ کسی

مخصوص چکر کے جوہر کی شعاع تیار کرنے کی خاطر غیر تقطیب شدہ شعاع کو شرن و گرلاخ مقناطیس سے گزار کر اخراجی شعاعوں میں سے وہ شعاع منتخب کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کی ہو۔ اسی طرح اگر اسی طرح آپ جوہر کے چکر کا z جزو جاننا چاہیں تب آپ انہیں شرن و گرلاخ آلہ سے گزار کر دیکھتے ہیں کہ یہ بطور ہم میدان یا مخالف میدان شعاع خارج ہوتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس مقصد کے حصول کا یہ عمل سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ حالات کی تیاری اور پیمائش کے بارے میں سوچنے کی یہ ایک سادہ مثال ہے۔ □

سوال ۴.۳۲: لارمر استقبالی حرکت کی مثال ۴.۳ میں:

- وقت t پر چکری زاویائی معیار حرکت کی x رخ جزو کیا نشتی نتیجہ $\hbar/2$ حاصل کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟
 - y رخ کے لیے اسی سوال کا جواب کیا ہوگا؟
 - z رخ اسی سوال کا جواب کیا ہوگا؟
- سوال ۴.۳۳: ایک ارتعاشی مقناطیسی میدان

$$B = B_0 \cos(\omega t) \mathbf{k}$$

جہاں B_0 اور ω مستقل ہیں، میں ایک الیکٹران ساکن پایا جاتا ہے۔

۱. اس نظام کا ہیملٹنی قابل تیار کریں۔

ب. محور x کے لحاظ سے وقت $t = 0$ پر یہ الیکٹران ہم میدان حال (یعنی $\chi_+^{(x)} = \chi(0)$) سے آغاز کرتا ہے۔ مستقبل کسی بھی وقت کے لیے $\chi(t)$ تعین کریں۔ دھیان رہے کہ یہ ہیملٹنی تابع وقت ہے، لہذا آپ ساکن حالات سے $\chi(t)$ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے آپ تابع وقت مساوات شرودنگر (مساوات ۴.۱۶۲) کو بلا واسطہ حل کر سکتے ہیں۔

ج. S_x کی پیمائش سے $\hbar/2$ نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟ جواب:

$$\sin^2 \left(\frac{\gamma B_0}{2\omega} \sin(\omega t) \right)$$

د. S_x کو مکمل الٹا کرنے کے لیے اقل درکار میدان (B_0) کتنا ہوگا؟

۴.۴.۲ زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ

فرض کریں ہمارے پاس $1/2$ چکر کے دو ذرات، مثلاً، ہائیڈروجن کے زمینی حال^{۸۶} میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹان، پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ہم میدان یا مخالف میدان ہو سکتا ہے لہذا اکل چار ممکنات ہوں گی:^{۸۷}

$$\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$$

(۴.۱۷۵)

^{۸۶} میں انہیں زمینی حال میں اس مقصد سے رکھتا ہوں کہ نہ تو مدار چلی زاویائی معیار حرکت ہو اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہو۔
^{۸۷} یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ہر ایک ذرہ ہم میدان اور مخالف میدان کا خطی مجموعہ ہوگا، اور مرکب نظام ان چار حالات کا خطی مجموعہ ہوگا۔

جہاں پہلا تیر کا نشان (یعنی بایاں تیر) الیکٹران کو جبکہ دوسرا (یعنی دایاں) تیر کا نشان پروٹان کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: اس جوہر کا کل زاویائی معیار حرکت کیا ہوگا؟ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)} \quad (۴.۱۷۶)$$

ان چار مرکب حالات میں سے ہر ایک، S_z کا امتیازی حال ہوگا؛ ان کے z اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ سادہ طریقہ سے جمع ہوتے ہیں:

$$\begin{aligned} S_z \chi_1 \chi_2 &= (S_z^{(1)} + S_z^{(2)}) \chi_1 \chi_2 = (S_z^{(1)} \chi_1) \chi_2 + \chi_1 (S_z^{(2)} \chi_2) \\ &= (\hbar m_1 \chi_1) \chi_2 + \chi_1 (\hbar m_2 \chi_2) = \hbar (m_1 + m_2) \chi_1 \chi_2 \end{aligned}$$

دیتے ہیں۔ یاد رہے $\mathbf{S}^{(1)}$ صرف χ_1 پر عمل کرتا ہے اور $\mathbf{S}^{(2)}$ صرف χ_2 پر عمل کرتا ہے۔ یہ علاقیت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اپنا کام کر پاتی ہے۔ یوں مرکب نظام کا کوآئنٹی عدد m یہاں $m_1 + m_2$ ہوگا:

$$\begin{aligned} \uparrow\uparrow: \quad m &= m_{s1} + m_{s2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\ \uparrow\downarrow: \quad m &= m_{s1} + m_{s2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \\ \downarrow\uparrow: \quad m &= m_{s1} + m_{s2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \\ \downarrow\downarrow: \quad m &= m_{s1} + m_{s2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \end{aligned}$$

پہلی نظر میں یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے: m کو چاہیے کہ s تا $-s$ عدد صحیح قدرتوں کے لحاظ سے بڑھے؛ ایسا لگتا ہے کہ $s = 1$ ہے لیکن یہاں ایک ”اضافی“ حال جس کا $m = 0$ ہے بھی پایا جاتا ہے۔ اس الجھن سے نکلنے کی خاطر ہم مساوات ۴.۱۴۶ استعمال کرتے ہوئے $\uparrow\uparrow$ حال پر عامل تقلیل $S_- = S_-^{(1)} + S_-^{(2)}$ لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S_-(\uparrow\uparrow) &= (S_-^{(1)} \uparrow) \uparrow + \uparrow (S_-^{(2)} \uparrow) \\ &= (\hbar \downarrow) \uparrow + \uparrow (\hbar \downarrow) = \hbar(\downarrow\uparrow + \uparrow\downarrow) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $s = 1$ کے تین حالات $|sm\rangle$ علامتی روپ میں درج ذیل ہونگے۔

$$(۴.۱۷۷) \quad \left\{ \begin{array}{l} |11\rangle = \uparrow\uparrow \\ |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow) \\ |1-1\rangle = \downarrow\downarrow \end{array} \right\} \quad s = 1 \text{ (سہ تا)}$$

(تصدیق کی خاطر $|10\rangle$ پر عامل تقلیل کا اطلاق کر کے دیکھیں؛ آپ کو کیا حاصل ہونا چاہیے؟ سوال ۴.۳۴-۴.۳۵ دیکھیں) اسی وجہ سے اسے سہ تا^{۸۸} ملاپ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی، وہ عمودی حال جس کا $m = 0$ ہو $s = 0$ کا حامل ہوگا۔

$$(۴.۱۷۸) \quad \{|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)\} \quad s = 0 \text{ (یک تا)}$$

اس حال پر عامل رفعت یا عامل تقلیل کے اطلاق سے صفر حاصل ہوگا (سوال ۴.۳۴-ب دیکھیں۔)

یوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ $1/2$ پکڑ کے دو ذرات کا کل پکڑ ایک (1) یا صفر (0) ہوگا، جو اس پر منحصر ہوگا کہ آیا وہ سہ تائیک تا تنظیم اختیار کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق کی خاطر مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ سہ تاحالات، S^2 کے امتیازی سمتیات ہیں جن کا امتیازی قیمت $2\hbar^2$ ہے، اور یک تاحالات، S^2 کا وہ امتیازی سمتیہ ہے جس کا امتیازی قیمت صفر ہے۔ اب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۱۷۹) \quad S^2 = (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) \cdot (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) = (S^{(1)})^2 + (S^{(2)})^2 + 2\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}$$

مساوات ۴.۱۴۵ اور مساوات ۴.۱۴۷ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} (\uparrow\downarrow) &= (S_x^{(1)} \uparrow)(S_x^{(2)} \downarrow) + (S_y^{(1)} \uparrow)(S_y^{(2)} \downarrow) + (S_z^{(1)} \uparrow)(S_z^{(2)} \downarrow) \\ &= \left(\frac{\hbar}{2} \downarrow\right) \left(\frac{\hbar}{2} \uparrow\right) + \left(\frac{i\hbar}{2} \downarrow\right) \left(\frac{-i\hbar}{2} \uparrow\right) + \left(\frac{\hbar}{2} \uparrow\right) \left(\frac{-\hbar}{2} \downarrow\right) \\ &= \frac{\hbar^2}{4} (2 \downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} (\downarrow\uparrow) = \frac{\hbar^2}{4} (2 \uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

یوں

$$(۴.۱۸۰) \quad \mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} |10\rangle = \frac{\hbar^2}{4} \frac{1}{\sqrt{2}} (2 \downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow + 2 \uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow) = \frac{\hbar^2}{4} |10\rangle$$

اور

$$(۴.۱۸۱) \quad \mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} |00\rangle = \frac{\hbar^2}{4} \frac{1}{\sqrt{2}} (2 \downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow - 2 \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow) = -\frac{3\hbar^2}{4} |00\rangle$$

ہو گئے۔

مساوات ۴.۱۷۹ پر دوبارہ غور کرتے ہوئے (اور مساوات ۴.۱۴۲ استعمال کر کے) ہم اخذ کرتے ہیں کہ

$$(۴.۱۸۲) \quad S^2 |10\rangle = \left(\frac{3\hbar^2}{4} + \frac{3\hbar^2}{4} + 2\frac{\hbar^2}{4}\right) |10\rangle = 2\hbar^2 |10\rangle$$

ہے لہذا $|10\rangle$ یقیناً S^2 کا امتیازی حال ہوگا جس کا امتیازی قیمت $2\hbar^2$ ہوگی؛ اور

$$(۴.۱۸۳) \quad S^2 |00\rangle = \left(\frac{3\hbar^2}{4} + \frac{3\hbar^2}{4} - 2\frac{3\hbar^2}{4}\right) |00\rangle = 0$$

ہے لہذا $|00\rangle$ یقیناً S^2 کا امتیازی حال ہوگا جس کا امتیازی قیمت 0 ہوگی۔ (میں آپ کے لیے سوال ۴.۳۴-ج چھوڑتا ہوں، جہاں آپ نے تصدیق کرنی ہوگی کہ $|11\rangle$ اور $|1-1\rangle$ موزوں امتیازی قیمت کے، S^2 کے امتیازی تفاعلات ہیں۔)

ہم نے $1/2$ چکر اور $1/2$ چکر کو ملا کر 1 چکر اور 0 چکر حاصل کیا، جو ایک بڑے مسئلے کی سادہ ترین مثال ہے: اگر آپ s_1 چکر اور s_2 چکر کو ملائیں تب کل چکر s کیا حاصل ہو گئے؟^{۸۹} اس کا جواب ۹۰ ہے کہ عدد صحیح قدم لیتے ہوئے $(s_1 + s_2)$ سے $s_1 > s_2$ کی صورت میں $(s_2 - s_1)$ تک؛ اور $s_1 > s_2$ کی صورت میں $(s_1 - s_2)$ تک، نیچے آتے ہوئے ہر چکر:

$$(۴.۱۸۴) \quad s = (s_1 + s_2), (s_1 + s_2 - 1), (s_1 + s_2 - 2), \dots, |s_1 - s_2|$$

حاصل ہوگا۔ (اندازاً بات کرتے ہوئے، اعظم کل چکر اس صورت حاصل ہوگا جب انفرادی چکر ایک دوسرے کے متوازی ایک رخ صف بند ہوں، اور اقل اس صورت ہوگا جب یہ ایک دوسرے کے مخالف رخ صف بند ہوں۔) مثال کے طور پر، اگر آپ $3/2$ چکر کے ایک ذرہ کے ساتھ 2 چکر کا ایک ذرہ ملائیں تب آپ کو $7/2$ ، $5/2$ ، $3/2$ ، یا $1/2$ کل چکر حاصل ہو سکتا ہے جو تشکیل پر منحصر ہوگا۔ دوسری مثال پیش کرتا ہوں: حال ψ_{nlm} کے ایک ہائیڈروجن جوہر کے الیکٹران کا خالص زاویائی معیار حرکت (چکر جمع مدار جی) $l + 1/2$ یا $l - 1/2$ ہوگا؛ اب اگر آپ پروٹان کے چکر کو بھی شامل کریں، تب جوہر کا کل زاویائی معیار حرکت کو انٹائی عدد $l + 1$ ، l یا $l - 1$ ہوگا (جہاں l کو دو منفرد طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا کہ الیکٹران خود $l + 1/2$ تشکیل یا $l - 1/2$ تشکیل میں ہے)۔

(چونکہ z اجزاء آپس میں جمع ہوتے ہیں، لہذا صرف وہ مرکب حالات جن کے لیے $m_1 + m_2 = m$ ہو حصہ ڈال سکتے ہیں، لہذا) مجموعی حال $|sm\rangle$ جس کا کل چکر s ہو اور z جزو m ہو، مرکب حالات $|s_1 m_1\rangle |s_2 m_2\rangle$ کا خطی مجموعہ:

$$(۴.۱۸۵) \quad |sm\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s} |s_1 m_1\rangle |s_2 m_2\rangle$$

ہوگا۔ مساوات ۴.۱۸۴ اور مساوات ۴.۱۸۵ اس عمومی روپ کے دو مخصوص صورت ہیں جہاں $s_1 = s_2 = 1/2$ ہے (میں نے یہاں غیر رسمی علامیت $|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \uparrow$ ، $|\frac{1}{2} (-\frac{1}{2})\rangle \downarrow$ استعمال کیا ہے)۔ مستقلات $C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s}$ کو **کلیدش و گورڈن ضریب**^{۹۱} کہتے ہیں۔ جدول ۴.۹ میں ان کی چند سادہ مثالیں پیش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 2×2 جدول کے سایہ دار قطار میں درج ذیل پیش کیا گیا ہے۔

$$|30\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |21\rangle |1-1\rangle + \sqrt{\frac{3}{5}} |20\rangle |10\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}} |2-1\rangle |11\rangle$$

بالخصوص، اگر ایک ذبہ میں (2 چکر اور 1 چکر کے) ساکن ذرات پائیں جاتے ہوں جن کا کل چکر 3، اور z جزو 0 ہو تب $S_z^{(1)}$ کی پیمائش $1/5$ احتمال کے ساتھ $\hbar$ یا $(3/5)$ احتمال کے ساتھ 0 یا $(1/5)$ احتمال کے ساتھ $-\hbar$ قیمت دے سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احتمالات کا مجموعہ 1 ہے۔ (کلیدش و گورڈن جدول کے کسی بھی قطار کے مربووں کا مجموعہ 1 ہوگا)۔

ان جدول کو الٹ کر کے

$$(۴.۱۸۶) \quad |s_1 m_1\rangle |s_2 m_2\rangle = \sum_s C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s} |sm\rangle$$

بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر $1 \times 3/2$ جدول میں سایہ دار صف درج ذیل کہتی ہے۔

$$|\frac{3}{2} \frac{1}{2}\rangle |10\rangle = \sqrt{\frac{3}{5}} |\frac{5}{2} \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{1}{15}} |\frac{3}{2} \frac{1}{2}\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}} |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle$$

^{۸۹} میں یہاں چکروں کی بات کر رہا ہوں تاہم ان میں سے کوئی ایک (یا دونوں) مدار جی زاویائی معیار حرکت بھی ہو سکتے ہیں (جن کے لیے، البتہ، ہم حرف l استعمال کرتے)۔

^{۹۰} ثبوت کے لیے آپ کو اعلیٰ نصاب دیکھنا ہوگا۔

^{۹۱} Clebsch-Gordon coefficients

اگر آپ ایک ڈبے میں $3/2$ چکر اور 1 چکر کے دو ذرات رکھیں اور آپ جانتے ہوں کہ پہلے کے لیے $1/2 = m_1$ اور دوسرے کے لیے $m_2 = 0$ ہے (m لازماً $1/2$ ہوگا) اور آپ کل چکر s کی پیمائش کریں تب آپ $(3/5)$ احتمال کے ساتھ $5/2$ یا $(1/15)$ احتمال کے ساتھ $3/2$ یا $(1/3)$ احتمال کے ساتھ $1/2$ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بھی احتمالات کا مجموعہ 1 ہوگا (کلیبش و گورڈن جدول میں ہر صف کے مربع کا مجموعہ 1 ہوگا)۔

یہاں آپ کا کوئی تصور نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ سب کچھ صوفیانہ اعداد و شمار نظر آنے لگا ہو۔ ہم اس کتاب میں کلیبش و گورڈن ضریب کو زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ میں صرف چاہتا تھا کہ آپ ان سے واقف ہوں۔ ریاضیات کے نقطہ نظر سے یہ سب کچھ عملی گروپ نظریہ^{۹۲} کا حصہ ہے۔

سوال ۴.۳۴:

ا. مساوات ۴.۱۷ میں دیے گئے $|10\rangle$ پر S_- کا اطلاق کر کے تصدیق کیجیے کہ $(1 - \sqrt{2}\hbar)|1 - 1\rangle$ حاصل ہوگا۔
ب. مساوات ۴.۱۷ میں $|00\rangle$ پر $S_{\pm}$ کا اطلاق کر کے تصدیق کیجیے کہ 0 حاصل ہوگا۔

ج. دکھائی کہ $|11\rangle$ اور $|1 - 1\rangle$ (جنہیں مساوات ۴.۱۷ میں پیش کیا گیا ہے) S^2 کے موزوں امتیازی قیمت والے امتیازی تفاعلات ہیں۔

سوال ۴.۳۵: کوارک^{۹۳} چکر $1/2$ ہے۔ تین کوارک کے کل کرا ایک بیریاں^{۹۴} مرتب کرتے ہیں (مثلاً پروٹان یا نیوٹران)؛ دو کوارک کے (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایک کوارک اور ایک ضد کوارک) کل کرا ایک میڈاں^{۹۵} مرتب کرتے ہیں (مثلاً پیاں^{۹۶} یا کایاں^{۹۷})۔ فرض کریں یہ کوارک کے زمینی حال میں ہیں (لہذا ان کا مداری زاویائی معیار حرکت صفر ہوگا)۔

ا. بیریاں کے کیا ممکنہ چکر ہونگے؟
ب. میڈان کے کیا ممکنہ چکر ہونگے؟

سوال ۴.۳۶:

ا. چکر 1 کا ایک ساکن ذرہ اور چکر 2 کا ایک ساکن ذرہ اس تشکیل میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا کل چکر 3 ، اور z جزو $\hbar$ ہے۔ چکر 2 ذرہ کے زاویائی معیار حرکت کے z جزو کی پیمائش سے کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ہر ایک قیمت کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. ہائیڈروجن جوہر کے حال ψ_{510} میں ایک مخالف میدان الیکٹران پایا جاتا ہے۔ اگر آپ (پروٹان کے چکر کو شامل کیے بغیر) صرف الیکٹران کے کل زاویائی معیار حرکت کے مربع کی پیمائش کر سکیں، تب کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ان کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۷: S^2 اور $S_z^{(1)}$ کا تعویض گرتین کریں (جہاں $S = S^{(1)} + S^{(2)}$ ہوگا)۔ اپنے نتیجہ کو عمومیت دیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$[S^2, S^{(1)}] = 2i\hbar(S^{(1)} \times S^{(2)}) \quad (۴.۱۸۷)$$

تبصرہ: میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ چونکہ $S_z^{(1)}$ اور S^2 آپس میں غیر تعویضی ہیں لہذا ہم ایسے حالات حاصل کرنے سے قاصر ہونگے جو دونوں کے بیک وقت امتیازی سمتیات ہوں۔ ہمیں S^2 کے امتیازی حالات تیار کرنے کی خاطر $S_z^{(1)}$ کے امتیازی حالات کے خطی مجموعے درکار ہونگے۔ (مساوات

group theory^{۹۸}
quark^{۹۹}
baryon^{۹۸}
meson^{۹۵}
pion^{۹۶}
kion^{۹۷}

جدول ۹.۴: کلیڈش و گورڈن ضرب۔ در حقیقت ہر ضرب در، جذر کی علامت کے اندر ہو گا اور منفی ضرب کی صورت میں منفی کی علامت جذر کے باہر ہو گی۔ یوں $-1/3$ سے مراد $-\sqrt{1/3}$ ہو گا۔

$j_1 \times j_2$		$\begin{array}{c cc} J & J & \dots \\ M & M & \dots \\ \hline m_1 & m_2 & \\ m_1 & m_2 & \\ \vdots & \vdots & \end{array}$	ضرب
$2 \times 1/2$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & & \\ \hline 2 & 1/2 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & 3/2 & \\ \hline 3/2 & 3/2 & \\ 2 & 1/2 & 1/5 & 4/5 \\ 1 & 1/2 & 4/5 & 1/5 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & 3/2 & \\ \hline 1/2 & 1/2 & \\ 2/5 & 3/5 & 5/2 & 3/2 \\ 0 & 1/2 & 3/5 & 2/5 \end{array}$
$3/2 \times 1/2$	$\begin{array}{c cc} 2 & & \\ \hline 3/2 & 1/2 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 2 & 1 & \\ \hline 3/2 & 1/2 & 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 1/2 & 3/4 & 1/4 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 2 & 1 & \\ \hline 0 & 0 & \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}$
$1/2 \times 1/2$	$\begin{array}{c cc} 1 & & \\ \hline 1/2 & 1/2 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 1 & 0 & \\ \hline 0 & 0 & \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 1 & & \\ \hline 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}$
$3/2 \times 1$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & & \\ \hline 3/2 & 1 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & 3/2 & \\ \hline 3/2 & 3/2 & \\ 3/2 & 0 & 2/5 & 3/5 \\ 1/2 & 1 & 3/5 & 2/5 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 5/2 & 3/2 & \\ \hline 1/2 & 1/2 & \\ 2/5 & 3/5 & 5/2 & 3/2 \\ 1 & 1/2 & 3/5 & 2/5 \end{array}$
2×1	$\begin{array}{c cc} 3 & & \\ \hline 2 & 1 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 3 & 2 & \\ \hline 2 & 2 & \\ 2 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1 & 1 & 2/3 & 1/3 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 3 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1/15 & 1/3 & 3/5 \\ 1 & 0 & 8/15 & 1/6 & 3/10 \\ 0 & 1 & 6/15 & 1/2 & 1/10 \end{array}$
1×1	$\begin{array}{c cc} 2 & & \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 2 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & \\ 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{array}$	$\begin{array}{c cc} 2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \\ 1 & 1 & 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 1/3 \end{array}$

۱۸۵. میں (کلیش و گورڈن ضریب یہی کچھ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مساوات ۴.۱۸۷ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ S^2 کے ساتھ مجموعہ $S^{(1)} + S^{(2)}$ تعویضی ہوگا، جو ہماری معلومات (مساوات ۴.۱۰۳) کی ایک مخصوص صورت ہے۔

اضافی سوالات برائے باب ۴

سوال ۴.۳۸: ایک ایسے تیز ابعادی ہارمونی مرتعش^{۹۸} پر غور کریں جس کا مختصہ درج ذیل ہے۔

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \quad (۴.۱۸۸)$$

۱. کارتیسی محدود میں علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے اس کو تین یک بعدی مرتعش میں تبدیل کر کے، موخر الذکر کے بارے میں اپنی معلومات استعمال کرتے ہوئے، اجازتی توانائیاں تعین کریں۔ جواب:

$$E_n = (n + 3/2)\hbar\omega \quad (۴.۱۸۹)$$

ب. E_n کی انحطاطیت $d_{(n)}$ تعین کریں۔

سوال ۴.۳۹: چونکہ (مساوات ۴.۱۸۸) میں دیا گیا) تین ابعادی ہارمونی مرتعش مختصہ کر دی تشکیل ہے لہذا اس کی مساوات شروڈنگر کو کارتیسی محدود کے علاوہ کر دی محدود میں بھی علیحدگی متغیرات سے حل کیا جاسکتا ہے۔ طاقی تسلسل کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے رداسی مساوات حل کریں۔ ضرائب کا کلیہ توانی حاصل کرتے ہوئے اجازتی توانائیاں تعین کریں۔ اپنے جواب کی تصدیق مساوات ۴.۱۸۹ کے ساتھ کریں۔

سوال ۴.۴۰:

۱. (ساکن حالات کے لیے) درج ذیل تیز ابعادی مسئلہ وریل^{۹۹} ثابت کریں۔

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle \quad (۴.۱۹۰)$$

اشارہ: سوال ۳.۳۱ دیکھیے گا۔

ب. مسئلہ وریل کو ہائیڈروجن کے لیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle T \rangle = -E_n; \quad \langle V \rangle = 2E_n \quad (۴.۱۹۱)$$

ج. مسئلہ وریل کو (سوال ۴.۳۸ کے) تین ابعادی ہارمونی مرتعش پر لاگو کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle T \rangle = \langle V \rangle = E_n/2 \quad (۴.۱۹۲)$$

سوال ۴.۴۱: اس سوال کو صرف اس صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتی علم الاحصاء سے واقف ہوں۔ سوال ۱۴.۱ کو عمومیت دیتے ہوئے تین ابعادی رواج ^{۱۰۰} احتمال کی درج ذیل تعریف پیش کی جاتی ہے۔

$$\mathbf{J} \equiv \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi) \quad (۴.۱۹۳)$$

۱. دکھائے کہ $\mathbf{J}$ استراری مساوات ^{۱۰۱}:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 \quad (۴.۱۹۴)$$

کو مطمئن کرتا ہے جو مقامی بقا احتمال ^{۱۰۲} کو بیان کرتی ہے۔ یوں (مسئلہ انفرج کے تحت) درج ذیل ہوگا

$$\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V |\Psi|^2 d^3 r \quad (۴.۱۹۵)$$

جہاں V ایک مقررہ حجم اور S اس کی سرحدی سطح ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کسی سطح سے احتمال کا اخراج، اس بند حجم میں ذرہ پائے جانے کے احتمال میں کمی کے برابر ہوگا۔

ب. حال $n = 2$ ، $\ell = 1$ ، $m = 1$ میں پائے جانے والے ہائیڈروجن کے لیے $\mathbf{J}$ تلاش کریں۔ جواب:

$$\frac{\hbar}{64\pi m a^5} r e^{-r/a} \sin \theta \mathbf{a}_\phi$$

ج. اگر ہم کمیت کے بہاؤ کو $m\mathbf{J}$ سے ظاہر کریں تب زاویائی معیار حرکت درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{L} = m \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J}) d^3 r$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے حال ψ_{211} کے لیے L_z کا حساب کر کے نتیجہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۴.۴۲: (غیر تابع وقت) معیار حرکت فضا تفاعل موج ^{۱۰۳} کی تعریف تین ابعاد میں مساوات ۵.۴ کی قدرتی عمومیت سے پیش کرتے ہیں۔

$$\phi(\mathbf{p}) \equiv \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})/\hbar} \psi(\mathbf{r}) d^3 r \quad (۴.۱۹۶)$$

۱. زمینی حال میں ہائیڈروجن (مساوات ۴.۸۰) کے لیے معیار حرکت فضا تفاعل موج تلاش کریں۔ اشارہ: کروی محدود استعمال کرتے ہوئے قطبی محور کو $\mathbf{p}$ کے رخ رکھیں اور θ کا ٹکل پہلے حاصل کریں۔ جواب:

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2a}{\pi} \right)^{3/2} \frac{1}{[1 + (ap/\hbar)^2]^2} \quad (۴.۱۹۷)$$

probability current ^{۱۰۰}
continuity equation ^{۱۰۱}
conservation of probability ^{۱۰۲}
momentum space wavefunction ^{۱۰۳}

ب. تصدیق کیجیے گا کہ $\phi(p)$ معمول شدہ ہے۔

ج. زمینی حال میں ہائیڈروجن کے لیے $\psi(p)$ استعمال کرتے ہوئے $\langle p^2 \rangle$ کا حساب لگائیں۔

د. اس حال میں حرکی توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کو E_1 کی مضرب کی صورت میں لکھ کر تصدیق کریں کہ یہ مسئلہ وریل (مساوات ۴.۱۹۱) کا بلا تضاد ہے۔

سوال ۴.۴۳:

۱. حال $m = 1, l = 2, n = 3$ میں ہائیڈروجن کے لیے فضائی تفاعل موج (ψ) تیار کریں۔ اپنی جواب کو صرف r, θ, ϕ اور a (رداس بوجر) کے تفاعل کی صورت میں لکھیں۔ کسی دوسرے متغیر (ρ, z ، وغیرہ) یا تفاعلات (Y, v ، وغیرہ) یا مستقلات (A, c_0 ، وغیرہ) یا تفرق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے (ہاں π اور e 2، وغیرہ استعمال کیے جاسکتے ہیں)۔

ب. r, θ, ϕ اور ϕ کے لحاظ سے موزوں کمالات حاصل کر کے تصدیق کریں کہ یہ تفاعل موج معمول شدہ ہے۔

ج. اس حال میں r^s کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ s کی کس سعت (مثبت اور منفی) کے لیے جواب متناہی ہوگا؟

سوال ۴.۴۴:

۱. حال $m = 3, l = 3, n = 4$ کے لیے ہائیڈروجن کا تفاعل موج تیار کریں۔ اپنے جواب کو کوئی محدود r, θ, ϕ کا تفاعل لکھیں۔

ب. اس حال میں r کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ (کمالات کو جدول سے دیکھنے کی اجازت ہے۔)

ج. اس حال میں ایک جوہر کے قابل مشاہدہ $L_x^2 + L_y^2$ کی پینائٹس سے کیا قیمت (یا قیمتیں) متوقع ہے اور ہر ایک کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵: ہائیڈروجن کے زمینی حال میں، مرکزہ کے اندر الیکٹران پایا جانے کا احتمال کیا ہوگا؟

۱. پہلے فرض کرتے ہوئے کہ تفاعل موج (مساوات ۴.۸۰) $r = 0$ تک درست ہے اور مرکزہ کا رداس b لیتے ہوئے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب حاصل کریں۔

ب. اپنے جواب کو ایک چھوٹے عدد $2b/a \equiv \epsilon$ کے حلقی تسلسل کے روپ میں لکھ کر دکھائیں کہ قلیل رتبہ جزو کبھی: $P \approx (4/3)(b/a)^3$ ہوگا۔ دکھائیں کہ $a \ll b$ کی صورت میں (جیسا کہ ہے) یہ تخمین موزوں ہوگی۔

ج. اس کے برعکس ہم فرض کر سکتے ہیں کہ مرکزہ کے (نہایت چھوٹے) حجم میں $\psi(r)$ تقریباً مستقل ہوگا لہذا $|\psi(0)|^2 \approx (4/3)\pi b^3$ لیا جاسکتا ہے۔ تصدیق کیجیے گا کہ اب بھی وہی جواب حاصل ہوگا۔

د. $b \approx 10^{-15} \text{ m}$ اور $a \approx 0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ لیتے ہوئے P کی اندازاً اعدادی قیمت حاصل کریں۔ یہ الیکٹران کا، اندازاً وہ وقت ہوگا جو وہ مرکزہ کے اندر گزارتا ہے۔

سوال ۴.۴۶:

۱. کلیہ توانی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ $\ell = n - 1$ کی صورت میں رداسی تفاعل موج درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$R_n(n-1) = N_n r^{n-1} e^{-r/na}$$

بلا واسطہ مکمل کرتے ہوئے مستقل معمول زنی N_n تعین کریں۔

ب. حال $\psi_n(n-1)m$ روپ کے حالات کے لیے $\langle r \rangle$ اور $\langle r^2 \rangle$ کا حساب لگائیں۔

ج. دکھائیں کہ ان حالات کی $r(\sigma_r)$ میں ”عدم یقینیت“ $\langle r \rangle / \sqrt{2n+1}$ ہوگی۔ دھیان رہے کہ n بڑھانے سے r میں نسبتی وسعت گھٹتی ہے (یوں n کی بڑی قیمت کے لیے یہ نظام کلاسیکی نظر آنا شروع ہوتا ہے، جس میں دائری مدار پہچانے جاسکتے ہیں)۔ رداسی تفاعل امواج کا خاکہ، n کی کئی قیمتوں کے لیے، بناتے ہوئے اس نکتہ کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۷: ہم مکافض طیفی خطوط: 10^4 کلیر رڈ برگ (مساوات ۴.۹۳) کے تحت ابتدائی اور اختتامی حالات کے صدر کو انتائی اعداد ہائیڈروجن طیف کے کلیر کا طول موج تعین کرتے ہیں۔ ایسی دو منفرد جوڑیاں $\{n_i, n_f\}$ تلاش کریں جو λ کی ایک ہی قیمت دیتے ہوں، مثلاً $\{6851, 6409\}$ اور $\{15283, 11687\}$ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے علاوہ جوڑیاں تلاش کرنی ہوگی۔

سوال ۴.۴۸: قابل مشاہدہ $A = x^2$ اور $B = L_z$ پر غور کریں۔

ا. $\sigma_A \sigma_B$ کے لیے عدم یقینیت کا اصول تیار کریں۔

ب. حال $\psi_{n\ell m}$ میں ہائیڈروجن کے لیے σ_B کی قیمت معلوم کریں۔

ج. اس حال میں $\langle xy \rangle$ کے بارے میں آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

سوال ۴.۴۹: ایک الیکٹران درج ذیل چکری حال میں ہے۔

$$\chi = A \left(1 - \frac{2i}{2} \right)$$

ا. χ کی معمول زنی کرتے ہوئے مستقل A تعین کریں۔

ب. اس الیکٹران کے S_z کی پیش کش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟ S_z کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟

ج. اس الیکٹران کے S_x کی پیش کش کی جائے تو کیا قیمتیں متوقع ہوگی اور ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟ S_x کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟

د. اس الیکٹران کے S_y کی پیش کش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ان قیمتوں کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟ S_y کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۴.۵۰: فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ $1/2$ چکر کے دو ذرات یکتا تنظیم (۴.۱۷۸) میں پائے جاتے ہیں۔ مان لیں کہ اکائی سمتیہ a_a کے رخ ذرہ 1 کے چکری زاویائی معیار حرکت کا جزو $S_a^{(1)}$ ہے۔ اسی طرح مان لیں کہ اکائی سمتیہ a_b کے رخ ذرہ 2 کے چکری زاویائی معیار حرکت کا جزو $S_b^{(2)}$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں جہاں a_a اور a_b کے بیچ زاویہ θ ہے۔

$$\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \cos \theta \quad (۴.۱۹۸)$$

سوال ۴.۵۱:

باب ۴. تین ابعادی کوانٹائی میکانیٹ

۱. کلیڈش گورڈن ضرب کو، $s_1 = 1/2$ اور s_2 کچھ بھی لیتے ہوئے، حاصل کریں۔ اشارہ: آپ درج ذیل میں A اور B ضرائب کی وہ قیمت تلاش کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے S^2 کا امتیازی حال $|sm\rangle$ ہو۔

$$|sm\rangle = A|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\rangle|s_2(m - \frac{1}{2})\rangle + B|\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\rangle|s_2(m + \frac{1}{2})\rangle$$

مساوات ۱۷۹ تا ۱۸۲ مساوات ۱۸۲ کی ترکیب استعمال کریں۔ اگر آپ یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ (مثلاً) $S_x^{(2)}$ حال $|s_2 m_2\rangle$ کو کیا کرتا ہے، تب مساوات ۱۳۶ سے رجوع کریں اور مساوات ۱۴۷ سے قبل جملہ دوبارہ پڑھیں۔ جواب:

$$A = \sqrt{\frac{s_2 \pm m + 1/2}{2s_2 + 1}}; \quad B = \pm \sqrt{\frac{s_2 \mp m + 1/2}{2s_2 + 1}}$$

جہاں $s = s_2 \pm 1/2$ علاقے میں تعین کرتا ہے۔

ب. اس عمومی نتیجے کی تصدیق جدول ۴.۹ میں تین یا چار اندراج کے لیے کریں۔

سوال ۵۲. ۴: (ہمیشہ کی طرح S_z کی امتیازی حالات کو اساس لیتے ہوئے) $3/2$ چکر ذرہ کے لیے قالب S_x تلاش کریں۔ امتیازی مساوات حل کرتے ہوئے S_x کی امتیازی قیمتیں معلوم کریں۔

سوال ۵۳. ۴: مساوات ۱۴۵ اور مساوات ۱۴۷ میں $1/2$ چکر، سوال ۴.۳۱ میں 1 چکر، اور سوال ۴.۵۲ میں $3/2$ چکر کے قابلوں کی بات کی

گئی۔ ان نتائج کو عمومیت دیتے ہوئے اختیاری s چکر کے لیے چکری قالب تلاش کریں۔ جواب:

$$S_z = \hbar \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & s-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -s \end{pmatrix}$$

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & b_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b_s & 0 & b_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b_{s-1} & 0 & b_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -ib_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ ib_s & 0 & -ib_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & ib_{s-1} & 0 & -ib_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & ib_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -ib_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & ib_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

جہاں $b_j \equiv \sqrt{(s+j)(s+1-j)}$ ہے۔

سوال ۴.۵۴: کروئی ہارمونیات کے لیے معمولی ذنی ضریب درج ذیل طریقے سے حاصل کریں۔ ہم حصہ ۴.۱.۲ سے درج ذیل جانتے ہیں۔

$$Y_\ell^m = B_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta)$$

آپ کو B_ℓ^m تعین کرنا ہوگا (جس کی قیمت تلاش کیے بغیر میں نے ذکر مساوات ۴.۳۲ میں کیا)۔ مساوات ۴.۱۲۰، مساوات ۴.۱۲۱، اور مساوات ۴.۱۳۰ استعمال کرتے ہوئے B_ℓ^m کی صورت میں B_ℓ^{m+1} کا کلیہ تواری دریافت کریں۔ اس کو m کے ریاضی ماخوذ کی ترکیب سے حل کرتے ہوئے B_ℓ^m کو مجموعی مستقل $C(\ell)$ تک حل کریں۔ آخر میں سوال ۴.۲۲ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اس مستقل کی قیمت تلاش کریں۔ شریک لیٹنڈر تفاعل کے تفرق کا درج ذیل کلیہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے:

$$(1-x^2) \frac{dP_\ell^m}{dx} = \sqrt{1-x^2} P_\ell^{m+1} - mx P_\ell^m \quad (۴.۱۹۹)$$

سوال ۴.۵۵: ہائیڈروجن جوہر میں ایک الیکٹران درج ذیل چکر اور فضائی حال کے ملاپ میں پایا جاتا ہے۔

$$R_{21}(\sqrt{1/3} Y_1^0 \chi_+ + \sqrt{2/3} Y_1^1 \chi_-)$$

- ا. مدارچی زاویائی معیار حرکت کے مربع (L^2) کی پیمائش سے کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟
- ب. یہی کچھ مدارچی زاویائی معیار حرکت کے z جزو (L_z) کے لیے معلوم کریں۔
- ج. یہی کچھ چکری زاویائی معیار حرکت کے مربع (S^2) کے لیے معلوم کریں۔
- د. یہی کچھ چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو (S_z) کے لیے کریں۔ کل زاویائی معیار حرکت $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ لیں۔
- ه. آپ J^2 کی پیمائش کرتے ہیں۔ آپ کیا قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں ان کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟
- و. یہی کچھ J_z کے لیے معلوم کریں۔

ز. آپ ذرے کے مقام کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کی r ، θ ، ϕ پر پائے جانے کی کثافت احتمال کیا ہوگی؟

ح. آپ چکر کا z جزو اور منبع سے فاصلہ کی پیمائش کرتے ہیں (یاد رہے کہ یہ ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں)۔ ایک ذرے کا رداس r پر اور ہم میدان ہونے کی کثافت احتمال کیا ہوگی؟

سوال ۴.۵۶:

ا. دکھائیں کہ ایک تفاعل $f(\phi)$ جس کو ٹیلر تسلسل میں پھیلا یا جاسکتا ہے، کے لیے درج ذیل ہوگا

$$f(\phi + \varphi) = e^{\frac{iL_z\varphi}{\hbar}} f(\phi)$$

(جہاں φ اختیاری زاویہ ہے)۔ اسی کی وجہ سے $L_z/\hbar$ کو z کے گرد گھومنے کا پیدا کار^{۱۰۵} کہتے ہیں۔ اشارہ: مساوات ۴.۱۲۹ استعمال کریں اور سوال ۴.۳۹ سے مدد لیں۔ زیادہ عمومی $\mathbf{L} \cdot \mathbf{a}_n / \hbar$ ہوگا جو $\mathbf{a}_n$ رخ گھومنے کا پیدا کار ہے، یعنی $e^{i(\mathbf{L} \cdot \mathbf{a}_n \varphi / \hbar)}$ محور $\mathbf{a}_n$ کے گرد (دائیں ہاتھ سمت میں) زاویہ φ گھومنے کا اثر پیدا کرتا ہے۔ چکر کی صورت میں گھومنے کا پیدا کار $\mathbf{S} \cdot \mathbf{a}_n / \hbar$ ہوگا۔ بالخصوص $1/2$ چکر کے لیے

$$\chi' = e^{i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}_n) \varphi / 2} \chi \quad (۴.۲۰۰)$$

ہمیں چکر کاروں کے گھومنے کے بارے میں بتاتی ہے۔

ب. محور x کے لحاظ سے 180° گھومنے کو ظاہر کرنے والا (2×2) قالب تیار کریں اور دکھائیں کہ یہ، ہماری توقعات کے عین مطابق، ہم میدان (χ_+) کو خلاف میدان (χ_-) میں تبدیل کرتا ہے۔

ج. محور y کے لحاظ سے 90° گھومنے والا قالب تیار کریں اور (χ_+) پر اس کا اثر دیکھیں؟

د. محور z کے لحاظ سے 360° زاویہ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔ کیا جواب آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ ایسا نہ ہونے کی صورت میں اس کی مضمرات پر تبصرہ کریں۔

ه. درج ذیل دکھائیں۔

$$e^{i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}_n) \varphi / 2} = \cos(\varphi/2) + i(\mathbf{a}_n \cdot \boldsymbol{\sigma}) \sin(\varphi/2) \quad (۴.۲۰۱)$$

سوال ۵۷: زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتے (مساوات ۴.۹۹) امتیازی قیمتوں کی (عدد صحیح قیمتوں کے ساتھ ساتھ) نصف عدد صحیح قیمتوں کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ مدارچی زاویائی معیار حرکت کی صرف عدد صحیح قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ خصوصی روپ $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ پر ضرور کوئی اضافی شرط مسلط ہے جو نصف عددی قیمتوں کو خارج کرتی ہے۔ ہم مستقل a جس کا بُعد لمبائی ہو (مثلاً، ہائیڈروجن پر بات کرتے ہوئے رداس بوہر) لیتے ہوئے درج ذیل عاملین متعارف کرتے ہیں۔

$$q_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[x + (a^2/\hbar)p_y]; \quad p_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[p_x - (\hbar/a^2)y];$$

$$q_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[x - (a^2/\hbar)p_y]; \quad p_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[p_x + (\hbar/a^2)y]$$

ا. تصدیق کیجیے کہ $[q_1, p_1] = [q_2, p_2] = i\hbar$; $[q_1, q_2] = [p_1, p_2] = 0$ ہیں۔ یوں مقام اور معیار حرکت کی بانضابطہ تعویضی رشتوں کو تمام q اور p مطمئن کرتے ہیں اور اشاریہ 1 کے عاملین اشاریہ 2 کے عاملین کے ہم آہنگ ہیں۔
ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$L_z = \frac{\hbar}{2a^2}(q_1^2 - q_2^2) + \frac{a^2}{2\hbar}(p_1^2 - p_2^2)$$

ج. تصدیق کیجیے کہ ایسا ہارمونی مرتعش جس کی کیت $m = \hbar/a^2$ اور تعدد $\omega = 1$ ہو کے لیے $L_z = H_1 - H_2$ ہوگا جہاں H ہیمیلٹنی ہیں۔

د. ہم جانتے ہیں ہارمونی مرتعش ہیمیلٹنی کی امتیازی قیمتیں $(n + 1/2)\hbar\omega$ ہیں جہاں $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ ہوگا (حصہ ۲.۳.۱)۔ الجبرائی نظریہ میں ہیمیلٹنی کے روپ اور بانضابطہ تعویضی رشتوں سے یہ اخذ کیا گیا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے اخذ کریں کہ L_z کی امتیازی قیمتیں لازماً عدد صحیح ہوں گے۔

سوال ۵۸: عمومی حال (مساوات ۴.۱۳۹) میں $1/2$ چکر کے S_z اور S_y کی اقل عدم یقینیت کے لیے شرط معلوم کریں (یعنی، فقرہ $|\langle S_z \rangle| \geq (\hbar/2)\sigma_{S_x}\sigma_{S_y}$ میں مساوی (=) صورت تلاش کریں)۔ جواب: عمومیت کھوئے بغیر ہم a کو حقیقی منتخب کر سکتے ہیں؛ تب عدم یقینیت کی اقل قیمت اس صورت حاصل ہوگی جب b خالص حقیقی یا خالص خیالی ہو۔

سوال ۵۹: کلاسیکی برقی حرکیات میں ایک ذرہ، جس کا بار q ہو اور جو برقی میدان E اور مقناطیسی میدان B میں سمتی رفتار v کے ساتھ حرکت کرتا ہو، پر قوت عمل کرتا ہے جسے **لورینز قوت کا قانون**^{۱۰۶}

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (۴.۲۰۲)$$

پیش کرتا ہے۔ اس قوت کو کسی بھی غیر سمتی متغی توانائی تفاعل کی ڈھلوان کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات شروع گراہی اصلی روپ (مساوات ۱) میں اس کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ تاہم اس کا نفیس روپ:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \quad (۴.۲۰۳)$$

کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرتا ہے۔ کلاسیکی ہیملٹنی درج ذیل ہوگی

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi \quad (۴.۲۰۴)$$

جہاں $\mathbf{A}$ سمتی محفّیہ $(\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A})$ اور φ غیر سمتی محفّیہ $(E = -\nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t)$ ہے، لہذا مساوات شروڈنگر (باضابطہ متبادل $(\hbar/i)\nabla \rightarrow (\mathbf{p} \rightarrow (\hbar/i)\nabla)$ پر کر کے) درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - q\mathbf{A} \right)^2 + q\varphi \right] \Psi \quad (۴.۲۰۵)$$

۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\langle r \rangle}{dt} = \frac{1}{m} \langle (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) \rangle \quad (۴.۲۰۶)$$

ب. ہمیشہ کی طرح (مساوات ۳.۳۲ اور یکمیں) ہم $\frac{d\langle \mathbf{r} \rangle}{dt}$ کو $\langle \mathbf{v} \rangle$ لیتے ہیں۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q \langle \mathbf{E} \rangle + \frac{q}{2m} \langle (\mathbf{p} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \mathbf{p}) \rangle - \frac{q^2}{m} \langle (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \rangle \quad (۴.۲۰۷)$$

ج. بالخصوص موجی اکٹھے کے تجربے یکساں $\mathbf{E}$ اور $\mathbf{B}$ میدانوں کی صورت میں درج ذیل دکھائیں۔

$$m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q(\mathbf{E} + \langle \mathbf{v} \rangle \times \mathbf{B}) \quad (۴.۲۰۸)$$

اس طرح $\langle \mathbf{v} \rangle$ کی توہماتی قیمت عین لورینز قوت کی مساوات کے تحت حرکت کرے گی، جیسا ہم مسئلہ اہر نفٹ کے تحت توقع کر سکتے تھے۔

سوال ۴.۶۰: [پس منظر جاننے کے لیے سوال ۵۹.۵ پر نظر ڈالیں۔] فرض کریں

$$\mathbf{A} = \frac{B_0}{2}(x\mathbf{j} - y\mathbf{i}) \quad \text{اور} \quad \varphi = Kz^2$$

ہیں جہاں B_0 اور K مستقلات ہیں۔

۱. میدان $\mathbf{E}$ اور $\mathbf{B}$ تلاش کریں۔

ب. ان میدان اس ذرہ کے امتیازی تفاعلات اور اجازتی توانائیاں تلاش کریں جس کی کمیت m اور بار q ہو۔ جواب:

$$E(n_1, n_2) = (n_1 + \frac{1}{2})\hbar\omega_1 + (n_2 + \frac{1}{2})\hbar\omega, \quad (n_1, n_2 = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (۴.۲۰۹)$$

جہاں $\omega_1 \equiv qB_0/m$ اور $\omega_2 \equiv \sqrt{2qK/m}$ ہیں۔ تبصرہ: $K = 0$ کی صورت میں یہ سائیکلوٹرائز حرکت کے ^{۱۰۷} کا کوانٹائی نمائش ہوگا؛ کلاسیکی سائیکلوٹرائز تعدد ω_1 ہوگا اور یہ z رخ میں آزاد ذرہ ہوگا۔ اجازتی توانائیاں $(n_1 + \frac{1}{2})\hbar\omega_1$ لہذا ^{۱۰۸} سطحیں اکہلاتی ہیں۔

cyclotron motion^{۱۰۷}
Landau Levels^{۱۰۸}

سوال ۴.۶۱: [پس منظر جاننے کی خاطر سوال ۵۹.۴ پر نظر ڈالیں۔] کلاسیکی برقی حرکیات میں محفّے A اور φ کی طرح تعین نہیں کیے جاسکتے ہیں؛ بلکہ مقیداریں میدان E اور B ہوں گے۔
۱. دکھائیں کہ محفّے

$$A' \equiv A + \nabla \Lambda, \quad \varphi' \equiv \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad (۴.۲۱۰)$$

(جہاں Λ مقام اور وقت کا ایک اختیاری حقیقی تفاعل ہے) بھی وہی میدان دیتے ہیں جو φ اور A دیتے ہیں۔ مساوات ۴.۲۱۰ مآخذ متبادلہ^{۱۰۹} کہلاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ مآخذ غیر متغیر^{۱۱۰} ہے۔

ب. کوانٹائی میکانات میں محفّے کا کردار زیادہ براہ راست پایا جاتا ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ نظریہ مآخذ غیر متغیر رہتا ہے یا نہیں۔ دکھائیں کہ مآخذ متبادلہ محفّے φ' اور A لیتے ہوئے درج ذیل

$$\Psi' \equiv e^{iq\Lambda/\hbar} \Psi \quad (۴.۲۱۱)$$

مساوات شروڈنگر (مساوات ۴.۲۰۵) کو مطمئن کرتا ہے۔ چونکہ Ψ اور Ψ' میں صرف پستی جزو ضربی کافرق پایا جاتا ہے لہذا یہ ایک ہی طبعی حال^{۱۱۱} کو ظاہر کرتے ہیں اور یوں یہ نظریہ مآخذ غیر متغیر ہوگا (مزید معلومات کے لیے حصہ ۱۰.۲.۳ سے رجوع کیجیے گا)۔

سوال ۴.۶۲: ہائیڈروجنی جوہروں کے چند ابتدائی تفاعلات موج جدول ۴.۸ میں پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں مساوات ۴.۸۹ کی مدد سے حاصل کریں۔ آپ کو Z خود شامل کرنا ہوگا۔

^{۱۰۹}gauge transformation
^{۱۱۰}gauge invariant

^{۱۱۱}یعنی $\langle \mathbf{r} \rangle$ ، $d\langle \mathbf{r} \rangle / dt$ ، وغیرہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ چونکہ Λ مقام کا تابع ہے، $\langle \mathbf{p} \rangle$ (جہاں $\mathbf{p}$ کو عامل $\nabla (\hbar/i)$ ظاہر کرتا ہے) تبدیل ہوگا، تاہم جیسا ہم نے مساوات ۴.۲۰۶ میں دیکھا، $\mathbf{p}$ موجودہ سیاق و سباق میں میکائی معیار حرکت ($m\mathbf{v}$) کو ظاہر نہیں کرتا ہے (گراؤج میکانات میں اس کو باضابطہ معیار حرکت کہتے ہیں)۔

باب ۵

متماثل ذرات

۵.۱ دو ذروی نظام

ایک ذرے کے لیے (فی الحال چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے) $\psi(r, t)$ فضائی محدود، r ، اور وقت t کا تعلق ہوگا۔ دو ذروی نظام کا حال پہلے ذرے کے محدود، (r_1) ، دوسرے ذرے کے محدود، (r_2) ، اور وقت کا تابع ہوگا۔

$$(۵.۱) \quad \psi(r_1, r_2, t)$$

یہ وقت کے لحاظ سے (ہمیشہ کی طرح) مساوات شرودنگر

$$(۵.۲) \quad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$$

کے تحت ارتقا کرے گا، جہاں H مکمل نظام کا ہیملٹن ہے۔

$$(۵.۳) \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(r_1, r_2, t)$$

(ذره 1 اور ذره 2 کے محدود کے لحاظ سے تفارق کو، ∇ کے زیر نوشت میں، بالترتیب 1 اور 2 سے ظاہر کیا گیا ہے۔) ذره 1 کا حجم $d^3 r_1$ اور ذره 2 کا حجم $d^3 r_2$ میں پائے جانے کا احتمال درج ذیل ہوگا:

$$(۵.۴) \quad |\psi(r_1, r_2, t)|^2 d^3 r_1 d^3 r_2$$

جہاں شماریاتی مفہوم معمول کے مطابق کارآمد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ψ کی معمول زنی درج ذیل کے تحت کرنی ہوگی۔

$$(۵.۵) \quad \int |\psi(r_1, r_2, t)|^2 d^3 r_1 d^3 r_2 = 1$$

غیر تابع وقت محققہ کے لیے علیحدگی متغیرات سے حلوں کا مکمل سلسلہ:

$$(۵.۶) \quad \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) e^{-iEt/\hbar}$$

حاصل ہو گا جہاں فضائی تفاعل موج (ψ) غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر:

$$(۵.۷) \quad -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 \psi + V\psi = E\psi$$

کو مطمئن کرتا ہے جس میں E نظام کی کل توانائی ہے۔

سوال ۵.۱: عام طور پر باہم عمل محققہ کا انحصار صرف دو ذرات کے بیچ سمتیہ $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ پر ہو گا۔ ایسی صورت میں متغیرات $\mathbf{r}_1$ اور $\mathbf{r}_2$ کی جگہ نئے متغیرات $\mathbf{r}$ اور $\mathbf{R}$ (مرکز کیت) $\mathbf{R} \equiv \frac{(m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2)}{m_1 + m_2}$ کے استعمال سے مساوات شروڈنگر دو حصوں میں علیحدہ ہو گی۔

۱. درج ذیل دکھائیں

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_1} \mathbf{r}, & \mathbf{r}_2 &= \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_2} \mathbf{r} \\ \nabla_1 &= \frac{\mu}{m_2} \nabla_R + \nabla_r, & \nabla_2 &= \frac{\mu}{m_1} \nabla_R - \nabla_r \end{aligned}$$

جہاں

$$(۵.۸) \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

نظام کی تخفیف شدہ کمیت ہے۔

ب. دکھائیں کہ (غیر تابع وقت) مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi = E\psi$$

ج. متغیرات کو $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R})\psi_r(\mathbf{r})$ لیتے ہوئے علیحدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ψ_R ایک ذروی مساوات شروڈنگر، جس میں کیت m کے بجائے کل کیت $(m_1 + m_2)$ ، محققہ صفر ہو اور نظام کی توانائی E_R ہو، کو مطمئن کرتا ہے، جبکہ ψ_r ایک ذروی مساوات شروڈنگر، جس میں کیت m کے بجائے تخفیف شدہ کیت، محققہ $V(\mathbf{r})$ اور توانائی E_r ہو، کو مطمئن کرتا ہے۔ کل توانائی ان کا مجموعہ: $E = E_R + E_r$ ہو گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرکز کیت ایک آزاد ذرہ کی مانند حرکت کرتا ہے اور (ذرہ 1 کے لحاظ سے ذرہ 2 کی) نسبی حرکت ایسی ہو گی جیسا محققہ V میں تخفیف شدہ کیت کا ایک ذرہ کرتا ہے۔ کلاسیکی میکانیات میں بالکل یہی تحلیل ہو گی، جو دو جسمی مسئلہ کو معادل ایک جسمی مسئلہ میں تبدیل کرتی ہے۔

سوال ۵.۲: یوں ہائیڈروجن کے مرکزہ کی حرکت کو درست کرنے کے لیے ہم الیکٹران کی کیت کی جگہ تخفیف شدہ کیت استعمال کرتے ہیں (سوال ۵.۱)۔

۱. ہائیڈروجن کی بندشی توانائی (مساوات ۴.۷) جاننے کی خاطر μ کی جگہ m استعمال کرنے سے پیدا فی صد سہو، (دو با معنی ہندسوں تک) تلاش کریں۔

ب. ہائیڈروجن اور ڈیوٹیریم کے لیے سرخ بالمر لکیروں ($n = 2 \rightarrow n = 3$) کے طول موج کے بیچ فاصلہ (فرق) تلاش کریں۔
 ج. پازٹر انیم^۲ کی بندشی توانائی تلاش کریں۔ پروٹان کی جگہ ضد الیکٹران رکھنے سے پازٹر انیم پیدا ہوگا۔ ضد الیکٹران کی کیت الیکٹران کی کیت کے برابر جبکہ اس کا بار الیکٹران کے بار کے مخالف ہے۔

د. فرض کریں آپ **میونی ہائیڈروجن**^۳ (جس میں الیکٹران کی جگہ ایک میون ہوگا) کی وجوہیت کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ میون کا بار الیکٹران کے بار کے برابر ہے، تاہم اس کی کیت الیکٹران سے 206.77 گنا زیادہ ہے۔ آپ ”لیمان α “ لکیر ($n = 1 \rightarrow n = 2$) کے لیے کس طول موج پر نظر رکھیں گے؟

سوال ۵.۳: کلورین کے دو قدرتی ہم جا Cl^{35} اور Cl^{37} پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ HCl کا لرزشی طیف قریب جوڑیوں پر مشتمل ہوگا جن میں فاصلہ $\Delta\nu = 7.51 \times 10^{-4} \nu$ ہوگا جہاں ν خارجی نوریہ کا تعدد ہے۔ (اشارہ: اس کو ایک ہارمونی مرتقش تصور کریں جہاں $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ ہوگا، جہاں μ تخفیف شدہ کیت (مساوات ۵.۸) ہے، جبکہ دونوں ہم جا کا k ایک سا تصور کریں۔)

۵.۱.۱ بوسن اور فرمیان

فرض کریں ذرہ 1 (یک ذروی) حال $\psi_a(r)$ اور ذرہ 2 حال $\psi_b(r)$ میں پائے جاتے ہیں۔ (یاد رہے، میں یہاں چکر کو نظر انداز کر رہا ہوں۔) ایسی صورت میں $\psi(r_1, r_2)$ سادہ حاصل ضرب ہوگا۔^۴

$$(۵.۹) \quad \psi(r_1, r_2) = \psi_a(r_1)\psi_b(r_2)$$

ہم یہاں فرض کر رہے ہیں ان ذرات کو علیحدہ علیحدہ پہچانا جاسکتا ہے؛ ورنہ یہ کہنا کہ ذرہ 1 حال ψ_a اور ذرہ 2 حال ψ_b میں ہے، بے معنی ہوگا؛ ہم صرف اتنا کہہ پاتے کہ ایک ذرہ حال ψ_a اور دوسرا ذرہ حال ψ_b میں پایا جاتا ہے، تاہم ہم نہیں جان پاتے کہ کون سا ذرہ کس حال میں ہے۔ کلاسیکی میکانیات میں یہ ایک بے وقوفانہ اعتراض ہوگا؛ اصولاً ایک ذرے کو سرخ رنگ اور دوسرے کو نیلا رنگ دے کر آپ انہیں ہر وقت پہچان سکتے ہیں۔ کوانٹائی میکانیات میں صورتحال بنیادی طور پر مختلف ہے: آپ کسی الیکٹران کو سرخ رنگ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس پر کوئی پرہی چپاں کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام الیکٹران بالکل متمثل ہوتے ہیں جبکہ کلاسیکی اشیاء میں اتنی یکسانیت کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم الیکٹرانوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ”یہ“ الیکٹران اور ”وہ“ الیکٹران کہنا کوانٹائی میکانیات میں بے معنی ہیں؛ ہم صرف ”ایک“ الیکٹران کی بات کر سکتے ہیں۔

ایسے ذرات کی موجودگی کو، جو اصولاً غیر ممیز ہوتے ہیں، کوانٹائی میکانیات خوش اسلوبی سے سموتی ہے: ہم ایسا غیر مشروط تفاعل موج تیار کرتے ہیں جو یہ بات نہیں کرتا کہ کون سا ذرہ کس حال میں ہے۔ ایسا درج ذیل دو طریقوں سے کرنا ممکن ہے۔

$$(۵.۱۰) \quad \psi_{\pm}(r_1, r_2) = A[\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) \pm \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)]$$

positronium^۵
muonichydrogen^۶

در حقیقت، ضروری نہیں کہ ہر دو ذروی نظام موج دو ایک ذروی تعلقات موج کا حاصل ضرب ہو۔ ایسے حال جنہیں ہم **مہمستہ حالت** (entangled states) کہتے ہیں کو اس طرح دو حصوں میں علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر ذرہ 1 حال a اور ذرہ 2 حال b میں ہوں، تب دو ذروی حال حاصل ضرب ہوگا۔ میں جانتا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں: ”ذرہ 1 کیسے کسی حال میں اور ذرہ 2 کسی دوسرے حال میں نہیں ہوں گے؟“ اس کی کلاسیکی مثال یک تاجکری تفاعل ہے (مساوات ۴.۱۷)؛ میں آپ کو اکیلے ذرہ 1 کا حال نہیں بتا سکتا ہوں، چونکہ یہ ذرہ 2 کے حال کے ساتھ مہمستہ ہے۔ اگر 2 کی پیکش کی جائے اور نتیجہ ہم میدان پکڑے تب 1 ہم میدان پکڑا اور 2 مخالف میدان پکڑے ہوگا۔

باب ۵: متماثل ذرات

یوں یہ ذرہ دو اقسام کے متماثل ذرات کا حامل ہوگا: **بوسون** جن کے لیے ہم مثبت علامت استعمال کرتے ہیں اور **فرمیاؤں** جن کے لیے ہم منفی علامت استعمال کرتے ہیں۔ بوسون کی مثالیں نور یہ اور میزوں ہیں جبکہ فرمیاؤں کی مثالیں پروٹون اور الیکٹرون ہیں۔ ایسا ہے کہ

$$\left. \begin{array}{l} \text{عدد صحیح چکر کے تمام ذرات بوسون جبکہ} \\ \text{نصف عدد صحیح چکر کے تمام ذرات فرمیاؤں ہوں گے۔} \end{array} \right\} \quad (۵.۱۱)$$

چکر اور شماریات کے مابین یہ تعلق (جیسا کہ ہم دیکھیں گے، فرمیاؤں اور بوسون کے شماریاتی خواص ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں) کو اضافی کوانٹائی میکانیات میں ثابت کیا جاسکتا ہے؛ غیر اضافی نظریہ میں اس کو ایک مسئلہ لیا جاتا ہے۔^۷

اس سے بالخصوص ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ دو متماثل فرمیاؤں (مثلاً دو الیکٹرون) ایک ہی حال کے کین نہیں ہو سکتے۔ اگر $\psi_a = \psi_b$ ہو تب

$$\psi_-(r_1, r_2) = A[\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] = 0$$

کی وجہ سے کوئی تفاعل موج^۸ نہیں ہوگا۔ یہ مشہور نتیجہ **پالہ اصول** مناعے کہلاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب مفروضہ نہیں جو صرف الیکٹرون پر لاگو ہوتا ہو، بلکہ یہ دو ذروی تفاعلات موج کی تیاری کے قواعد کا ایک نتیجہ ہے، جس کا اطلاق تمام متماثل فرمیاؤں پر ہوگا۔

میں نے دلائل پیش کرنے کے نقطہ نظر سے فرض کیا تھا کہ ایک ذرہ حال ψ_a اور دوسرا حال ψ_b میں پایا جاتا ہے، تاہم اس مسئلہ کو زیادہ عمومی (اور زیادہ نفیس) طریقے سے وضع کیا جاسکتا ہے۔ ہم **حاملہ مبادلہ** P ، متعارف کرتے ہیں جو دو ذرات کا باہمی مبادلہ کرتا ہے۔

$$Pf(r_1, r_2) = f(r_2, r_1) \quad (۵.۱۲)$$

صاف ظاہر ہے کہ $P^2 = 1$ ہوگا لہذا (تصدیق کریں کہ) P کی امتیازی قیمتیں ± 1 ہوں گی۔ اب اگر یہ دونوں ذرات متماثل ہوں، تب لازماً ہمیں ان کے ساتھ ایک سارویہ برتے گا: $m_1 = m_2$ اور $V(r_1, r_2) = V(r_2, r_1)$ ۔ اس طرح P اور H ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہوں گے:

$$[P, H] = 0 \quad (۵.۱۳)$$

لہذا ہم دونوں کے بیک وقت امتیازی حالات کے تفاعلوں کا مکمل سلسلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم زیر مبادلہ، مساوات شروڈنگر کے ایسے حل تلاش کر سکتے ہیں جو یا تشکیلی (امتیازی قیمت $+1$) یا غیر تشکیلی (امتیازی قیمت -1) ہوں۔

$$\psi(r_1, r_2) = \pm \psi(r_2, r_1) \quad (۵.۱۴)$$

مزید، ایک نظام جو اس طرح کے حال سے آغاز کرے، اسی حال میں برقرار رہتا ہے۔ متماثل ذرات کا نیا قاعدہ (جس کو میں **ضرورتی تشاکلیت**^{۱۱} کہتا ہوں)

bosons^۹

fermions^{۱۰}

^۹ اضافت کے اثرات یہاں پائے جانا عجیب سی بات ہے۔

^{۱۰} یاد رہے کہ میں چکر کو نظر انداز کر رہا ہوں؛ اگر آپ کو اس سے الجھن ہو (کیوں کہ بغیر چکر فرمیاؤں خود ایک تضاد ہے)، فرض کریں تمام الیکٹرون کے چکر ایک سا ہیں۔ میں جلد چکر کو بھی شامل کروں گا۔

Pauli exclusion principle^{۱۱}

exchange operator^{*}

symmetrization requirement^{۱۲}

کے تحت تفاعل موج کو مساوات ۵.۱۴ پر صرف پورا کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس مساوات کو مطمئن کرتا ہو؛ بوسن کے لیے مثبت علامت اور فرمیان کے لیے منفی علامت ہوگی۔^{۱۲} یہ ایک عمومی فقرہ ہے جس کی ایک مخصوص صورت مساوات ۵.۱۰ ہے۔

مثال ۵.۱: فرض کریں ایک لامتناہی چوکور کنویں (حصہ ۲.۲) میں کمیت m کے باہم غیر متعامل دو ذرات (جو ایک دوسرے کے اندر سے گزر سکتے ہوں) پائے جاتے ہیں؛ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ عملاً ایسا کیسے کیا جاسکتا ہے! ایک ذروی حالات درج ذیل ہوں گے (جہاں اپنی سہولت کے لیے ہم $K \equiv \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ لیتے ہیں)۔

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad E_n = n^2 K$$

قابل میز ذرات کی صورت میں، جب ذرہ ۱ حال n_1 میں اور ذرہ ۲ حال n_2 میں ہو، مرکب تفاعل موج سادہ حاصل ضرب:

$$\psi_{n_1 n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2), \quad E_{n_1 n_2} = (n_1^2 + n_2^2) K.$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر زمینی حال:

$$\psi_{11} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \quad E_{11} = 2K$$

ہوگا، اور پہلا ہیجان حال دو چند انحطاطی:

$$\psi_{12} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right), \quad E_{12} = 5K,$$

$$\psi_{21} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \quad E_{21} = 5K$$

ہوگا، وغیرہ۔ دونوں ذرات متماثل بوسن ہونے کی صورت میں زمینی حال تبدیل نہیں ہوگا؛ تاہم پہلا ہیجان حال:

$$\frac{\sqrt{2}}{a} \left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right) \right]$$

(جس کی توانائی اب بھی $5K$ ہوگی) غیر انحطاطی ہوگا۔ اور اگر ذرات متماثل فرمیان ہوں، تب $2K$ توانائی کا کوئی بھی حال نہیں ہوگا؛ زمینی حال جس کی توانائی $5K$ ہوگی درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\sqrt{2}}{a} \left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) - \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right) \right],$$

□

سوال ۵.۴:

^{۱۲} بعض اوقات اشارہ دیا جاتا ہے کہ P اور H کا باہمی تعویض پذیر ہونا ضرورت تشاکلیت (مساوات ۵.۱۴) کی پشت پر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے: ہم دو قابل میز ذرات (مثلاً ایک الیکٹران اور ایک مندر الیکٹران) کا ایسا نظام تصور کر سکتے ہیں جس کا ہیملٹنی تفاعل کلی ہو، جس کے باوجود تفاعل موج کا تفاعل کلی (یا غیر تفاعل کلی) ہونے کی ضرورت نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس متماثل ذرات کو لامتناہی کلی یا غیر تفاعل کلی حالات کا ملین ہونا ہوگا، اور یہ ایک بالکل بنیادی قاعدہ ہے؛ جو مساوات شروڈنگر اور شمار یاتی مفہوم یعنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب، ایسا ضروری نہیں تھا کہ متماثل ذرات پائے جاتے؛ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر دو ذروں کے بیچ تیز کرنا ممکن ہوتا۔ کو انٹائی میکانات متماثل ذرات کے امکان کی اجازت دیتی ہے، اور قدرت نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ (مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے چونکہ اس سے چیزیں نہایت آسان ہو جاتی ہیں!)

باب ۵: متماثل ذرات

ا. اگر ψ_a اور ψ_b عمودی ہو اور دونوں معمول شدہ ہوں، تب مساوات ۵.۱۰ میں مستقل A کیا ہوگا؟

ب. اگر $\psi_a = \psi_b$ ہو (اور یہ معمول شدہ ہوں)، تب A کیا ہوگا؟ (یہ صورت صرف بوسن کیلئے ممکن ہے۔)

سوال ۵.۵:

ا. لامتناہی چو کور کنویں میں باہم غیر متعامل دو متماثل ذرات کا ہیملٹنی لکھیں۔ تصدیق کریں کہ مثال ۵.۱ میں دیے گئے فرمیان کے زمینی حال H کا مناسب امتیازی قیمت والا امتیازی تفاعل ہوگا۔

ب. مثال ۵.۱ میں دیے گئے پہچان حالات سے اگلے دو تفاعل موج اور توانائیاں، تینوں صورتوں (قابل تمیز، متماثل بوسن، متماثل فرمیان) میں ہر ایک کے لیے حاصل کریں۔

۵.۱.۲ قوت مبادلہ

میں ایک سادہ یک بُعدی مثال کے ذریعہ آپ کو ضرورت تفصیلات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں ایک ذرہ حال $\psi_a(x)$ میں اور دوسرا حال $\psi_b(x)$ میں ہے، اور یہ دونوں حالات عمودی اور معمول شدہ ہیں۔ اگر دونوں ذرات قابل تمیز ہوں، اور ذرہ 1 حال ψ_a میں ہو تب ان کا مجموعی تفاعل موج

$$(۵.۱۵) \quad \psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_b(x_2)$$

ہوگا؛ اگر یہ متماثل بوسن ہوں تب ان کا مرکب تفاعل موج (معمول زنی کے لیے سوال ۵.۴ دیکھیں) درج ذیل ہوگا

$$(۵.۱۶) \quad \psi_+(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) + \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]$$

اور اگر یہ متماثل فرمیان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۱۷) \quad \psi_-(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) - \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]$$

آئیں ان ذرات کے بیچ فاصلہ علیحدگی کے مربع کی توقعاتی قیمت معلوم کریں۔

$$(۵.۱۸) \quad \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2\langle x_1 x_2 \rangle$$

صورتے اول: قابل تمیز ذرات۔ مساوات ۵.۱۵ میں دیے گئے تفاعل موج کے لیے

$$\langle x_1^2 \rangle = \int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 = \langle x^2 \rangle_a$$

(یک ذروی حال ψ_a میں x^2 کی توقعاتی قیمت)،

$$\langle x_2^2 \rangle = \int |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int x_2^2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 = \langle x^2 \rangle_b$$

اور

$$\langle x_1 x_2 \rangle = \int x_1 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int x_2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 = \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b$$

ہوں گی۔ یوں اس صورت درج ذیل ہوگا۔

(۵.۱۹)

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_d = \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b$$

(انتفاقی جواب ذرہ 1 حال ψ_b میں اور ذرہ 2 حال ψ_a میں ہونے کی صورت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔)

صورت دوم: متماثل ذرات۔ مساوات ۵.۱۶ اور مساوات ۵.۱۷ کے تفاعلات موج کے لیے

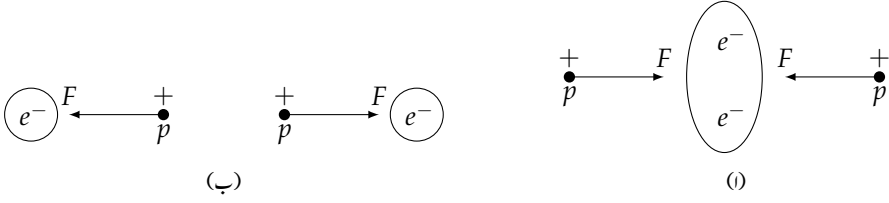
$$\begin{aligned} \langle x_1^2 \rangle &= \frac{1}{2} \left[\int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 \right. \\ &\quad + \int x_1^2 |\psi_b(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_a(x_2)|^2 dx_2 \\ &\quad \pm \int x_1^2 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) dx_1 \int \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) dx_2 \\ &\quad \left. \pm \int x_1^2 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) dx_1 \int \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) dx_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} [\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b \pm 0 \pm 0] = \frac{1}{2} (\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b) \end{aligned}$$

اور بالکل اسی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\langle x_2^2 \rangle = \frac{1}{2} (\langle x^2 \rangle_b + \langle x^2 \rangle_a)$$

(ظاہر ہے $\langle x_2^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle$ ہوگا کیونکہ آپ ان میں تیز نہیں کر سکتے۔) تاہم

$$\begin{aligned} \langle x_1 x_2 \rangle &= \frac{1}{2} \left[\int x_1 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int x_2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 \right. \\ &\quad + \int x_1 |\psi_b(x_1)|^2 dx_1 \int x_2 |\psi_a(x_2)|^2 dx_2 \\ &\quad \pm \int x_1 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) dx_1 \int x_2 \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) dx_2 \\ &\quad \left. \pm \int x_1 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) dx_1 \int x_2 \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) dx_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} (\langle x \rangle_a \langle x \rangle_b + \langle x \rangle_b \langle x \rangle_a \pm \langle x \rangle_{ab} \langle x \rangle_{ba} \pm \langle x \rangle_{ba} \langle x \rangle_{ab}) \\ &= \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \pm |\langle x \rangle_{ab}|^2 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱: شریک گرافٹی بندھ کی نقشہ کشی: (ا) تشاکلی تشکیل قوت کشش پیدا کرتی ہے، (ب) خلاف تشاکلی تشکیل قوت دفع پیدا کرتی ہے۔

جہاں درج ذیل ہے۔

$$(۵.۲۰) \quad \langle x \rangle_{ab} \equiv \int x \psi_a(x)^* \psi_b(x) dx$$

ظاہر ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۲۱) \quad \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\pm} = \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \mp 2 |\langle x \rangle_{ab}|^2$$

مساوات ۵.۱۹ اور مساوات ۵.۲۱ کا موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرق صرف آخری جزو میں پایا جاتا ہے۔

$$(۵.۲۲) \quad \underbrace{\langle (\Delta x)^2 \rangle_{\pm}}_{\text{متماثل}} = \underbrace{\langle (\Delta x)^2 \rangle_d}_{\text{قابل تمیز}} \mp \underbrace{2 |\langle x \rangle_{ab}|^2}_{\text{فرق}}$$

قابل تمیز ذرات کے لحاظ سے متماثل بوسن (بالائی علامتیں) ایک دوسرے کے نسبتاً قریب جبکہ متماثل فرمیان (زیریں علامتیں) ایک دوسرے سے نسبتاً دور ہوں گے (جہاں ذرات ایک سے دو حالات میں ہوں)۔ دھیان رہے کہ جب تک یہ دو تفاعلات موج ایک دوسرے پر منطبق نہ ہوں، $\langle x \rangle_{ab}$ صفر ہوگا (غیر صفر $\psi_b(x)$ کی صورت میں جب بھی $\psi_a(x)$ صفر ہو تب مساوات ۵.۲۰ میں مکمل کی قیمت صفر ہوگی)۔ یوں اگر کراچی میں ایک جوہر کے اندر الیکٹران کو ψ_a سے ظاہر کیا گیا ہو، جبکہ صوابی (میرے آبائی ضلع) میں ایک جوہر کے اندر الیکٹران کو ψ_b سے ظاہر کیا گیا ہو، تب تفاعل موج کو غیر تشاکلی بنانے یا نہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں عملی نقطہ نظر سے ایسے الیکٹران جن کے تفاعلات موج غیر منطبق ہوں، ان کو آپ قابل تمیز تصور کرنے کا ڈھونگ چا سکتے ہیں۔ (یقیناً اسی وجہ سے ماہر طبیعیات اور کیمیا دان آگے بڑھ سکتے ہیں چونکہ اصولاً کائنات میں ہر ایک الیکٹران باقی تمام کے ساتھ، ان کے تفاعلات موج کی عدم تشاکلیت کے ذریعہ، جڑا ہے اور اگر یہ واقعی اہمیت کا حامل ہوتا تب تمام کائنات کے الیکٹرانوں کی بات کیے بغیر ہم کسی ایک الیکٹران کی بات کرنے سے قاصر ہوتے!)

دلچسپ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب انکے تفاعلات موج جزوی منطبق ہوں۔ ایسی صورت میں نظام کا رویہ کچھ یوں ہوگا جیسے متماثل بوسن کے ”تق“ قوت کشش“ پائی جاتی ہو، جو انہیں قریب کھینچتی ہے، اور متماثل فرمیان کے ”تق“ ”دفع قوت“ پائی جاتی ہو، جو انہیں ایک دوسرے سے دور دھکا دیتی ہے (یاد رہے کہ ہم فی الحال چکر کو نظر انداز کر رہے ہیں)۔ ہم اس کو قوت مبادلہ^{۱۳} کہتے ہیں اگرچہ یہ حقیقتاً ایک قوت نہیں ہے؛ کوئی بھی چیز ان ذرات کو دھکیل نہیں رہی ہے؛ یہ صرف ضرورت تشاکلیت کا بندہ نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی یہ کوانٹائی میکانیکی مظہر ہے جس کا کلاسیکی میکانیٹ میں کوئی مماثل نہیں پایا جاتا۔ بہر حال اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ مثلاً، ہائیڈروجن سالمہ (H_2) پر غور کریں۔ اندازاً بات کرتے ہوئے، جوہر کی زمینی حال (مساوات ۴.۸۰) جس کا مرکز مرکزہ

1 پر واقع ہے، میں ایک الیکٹران اور جوہری زمین حال جس کا مرکز مرکزہ 2 پر واقع ہے، میں ایک الیکٹران پر زمینی حال مشتمل ہوگا۔ اگر الیکٹران بوسن ہوتے تب ضرورت تشاکلیت یا ”قوت مبادلہ“، اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں) کو شش کرتی ہے کہ دونوں پروٹان کے بیچ الیکٹرانوں کو جمع کرے (شکل ۱-۵.۱)، نتیجتاً منفی بار کا انبار دونوں پروٹان کو اندر کی طرف ایک دوسرے کی جانب کھینچتا ہے، جو شریک کے گرتی بندھ^{۱۳} کا سبب بنتا۔^{۱۵} بد قسمتی سے الیکٹران در حقیقت فرمیان ہیں نہ کہ بوسن جس کی وجہ سے منفی بار اطراف پر انبار ہوگا (شکل ۵.۱-ب) جو سالہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا!

ذرات کیے گا! ہم اب تک چکر کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ الیکٹران کا مقامی تعامل موج اور چکر دار (جو الیکٹران کے چکر کی سمت بندی کو بیان کرتا ہے) مل کر اس کا (درج ذیل) مکمل حال دیں گے۔^{۱۶}

$$\psi(r)\chi(s) \quad (5.23)$$

دو الیکٹران کی حالت مرتب کرتے ہوئے ہمیں مبادلہ کے لحاظ سے صرف فضائی جزو کو عدم تشاکلی نہیں بلکہ مکمل حال کو عدم تشاکلی بنانا ہوگا۔ مرکب چکر کی حالات (مساوات ۱-۱۳ اور مساوات ۱-۱۷) پر نظر ڈالتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یک تاملاب خلاف تشاکلی ہے (لہذا اس کو تشاکلی فضائی تعامل کے ساتھ جوڑنا ہوگا) جبکہ تینوں سہ حالات تشاکلی ہیں (لہذا انہیں خلاف تشاکلی فضائی تعامل کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا)۔ ظاہر ہے کہ یوں ایک تاحال بندھ پیدا کرنے کا جبکہ سہ تاحال خلاف بندھ ہوگا۔ یقیناً یکمیدان ہمیں بتاتے ہیں کہ شریک گرتی بندھ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں الیکٹران ایک تاحال کے کلین ہوں اور ان کا کل چکر صفر ہو۔^{۱۷}

سوال ۵.۶: لامتناہی چوکور کنویں میں دو غیر متعامل ذرات، جن میں سے ہر ایک کی کمیت m ہے، پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حال ψ_n (مساوات ۲.۲۸) اور دوسرا حال ψ_ℓ ($\ell \neq n$) میں ہے۔ آپ کو $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ کا حساب اس صورت کرنا ہے جب (الف) ذرات غیر قابل تمیز ہوں، (ب) ذرات متماثل بوسن ہوں اور (ج) ذرات متماثل فرمیان ہوں۔

سوال ۵.۷: فرض کریں آپ کے پاس تین ذرات ہیں، جن میں سے ایک حال ψ_a ، دوسرا حال ψ_b ، اور تیسرا حال ψ_c میں پایا جاتا ہے۔ حالات ψ_a ، ψ_b ، اور ψ_c کو معیاری عمودی تصور کرتے ہوئے (مساوات ۵.۱۵، ۵.۱۶، ۵.۱۷ اور ۵.۱۸ کی طرز پر) تین ذروی حالات تیار کریں جو (الف) قابل تمیز ذرات، (ب) متماثل بوسن اور (ج) متماثل فرمیان کو ظاہر کرتے ہوں۔ یاد رہے کہ کسی بھی دو ذرات کی جوڑی کے باہمی مبادلہ کے لحاظ سے (ب) کو مکمل طور پر تشاکلی ہونا ہوگا، جبکہ (ج) کو مکمل طور پر خلاف تشاکلی ہونا ہوگا۔ تبصرہ: مکمل طور پر خلاف تشاکلی تعلقات موج تیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ پایا جاتا ہے: مقطع سلیٹر^{۱۸} ایسا کریں جس کی پہلی صف $\psi_a(x_1)$ ، $\psi_b(x_1)$ ، $\psi_c(x_1)$ ، وغیرہ ہوگی، اس کی دوسری صف $\psi_a(x_2)$ ، $\psi_b(x_2)$ ، $\psi_c(x_2)$ ، وغیرہ ہوگی اور اسی طرح اس کی باقی صفیں ہوں گی (یہ طریقہ کسی بھی تعداد کے ذرات کیلئے کارآمد ہے)۔

covalent bond^{۱۹}

^{۱۵} امریکہ کے شہر اٹلی الیکٹران جمع ہو کر جوہروں کو قریب کھینچ کر شریک گرتی بندھ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو عدد الیکٹران لازمی نہیں۔ ہم حصہ ۳ میں صرف ایک الیکٹران پر مبنی شریک گرتی بندھ دیکھیں گے۔

^{۱۶} چکر دار اور مقام کے بیچ ارتباط کی صورت میں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ چکر اور فضائی محدودیتیں حال کو علیحدہ کرنا ممکن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم میدان چکر حاصل کرنے کا احتمال: ذرے کے مقام پر منحصر نہیں ہوگا۔ ارتباط کی موجودگی میں عمومی حال، سوال ۵.۵ کی طرز پر، خطی ملاپ $\psi_+(r)\chi_+ + \psi_-(r)\chi_-$ کا روپ اختیار کرے گا۔

^{۱۷} بے احتیاطی میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ الیکٹران ایک دوسرے کے مخالف صفت بند ہیں (ایک ہم میدان اور دوسرا مخالف میدان)۔ یہ ضرورت سے زیادہ سادہ صورت ہوگی چونکہ یہی کچھ $m = 0$ سہ تاحال کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے۔ درست فہرہ یہ ہوگا: ”دو یک تاحال میں ہیں۔“

Slater determinant^{۱۸}

۵.۲ جوہر

ایک معادل جوہر جس کا جوہری عدد Z ہو، ایک بھاری مرکزہ جس کا بار Ze ہو اور جس کو Z الیکٹران (کمیت m ، بار $-e$) گھیرتے ہوں، پر مشتمل ہو گا۔ اس نظام کی ہیمیلٹنی درج ذیل ہوگی۔^{۱۹}

$$(۵.۲۴) \quad H = \sum_{j=1}^Z \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_j^2 - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{r_j} \right\} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \sum_{j \neq k}^Z \frac{e^2}{|r_j - r_k|}$$

لہذا تو سین میں بند جزو، مرکزہ کے برقی میدان میں j ویں الیکٹران کی حرکی توانائی جمع مخفی توانائی کو ظاہر کرتا ہے؛ دوسرا مجموعہ (جو ماسوائے $j = k$ ، تمام j اور k پر لیا گیا ہے) الیکٹرانوں کی باہمی دافع قوت سے وابستہ مخفی توانائی کو ظاہر کرتا ہے (جہاں $\frac{1}{2}$ اس حقیقت کو درست کرتا ہے کہ مجموعہ لیتے ہوئے ہر جوڑی کو دو مرتبہ گنا گیا ہے)۔ ہمیں تفاعل موج $\psi(r_1, r_2, \dots, r_Z)$ کیلئے درج ذیل مساوات شروڈنگر:

$$(۵.۲۵) \quad H\psi = E\psi$$

حل کرنا ہوگی۔ البتہ الیکٹران متشکل فرمیان ہیں، لہذا، تمام حل قابل قبول نہیں ہوں گے: صرف وہ حل قابل قبول ہوں گے جن میں مکمل حال (مقام اور چکر):

$$(۵.۲۶) \quad \psi(r_1, r_2, \dots, r_Z) \chi(s_1, s_2, \dots, s_Z),$$

کسی بھی دو الیکٹران کے باہمی مبادلہ کے لحاظ سے خلاف تشاکلی ہو۔ بالخصوص کوئی بھی دو الیکٹران ایک ہی حال کے کمین نہیں ہو سکتے۔

بد قسمتی سے مساوات شروڈنگر کو مساوات ۵.۲۴ میں دی گئی ہیمیلٹنی کے لیے، ماسوائے سادہ ترین صورت $Z = 1$ (ہائیڈروجن)، ٹھیک حل نہیں کیا جاسکتا (کم از کم آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کر پایا)۔ عملاً ہمیں پیچیدہ تخمینی تراکیب استعمال کرنے ہوں گے۔ ان میں سے چند ایک تراکیب پر اگلے ابواب میں غور کیا جائے گا؛ ابھی میں الیکٹران کی دافع قوت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے حلوں کا کیفی تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حصہ ۵.۲.۱ میں ہم ہیلیم کے زمینی حال اور بیجان حالات پر غور کریں گے جبکہ حصہ ۵.۲.۲ میں ہم زیادہ بڑے جوہر کے زمینی حالات پر غور کریں گے۔

سوال ۵.۸: فرض کریں مساوات ۵.۲۴ میں دی گئی ہیمیلٹنی کے لیے آپ مساوات شروڈنگر (مساوات ۵.۲۵) کا حل $\psi(r_1, r_2, r_3, \dots, r_Z)$ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے ایک ایسا مکمل تشاکلی تفاعل اور ایک مکمل خلاف تشاکلی تفاعل کس طرح بنا پائیں گے جو مساوات شروڈنگر کو اسی توانائی کیلئے مطمئن کرتا ہو؟

^{۱۹} مرکزہ کو ساکن تصور کیا گیا ہے۔ مرکزہ کی حرکت کو تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) کے ذریعہ شامل کرنا صرف دو جسمی نظام کے لیے ممکن ہے؛ خوش قسمتی سے مرکزہ کی کمیت الیکٹران کی کمیت سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ درکار درستگی، ہائیڈروجن کے لیے بھی، نظر انداز کی جاسکتی ہے (سوال ۵.۲-الف دیکھیں)۔ اور زیادہ بھاری جوہروں کے لیے یہ مزید کم ہوگی۔ مرکزہ کی متناہی جسامت، اضافیتی تصحیح اور الیکٹران چکر کے ساتھ وابستہ مقناطیسی باہم عمل کے زیادہ دلچسپ اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان پر آنے والے ابواب میں غور کیا جائے گا تاہم یہ تمام ”خالص کولمب“ جوہر، جسے مساوات ۵.۲۴ بیان کرتی ہے، میں انتہائی چھوٹی درجہ کی ہیں۔

۵.۲.۱ ہیلیم

ہائیڈروجن کے بعد سب سے سادہ جوہر ہیلیم ($Z = 2$) ہے۔ اس کی ہیلمنٹی

(۵.۲۷)

$$H = \left\{ -\frac{h^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{r_1} \right\} + \left\{ -\frac{h^2}{2m} \nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{r_2} \right\} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|r_1 - r_2|}$$

(ہر $2e$ مرکزہ کے) دو ہائیڈروجنی ہیلمنٹی، ایک الیکٹران 1 اور ایک الیکٹران 2، کے ساتھ دو الیکٹران کے بیچ دافع توانائی پر مشتمل ہوگا۔ یہ آخری جزو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے مساوات شروع کرنا قابل عمل ہوگی، اور اس کے حلوں کو نصف بوہر رداس (مساوات ۴.۷۲) اور چارگنا بوہر توانائیوں (مساوات ۴.۷۰) [دیکھئے سمجھنے آنے کی صورت میں سوال ۱۶.۱۶] پر دوبارہ نظر ڈالیں] کے ہائیڈروجن تفاعلات موج کے حاصل ضرب:

(۵.۲۸)

$$\psi(r_1, r_2) = \psi_{n\ell m}(r_1) \psi_{n'\ell' m'}(r_2)$$

کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ کل توانائی درج ذیل ہوگی، جہاں $E_n = -13.6/n^2$ eV ہوگا۔

(۵.۲۹)

$$E = 4(E_n + E_{n'})$$

بالخصوص زمینی حال

(۵.۳۰)

$$\psi_0(r_1, r_2) = \psi_{100}(r_1) \psi_{100}(r_2) = \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1+r_2)/a}$$

ہوگا (مساوات ۴.۸۰ دیکھیں) اور اس کی توانائی درج ذیل ہوگی۔

(۵.۳۱)

$$E_0 = 8(-13.6 \text{ eV}) = -109 \text{ eV}$$

چونکہ ψ_0 تشابہاتی تفاعل ہے، لہذا پکری حال کو خلاف تشابہاتی ہونا ہوگا اور یوں ہیلیم کا زمینی حال یک تشکیل میں ہوگا، جس میں پکرا ایک دوسرے کے ”خلاف صف بند“ ہوں گے۔ یقیناً حقیقت میں ہیلیم کا زمینی حال یک تابی ہے، تاہم اس کی تجرباتی حاصل توانائی -78.975 eV ہے جو مساوات ۵.۳۱ سے کافی مختلف ہے۔ یہ زیادہ جبروت کی بات نہیں ہے: ہم نے الیکٹران کی دافع توانائی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جو کہ چھوٹی مقدار نہیں ہے۔ یہ ایک مثبت مقدار (مساوات ۵.۲۷ دیکھیں) ہے جس کو شامل کرتے ہوئے کل توانائی کم ہو کر -109 eV کے بجائے -79 eV ہو جائے گی (سوال ۵.۱۱ دیکھیں)۔

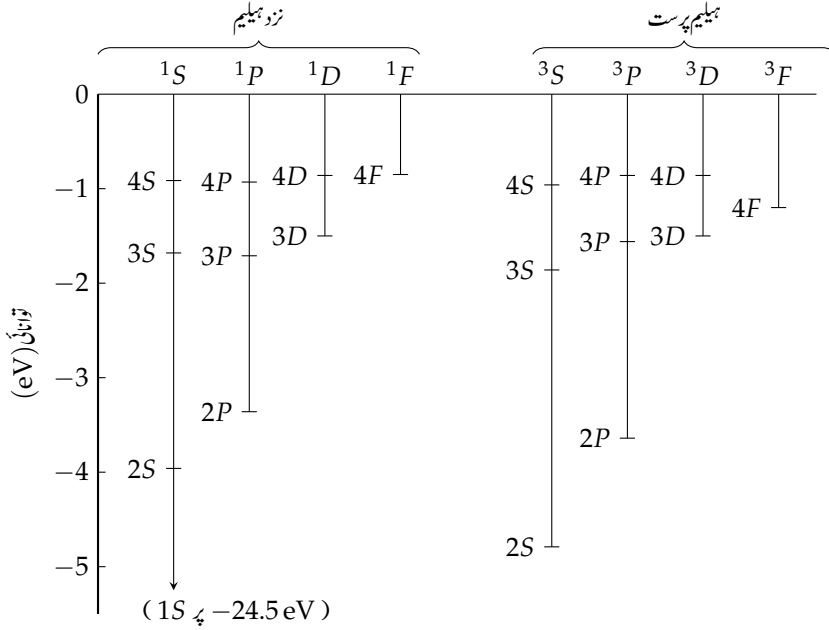
ہیلیم کے پہچان حالات:

(۵.۳۲)

$$\psi_{n\ell m} \psi_{100}$$

ہائیڈروجنی زمینی حال میں ایک الیکٹران اور پہچان حال میں دوسرے الیکٹران، پر مشتمل ہوگا۔ [دونوں الیکٹران کو پہچان حالات میں ڈالنے سے ایک الیکٹران فوراً زمینی حال میں واپس کر کے توانائی خارج کرتا ہے، جو دوسرے الیکٹران کو جوہر سے باہر استراریہ ($E > 0$) میں دھکیلتا ہے، اور یوں ایک آزاد الیکٹران اور ہیلیم باردار یہ (He^+) حاصل ہوگا۔ یہ بذات خود ایک دلچسپ نظام ہے جس پر ہم یہاں بات نہیں کر رہے؛ سوال ۵.۹ دیکھیں] ہم ہمیشہ کی طرح تشابہاتی اور خلاف تشابہاتی ملاپ تیار کر سکتے ہیں (مساوات ۵.۱۰)؛ اول الذکر خلاف تشابہاتی پکرا تشکیل (یک تابی) کے ساتھ جائے گا، جنہیں ”نزد ہیلیم“ کہتے ہیں، جبکہ

parahelium⁺



شکل ۵.۲: ہیلیم کی توانائیوں کی سطحیں (علاقیت کی وضاحت حصہ ۵.۲ کی گئی ہے)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نزد ہیلیم کی توانائیاں مطابقتی ہیلیم پرست سے زیادہ ہیں۔ انتہائی پیمانہ باردار ہیلیم کے زمینی حال ($\text{He}^+ : 4 \times (-13.6) \text{eV} = -54.4 \text{eV}$) کے لحاظ سے ہیں؛ کسی بھی حال کی کل توانائی جاننے کی خاطر 54.4 eV منفی کریں۔

موخر الذکر کو تشاکلی چکر تشکیل (سہ تا) درکار ہوگی اور انہیں ہیلیم پرست^۱ کہتے ہیں۔ زمینی حال لازماً نزد ہیلیم ہوگا؛ جبکہ ہیجان حالات دونوں روپ میں پائے جاتے ہیں۔ جیسا ہم نے حصہ ۵.۱ میں دریافت کیا، تشاکلی فضائی حال الیکٹرانوں کو قریب لاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ نزد ہیلیم کی باہم متعامل توانائی زیادہ ہوگی، اور یقیناً تجربات سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہیلیم پرست کے لحاظ سے نزد ہیلیم حالات کی توانائی زیادہ ہے (شکل ۵.۲ دیکھیں)۔

سوال ۵.۹:

ا. فرض کریں کہ آپ ہیلیم جوہر کے دونوں الیکٹران کو $n = 2$ حال میں رکھتے ہیں؛ خارجی الیکٹران کی توانائی کیا ہوگی؟

ب. ہیلیم باردار یہ He^+ کے طیف پر (مقداری) تجزیہ کریں۔

سوال ۵.۱۰: ہیلیم توانائی سطحوں پر درج ذیل صورت میں (کینی) تجزیہ کریں۔ (ا) اگر الیکٹران متماثل بوسن ہوتے، (ب) اگر الیکٹران قابل میز ذرات ہوتے (لیکن ان کی کیت اور بار ایک سے ہوں)۔ فرض کریں کہ الیکٹران کا پکڑا بھی $\frac{1}{2}$ ہے، لہذا پکڑی شکلیات یک تا اور سہ تا ہوں گی۔

سوال ۵.۱۱:

۱. مساوات ۵.۳۰ میں دیے گئے حال ψ_0 کیلئے $\langle (1/|r_1 - r_2|) \rangle$ کا حساب لگائیں۔ اشارہ: کروی محدود استعمال کرتے ہوئے قطبی محور کو r_1 پر رکھیں تاکہ

$$|r_1 - r_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}.$$

ہو۔ پہلے r_2 کا مکمل حل کریں۔ زاویہ θ_2 کے لحاظ سے مکمل آسان ہے، بس مثبت جذر لینا یاد رکھیں۔ آپ کو r_2 مکمل دو مکملوں میں تقسیم کرنا ہوگا؛ پہلا 0 سے r_1 تک اور دوسرا r_1 سے ∞ تک۔ جواب: $\frac{5}{4a}$

ب. جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے ہیلیم کے زمینی حال میں الیکٹران کی باہمی متعامل توانائی کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کو الیکٹران وولٹ کی صورت میں پیش کریں اور اس کو E_0 (مساوات ۵.۳۱) کے ساتھ جمع کر کے زمینی حال توانائی کی بہتر تخمین حاصل کریں۔ اس کا موازنہ تجرباتی قیمت کے ساتھ کریں۔ (دھیان رہے کہ اب بھی آپ تخمینی تفاعل موج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لہذا آپ کا جواب ٹھیک تجرباتی جواب نہیں ہوگا۔)

۵.۲.۲ دوری جدول

بھاری جوہروں کے زمینی حال الیکٹران کی تشکیل تقریباً اسی طرح جوڑ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ پہلی تخمین میں (انکی باہمی دافع توانائی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے) بار Z_e کے مرکزہ کے کولمب محفظہ میں یک ذروی ہائیڈروجنی حالات (n, ℓ, m) ، جنہیں مدارچے^{۲۲} کہتے ہیں، کے انفرادی الیکٹران مکین ہوں گے۔ اگر الیکٹران بوسن (یا قابل میز ذرات) ہوتے تب یہ زمینی حال $(1, 0, 0)$ میں گر جاتے اور یکساں انداز لپچسپ نہ ہوتا۔ حقیقت میں الیکٹران متماثل فرمیان ہیں، جن پر پالی اصول مناعت لاگو ہوتا ہے، لہذا کسی ایک مدارچہ کے صرف دو الیکٹران مکین ہو سکتے ہیں (ایک ہم میدان اور ایک خلاف میدان؛ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ ایک تشکیل حال میں)۔ کسی بھی n کی قیمت کے لیے n^2 ہائیڈروجنی تفاعلات موج پائے جاتے ہیں (جن میں سے ہر ایک کی توانائی E_n ہوگی)؛ یوں $n = 1$ خول^{۲۳} میں دو الیکٹرانوں کی جگہ ہوگی، $n = 2$ خول میں آٹھ، $n = 3$ میں اٹھارہ، اور n ویں خول میں $2n^2$ الیکٹرانوں کی جگہ ہوگی۔ کیفی طور پر بات کرتے ہوئے دوری جدول^{۲۴} کے افقی صف، ہر ایک انفرادی خول کو بھرنے کے مترادف ہے (اگرچہ یہ پوری کہانی نہیں ہے؛ اگر ایسا ہوتا، انکی لمبائیاں 2، 8، 18، 32، 50، وغیرہ ہوتیں نہ کہ 2، 8، 8، 18، 18، وغیرہ؛ ہم جلد دیکھیں گے کہ الیکٹران کا باہمی دفع اس شمار کو کس طرح خراب کرتا ہے)۔

ہیلیم میں، $n = 1$ خول بھرا ہوگا، لہذا اگلے جوہر لتھیم ($Z = 3$) کو $n = 2$ خول میں ایک الیکٹران رکھنا ہوگا۔ اب $n = 2$ کے لیے $\ell = 0$ یا $\ell = 1$ ہو سکتا ہے؛ تیسرا الیکٹران ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا؟ (چونکہ بوہر توانائی n پر منحصر ہوتی ہے نہ کہ ℓ پر) لہذا الیکٹران کا باہمی عمل نہ ہونے کی صورت میں ان دونوں کی توانائی ایک سی ہوگی۔ تاہم درج ذیل وجہ کی وجہ سے الیکٹران کی دافع توانائی ℓ کی اقل قیمت کی طرف داری کرتی ہے۔ زاویائی معیار حرکت الیکٹران کو بیرونی رخ دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور الیکٹران جتنا زیادہ مرکزہ سے دور ہوگا اتنا مرکزہ، اندرونی الیکٹرانوں کے زیادہ لپچسپ^{۲۵} ہو کر اوچھل ہوگا۔ (اندازات کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی الیکٹران کو مرکزہ کا پورا بار Z_e ”نظر“ آتا ہے جب کہ بیرونی الیکٹران کو مشکل سے e سے کچھ زیادہ بار نظر آتا ہے)۔ یوں کسی بھی ایک خول میں اقل توانائی کا حال (یعنی دوسرے لفظوں میں سب سے سخت مقید الیکٹران) $\ell = 0$ ہوگا، اور بڑھتے ℓ کے ساتھ توانائی بڑھے گی۔ اس طرح لتھیم میں تیسرا الیکٹران مدارچہ $(2, 0, 0)$ کا مکین ہوگا۔ اگلا جوہر (بیریلیم جس کا $Z = 4$ ہے) بھی اسی حال میں ہوگا (پس اس کا چکر ”الٹ رخ“ ہوگا) لیکن بوران ($Z = 5$) کو $\ell = 1$ استعمال کرنا ہوگا۔

orbitals^{۲۶}
shell^{۲۷}
periodictable^{۲۸}
screened^{۲۹}

اسی طرح چلنے ہوئے ہم نیون ($Z = 10$) کو پہنچتے ہیں جہاں $n = 2$ خول مکمل بھرا ہوگا اور ہم دوری جدول کی اگلی صف کو پہنچ کر $n = 3$ خول کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ اس صف کے آغاز میں دو جوہر (سوڈیم اور گنیشیم) کا $l = 0$ ہے اور اس کے بعد (سلور) سے آرگن تک (چھ ایسے جوہر ہیں جن کا $l = 1$ ہوگا۔ آرگن کے بعد ہم ”توقع“ کرتے ہیں کہ دس ایسے جوہر پائے جائیں گے جن کے لیے $n = 3$ اور $l = 2$ ہوگا؛ البتہ یہاں پہنچ کر اندرونی الیکٹران کا مرکزہ کو پس پردہ کرنے کا اثر اتنا زور پکڑتا ہے کہ اگلا خول بھی اس کے نظر ہو جاتا ہے (یعنی یہ خول بھی اوجھل ہو جاتا ہے) لہذا پوناشیم ($Z = 19$) اور کلشیم ($Z = 20$)، $n = 3$ ، $l = 2$ کی بجائے $n = 4$ ، $l = 0$ منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ نیچے اتر کر $n = 3$ اور $l = 2$ (اسکینڈیم تا جست)، اور اس کے بعد $n = 4$ ، $l = 1$ (گیلیئم تا کرپٹان) اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہم دوبارہ قبل از وقت اگلی صف ($n = 5$) میں چھلانگ لگا کر بعد میں $n = 4$ خول کے $l = 2$ اور $l = 3$ بھر تے ہیں۔

یہاں جوہری حالات کے تسمیہ جس کو تمام کیمیادان اور ماہر طبیعیات استعمال کرتے ہیں، پر تبصرہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ شاید صرف انیسویں صدی کے طیف پیمانی کاروں کو معلوم ہو کی کہ $l = 0$ کو کیوں s کہتے ہیں، $l = 1$ کو p ، $l = 2$ کو d ، اور $l = 3$ کو f کہتے ہیں؛ میرے خیال سے اس کے بعد وہ سیدھی راہ پر آگئے اور انہوں نے لاطینی حروف تہجی کے تحت (g, h, i, j اور k کو نظر انداز کرتے ہوئے، l ، وغیرہ) نام دیے۔ کسی ایک الیکٹران کے حال کو nl کی جوڑی ظاہر کرتی ہے، جہاں n (عدد) حال کو اور l (حرف) مدارچی زاویائی معیار حرکت کو ظاہر کرتا ہے؛ کوانٹائی عدد m کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن قوت نمائیں حال کے کلین الیکٹرانوں کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ یوں درج ذیل تفصیل

$$(5.33) \quad (1s)^2(2s)^2(2p)^2$$

کہتی ہے کہ مدارچے $(1, 0, 0)$ میں دو الیکٹران، مدارچے $(2, 0, 0)$ میں دو الیکٹران جبکہ مدارچے $(2, 1, 1)$ ، $(2, 1, 0)$ اور $(2, 1, -1)$ کے کسی ملاپ میں دو الیکٹران پائے جاتے ہیں۔ یہ درحقیقت کاربن کا زمینی حال ہے۔

اس مثال میں دو الیکٹران ایسے ہیں جن کا مدارچی زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد ایک (1) ہے، لہذا کل مدارچی زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد L چھوٹے l کے بجائے بڑا L جو انفرادی ذرہ کا نہیں بلکہ کل کو ظاہر کرتا ہے) 2، 1، یا 0 ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی، $(1s)$ کے دو الیکٹران ایک دوسرے کے ساتھ یک تاحال بندھن میں ہیں اور ان کا کل چکر صفر ہوگا؛ یہی کچھ $(2s)$ کے دو الیکٹران کے لیے بھی ہوگا، لیکن $(2p)$ کے دو الیکٹران یا تو یک تاحال اور یا سہ تناظام میں ہوں گے۔ یوں کل چکر کوانٹائی عدد S (کل کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں بھی بڑا حرف استعمال ہوگا) 1 یا 0 ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میزان کل (مدارچی جمع چکر) J کی قیمت 3، 2، 1، یا 0 ہو سکتی ہے۔ کسی ایک جوہر کے لیے ان کل قیمتوں کو قواعد ہونڈ^{۲۸} (سوال ۱۳، ۵۱ دیکھیں) سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجہ کو درج ذیل علامتی روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$(5.34) \quad {}^{2S+1}L_J$$

(جہاں S اور J اعداد جبکہ L (جو کل کو ظاہر کرتا ہے) بڑا حرف ہوگا۔ کاربن کا زمینی حال 3P_0 ہے؛ اس کا کل چکر 1 ہے (جس کی وجہ سے 3 لکھا گیا ہے)، کل مدارچی زاویائی معیار حرکت 1 ہے (لہذا P لکھا گیا ہے) اور میزان کل زاویائی معیار حرکت صفر ہے (لہذا 0 لکھا گیا ہے)۔ جدول ۵.۱ میں دوری جدول کی ابتدائی چار صفوں کے لیے انفرادی تشکیلات اور کل زاویائی معیار حرکت مساوات ۵.۳۴ کی روپ میں پیش کیے گئے ہیں۔^{۲۹}

سوال ۵.۱۲:

aluminium^{۲۷}

^{۲۷}خول $n = 1$ کا نام K ، $n = 2$ کا نام L ، $n = 3$ کا نام M ، وغیرہ رکھے گئے۔ خولوں کے نام M سے شروع ہو کر لاطینی حروف تہجی کے ترتیب سے ہیں۔

Hund's Rules^{۲۸}

^{۲۹}کرپٹان، عنصر 36 کے بعد، صورت حال زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے (حالات کے ترتیب میں مبین ساخت زیادہ بڑا کردار ادا کرنے لگتا ہے) لہذا یہ صفحہ پر جگہ کی کمی نہیں تھی جس کی وجہ سے جدول کو یہاں اختتام پذیر کیا گیا۔

جدول ۵.۱: دوری جدول کی اولین چار قطاروں کی الیکٹران تنظیمات

تفکیلی	عنصر	Z
$^2S_{1/2}$ (1s)	H	1
1S_0 (1s) ²	He	2
$^2S_{1/2}$ (He)(2s)	Li	3
1S_0 (He)(2s) ²	Be	4
$^2P_{1/2}$ (He)(2s) ² (2p)	B	5
3P_0 (He)(2s) ² (2p) ²	C	6
$^4S_{3/2}$ (He)(2s) ² (2p) ³	N	7
3P_2 (He)(2s) ² (2p) ⁴	O	8
$^2P_{3/2}$ (He)(2s) ² (2p) ⁵	F	9
1S_0 (He)(2s) ² (2p) ⁶	Ne	10
$^2S_{1/2}$ (Ne)(3s)	Na	11
1S_0 (Ne)(3s) ²	Mg	12
$^2P_{1/2}$ (Ne)(3s) ² (3p)	Al	13
3P_0 (Ne)(3s) ² (3p) ²	Si	14
$^4S_{3/2}$ (Ne)(3s) ² (3p) ³	P	15
3P_2 (Ne)(3s) ² (3p) ⁴	S	16
$^2P_{3/2}$ (Ne)(3s) ² (3p) ⁵	Cl	17
1S_0 (Ne)(3s) ² (3p) ⁶	Ar	18
$^2S_{1/2}$ (Ar)(4s)	K	19
1S_0 (Ar)(4s) ²	Ca	20
$^2D_{3/2}$ (Ar)(4s) ² (3d)	Sc	21
3F_2 (Ar)(4s) ² (3d) ²	Ti	22
$^4F_{3/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ³	V	23
7S_3 (Ar)(4s)(3d) ⁵	Cr	24
$^6S_{5/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ⁵	Mn	25
5D_4 (Ar)(4s) ² (3d) ⁶	Fe	26
$^4F_{9/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ⁷	Co	27
3F_4 (Ar)(4s) ² (3d) ⁸	Ni	28
$^2S_{1/2}$ (Ar)(4s)(3d) ¹⁰	Cu	29
1S_0 (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰	Zn	30
$^2P_{1/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p)	Ga	31
3P_0 (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p) ²	Ge	32
$^4S_{3/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p) ³	As	33
3P_2 (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p) ⁴	Se	34
$^2P_{3/2}$ (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p) ⁵	Br	35
1S_0 (Ar)(4s) ² (3d) ¹⁰ (4p) ⁶	Kr	36

باب ۵: متشکل ذرات

- ا. دوری جدول کی ابتدائی دو صفوں (یون تک) کے لیے مساوات ۵.۳۳ کے روپ میں الیکٹران تشکیلات پیش کر کے ان کی تصدیق جدول ۵.۱ کے ساتھ کریں۔
- ب. ابتدائی چار عناصر کے لیے مساوات ۵.۳۴ کے روپ میں مطابقتی کل زاویائی معیار حرکت تلاش کریں۔ کاربن اور نائٹروجن کے لیے تمام ممکنات پیش کریں۔

سوال ۵.۱۳:

- ا. ہض کا پہلا قاعدہ^{۳۰} کہتا ہے کہ باقی چیزیں ایک سی ہونے کی صورت میں وہ حال جس کا کل پیکر S اعظم ہو، کی توانائی اقل ہوگی۔ ہیلیم کے پیمان حالات کے لیے یہ کیا پیشگوئی کرتا ہے۔

- ب. ہض کا دوسرا قاعدہ^{۳۱} کہتا ہے کہ کسی ایک پیکر کی صورت میں مجموعی طور پر خلاف تشاکلیت پر پورا اترتا ہوا وہ حال جس کا اعظم کل مدارچی زاویائی معیار حرکت L ہو، کی توانائی اقل ہوگی۔ کاربن کے لیے $L = 2$ کیوں نہیں ہے؟ اشارہ: یاد رہے کہ ”سیڑھی کا بالائی سر“ $(M_L = L)$ تشاکلی ہے۔

- ج. ہض کا تیسرا قاعدہ^{۳۲} کہتا ہے کہ اگر ایک ذیلی خول (n, ℓ) نصف سے زیادہ بھرا نہ ہو، تب اقل توانائی کی سطح کے لیے $J = |L - S|$ ہوگا؛ اگر یہ نصف سے زیادہ بھرا ہو تب $J = L + S$ کی توانائی اقل ہوگی۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۲-ب میں بوران کے مسئلہ سے شک دور کریں۔

- د. قواعد ہن کے ساتھ یہ حقیقت استعمال کرتے ہوئے کہ تشاکلی پیکری حال کے ساتھ خلاف تشاکل مقام حال (اور خلاف تشاکل مقام حال کے ساتھ تشاکلی پیکری حال) استعمال ہوگا، سوال ۵.۱۲-ب میں کاربن اور نائٹروجن میں درپیش مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اشارہ: کسی بھی حال کی تشاکلی جاننے کی خاطر ”سیڑھی کے بالائی سر“ کو دیکھیں۔

- سوال ۵.۱۴: (دوری جدول کی چھٹے صف میں عنصر 66) ڈسپر وزیم کا زمینی حال 5I_8 ہے۔ اس کے کل پیکر، کل مدارچے، اور میزان کل زاویائی معیار حرکت کے کوٹائی اعداد کیا ہوں گے؟ ڈسپر وزیم کے الیکٹران تشکیل کا خاکہ تجویز کریں۔

۵.۳ ٹھوس اجسام

ٹھوس حال میں ہر جوہر کے بیرونی ڈھیلے متعین گرتی^{۳۳} الیکٹران میں سے چند ایک علیحدہ ہو کر، کسی مخصوص ”موروثی“ مرکزہ کے کولمب میدان سے آزاد، تمام قلمی جال کے حقیقہ کے زیر اثر، حرکت کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم دو انتہائی سادہ نمونوں پر غور کریں گے: پہلا نمونہ سرفلڈ کا الیکٹران گیس نظریہ ہے جس میں (سرخ کے علاوہ) باقی تمام قوتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان الیکٹران کو (لا متناہی چوکور کنویں کے تین اعلاوی مداخل کی طرح) ڈبے میں آزاد ذرات تصور کیا جاتا ہے؛ اور دوسرا نمونہ نظریہ بلوخ ہے جو الیکٹران کے باہمی دفع کو نظر انداز کرتے ہوئے باقاعدگی سے ایک جتنے فاصلے پر مثبت بار کے مرکزہ کی قوت کشش کو دوری جتنی سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ نمونے ٹھوس اجسام کی کوٹائی نظریے کی طرف پہلے لڑکھڑاتے قدم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ”جمود“ کے حصول میں پالی حصول مناعت کے گہرے کردار پر اور موصل، غیر موصل، اور نیم موصل کی حیرت کن برقی خواص پر روشنی ڈالنے میں مدد دیتے ہیں۔

Hund's first rule^{۳۰}
Hund's second rule^{۳۱}
Hund's third rule^{۳۲}
valence^{۳۳}

۵.۳.۱ آزاد الیکٹران گیس

فرض کریں، ایک ٹھوس جسم مستطیل شکل کا ہے جس کے اضلاع ℓ_x ، ℓ_y اور ℓ_z ہیں، اور اس جسم کے اندر الیکٹران پر کوئی قوت اثر انداز نہیں ہوتی، ما سوائے ناقابل گزر دیواروں کے۔

$$(۵.۳۵) \quad V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 < x < \ell_x, \quad 0 < y < \ell_y, \quad 0 < z < \ell_z \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

مساوات شرودنگر،

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = E \psi$$

کا ریاضی محدودیں علیحدہ ہوتی ہے: $\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$ جہاں

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 X}{dx^2} = E_x X; \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Y}{dy^2} = E_y Y; \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Z}{dz^2} = E_z Z$$

اور $E = E_x + E_y + E_z$ ہوں گے۔ اب

$$k_x \equiv \frac{\sqrt{2mE_x}}{\hbar}, \quad k_y \equiv \frac{\sqrt{2mE_y}}{\hbar}, \quad k_z \equiv \frac{\sqrt{2mE_z}}{\hbar}$$

لکھ کر درج ذیل عمومی حل حاصل ہوں گے۔

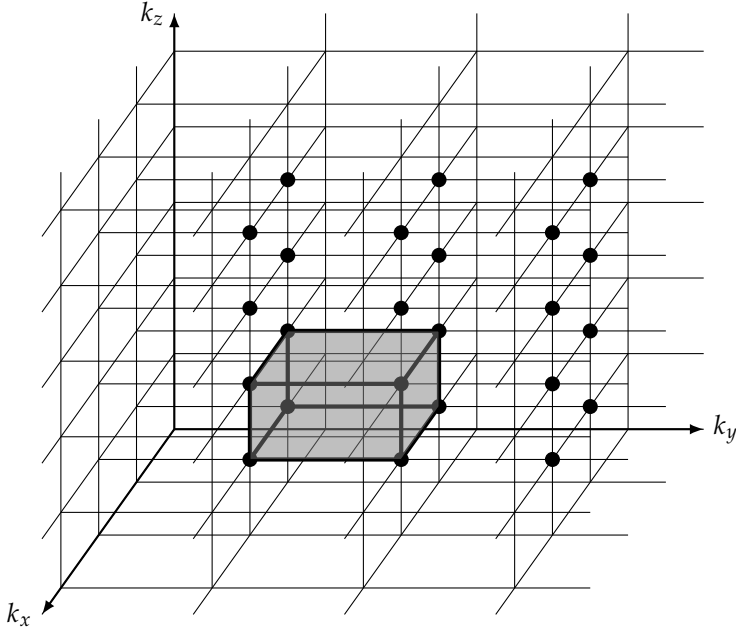
$$X(x) = A_x \sin(k_x x) + B_x \cos(k_x x), \quad Y(y) = A_y \sin(k_y y) + B_y \cos(k_y y), \\ Z(z) = A_z \sin(k_z z) + B_z \cos(k_z z)$$

سرحدی شرائط کے تحت $X(0) = Y(0) = Z(0) = 0$ اور $B_x = B_y = B_z = 0$ اور $X(\ell_x) = Y(\ell_y) = Z(\ell_z) = 0$ ہوں گے اور

$$(۵.۳۶) \quad k_x \ell_x = n_x \pi, \quad k_y \ell_y = n_y \pi, \quad k_z \ell_z = n_z \pi$$

ہوں گے جہاں ہر n ایک مثبت عدد صحیح ہوگا۔

$$(۵.۳۷) \quad n_x = 1, 2, 3, \dots, \quad n_y = 1, 2, 3, \dots, \quad n_z = 1, 2, 3, \dots$$



شکل ۵.۳: آزاد الیکٹران گیس۔ جال کا ہر نقطہ تقاطع ایک ساکن حال کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ”ڈبے“ کو سیاہ دکھایا گیا ہے۔ ایک ڈبے کے لیے ایک حال پایا جاتا ہے۔

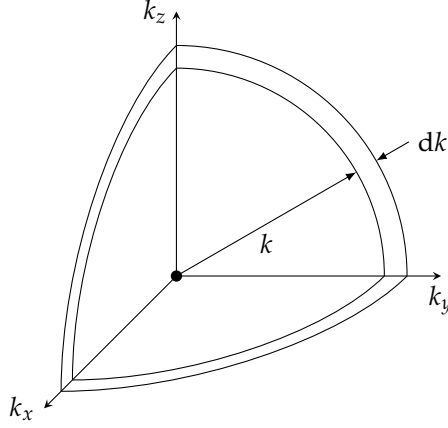
(معمول شدہ) تفاعلات موج:

$$(۵.۳۸) \quad \psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{\ell_x \ell_y \ell_z}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{\ell_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{\ell_y} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{\ell_z} z\right)$$

ہوں گے اور اجازتی توانائیاں:

$$(۵.۳۹) \quad E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{\ell_x^2} + \frac{n_y^2}{\ell_y^2} + \frac{n_z^2}{\ell_z^2} \right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

ہوں گی، جہاں سمتیہ موج $\vec{k} \equiv (k_x, k_y, k_z)$ کی مقدار k ہے۔



شکل ۵.۴: کروی خول کا k فضائیں ایک مشن۔

ایک تین ابعادی فضا جس کے محور k_x ، k_y ، k_z ہوں کا تصور کریں جس میں

$$k_x = \frac{\pi}{l_x}, \frac{2\pi}{l_x}, \frac{3\pi}{l_x}, \dots$$

$$k_y = \frac{\pi}{l_y}, \frac{2\pi}{l_y}, \frac{3\pi}{l_y}, \dots$$

$$k_z = \frac{\pi}{l_z}, \frac{2\pi}{l_z}, \frac{3\pi}{l_z}, \dots$$

پرسیدھی سطحیں پائی جاتی ہوں؛ اس فضا میں ہر انفرادی نقطہ تقاطع، منفرد یک ذروی ساکن حال دے گا (شکل ۵.۳)۔ اس جال کا ہر خانہ، اور یوں ہر حال، k فضا میں درج ذیل حجم کھیرے گا، جہاں پورے جسم کا حجم $V \equiv l_x l_y l_z$ ہے۔

$$(۵.۴۰) \quad \frac{\pi^3}{l_x l_y l_z} = \frac{\pi^3}{V}$$

فرض کریں مادہ کے ایک ٹکڑا میں N جوہر پائے جاتے ہوں اور ہر جوہر اپنے حصہ کے q آزاد الیکٹران دیتا ہو۔ (عملاً، کسی بھی کلاں بین جسامت کی چیز کے لیے N کی قیمت بہت بڑی ہوگی، جس کی گنتی ایوگاڈرو عدد میں کی جائے گی؛ جبکہ q ایک چھوٹا عدد مثلاً 1 یا 2 ہوگا۔) اگر الیکٹران بوسن (یا قابل میز ذرات) ہوتے تب وہ زمینی حال ψ_{111} میں سکونت ۳۵ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن، حقیقت میں الیکٹران متماثل فرمیان ہیں جن پر پالی اصول مناعت کا اطلاق

^۵ میں یہاں فرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی حراری یا دیگر اضطراب نہیں پایا جاتا جو ٹھوس جسم کو مجموعی زمینی حال سے اٹھاتا ہو۔ میں ”ٹھنڈے“ ٹھوس جسم کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ جیسا آپ سوال ۵.۱۶-ج میں دیکھیں گے، ٹھوس اجسام، رہائشی حرارت سے بہت زیادہ درجہ حرارت پر بھی موجودہ نقطہ نظر سے ”ٹھنڈے“ ہوتے ہیں۔

ہوتا ہے، لہذا کسی بھی حال کے صرف دو الیکٹران مکین ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ الیکٹران k فضا میں رداس k_F کے کرہ کا ایک مشن^{۳۶} بنتے ہیں؛ اس رداس کا تعین اس حقیقت سے کیا جاسکتا ہے کہ الیکٹران کے ہر ایک جوڑے کو $\frac{\pi^3}{V}$ حجم درکار ہوگا (مساوات ۵.۴۰)۔

$$\frac{1}{8} \left(\frac{4}{3} \pi k_F^3 \right) = \frac{Nq}{2} \left(\frac{\pi^3}{V} \right)$$

یوں

$$(۵.۴۱) \quad k_F = (3\rho\pi^2)^{\frac{1}{3}}$$

ہوگا جہاں

$$(۵.۴۲) \quad \rho \equiv \frac{Nq}{V}$$

کثافت آزاد الیکٹران^{۳۷} (کائی حجم میں آزاد الیکٹران کی تعداد) ہے۔

k فضا میں آباد حالات (الیکٹران ان کے مکین ہیں) اور غیر آباد حالات (الیکٹران ان کے مکین نہیں ہیں) کی سرحد کو فرمی سطح^{۳۸} کہتے ہیں (جس کی وجہ سے زیر نوشت میں F لکھا گیا ہے)۔ اس سطح پر طاقی توانائی کو فرمی توانائی^{۳۹}، E_F کہتے ہیں، آزاد الیکٹران گیس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۴۳) \quad E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\rho\pi^2)^{\frac{2}{3}}$$

الیکٹران گیس کی کل توانائی کو درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے: ایک خول جس کی موتائی dk ہو (شکل ۵.۴) کا حجم

$$\frac{1}{8} (4\pi k^2) dk$$

ہوگا، لہذا اس خول میں الیکٹران حالات کی تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{2[(1/2)\pi k^2 dk]}{(\pi^3/V)} = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk$$

ان میں سے ہر ایک حال کی توانائی $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ (مساوات ۵.۳۹) ہے، لہذا خول کی توانائی

$$(۵.۴۴) \quad dE = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \frac{V}{\pi^2} k^2 dk$$

^{۳۶}یونکہ، N بہت بڑا عدد ہے لہذا ہمیں جال کی اصل دہی سطح اور کرہ کی اس ہموار سطح میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں جو اس کو تختہ پٹا ظاہر کرتی ہے۔

^{۳۷}free electron density

^{۳۸}Fermi surface

^{۳۹}Fermi energy

اور کل توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۵.۴۵) \quad E_{\text{کل}} = \frac{\hbar^2 V}{2\pi^2 m} \int_0^{k_F} k^4 dk = \frac{\hbar^2 k_F^5 V}{10\pi^2 m} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nq)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-2/3}$$

کوانٹائی میکائی توانائی کا کردار کچھ ایسا ہی ہے جیسے سادہ گیس میں اندرونی حراری توانائی (U) کا ہوتا ہے۔ بالخصوص یہ دیواروں پر ایک دباؤ پیدا کرتا ہے اور اگر ڈبے کے حجم میں dV کا اضافہ ہو تب کل توانائی میں درج ذیل کی رونما ہوگی

$$dE_{\text{کل}} = -\frac{2}{3} \frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nq)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-5/3} dV = -\frac{2}{3} E_{\text{کل}} \frac{dV}{V}$$

جو کوانٹائی دباؤ P کا کیا ہو تبیر دینی کام ($dW = P dV$) ہو گا۔ ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۵.۴۶) \quad P = \frac{2}{3} \frac{E_{\text{کل}}}{V} = \frac{2}{3} \frac{\hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m} = \frac{(3\pi^2)^{2/3} \hbar^2}{5m} \rho^{5/3}$$

یہ اس سوال کا جزوی جواب ہے کہ ایک ٹھنڈا ٹھوس جسم اندر کی طرف منہدم کیوں نہیں ہو جاتا: ایک اندرونی میکائی دباؤ توازن برقرار رکھتا ہے جس کا الیکٹران کے باہمی دفع (جنہیں ہم نظر انداز کر چکے ہیں) یا حراری حرکت (جس کو ہم خارج کر چکے ہیں) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو متماثل فرمیان کی ضرورت خلاف تشاکلیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بعض اوقات انحطاطی دباؤ^{۳۰} کہتے ہیں، اگرچہ ”مائع دباؤ“ بہتر اصطلاح ہوگی۔^{۳۱}

سوال ۵.۱۵: ایک آزاد الیکٹران کی اوسط توانائی $\frac{E_{\text{کل}}}{Nq}$ کو فرمی توانائی کی نسبت کی صورت میں لکھیں۔ جواب: $\frac{3}{5} E_F$

سوال ۵.۱۶: تانبے کی کثافت 8.96 g cm^{-3} ہے، جبکہ اس کا جوہری وزن 63.5 g mol^{-1} ہے۔

ا. مساوات ۵.۴۳ استعمال کر کے $q = 1$ لیتے ہوئے تانبے کی فرمی توانائی کا حساب لگا کر نتیجے کو الیکٹران وولٹ میں لکھیں۔

ب. الیکٹران کی مطابقتی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ اشارہ: $E_F = (\frac{1}{2})mv^2$ لیں۔ کیا تانبے میں الیکٹران کو غیر اضافیتی تصور کرنا خطرے سے باہر ہوگا؟

ج. تانبا کے لیے کس درجہ حرارت پر امتیازی حراری توانائی ($k_B T$ جہاں k_B بولٹزمن مستقل اور T کیلون حرارت ہے)، فرمی توانائی کے برابر ہوگی؟ تبصرہ: اس کو فرمی درجہ حرارت^{۳۲} کہتے ہیں۔ جب تک اصل درجہ حرارت فرمی درجہ حرارت سے کافی کم ہو، مادے کو ”ٹھنڈا“ تصور کیا جاسکتا ہے، اور اس میں الیکٹران نچلے ترین قابل پہنچ حال میں ہوں گے۔ کیونکہ تانبا 1356 K پر پگھلتا ہے، لہذا ٹھوس تانبا ہر صورت ٹھنڈا ہوگا۔

د. الیکٹران گیس نمونہ میں تانبا کے لیے انحطاطی دباؤ (مساوات ۵.۴۶) کا حساب لگائیں۔

سوال ۵.۱۷: کسی جسم پر دباؤ میں معمولی کمی اور نتیجتاً حجم میں نسبتی اضافہ کی نسبت کو جیم مقیاس^{۳۳} کہتے ہیں۔

$$B = -V \frac{dP}{dV}$$

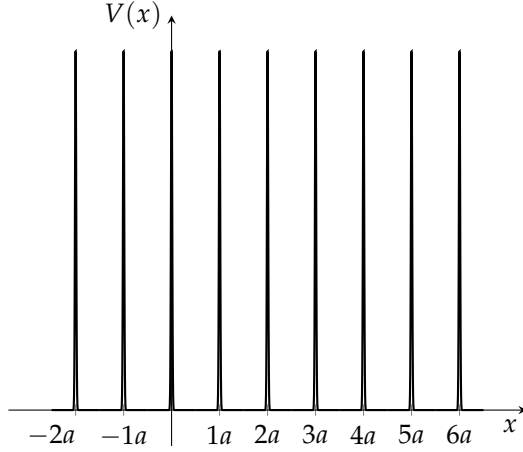
^{۳۰} degeneracy pressure

^{۳۱} ہم نے مساوات ۵.۴۱، مساوات ۵.۴۳، مساوات ۵.۴۵، اور مساوات ۵.۴۶ لاتنا ہی مشطیل جسم کے لیے اخذ کیے، تاہم یہ کسی بھی شکل کے ہر اس جسم کے لیے درست ہیں جس میں

ذرات کی تعداد بہت زیادہ ہو۔

^{۳۲} Fermi temperature

^{۳۳} bulk modulus



شکل ۵.۵: ڈیراک کنگھی (مساوات ۵.۵۷)۔

دکھائیں کہ آزاد الیکٹران نمونہ میں $\frac{5}{3}P$ B ہوگا، اور سوال ۵.۱۶-۵ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے تانبے کے لیے جسم مقیاس کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ تبصرہ: تجربہ سے حاصل قیمت $13.4 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$ ہے؛ مکمل درست جواب کی توقع نہ کریں، کیونکہ ہم نے الیکٹران مرکزہ اور الیکٹران الیکٹران قوتوں کو نظر انداز کیا ہے! حقیقت میں یہ حیران کن ہے کہ حساب سے حاصل نتیجہ حقیقت کے اتنا قریب ہے۔

۵.۳.۲ پٹی دار ساخت

ہم آزاد الیکٹران نمونہ میں منظم فاصلوں پر ساکن مثبت بار کے مراکزہ کی الیکٹرانوں پر قوت کو شامل کر کے بہتر نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھوس اجسام کا رویہ نمایاں حد تک اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کا مخفیہ دوری ہوتا ہے۔ مخفیہ کی حقیقی شکل مادہ کی تفصیلی رویہ میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ عمل دیکھنے کی خاطر میں سادہ ترین نمونہ تیار کرتا ہوں، جسے یک بُعدی ڈیراک کنگھی^{۴۴} کہتے ہیں، اور جو برابر فاصلوں پر ڈیلٹا تفاعل سوزنات پر مشتمل ہوتا ہے (شکل ۵.۵)۔^{۴۵} لیکن اس سے پہلے میں ایک طاقتور مسئلہ پیش کرتا ہوں جو دوری مخفیہ کے مسائل کا حل نہایت آسان بناتا ہے۔

دوری مخفیہ سے مراد ایسا مخفیہ ہے جو کسی مستقل فاصلہ a کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہو۔

$$V(x+a) = V(x) \quad (۵.۳۷)$$

^{۴۴}Diraccomb

^{۴۵}ڈیلٹا تفاعلات کو نیچے رخ رکھنا زیادہ ٹھیک ہوتا، جو مراکزہ کے قوت کشش کو ظاہر کرتے ہیں، ایسا کرنے سے مثبت توانائی حل کے ساتھ ساتھ منفی توانائی حل بھی حاصل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حساب کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے (سوال ۵.۲۰ دیکھیں)۔ ہم یہاں مخفیہ کی دوریت کے اثرات میں دلچسپی رکھتے ہیں؛ ظاہر کم معقول شکل منتخب کر کے مسئلہ کا حل آسان ہوتا ہے؛ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مراکزہ $\pm a/2$ ، $\pm 3a/2$ ، $\pm 5a/2$ ، وغیرہ پائے جاتے ہیں۔

مسئلہ بلوخ^{۳۶} کہتا ہے کہ دوری محفّیہ کے لیے مساوات شرودنگر،

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (۵.۴۸)$$

کے حل سے مراد وہ تفاعل لیا جاسکتا ہے جو درج ذیل شرط کو مطمئن کرتا ہو

$$\psi(x+a) = e^{iKa} \psi(x) \quad (۵.۴۹)$$

جہاں K ایک مستقل ہے (یہاں ”مستقل“ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو x کا تابع نہیں ہے؛ اگرچہ یہ E کا تابع ہو سکتا ہے)۔

ثبوت: مان لیں کہ D ایک ”ہٹاؤ“ عامل ہے:

$$Df(x) = f(x+a) \quad (۵.۵۰)$$

دوری محفّیہ مساوات ۵.۴۷ کی صورت میں D ہیملٹنی کا تعویض پذیر ہوگا:

$$[D, H] = 0 \quad (۵.۵۱)$$

لہذا ہم H کے ایسے امتیازی تفاعلات چن سکتے ہیں جو ہر وقت D کے امتیازی تفاعلات بھی ہوں: $D\psi = \lambda\psi$ یا درج ذیل۔

$$\psi(x+a) = \lambda\psi(x) \quad (۵.۵۲)$$

یہاں λ کسی صورت صفر نہیں ہو سکتی (اگر ایسا ہو تب چونکہ مساوات ۵.۵۲ تمام x کے لیے مطمئن ہوگا، لہذا ہمیں $\psi(x) = 0$ طے لگے گا جو قابل قبول امتیازی تفاعل نہیں ہے)؛ کسی بھی غیر صفر مخلوط عدد کی طرح، اس کو قوت نمائی روپ میں لکھا جاسکتا ہے:

$$\lambda = e^{iKa} \quad (۵.۵۳)$$

جہاں K ایک مستقل ہوگا۔

□

اس مقام پر مساوات ۵.۵۳ امتیازی قیمت λ لکھنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے، لیکن ہم جلد دیکھیں گے کہ K ”حقیقی“ ہے اور یوں اگرچہ $\psi(x)$ خود غیر دوری ہے $|\psi(x)|^2$:

$$|\psi(x+a)|^2 = |\psi(x)|^2 \quad (۵.۵۴)$$

دوری ہوگا، جیسا کہ ہم توقع کرتے آئے ہیں۔^{۳۷}

^{۳۶}Bloch's theorem

^{۳۷}یقیناً، آپ دلیل کوالت کر کے مساوات ۵.۵۴ سے آغاز کرتے ہوئے مسئلہ بلوخ ثابت کرنا چاہیں گے۔ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مساوات ۵.۴۹ کے یکتی جزو ضربی کو x کا تفاعل ہونے کی اجازت صرف مساوات ۵.۵۴ دیتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ٹھوس جسم ہمیشہ کے لیے چلتا نہیں جائے گا بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی سرحد پائی جائے گی جو $V(x)$ کی دوریت کو ختم کرتے ہوئے مسئلہ بلوخ کو ناکارہ بنا دے گی۔ تاہم کسی بھی کلاں بین قلم میں کئی ایوگا درو عدد کے برابر جوہر پائے جائیں گے، اور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ٹھوس جسم کی سطح سے بہت دور، الیکٹران پر سطحی اثر قابل نظر انداز ہوگا۔ ہم مسئلہ بلوخ کو کارآمد رکھنے کی خاطر x کو ایک دائرے پر رکھتے ہیں تاکہ اس کا سر، بہت بڑی تعداد $10^{23} \approx N$ دوری فاصلوں کے بعد، اس کے دم پر پایا جاتا ہو؛ باضابطہ طور پر ہم درج ذیل سرحدی شرط عائد کرتے ہیں۔

$$\psi(x + Na) = \psi(x) \quad (5.55)$$

یوں (مساوات ۵.۴۹ کے تحت) درج ذیل ہوگا

$$e^{iNKa} \psi(x) = \psi(x)$$

لہذا $e^{iNKa} = 1$ یا $NKa = 2\pi n$ ہوگا جس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$K = \frac{2\pi n}{Na}, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (5.56)$$

(درج بالا مساوات میں حقیقتاً $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$ ہوگا؛ تفصیل کے لیے مساوات ۵.۶۶ کے نیچے پیرا گراف پڑھیں۔) موجودہ صورت میں K لازماً حقیقی ہوگا۔ مسئلہ بلوخ کی افادیت یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک خانہ (مثلاً $0 \leq x < a$) کے وقفہ پر مسئلہ شروع کرنا ہوگا؛ مساوات ۵.۴۹ کی بار بار اطلاق سے باقی تمام جگہوں کے لیے حال حاصل ہوگا۔

اب فرض کریں کہ محفّیہ در حقیقت (درج ذیل) نوکیلی ڈیلٹا تفاعل سوزنات (ڈیراک کنگھی) پر مشتمل ہو۔

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja) \quad (5.57)$$

(شکل ۵.۵ میں آپ تصور کریں گے کہ محور x کو یوں دائروی شکل میں لپیٹا گیا ہے کہ N ویں سوزن در حقیقت نقطہ $-a$ پر پائی جاتی ہے۔) اگرچہ یہ حقیقت پسند نمونہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے، ہمیں صرف دوریت کے اثرات میں دلچسپی ہے؛ کلاسیکی کرانکے **ویمنز نمونہ** ^{۴۸} میں دہراتا ہوا مستطیل محفّیہ استعمال کیا گیا، جواب بھی بہت سے مصنفین کا پسندیدہ محفّیہ ہے۔ خطہ $(0 < x < a)$ میں محفّیہ صفر ہوگا، لہذا

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E \psi,$$

یا

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi,$$

ہوگا، جہاں ہمیشہ کے طرح درج ذیل ہوگا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad (5.58)$$

اس کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$(۵.۵۹) \quad \psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad (0 < x < a).$$

مسئلہ بلوخ کے تحت مبداء کے بائیں جانب پہلے خانہ میں تفاعل موج درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۶۰) \quad \psi(x) = e^{-iKa} [A \sin k(x+a) + B \cos k(x+a)], \quad (-a < x < 0).$$

نقطہ $x = 0$ پر ψ لازماً استمراری ہوگا، لہذا

$$(۵.۶۱) \quad B = e^{-iKa} [A \sin(ka) + B \cos(ka)]$$

ہوگا؛ اس کے تفرق میں ڈیلتا تفاعل کے زور کے براہ راست متناسب عدم استمرار پایا جائے گا (مساوات ۲.۱۲۵، جس میں α کی علامت اُلٹ ہوگی، چونکہ یہاں کنوؤں کے بجائے سوزانات پائے جاتے ہیں):

$$(۵.۶۲) \quad kA - e^{-iKa} k[A \cos(ka) - B \sin(ka)] = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} B$$

مساوات ۵.۶۱ کو $A \sin(ka)$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$(۵.۶۳) \quad A \sin(ka) = [e^{iKa} - \cos(ka)] B$$

اس کو مساوات ۵.۶۲ میں پُر کر کے اور k_B کو منسوخ کرتے ہوئے

$$[e^{iKa} - \cos(ka)][1 - e^{-iKa} \cos(ka)] + e^{-iKa} \sin^2(ka) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2 k} \sin(ka)$$

حاصل ہوگا، جس سے درج ذیل سادہ روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵.۶۴) \quad \cos(Ka) = \cos(ka) + \frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \sin(ka)$$

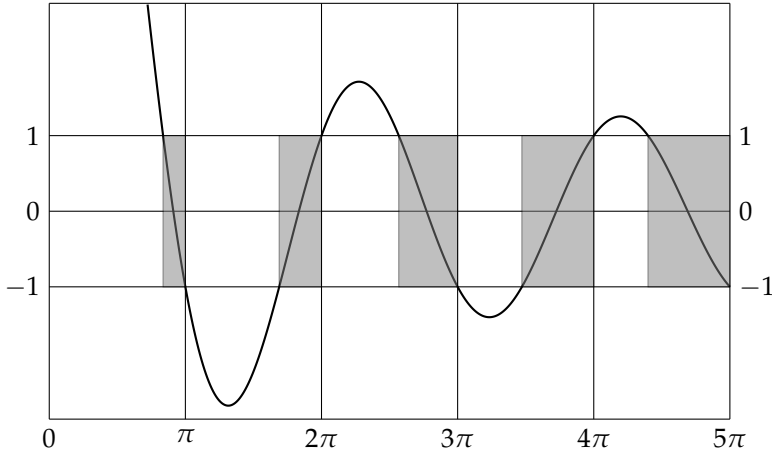
یہ وہ بنیادی نتیجہ ہے جس سے باقی سب کچھ اخذ ہوتا ہے۔ کراٹک و پیٹی مختصر کے لیے کلیہ زیادہ پیچیدہ ہوگا، لیکن جو خود خال ہم دیکھنے جارہے ہیں، وہی اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔

مساوات ۵.۶۴ متغیر k کی ممکنہ قیمتیں، لہذا اجازتی توانائیاں، تعین کرتی ہے۔ علاقیت کو سادہ بنانے کی غرض سے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$(۵.۶۵) \quad z \equiv ka, \quad \beta \equiv \frac{m\alpha a}{\hbar^2}$$

جس سے مساوات ۵.۶۴ کا دایاں ہاتھ درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(۵.۶۶) \quad f(z) \equiv \cos(z) + \beta \frac{\sin(z)}{z}$$

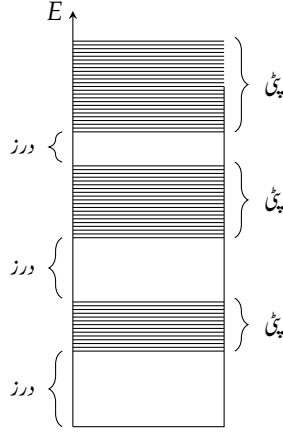


شکل ۵.۶: تفاعل $f(z)$ (مساوات ۵.۶۱) کو $\beta = 10$ کے لیے ترسیم کر کے اجازتی پٹیاں (سایہ دار) دکھائی گئی ہیں جن کے قلع ممنوعہ درز (جہاں $|f(z)| > 1$ ہوگا) پائے جاتے ہیں۔

مستقل β ، ڈیٹا تفاعل کے ”زور“ کا، بے بعدی ناپ ہے۔ شکل ۵.۶ میں نے $\beta = 10$ کے لیے $f(z)$ کو ترسیم کیا ہے۔ یہاں دیکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ $f(z)$ سعت $(-1, +1)$ سے باہر بھٹکتا ہے، اور چونکہ $|\cos(Ka)|$ کی قیمت کسی صورت بھی 1 سے تجاوز نہیں کر سکتی، لہذا ایسے خطوں میں مساوات ۵.۶۱ کا حل نہیں پایا جائے گا۔ یہ درز^۹ ممنوعہ توانائیوں کو ظاہر کرتی ہیں؛ انکے قلع اجازتی توانائیوں کی پٹیاں^{۱۰} پائی جاتی ہیں۔ مساوات ۵.۵۶ کے تحت، $Ka = \frac{2\pi n}{N}$ ہوگا، جہاں N ایک بہت بڑا عدد ہے، لہذا n کوئی بھی عدد صحیح ہو سکتا ہے۔ یوں کسی ایک پٹی میں تقریباً ہر توانائی اجازتی ہوگی۔ آپ تصور میں شکل ۵.۶ پر $\cos(\frac{2\pi n}{N})$ قیمت کے فاصلوں پر $+1$ (یعنی $n = 0$) سے لے کر نیچے -1 (یعنی $n = \frac{N}{2}$) تک اور واپس تقریباً $+1$ (یعنی $n = N - 1$) تک (جہاں بلوغ جزو ضربی e^{iKa} دوبارہ چکر شروع کرتا ہے لہذا n کو مزید بڑھانے سے کوئی نیا حل حاصل نہیں ہوگا) لکیریں کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر لکیر کا $f(z)$ کے ساتھ تقاطع، ایک اجازتی توانائی دے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر پٹی میں N حالات پائے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ عموماً مقاصد کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ ایک استرار یہ پیدا کرتے ہیں (شکل ۵.۷)۔ (یوں مساوات ۵.۵۶ میں $n = 0, \pm 1, \dots, N - 1$ کے بجائے $n = 0, 1, \dots, N - 1$ ہوگا۔)

اب تک ہم نے اپنے محفے میں صرف ایک الیکٹران رکھا ہے۔ حقیقت میں N_q الیکٹران ہوں گے، جہاں ہر ایک جو ہر q تعداد کے آزاد الیکٹران مہیا کرے گا۔ پالی اصول مناعت کی وجہ سے صرف دو الیکٹران کسی ایک فضائی حال کے کلین ہو سکتے ہیں، یوں $q = 1$ کی صورت میں یہ زمینی حال میں پہلی پٹی کو آدھا بھریں گے، اگر $q = 2$ ہو تب یہ پہلی پٹی کو مکمل بھریں گے، اگر $q = 3$ ہو تب یہ دوسری پٹی کو آدھا بھریں گے، وغیرہ وغیرہ (تین ابعاد میں، اور زیادہ حقیقی محفے کی صورت میں، پٹیوں کی ساخت زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اجازتی پٹیاں جن کے قلع ممنوعہ درز پائے جاتے ہوں، تب بھی ہوں گی؛ دوری محفے کی نشانی ہی پٹی دار ساخت ہے۔)

اب اگر ایک پٹی مکمل طور پر بھری ہوئی ہو، ممنوعہ خطے سے گزر کر اگلی پٹی تک چھلانگ کے لیے ایک الیکٹران کو نسبتاً زیادہ توانائی درکار ہوگی؛ ایسا مادہ برقی طور



شکل ۵.۵: دوری محفئہ کی اجازتی توانائیاں بنیادی طور پر استمراری پٹیاں پیدا کرتی ہیں۔

پر غیر موصل^{۵۱} ہو گا۔ اس کے برعکس اگر ایک پٹی پوری طرح بھری نہ ہو تب ایک الیکٹران کو بیجان^{۵۲} کرنے کے لیے بہت کم توانائی درکار ہوگی؛ اس طرح کا مادہ عموماً موصل^{۵۳} ہو گا۔ ایک غیر موصل میں، زیادہ یا کم q والے، چند جوہر کی ملاوٹ^{۵۴} سے، اگلی بالا پٹی میں چند اضافی الیکٹران آجاتے ہیں، یا سابقہ بھری پٹی میں چند خول^{۵۵} پیدا ہو جاتے ہیں؛ ان دونوں صورتوں میں ایک کمزور برقی رو گزر سکتا ہے؛ ایسی اشیاء نیم موصل^{۵۶} کہلاتی ہیں۔ آزاد الیکٹران نمونہ میں تمام ٹھوس اجسام کو لازماً چھاموصل ہونا ہو گا چونکہ انکی اجازتی توانائیوں کے طیف میں کوئی بڑا وقفہ نہیں پایا جاتا۔ قدرت میں پائے جانے والے ٹھوس اجسام کی برقی موصلیت میں اتنا زیادہ فرق صرف پٹی دار نظریہ کی مدد سے سمجھا سکتا ہے۔

سوال ۵.۱۸:

۱. مساوات ۵.۵۹ اور مساوات ۵.۶۳ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دوری ڈیلٹا تفاعل محفئہ میں ایک ذرے کا تفاعل موج درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\psi(x) = C[\sin(kx) + e^{-iKa} \sin k(a-x)], (0 \leq x \leq a).$$

(معمول زنی مستقل C کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں۔)

ب. البتہ پٹی کے بالائی سرپر، جہاں z مستقل π کا عدد صحیح مضرب ہو گا (شکل ۵.۶)، جزو-الف $\psi(x) = 0$ دے گا۔ ایسی صورت میں درست تفاعل موج تلاش کریں۔ دیکھیں کہ ہر ایک ڈیلٹا تفاعل پر ψ کو کیا ہوتا ہے؟

^{۵۱}insulator

^{۵۲}غیر مکمل بھری پٹی میں الیکٹران کی موجودہ توانائی سے معمولی زیادہ توانائی والا حال دستیاب ہو گا جس میں الیکٹران بیجان ہو کر داخل ہو سکتا ہے۔

^{۵۳}conductor

^{۵۴}dope

^{۵۵}hole

^{۵۶}semiconductors

سوال ۵.۱۹: پہلی اجازتی پٹی کی تہ پر، $10 = \beta$ کی صورت میں توانائی کی قیمت، تین باہمی ہندسوں تک، تلاش کریں۔ دلائل پیش کرتے ہوئے $\frac{\alpha}{a} = 1 \text{ eV}$ تصور کریں۔

سوال ۵.۲۰: فرض کریں ہم ڈیلٹا تفاعل سوزنات کے بجائے ڈیلٹا تفاعل کنووں پر غور کر رہے ہیں (یعنی مساوات ۵.۵ میں α کی علامت الٹ ہے)۔ ایسی صورت میں شکل ۵.۶ اور شکل ۵.۷ طرز کی اشکال بنا کر تجزیہ کریں۔ مثبت توانائی حلوں کے لیے آپ کو کوئی نیا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے (بس مساوات ۵.۶ میں موزوں تبدیلیاں لائیں)، لیکن منفی توانائی حلوں کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا؛ اور انہیں ترسیم پر شامل کرنا مت بھولیں (جواب منفی z تک وسیع ہوگا)۔ پہلی اجازتی پٹی میں کتنے حالات ہونگے؟

سوال ۵.۲۱: دکھائیں کہ مساوات ۵.۶۴ سے متعین زیادہ تر توانائیاں دوہری انحطاطی ہیں۔ کونسی توانائیاں ایسی نہیں ہیں؟ اشارہ: $N = 1, 2, 3, 4, \dots$ لیتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں $\cos(Ka)$ کی کیا ممکنہ قیمتیں ہوں گی؟

۵.۴ کوانٹائی شماراتی میکانات

مطلق صفر حرارت پر ایک طبعی نظام اپنی اقل اجازتی توانائی تشکیل کا مکین ہوگا۔ درجہ حرارت بڑھانے سے بلا منصوبہ حراری سرگرمیوں کی وجہ سے ہجائی حالات بھرنے شروع ہونگے، جس سے درج ذیل سوال پیدا ہوتا ہے: اگر درجہ حرارت T پر، حراری توازن میں N ذرات پائے جاتے ہوں، جہاں N ایک بڑا عدد ہے، تب اس کا کیا احتمال ہوگا کہ ایک ذرہ جس کو بلا منصوبہ منتخب کیا گیا ہو، کی توانائی بالخصوص E_j ہوگی؟ دھیان رہے کہ اس احتمال، کا کوانٹائی عدم تعینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؛ بالکل یہی سوال کلاسیکی شماراتی میکانات میں بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں احتمالی جواب اس لیے منظور ہوگا کہ جن ذرات کی بات ہم کر رہے ہیں انکی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ نظر رکھنا ممکن نہیں ہوگا، چاہے مستقل میکانات تعیناتی ہو یا نہ ہو۔

شماراتی میکانات کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ حراری توازن میں ایک سی کل توانائی، E ، والا ہر مضرد حال ایک جتنا محتمل ہوگا۔ بلا واسطہ حراری حرکت کی وجہ سے توانائی ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ، اور ایک روپ (حرکی، گردشی، لرزشی، وغیرہ) سے دوسرے روپ میں مسلسل منتقل ہوگا لیکن (بیرونی مداخلت کی عدم موجودگی میں) بقا توانائی کی وجہ سے کل مقررہ ہوگا۔ یہاں (بہت گہرا اور قابل سوچ) مفروضہ یہ ہے کہ توانائی کی مستمر تقسیم کسی مخصوص حال کو ترجیح نہیں دیتی۔ درجہ حرارت T ، حراری توازن میں ایک نظام کی کل توانائی کی ایک پیمائش ہے۔ ان مضرد حالات کی گنتی میں کوانٹائی میکانات ایک نئی پیچیدگی پیدا کرتی ہے (تاہم حالات منفصل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کلاسیکی نظریہ کی گنتی سے زیادہ آسان ہوگا)، اور گنتی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا ذرات قابل ممیز، متماثل بوسن یا متماثل فرمیان ہیں۔ ان کے دلائل نسبتاً سیدھے لیکن ریاضی کافی گہری ہے، لہذا میں ایک انتہائی سادہ مثال سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ بنیادی حقائق سمجھ سکیں۔

۵.۴.۱ ایک مثال

فرض کریں ہمارے پاس یک بعدی لامتناہی چو کور کنوئیں (حصہ ۲.۲) میں، کیت m والے، صرف تین باہم غیر متعال ذرات پائے جاتے ہیں۔ کل توانائی درج ذیل ہوگی (مساوات ۲.۲ دیکھیں)

$$(5.16) \quad E = E_A + E_B + E_C = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_A^2 + n_B^2 + n_C^2)$$

thermalequilibrium^{۵۷}
temperature^{۵۸}

جہاں n_A, n_B اور n_C مثبت عدد صحیح ہوں گے۔ ہم $E = 363 \left(\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \right)$ یعنی

$$(5.18) \quad n_A^2 + n_B^2 + n_C^2 = 363$$

لیتے ہوئے تبصرہ جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تین مثبت عدد صحیح اعداد کے تیرہ ایسے ملاپ پائے جاتے ہیں جن کے مربعوں کا مجموعہ 363 ہو: تینوں اعداد 11 ہو سکتے ہیں، دو اعداد 13 اور ایک 5 (جو تین مرتب اجتماعات میں پایا جائے گا)، ایک عدد 19 اور دو 1 (یہاں بھی تین مرتب اجتماعات ہوں گے)، یا ایک عدد 17، ایک 7 اور ایک 5 (چھ مرتب اجتماعات ہو سکتے ہیں۔ یوں (n_A, n_B, n_C) درج ذیل میں سے ایک ہوگا۔

$$(11, 11, 11), \\ (13, 13, 5), (13, 5, 13), (5, 13, 13), \\ (1, 1, 19), (1, 19, 1), (19, 1, 1), \\ (5, 7, 17), (5, 17, 7), (7, 5, 17), (7, 17, 5), (17, 5, 7), (17, 7, 5)$$

اگر یہ ذرات قابل میز ہوں، تب ان میں سے ہر ایک کسی ایک منفرد کوانٹائی حال کو ظاہر کرے گا، اور شماریاتی میکانیات کے بنیادی مفروضے کے تحت، حراری توازن^{۵۹} میں یہ سب برابر محتمل ہوں گے۔ لیکن میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ کون سا ذرہ کس (یک ذروی) حال میں پایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر ایک حال میں کل کتنے ذرات پائے جاتے ہیں؛ جس کو حال ψ_n کی تعداد N_n کہتے ہیں۔ ہم اس 3 ذروی حال کی تمام تعداد کمین کے اجتماع کو تشکیل^{۶۰} کہتے ہیں۔ اگر تینوں حال ψ_{11} میں ہوں تب تشکیل درج ذیل ہوگی

$$(5.19) \quad (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \dots)$$

(یعنی $N_{11} = 3$ ہے اور باقی تمام صفر ہیں)۔ اگر دو حال ψ_{13} میں اور ایک ψ_5 میں ہو، تب تشکیل درج ذیل ہوگی

$$(5.20) \quad (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, \dots)$$

(یعنی $N_5 = 1, N_{13} = 2$ ، اور باقی تمام صفر ہوں گے)۔ اگر دو ψ_1 میں اور ایک ψ_{19} میں ہو تب تشکیل درج ذیل ہوگی

$$(5.21) \quad (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, \dots)$$

(یعنی $N_1 = 2, N_{19} = 1$ اور باقی تمام صفر ہوں گے)۔ اور اگر ایک ذرہ ψ_5 میں، ایک ψ_7 میں اور ایک ψ_{17} میں ہو تب تشکیل درج ذیل ہوگی

$$(5.22) \quad (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$$

(یعنی $N_5 = N_7 = N_{17} = 1$ اور باقی صفر ہوں گے)۔ ان تمام میں، آخری تشکیل زیادہ محتمل ہوگی، چونکہ اس کو چھ مختلف طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جبکہ درمیانی دو کو تین طریقوں سے اور پہلی کو صرف ایک طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

^{۵۹} غیر متعامل ذرات کس طرح حراری توازن برقرار رکھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہوں گا؛ حقیقتاً، توانائی کی مستمرنی تقسیم ذرات کے باہم عمل سے ہی ممکن ہوگی۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ذرات کا باہم عمل اتنا کمزور ہے کہ اگرچہ یہ (بے عرصہ کی صورت میں) حراری توازن پیدا کرتا ہے، تاہم یہ اتنا کمزور ہے کہ نظام کے ساکن حالات اور اجازتی توانائیوں پر قابل دید اثر نہیں ڈالتا۔

occupationnumber*
configuration^{۶۱}

میں اب دوبارہ اپنے اصل سوال پر آتا ہوں کہ بلا واسطہ تین ذرات منتخب کرتے ہوئے کوئی مخصوص (اجزائی) توانائی E_n حاصل کرنے کا احتمال (P_n) کیا ہوگا؟ توانائی E_1 صرف اس صورت حاصل ہوگی جب وہ تیسری تشکیل (مساوات ۵.۷۱) میں ہو؛ اس تشکیل میں نظام ہونے کا اتفاق 13 میں سے 3 ہے، اور اس تشکیل میں E_1 کے حصول کا احتمال $\frac{2}{13}$ ہے لہذا $P_1 = \frac{3}{13} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{13}$ ہوگا۔ آپ E_5 کو تشکیل 2 (مساوات ۵.۷۰) سے 13 میں سے 3 امکان اور احتمال $\frac{1}{3}$ یا تشکیل 4 (مساوات ۵.۷۲) سے 13 میں سے 6 امکان اور احتمال $\frac{1}{3}$ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، لہذا $P_5 = \frac{3}{13} \times \frac{1}{3} + \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{13}$ ہوگا۔ آپ E_7 کو صرف تشکیل 4 سے حاصل کر سکتے ہیں اور $P_7 = \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{13}$ ہوگا۔ اسی طرح E_{11} صرف پہلی تشکیل (مساوات ۵.۶۹) سے 13 میں سے 1 امکان اور احتمال ایک (1) کے ساتھ حاصل ہوگا، لہذا $P_{11} = \frac{1}{13}$ ہوگا۔ اسی طرح $P_{13} = \frac{2}{13} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{13}$ ، $P_{17} = \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{13}$ اور $P_{19} = \frac{3}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{13}$ ہوں گے۔ انکی تصدیق درج ذیل سے ہوگی۔

$$P_1 + P_5 + P_7 + P_{11} + P_{13} + P_{17} + P_{19} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13} + \frac{2}{13} + \frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \frac{2}{13} + \frac{1}{13} = 1$$

یہ قابل مہیز ذرات کے لیے تھا۔ اس کے بجائے اگر ذرات متماثل فرمیان ہوتے، ضرورت خلاف تشاکلیت (اپنی آسانی کے لیے چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، یا اگر آپ چاہیں تو، یہ تصور کرتے ہوئے کہ تمام ایک سے چکری حال میں ہیں) کی وجہ سے پہلی تین تشکیلات (جو دو ذرات کو، یا اس سے بھی بری صورت میں تین ذرات کو، ایک ہی حال میں ڈالتے ہیں) ناممکن ہوں گی، اور چوتھی تشکیل میں صرف ایک حال ہوگا (سوال ۵.۲۲-الف دیکھیں)۔ متماثل فرمیان کے لیے $P_5 = P_7 = P_{17} = \frac{1}{3}$ ہوگا (اور اب بھی احتمالات کا مجموعہ ایک (1) ہے)۔ اس کے برعکس، اگر ذرات متماثل بوسن ہوتے تو ضرورت تشاکلیت ہر تشکیل میں ایک حال کی اجازت دیتا (سوال ۵.۲۲-ب دیکھیں)، لہذا $P_1 = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$ ، $P_{13} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$ ، $P_{11} = \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ ، $P_7 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ، $P_5 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ اور $P_{17} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح احتمالات کا مجموعہ ایک (1) ہے۔

اس مثال کا مقصد آپ کو یہ دکھانا تھا کہ حالات کی شمار کس طرح ذرات کی قسم پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے حقیقی صورت، جہاں N ایک بہت بڑا عدد ہوگا، سے یہ مثال زیادہ پیچیدہ تھی۔ چونکہ N کی قیمت بڑھانے سے زیادہ ممکن تشکیل (جو قابل مہیز ذرات کے لیے اس مثال میں $N_5 = N_7 = N_{17} = 1$ ہے) پایا جانے کا امکان اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کسی بھی شماراتی مقاصد کے لیے باقی تمام امکانات کو رد کیا جا سکتا ہے: ^{۱۲}توازن کی صورت میں انفرادی ذروی توانائیوں کی تقسیم، انکی اعظم ممکن تشکیل میں تقسیم ہے۔ (اگر $N = 3$ کے لیے یہ درست ہوتا، جو کہ یہ نہیں ہے، ہم قابل مہیز ذرات کے لیے $P_5 = P_7 = P_{17} = \frac{1}{3}$ اخذ کرتے۔) میں حصہ ۵.۴.۳ میں اس نقطہ پر دوبارہ آؤں گا لیکن اس سے پہلے گنتی کی ترکیب کو عمومیت دیتے ہیں۔

سوال ۵.۲۲:

ا. حال ψ_5 میں ایک، حال ψ_7 میں ایک، اور حال ψ_{17} میں ایک متماثل تین فرمیان کاکممل خلاف تشاکلی تفاعل موج $\psi(x_A, x_B, x_C)$ تیار کریں۔

ب. تین متماثل بوسن کے لیے مکمل تشاکلی تفاعل موج $\psi(x_A, x_B, x_C)$ درج ذیل صورتوں میں تیار کریں (i) تینوں حال ψ_{11} میں ہوں، (ب) اگر دو ψ_1 اور ایک ψ_{19} میں ہو، (ج) اگر ایک حال ψ_5 ایک حال ψ_7 اور ایک حال ψ_{17} میں ہو۔

سوال ۵.۲۳: فرض کریں یک بعدی ہارمونئی ارتعاشی محفظہ میں آپ کے پاس تین باہم غیر متعامل ذرات، حراری توازن میں پائے جاتے ہوں، جن کی کل توانائی $E = \frac{9}{2} \hbar \omega$ ہے۔

^{۱۲} بڑے اعداد کی شماریات کا یہ ایک حیرت کن اور غیر متوقع حقیقت ہے۔

ا. اگر یہ (ایک سی کیت کے) قابلِ میز ذرات ہوں تب انکی تعداد مکین کی کتنی تشکیلات ہوں گی اور ہر ایک کے لیے کتنے منفرد (تین ذروی) حالات ہوں گے؟ سب سے زیادہ محتمل تشکیل کیا ہوگی؟ اگر آپ ایک ذرہ بلا منصوبہ منتخب کر کے اسکی توانائی کی پیمائش کریں تو کیا قیمتیں متوقع ہوں گی اور ہر ایک کا احتمال کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ محتمل توانائی کیا ہوگی؟

ب. یہی کچھ متماثل فرمیان کے لیے کریں (چکر کو نظر انداز کریں جیسا ہم نے حصہ ۵.۴.۱ میں کیا)۔

ج. یہی کچھ (چکر نظر انداز کرتے ہوئے) متماثل بوسن کے لیے کریں۔

۵.۴.۲ عمومی صورت

اب ایک ایسے اختیاری محفیہ پر غور کرتے ہیں جس کی یک ذروی توانائیاں $E_1, E_2, E_3, \dots$ اور انخطاط $d_1, d_2, d_3, \dots$ ہوں (یعنی توانائی E_n کے d_n منفرد یک ذروی حالات ہیں)۔ فرض کریں ہم (ایک سی کیت کے) N ذرات کو اس محفیہ میں رکھتے ہیں؛ ہم تشکیل $(N_1, N_2, N_3, \dots)$ میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں N_1 ذرات کی توانائی E_1 ، N_2 ذرات کی توانائی E_2 ، وغیرہ ہوگی۔ سوال: ایسا کتنے مختلف طریقوں سے کیا جاسکتا ہے (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس مخصوص تشکیل کے مطابق کتنے منفرد حالات ہونگے)؟ اس کے جواب $Q(N_1, N_2, N_3, \dots)$ کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا ذرات قابلِ میز، متماثل فرمیان، یا متماثل بوسن ہیں، لہذا ہم ان تین صورتوں پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔

ہم پہلے یہ فرض کرتے ہیں کہ ذرات قابلِ میز ہیں۔ دستیاب کل N ذرات میں سے کتنے طریقوں سے N_1 منتخب کر کے پہلے ’ٹوکرے‘ میں رکھے جاسکتے ہیں؟ جواب: $N!$ مثلاً ضرب ہے: ۳:

$$(5.43) \quad \binom{N}{N_1} \equiv \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!}$$

N_1 کو N میں سے منتخب کرتا ہے۔ پہلا ذرہ N مختلف طریقوں سے منتخب کیا جاسکتا ہے، جس کے بعد $(N - 1)$ ذرات رہ جاتے ہیں لہذا دوسرے ذرے کے انتخاب کے $N - 1$ مختلف طریقے ہوں گے، وغیرہ۔

$$N(N - 1)(N - 2) \dots (N - N_1 + 1) = \frac{N!}{(N - N_1)!}$$

لیکن یہ N_1 ذرات کے $N_1!$ مختلف مرتب اجتماعات کو علیحدہ علیحدہ گنتا ہے جبکہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کے عدد 37 کو پہلے انتخاب میں یا 29 ویں انتخاب میں منتخب کیا گیا؛ لہذا ہم $N_1!$ سے تقسیم کرتے ہیں جس سے مساوات ۵.۴.۳ حاصل ہوتا ہے۔ اب پہلے ٹوکرے کے اندر ان N_1 ذرات کو کتنے مختلف طریقوں سے رکھا جاسکتا ہے؟ چونکہ پہلے ٹوکرے میں d_1 حالات ہیں لہذا ہر ایک ذرے کو d_1 مختلف طریقوں سے چنا جاسکتا ہے؛ یوں کل ممکنات $(d_1)^{N_1}$ ہونگے۔ اس طرح ایک ٹوکرہ، جس میں d_1 منفرد حق انتخاب ہوں، میں کل آبادی N میں سے N_1 ذرات منتخب کر کے رکھنے کی تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{N! d_1^{N_1}}{N_1!(N - N_1)!}$$

binomial coefficient^{۳۳}

دوسرے ٹوکرے میں صرف $(N - N_1)$ ذرات ہونے کے علاوہ بالکل ایسا ہی ہوگا:

$$\frac{(N - N_1)! d_2^{N_2}}{N_2! (N - N_1 - N_2)!}$$

وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} Q(N_1, N_2, N_3, \dots) &= \frac{N! d_1^{N_1}}{N_1! (N - N_1)!} \frac{(N - N_1)! d_2^{N_2}}{N_2! (N - N_1 - N_2)!} \frac{(N - N_1 - N_2)! d_3^{N_3}}{N_3! (N - N_1 - N_2 - N_3)!} \dots \\ (5.44) \quad &= N! \frac{d_1^{N_1} d_2^{N_2} d_3^{N_3} \dots}{N_1! N_2! N_3! \dots} = N! \prod_{n=1}^{\infty} \frac{d_n^{N_n}}{N_n!} \end{aligned}$$

(یہاں رک کر حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے اس نتیجے کی تصدیق کریں۔ سوال ۵.۴۴ دیکھیں)

متماثل فرمیان کے لیے یہ مسئلہ نسبتاً بہت آسان ہے۔ چونکہ یہ غیر ممیز ہیں لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سے ذرات کن حالات میں ہیں؛ ضرورت خلاف تشاکلیت کے تحت ایک مخصوص یک ذروی حالات کے سلسلہ کو بھرنے کے لیے صرف ایک N ذروی حال ہوگا۔ مزید واحد ایک ذرہ کسی ایک حال کو بھر سکتا ہے۔ لہذا n ویں ٹوکرہ میں N_n بھرے حالات کو منتخب کرنے کے

$$\binom{d_n}{N_n}$$

طریقے ^{۱۴} ہو گئے۔ اس طرح درج ذیل ہوگا

$$(5.45) \quad Q(N_1, N_2, N_3, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{d_n!}{N_n! (d_n - N_n)!}$$

(اس کی تصدیق حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے کریں۔ سوال ۵.۴۴ دیکھیں)۔

متماثل بوسن کے لیے یہ حساب سب سے مشکل ہوگا۔ یہاں ضرورت تشاکلیت کے تحت ایک ذروی حالات کے ایک مخصوص سلسلہ کو بھرنے کا صرف ایک N ذروی حال ہوگا؛ تاہم اس مرتبہ ایک ذروی حال کو بھرنے کے لیے ذرات کی تعداد پر پابندی عائد نہیں ہوگی۔ یہاں n ویں ٹوکرے کیلئے سوال یہ ہوگا: ہم متماثل N_n ذرات کو d_n مختلف خانوں میں کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ غیر مرتب اجتماعات کے اس سوال کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دلچسپ طریقہ درج ذیل ہے: ہم ذرہ کو نقطہ اور خانوں کو صلیب سے ظاہر کرتے ہیں؛ یوں مثال کے طور پر، $d_n = 5$ اور $N_n = 7$ کی صورت میں

$$\bullet \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \times$$

یہ ظاہر کرے گا کہ پہلے حال میں دو ذرات، دوسرے حال میں ایک ذرہ، تیسرے میں تین، چوتھے میں ایک، اور پانچویں میں کوئی ذرہ نہیں پایا جاتا۔ دھیان رہے کہ نقطوں کی تعداد N_n اور صلیبوں کی تعداد $1 - d_n$ ہے (جو ان نقطوں کو d_n گروہ میں خاندانہ بند کرتے ہیں)۔ اگر ان انفرادی نقطوں اور صلیبوں

^{۱۴} ظاہر ہے کہ $N_n > d_n$ کی صورت میں یہ صفر ہوگا، جو منفی عدد صحیح کے عدد ضربیہ کو لامتناہی تصور کرنے سے ہوگا۔

کو نام دیے جاتے تب انہیں $(N_n + d_n - 1)!$ مختلف طریقوں سے رکھا جاسکتا تھا۔ تاہم ہمارے لیے تمام نقطے ایک سے ہیں؛ اور ان کو $(N_n!)$ مختلف (مختلف) مرتبہ اجتماعات کی صورت میں لکھنے سے حال تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام صلیب معادل ہیں اور انہیں $(d_n - 1)!$ مختلف (مختلف) مرتبہ اجتماعات لکھنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں N ویں ٹوکرے میں d_n یک ذروی حالات کو N_n ذرات مختص کرنے کے درج ذیل منفرد طریقے ہونگے

$$(5.46) \quad \frac{(N_n + d_n - 1)!}{N_n!(d_n - 1)!} = \binom{N_n + d_n - 1}{N_n}$$

جس کی وجہ سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$(5.47) \quad Q(N_1, N_2, N_3, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(N_n + d_n - 1)!}{N_n!(d_n - 1)!}$$

(۱) کی تصدیق حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے کریں۔ سوال ۵.۲۴ دیکھیں۔

سوال ۵.۲۴: حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے مساوات ۵.۴۷، مساوات ۵.۴۸ اور مساوات ۵.۴۷ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۲۵: مساوات ۵.۴۶ کو الگ راجی مانخو ذکی مدد سے حاصل کریں۔ غیر مرتبہ اجتماعات کا سوال درج ذیل ہوگا: آپ d ٹوکروں میں N متمائل گیندوں کو کتنے مختلف طریقوں سے رکھ سکتے ہیں (یہاں زیر نوشت میں n کو نظر انداز کریں)؟ آپ تمام کے تمام N کو تیسرے ٹوکرے میں رکھ سکتے تھے، یا ایک کو پانچویں اور باقیوں کو دوسرے ٹوکرے میں، یادو کو پہلے اور تین کو تیسرے ٹوکرے میں اور باقی کو ساتویں ٹوکرے میں، وغیرہ، رکھ سکتے تھے۔ اس کو صریحاً $N = 1$ ، $N = 2$ ، $N = 3$ ، اور $N = 4$ کے لیے حاصل کریں؛ یہاں تک پہنچ کر آپ عمومی کلیہ اخذ کر پائیں گے۔

۵.۴.۳ سب سے زیادہ ممکنہ تشکیل

حراری توازن میں ہر وہ حال جس کی کل توانائی E اور ذروی عدد N ہو ایک جتنا ممکن ہوگا۔ یوں سب سے زیادہ ممکنہ تشکیل $N_1, N_2, N_3, \dots$ وہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ مختلف طریقوں سے حاصل کرنا ممکن ہو؛ یہ وہ مخصوص تشکیل ہوگی جو جس کے لیے

$$(5.48) \quad \sum_{n=1}^{\infty} N_n = N$$

اور

$$(5.49) \quad \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n = E$$

پر پورا اترے ہوئے $Q(N_1, N_2, N_3, \dots)$ کی قیمت اعظم ہو۔

زیر شرائط $f_1(x_1, x_2, x_3, \dots) = 0$ ، $f_2(x_1, x_2, x_3, \dots) = 0$ ، وغیرہ، متعدد متغیرات کے ایک تفاعل $F(x_1, x_2, x_3, \dots)$ کی اعظم قیمت لگرائج مضرب^{۱۵} کی ترکیب سے باآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک نیا تفاعل

$$(5.80) \quad G(x_1, x_2, x_3, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots) \equiv F + \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots$$

Lagrangemultiplier^{۱۵}

متعارف کر کے اس کے تمام تفارق کو صفر کے برابر رکھتے ہیں

$$(۵.۸۱) \quad \frac{\partial G}{\partial x_n} = 0; \quad \frac{\partial G}{\partial \lambda_n} = 0$$

موجودہ صورت میں Q کے بجائے Q کے لوگار تھم کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے؛ جو حاصل ضرب کو مجموعہ میں تبدیل کرتا ہے۔ چونکہ لوگار تھم اپنے دلیل کا یکسر متقابل ہے، لہذا Q کی اعظم قیمت اور $\ln(Q)$ کی اعظم قیمت ایک ہی نقطے پر پائی جائیں گی۔ لہذا متقابل Q کے لیے ہم مساوات ۵.۸۰ میں Q کے بجائے $\ln(Q)$ لکھتے ہیں:

$$(۵.۸۲) \quad G \equiv \ln(Q) + \alpha \left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n \right] + \beta \left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n \right]$$

جہاں α اور β لگراٹھ مضرب (λ_1 اور λ_2) ہیں (اور چونکہ قوسین مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹ میں دیے گئے شرط ہیں)۔ α اور β کے لحاظ سے تفارق کو صفر کے برابر رکھنے سے محض (مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹ میں دی گئے) پابندیاں دوبارہ حاصل ہوتی ہیں؛ یوں N_n کے لحاظ سے تفرق کو صفر کے برابر رکھنا باقی ہے۔

اگر ذرات قابل تمیز ہوں، تب مساوات ۵.۷۹ میں Q دے گی، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۸۳) \quad G = \ln(N!) + \sum_{n=1}^{\infty} [N_n \ln(d_n) - \ln(N_n!)] \\ + \alpha \left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n \right] + \beta \left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n \right]$$

ہم متعلقہ تعداد کلین (N_n) کو، بہت بڑا تصور کرتے ہوئے سٹرلنگ تقریب^{۱۱}:

$$(۵.۸۴) \quad \ln(z!) \approx z \ln(z) - z \quad z \gg 1$$

بروئے کار لاتے ہوئے^{۱۲} درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵.۸۵) \quad G \approx \sum_{n=1}^{\infty} [N_n \ln(d_n) - N_n \ln(N_n) + N_n - \alpha N_n - \beta E_n N_n] \\ + \ln(N!) + \alpha N + \beta E$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۸۶) \quad \frac{\partial G}{\partial N_n} = \ln(d_n) - \ln(N_n) - \alpha - \beta E_n$$

Stirling's approximation^{۱۱}

^{۱۱} سٹرلنگ تسلسل کے مزید اجزاء شامل کرتے ہوئے سٹرلنگ تخمینہ کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے، تاہم ہماری ضرورت اولین دو اجزاء لینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر حصہ ۵.۴.۱ کی طرح، متعلقہ تعداد کلین بہت زیادہ نہ ہوں، تب شماراتی میکانات کارآمد نہیں ہوگی۔ یہاں ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ شماراتی پیش گوئی قابل اعتماد ہو۔ یقیناً ایسے یک ذروی حالات ضرور ہوں گے جن کی توانائی انتہائی زیادہ ہوگی اور جو بھرے نہیں ہوں گے؛ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سٹرلنگ تخمینہ $z = 0$ کے لیے بھی کارآمد ہے۔ میں نے لفظ ”متعلقہ“ استعمال کرتے ہوئے ان غیر مطلوب حالات کو شامل نہیں کیا ہے جو حاشیہ پر رہتے ہوں اور جن کے لیے N_n نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی صفر ہو۔

اس کو صفر کے برابر رکھ کر N_n کے لیے حل کرتے ہوئے ہم قابلِ تمیز ذرات کی سب سے زیادہ محتمل تعداد کمین کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$(۵.۸۷) \quad N_n = d_n e^{-(\alpha + \beta E_n)}$$

اگر ذرات متماثل فرمیاں ہوں تب Q کی قیمت مساوات ۵.۷۷ دہی لہذا درج ذیل ہوگا

$$(۵.۸۸) \quad G = \sum_{n=1}^{\infty} \{ \ln(d_n!) - \ln(N_n!) - \ln[(d_n - N_n)!] \} \\ + \alpha \left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n \right] + \beta \left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n \right]$$

یہاں ہم N_n کی قیمت بہت بڑی تصور کرنے کے ساتھ ساتھ $d_n \gg N_n$ بھی فرض کرتے ہیں لہذا سٹرلنگ تخمینہ دونوں اجزاء کے لیے قابلِ استعمال ہوگی۔ ایسی صورت میں

$$(۵.۸۹) \quad G \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left[\ln(d_n!) - N_n \ln(N_n) + N_n - (d_n - N_n) \ln(d_n - N_n) \right. \\ \left. + (d_n - N_n) - \alpha N_n - \beta E_n N_n \right] + \alpha N + \beta E$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۹۰) \quad \frac{\partial G}{\partial N_n} = -\ln(N_n) + \ln(d_n - N_n) - \alpha - \beta E_n$$

اس کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے N_n کے لیے حل کر کے ہم متماثل فرمیاں کی تعداد کمینوں کی سب سے زیادہ محتمل تعداد کمین N_n کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$(۵.۹۱) \quad N_n = \frac{d_n}{e^{(\alpha + \beta E_n)} + 1}$$

آخر میں اگر ذرات متماثل بوسن ہوں تب Q کی قیمت مساوات ۵.۷۷ دہی لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۹۲) \quad G = \sum_{n=1}^{\infty} \{ \ln[(d_n!)] - \ln(N_n!) - \ln[(d_n - N_n)!] \} \\ + \alpha \left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n \right] + \beta \left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n \right]$$

^{۱۸} ایک بُعد میں توانائیاں غیر اعطاطی ہوں گی (سوال ۳.۴۵ دیکھیں)، لیکن تین ابعاد میں n بڑھنے سے d_n عموماً بہت تیزی سے بڑھتا ہے (مثلاً، ہائیڈروجن کے لیے $d_n = n^2$ ہے)۔ یوں زیادہ تر بھرے حالات کے لیے $d_n \gg 1$ فرض کرنا غیر معقول نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس، مطلق صفر درجہ حرارت کے قریب، d_n کی قیمت کسی صورت بھی N_n سے بہت زیادہ نہیں ہوگی، فرمی سٹاک تمام حالات بھرے ہوں گے لہذا $d_n = N_n$ ہوگا۔ یہاں بھی ہمیں یہ حقیقت مدد کرنی ہے کہ سٹرلنگ کلیے $z = 0$ کے لیے کارآمد ہے۔

یہاں بھی ہمیشہ کی طرح $1 \gg N_n$ فرض کرتے ہوئے سٹرلنگ تخمین استعمال کرتے ہوئے

$$(5.93) \quad G \approx \sum_{n=1}^{\infty} \{ (N_n + d_n - 1) \ln(N_n + d_n - 1) - (N_n + d_n - 1) - N_n \ln(N_n) \\ + N_n - \ln[(d_n - 1)!] - \alpha N_n - \beta E_n N_n \} + \alpha N + \beta E$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(5.94) \quad \frac{\partial G}{\partial N_n} = \ln(N_n + d_n - 1) - \ln(N_n) - \alpha - \beta E_n$$

اس کو صفر کے برابر رکھ کر N_n کے لیے حل کرتے ہوئے ہم متماثل بوسن کی تعداد کمینوں کی سب سے زیادہ محتمل قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔

$$(5.95) \quad N_n = \frac{d_n - 1}{e^{(\alpha + \beta E_n)} - 1}$$

(فرمیان کے لیے مستعمل تخمین کے ساتھ ثبات کی خاطر شمار کنندہ میں 1 کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے؛ میں یہاں سے آگے ایسا ہی کروں گا۔)

سوال ۵.۲۶: $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$ کے اندر سب سے بڑے رقبے کا ایسا مستطیل جس کے اضلاع محور کے متوازی ہوں، گھرانچ مضرب کی ترکیب سے تلاش کریں۔ یہ اعظم رقبہ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۲۷:

۱. $z = 10$ کے لیے سٹرلنگ تخمین میں فی صد سہو کتنی ہوگی؟

ب. سہو کو ایک فی صد سے کم رکھنے کیلئے عدد صحیح z کی اقل قیمت کیا ہوگی؟

۵.۴.۴ α اور β کی طبعی اہمیت

گھرانچ مضرب کی کہانی میں ذرات کی کل تعداد اور کل توانائی سے بالترتیب منسلک مقدار معلوم α اور β پائے گئے۔ ریاضیاتی طور پر تعداد کمین (مساوات ۵.۸۷، مساوات ۵.۹۱، اور مساوات ۵.۹۵) کو واپس مسلط شرائط (مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹) میں پر کرتے ہوئے انہیں تعین کیا جاتا ہے۔ البتہ کسی محضیہ کے لیے مجموعہ کے حصول کے لیے ہمیں اجازتی توانائیاں (E_n) اور ان کی انحطاط (d_n) کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں سہ ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں ایک جتنی کمیت کی بہت بڑی تعداد کے باہم غیر متعامل ذرات کی کامل گیلی۹ کی مثال لیتے ہوئے آپ کو اس ترکیب سے متعارف کرتا ہوں۔ اس سے ہم پر α اور β کی طبعی مفہوم عیاں ہوگی۔

ہم نے حصہ ۵.۳.۱ میں اجازتی توانائیاں (مساوات ۵.۳۹):

$$(5.96) \quad E_k = \frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

اخذ کریں جہاں درج ذیل تھا۔

$$\mathbf{k} = \left(\frac{\pi n_x}{\ell_x}, \frac{\pi n_y}{\ell_y}, \frac{\pi n_z}{\ell_z} \right)$$

پہلے کی طرح، یہاں بھی ہم مجموعہ کو مکمل میں بدلنے ہیں، جہاں $\mathbf{k}$ ایک استمراری متغیر ہے، اور جہاں k فضا کے π^3/V حجم میں ایک حال (یا، چکر s کی صورت میں، $1 + 2s$ حالات) پائے جاتے ہیں۔ مشن اول میں کروئی خولوں کو ”ٹوکریاں“ تصور کرتے ہوئے (شکل ۵.۴ دیکھیں) ”اخطا“، یعنی ہر ٹوکریے میں حالات کی تعداد (درج ذیل ہوگی۔

$$d_k = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^2 dk}{8(\pi^3/V)} = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk \quad (5.97)$$

قابل میز ذرات (مساوات ۵.۸) کیلئے پہلی عالم پابندی (مساوات ۵.۷) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$N = \frac{V}{2\pi^2} e^{-\alpha} \int_0^\infty e^{-\beta \hbar^2 k^2 / 2m} k^2 dk = V e^{-\alpha} \left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{2\pi\beta\hbar^2}{m} \right)^{3/2} \quad (5.98)$$

دوسری عالم شرط (مساوات ۵.۷) درج ذیل کہتی ہے

$$E = \frac{V}{2\pi^2} e^{-\alpha} \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^\infty e^{-\beta \hbar^2 k^2 / 2m} k^4 dk = \frac{3V}{2\beta} e^{-\alpha} \left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2}$$

جس میں مساوات ۵.۹۸ سے $e^{-\alpha}$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$E = \frac{3N}{2\beta} \quad (5.99)$$

(اگر آپ مساوات ۵.۹۷ میں چکر کی جزو ضربی، $1 + 2s$ ، شامل کرتے تو وہ یہاں پہنچ کر حذف ہو جاتا ہے، لہذا مساوات ۵.۹۹ تمام چکر کے لیے درست ہوگی۔)

یہ نتیجہ (مساوات ۵.۹۹) ہمیں درجہ حرارت T پر ایک جوہر کی اوسط حرکی توانائی کے کلاسیکی کلیہ:

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad (5.100)$$

کی یاد دلاتی ہے، جہاں k_B بولٹزمن مستقل ہے۔ یہ ہمیں β اور حرارت کے درمیان درج ذیل تعلق پر آمادہ کرتا ہے۔

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (5.101)$$

یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تعلق صرف تین ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں موجود ممیز ذرات کے لیے نہیں بلکہ عمومی نتیجہ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ، مختلف اشیاء کے لیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ حراری توازن میں ہوں، β کی قیمت ایک سی ہے۔ یہ دلیل کئی کتابوں میں پیش کی گئی ہے، جس کو میں یہاں پیش نہیں کروں گا؛ بلکہ میں مساوات ۵.۱۰۱ کو T کی تعریف مان لیتا ہوں۔

روایتی طور پر α (جو مساوات ۵.۹۸ کی خصوصی صورت سے ظاہر ہے کہ T کا تقابل ہے) کی جگہ **کیمیائے مخفیہ**^{۴۰}:

$$\mu(T) \equiv -\alpha k_B T \quad (۵.۱۰۲)$$

استعمال کر کے مساوات ۵.۸۷، مساوات ۵.۹۱، اور مساوات ۵.۹۵ کو دوبارہ یوں لکھا جاتا ہے کہ یہ توانائی ϵ کے کسی ایک مخصوص (یک ذروی) حال میں ذرات کی سب سے زیادہ ممکنہ عدد دے (کسی ایک توانائی کے حامل ذرات کی تعداد سے اس توانائی کے حامل کسی مخصوص حال میں ذرات کی تعداد حاصل کرنے کے خاطر صرف اس حال کے انحطاط سے تقسیم کرنا ہوگا)۔

$$n(\epsilon) = \begin{cases} e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} & \text{میکسویل بولٹزمن} \\ \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} & \text{فرمی وڈیراک} \\ \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1} & \text{بوس و آئنسٹائن} \end{cases} \quad (۵.۱۰۳)$$

قابل ممیز ذرات پر **میکسویل بولٹزمن** تقسیم^{۴۱}، متماثل فرمیان پر **فرمی وڈیراک** تقسیم^{۴۲} اور متماثل بوس پر **بوس و آئنسٹائن** تقسیم^{۴۳} کا اطلاق ہوگا۔ فرمی وڈیراک تقسیم $0 \rightarrow T$ کے لیے خصوصی طور پر سادہ رویہ رکھتی ہے:

$$e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} \rightarrow \begin{cases} 0, & \epsilon < \mu(0) \\ \infty, & \epsilon > \mu(0) \end{cases}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

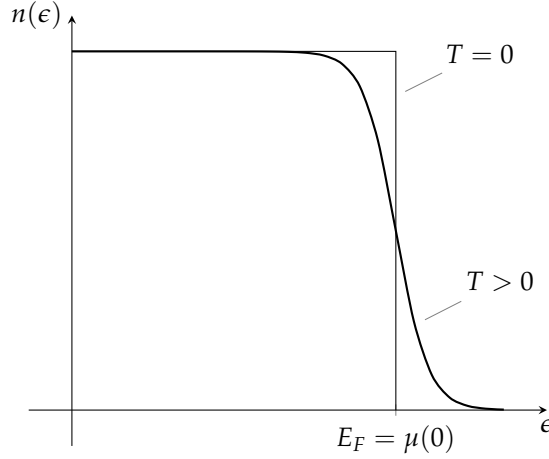
$$n(\epsilon) \rightarrow \begin{cases} 1, & \epsilon < \mu(0) \\ 0, & \epsilon > \mu(0) \end{cases} \quad (۵.۱۰۴)$$

توانائی $\mu(0)$ تک تمام حالات بھرے ہوں گے جبکہ اس سے زیادہ توانائی کے تمام حالات خالی ہونگے (شکل ۵.۸)۔ ظاہر ہے کہ مطابق صفر حرارت پر کیمیائی مخفیہ عین فرمی توانائی ہوگی۔

$$\mu(0) = E_F \quad (۵.۱۰۵)$$

درجہ حرارت بڑھنے سے بھرے حالات اور خالی حالات کے بیچ غیر استمراری سرحد کو فرمی وڈیراک تقسیم استمراری بناتا ہے، جو شکل ۵.۸ میں دائری مخفی سے ظاہر ہے۔

^{۴۰}chemical potential
^{۴۱}Maxwell-Boltzmanndistribution
^{۴۲}Fermi-Diracdistribution
^{۴۳}Bose-Einsteindistribution



شکل ۵.۸: فرمی وڈیراک تقسیم برائے $T = 0$ اور صفر سے کچھ زیادہ T کے لیے۔

ہم قابل ممیز ذرات کی کامل گیس کی مثال پر دوبارہ لوٹتے ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ حرارت T پر کل توانائی (مساوات ۵.۹۹) درج ذیل ہوگی

$$(۵.۱۰۶) \quad E = \frac{3}{2} N k_B T$$

جبکہ (مساوات ۵.۹۸ کے تحت) کینیاوی مخفیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۱۰۷) \quad \mu(T) = k_B T \left[\ln \left(\frac{N}{V} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T} \right) \right]$$

میں مساوات ۵.۸ کے بجائے مساوات ۵.۹۱ اور مساوات ۵.۹۵ استعمال کرتے ہوئے متناثر فرمیان اور متناثر بوسن کے کامل گیس کے لیے مطابقتی کلیات حاصل کرنا چاہوں گا۔ پہلی علامت پابندی (مساوات ۵.۷۸) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(۵.۱۰۸) \quad N = \frac{V}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{k^2}{e^{[(\hbar^2 k^2 / 2m) - \mu] / k_B T} \pm 1} dk$$

جہاں مثبت علامت فرمیان کو اور منفی علامت بوسن کو ظاہر کرتی ہے دوسری علامت پابندی (مساوات ۵.۷۹) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۵.۱۰۹) \quad E = \frac{V}{2\pi^2} \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^\infty \frac{k^4}{e^{[(\hbar^2 k^2 / 2m) - \mu] / k_B T} \pm 1} dk$$

ان میں سے پہلی $\mu(T)$ اور دوسری $E(T)$ تعین کرتی ہے (موخر الذکر سے، مثلاً، ہم مخصوص حراری استعداد $C = \partial E / \partial T$ حاصل کرتے ہیں)۔ بد قسمتی سے ان کمالات کو بنیادی تعلقات کی صورت میں حل کرنا ممکن نہیں ہے اور میں انہیں آپ کے لیے غور کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں (سوال ۵.۲۸ اور سوال ۵.۲۹ دیکھیں)۔

سوال ۵.۲۸: مطلق صفر درجہ حرارت پر متماثل فرمیان کے لیے ان نکلات (مساوات ۵.۱۰۸ اور مساوات ۵.۱۰۹) کی قیمتیں حاصل کریں۔ اپنے نتائج کا موازنہ مساوات ۵.۴۳ اور مساوات ۵.۴۵ کے ساتھ کریں۔ (دھیان رہے کہ مساوات ۵.۱۰۸ اور مساوات ۵.۱۰۹ میں الیکٹرانوں کے لیے 2 کا اضافی جزو ضربی پایا جاتا ہے جو چکری انحطاط کو ظاہر کرتا ہے۔)

سوال ۵.۲۹:

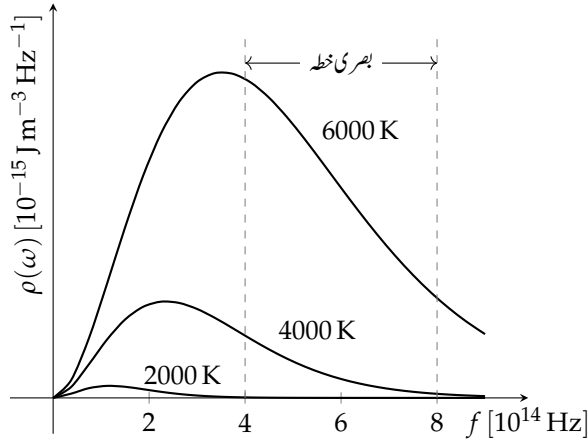
- بوسن کے لیے دکھائیں کہ یکایوی مخفیہ ہر صورت میں اقل اجازتی توانائی سے کم ہوگا۔ اشارہ: $n(\epsilon)$ منفی نہیں ہو سکتا ہے۔
- بالخصوص تمام T کے لیے، کامل بوس گیس کے لیے $\mu(T) < 0$ ہوگا۔ ایسی صورت میں N اور V کو مستقل تصور کرتے ہوئے دکھائیں کہ T کم کرنے سے $\mu(T)$ یکسر بڑھے گا۔ اشارہ: منفی علامت لیتے ہوئے مساوات ۵.۱۰۸ پر غور کریں۔
- حرارت T کم کرتے ہوئے اس وقت ایک بحر ان (جسے **بوسن انجماد**^۴ کہتے ہیں) پیدا ہوتا ہے جب $\mu(T)$ صفر کو پہنچتا ہے۔ مکمل کی قیمت، $\mu = 0$ کے لیے، حاصل کرتے ہوئے اس فاصل حرارت کا کلیہ اخذ کریں جس پر ایسا ہوگا۔ اس فاصل حرارت سے نیچے ذرات زمینی حال میں جمع ہو جائیں گے لہذا منفصل مجموعے (مساوات ۵.۷۸) کی جگہ استمراری مکمل (مساوات ۵.۱۰۸) کا استعمال بے معنی ہو جائے گا۔ اشارہ:

$$(5.110) \quad \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s)\zeta(s)$$

- جہاں Γ کو بولر کا گاما تفاعل^۵ اور ζ کو ریمان زیتا تفاعل^۶ کہتے ہیں۔ ان کی موزوں اعدادی قیمتیں جدول سے دیکھیں۔
- د. ہیلیم ^4He کی حرارت فاصل تلاش کریں۔ اس درجہ حرارت پر اس کی کثافت 0.15 g cm^{-3} ہوگی۔ تبصرہ: ہیلیم کی تجرباتی حاصل حرارت فاصل کی قیمت 2.17 K ہے۔

۵.۴.۵ سیاہ جسمی طیف

- نوریہ (برقائلی میدان کے کوانٹا) چکر 1 کے متماثل بوسن ہیں، تاہم یہ بے کیت ذرات لہذا خلقی طور پر اضافیتی ہیں۔ ہم درج ذیل چار دعوے، جو غیر اضافیتی کوانٹائی میکانیات کا حصہ نہیں ہیں، قبول کر کے انہیں یہاں شامل کر سکتے ہیں۔
- نوریہ کی تعداد اور توانائی کا تعلق کلیہ پلانک $E = h\nu = \hbar\omega$ دیتا ہے۔
 - عدد موج k اور تعدد کا تعلق $k = 2\pi/\lambda = \omega/c$ ہے جہاں c روشنی کی رفتار ہے۔
 - صرف دو چکری حالات ہو سکتے ہیں (کوانٹائی عدد m کی قیمت 1 یا -1 ہو سکتی ہے، تاہم یہ 0 نہیں ہو سکتی۔
 - نوریوں کی تعداد بقائی مقدار نہیں ہے؛ درجہ حرارت بڑھانے سے (فی اکائی حجم) نوریوں کی تعداد بڑھتی ہے۔



شکل ۵.۹: سیاہ جسمی اخراج کے لیے کلیہ پلانک، مساوات ۵.۱۱۳۔

جزو 4 کی موجودگی میں، پہلی عائد پابندی (مساوات ۵.۷۸) کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہم مساوات ۵.۸۲ اور اس کے بعد آنے والی مساواتوں میں $\alpha \rightarrow 0$ لے کر اس شرط کو ختم کر سکتے ہیں۔ یوں نوریہ کے لیے سب سے زیادہ محتمل تعداد کمین (مساوات ۵.۹۵) درج ذیل ہوگی۔

$$N_{\omega} = \frac{d_k}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \quad (۵.۱۱۱)$$

ایک ڈپر جس کا حجم V ہو، میں آزاد نوریوں کے لیے d_k کی قیمت، مساوات ۵.۹۷ کو پیکر (جزو 3) کی وجہ سے 2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگی، جس کو k (جزو 2) کے بجائے ω کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$d_k = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^3 d\omega \quad (۵.۱۱۲)$$

یوں تعددی سعت $d\omega$ میں کثافت توانائی $N_{\omega} \hbar\omega / V$ کی قیمت $\rho(\omega) d\omega$ ہوگی جہاں $\rho\omega$ درج ذیل ہے۔

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 (e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)} \quad (۵.۱۱۳)$$

یہ سیاہ جسمی طیف کے لیے پلانک کا مشہور کلیہ ہے جو برقیاتی میدان کی، حرارت T پر توازن کی صورت میں، فی اکائی حجم فی اکائی تعدد، توانائی دیتا ہے۔ اس کو تین مختلف حرارتوں پر شکل ۵.۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۰:

درحقیقت ہمیں اس کا یہ سے کچھ لیامدینا نہیں چوتکہ یہ (غیر اضافیتی) مساوات شروڈنگر سے حاصل ہوا خوش قسمتی سے اضافیتی صورت میں بھی انحطاط ٹھیک یہی ہے۔
blackbody spectrum^{۷۸}

ا. مساوات ۵.۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے طول موج کی سعت $d\lambda$ میں کثافت توانائی تعین کریں۔ اشارہ: $\rho(\omega) d\omega = \bar{\rho}(\lambda) d\lambda$ کے لیے حل کریں۔

ب. اس طول موج کے لیے، جس پر سیاہ جسمی کثافت توانائی اعظم ہو، **وائٹ ہٹاؤ** ^{۷۹}

$$\lambda_{\text{اعظم}} = \frac{2.90 \times 10^{-3} \text{ mK}}{T} \quad (۵.۱۱۴)$$

اخذ کریں۔ اشارہ: آپ کو کیلو لیٹر یا کمپیوٹر کی استعمال سے مساوات $(5-x) = 5e^{-x}$ حل کر تین با معنی ہندسوں تک اعدادی جواب حاصل کرنا ہوگا۔

سوال ۵.۳۱: سیاہ جسمی اخراج میں کل کثافت توانائی کا **سٹیفنز وولٹر منس کلیہ** ^{۸۰}

$$\frac{E}{V} = \left(\frac{\pi^2 k_B^4}{15 \hbar^3 c^3} \right) T^4 = (7.57 \times 10^{-16} \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-4}) T^4 \quad (۵.۱۱۵)$$

اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۵.۱۱۰ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ یاد رہے کہ $\pi^4/90 = 4) = ۷$ ہوگا۔

اضافی سوالات برائے باب ۵

سوال ۵.۳۲: فرض کریں ایک ہارمونی ارتعاشی محفہ (مساوات ۲.۴۳) میں کیت m کے دو غیر متعامل ذرات پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں ان میں سے ایک زمینی حال اور دوسرا پہلے پیمان حال میں پایا جاتا ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ کا حساب کریں۔ (الف) ذرات قابل ممیز ہیں، (ب) یہ متماثل بوسن ہیں، (ج) یہ متماثل فرمیان ہیں۔ چکر کو نظر انداز کریں (اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو دونوں کو ایک ہی چکری حال میں تصور کریں)۔

سوال ۵.۳۳: فرض کریں آپ کے پاس تین ذرات اور تین منفرد یک ذروی حالات $\psi_a(x)$ ، $\psi_b(x)$ ، اور $\psi_c(x)$ دستیاب ہیں۔ درج ذیل صورتوں میں کتنے (مختلف) تین ذروی حالات تیار کیے جاسکتے ہیں؟ (الف) ذرات قابل ممیز ہیں، (ب) یہ متماثل بوسن ہیں، (ج) یہ متماثل فرمیان ہیں۔ (ضروری نہیں کہ ذرات مختلف حالات میں ہوں؛ قابل ممیز ذرات کی صورت میں $\psi_a(x_1)\psi_a(x_2)\psi_a(x_3)$ ایک ممکن صورت ہو سکتا ہے۔)

سوال ۵.۳۴: دو ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں غیر متعامل الیکٹرانوں کی فرمی توانائی کا حساب کریں۔ فی اکائی رقبہ آزاد الیکٹرانوں کی تعداد σ لیں۔

سوال ۵.۳۵: ایک مخصوص قسم کے سرد ستارے (جنہیں سفید بونا ^{۸۱} کہتے ہیں) کو تجاؤی انہدام سے الیکٹرانوں کی انحطاطی دباؤ (مساوات ۵.۴۶) روکتا ہے۔ مستقل کثافت فرض کرتے ہوئے، ایسے جسم کا رداس R درج ذیل طریقہ سے دریافت کیا جاسکتا ہے۔

ا. کل الیکٹران توانائی (مساوات ۵.۴۵) کو رداس، مرکزویہ (پروٹان جمع نیوٹران) کی تعداد N ، فی مرکزویہ الیکٹران کی تعداد q ، اور الیکٹران کی کیت m کی صورت میں لکھیں۔

ب. یکساں کثافت کے کرہ کی تجاؤی توانائی تلاش کریں۔ اپنے جواب کو (عالمگیر تجاؤی مستقل) G ، R ، N ، اور (ایک مرکزویہ کی کیت) M کی صورت میں لکھیں۔ یاد رہے کہ تجاؤی توانائی منفی ہے۔

^{۷۹}Wiendisplacementlaw

^{۸۰}Stefan-Boltzmannformula

^{۸۱}whitedwarf

ج. وہ رداس معلوم کریں جس پر جزو-الف اور جزو-ب کی مجموعی توانائی اقل ہو۔ جواب:

$$R = \left(\frac{9\pi}{4} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2 q^{5/3}}{GmM^2 N^{1/3}}$$

(کل کمیت بڑھنے سے رداس گھٹتا ہے! ماسوائے N کے، تمام مستقلات کی قیمتیں پر کریں اور $q = 1/2$ لیں (حقیقت میں، جوہری عدد بڑھنے

سے q کی قیمت معمولی کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے مقاصد کے لیے یہ کافی ٹھیک ہے)۔ جواب: $R = 7.6 \times 10^{25} N^{-1/3}$

د. سورج کے برابر کمیت کے سفید بونا کارڈاس، گلو میٹروں میں، دریافت کریں۔

ه. الیکٹران کی ساکن توانائی کے ساتھ، جزو-د میں سفید بونا کی فرمی توانائی (الیکٹران وولٹ میں تعین کرتے ہوئے) کا موازنہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام اضافیت کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۳۶ دیکھیں)۔

سوال ۵.۳۶: ہم کلاسیکی حرکی توانائی $E = p^2/2m$ میں اضافیتی کلیہ $E = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} - m_0^2 c^2$ پر کرتے ہوئے آزاد الیکٹران گیس نظریہ (حصہ ۱.۵) کو اضافیتی دائرہ کار تک وسعت دے سکتے ہیں۔ معیار حرکت اور سمتیہ موج کا تعلق ہمیشہ کی طرح $p = \hbar k$ ہوگا۔ بالخصوص انتہائی اضافیتی حد میں $E \approx pc = \hbar ck$ ہوگا۔

۱. مساوات ۵.۴۴ میں $\hbar^2 k^2 / 2m$ کی جگہ بالائے اضافیتی فقرہ، $\hbar ck$ ، پر کر کے E حاصل کریں۔

ب. بالائے اضافیتی الیکٹران گیس کی صورت میں سوال ۵.۳۵ کے جزو-الف اور جزو-ب کو دوبارہ حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ، R سے قطع نظر، کوئی مستحکم اقل قیمت نہیں پائی جاتی؛ اگر کل توانائی مثبت ہو تب انحطاطی قوتیں تباہی قوتوں سے تجاوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ستارہ پھولے گا، اس کے برعکس اگر کل توانائی منفی ہو تب تباہی قوتیں جیتی ہیں، جس کی وجہ سے ستارہ منہدم ہوگا۔ مرکزویہ کی وہ فاصل تعداد، N_c ، معلوم کریں جس کے لیے $N > N_c$ پر تباہی انجام واقع ہوگا۔ اس کو چندر شیکھر حد^{۸۲} کہتے ہیں۔ جواب: 2.4×10^{57} ۔ مطابقتی ستارہ کی کمیت کیا ہوگی (اپنے جواب کو سورج کی کمیت کے مضرب کے صورت میں لکھیں)۔ اس سے بھاری ستارے سفید بونا نہیں بنتے، بلکہ مزید منہدم ہو کر (اگر حالات درست ہوں) نیوٹرون ستارے^{۸۳} بنتے ہیں۔

ج. انتہائی زیادہ کشافیت پر، مخالفہ بیٹا تحلیل^{۸۴}، $e^- + p^+ \rightarrow n + \nu$ ، تقریباً تمام پروٹان اور الیکٹران کو نیوٹران میں بدلتا ہے (جس کی وجہ سے نیوٹرون خارج ہوتے ہیں جو ساتھ توانائی لے کر جاتے ہیں)۔ آخر کار نیوٹران انحطاطی دباؤ انجام کو روکتا ہے، جیسا کہ سفید بونا میں الیکٹران انحطاطی قوتیں کرتی ہیں (سوال ۵.۳۵ دیکھیں)۔ سورج کے برابر کمیت کے نیوٹران ستارہ کارڈاس تلاش کریں۔ ساتھ ہی (نیوٹران) فرمی توانائی کا حساب کر کے، اس کا ساکن نیوٹران کی توانائی کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا نیوٹران ستارہ کو غیر اضافیتی تصور کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۵.۳۷:

۱. تین ابعادی ہارمونی ارتعاشی محققہ (سوال ۴.۳۸) میں قابل میز ذرات کا کیوبیادی محققہ اور کل توانائی تلاش کریں۔ اشارہ: یہاں مساوات ۵.۷ اور مساوات ۵.۹ میں دیے گئے مجموعوں کی قیمتیں ٹھیک ٹھیک حاصل کی جاسکتی ہیں؛ ہمیں لامتناہی چوکور کنویں کی مثال میں کھلم کی تخمینہ قیمت پر ہمیں گزارہ کرنا پڑا

تھا؛ یہاں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہندسہ تسلسل^{۸۵}

$$(۵.۱۱۶) \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

کا تفرق لینے سے

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1-x} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$$

حاصل ہو گا۔ اسی طرح بلند تفارق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جواب:

$$(۵.۱۱۷) \quad E = \frac{3}{2} N \hbar \omega \left(\frac{1 + e^{-\hbar \omega / k_B T}}{1 - e^{-\hbar \omega / k_B T}} \right)$$

ب. تحدیدی حد $k_B T \ll \hbar \omega$ پر تبصرہ کریں۔

ج. مسئلہ مساویہ فائدہ ہندسہ^{۸۶} کی روشنی میں کلاسیکی حد $k_B T \gg \hbar \omega$ پر تبصرہ کریں۔ تین ابعادی ہارمونی مرتفع میں ایک ذرے کے درجاتِ آزادی^{۸۷} کتنے ہوں گے؟

geometricseries^{۸۵}
equipartitiontheorem^{۸۶}
degreesoffreedom^{۸۷}

باب ۶

غیر تابع وقت نظریہ اضطراب

۶.۱ غیر اخطاطی نظریہ اضطراب

۶.۱.۱ عمومی ضابطہ بندی

فرض کریں ہم کسی مختفیہ (مثلاً ایک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں) کے لیے غیر تابع وقت مساوات شروع نگر:

$$(۶.۱) \quad H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$$

حل کر کے معیاری عمودی امتیازی تقاطعات ψ_n^0 کا مکمل سلسلہ

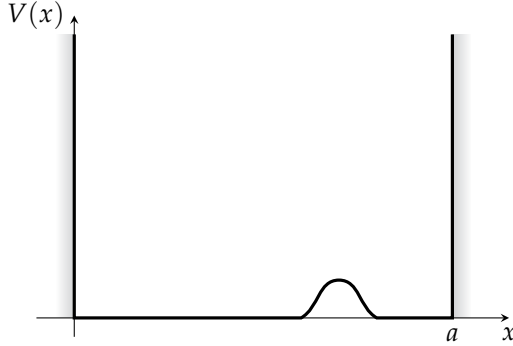
$$(۶.۲) \quad \langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm}$$

اور ان کی مطابقتی امتیازی قیمتیں E_n^0 حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم مختفیہ میں معمولی اضطراب پیدا کرتے ہیں (مثلاً کنویں کی تہ میں ایک چھوٹا موڑ ڈال کر؛ شکل ۶.۱) ہم نئے امتیازی تقاطعات اور امتیازی قیمتیں جاننا چاہیں گے

$$(۶.۳) \quad H \psi_n = E_n \psi_n$$

تاہم ہماری خوش قسمتی کے علاوہ ایسی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ ہم اس پیچیدہ مختفیہ کے لیے مساوات شروع نگر کو بالکل ٹھیک ٹھیک حل کر پائیں۔ نظریہ اضطراب ہے، غیر مضطرب صورت کے معلوم ٹھیک ٹھیک حلوں کو لے کر، قدم بقدم چلتے ہوئے مضطرب مسئلے کے تجزیاتی حل دیتا ہے۔ ہم نئے ہیملٹنی کو دو اجزاء کا مجموعہ:

$$(۶.۴) \quad H = H^0 + \lambda H'$$



شکل ۶.۱: لامتناہی چوکور کنویں میں معمولی اضطراب

لکھ کر آغاز کرتے ہیں، جہاں H' اضطراب ہے (زیر بالا میں 0 ہمیشہ غیر مضطرب مقدار کو ظاہر کرتا ہے)۔ ہم وقتی طور پر λ کو ایک چھوٹا عدد تصور کرتے ہیں؛ بعد میں اس کی قیمت کو بڑھا کر ایک (1) کردی جائے گی، اور H اصل ہیمیلٹنی ہوگی۔ اگلے قدم میں، ہم ψ_n اور E_n کو λ کی طاقتی تسلسل کے صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۶.۵) \quad \psi_n = \psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots$$

$$(۶.۶) \quad E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots$$

یہاں n وین امتیازی قیمت میں **اولیٰ رتبہ** تصحیح کو E_n^1 ظاہر کرتا ہے جبکہ n وین امتیازی تعامل میں **اولیٰ رتبہ** تصحیح کو ψ_n^1 ظاہر کرتا ہے؛ اسی طرح E_n^2 اور ψ_n^2 دوم رتبہ تصحیح ہوں گی، وغیرہ۔ مساوات ۶.۵ اور مساوات ۶.۶ کو مساوات ۶.۳ میں پُر کر کے

$$\begin{aligned} (H^0 + \lambda H')[\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots] \\ = (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots)(\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots) \end{aligned}$$

یا (λ کے ایک سی طاقتوں کو اکٹھا لکھ کر) درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} H^0 \psi_n^0 + \lambda(H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0) + \lambda^2(H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1) + \dots \\ = E_n^0 \psi_n^0 + \lambda(E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0) + \lambda^2(E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0) + \dots \end{aligned}$$

کمتر رتبہ (λ^0) کی صورت میں اس سے $E_n^0 \psi_n^0 = H^0 \psi_n^0$ حاصل ہوتا ہے، جو نئی مساوات نہیں ہے (مساوات ۶.۱)۔ رتبہ اول (λ^1) تک درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۷) \quad H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0$$

ہمیشہ کی طرح، طاقتی تسلسل پھیلاؤ کی یکسانی ضمانت دیتی ہے کہ ایک سی طاقت کے ضریب ایک جتنے ہوں گے۔

رتبہ دوم (λ^2) تک درج ذیل ہوگا

$$(۶.۸) \quad H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1 = E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0$$

وغیرہ۔ (رتبہ پر نظر رکھنے کی غرض سے ہم نے λ استعمال کیا؛ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں لہذا اس کی قیمت ایک، 1، کر دیں۔)

۶.۱.۲ اول رتبہ نظریہ

مساوات ۶.۷ کا ψ_n^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں (یعنی $(\psi_n^0)^*$ سے ضرب دے کر مکمل لیتے ہیں)۔

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \psi_n^1 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle$$

تاہم H^0 ہر مشی ہے لہذا

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle$$

ہوگا، جو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کو حذف کرے گا۔ مزید $\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = 1$ وجہ سے درج ذیل ہوگا۔^۲

$$(۶.۹) \quad E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

یہ رتبہ اول نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے؛ بلکہ عملاً یہ پوری کوانٹائی میکانیات میں غالباً سب سے اہم مساوات ہے۔ یہ کہتی ہے کہ غیر مضطرب حال میں اضطراب کی توقعاتی قیمت، توانائی کی اول رتبہ تصحیح ہوگی۔

مثال ۶.۱: لامتناہی چوکور کنویں کے غیر مضطرب تعلقات موج (مساوات ۲.۲۸) درج ذیل ہیں۔

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

فرض کریں ہم کنویں کی ”تہ“ (زمین) کو مستقل مقدار V_0 اوپر اٹھاتے ہوئے اس نظام کو مضطرب کرتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ توانائیوں میں رتبہ اول تصحیح تلاش کریں۔

حل: یہاں $H' = V_0$ ہوگا لہذا n ویں حال کی توانائی میں رتبہ اول تصحیح درج ذیل ہوگی۔

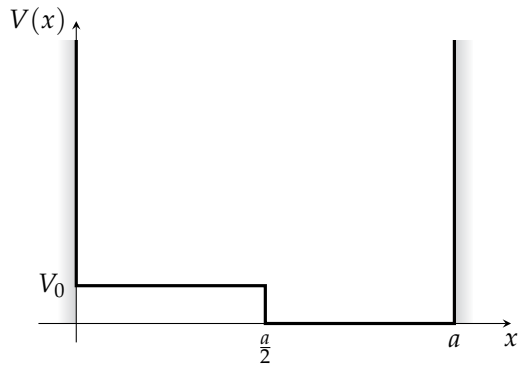
$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | V_0 | \psi_n^0 \rangle = V_0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = V_0$$

یوں تصحیح شدہ توانائیوں کی سطحیں $E_n \cong E_n^0 + V_0$ ہوں گی؛ جی ہاں، تمام V_0 مقدار اوپر اٹھتی ہیں۔ یہاں حیرانگی کی بات صرف یہ ہے کہ رتبہ اول نظریہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ مستقل اضطراب کی صورت میں تمام بلند رتبہ تصحیح صفر ہوں گی۔^۳ اس کے برعکس کنویں کی نصف چوڑائی تک اضطراب کی وسعت کی صورت (شکل ۶.۳) میں درج ذیل ہوگا۔

$$E_n^1 = \frac{2V_0}{a} \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{V_0}{2}$$



شکل ۶.۲: پورے کنویں میں مستقل اضطراب



شکل ۶.۳: نصف کنویں میں مستقل اضطراب

اب توانائی کی ہر سطح $\frac{V_0}{2}$ اوپر اٹھتی ہے۔ یہ غالباً بالکل ٹھیک نتیجہ نہیں، تاہم اول رتبہ تخمین کے نقطہ نظر سے معقول جواب ہے۔ □

مساوات ۶.۹ ہمیں توانائی کی اول رتبہ تصحیح دیتی ہے؛ تفاعل موج کے لیے اول رتبہ تصحیح حاصل کرنے کی غرض سے ہم مساوات ۶.۷ کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(H^0 - E_n^0)\psi_n^1 = -(H' - E_n^1)\psi_n^0 \quad (۶.۱۰)$$

چونکہ اس کا دایاں ہاتھ ایک معلوم تفاعل ہے، لہذا یہ ψ_n^1 کی غیر متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب غیر مضطرب تفاعلات موج ایک مکمل سلسلہ دیتے ہیں، لہذا (کسی بھی تفاعل کی طرح) ψ_n^1 کو ان کا خطی جوڑ:

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \psi_m^0 \quad (۶.۱۱)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر ψ_n^1 مساوات ۶.۱۰ کو مطمئن کرتے ہوں تب کسی بھی مستقل α کے لیے $(\psi_n^1 + \alpha \psi_n^0)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے، لہذا ہم جزو ψ_n^0 کو منفی کر سکتے ہیں؛ ایسا ہی کرتے ہوئے مساوات ۶.۱۱ کے مجموعہ میں $m = n$ شامل نہیں کیا گیا۔ ضریب $c_m^{(n)}$ تعین کر کے ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔

ہم مساوات ۶.۱۰ میں مساوات ۶.۱۱ پُر کرتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ غیر مضطرب مساوات شرودنگر (مساوات ۶.۱) کو ψ_m^0 مطمئن کرتے ہیں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \psi_m^0 = -(H' - E_n^1) \psi_n^0$$

اس کا ψ_l^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \langle \psi_l^0 | \psi_m^0 \rangle = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle + E_n^1 \langle \psi_l^0 | \psi_n^0 \rangle$$

اگر $l = n$ ہو تب باایاں ہاتھ صفر ہو گا اور ہمیں دوبارہ مساوات ۶.۹ ملتی ہے؛ اگر $l \neq n$ ہو تو

$$(E_l^0 - E_n^0) c_l^{(n)} = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

یا

$$c_m^{(n)} = \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \quad (۶.۱۲)$$

موجودہ سیاق و سباق میں $\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ یا $\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ (جہاں اضافی انحصاری کلیئر شامل کی گئی ہے) لکھنے میں کوئی فرق نہیں، چونکہ ہم حال کو تفاعل موج کے لحاظ سے ”نام“ دیتے ہیں۔ لیکن موثر الذکر علامتی اظہار زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ ہمیں اس روایت سے آزاد کرتا ہے۔
سیماں کوئی ی چیز لامتناہی چوکور کنویں کی خصوصیات پر منحصر نہیں ہے، لہذا یہی کچھ کسی بھی حقیر کے لیے مستقل اضطراب کی صورت میں درست ہو گا۔

ہوگا، لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶.۱۳) \quad \psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{(E_n^0 - E_m^0)} \psi_m^0$$

جب تک غیر مضطرب توانائی طیف غیر اخطاطی ہو، نسب نما کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتا (چونکہ کسی بھی ضریب کے لیے $m = n$ نہیں ہوگا)۔ ہاں اگر دو غیر مضطرب حالات کی توانائیاں ایک جتنی ہوں (مساوات ۶.۱۲ کے نسب نما میں صفر پایا جائے گا) تب نسب نما ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے؛ ایسی صورت میں **اخطاطی نظریہ اضطراب** کی ضرورت پیش آئے گی، جس پر حصہ ۶.۲ میں غور کیا جائے گا۔

یوں اول رتبہ نظریہ اضطراب مکمل ہوتا ہے۔ توانائی کی اول رتبہ تصحیح، E_n^1 ، مساوات ۶.۹ دیتی ہے، اور تفاعل موج کی اول رتبہ تصحیح، ψ_n^1 ، مساوات ۶.۱۳ دیتی ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگرچہ نظریہ اضطراب عموماً توانائیوں کی انتہائی درست قیمتیں دیتا ہے (یعنی $E_n^0 + E_n^1$ اصل قیمت E_n کے بہت قریب ہوگی)، اس سے حاصل تفاعلات موج عموماً افسوس کن ہوتے ہیں۔

سوال ۶.۱: فرض کرے ہم لامتناہی چوکور کنویں کے وسط میں δ تفاعلی موڑا:

$$H' = \alpha \delta \left(x - \frac{a}{2} \right)$$

ڈالتے ہیں، جہاں α ایک مستقل ہے۔

ا. اجازتی توانائیوں کی اول رتبہ تصحیح تلاش کریں۔ بتائیں جفت n کی صورت میں توانائیاں کیوں مضطرب نہیں۔

ب. زمینی حال کی تصحیح، ψ_1^1 ، کی اسراع (مساوات ۶.۱۳) کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۶.۲: ہارمونی مرتعش $[V(x) = \frac{1}{2} k x^2]$ کی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہیں

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

جہاں $\omega = \sqrt{k/m}$ کلاسیکی تعدد ہے۔ اب فرض کریں مقیاس پلک میں معمولی تبدیلی رونما ہوتی ہے: $k \rightarrow (1 + \epsilon)k$ ، (جس سے اسپرنگ کی پلک کم ہوگی)۔

ا. نئی توانائیوں کی بالکل خچیک خچیک قیمتیں حاصل کریں (جو یہاں ایک آسان کام ہے)۔ اپنے کلیہ کو دوم رتبہ تک ϵ کی طاقتیں تسلسل میں پھیلائیں۔

ب. اب مساوات ۶.۹ استعمال کرتے ہوئے توانائی میں اول رتبہ اضطراب کا حساب لگائیں۔ یہاں H' کیا ہوگا؟ اپنے نتیجے کا جزو-ا کے ساتھ موازنہ کریں۔

اشارہ: یہاں کسی نئے مکمل کی قیمت کے حصول کی نہ ضرورت اور نہ اجازت ہے۔

سوال ۶.۳: ایک لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں دو یکساں بوسن رکھے جاتے ہیں۔ یہ مخفیہ

$$V(x_1, x_2) = -a V_0 \delta(x_1 - x_2)$$

(جہاں V_0 ایک مستقل جس کا بعد توانائی ہے اور a کنویں کی چوڑائی ہے) کے ذریعے ایک دوسرے پر بہت معمولی اثر انداز ہوتے ہیں۔

- ا. پہلے قدم میں، ذرات کے باہمی اثر کو نظر انداز کرتے ہوئے، زمینی حال اور پہلے ہیجان حال کے تفاعلات موج اور مطابقتی توانائیاں تلاش کریں۔
- ب. زمینی حال اور پہلے ہیجان حال کی توانائیوں پر ذرات کے باہمی اثر کا تخمینہ اول رتبہ نظریہ اضطراب سے دریافت کریں۔

۶.۱.۳ دوم رتبہ توانائیاں

اسی طرح بڑھتے ہوئے، ہم ψ_n^0 اور دور تہی مساوات (مساوات ۶.۸) کا درونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^2 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle$$

یہاں بھی ہم H^0 کے ہر مشی پن کو بروئے کار لاتے ہیں:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle$$

لہذا بائیں ہاتھ کا پہلا جزو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کے ساتھ کٹ جائے گا۔ ساتھ ہی $1 = \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle$ ہے لہذا E_n^2 کا درجہ ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle - E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \quad (۶.۱۴)$$

تاہم مجموعہ میں $m = n$ شامل نہیں اور باقی تمام عمودی ہیں لہذا

$$\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = 0$$

ہوگا جس وجہ سے

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0}$$

یا

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} \quad (۶.۱۵)$$

ہوگا۔ یہ دور تہی نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے۔

اگرچہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے تفاعل موج (ψ_n^2) کی دوم رتبہ تصحیح، توانائی کی سوم رتبہ تصحیح، وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عملاً اس ترکیب کو صرف مساوات ۶.۱۵ تک استعمال کرنا سودمند ہوگا۔^۵

سوال ۶.۴:

^۵ مختصر انداز لکھاؤ میں $\Delta_{mn} \equiv E_m^0 - E_n^0$ ، اور n ویں توانائی کی پہلی تین تصحیح درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n^1 = V_{nn}, \quad E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}}, \quad E_n^3 = \sum_{l, m \neq n} \frac{V_{nl} V_{lm} V_{mn}}{\Delta_{nl} \Delta_{nm}} - V_{nn} \sum_{m \neq n} \frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}^2}$$

باب ۶. غیر تاج وقت نظریہ اضطراب

۱. توانائیوں کی دوم رتبی تصحیح (E_n^2)، سوال ۶.۱ کے مغنیہ کے لیے تلاش کریں۔ تبصرہ: آپ تسلسل کا مجموعہ صریحاً حاصل کر کے طاق n کیلئے $-2m(\alpha/\pi\hbar n)^2$ حاصل کر سکتے ہیں۔

ب. زمینی حال توانائی کے لیے دوم رتبی تصحیح (E_n^2)، سوال ۶.۲ کے مغنیہ کے لیے تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کا نتیجہ بالکل درست نتیجے کے مطابق ہے۔

سوال ۶.۵: ایک ایسے باردار ذرہ پر غور کریں جو یک بُعدی ہارمونی ارتعاشی مغنیہ میں پایا جاتا ہو۔ فرض کریں ہم ایک کمزور برقی میدان (E) چالو کرتے ہیں جس وجہ سے مخفی توانائی میں $H' = qEx$ مقدار کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

۱. دکھائیں کہ توانائیوں کی دو سطحوں میں کوئی اول رتبی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ دور تبی تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: سوال ۳.۳۳، ۳.۳۵ کیکیں۔

ب. تبدیلی متغیرات $x' \equiv x - (qE/m\omega^2)$ استعمال کرتے ہوئے موجودہ صورت میں مساوات شروع کر کے بلا واسطہ حل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے غمیک غمیک توانائیاں تلاش کر کے دکھائیں کہ یہ نظریہ اضطراب کی تخمین کے مطابق ہیں۔

۶.۲ انحطاطی نظریہ اضطراب

اگر غیر مضطرب حالات انحطاطی ہوں؛ یعنی، دو (یا دو سے زیادہ) منفرد حالات (ψ_a^0 اور ψ_b^0) کی توانائیاں ایک سی ہوں، تب سادہ نظریہ اضطراب غیر کارآمد ہوگا، چونکہ $c_a^{(b)}$ (مساوات ۶.۱۲) اور E_a^2 (مساوات ۶.۱۵) بے قابو بڑھتے ہیں (ماسوائے اس صورت میں جب شمار کنندہ صفر ہو: $\langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = 0$)؛ اس پوشیدہ صورت کو ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ یوں انحطاطی صورت میں ہمیں توانائیوں کی اول رتبی تصحیح (مساوات ۶.۹) پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں مسئلے کا کوئی دوسرا حل ڈھونڈنا ہوگا۔

۶.۲.۱ دو پڑتا انحطاط

درج ذیل فرض کریں جہاں ψ_a^0 اور ψ_b^0 معمول شدہ ہیں۔

$$(۶.۱۲) \quad H^0 \psi_a^0 = E^0 \psi_a^0, \quad H^0 \psi_b^0 = E^0 \psi_b^0, \quad \langle \psi_a^0 | \psi_b^0 \rangle = 0$$

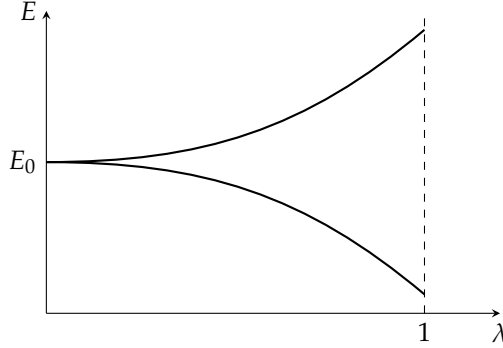
دھیان رہے کہ ان حالات کا ہر خطی جوڑ

$$(۶.۱۳) \quad \psi^0 = \alpha \psi_a^0 + \beta \psi_b^0$$

بھی H^0 کا امتیازی حال ہوگا اور اس کی امتیازی قیمت E^0 بھی وہی ہوگی۔

$$(۶.۱۸) \quad H^0 \psi^0 = E^0 \psi^0$$

عام طور پر اضطراب (H') انحطاط کو ”توڑے“، یا ”منسوخ“ کرے گا: جیسے جیسے ہم λ کی قیمت (0 سے 1 کی طرف) بڑھاتے ہیں مشترک غیر مضطرب توانائی E^0 دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی (شکل ۶.۴)۔ مخالف رخ چلتے ہوئے اگر ہم اضطراب کو بند (یعنی صفر) کر دیں تب ”بالائی“ حال کی



شکل ۶.۴: انحطاط کا خاتمہ بذریعہ اضطراب۔

تخفیف، ψ_a^0 اور ψ_b^0 کے ایک خطی جوڑ میں جبکہ ”زیریں“ حال کی تخفیف کسی دوسرے عمودی خطی جوڑ میں ہوگا تاہم ہم قبل از وقت نہیں جان سکتے کہ یہ ”موزوں“ خطی جوڑ کیا ہوں گے۔ چونکہ ہم غیر مضطرب حالات نہیں جانتے، لہذا ہم اول رتی توانائیوں (مساوات ۶.۹) کا حساب نہیں کر سکتے۔ اسی لیے، ہم ان ”موزوں“ غیر مضطرب حالات کو فی الحال عمومی روپ (مساوات ۶.۱۷) میں لکھتے ہیں، جہاں α اور β قابل تغیر ہوں گے۔ ہم مساوات شروع

(۶.۱۹)

$$H\psi = E\psi$$

کو $H = H^0 + \lambda H'$ اور

$$(۶.۲۰) \quad E = E^0 + \lambda E^1 + \lambda^2 E^2 + \dots, \quad \psi = \psi^0 + \lambda \psi^1 + \lambda^2 \psi^2 + \dots$$

کیلئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مساوات ۶.۱۹ میں ڈال کر (ہمیشہ کی طرح) λ کی ایک سی طاقتیں اکٹھی کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$H^0 \psi^0 + \lambda (H' \psi^0 + H^0 \psi^1) + \dots = E^0 \psi^0 + \lambda (E^1 \psi^0 + E^0 \psi^1) + \dots$$

اب $H^0 \psi^0 = E^0 \psi^0$ (مساوات ۶.۱۸) وجہ سے اولین اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جائیں گے، جبکہ λ^1 رتبہ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

(۶.۲۱)

$$H^0 \psi^1 + H' \psi^0 = E^0 \psi^1 + E^1 \psi^0$$

اس کا ψ_a^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\langle \psi_a^0 | H^0 \psi^1 \rangle + \langle \psi_a^0 | H' \psi^0 \rangle = E^0 \langle \psi_a^0 | \psi^1 \rangle + E^1 \langle \psi_a^0 | \psi^0 \rangle$$

چونکہ H^0 ہر مشی ہے، لہذا بائیں ہاتھ پہلا جزو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کے ساتھ کٹ جائے گا۔ مساوات ۶.۱۷ کو استعمال کرتے ہوئے اور معیاری عمودیت کی شرط (مساوات ۶.۱۶) کو بروئے کار لاتے ہوئے

$$\alpha \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle + \beta \langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = \alpha E^1$$

یا مختصراً

$$\alpha W_{aa} + \beta W_{ab} = \alpha E^1 \quad (۱.۲۲)$$

حاصل ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$W_{ij} \equiv \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle, \quad (i, j = a, b) \quad (۱.۲۳)$$

اسی طرح ψ_b^0 کے ساتھ اندرونی ضرب درج ذیل دے گا۔

$$\alpha W_{ba} + \beta W_{bb} = \beta E^1 \quad (۱.۲۴)$$

دھیان رہے کہ (اصولاً) ہمیں تمام W معلوم ہیں، چونکہ یہ غیر مضطرب تفاعلات موج ψ_a^0 اور ψ_b^0 کے لحاظ سے H' کے ارکان قالب ہیں۔ مساوات ۱.۲۴ کو W_{ab} سے ضرب دے کر، مساوات ۱.۲۲ استعمال کرتے ہوئے βW_{ab} کو خارج کر کے، درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\alpha [W_{ab} W_{ba} - (E^1 - W_{aa})(E^1 - W_{bb})] = 0 \quad (۱.۲۵)$$

غیر صفر α کی صورت میں مساوات ۱.۲۵ ہمیں E^1 کی مساوات دیگی۔

$$(E^1)^2 - E^1(W_{aa} + W_{bb}) + (W_{aa} + W_{bb} - W_{ab}W_{ba}) = 0 \quad (۱.۲۶)$$

دو درجی کلیہ استعمال کرتے ہوئے اور (مساوات ۱.۲۳ سے) جانتے ہوئے کہ $W_{ba} = W_{ab}^*$ ہوگا، ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$E_{\pm}^1 = \frac{1}{2} \left[W_{aa} + W_{bb} \pm \sqrt{(W_{aa} - W_{bb})^2 + 4|W_{ab}|^2} \right] \quad (۱.۲۷)$$

یہ انخطاطی نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے، جہاں دو جذور دو مضطرب توانائیوں ہیں۔

لیکن صفر α کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں $\beta = 1$ ہوگا، لہذا مساوات ۱.۲۲ کے تحت $W_{ab} = 0$ اور مساوات ۱.۲۴ کے تحت $E^1 = W_{bb}$ ہوگا۔ یہ درحقیقت عمومی نتیجہ (مساوات ۱.۲۷) میں منفی علامت کے ذریعے شامل ہے (مثبت علامت $\alpha = 1$ ، $\beta = 0$ کی صورت میں ہوگا)۔ اس کے علاوہ ہمارے جوابات

$$E_+^1 = W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle, \quad E_-^1 = W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle$$

ٹھیک وہی ہیں جو غیر انخطاطی نظریہ اضطراب سے حاصل ہوتے (مساوات ۱.۹)۔ یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے: حالات ψ_a^0 اور ψ_b^0 پہلے سے ”موزوں“، خطی جوڑ تھے۔ کیا اچھا ہوتا، اگر ہم آغاز سے ہی ”موزوں“ حالات جان پاتے؛ تب ہم غیر انخطاطی نظریہ اضطراب استعمال کر پاتے۔ حقیقت میں درج ذیل مسئلہ کے تحت ہم عموماً ایسا کر پاتے ہیں۔

مسئلہ ۶.۱: فرض کریں A ایک ایسا ہر مشی عامل ہے، جو H^0 اور H' کے ساتھ تعویض پذیر ہے۔ اگر (H^0 کے انخطاطی امتیازی تفاعلات) ψ_a^0 اور ψ_b^0 عامل A کے بھی امتیازی تفاعلات ہوں، جن کے منفرد امتیازی قیمتیں ہوں،

$$\mu \neq \nu \quad \text{اور} \quad A\psi_a^0 = \mu\psi_a^0, \quad A\psi_b^0 = \nu\psi_b^0$$

تب $W_{ab} = 0$ ہوگا (لہذا ψ_a^0 اور ψ_b^0 نظریہ اضطراب میں قابل استعمال، ”موزوں“ حالات ہوں گے)۔

ثبوت: ہم فرض کر چکے کہ $[A, H'] = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\langle \psi_a^0 | [A, H'] \psi_b^0 \rangle &= 0 \\ &= \langle \psi_a^0 | A H' \psi_b^0 \rangle - \langle \psi_a^0 | H' A \psi_b^0 \rangle \\ &= \langle A \psi_a^0 | H' \psi_b^0 \rangle - \langle \psi_a^0 | H' \nu \psi_b^0 \rangle \\ &= (\mu - \nu) \langle \psi_a^0 | H' \psi_b^0 \rangle = (\mu - \nu) W_{ab}\end{aligned}$$

اب $\mu \neq \nu$ ہے لہذا $W_{ab} = 0$ ہوگا۔

سلیقہ: اگر آپ کا سامنا انخطاطی حالات سے ہو، ایسا ہر مشی عامل A تلاش کرنے کی کوشش کریں جو H^0 اور H' کے ساتھ تعویض پذیر ہو؛ H^0 اور A کے یک وقت امتیازی تفاعلات کو غیر مضطرب حالات منتخب کر کے سادہ اول رتبہ نظریہ اضطراب بروئے کار لائیں۔ ایسے عامل کی تلاش میں ناکامی کی صورت میں آپ کو مساوات ۶.۲ استعمال کرنا ہوگا، جس کی ضرورت عملاً کم ہی پڑتی ہے۔

□

سوال ۶.۶: دو ”موزوں“ غیر مضطرب حالات

$$\psi_{\pm}^0 = \alpha_{\pm} \psi_a^0 + \beta_{\pm} \psi_b^0$$

لیں، جہاں $\alpha_{\pm}$ اور $\beta_{\pm}$ کو (معمول زنی نمک) مساوات ۶.۲۲ (یا مساوات ۶.۲۴) تعین کرتا ہے۔ صریحاً درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\psi_{\pm}^0$ عمودی ہیں: $(\langle \psi_+^0 | \psi_-^0 \rangle = 0)$ ؛

ب. $\langle \psi_+^0 | H' | \psi_-^0 \rangle = 0$ ؛

ج. $\langle \psi_{\pm}^0 | H' | \psi_{\pm}^0 \rangle = E_{\pm}^1$ کی قیمت مساوات ۶.۲۷ دیتی ہے۔

سوال ۶.۷: فرض کرے ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، ایک ہندیک بُعدی تار، جس کی لمبائی L ہے، پر آزادی سے حرکت کرتا ہے (سوال ۲.۴۶)۔

ا. دکھائیں کہ ساکن حالات کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi i n x / L}, \quad (-L/2 < x < L/2)$$

جہاں $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ اور اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = \frac{2}{m} \left(\frac{n\pi\hbar}{L} \right)^2$$

دھیان رہے کہ زمینی حال ($n = 0$) کے علاوہ تمام حالات دہرے انخطاطی ہیں۔

ب. فرض کریں ہم اب اضطراب

$$H' = -V_0 e^{-x^2/a^2}$$

متعارف کرتے ہیں جہاں $a \ll L$ ہے۔ (یہ $x = 0$ پر محضیہ میں ایک ٹوپا پیدا کرتا ہے، گویا ہار کو مروڑ کر پکڑ بنایا گیا ہو۔) مساوات ۱۶.۲ استعمال کرتے ہوئے E_n کی اول رتبہ تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: چونکہ H' خطہ $-a < x < a$ کے باہر تقریباً صفر ہے اور $a \ll L$ ہے لہذا مکمل کی قیمت حاصل کرتے وقت مکمل کی حدود کو $\pm L/2$ کے بجائے $\pm \infty$ رکھیں۔

ج. اس مسئلہ کے لیے ψ_n اور ψ_{-n} کے ”موزوں“ خطی جوڑ کیا ہوں گے؟ دکھائے کہ ان حالات کو لے کر، مساوات ۱۶.۹ استعمال کرتے ہوئے، اول رتبہ تصحیح حاصل ہوگی۔

د. ایسا ہر مشی عامل A تلاش کریں جو مسئلہ کے شرائط پر پورا اترتا ہو، اور دکھائیں کہ H^0 اور A کے بیک وقت امتیازی حالات ٹھیک وہی ہیں جنہیں آپ نے جزو-ج میں استعمال کیا۔

۶.۲.۲ بلندر تہی انحطاط

گزشتہ حصہ میں انحطاط کو دو پڑتا تصور کیا گیا، تاہم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ترکیب کو کس طرح عمومی بنایا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶.۲۲ اور مساوات ۶.۲۴ کو ہم قابلی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۶.۲۸) \quad \begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

ظاہر ہے کہ E^1 ، W ، قالب کے امتیازی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۶.۲۶ اس قالب کی امتیازی مساوات ہے، اور غیر مضطرب حالات کے ”موزوں“ خطی جوڑ W کے امتیازی متنبات ہیں۔

ہم n پڑتا انحطاط کی صورت میں $n \times n$ قالب:

$$(۶.۲۹) \quad W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle$$

کے امتیازی قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔ الجبرا کی زبان میں ”موزوں“ غیر مضطرب تفاعلات موج کی تلاش سے مراد انحطاطی ذیلی فضا میں ایسی اساس تیار کرنا ہے جو قالب W کو وتری بناتی ہو۔ یہاں بھی اگر آپ ایسا عامل A تلاش کر سکیں، جو H' کے ساتھ تعویض پذیر ہو، اور A اور H' کے بیک وقت امتیازی تفاعلات استعمال کر سکیں تو قالب W خود بخود وتری ہوگا، لہذا آپ کو امتیازی مساوات حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی۔ (اگر آپ کو میری دو پڑتا انحطاط کو عمومیت دیتے ہوئے n پڑتا انحطاط پر یقین نہ ہو تو سوال ۶.۱۰ حل کر کے اپنی تسلی کر لیں۔)

مثال ۶.۲: تین ابعادی لامتناہی کعبی کنوین (سوال ۴.۲):

$$(۶.۳۰) \quad V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

انحطاطی نظریہ اضطراب، درحقیقت، ہیملمنٹی کے انحطاطی حصہ کو وتری بنانے کے مترادف ہے۔ قواعد کا وتری بنانا (اور تعویض پذیر قواعد کا بیک وقت وتری بنانا) ضمیرہ کے حصہ $A=5$ میں سکھایا گیا ہے۔

پر غور کریں۔ ساکن حالات درج ذیل ہیں

$$(۶.۳۱) \quad \psi_{n_x n_y n_z}^0(x, y, z) = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{n_x \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{a} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{a} z\right)$$

جہاں n_x ، n_y اور n_z مثبت عدد صحیح ہیں۔ ان کی مطابقتی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہیں۔

$$(۶.۳۲) \quad E_{n_x n_y n_z}^0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

دھیان رہے کہ زمینی حال (ψ_{111}) غیر انحطاطی ہے جس کی توانائی درج ذیل ہے۔

$$(۶.۳۳) \quad E_1^0 \equiv 3 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

تاہم پہلا بیجان حال (تہرا) انحطاطی ہے:

$$(۶.۳۴) \quad \psi_a \equiv \psi_{112}, \quad \psi_b \equiv \psi_{121}, \quad \psi_c \equiv \psi_{211}$$

اور ان تینوں کی توانائی:

$$(۶.۳۵) \quad E_1^0 \equiv 3 \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

ایک سی ہے۔ آئیے اب درج ذیل اضطراب متعارف کرتے ہیں

$$(۶.۳۶) \quad H' = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2, 0 < y < a/2 \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

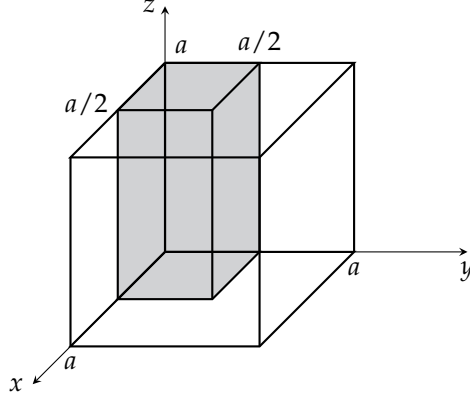
جو ڈبے کے ایک چوتھائی حصہ میں منفیہ کو V_0 مقدار بڑھاتا ہے (شکل ۶.۵)۔ زمینی حال توانائی کی ایک رتبہ تصحیح مساوات ۶.۹ دیتی ہے:

$$\begin{aligned} E_0^1 &= \langle \psi_{111} | H' | \psi_{111} \rangle \\ &= \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a} x\right) dx \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a} y\right) dy \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi}{a} z\right) dz \\ (۶.۳۷) \quad &= \frac{1}{4} V_0 \end{aligned}$$

جو ہمارے توقعات کے عین مطابق ہے۔

اول بیجان حال جاننے کے لیے ہمیں انحطاطی نظریہ اضطراب کی پوری صلاحیت درکار ہوگی۔ پہلے قدم میں ہم قالب $\mathbf{W}$ تیار کرتے ہیں۔ اس کے وتری ارکان وہی ہونگے جو زمینی حال کے ہیں (سوائے اس بات کے، کہ ان میں سے ایک سائن کی دلیل دگنی ہے)؛ آپ درج ذیل کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

$$W_{aa} = W_{bb} = W_{cc} = \frac{1}{4} V_0$$



شکل ۶.۵: سایہ دار خطہ میں مخفیہ کو اضطراب مقدار V_0 بڑھاتا ہے۔

غیر متری ارکان زیادہ دلچسپ ہیں۔

$$W_{ab} = \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) dx \\ \times \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{2\pi}{a}y\right) dy \int_0^a \sin\left(\frac{2\pi}{a}z\right) \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) dz$$

تاہم z تکمل صفر ہوگا (جیسا W_{ac} کے لیے بھی ہوگا)، لہذا درج ذیل ہوگا۔

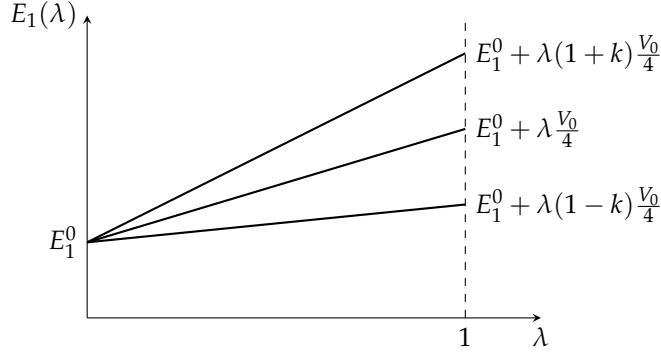
$$W_{ab} = W_{ac} = 0$$

الغرض

$$W_{bc} = \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right) dx \\ \times \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) dy \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) dz = \frac{16}{9\pi^2} V_0$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں $\kappa \equiv (8/3\pi)^2 \approx 0.7205$ ہے۔

$$(۱.۳۸) \quad \mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} & W_{ac} \\ W_{ba} & W_{bb} & W_{bc} \\ W_{ca} & W_{cb} & W_{cc} \end{pmatrix} = \frac{V_0}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \kappa \\ 0 & \kappa & 1 \end{pmatrix}$$



شکل ۱.۲: انخطاط کا اختتام برائے مثال ۱.۲ (مساوات ۱.۳۹)۔

قاب W بلکہ $4W/V_0$ جس کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہے کی امتیازی مساوات (ضمیمہ ۵-A کے تحت):

$$\begin{vmatrix} 1-w & 0 & 0 \\ 0 & 1-w & \kappa \\ 0 & \kappa & 1-w \end{vmatrix}$$

یعنی

$$(1-w)^3 - \kappa^2(1-w) = 0$$

ہوگی جس کی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوگی۔

$$w_1 = 1; \quad w_2 = 1 + \kappa \approx 1.7205; \quad w_3 = 1 - \kappa \approx 0.2795$$

یوں λ کے اول رتبہ تک درج ذیل ہوگا

$$(1.39) \quad E_1(\lambda) = \begin{cases} E_1^0 + \lambda V_0/4 \\ E_1^0 + \lambda(1+\kappa)V_0/4 \\ E_1^0 + \lambda(1-\kappa)V_0/4 \end{cases}$$

جہاں E_1^0 (مشترکہ) غیر مضطرب توانائی (مساوات ۱.۳۵) ہے۔ یہ اضطراب، توانائی E_1^0 کو تین منفرد توانائیوں کی سطحوں میں تقسیم کر کے انخطاط ختم کرتا ہے (شکل ۱.۲ دیکھیں)۔ اگر ہم بھول کر اس مسئلے کو غیر انخطاطی نظریہ اضطراب سے حل کرتے تب ہم اخذ کرتے کہ اول رتبہ تصحیح (مساوات ۱.۹) تینوں حالات کے لیے ایک جتنی اور $V_0/4$ کے برابر ہوتی جو درحقیقت صرف درمیانے حال کے لیے درست ہے۔

مزید ”موزوں“ غیر مضطرب حالات درج ذیل روپ کے خطی جوڑ ہوں گے

$$(1.40) \quad \psi^0 = \alpha\psi_a + \beta\psi_b + \gamma\psi_c$$

جہاں ضرب (α, β, γ) قالب $\mathbf{W}$ کے امتیازی سمتیات ہیں۔

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \kappa \\ 0 & \kappa & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

ہمیں $w = 1$ کے لیے $\beta = \gamma = 0, \alpha = 1$ ؛ جبکہ $w = 1 \pm \kappa$ کے لیے $\beta = \pm \gamma = 1/\sqrt{2}, \alpha = 0$ حاصل ہوتے ہیں۔ (میں نے انہیں معمول شدہ کیا ہے۔) یوں ”موزوں“ حالات درج ذیل ہوں گے۔^۸

$$\psi^0 = \begin{cases} \psi_a \\ (\psi_b + \psi_c)/\sqrt{2} \\ (\psi_b - \psi_c)/\sqrt{2} \end{cases} \quad (۶.۴۱)$$

□

سوال ۶.۸: لامتناہی کعبی کنوین (مساوات ۶.۳۰) میں نقطہ $(a/4, a/2, 3a/4)$ پر ڈیٹا قاعلی ”موزوں“:

$$H' = a^3 V_0 \delta(x - a/4) \delta(y - a/2) \delta(z - 3a/4)$$

رکھ کر کنوین کو مضطرب کیا جاتا ہے۔ زمینی حالی اور (تہر اخطاطی) اول بیجان حالی کی توانائیوں میں اول رتبی تصحیح کتنی ہوگی؟

سوال ۶.۹: ایک ایسے کوانٹائی نظام پر غور کریں جس میں صرف ”تین“ خطی غیر تابع حالات پائے جاتے ہوں۔ فرض کریں قالبی روپ میں اس کا ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$\mathbf{H} = V_0 \begin{pmatrix} (1 - \epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{V_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{H^0} + \underbrace{\epsilon V_0 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{H'}$$

جہاں V_0 ایک مستقل ہے، اور ϵ کوئی چھوٹا عدد ($\epsilon \ll 1$) ہے۔

ا. غیر مضطرب ہیملٹنی ($\epsilon = 0$) کے امتیازی سمتیات اور امتیازی قیمتیں لکھیں۔

ب. قالب $\mathbf{H}$ کے ٹھیک ٹھیک امتیازی قیمتوں کے لیے حل کریں۔ ہر ایک کو ϵ کی صورت میں دوم رتیب تک قاطبی تسلسل کی روپ میں پھیلائیں۔

ج. اول رتبی اور دوم رتبی غیر اخطاطی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے اس حال کی امتیازی قیمت کی تخمینہ قیمت تلاش کریں جو H^0 کے غیر اخطاطی امتیازی سمتیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کا جزو-۱ کے ٹھیک ٹھیک نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔

^۸ یہ جانتے ہوئے کہ H' کے ساتھ، x اور y کو آپس میں تبدیل کرنے والا عامل، P_{xy} تعویض پذیر ہے، ہم اس نتیجے کو قیاماً معلوم کر سکتے تھے۔ اس کے امتیازی قیمتیں (زیر تبدیلی جفت تفاعلوں کے لیے) 1 اور (طاق تفاعلات کے لیے) -1 ہے۔ یہاں ψ_a پہلے سے جفت ہے، $(\psi_b + \psi_c)$ اور $(\psi_b - \psi_c)$ طاق ہے۔ یہ فیصلہ کن نہیں ہے، چونکہ جفت حالات کا ہر ایک خطی جوڑ جفت ہو گا۔ لیکن، اگر ہم عامل Q بھی استعمال کریں، جو z کو $a - z$ منتقل کرتا ہو، اور یہ جانتے ہوں کہ ψ_a ایسا امتیازی تفاعل ہے جس کی امتیازی قیمت -1 ہے اور باقی دو امتیازی تفاعلات کی امتیازی قیمت $+1$ ہے، ابہام دور ہو جاتا ہے۔ یہاں عاملین P_{xy} اور Q مل کر، حصہ ۶.۲.۱ میں پیش کیے گئے مسئلہ میں A کا کردار ادا کرتے ہیں۔

د. دو ابتدا میں انحطاطی امتیازی قیمتوں کی اول رتبہ تصحیح کو انحطاطی نظریہ اضطراب سے تلاش کریں۔ ٹھیک ٹھیک نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶.۱۰: میں دعویٰ چکا ہوں کہ n پڑتا انحطاطی توانائی کی اول رتبہ تصحیح، قالب W کی امتیازی قیمتیں ہوں گی۔ میں نے اس دعوے کی وجہ یہ پیش کی کہ یہ $n = 2$ صورت کی ”قدرتی“ عمومیت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے، حصہ ۶.۲.۱ کے قدموں پر چل کر، درج ذیل سے آغاز کر کے

$$\psi^0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j \psi_j^0$$

(مساوات ۶.۱۷ کو عمومیت دیتے ہوئے) دکھائیں کہ مساوات ۶.۲۲ کے مماثل کا مفہوم قالب W کی امتیازی قیمت مساوات لی جاسکتی ہے۔

۶.۳ ہائیڈروجن کا مہین ساخت

ہائیڈروجن جوہر (حصہ ۴.۲) کے مطالعہ کے دوران ہم نے ہیملٹنی درج ذیل لی

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (۶.۴۲)$$

(جو الیکٹران کی حرکی توانائی جمع کولمب غنی توانائی ہے)۔ تاہم یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ ہم m کے بجائے تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) استعمال کر کے ہیملٹنی میں حرکت مرکزہ کا اثر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ اہم **مہین ساخت**^۹ ہے، جو درحقیقت دو منفرد وجوہات، اضافیتی تصحیح^{۱۰} اور پیکرومدار ربط^{۱۱}، وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بوہر توانائیوں (مساوات ۴.۷۰) کے لحاظ سے مہین ساخت، α^2 جزو ضربی کم، نہایت چھوٹا اضطراب ہے، جہاں

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \cong \frac{1}{137.036} \quad (۶.۴۳)$$

مہین ساخت مستقل^{۱۲} کہلاتا ہے۔ اس سے بھی (مزید α جزو ضربی) چھوٹا **لیمب انتقال**^{۱۳} ہے، جو برقی میدان کی کوانٹائزیشن سے وابستہ ہے، اور اس سے مزید ایک رتبہ کم، نہایت **مہین ساخت**^{۱۴} کہلاتی ہے، جو الیکٹران اور پروٹان کے جھٹ قطب معیار اثر کے پیچ متناطیسی باہم عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تنظیمی ڈھانچہ کو جدول ۶.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم غیر تابع وقت نظریہ اضطراب کی مثال کے طور پر ہائیڈروجن کی مہین ساخت پر غور کریں گے۔ سوال ۶.۱۱:

۱. بوہر توانائیوں کو مہین ساخت مستقل اور الیکٹران کی ساکن توانائی (mc^2) کی صورت میں لکھیں۔

finestructure^۹
relativistic correction^{۱۰}
spin-orbit coupling^{۱۱}
finestructure constant^{۱۲}
Lamb shift^{۱۳}
hyperfinestructure^{۱۴}

جدول ۶.۱: ہائیڈروجن کی بوہر توانائیوں میں تصحیح کی درجہ بندی۔

$\alpha^2 mc^2$	کار تہ	بوہر توانائی:
$\alpha^4 mc^2$	کار تہ	مہین ساخت:
$\alpha^5 mc^2$	کار تہ	لیب انتقال:
$(m/m_p)\alpha^4 mc^2$	کار تہ	نہایت مہین ساخت:

ب. $(\hbar, e, \epsilon_0)$ اور c کی تجرباتی قیمتیں استعمال کیے بغیر) مہین ساخت مستقل کی قیمت بنیادی اصول استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ تہرہ: پوری طبیعیات میں بلاشبہ مہین ساخت مستقل سب سے زیادہ خالص (بے بُدی) بنیادی عدد ہے۔ یہ برقیاتیست (الیکٹران کا بار)، اضافیت (روشنی کی رفتار) اور کوانٹائی میکانیات (پلانک مستقل) کے بنیادی مستقلات کے پچر شتہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ جزو-ب حل کر پائیں، یقیناً آپ کو نوٹیل انعام سے نوازا جائے گا۔ البتہ میرا مشورہ ہوگا کہ اس پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں؛ (اب تک) بہت سارے انتہائی قابل لوگ ایسا کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔

۶.۳.۱ اضافیتی تصحیح

ہیملٹنی کا پہلا جزو بظاہر حرکی توانائی کو ظاہر کرتا ہے

$$(۶.۳۴) \quad T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

جس میں باضابطہ متبادل $p \rightarrow (\hbar/i)\nabla^2$ پر کر کے درج ذیل عامل حاصل ہوگا۔

$$(۶.۳۵) \quad T = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

تاہم مساوات ۶.۳۴ حرکی توانائی کا کلاسیکی کلیہ ہے؛ اضافیتی کلیہ درج ذیل ہے

$$(۶.۳۶) \quad T = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - mc^2$$

جہاں پہلا جزو کل اضافیتی توانائی ہے (جس میں مخفی توانائی شامل نہیں ہے، اور جس سے ہمیں فی الحال غرض بھی نہیں ہے)، جبکہ دوسرا جزو ساکن توانائی ہے؛ ان کے فرق کو حرکت سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں سمتی رفتار کے بجائے (اضافیتی) معیار حرکت

$$(۶.۳۷) \quad p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

کی صورت میں T کو لکھنا ہوگا۔ دھیان رہے کہ

$$p^2 c^2 + m^2 c^4 = \frac{m^2 v^2 c^2 + m^2 c^4 [1 - (v/c)^2]}{1 - (v/c)^2} = \frac{m^2 c^4}{1 - (v/c)^2} = (T + mc^2)^2$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۴۸) \quad T = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2$$

غیر اضافیتی حد $mc \ll p$ کی صورت میں حرکی توانائی کی اضافیتی مساوات تخفیف کے بعد کلاسیکی نتیجہ (مساوات ۶.۴۴) دیتی ہے؛ ایک چھوٹے عدد (p/mc) کی طاقتی تسلسل میں پھیلا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶.۴۹) \quad \begin{aligned} T &= mc^2 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc} \right)^2} - 1 \right] = mc^2 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{mc} \right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{p}{mc} \right)^4 \dots - 1 \right] \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots \end{aligned}$$

ظاہر ہے کہ ہیمیلٹنی کی سب سے کم رتبہ اضافیتی تصحیح درج ذیل ہے۔

$$(۶.۵۰) \quad H'_r = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}$$

غیر مضطرب حال میں H' کی توقعاتی قیمت رتبہ اول نظریہ اضطراب میں E_n کی تصحیح ہوگی (مساوات ۶.۹)۔

$$(۶.۵۱) \quad E_r^1 = \langle H'_r \rangle = -\frac{1}{8m^3 c^2} \langle \psi | p^4 \psi \rangle = -\frac{1}{8m^3 c^2} \langle p^2 \psi | p^2 \psi \rangle$$

اب (غیر مضطرب حالات کے لیے) مساوات شرودنگر کہتی ہے کہ

$$(۶.۵۲) \quad p^2 \psi = 2m(E - V)\psi$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔^{۱۶}

$$(۶.۵۳) \quad E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2} \langle (E - V)^2 \rangle = -\frac{1}{2mc^2} [E^2 - 2E\langle V \rangle + \langle V^2 \rangle]$$

اب تک یہ مکمل طور پر ایک عمومی نتیجہ ہے، تاہم ہمیں ہائپر روجن میں دلچسپی ہے جس کے لیے $(-1/4\pi\epsilon_0)e^2/r$ لہذا درج ذیل ہوگا

$$(۶.۵۴) \quad E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle \right]$$

^{۱۵} چونکہ ہائپر روجن میں الیکٹران کی حرکی توانائی کاربہ 10 eV ہے، جو اس کی ساکن توانائی (511 000 eV) سے بہت کم ہے، لہذا ہائپر روجن جو ہر بنیادی طور پر غیر اضافیتی ہے اور یوں ہم صرف سب سے کم رتبہ تصحیح رکھ سکتے ہیں۔ مساوات ۶.۴۹ میں p اضافیتی معیار حرکت (مساوات ۶.۴۷) ہے ناکہ کلاسیکی معیار حرکت (mv) ۔ ہم مساوات ۶.۵۰ میں اب کو توانائی عامل $-i\hbar\nabla$ کے ساتھ اول الذکر منسلک کرتے ہیں۔

^{۱۶} یہاں، ہم نے p^2 اور $(E - V)$ کی ہر مشی پین استعمال کی جو درست نہیں ہے۔ درحقیقت ان حالات کے لیے جن کا $0 = \ell$ ہو عامل p^4 غیر ہر مشی ہوگا (سوال ۶.۱۵)، اور مساوات ۶.۵۰ پر $0 = \ell$ کی صورت میں (نظریہ اضطراب کا اطلاق ٹک سے خالی نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے، ہمیں ٹیک ٹیک جواب معلوم ہے؛ جسے (غیر اضافیتی) مساوات شرودنگر کے بجائے (اضافیتی) مساوات ڈیراک استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، اور جو یہاں سرسری انداز میں حاصل نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے (سوال ۶.۱۹ دیکھیں)۔

جہاں E_n زیر غور حال کی بوہر توانائی تو انائی ہے۔

یہ کام مکمل کرنے کی خاطر، ہمیں (غیر مضطرب) حال $\psi_{n\ell m}$ (مساوات ۴.۸۹) میں $1/r$ اور $1/r^2$ کی توقعاتی قیمتیں درکار ہوں گی۔ ان میں سے پہلا دریافت کرنا آسان ہے (سوال ۶.۱۲ دیکھیں):

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2 a} \quad (۶.۵۵)$$

جہاں a رداس بوہر (مساوات ۴.۷۲) ہے۔ دوسرا اتنا آسان نہیں ہے (سوال ۶.۳۳ دیکھیں) تاہم اس کا جواب درج ذیل ہے۔^{۱۷}

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{(\ell + 1/2)n^3 a^2} \quad (۶.۵۶)$$

یوں درج ذیل ہوگا

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{n^2 a} + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{(\ell + 1/2)n^3 a^2} \right]$$

یا (مساوات ۴.۷۲ استعمال کرتے ہوئے) a کو خارج کر کے، (مساوات ۴.۷۰ استعمال کر کے) تمام کو E_n کی صورت میں لکھ کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$E_r^1 = -\frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left[\frac{4n}{\ell + 1/2} - 3 \right] \quad (۶.۵۷)$$

ظاہر ہے کہ اضافیتی تصحیح کی مقدار E_n سے تقریباً 2×10^{-5} E_n/mc^2 جزو ضربی کم ہے۔

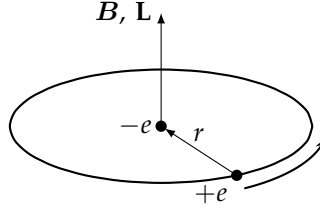
اگرچہ ہائیڈروجن جوہر بہت زیادہ انحطاطی ہے، میں نے حساب کے دوران غیر انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کیا (مساوات ۶.۵۱)۔ لیکن یہاں اضطراب کروئی تشاکلی ہے، لہذا یہ L^2 اور L_z کے ساتھ تعویض پذیر ہوگا۔ مزید کسی E_n کے n^2 حالات کے لیے ان (ایک ساتھ تمام) عاملین کے امتیازی تقاطعات کی منفرد امتیازی قیمتیں ہوں گی۔ یوں خوش قسمتی سے، تقاطعات $\psi_{n\ell m}$ اس مسئلہ کے ”موزوں“ حالات ہوں گے (یہ جیسا ہم کہتے ہیں ℓ ، n اور m موزوں کو اٹائی اعداد^{۱۸} ہیں)، لہذا غیر انحطاطی نظریہ اضطراب کا استعمال قانوناً درست تھا (حصہ ۶.۲ کے آخر میں سبق دیکھیں)۔

سوال ۶.۱۲: مسئلہ ورمل (سوال ۴.۴۰) استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۵۵ ثابت کریں۔

سوال ۶.۱۳: آپ نے سوال ۴.۴۳ میں حال ψ_{321} میں r^s کی توقعاتی قیمت حاصل کی۔ اپنے جواب کی تصدیق $s = 0$ (حقیر سا کام)، $s = -1$ (مساوات ۶.۵۵)، $s = -2$ (مساوات ۶.۵۶)، اور $s = -3$ (مساوات ۶.۶۴) کے لیے کریں۔ اس پر تبصرہ کریں کہ $s = -7$ کی صورت میں کیا ہوگا۔

سوال ۶.۱۴: ایک بُعدی ہارمونی مرتعش کی توانائی کی سطحوں کے لیے (سب سے کم رتبہ) اضافیتی تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: مثال ۲.۵ میں مستعمل ترکیب بروئے کار لائیں۔

^{۱۷} متغیر r کے کسی بھی طاقت کی توقعاتی قیمت کا عمومی کلیہ موجود ہے۔
^{۱۸} good quantum numbers



شکل ۶.۷: الیکٹران کے نقطہ نظر سے ہائیڈروجن جوہر۔

سوال ۶.۱۵: دکھائیں کہ ہائیڈروجن حالات کے لیے $\ell = 0$ لیتے ہوئے p^2 ہر مشی اور p^4 غیر ہر مشی ہے۔ ایسے حالات کے لیے ψ ، متغیرات θ اور ϕ کا غیر تابع ہے، لہذا درج ذیل ہوگا (مساوات ۴.۱۳)۔

$$p^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right)$$

تکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle f | p^2 g \rangle = -4\pi\hbar^2 \left(r^2 f \frac{dg}{dr} - r^2 g \frac{df}{dr} \right) \Big|_0^\infty + \langle p^2 f | g \rangle$$

تصدیق کریں کہ ψ_{n00} کے لیے، جو مبداء کے قریب درج ذیل ہوگا، سرحدی جزو صفر ہے۔

$$\psi_{n00} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(na)^{3/2}} e^{(-r/na)}$$

اب یہی کچھ p^4 کے لیے کر کے دیکھیں، اور دکھائیں کہ سرحدی اجزاء صفر نہیں ہونگے۔ درحقیقت درج ذیل ہوگا۔

$$\langle \psi_{n00} | p^4 \psi_{m00} \rangle = \frac{8\hbar^4}{a^4} \frac{(n-m)}{(nm)^{5/2}} + \langle p^4 \psi_{n00} | \psi_{m00} \rangle$$

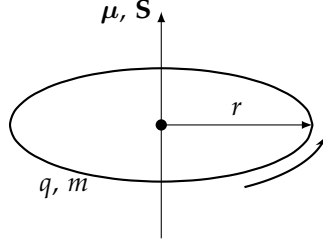
۶.۳.۲ چکر و مدار رابط

مرکزہ کے گرد مدار میں الیکٹران کا تصور کریں؛ الیکٹران کے نقطہ نظر سے پروٹان اس کے گرد گھومتا ہے (شکل ۶.۷)۔ مدار میں مثبت بار الیکٹران کے چھوٹے میں مقناطیسی میدان B پیدا کرتا ہے، جو چکر کھاتے ہوئے الیکٹران پر قوت مروڑ پیدا کر کے الیکٹران کے مقناطیسی معیار اثر (μ) کو میدان کے ہم رخ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵) درج ذیل ہے۔

(۶.۵۸)

$$H = -\mu \cdot B$$

ہمیں پروٹان کا مقناطیسی میدان (B) اور الیکٹران کا جفت قطب معیار اثر (μ) درکار ہوگا۔



شکل ۶.۸: بار کا چھلا جو اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔

پروٹان کا مقناطیسی میدان۔ ہم (الیکٹران کے نقطہ نظر سے) پروٹان کو استراری دائری (شکل ۶.۷) تصور کر کے، اس کے مقناطیسی میدان کو بائیٹ و سیوارٹ قانون سے حاصل کرتے ہیں:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

جس میں موثر رو $I = e/T$ ہے، جہاں e پروٹان کا بار، اور T دائرے پر ایک چکر کا دوری عرصہ ہے۔ اس کے برعکس، $L = rmv = 2\pi mr^2/T$ (مرکزہ کے سائن چھوٹ میں) الیکٹران کا مداری زاویائی معیار حرکت ہو گا۔ مزید، B اور L دونوں کا رخ ایک سا ہو گا (شکل ۶.۷ میں اوپر جانب)، لہذا

$$B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} L \quad (۶.۵۹)$$

لکھا جاسکتا ہے (جہاں میں نے $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ استعمال کر کے μ_0 کی جگہ ϵ_0 استعمال کیا ہے)۔

الیکٹران کا مقناطیسی جفت قطب معیار حرکت۔ چکر کھاتے بار کا مقناطیسی جفت قطب معیار اثر، اس کے (چکری) زاویائی معیار حرکت سے تعلق رکھتا ہے؛ مسکن مقناطیسی نسبت (جسے ہم حصہ ۴.۴ میں دیکھ چکے ہیں)، ان کے تقابلی جزو ضربی ہو گا۔ آئیں اس مرتبہ، کلاسیکی برقی حرکیات استعمال کرتے ہوئے، اسے اخذ کرتے ہیں۔ ایک ایسا بار q جس کی لمبائی r اس کے چلا پر کی گئی ہو، اور جو محور کے گرد دوری عرصہ T سے گھومتا ہو، پر غور کریں (شکل ۶.۸)۔ اس چھلے کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر کی تعریف، رو (q/T) ضرب رقبہ (πr^2) ہے۔

$$\mu = \frac{q\pi r^2}{T}$$

اگر چھلے کی کمیت m ہو، جمودی معیار اثر (mr^2) ضرب زاویائی سمتی رفتار $(2\pi/T)$ اس کا زاویائی معیار حرکت، S ، ہو گا۔

$$S = \frac{2\pi mr^2}{T}$$

اس تشکیل کے لیے ظاہر ہے کہ مسکن مقناطیسی نسبت $\mu/S = q/2m$ r (اور T) کا تابع نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی زیادہ پیچیدہ شکل کا جسم ہوتا، مثلاً ایک کرہ (صرف اتنا ضروری ہے کہ یہ اپنے محور کے گرد گھومتا ہو اشکل طواف ہو)، میں اس کو بار یک چھلوں میں ٹکڑے کر کے،

تمام چھلوں کی پیدا حصوں کا مجموعہ لے کر μ اور S کی قیمتیں معلوم کر پاتا۔ جب تک کمیت اور بار کی تقسیم ایک سی ہو (تاکہ بار اور کمیت کی نسبت یکساں ہو)، ہر چھلے کا اور لہذا پورے جسم کا ممکن مقناطیسی نسبت ایک سا ہو گا۔ مزید، μ اور S کے رخ ایک (یا اگر بار منفی ہو تو ایک دونوں کے مخالف) ہوں گے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\mu = \left(\frac{q}{2m} \right) S$$

یہ خالص کلاسیکی حساب ہے، درحقیقت، الیکٹران کا مقناطیسی معیار اثر اس کی کلاسیکی قیمت کا گنا ہے۔

$$(۶.۱۰) \quad \mu_e = - \frac{e}{m} S$$

ڈیراک نے الیکٹران کی (اپنے) اضافیتی نظریہ میں ”اضافی“ جزو ضربی 2 کی وجہ پیش کی ہے۔^{۱۹} ان تمام کو اکٹھے کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$H = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{m^2 c^2 r^3} S \cdot L$$

اس حساب میں ایک فریب سے کام لیا گیا ہے: میں نے الیکٹران کے ساکن چھوٹ میں تجزیہ کیا، جو ایک غیر جمودی نظام ہے؛ چونکہ الیکٹران مرکزہ کے گرد گھومتا ہے، لہذا یہ چھوٹ اسراع پذیر ہو گا۔ اس حساب میں مجرد حرکیات صحیح، جسے طامس استقبالی حرکت کہتے^{۲۰} ہیں، شامل کر کے قبول کیا جاسکتا ہے، جو حساب میں جزو ضربی 1/2 شامل کرتا ہے۔^{۲۱}

$$(۶.۱۱) \quad H'_{so} = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{m^2 c^2 r^3} S \cdot L$$

یہ چکر و مدار باہم عمل^{۲۲} ہے؛ ہاں تو دو صحیح (الیکٹران کی ترمیم شدہ ممکن مقناطیسی نسبت اور طامس استقبالی حرکت جزو ضربی جو اتفاقاً ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں) کے، یہ وہی نتیجہ ہے جو آپ سادہ لوح کلاسیکی نمونہ سے حاصل کرتے ہیں۔ طبعی طور پر، یہ الیکٹران کے لمحاتی ساکن چھوٹ میں، چکر کاٹتے ہوئے الیکٹران کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر پر، پر ولمان کے مقناطیسی میدان کی قوت مروڑ کے بدولت ہے۔

^{۱۹} ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیکٹران کو محور کے گرد چکر کاٹنا ہوا کرہ تصور کرنا خطرے سے باہر نہیں ہے (سوال ۳۵.۲۵ دیکھیں)، اور یہ حیرت کی بات نہیں کہ سادہ لوح کلاسیکی نمونہ، ممکن مقناطیسی نسبت کی غلط قیمت دیتا ہے۔ کلاسیکی توقعات سے حاصل قیمت کو g جزو ضربی کہتے ہیں: $\mu = g(q/2m)S$ ، لہذا نظریہ ڈیراک میں g جزو ضربی کی قیمت ٹھیک 2 ہے۔ لیکن کوآئنٹائی برقی حرکیات اس میں معمولی صحیح دیتی ہے: بے ضابطہ مقناطیسی معیار اثر، g_e کی قیمت دراصل $2.002 \dots = 2 + (\alpha/\pi) + \dots$ ہے۔ اس کا حساب اور اس کی پیمائش (جو آپس میں شاندار حتمیت تک متفق ہیں) بیسویں صدی طبیعیات کی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

Thomas precession^{۲۰}

^{۲۱} سوچنے کا ایک انداز یہ ہو گا کہ آپ تصور کریں کہ الیکٹران مستمر انداز میں ایک ساکن نظام سے دوسرے ساکن نظام میں قدم رکھتا ہے، ان اور بیز تباد لے کے مجموعی اثر کو طامس استقبالی حرکت بیان کرتا ہے۔ ہم تجربہ گاہ کی چھوٹ میں، جہاں پر ولمان ساکن ہے، رہ کر اس پوری مصیبت سے نجات حاصل کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں، پر ولمان کا میدان خالصتا برقی ہو گا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹران پر قوت مروڑ کیسے پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرکت پذیر مقناطیسی جفت قطب، برقی جفت قطب معیار اثر اختیار کرتا ہے، اور تجربہ گاہ کے چھوٹ میں مرکزہ کے برقی میدان اور الیکٹران کے برقی جفت قطب معیار اثر کے بیچ باہم عمل، چکر و مدار ربط کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ اس تجزیہ کے لیے زیادہ پیچیدہ برقی حرکیات درکار ہو گا لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم الیکٹران کے ساکن چھوٹ میں کام کریں جہاں طبعی پہلو زیادہ واضح ہے۔

^{۲۲} یہ کہنا زیادہ درست ہو گا کہ طامس استقبالی حرکت g جزو ضربی سے 1 منفی کرتا ہے۔

spin-orbit interaction^{۲۲}

باب ۶. غیر تابع وقت نظریہ اضطراب

اب کو انٹائی میکانکس کی بات کرتے ہیں۔ پکرو دوائری ربط کی صورت میں L اور S کے ساتھ ہیملٹنی غیر تعویض پذیر ہوگا، لہذا پکرو اور مدار کی زوایائی معیار اثر علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہوں گے (سوال ۶.۱۶ دیکھیں)۔ البتہ، L^2 ، S^2 اور کل زوایائی معیار حرکت:

$$J \equiv L + S \quad (۶.۶۲)$$

کے ساتھ H'_{so} تعویض پذیر ہوگا، لہذا یہ مقدریں بقائی ہوں گی (مساوات ۶.۴۱ اور اس کے نیچے پیرا گراف دیکھیں)۔ دوسرے لفظوں میں، L_z اور S_z کے امتیازی حالات نظریہ اضطراب میں استعمال کے لیے ”موزوں“ حالات نہیں ہیں، جبکہ L^2 ، S^2 ، J^2 اور J_z کے امتیازی حالات ”موزوں“ حالات ہیں۔ اب

$$J^2 = (L + S) \cdot (L + S) = L^2 + S^2 + 2L \cdot S$$

وجہ سے

$$L \cdot S = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) \quad (۶.۶۳)$$

ہوگا لہذا $L \cdot S$ کی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)]$$

یہاں یقیناً $s = 1/2$ ہے۔ مزید $1/r^3$ کی توقعاتی قیمت (سوال ۶.۳۵ ج دیکھیں)

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3} \quad (۶.۶۴)$$

ہے، لہذا

$$E_{so}^1 = \langle H'_{so} \rangle = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2c^2} \frac{(\hbar^2/2)[j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4]}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3}$$

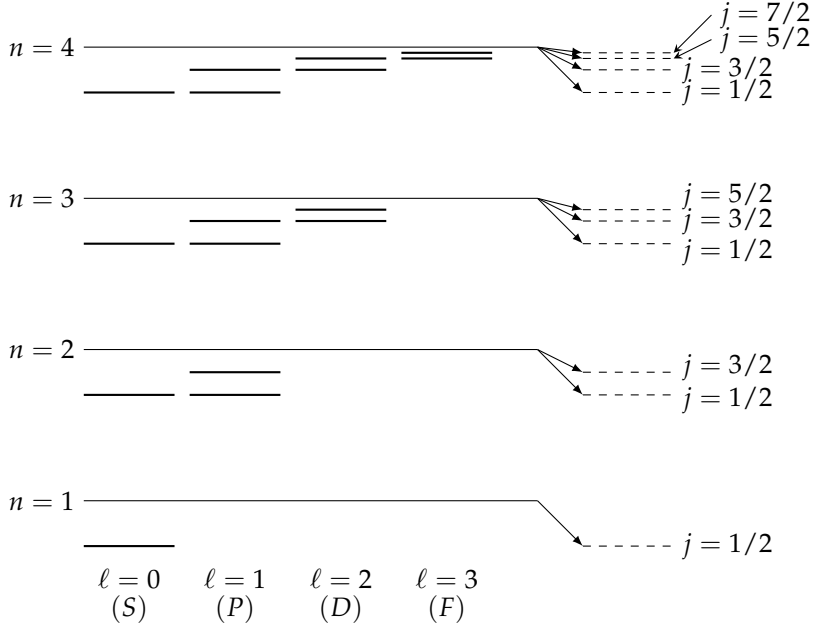
یا، تمام کو E_n کی صورت میں لکھتے ہوئے، درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔^{۲۴}

$$E_{so}^1 = \frac{(E_n)^2}{mc^2} \left\{ \frac{n[j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4]}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)} \right\} \quad (۶.۶۵)$$

یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ، بالکل مختلف طبعی پہلوؤں کے باوجود، اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور پکرو مدار ربط (مساوات ۶.۶۵) ایک جتنا رتبہ (E_n^2/mc^2) رکھتے ہیں۔ انہیں جمع کر کے، ہمیں مکمل مہین ساخت کلیہ:

$$E_{fs}^1 = \frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left(3 - \frac{4n}{j+1/2} \right) \quad (۶.۶۶)$$

^{۲۴} یہاں بھی، $\ell = 0$ کی صورت میں ہمیں مسئلہ درپیش ہوگا، چونکہ ہم نظام صفر سے تقسیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس صورت میں $s = j$ وجہ سے، شمار کنندہ بھی صفر ہے، لہذا مساوات ۶.۶۵ بلا تعین بنیادوں پر $\ell = 0$ کی صورت میں پکرو مدار ربط ہونانی نہیں چاہیے۔ اس ابہام کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جزو داروں متعارف کریں۔ غیر متوقع طور پر، اگرچہ اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور پکرو مدار ربط (مساوات ۶.۶۵) دونوں $\ell = 0$ کی صورت میں شک سے مبرا نہیں ہیں، ان کا مجموعہ (مساوات ۶.۶۶) تمام ℓ کے لیے درست ہے (سوال ۶.۱۹ دیکھیں)۔



شکل ۶.۹: ہائیڈروجن کی سطحیں توانائی، جن میں مہین ساخت شامل ہے (درست پیمانہ کے مطابق نہیں ہے)۔

(سوال ۶.۱۷) دیکھیں حاصل ہوتا ہے۔ اسے کلیہ بوہر کے ساتھ ملا کر، ہم ہائیڈروجن توانائی سطحوں کا عظیم نتیجہ:

$$(۶.۶۷) \quad E_{nj} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + 1/2} - \frac{3}{2} \right) \right]$$

حاصل کرتے ہیں، جس میں مہین ساخت شامل ہے۔

مہین ساخت l میں انحطاط توڑتی ہے (یعنی کسی ایک n کیلئے، l کی مختلف اجازتی قیمتیں ایک سی توانائی کے حامل نہیں ہوں گی)، تاہم اب بھی یہ j میں انحطاط برقرار رکھتی ہے (شکل ۶.۹ دیکھیں)۔ مدارچی اور چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو امتیازی قیمتیں (m_ℓ اور m_s) اب ”موزوں“، کو انٹائی اعداد نہیں ہوں گے؛ ان مقداروں کی مختلف قیمتوں والے حالات کے خطی جوڑ ساکن حالات ہوں گے؛ ”موزوں“، کو انٹائی اعداد n ، l ، s ، j ، اور m_j ہوں گے۔^{۲۵}

سوال ۶.۱۶: درج ذیل تعویض گر کی قیمتیں تلاش کریں۔ (الف) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, \mathbf{L}]$ ، (ب) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, \mathbf{S}]$ ، (ج) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, \mathbf{J}]$ ، (د) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, L^2]$ ، (ه) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, S^2]$ ، (و) $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, J^2]$ ؛ اشارہ: $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۹۹ اور مساوات ۱۳۴) کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعویض پذیر ہیں۔

^{۲۵} کسی l اور s کے لیے، $|jm\rangle$ کو $|lm\rangle$ کا خطی جوڑ لکھنے کی خاطر ہمیں مناسب کلیشہ و گورڈن ضربیب (مساوات ۱۸۵) استعمال کرنے ہوں گے۔

سوال ۶.۱۷: اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور چکرومدار ربط (مساوات ۶.۶۵) سے مہین ساخت کلیہ (مساوات ۶.۶۶) اخذ کریں۔ اشارہ: دھیان رہے کہ $j = \ell \pm 1/2$ (مساوات ۶.۶۲) ہے؛ مثبت اور منفی علامت کو باری باری لیں، آپ دیکھیں گے کہ دونوں صورتوں میں ایک نتیجہ حاصل ہوگا۔

سوال ۶.۱۸: ہائیڈروجن طیف کے سرخی خط میں سرخ بالمر لکیر نمایاں ترین ہے، جو $n = 3$ سے $n = 2$ میں منتقلی سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے، اس طیفی لکیر کا طول موج اور تعدد بوجہر نظریہ سے تعین کریں۔ مہین ساخت اس لکیر کو قریب قریب کئی لکیروں میں تقسیم کرتی ہے؛ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے: لکیروں کی تعداد کیا ہوگی اور ان کے بچ فاصلہ کتنا ہوگا؟ اشارہ: پہلے قدم میں، معلوم کریں کہ $n = 2$ سطح کتنی ذیلی سطحوں میں تقسیم ہوگی، اور ہر ایک کے لیے، eV میں، E_{fs}^1 تلاش کریں۔ یہی کچھ $n = 3$ کے لیے کریں۔ سطح توانائی کی شکل کا خاکہ بنا کر $n = 3$ سے $n = 2$ تک تمام ممکنہ منتقلی دکھائیں۔ توانائی کا اخراج (نوریہ کی صورت میں) $(E_3 - E_2) + \Delta E$ ہوگا، جہاں پہلا جزو سب میں مشترک جبکہ (مہین ساخت کی پیدا) ΔE کی قیمت ہر منتقلی کے لیے بدلے گی۔ ہر منتقلی کے لیے ΔE کو (eV میں) تلاش کریں۔ آخر میں، تعدد نوریہ میں تبدیل کر کے، ساتھ ساتھ طیفی لکیروں کے بچ فاصلہ (Hz کی صورت میں) تعین کریں؛ یہ ہر لکیر اور غیر مضطرب لکیر کے بچ تعددی فاصلہ نہیں (جو یقیناً، قابل مشاہدہ نہیں)، بلکہ یہ ہر لکیر اور اس سے اگلی لکیر کے بچ تعددی فاصلہ ہوگا۔ آپ کا جواب درج ذیل روپ میں ہونا چاہیے: ”سرخ بالمر لکیر () لکیروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بڑھتے تعدد کے لحاظ سے یہ (1) $j = (???)$ سے $j = (???)$ ، 2، $j = (???)$ سے $j = (???)$ ، ... ہو گئے۔ لکیر 1 اور لکیر 2 کے بچ تعددی فاصلہ $(???)$ Hz ہے، لکیر 2 اور لکیر 3 کے بچ فاصلہ $???$ Hz ہے، ...۔“

سوال ۶.۱۹: مساوات ذیراک سے (نظریہ اضافت استعمال کیے بغیر) ہائیڈروجن کے مہین ساخت کا ٹھیک ٹھیک کلیہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$E_{nj} = mc^2 \left\{ \left[1 + \left(\frac{\alpha}{n - (j + 1/2) + \sqrt{(j + 1/2)^2 - \alpha^2}} \right)^2 \right]^{-1/2} - 1 \right\}$$

اس کو (یہ جانتے ہوئے کہ $\alpha \ll 1$ ہے) a^4 رتبہ تک پھیلا کر دکھائیں کہ مساوات ۶.۶۷ حاصل ہوتا ہے۔

۶.۴ زیرمان اثر

ایک جوہر کو یکساں بیرونی مقناطیسی میدان $B_{\text{بی}}$ میں رکھنے سے، اس کی توانائی سطحوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس مظہر کو **زیرمان اثر** کہتے ہیں۔ واحد ایکٹران کے لیے اضطراب درج ذیل ہوگا

$$H'_z = -(\mu_\ell + \mu_s) \cdot B_{\text{بی}}$$

جہاں

$$\mu_s = -\frac{e}{m} \mathbf{S}$$

ایکٹران چکر کے ساتھ وابستہ مقناطیسی جھٹ قطب معیار اثر، اور

$$\mu_{\text{ell}} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L}$$

مداری حرکت کے ساتھ وابستہ جفت قطب معیار اثر ہے۔^{۲۷} ایوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۷۱) \quad H'_Z = \frac{e}{2m} (L + 2S) \cdot B_{\text{بیرونی}}$$

زیمان تقسیم کی فطرت فیصلہ کن حد تک اندرونی میدان (مساوات ۶.۵۹)، جو چکرومداری ربط پیدا کرتا ہے، کے لحاظ سے بیرونی میدان کی طاقت پر منحصر ہوگی۔ اگر اندرونی $B \gg B_{\text{بیرونی}}$ ہو تب مہین ساخت غالب ہوگی، اور H' کو ایک چھوٹا اضطراب تصور کیا جاسکتا ہے، جبکہ اندرونی $B \gg B_{\text{بیرونی}}$ کی صورت میں زیمان اثر غالب ہوگا، اور مہین ساخت اضطراب تصور کی جائے گی۔ ان خطوں کے بیچ، جہاں دونوں میدان مد مقابل ہوں گے، ہمیں انخطاطی نظریہ اضطراب کی پوری قوت درکار ہوگی، اور ہیملمنٹی کے متعلقہ حصے کو ”ہاتھ سے“ تری بنانا لازم ہوگا۔ درج ذیل حصوں میں ہائیڈروجن کے لیے ہم ان تینوں صورتوں پر غور کریں گے۔

سوال ۶.۲۰: ہائیڈروجن کی اندرونی میدان کی اندازاً قیمت، مساوات ۶.۵۹ استعمال کرتے ہوئے، تلاش کر کے ”طاقور“ اور ”کمزور“ زیمان میدان کی مقداری تصویر کشی کریں۔

۶.۴.۱ کمزور میدان زیمان اثر

اگر اندرونی $B \gg B_{\text{بیرونی}}$ ہو تب مہین ساخت (مساوات ۶.۶۷) غالب ہوگی، اور ”موزوں“، کو انٹائی اعداد n, ℓ, j ، اور m_j ہو گئے (تاہم، چکرومداری ربط کی موجودگی میں L اور S علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہو گئے، لہذا m_ℓ اور m_s ”موزوں“، کو انٹائی اعداد نہیں ہو گئے)۔^{۲۸} رتبہ اول نظریہ اضطراب میں توانائی میں زیمان تصحیح درج ذیل ہوگی۔

$$(۶.۷۲) \quad E_Z^1 = \langle n\ell jm_j | H'_Z | n\ell jm_j \rangle = \frac{e}{2m} B_{\text{بیرونی}} \cdot (L + 2S)$$

اب $L + 2S = J + S$ ہوگا۔ بد قسمتی سے، ہمیں S کی توقعاتی قیمت فوری طور پر معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم درج ذیل طریقہ سے اسے جان سکتے ہیں: کل زوایائی معیار حرکت $J = L + S$ ایک مستقل ہے (شکل ۶.۱۰)؛ اس مقررہ سمتیہ کے گرد L اور S تیزی سے استقبالی حرکت کرتے ہیں۔ بالخصوص، J پر S کی قائمہ تظلیل، S کی وقتی (اوسط قیمت):

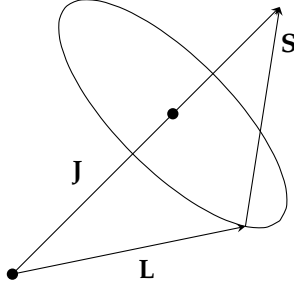
$$(۶.۷۳) \quad S_{\text{اوسط}} = \frac{(S \cdot J)}{J^2} J$$

ہوگی۔ لیکن $L = J - S$ ہے، لہذا $L^2 = J^2 + S^2 - 2J \cdot S$ اور یوں

$$(۶.۷۴) \quad S \cdot J = \frac{1}{2} (J^2 + S^2 - L^2) = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)]$$

^{۲۷} مداری حرکت کے لیے کلاسیکی قیمت $(q/2m)$ ہی ممکن مقناطیسی نسبت ہوگی؛ صرف چکر کی صورت میں 2 کا ”اضافی“ جزو ضروری پایا جاتا ہے۔

^{۲۸} یہاں ایک اضطراب (زیمان بخوار) کے اوپر دوسرا اضطراب (مہین ساخت) انبار ہے۔ ”موزوں“، کو انٹائی اعداد وہ ہوں گے جو غالب اضطراب، جو موجودہ مسئلہ میں مہین ساخت ہے، کے لیے درست ہوں۔ ثانوی اضطراب (زیمان بخوار) J_z میں، جو یہاں حصہ ۶.۲.۱ میں پیش کیے گئے مسئلہ میں عامل A کا کردار ادا کرتا ہے، باقی اخطاط اٹھاتا ہے۔ عامل J_z تکلیلی لحاظ سے H'_Z کے ساتھ غیر تعویض پذیر ہے، تاہم مساوات ۶.۷۴ کی وقتی اوسط نقطہ نظر سے یہ تعویض پذیر ہوں گے۔



شکل ۶.۱۰: چکر مدار رابطہ کی عدم موجودگی میں L اور S علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہوں گے؛ یہ اٹل کل زاویائی معیار حرکت J کے گرد استقبالی حرکت کرتے ہیں۔

ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۶.۷۵) \quad \langle L + 2S \rangle = \left\langle \left(1 + \frac{S \cdot J}{J^2} \right) J \right\rangle = \left[1 + \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) + 3/4}{2j(j+1)} \right] \langle J \rangle$$

چو کور قوسین میں بندرکن کو لنڈے g جو مضربے^۹ کہتے ہیں جس کو g_J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہم محور Z کو $B_{یرونی}$ کے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں؛ تب

$$(۶.۷۶) \quad E_Z^1 = \mu_B g_J B_{یرونی} m_j$$

ہوگا، جہاں

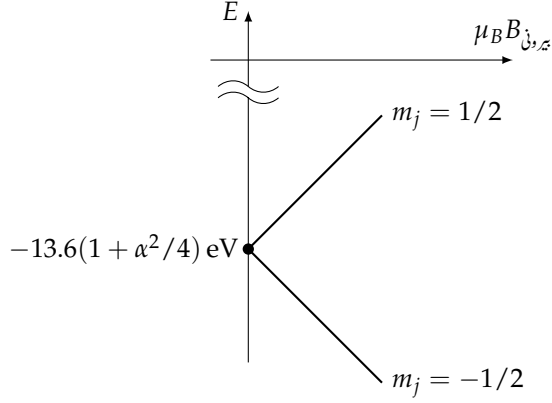
$$(۶.۷۷) \quad \mu_B \equiv \frac{e\hbar}{2m} = 5.788 \times 10^{-5} \text{ eV/T}$$

بوہر مقناطیہ^{۱۰} کہلاتا ہے۔ مہین ساخت (مساوات ۶.۶۷) اور زیمان (مساوات ۶.۷۶) حصوں کا مجموعہ کل توانائی دے گا۔ مثال کے طور پر، زمینی حال) $n = 1$ ، $\ell = 0$ ، $j = 1/2$ ، لہذا $g_J = 2$ (دو سطوں):

$$(۶.۷۸) \quad \underbrace{-13.6 \text{ eV} (1 + \alpha^2/4)}_{\text{مساوات ۶.۶۷}} \pm \underbrace{\mu_B B_{یرونی}}_{\text{مساوات ۶.۷۶}}$$

میں بٹ جائے گا، جہاں $m_j = 1/2$ کے لیے مثبت علامت اور $m_j = -1/2$ کے لیے منفی علامت استعمال ہوگی۔ ان توانائیوں کو ($B_{یرونی}$ کے تفاعل کے طور پر) شکل ۶.۱۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۶.۲۱: آٹھ عدد $n = 2$ حالات $|2\ell j m_j\rangle$ پر غور کریں۔ کمزور میدان زیمان ہوارے کی صورت میں ہر ایک حال کی توانائی تلاش کر کے شکل ۶.۱۱ کی طرز کا خاکہ بنا کر دکھائیں۔ $B_{یرونی}$ بڑھانے سے توانائیاں کس طرح ارتقا کرتی ہے۔ ہر خط کو نام دے کر اس کی ڈھلوان دکھائیں۔



شکل ۶.۱۱: ہائیڈروجن کے زمینی حال کا کمزور میدان زمین اثر غالب ہوگا؛^۳ میدان B_z کو z محور پر رکھ کر ”موزوں“، کوائنٹی اعداد n ، ℓ ، m_ℓ اور m_s ہونگے (جبکہ j اور m_j نہیں ہونگے، چونکہ ہیرونی قوت مروڑ کی صورت میں کل زاویائی معیار حرکت بقائی نہیں ہوگا، جبکہ L_z اور S_z بقائی ہونگے)۔
 کی ڈھلوان -1 ہے۔

۶.۴.۲ طاقتور میدان زمین اثر

اگر اندر $B_z \gg B_{\text{زمینی}}$ ہو، تب زمین اثر غالب ہوگا؛^۳ میدان B_z کو z محور پر رکھ کر ”موزوں“، کوائنٹی اعداد n ، ℓ ، m_ℓ اور m_s ہونگے (جبکہ j اور m_j نہیں ہونگے، چونکہ ہیرونی قوت مروڑ کی صورت میں کل زاویائی معیار حرکت بقائی نہیں ہوگا، جبکہ L_z اور S_z بقائی ہونگے)۔
 زمین ہیملٹنی

$$H'_Z = \frac{e}{2m} B_{\text{زمینی}} (L_z + 2S_z)$$

ہوگا، جبکہ ”غیر مضطرب“، توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۶.۷۹) \quad E_{n\ell m_s} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{زمینی}} (m_\ell + 2m_s)$$

مہین ساخت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے یہی جواب ہوگا۔ تاہم ہم اس سے بہتر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔

رتبہ اول نظریہ اضطراب میں ان سطحوں کی مہین ساخت تصحیح درج ذیل ہوگی۔

$$(۶.۸۰) \quad E_{fs}^1 = \langle n\ell m_\ell m_s | (H'_r + H'_{so}) | n\ell m_\ell m_s \rangle$$

اضافیتی حصہ وہی ہوگا جو پہلے تھا (مساوات ۶.۵۷)؛ چکر و مدار جزو (مساوات ۶.۶۱) کے لیے ہمیں

$$(۶.۸۱) \quad \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \rangle = \langle S_x \rangle \langle L_x \rangle + \langle S_y \rangle \langle L_y \rangle + \langle S_z \rangle \langle L_z \rangle = \hbar^2 m_\ell m_s$$

^۳ ایسی صورت میں زمین اثر کو پاشن ویکل اثر بھی کہتے ہیں۔

باب ۶. غیر تابع وقت نظریہ اضطراب

درکار ہوگا) یاد رہے S_z اور L_z کے امتیازی تعلقات کے لیے $\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = \langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0$ ہوگا۔ ان تمام کو اکٹھے کر کے (سوال ۶.۲۲) ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$(۶.۸۲) \quad E_{fs}^1 = \frac{13.6 \text{ eV}}{n^3} \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \left[\frac{\ell(\ell+1) - m_\ell m_s}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)} \right] \right\}$$

(چو کورٹوسین میں جزو، $\ell = 0$ کے لیے بتائیں ہے؛ اس صورت میں اس کی درست قیمت 1 ہے؛ سوال ۶.۲۳ دیکھیں۔) (مساوات ۶.۷۹) اور مہین ساخت (مساوات ۶.۸۲) حصوں کا مجموعہ کل توانائی دے گا۔

سوال ۶.۲۲: مساوات ۶.۸۰ سے آغاز کر کے مساوات ۶.۵۷، مساوات ۶.۶۱، مساوات ۶.۶۴، اور مساوات ۶.۸۱ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۸۲ اخذ کریں۔

سوال ۶.۲۳: آٹھ عدد $n = 2$ حالات $|2\ell m_\ell m_s\rangle$ پر غور کریں۔ طاقتور میدان زمینانہ طور کی صورت میں ہر حال کی توانائی تلاش کریں۔ اپنے جواب کو پوہر توانائی، (α^2 کے راست متناسب) مہین ساخت، اور ($\mu_B B$ کے راست متناسب) زمینانہ حصہ کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ مہین ساخت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے، منفرد سطحوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور ان کے اخطاط کیا ہوں گے؟

سوال ۶.۲۴: اگر $\ell = 0$ ہو، تب $j = s$ ، $m_j = m_s$ ہوگا، اور کمزور اور طاقتور دونوں میدانوں کے لیے موزوں حالات ($|nm_s\rangle$) ایک سے ہوں گے۔ (مساوات ۶.۷۲ سے) E_Z^1 اور (مساوات ۶.۶۷ سے) مہین ساخت توانائیاں تعین کر کے، میدان کی طاقت سے قطع نظر، $\ell = 0$ زمینانہ اثر کا عمومی نتیجہ لکھیں۔ دکھائیں کہ چو کورٹوسین رکن کی قیمت 1 لیتے ہوئے، طاقتور میدان کلیہ (مساوات ۶.۸۲) یہی نتیجہ دے گا۔

۶.۴.۳ درمیانہ میدان زمینانہ اثر

درمیانہ میدان کی صورت میں نہ H_Z' اور نہ ہی H_{fs}' غالب ہوگا، لہذا ہمیں دونوں کو، ایک نظر سے دیکھ کر، پوہر ہیملٹنی (مساوات ۶.۴۲) کے اضطراب تصور کرنا ہوگا۔

$$(۶.۸۳) \quad H' = H_Z' + H_{fs}'$$

میں $n = 2$ صورت پر اپنی توجہ محدود کر، ان حالات کو، جن کی تصویر کشی ℓ ، j اور m_j کرتے ہیں، 3^2 انحطاطی نظریہ اضطراب کی اساس لیتا ہوں۔ کلیش و گورڈن ضریب (سوال ۴.۵۱ یا جدول ۴.۹) استعمال کرتے ہوئے $|jm_j\rangle$ کو $|sm_s\rangle |lm_\ell\rangle$ کا خطی جوڑ لکھ کر، درج ذیل ہوگا۔

$$\ell = 0 \begin{cases} \psi_1 \equiv |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle = |00\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \\ \psi_2 \equiv |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle = |00\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \end{cases}$$

$$\ell = 1 \begin{cases} \psi_3 \equiv |\frac{3}{2} \frac{3}{2}\rangle = |11\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \\ \psi_4 \equiv |\frac{3}{2} \frac{-3}{2}\rangle = |1-1\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \\ \psi_5 \equiv |\frac{3}{2} \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{2/3}|10\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{1/3}|11\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \\ \psi_6 \equiv |\frac{3}{2} \frac{1}{2}\rangle = -\sqrt{1/3}|10\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{2/3}|11\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \\ \psi_7 \equiv |\frac{3}{2} \frac{-1}{2}\rangle = \sqrt{1/3}|1-1\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{2/3}|10\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \\ \psi_8 \equiv |\frac{3}{2} \frac{-1}{2}\rangle = -\sqrt{2/3}|1-1\rangle |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{1/3}|10\rangle |\frac{1}{2} \frac{-1}{2}\rangle \end{cases}$$

اس اساس میں H'_{fs} کے تمام غیر صفر قابلی ارکان، جنہیں مساوات ۶.۲۶ دیتی ہے، وتر پر ہوں گے؛ H'_Z کے چار غیر وتری ارکان پائے جاتے ہیں، اور مکمل قالب W (سوال ۶.۲۵ دیکھیں) درج ذیل ہوگا

$$\begin{pmatrix} 5\gamma - \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5\gamma + \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma - 2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \gamma + 2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma - \frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma - \frac{1}{3}\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma + \frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma + \frac{1}{3}\beta \end{pmatrix}$$

جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$\gamma \equiv (\alpha/8)^2 13.6 \text{ eV} \quad \text{اور} \quad \beta \equiv \mu_B B_{\text{بیرونی}}$$

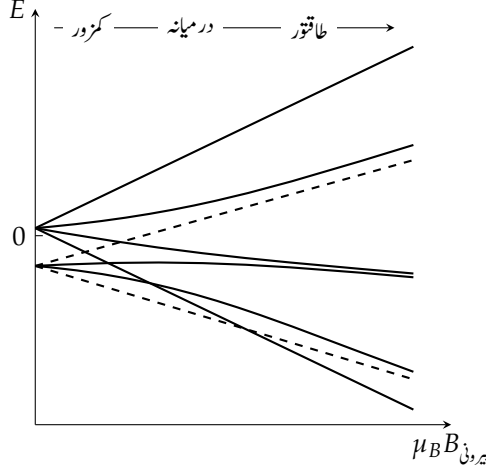
ابتدائی چار امتیازی قیمتیں پہلے سے وتر پر دکھائے گئے ہیں؛ اب صرف دو 2×2 ڈبلوں کی امتیازی قیمتیں تلاش کرنا باقی ہے۔ ان میں سے پہلی کی امتیازی مساوات درج ذیل ہے

$$\lambda^2 - \lambda(6\gamma - \beta) + \left(5\gamma^2 - \frac{11}{3}\gamma\beta\right) = 0$$

جس سے دو درجی کلیہ درج ذیل امتیازی قیمتیں دے گا۔

$$(۶.۸۴) \quad \lambda_{\pm} = -3\gamma + (\beta/2) \pm \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + (\beta^2/4)}$$

3^2 آپ چاہیں تو ℓ ، m_ℓ ، m_s حالات استعمال کر سکتے ہیں، جو H'_Z کے قابلی ارکان کا حصول آسان لیکن H'_{fs} کا زیادہ مشکل بناتے ہیں؛ قالب W زیادہ پیچیدہ ہوگا، لیکن امتیازی قیمتیں (جو اساس کی تعلق نہیں) کو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوں گی۔



شکل ۶.۱۲: کمزور، درمیانہ اور طاقتور میدان میں ہائیڈروجن کے $n = 2$ حال کا زیرمان بنواری۔

دوسرے ڈبے کی امتیازی قیمتیں یہی مساوات دے گی، لیکن اس میں β کی علامت الٹ ہوگی۔ ان آٹھ توانائیوں کو جدول ۶.۲ میں پیش کیا گیا ہے، اور شکل ۶.۱۲ میں B کے لحاظ سے ترسیم کیا گیا ہے۔ صفر میدان حد ($\beta = 0$) میں یہ گھٹ کر مہین ساخت قیمتیں دیتی ہیں؛ کمزور میدان ($\beta \ll \gamma$) میں یہ سوال ۶.۲۱ میں حاصل نتائج دیتی ہیں؛ طاقتور میدان ($\beta \gg \gamma$) میں سوال ۶.۲۳ کے نتائج حاصل ہوتے ہیں (دھیان رہے، جیسا سوال ۶.۲۳ میں پیشگوئی کی گئی، بہت زیادہ طاقتور میدانوں میں پانچ منفرد سطح توانائی پر مرکوز ہوگا)۔

سوال ۶.۲۵: H'_Z اور H'_{fs} کے ارکان دریافت کر کے، $n = 2$ کے لیے، متن میں دیا گیا قالب W مرتب کریں۔

سوال ۶.۲۶: ہائیڈروجن کے $n = 3$ حالات کے لیے کمزور، طاقتور اور درمیانہ میدان خطوں کے لیے زیرمان اثر کا تجزیہ کریں۔ (جدول ۶.۲ کی طرز پر) توانائیوں کا جدول تیار کر کے، انہیں (شکل ۶.۱۲ کی طرح) بیرونی میدان کے تقاطعات کے طور پر ترسیم کریں، اور تصدیق کریں کہ درمیانہ میدان نتائج دو تحدیدی صورتوں میں گھٹ کر درست قیمتیں دیتی ہیں۔

۶.۵ نہایت مہین بنواری

پروٹان خود ایک مقناطیسی جفت قطب ہے، اگرچہ نسب نما میں بڑی کمیت وجہ سے اس کا جفت قطب معیار اثر، الیکٹران کے جفت قطب معیار اثر سے بہت کم ہوگا (مساوات ۶.۲۰)۔

$$\mu_p = \frac{g_p e}{2m_p} S_p, \quad \mu_e = -\frac{e}{m_e} S_e \quad (۶.۸۵)$$

جدول ۶.۲: مہین ساخت اور زیماں بٹوارا کے ساتھ ہائیڈروجن کے $n = 2$ حالات کی سطحیں توانائی۔

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= E_2 - 5\gamma + \beta \\ \epsilon_2 &= E_2 - 5\gamma - \beta \\ \epsilon_3 &= E_2 - \gamma + 2\beta \\ \epsilon_4 &= E_2 - \gamma - 2\beta \\ \epsilon_5 &= E_2 - 3\gamma + \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\ \epsilon_6 &= E_2 - 3\gamma + \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\ \epsilon_7 &= E_2 - 3\gamma - \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\ \epsilon_8 &= E_2 - 3\gamma - \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}\end{aligned}$$

(پروٹان تین کوارکوں پر مشتمل مخلوط ساخت کا ذرہ ہے، اور اس کی مسکن مقناطیسی نسبت الیکٹران کی مسکن مقناطیسی نسبت کی طرح سادہ نہیں؛ اسی لیے g جزو ضربی کو g_p لکھا گیا ہے، جس کی پیمائشی قیمت 5.59 ہے جو الیکٹران کی قیمت (2) سے مختلف ہے۔) کلاسیکی برقی حرکیات کے تحت، جفت قطب μ درج ذیل مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔^{۳۳}

$$(۶.۸۶) \quad B = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mu \cdot a_r) a_r - \mu] + \frac{2\mu_0}{3} \mu \delta^3(r)$$

یوں، پروٹان کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر سے پیدا مقناطیسی میدان میں الیکٹران کا ہیمیلٹنی درج ذیل ہوگا (مساوات ۶.۵۸)۔

$$(۶.۸۷) \quad H'_{hf} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e} \frac{[3(\mathbf{S}_p \cdot \mathbf{a}_r)(\mathbf{S}_e \cdot \mathbf{a}_r) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e]}{r^3} + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_p m_e} \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \delta^3(r)$$

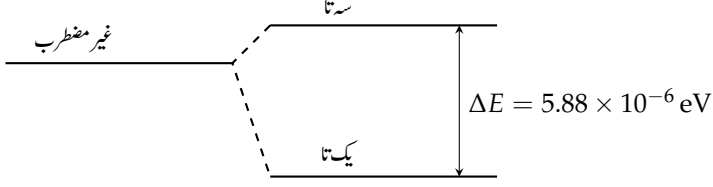
نظریہ اضطراب کے تحت توانائی کی اول رتبہ تخفیف (مساوات ۶.۹) اضطرابی ہیمیلٹنی کی توقعاتی قیمت ہوگی۔

$$(۶.۸۸) \quad E_{hf}^1 = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e} \left\langle \frac{3(\mathbf{S}_p \cdot \mathbf{a}_r)(\mathbf{S}_e \cdot \mathbf{a}_r) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e}{r^3} \right\rangle + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_p m_e} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle |\psi(0)|^2$$

زمینی حال میں (یا کسی دوسری ایسے حال میں جس میں $0 = \ell$ ہو) قنائل موج کروئی تشاکلی ہوگا، اور پہلی توقعاتی قیمت صفر ہوگی (سوال ۶.۲ دیکھیں)۔ مزید، مساوات ۶.۸۰ کے تحت $|\psi_{100}(0)|^2 = 1/(\pi a^3)$ ہوگا، لہذا زمینی حال میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۸۹) \quad E_{hf}^1 = \frac{\mu_0 g_p e^2}{3\pi m_p m_e a^3} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle$$

^{۳۳} اگر آپ مساوات ۶.۸۶ میں مستعمل ڈیلٹا قنالی جزو سے واقف نہیں، جفت قطب کو پکڑ کاٹنا ہوا بادر کروئی تول تصور کر کے، (μ کو برقرار رکھ کر) داس کو صفر تک اور پار کو لامتناہی تک پہنچا کر، آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۳: ہائیڈروجن کے زمینی حال کا نہایت مہین بنوارا۔

چونکہ اس میں دو چکروں کے بیچ ضرب نقطہ پائی جاتی ہے، لہذا اس کو چکر چکر رابطہ^{۳۴} کہتے ہیں (چکر مدار رابطہ میں $\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$ پایا جاتا ہے)۔ چکر چکر رابطہ کی موجودگی میں، انفرادی چکری زوایائی معیار اثر بقائی نہیں رہتے: ”موزوں“ حالات، کل چکر:

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p \quad (۶.۹۰)$$

کے امتیازی سمتیات ہوں گے۔ پہلے کی طرح، ہم اس کا مربع لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e = \frac{1}{2} (S^2 - S_e^2 - S_p^2) \quad (۶.۹۱)$$

اب الیکٹران اور پروٹان دونوں کا چکر $\frac{1}{2}$ ہے، لہذا $S_e^2 = S_p^2 = (3/4)\hbar^2$ ہوگا۔ سہ تاحال (تمام چکر ”ہم متوازی“) میں کل چکر 1 ہوگا، لہذا $S^2 = 2\hbar^2$ ہوگا؛ یک تاحال میں کل چکر 0، لہذا $S^2 = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$E_{hf}^1 = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} \begin{cases} +1/4, & (\text{سہ تہ}) \\ -3/4, & (\text{یک تہ}) \end{cases} \quad (۶.۹۲)$$

چکر چکر رابطہ، زمینی حال کے چکری انحطاط کو توڑ کر سہ تہ تشکیل کو اٹھاتا جبکہ یک تہ تشکیل کو دباتا ہے (شکل ۶.۱۳)۔ ظاہر ہے کہ ان کے بیچ درج توانائی^{۳۵} درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta E = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} = 5.88 \times 10^{-6} \text{ eV} \quad (۶.۹۳)$$

سہ تاحال سے یک تہ تاحال منتقلی وجہ سے خارج نوریہ کا تعدد

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = 1420 \text{ MHz} \quad (۶.۹۴)$$

ہوگا، اور اس کا مطابقتی طول موج $c/\nu = 21 \text{ cm}$ ہوگا، جو خورد موج خطہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مشہور 21 سینٹی میٹر لکیر^{۳۶} ہے جو کائنات میں اخراج کی صورت میں ہر طرف پائی جاتی ہے۔

spin-spin coupling^{۳۴}
energy gap^{۳۵}
21-centimeter line^{۳۶}

سوال ۶.۲۷: فرض کریں a اور b دو مستقل سمتیت ہیں۔ درج ذیل دکھائیں

$$(۶.۹۵) \quad \int (a \cdot a_r)(b \cdot a_r) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} (a \cdot b)$$

(محل ہمیشہ کی طرح سعت $0 < \theta < \pi$ ، $0 < \phi < 2\pi$ پر کر لیا گیا ہے)۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے ان حالات کے لیے جن کے لیے $l = 0$ ہو، درج ذیل دکھائیں۔

$$\left\langle \frac{3(S_p \cdot a_r)(S_e \cdot a_r) - S_p \cdot S_e}{r^3} \right\rangle = 0$$

اشارہ: $a_r = \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k$

سوال ۶.۲۸: ہائیڈروجن کالیہ میں موزوں ترمیم کرتے ہوئے، درج ذیل کے لیے زمینی حال کی نہایت مہین ساخت تعین کریں: (الف) میونی ہائیڈروجن^{۳۷} (جس میں الیکٹران کے بجائے میون ہوگا، جس کا بار اور g جزو ضربی، بالترتیب، الیکٹران کے بار اور g جزو ضربی کے برابر، لیکن کمیت 207 گنا زیادہ ہے)، (ب) پازیٹرونیم^{۳۸} (جس میں پروٹان کی جگہ ضد الیکٹران ہوگا، جس کی کمیت اور g جزو ضربی، بالترتیب، الیکٹران کی کمیت اور g جزو ضربی ہیں، لیکن بار کی علامت الٹ ہے)، (ج) میونیم^{۳۹} (جس میں پروٹان کی جگہ ضد میون ہوگا، جس کی کمیت اور g جزو ضربی عین میون کے برابر، لیکن بار الٹ ہے)۔ اشارہ: یاد رہے کہ ان عجیب ”جوہروں“ کا رداس بوہر حاصل کرتے وقت تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) استعمال کی جائی گی۔ دیکھائیے کیا ہے کہ پازیٹرونیم کے لیے حاصل جواب $(4.85 \times 10^{-4} \text{ eV})$ ، تجرباتی حاصل قیمت $(8.41 \times 10^{-4} \text{ eV})$ سے بہت مختلف ہے؛ اتنے زیادہ فرق کی وجہ **لٹوڈگے جوڑا**^{۴۰} $(e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma)$ ہے، جو اضافی $\Delta E (3/4)$ حصہ ڈالتا ہے، اور جو سادہ ہائیڈروجن، میونی ہائیڈروجن، اور میونیم میں (ظاہر ہے کہ) نہیں ہوگا۔

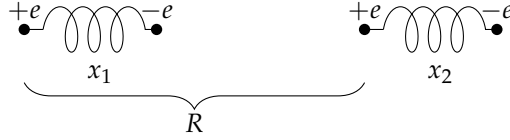
اضافی سوالات برائے باب ۶

سوال ۶.۲۹: مرکزہ کی متناہی جسامت وجہ سے ہے ہائیڈروجن کی زمینی حال توانائی میں تصحیح کی انداز قیمت تلاش کریں۔ پروٹان کو رداس b کایکساں باردار کردی خول تصور کریں، یوں خول کے اندر الیکٹران کی مخفی توانائی مستقل، $-e^2/4\pi\epsilon_0 b$ ، ہوگی؛ یہ زیادہ درست نہیں ہے، لیکن یہ سادہ ترین نمونہ ہے، جس سے ہمیں مقدار کار تبہ ٹھیک دے گا۔ اپنے نتیجے کو چھوٹی مقدار معلوم (b/a) کے طاقتی تسلسل توسیع میں لکھ کر، جہاں a رداس بوہر ہے، صرف ابتدائی جزو رکھ کر، درج ذیل روپ میں جواب حاصل کریں۔

$$\frac{\Delta E}{E} = A(b/a)^n$$

آپ نے مستقل A اور طاقت n کی قیمتیں تعین کرنی ہیں۔ آخر میں 10^{-15} m $b \approx 10 \times 10^{-15} \text{ m}$ (جو تقریباً پروٹان کا رداس ہے) پُر کر کے اصل عدد تلاش کریں۔ اس کا موازنہ مہین ساخت اور نہایت مہین ساخت کے ساتھ کریں۔

muonichydrogen^{۳۷}
positronium^{۳۸}
muonium^{۳۹}
pairannihilation^{۴۰}



شکل ۶.۱۴: دو قابل قطیب قریبی جوہر (سوال ۶.۳۱)۔

سوال ۶.۳۰: ہم سمت تین ابعادی ہارمونی مرتعش (سوال ۴.۳۸) پر غور کریں۔ اضطراب

$$H' = \lambda x^2 y z$$

(جہاں λ ایک مستقل ہے) کے درج ذیل پر، (رتبہ اول) تھرپر بحث کریں۔

۱. زمینی حال؛

ب. (تھر انخطوطی) پہلا ہیجان حال۔ اشارہ: سوال ۱۲.۱۲ اور سوال ۳.۳۳ کے جوابات استعمال کریں۔

سوال ۶.۳۱: وضع دروالم باہم عمل۔ دوائے جوہر پر غور کریں جن کے بیچ فاصلہ R ہو۔ چونکہ دونوں برقی معادل ہیں، لہذا آپ فرض کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ کوئی قوت نہیں پائی جاتی، تاہم قابل قطیب ہونے کی صورت میں ان کے بیچ کمزور قوت کشش پائی جائی گی۔ اس نظام کی نمونہ کشی کرنے کی خاطر، جوہر کو (کمیت m ، بار $-e$) کا ایک الیکٹران جو (بار $+e$) کے مرکزہ کے ساتھ ایک اسپرنگ (جس کا مقیاس پلک k ہے) سے جڑا ہوا تصور کریں (شکل ۶.۱۴)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مراکزہ بھاری ہونے کی وجہ سے غیر متحرک یعنی ساکن ہوں گے۔ اس غیر مضطرب نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔

$$H^0 = \frac{1}{2m} p_1^2 + \frac{1}{2} k x_1^2 + \frac{1}{2m} p_2^2 + \frac{1}{2} k x_2^2 \quad (۶.۹۶)$$

ان جوہروں کے بیچ کولمب باہم عمل درج ذیل ہو گا۔

$$H' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{e^2}{R} - \frac{e^2}{R+x_1} - \frac{e^2}{R-x_2} + \frac{e^2}{R+x_1-x_2} \right) \quad (۶.۹۷)$$

۱. مساوات ۶.۹۷ کی تفصیل پیش کریں۔ فاصلہ R سے $|x_1|$ اور $|x_2|$ کی قیمتوں کو بہت کم تصور کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$H' \cong -\frac{e^2 x_1 x_2}{2\pi\epsilon_0 R^3} \quad (۶.۹۸)$$

ب. دکھائیں کہ کل ہیملٹنی (مساوات ۶.۹۶، جمع مساوات ۶.۹۸) دو ہارمونی مرتعش ہیملٹنیوں:

$$H = \left[\frac{1}{2m} p_+^2 + \frac{1}{2} \left(k - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) x_+^2 \right] + \left[\frac{1}{2m} p_-^2 + \frac{1}{2} \left(k + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) x_-^2 \right] \quad (۶.۹۹)$$

میں زیر تبدیلی متغیرات:

$$(۶.۱۰۰) \quad p_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 \pm p_2) \quad \text{اور} \quad x_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 \pm x_2)$$

علیحدہ علیحدہ ہوگی۔

ج. ظاہر ہے کہ اس ہیملٹنی کی زمینی حال توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۶.۱۰۱) \quad \omega_{\pm} = \sqrt{\frac{k \mp (e^2/4\pi\epsilon_0 R^3)}{m}} \quad \text{جہاں} \quad E = \frac{1}{2}\hbar(\omega_+ + \omega_-)$$

کولم باہم عمل کے بغیر $E_0 = \hbar\omega_0$ ہوتی، جہاں $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ $k \gg (e^2/4\pi\epsilon_0 R^3)$ ہے، درج ذیل دکھائیں۔

$$(۶.۱۰۲) \quad \Delta V \equiv E - E_0 \cong -\frac{\hbar}{8m^2\omega_0^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{R^6}$$

ماخوذ: دو جوہروں کے پچ کشتی مخفیہ پایا جاتا ہے، جو ان کے پچ فاصلہ کے مقلوب کی چھٹی طاقت کا راست تناسب ہے۔ یہ دو معادل جوہروں کے پچ **واضع** در **والس** باہم عمل^{۳۱} ہے۔

د. یہی حساب دور تہی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے دوبارہ کریں۔ اشارہ: غیر مضطرب حالات کا روپ $\psi_{n1}(x_1)\psi_{n2}(x_2)$ ہوگا، جہاں $\psi_n(x)$ یک ذروی مرتعش تفاعل موج ہے جس میں کمیت m اور مقیاس پک k ہوگا؛ مساوات ۶.۹۸ میں دی گئی اضطراب کے لیے زمینی حال توانائی کی دور تہی تصحیح ΔV ہوگی (دھیان رہے کہ اول تہی تصحیح صفر ہے)۔

سوال ۶.۳۲: فرض کریں، ایک مخصوص کوانٹائی نظام کی ہیملٹنی H ، کسی مقدار معلوم λ کی تفاعل ہے؛ $H(\lambda)$ کی امتیازی قیمتیں $E_n(\lambda)$ ، اور امتیازی تفاعلات $\psi_n(\lambda)$ لیں۔ مسئلہ فائنمن و ہلن^{۳۲} درج ذیل کہتا ہے^{۳۳}

$$(۶.۱۰۳) \quad \frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle$$

(جہاں E_n کو غیر انخطاطی تصور کریں، یا؛ اگر انخطاطی ہو تب، تمام ψ_n کو انخطاطی امتیازی تفاعلات کے ”موزوں“، خطی جوڑ تصور کریں)۔

ا. مسئلہ فائنمن و ہلن ثابت کریں۔ اشارہ: مساوات ۶.۹ استعمال کریں۔

ب. اس کا اطلاق یک بعدی ہارمونی مرتعش پر درج ذیل صورتوں میں کریں۔

ا. $\lambda = \omega$ لیں (جو V کی توقعاتی قیمت کا کلیہ دے گا)۔

^{۳۱}Vander Waals interaction

^{۳۲}Feynmann-Hellmann theorem

^{۳۳}فائنمن نے مساوات ۶.۱۰۳ اپنی اعلیٰ تعلیم کے دوران اخذ کی، جبکہ ہلن اسی مسئلہ کو چار سال قبل ایک غیر مشہور روسی جریہ میں کرچکے تھے۔

$$۲. \lambda = \hbar \text{ لیں } \langle T \rangle \text{ دے گا، اور}$$

$$۳. \lambda = m \text{ لیں } \langle T \rangle \text{ اور } \langle V \rangle \text{ کا رشتہ دے گا۔}$$

اپنے جوابات کا سوال ۱۲.۱ اور مسئلہ وریل کی پیشکش کیوں (سوال ۳.۳۱) کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶.۳۳: مسئلہ فائنمن و ہلن (سوال ۶.۳۲) استعمال کرتے ہوئے ہائیڈروجن کے لیے $1/r$ اور $1/r^2$ کی توقعاتی قیمتیں تعین کی جاسکتی ہیں۔ رداسی تعلقات موج (مساوات ۴.۵۳) کی موثر ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

اور امتیازی قیمتیں (جنہیں ℓ کی صورت میں لکھا گیا ہے) ۴۴ درج ذیل ہیں (مساوات ۴.۷۰)۔

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2(j_{\text{عظم}} + \ell + 1)^2}$$

ا. مسئلہ فائنمن و ہلن میں $\lambda = e$ لیتے ہوئے $\langle 1/r \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے نتیجے کی تصدیق مساوات ۶.۵۵ سے کریں۔

ب. $\lambda = \ell$ لیتے ہوئے $\langle 1/r^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے نتیجے کی تصدیق مساوات ۶.۵۶ سے کریں۔

سوال ۶.۳۴: رشتہ کرامرس^{۴۵}

$$(۶.۱۰۴) \quad \frac{s+1}{n^2} \langle r^s \rangle - (2s+1)a \langle r^{s-1} \rangle + \frac{s}{4} [(2\ell+1)^2 - s^2] a^2 \langle r^{s-2} \rangle = 0$$

ثابت کریں؛^{۴۶} ہائیڈروجن کے حال $\psi_{n\ell m}$ میں الیکٹران کے لیے، r کی تین مختلف طاقتوں (s ، $s-1$ اور $s+1$) کے توقعاتی قیمتوں کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اشارہ: رداسی مساوات (مساوات ۴.۵۳) کو درج ذیل روپ میں لکھ کر

$$u'' = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2}{ar} + \frac{1}{n^2 a^2} \right] u$$

$\int (ur^s u'') dr$ کو $\langle r^s \rangle$ ، $\langle r^{s-1} \rangle$ ، $\langle r^{s-2} \rangle$ کی صورت میں لکھیں۔ اس کے بعد مکمل بالخصوص کے ذریعہ دہرے تفرق کو گھٹائیں۔ دیکھیں کہ

$$\int (ur^s u') dr = -(s/2) \langle r^{s-1} \rangle$$

$$\int (u' r^s u') dr = -[2/(s+1)] \int (u'' r^{s+1} u') dr \quad \text{اور}$$

^{۴۴} جزو-ب میں ہم ℓ کو استمراری متغیر تصور کرتے ہیں؛ یوں مساوات ۴.۶۷، جس میں $j_{\text{عظم}}$ جو لازماً عدد صحیح ہوگا ایک مستقل ہے، کے تحت n متغیر ℓ کا تفاعل ہوگا۔ ابہام دور کرنے کی

غرض سے میں نے n کو خارج کیا تاکہ ℓ پر تاجعیت واضح ہو۔

Kramers' relation^{۴۵}

^{۴۶} اس تعلق کو رشتہ کرامرس بھی کہتے ہیں۔

ہوں گے۔ یہاں سے آگے چلیں۔

سوال ۶.۳۵:

ا. رشتہ کرامرس (مساوات ۶.۱۰۴) میں $s = 0$ ، $s = 1$ ، $s = 2$ اور $s = 3$ ڈال کر $\langle r^{-1} \rangle$ ، $\langle r \rangle$ ، $\langle r^2 \rangle$ اور $\langle r^3 \rangle$ کے کلیات حاصل کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح چلتے ہے کسی بھی مثبت طاقت کے کلیات دریافت کیے جاسکتے ہیں۔

ب. البتہ، مخالف رخ چلتے ہوئے آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہوگا۔ آپ $s = -1$ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف $\langle r^{-2} \rangle$ اور $\langle r^{-3} \rangle$ کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

ج. اگر آپ کسی دوسرے طریقے سے $\langle r^{-2} \rangle$ دریافت کر پائیں، تب آپ رشتہ کرامرس استعمال کر کے باقی تمام منفی قوتوں کے لیے کلیات دریافت کر سکتے ہیں۔ مساوات ۶.۵۶ (جو سوال ۶.۳۳ میں اخذ کی گئی ہے) استعمال کرتے ہوئے $\langle r^{-3} \rangle$ تعین کریں، اور اپنے نتیجہ کی تصدیق مساوات ۶.۶۴ کے ساتھ کریں۔

سوال ۶.۳۶: جوہر کو یکساں بیرونی برقی میدان E میں رکھنے سے اس کی سطحیں توانائی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں، جسے شمارکے اثر^۴ کہتے ہیں (اور جو زیریماں اثر کا برقی مماثل ہے)۔ اس سوال میں ہم ہائیڈروجن کے $n = 1$ اور $n = 2$ حالات کے لیے شمارکے اثر کا تجزیہ کرتے ہیں۔ فرض کریں میدان z رخ ہے، لہذا الیکٹران کی مخفی توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$H'_S = eE z = eE r \cos \theta$$

اس کو بوہر ہیملٹنی (مساوات ۶.۴۲) میں اضطراب تصور کریں۔ (اس مسئلہ میں چکر کا کوئی کردار نہیں ہے، لہذا اسے نظر انداز کریں، اور مہین ساخت کو نظر انداز کریں۔)

ا. دکھائیں کہ اول رتبہ میں زمینی حال توانائی اس اضطراب سے اثر انداز نہیں ہوتی۔

ب. پہلا پہچان حال 4 پڑتا: ψ_{200} ، ψ_{211} ، ψ_{210} ، ψ_{21-1} ہے۔ انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے، توانائی کی اول رتبہ تصحیح تعین کریں۔ توانائی E_2 کا ہوارا کتنی سطحوں میں ہوگا؟

ج. درج بالا جزو-ب میں ”موزوں“ تفاعلات موج کیا ہونگے؟ ہر ایک ”موزوں“ حال میں برقی جھٹ قطب معیار اثر ($p_e = -er$) کی توقعاتی قیمت معلوم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ نتائج لاگو کیے گئے میدان کے تابع نہیں ہیں؛ ظاہر ہے کہ پہلے پہچان حال میں ہائیڈروجن ایک دائمی برقی جھٹ قطب معیار اثر کا حامل ہوگا۔

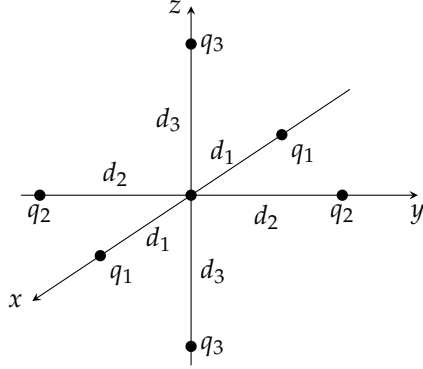
اشارہ: اس سوال میں بہت سارے کھلات پائے جاتے ہیں، تاہم تقریباً تمام کی قیمت صفر ہے۔ اس لیے حساب سے قبل غور کریں، اگر ϕ مکمل صفر ہو تو r اور θ کھلات حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ϕ مکمل صفر ہو، r اور θ کھلات کا حساب کرنا بے معنی ہوگا! جزوی جواب: $W_{13} = W_{31} = -3eaE$ ؛ باقی تمام ارکان صفر ہیں۔

سوال ۶.۳۷: ہائیڈروجن کے $n = 3$ حالات کے لیے شمارکے اثر (سوال ۶.۳۶) پر غور کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر (پہلے کی طرح، چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے) انحطاطی حالات $\psi_{3\ell m}$ ہونگے، اور اب ہم z رخ برقی میدان چالو کرتے ہیں۔

ا. اضطرابی ہیملٹنی کو ظاہر کرنے والا 9×9 قالب تیار کریں۔ جزوی جواب:

$$\langle 300|z|310 \rangle = -3\sqrt{6}a, \quad \langle 310|z|320 \rangle = -3\sqrt{3}a, \quad \langle 31 \pm 1|z|32 \pm 1 \rangle = -(9/2)a$$

”Stark effect“



شکل ۶.۱۵: ہائیڈروجن جوہر کے گرد چھ نقطی بار (قلبی جال کا ایک سادہ نمونہ؛ سوال ۶.۳۹)۔

ب. امتیازی قیمتیں اور انکے انحطاط دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۸: ڈیوٹریم^{۳۸} کے زمینی حال ($n = 1$) میں نہایت مہین منتقلی کی بدولت خارج نوریہ کا طول موج، سنٹی میٹروں میں، تلاش کریں۔
ڈیوٹریم درحقیقت ”بھاری“ ہائیڈروجن ہے، جس کے مرکز میں ایک اضافی نیوٹران پایا جاتا ہے؛ پروٹان اور نیوٹران کی بندش سے ڈیوٹریم^{۳۹} پیدا ہوتا ہے، جس کا پیکر 1 اور مقناطیسی معیار اثر

$$\mu_d = \frac{g_d e}{2m_d} S_d$$

ہے؛ ڈیوٹریم کا g جزو ضربی 1.71 ہے۔

سوال ۶.۳۹: ایک قلم میں قریبی باردار یہ کے برقی میدان جوہر کی سطحیں توانائی کو مضطرب کرتے ہیں۔ سادہ نمونہ کے طور پر (شکل ۶.۱۵)، فرض کریں ہائیڈروجن جوہر کے گرد نقاطی بار کی تین جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ (چونکہ چکر اس سوال سے غیر متعلقہ ہے، لہذا اسے نظر انداز کریں)۔
ا. فرض کریں $d_1 \ll r$ ، $d_2 \ll r$ ، اور $d_3 \ll r$ ہے۔ دکھائیں:

$$H' = V_0 + 3(\beta_1 x^2 + \beta_2 y^2 + \beta_3 z^2) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) r^2,$$

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\beta_i \equiv -\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{d_i^3}, \quad V_0 = 2(\beta_1 d_1^2 + \beta_2 d_2^2 + \beta_3 d_3^2)$$

ب. زمینی حال توانائی کی اول رتبہ تصحیح تلاش کریں۔

deuterium^{۳۸}
deuteron^{۳۹}

ج. پہلے ہیجان حالات ($n = 2$) کی توانائی کے اول رتبہ تصحیح تلاش کریں۔ درج ذیل صورتوں میں اس چارپڑتا انحطاطی نظام کا ہوارا کتنی سطحوں میں ہوگا؟

۱. کعبہ تشاکل^{۵۰}، $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$ ؛

۲. چوزاویہ تشاکل^{۵۱}، $\beta_1 = \beta_2 \neq \beta_3$ ؛

۳. قائمہ معین^{۵۲} تشاکل کی عمومی صورت (جس میں تینوں مختلف ہوں گے)۔

سوال ۶.۴۰: بعض اوقات ψ_n^1 کو غیر مضطرب تفاعلات موج (مساوات ۶.۱۱) میں پھیلائے بغیر مساوات ۶.۱۰ کو بلا واسطہ حال کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اسکی دو خوبصورت مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱. ہائیڈروجن کے زمینی حال میں شٹارک اثر۔

۲. یکساں بیرونی برقی میدان E کی صورت میں ہائیڈروجن کے زمینی حال کا اول رتبہ تصحیح تلاش کریں (سوال ۶.۳۶؛ شٹارک اثر دیکھیں)۔ اشارہ: حل کا درج ذیل روپ

$$(A + Br + Cr^2)e^{-r/a} \cos \theta$$

استعمال کر کے دیکھیں: آپ نے مستقلات A ، B اور C کی ایسی قیمتیں تلاش کرنی ہیں جو مساوات ۶.۱۰ کو مطمئن کرتی ہوں۔

۲. زمینی حال توانائی کی دوم رتبہ تصحیح مساوات ۶.۱۴ کی مدد سے تعین کریں (جیسا اپنے سوال ۶.۳۶-الف میں دیکھا اول رتبہ تصحیح صفر ہوگی)۔ جواب: $-m(3a^2eE_{\text{ہیڈروجن}}/2\hbar)^2$

ب. اگر پروٹان کا برقی جفت قطب معیار اثر p ہوتا، تو ہائیڈروجن میں الیکٹران کی مخفی توانائی درج ذیل مقدار سے مضطرب ہوتی۔

$$H' = \frac{ep \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

۱. زمینی حال تفاعل موج کی اول رتبہ تصحیح کو مساوات ۶.۱۰ حل کر کے تلاش کریں۔

۲. دکھائیں کہ اس رتبہ تک جو ہر کامل برقی جفت قطب معیار اثر (حیرت کی بات ہے) صفر ہے۔

۳. زمینی حال توانائی کی دوم رتبہ تصحیح مساوات ۶.۱۴ سے تعین کریں۔ اول رتبہ تصحیح کتنی ہوگی؟

باب ۷

تغیری اصول

۷.۱ نظریہ

فرض کریں آپ ایک نظام، جسے ہیمیلٹنی H بیان کرتی ہو، کی زمینی حال توانائی E_{gs} کا حساب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ (غیر تابع وقت) مساوات شرودنگر حل نہیں کر پاتے۔ اصول تغیریت آپ کو E_{gs} کی بالائی حد بندی دیتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو صرف اسی سے غرض ہوگا، اور عموماً، ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے آپ بالکل ٹھیک قیمت کے قریب قیمت حاصل کر سکیں گے۔ آپ اس کا استعمال دیکھیں: کوئی ایک معمول شدہ تفاعل ψ لیں۔ میں درج ذیل دعویٰ کرتا ہوں:

$$(۷.۱) \quad E_{gs} \leq \langle \psi | H | \psi \rangle \equiv \langle H \rangle$$

یعنی کسی بھی (ممکنہ طور پر غلط) حال ψ میں H کی توقعاتی قیمت کی تخمین، زمینی حال توانائی سے زیادہ ہوگی۔ یقیناً، اگر ψ اتفاقاً پہچان حالات میں سے ایک ہو، تب $\langle H \rangle$ کی قیمت E_{gs} سے تجاوز کرے گی؛ (جاننے والا) اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی تفاعل ψ کے لیے یہ درست ہوگا۔

ثبوت: چونکہ H کے (نامعلوم) امتیازی تفاعلات مکمل سلسلہ دیتے ہیں، لہذا ہم ψ کو ان کا خطی جوڑ:

$$H\psi_n = E_n\psi_n \quad \text{جہاں} \quad \psi = \sum_n c_n\psi_n$$

ہے لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ψ معمول شدہ ہے، لہذا درج ذیل ہوگا

$$1 = \langle \psi | \psi \rangle = \left\langle \sum_m c_m \psi_m \middle| \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2$$

variational principle^۱

^۲ اگر ہیمیلٹنی متغیر حالات کے ساتھ بکھر حالات کا بھی حامل ہو، تب ہمیں مجموعہ کے ساتھ عمل بھی درکار ہوگا؛ تاہم باقی دلیل سہی رہی گی۔

(جہاں فرض کیا گیا ہے کہ امتیازی تعلقات معیاری عمود شدہ ہیں: $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$)۔ ساتھ ہی درج ذیل ہوگا۔

$$\langle H \rangle = \left\langle \sum_m c_m \psi_m \middle| H \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* E_n c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n E_n |c_n|^2$$

لیکن تعریف کی رو سے، زمینی حال توانائی اقل امتیازی قیمت ہوگی، لہذا $E_{gs} \leq E_n$ ہوگا، جس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\langle H \rangle \geq E_{gs} \sum_n |c_n|^2 = E_{gs}$$

ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔

□

مثال ۱.۷: فرض کریں ہم ایک بعدی ہارمونی مرتعش:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

کی زمینی حال توانائی جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب جانتے ہیں (مساوات ۲.۶۱): $E_{gs} = (1/2) \hbar \omega$ ؛ جس سے اس ترکیب کو پرکھا جاسکتا ہے۔ ہم گاوسی تفاعل:

$$(۷.۲) \quad \psi(x) = A e^{-bx^2}$$

کو اپنا ”ہزارمشتی“ تفاعل موج غنیمت کرتے ہیں، جہاں b ایک مستقل ہے، اور A کو معمول زنی

$$(۷.۳) \quad 1 = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2} dx = |A|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \Rightarrow A = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4}$$

تعیین کرتی ہے۔ اب

$$(۷.۴) \quad \langle H \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle$$

ہے، جبکہ یہاں

$$(۷.۵) \quad \langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-bx^2} \frac{d^2}{dx^2} (e^{-bx^2}) dx = \frac{\hbar^2 b}{2m}$$

اور

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2} x^2 dx = \frac{m \omega^2}{8b}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۶) \quad \langle H \rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{m\omega^2}{8b}$$

مساوات ۱.۷ کے تحت کسی بھی b کے لیے یہ E_{gs} سے تجاوز کرے گا؛ سخت سے سخت حد بندی کی خاطر ہم $\langle H \rangle$ کی اقل قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$\frac{d}{db} \langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8b^2} = 0 \Rightarrow b = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

اس کو واپس $\langle H \rangle$ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷.۷) \quad \langle H \rangle_{gs} = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

یہاں ہم بالکل ٹھیک زمینی حال توانائی حاصل کر پائے ہیں، جو حیرانی کی بات نہیں، چونکہ میں نے (اتفاقاً) ایسا آزمائشی تفاعل منتخب کیا جس کا روپ ٹھیک اصل زمینی حال (مساوات ۲.۵۹) کی طرح ہے۔ تاہم، گاوسی کے ساتھ کام کرنا انتہائی آسان ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ ایک مقبول آزمائشی تفاعل ہے، اور وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں اصل زمینی حال کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہ ہو۔

□

مثال ۷.۲: فرض کرے ہم ڈیلٹا تفاعل محفہ:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} - \alpha \delta(x)$$

کی زمینی حال توانائی جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک جواب (مساوات ۲.۱۲۹): $E_{gs} = -m\alpha^2/2\hbar^2$ یہاں بھی معلوم ہے۔ پہلے کی طرح، ہم گاوسی آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲) کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم معمول زنی کر چکے ہیں، اور $\langle T \rangle$ کا حساب کر چکے ہیں؛ ہمیں صرف درج ذیل درکار ہے۔

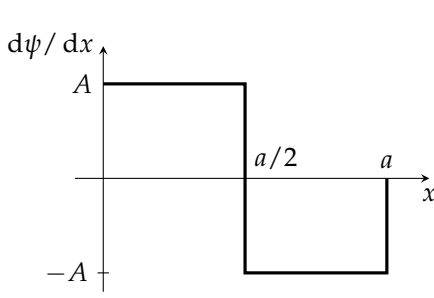
$$\langle V \rangle = -\alpha |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2} \delta(x) dx = -\alpha \sqrt{\frac{2b}{\pi}}$$

ظاہر ہے

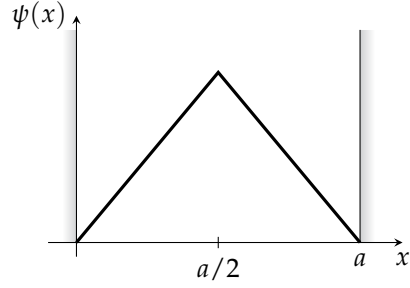
$$(۷.۸) \quad \langle H \rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} - \alpha \sqrt{\frac{2b}{\pi}}$$

اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام b کے لیے E_{gs} سے تجاوز کرے گا۔ اس کی اقل قیمت تلاش کرتے ہیں

$$\frac{d}{db} \langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi b}} = 0 \Rightarrow b = \frac{2m^2 \alpha^2}{\pi \hbar^4}$$



شکل ۷.۲: یکوئی تفاعل موج (شکل ۷.۱) کا تفرق۔



شکل ۷.۱: لامتناہی چوکور کنواں کے لیے آزمائشی یکوئی تفاعل موج (مساوات ۷.۱۰)۔

لہذا

$$(۷.۹) \quad \langle H \rangle_{\psi} = -\frac{m\alpha^2}{\pi\hbar^2}$$

□

ہوگا، جو یقیناً E_{gs} سے معمولی زیادہ ہے (چونکہ $\pi > 2$ ہے)۔

میں نے کہا آپ کسی بھی (معمول شدہ) آزمائشی تفاعل ψ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جو ایک لحاظ سے درست ہے۔ البتہ، غیر استمراری تفاعلات کے دہرا تفرق (جو $\langle T \rangle$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے درکار ہوگا) کو معنی خیز مطلب مختص کرنے کے لیے انوکھے چال چلنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ محتاط رہیں تو، استمراری تفاعلات جن میں بل پائے جاتے ہوں کا استعمال نسبتاً آسان ہے۔ اگلی مثال میں ان سے ٹھنڈا دکھایا گیا ہے۔^۳

مثال ۷.۳: آزمائشی ”یکوئی“ تفاعل موج (شکل ۷.۱):

$$(۷.۱۰) \quad \psi(x) = \begin{cases} Ax & 0 \leq x \leq a/2 \\ A(a-x) & a/2 \leq x \leq a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

استعمال کرتے ہوئے ایک بُدھی لامتناہی چوکور کنویں کی زمینی حال توانائی کی بالائی حد بندی تلاش کریں، جہاں A معمولی زنی سے تعین کیا جائے گا۔

$$(۷.۱۱) \quad 1 = |A|^2 \left[\int_0^{a/2} x^2 dx + \int_{a/2}^a (a-x)^2 dx \right] = |A|^2 \frac{a^3}{12} \Rightarrow A = \frac{2}{a} \sqrt{\frac{3}{a}}$$

^۳ ایسا تفاعل (مثلاً گاوسی) جو کنویں سے باہر سرکٹا ہو استعمال کرنا بے مقصد ہے، چونکہ آپ $\langle V \rangle = \infty$ حاصل کرتے ہیں اور مساوات ۷.۱۰ کچھ نہیں بتاتی۔

جیسا شکل ۷.۲ میں دکھایا گیا ہے یہاں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases} A & 0 < x < a/2 \\ -A & a/2 < x < a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

سیڑھی تفاعل کا تفرق ایک ڈیٹا تفاعل ہے (سوال ۲.۲۳-ب دیکھیں):

$$(۷.۱۲) \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} = A\delta(x) - 2A\delta(x - a/2) + A\delta(x - a)$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۳) \quad \begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\hbar^2 A}{2m} \int [\delta(x) - 2\delta(x - a/2) + \delta(x - a)] \psi(x) dx \\ &= -\frac{\hbar^2 A}{2m} [\psi(0) - 2\psi(a/2) + \psi(a)] = \frac{\hbar^2 A^2 a}{2m} = \frac{12\hbar^2}{2ma^2} \end{aligned}$$

□

$$E_{gs} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (۲.۲۷ \text{ مساوات}) \text{ ہے، لہذا یہ مسئلہ کارآمد ہے } (12 > \pi^2).$$

اصول تغیریت انتہائی طاقتور اور استعمال کے نقطہ نظر سے شرمناک حد تک آسان ہے۔ کسی پیچیدہ سالمہ کی زمینی حال توانائی جاننے کے لیے ماہر کیمیا متعدد مقدار معلوم والا آزمائشی تفاعل موج منتخب کر کے ان مقدار معلوم کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے $\langle H \rangle$ کی سب سے کم ممکنہ قیمت تلاش کرتا ہے۔ اصل تفاعل موج کے ساتھ ψ کی کوئی مشابہت نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو E_{gs} کی حیرت کن حد تک درست قیمت حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے، اگر آپ ψ کو اصل تفاعل کے جتنا زیادہ قریب منتخب کر پائیں، اتنا بہتر ہوگا۔ اس ترکیب کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے: آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ آپ ہدف کے کتنے قریب ہیں: آپ صرف بالائی حد بندی جان پاتے ہو۔ سمزید، اس روپ میں یہ ترکیب صرف زمینی حال کے لیے کارآمد ہے (البتہ سوال ۷.۴ دیکھیں)۔

سوال ۷.۱: درج ذیل تخفیف کی زمینی حال توانائی جاننے کے لیے گاوسی آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲) کی سب سے کم بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$۱. \text{ خطی تخفیف } V(x) = \alpha|x|;$$

$$۲. \text{ چوڑاقت تخفیف } V(x) = \alpha x^4$$

سوال ۷.۲: ایک بُعدی ہارمونک مرتعش کے E_{gs} کی بہترین حد بندی درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \frac{A}{x^2 + b^2}$$

استعمال کر کے تلاش کریں، جہاں A معمول زنی سے تعین ہوگا اور b قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔

^۳ عملاً یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں اور بعض اوقات درنگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ زمینی حال ہیلیم کو کئی ہفتی ہندسوں تک اس طرح حل کیا گیا ہے۔

باب ۷. تغیری اصول

سوال ۳.۷: ڈیلٹا تفاعل مضفی $V(x) = -\alpha\delta(x)$ کی E_{gs} کی بہترین بالائی حد بندی کو تکنونی آزمائشی تفاعل (مساوات ۱۰.۷، لیکن جس کا وسط مبداء ہو) استعمال کر کے تلاش کریں۔ یہاں a قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔

سوال ۴.۷:

۱. اصول تغیریت کا درج ذیل ضنی نتیجہ ثابت کریں: اگر $\langle \psi | \psi_{gs} \rangle = 0$ ہو، تب $\langle H \rangle \geq E_{fe}$ ہوگا، جہاں پہلے پیمان حال کی توانائی E_{fe} ہے۔

یوں، اگر ہم کسی طرح ایسا آزمائشی تفاعل تلاش کر سکیں جو اصل زمینی حال کو عمودی ہو، تب ہم پہلے پیمان حال کی بالائی حد بندی جان سکیں گے۔ چونکہ ہم زمینی حال تفاعل ψ_{gs} (غالباً) نہیں جانتے، لہذا عموماً یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ψ ہمارے آزمائشی تفاعل ψ_{gs} کو عمودی ہوگا۔ ہاں، اگر x کے لحاظ سے مضفی $V(x)$ جفت تفاعل ہو، تب زمینی حال بھی جفت ہوگا، اور یوں کوئی بھی طاق آزمائشی تفاعل خود بخود اس ضنی نتیجہ کے شرط پر پورا اترے گا۔

ب. آزمائشی تفاعل:

$$\psi(x) = Axe^{-bx^2}$$

استعمال کرتے ہوئے یک بعدی ہارمونی مرتعش کے پہلے پیمان حال کی بہترین بالائی حد بندی تلاش کریں۔

سوال ۵.۷:

۱. اصول تغیریت استعمال کر کے ثابت کریں کہ رتبہ اول غیر انخطاطی نظریہ اضطراب ہر صورت زمینی حال توانائی کی قیمت سے تجاوز کرے گا (یا کم از کم کبھی بھی اس سے کم قیمت نہیں دے گا)۔

ب. آپ جزو-الف جانتے ہوئے توقع کریں گے کہ زمینی حال کی دور تپی تصحیح لازماً منفی ہوگی۔ مساوات ۶.۱۵ کا معائنہ کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ ایسا ہی ہوگا۔

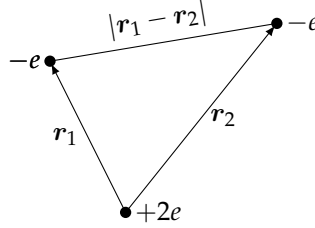
۷.۲ ہیلیم کا زمینی حال

ہیلیم جوہر (شکل ۷.۳) کے مرکزہ میں دو پروٹونان (اور دو نیوٹران جو ہمارے مقصد سے غیر متعلقہ ہیں) پائے جاتے ہیں اور مرکزہ کے گرد مدار میں دو الیکٹران حرکت کرتے ہیں۔ (مہین ساخت اور باریک تصحیح نظر انداز کرتے ہوئے) اس نظام کی ہیلملٹنی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷.۱۴) \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2}{r_1} + \frac{2}{r_2} - \frac{1}{|r_1 - r_2|}\right)$$

ہم نے زمینی حال توانائی E_{gs} کا حساب کرنا ہے۔ طبعی طور پر یہ دونوں الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار توانائی کو ظاہر کرتی ہے۔ (E_{gs} جانتے ہوئے، ہم ایک الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار ”باردار پتی توانائی“ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۷.۶ دیکھیں)۔ تجربہ گاہ میں ہیلیم کی زمینی حل توانائی کی قیمت کی پیمائش انتہائی زیادہ درستگی تک کی گئی ہے۔

$$(۷.۱۵) \quad E_{gs} = -78.975 \text{ eV} \quad (\text{تجرباتی})$$



شکل ۷.۳: ہیلیم جوہر۔

ہم نظریہ سے اس عدد کو حاصل کرنا چاہیں گے۔

یہ تجسس کی بات ہے کہ ابھی تک اتنے سادہ اور اہم مسئلے کا ٹھیک حل نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے۔^۵ الیکٹران الیکٹران دفع:

$$(۷.۱۶) \quad V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|r_1 - r_2|}$$

مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اس جزو کو نظر انداز کرنے سے H دو ہائیڈروجن ہیملٹونیوں میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے (تاہم مرکزی بار e کے بجائے $2e$ ہوگا)؛ ٹھیک ٹھیک حل ہائیڈروجنی تعاملات موج کا حاصل ضرب:

$$(۷.۱۷) \quad \psi_0(r_1, r_2) \equiv \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) = \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1+r_2)/a}$$

ہوگا، اور توانائی $8E_1 = -109 \text{ eV}$ (الیکٹران وولٹ (مساوات ۵.۳) ہوگی۔^۶ یہ -79 eV سے بہت مختلف ہے، تاہم یہ ابھی ابتدا ہے۔

ہم ψ_0 کو آزمائشی تعامل موج لے کر E_{gs} کی بہتر تخمینہ اصول تقریبیت سے حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ہیملٹنی کے زیادہ تر حصے کا امتیازی تعامل ہے:

$$(۷.۱۸) \quad H\psi_0 = (8E_1 + V_{ee})\psi_0$$

لہذا یہ بہت بہتر انتخاب ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$(۷.۱۹) \quad \langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle$$

جہاں درج ذیل ہے۔^۷

$$(۷.۲۰) \quad \langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{8}{\pi a^3} \right)^2 \int \frac{e^{-4(r_1+r_2)/a}}{|r_1 - r_2|} d^3r_1 d^3r_2$$

میں r_2 مکمل پہلے حل کرتا ہوں؛ اس مقصد کے لیے r_1 مقررہ ہوگا، اور ہم r_2 محدود نظام کو یوں رکھتے ہیں کہ اس کا قطبی محور r_1 پر پلایا جاتا ہو (شکل

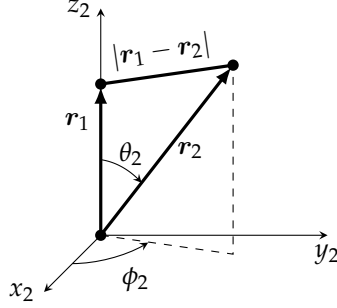
^۵ ہیلیم کے کئی حدود والے، ایسے تین جسمی مسئلے پائے جاتے ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حل حاصل کیا جاسکتا ہے، تاہم ان میں مخفی غیر کولم ہیں (سوال ۷.۱۷ دیکھیں)۔

^۶ یہاں a سادہ داس بوہر ہے اور n ویں بوہر توانائی $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ ہے؛ یاد رہے کہ ایک مرکزہ جس کا جوہری عدد Z ہو، کے لیے $E_n \rightarrow Z^2 E_n$ اور

$a \rightarrow a/Z$ ہوں گے (سوال ۳.۱۶)۔ مساوات ۷.۱ کے ساتھ وابستہ چکری تشکیل غیر تقابلی (یک تا) ہوگی۔

^۷ آپ $H' = V_{ee}$ لیتے ہوئے مساوات ۷.۲۰ کا مفہوم اول رتبہ نظریہ اضطراب لے سکتے ہیں۔ میں اس کو اس ترکیب کا غلط استعمال سمجھتا ہوں، چونکہ یہاں اضطراب اور غیر مضطرب

ہیملٹنی ہم پلہ ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کو تقریبی حساب تصور کرتا ہوں، جس میں ہم E_{gs} کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں۔



شکل ۷.۴: محدود کا انتخاب برائے r_2 مکمل (مساوات ۷.۲۰)۔

(۷.۲)۔ قانون کوسائن کے تحت

$$(۷.۲۱) \quad |r_1 - r_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}$$

الذادرج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۲۲) \quad I_2 \equiv \int \frac{e^{-4r^2/a}}{|r_1 - r_2|} d^3 r_2 = \int \frac{e^{-4r^2/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}} r_2^2 \sin \theta_2 dr_2 d\theta_2 d\phi_2$$

متغیر ϕ_2 کا (نہایت آسان) مکمل 2π دے گا؛ متغیر θ_2 کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۲۳) \quad \begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin \theta_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}} d\theta_2 &= \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}}{r_1r_2} \Big|_0^\pi \\ &= \frac{1}{r_1r_2} \left(\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2} - \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2} \right) \\ &= \frac{1}{r_1r_2} [(r_1 + r_2) - |r_1 - r_2|] = \begin{cases} 2/r_1 & r_2 < r_1 \\ 2/r_2 & r_2 > r_1 \end{cases} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۲۴) \quad \begin{aligned} I_2 &= 4\pi \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} e^{-4r_2/a} r_2^2 dr_2 + \int_{r_1}^\infty e^{-4r_2/a} r_2 dr_2 \right) \\ &= \frac{\pi a^3}{8r_1} \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a} \right) e^{-4r_1/a} \right] \end{aligned}$$

اس طرح $\langle V_{ee} \rangle$ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left(\frac{8}{\pi a^3}\right) \int \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a}\right)e^{-4r_1/a}\right] e^{-4r_1/a} r_1 \sin \theta_1 dr_1 d\theta_1 d\phi_1$$

زاویائی کمالات 4π دیں گے، جبکہ r_1 مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^\infty \left[r e^{-4r/a} - \left(r + \frac{2r^2}{a}\right) e^{-8r/a} \right] dr = \frac{5a^2}{128}$$

یوں، آخر کار

$$(۷.۲۵) \quad \langle V_{ee} \rangle = \frac{5}{4a} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) = -\frac{5}{2} E_1 = 34 \text{ eV}$$

جس وجہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۲۶) \quad \langle H \rangle = -109 \text{ eV} + 34 \text{ eV} = -75 \text{ eV}$$

یہ جواب زیادہ برا نہیں ہے (یاد رہے، تجرباتی قیمت -79 eV ہے)۔ تاہم ہم اس سے بہتر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔

ہم ψ_0 (جو دو الیکٹرانوں کو یوں تصور کرتا ہے جیسے یہ ایک دوسرے پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے) سے بہتر زیادہ حقیقت پسند آزمائشی تفاعل موج سکتے ہیں۔ ایک الیکٹران کے دوسرے الیکٹران پر اثر کو مکمل نظر انداز کرنے کے بجائے، ہم ایک الیکٹران کو اوسطاً مٹنی بار کا بادل تصور کرتے ہیں، جو مرکزہ کو جزوی طور پر سپر (پناہ) کرتا ہے، جس وجہ سے دوسرے الیکٹران کو موثر مرکزوی بار (Z) کی قیمت 2 سے کچھ کم نظر آتی ہے۔ یہ تصور ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل استعمال کریں۔

$$(۷.۲۷) \quad \psi_1(r_1, r_2) = \frac{Z^3}{\pi a^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a}$$

ہم Z کو تقریبی مقدار معلوم تصور کر کے اس کی وہ قیمت منتخب کرتے ہیں جو H کی قیمت کمترین بناتی ہو (دھیان رہے کہ تغیریت ترکیب میں کبھی بھی ہیمیلٹنی تبدیل نہیں کی جاتی؛ ہیلیم کی ہیمیلٹنی مساوات ۱۴.۷ دیتی ہے اور دیتی رہے گی۔ البتہ ہیمیلٹنی کی تخمینی قیمت کے بارے میں سوچ کر بہتر آزمائشی تفاعل موج حاصل کرنا جائز ہے)۔

یہ تفاعل موج اس ”غیر مضطرب“ ہیمیلٹنی (الیکٹران دفع نظر انداز کیا گیا ہے) کا امتیازی حال ہے جس کے کولمب اجزاء میں 2 کے بجائے Z ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم H (مساوات ۱۴.۷) کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۷.۲۸) \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Z}{r_1} + \frac{Z}{r_2} \right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(Z-2)}{r_1} + \frac{(Z-2)}{r_2} + \frac{1}{|r_1 - r_2|} \right)$$

ظاہر ہے کہ H کی تحقیقاتی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷.۲۹) \quad \langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z-2) \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \langle V_{ee} \rangle$$

یہاں $\langle 1/r \rangle$ سے مراد (یک ذروی) ہائیڈروجنی زمینی حال ψ_{100} (جس میں مرکزوی ہار Z میں $1/r$ کی توقعاتی قیمت ہے؛ مساوات ۶.۵۵ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۳۰) \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{Z}{a}$$

یہاں بھی V_{ee} کی توقعاتی قیمت وہی ہوگی جو پہلے تھی (مساوات ۷.۲۵)، لیکن اب ہم $Z = 2$ کے بجائے اختیاری Z استعمال کرنا چاہتے ہیں؛ لہذا ہم a کو $2/Z$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(۷.۳۱) \quad \langle V_{ee} \rangle = \frac{5Z}{8a} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) = -\frac{5Z}{4} E_1$$

ان تمام کو اکٹھے کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷.۳۲) \quad \langle H \rangle = [2Z^2 - 4Z(Z-2) - (5/4)Z] E_1 = [-2Z^2 + (27/4)Z] E_1$$

اصول تغیریت کے تحت Z کی کسی بھی قیمت کے لیے یہ مقدار E_{gs} سے تجاوز کرے گی۔ بالائی حد بندی کی سب سے کم قیمت تب پائی جائے گی جب $\langle H \rangle$ کی قیمت کمتر ہو:

$$\frac{d}{dZ} \langle H \rangle = [-4Z + (27/4)] E_1 = 0$$

جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷.۳۳) \quad Z = \frac{27}{16} = 1.69$$

یہ ایک معقول نتیجہ نظر آتا ہے؛ جو کہتا ہے دوسرا الیکٹران مرکزہ کو سپر کرتا ہے جس وجہ سے مرکزہ کا موثر ہار 2 کے بجائے 1.69 نظر آتا ہے۔ اس قیمت کو Z لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۳۴) \quad \langle H \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^6 E_1 = -77.5 \text{ eV}$$

قابل تبدیل مقدار معلوم کی تعداد بڑھا کر، زیادہ پیچیدہ آزمائشی تفاعل موج استعمال کرتے ہوئے، ہیلیم کی زمینی حال توانائی کو اس طرح انتہائی زیادہ درستگی تک حاصل کیا گیا ہے۔ ہم اصل جواب کے دو فی صد سے بھی کم قریب ہیں، لہذا اس کو یہی پرچھوڑتے ہیں۔^۸

^۸ ایسا آزمائشی تفاعل، جو زمینی حال کو عمودی ہو، منتخب کر کے ہیلیم کا پہلا ہیجان حال اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۷.۶: ہیلیم کی زمینی حال توانائی $E_{gs} = -79 \text{ eV}$ لیتے ہوئے باردار ہائیڈروجن (صرف ایک الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار توانائی) کا حساب کریں۔ اشارہ: پہلے ہیلیم باردار یہ He^+ ، جس کے مرکزہ کے گرد صرف ایک الیکٹران مدار میں حرکت کرتا ہے، کی زمینی حال توانائی تلاش کریں؛ اس کے بعد دونوں توانائیوں کا فرق لیں۔

سوال ۷.۷: اس حصہ میں مستمل ترکیبات کا اطلاق H^- اور Li^+ باردار یہ پر کریں (جن میں ہیلیم کی طرح دو الیکٹران پائے جاتے ہیں، لیکن مرکزی بار بالترتیب $Z = 1$ اور $Z = 3$ ہیں)۔ ایک ایک باردار یہ کا موثر (جزوی سپر شدہ) مرکزی بار تلاش کر کے، E_{gs} کی بہترین بالائی حد بندی تعین کریں۔ تبصرہ: باردار یہ H_- کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ $\langle H \rangle > -13.6 \text{ eV}$ ہے، جس کے تحت مقید حال نہیں ہوگا، چونکہ توانائی کے نقطہ نظر سے زیادہ بہتر صورت حال یہ ہوگی کہ ایک الیکٹران نکل کر اڑ جائے اور پیچھے معادل ہائیڈروجن جوہر چھوڑے۔ یہ حیرت کی بات نہیں چونکہ ہیلیم کے لحاظ سے مرکزہ کے ساتھ الیکٹران کی قوت کشش کم ہے، اور الیکٹران کی باہم دفع قوت جوہر کو ٹوڑنا چاہتی ہے۔ البتہ، حقیقت میں یہ سب غلط ہے۔ زیادہ نفیس آزمائشی تفاعل (سوال ۷.۲۰ دیکھیں) استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاسکتا ہے کہ $E_{gs} < -13.6 \text{ eV}$ ہے، لہذا مقید حال موجود ہو گا۔ تاہم، یہ مشکل مقید ہے، اور پیمانہ حال نہیں پائے جاتے، اور یوں H_- کا کوئی منفصل طیف نہیں پایا جاتا (تمام استمراریہ سے اور استمراریہ میں ہوں گے)۔ نتیجتاً، تجربہ گاہ میں اس کا مطالعہ کرنا دشوار ہوتا ہے، اگرچہ سورج کی سطح پر یہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

۷.۳ ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ

اصول تغیریت کا ایک اور کلاسیکی استعمال ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ، H_2^+ ، جو دو پروٹان کے کولمب میدان میں ایک الیکٹران پر مشتمل ہے، کا معائنہ ہے (شکل ۷.۵)۔ میں فی الوقت فرض کرتا ہوں کہ دونوں پروٹان کا مقام مقررہ، اور ان کے بیچ فاصلہ R ہے، اگرچہ اس حساب کا ایک دلچسپ ذیلی نتیجہ R کی اصل قیمت ہوگی۔ ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$(۷.۳۵) \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

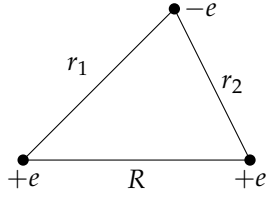
جہاں الیکٹران سے متعلقہ پروٹان تک فاصلے r_1 اور r_2 ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ایک معقول آزمائشی تفاعل موج منتخب کر کے زمینی حال توانائی کی حد بندی اصول تغیریت سے دریافت کریں۔ (درحقیقت، ہماری دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ آیا اس نظام میں بندھن پیدا ہوگی؛ یعنی کیا ایک معادل ہائیڈروجن جوہر جمع ایک آزاد پروٹان سے اس نظام کی توانائی کم ہوگی۔ اگر ہمارا آزمائشی تفاعل موج دکھائے کہ مقید حال پایا جاتا ہے، اس سے بہتر آزمائشی تفاعل اس بندھ کو صرف زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے۔)

آزمائشی تفاعل موج تیار کرنے کی خاطر فرض کریں کہ زمینی حال (مساوات ۴.۸۰)

$$(۷.۳۶) \quad \psi_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}$$

میں ہائیڈروجن جوہر کے قریب فاصلہ R پر، دوسرا پروٹان ”لائقناہی“ سے لاکر رکھتے ہوئے باردار یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر دراصل بوجہ سے R کافی زیادہ ہو تب الیکٹران کا تفاعل موج غالباً زیادہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تاہم ہم دونوں پروٹان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیں گے، لہذا دونوں کے ساتھ الیکٹران کی وابستگی کا احتمال ایک سا ہوگا۔ یوں ہم آمادہ ہوتے ہیں کہ درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل استعمال کریں۔

$$(۷.۳۷) \quad \psi = A[\psi_0(r_1) + \psi_0(r_2)]$$



شکل ۷.۵: ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ، H_2^+

(چونکہ ہم سالماتی تفاعل موج کو جوہری مدار چوں کا خطی جوڑ لکھتے ہیں لہذا ماہر کو انٹائی کیس اس کو جوہری مدار چوں کے خطی جوڑ ترکیب کہتے ہیں۔) پہلا کام آزمائشی تفاعل کی معمول زنی ہے۔

$$(۷.۳۸) \quad 1 = \int |\psi|^2 d^3 r = |A|^2 \left[\int |\psi_0(r_1)|^2 d^3 r + \int |\psi_0(r_2)|^2 d^3 r + 2 \int \psi_0(r_1)\psi_0(r_2) d^3 r \right]$$

پہلے دو نکملات 1 ہیں (چونکہ ψ_0 معمول شدہ ہے)؛ تیسرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ درجہ ذیل لیں۔

$$(۷.۳۹) \quad I \equiv \langle \psi_0(r_1) | \psi_0(r_2) \rangle = \frac{1}{\pi a^3} \int e^{-(r_1+r_2)/a} d^3 r$$

ایسا محدودی نظام کھڑا کر کے، جس کے مبداء پر پروٹان 1 اور محور z پر R فاصلے پر پروٹان 2 ہو (شکل ۷.۶)،

$$(۷.۴۰) \quad r_1 = r \quad \text{اور} \quad r_2 = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta}$$

ہوں گے لہذا درجہ ہوگا۔

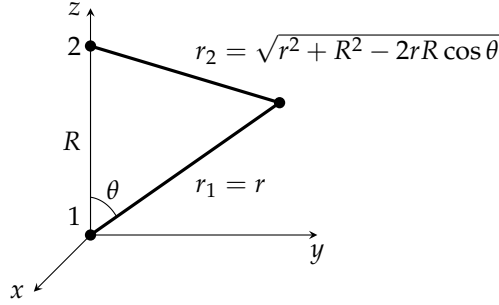
$$(۷.۴۱) \quad I = \frac{1}{\pi a^3} \int e^{-r/a} e^{-\frac{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta}}{a}} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

متغیر ϕ کا (نہایت آسان) نکمل 2π دے گا۔ متغیر θ کا نکمل کرنے کی خاطر درجہ ذیل لیں۔

$$y \equiv \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta} \Rightarrow d(y^2) = 2y dy = 2rR \sin \theta d\theta$$

تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{-\frac{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta}}{a}} \sin \theta d\theta &= \frac{1}{rR} \int_{|r-R|}^{r+R} e^{-y/a} y dy \\ &= -\frac{a}{rR} \left[e^{-(r+R)/a} (r+R+a) - e^{-|r-R|/a} (|r-R|+a) \right] \end{aligned}$$



شکل ۷.۶: مقدار I کے حساب کی خاطر محدود (مساوات ۷.۳۹)۔

اب مکمل r باآسانی حل ہوگا۔

$$I = \frac{2}{a^2 R} \left[-e^{-R/a} \int_0^\infty (r + R + a) e^{-2r/a} r \, dr + e^{-R/a} \int_0^R (R - r + a) r \, dr + e^{R/a} \int_R^\infty (r - R + a) e^{-2r/a} r \, dr \right]$$

ان عملات کی قیمتوں کے حساب کے بعد الجبرائی تسہیل سے درجہ ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷.۴۲) \quad I = e^{-R/a} \left[1 + \left(\frac{R}{a} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right]$$

ہم I کو ڈھانپائی تکمل^۰ کہتے ہیں؛ جو $\psi_0(r_1)$ کے $\psi_0(r_2)$ پر چڑھنے کی مقدار کی پیکش ہے (دھیان رہے کہ $0 \rightarrow R$ کی صورت میں یہ 1 کو، اور $\infty \rightarrow R$ کی صورت 0 کو پہنچتا ہے) ڈھانپائی مکمل I کی صورت میں مستقل معمول زنی (مساوات ۷.۳۸) درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۷.۴۳) \quad |A|^2 = \frac{1}{2(1+I)}$$

اس کے بعد ہمیں آزمائشی حال ψ میں H کی توقعاتی قیمت کا حساب کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right) \psi_0(r_1) = E_1 \psi_0(r_1)$$

ہوگا (جہاں $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ جو ہری ہائیڈروجن کی زمینی حال توانائی ہے)؛ اور r_1 کی جگہ r_2 کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؛ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H\psi &= A \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \right] [\psi_0(r_1) + \psi_0(r_2)] \\ &= E_1 \psi - A \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\frac{1}{r_2} \psi_0(r_1) + \frac{1}{r_1} \psi_0(r_2) \right] \end{aligned}$$

یوں H کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷.۴۴) \quad \langle H \rangle = E_1 - 2|A|^2 \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\langle \psi_0(r_1) \left| \frac{1}{r_2} \right| \psi_0(r_1) \rangle + \langle \psi_0(r_1) \left| \frac{1}{r_1} \right| \psi_0(r_2) \rangle \right]$$

میں آپ کے لیے باقی دو مقدار جو بلا واسطہ متکمل^{۱۱}:

$$(۷.۴۵) \quad D \equiv a \langle \psi_0(r_1) \left| \frac{1}{r_2} \right| \psi_0(r_1) \rangle$$

اور مبادلہ متکمل^{۱۲}:

$$(۷.۴۶) \quad X \equiv a \langle \psi_0(r_1) \left| \frac{1}{r_1} \right| \psi_0(r_2) \rangle$$

کہلاتے ہیں، حل کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بلا واسطہ متکمل کا نتیجہ:

$$(۷.۴۷) \quad D = \frac{a}{R} - \left(1 + \frac{a}{R} \right) e^{-2R/a}$$

اور مبادلہ متکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے (سوال ۸.۷ دیکھیں)۔

$$(۷.۴۸) \quad X = \left(1 + \frac{R}{a} \right) e^{-R/a}$$

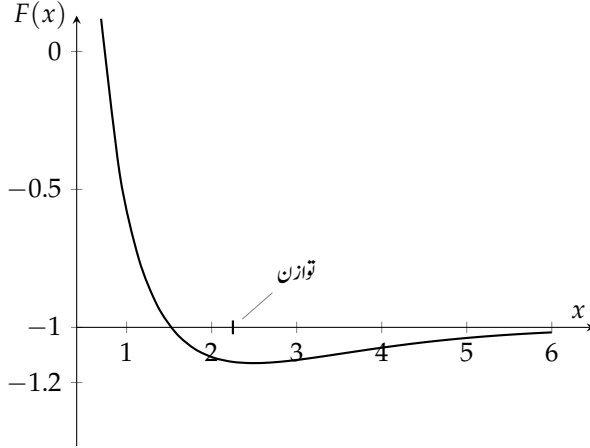
ان تمام نتائج کو اکٹھے کرتے ہوئے اور (مساوات ۷.۴۰، ۴.۴۱ اور مساوات ۷.۴۲، ۴.۴۳) یاد کرتے ہوئے کہ $E_1 = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2a}$ ہے، ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$(۷.۴۹) \quad \langle H \rangle = \left[1 + 2 \frac{(D + X)}{(1 + I)} \right] E_1$$

اصول تغیریت کے تحت، زمینی حال توانائی $\langle H \rangle$ سے کم ہوگی۔ یقیناً، یہ صرف الیکٹران کی توانائی ہے؛ اس کے علاوہ پروٹان پروٹان دفع سے وابستہ مخفی توانائی:

$$(۷.۵۰) \quad V_{pp} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} = -\frac{2a}{R} E_1$$

directintegral^{۱۱}
exchangeintegral^{۱۲}



شکل ۷.۷: تفاعل $F(x)$ (مساوات ۷.۵۱) کی ترسیم مقید حال کی موجودگی دکھاتی ہے (بوہر رداس کی اکائیوں میں x دو پروٹان کے بیچ فاصلہ ہے)۔

بھی پائی جاتی ہے۔ یوں نظام کی کل توانائی $(-E_1 - E_2)$ کی اکائیوں میں، $x \equiv R/a$ کا تفاعل لکھتے ہوئے، درجہ ذیل سے کم ہوگی۔

$$(۷.۵۱) \quad F(x) = -1 + \frac{2}{x} \left\{ \frac{(1 - (2/3)x^2)e^{-x} + (1+x)e^{-2x}}{1 + (1+x + (1/3)x^2)e^{-x}} \right\}$$

اس تفاعل کو شکل ۷.۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ اس ترسیم کا کچھ حصہ -1 سے نیچے ہے، جہاں معادل جوہر جمع ایک آزاد پروٹان کی توانائی (-13.6 eV) سے کم ہے، لہذا اس نظام میں بندھ پیدا ہوگا۔ یہ ایک شریک گرفتی بندھ ہوگا، جہاں الیکٹران دونوں پروٹان کا برابر شریک ہوگا۔ پروٹان کے بیچ توازن فاصلہ تقریباً 2.4 رداس بوہر، یعنی 0.13 nm ہے (تجرباتی قیمت 0.106 nm ہے)۔ بندشی توانائی کے حساب سے حاصل قیمت 1.8 eV ، جبکہ پیکائشی قیمت 2.8 eV ہے (اصول تغیریت ہمیشہ زمینی حال توانائی سے تجاوز کرتا ہے، لہذا یہ طاقت بندھ کی کم قیمت دے گا؛ بہر حال اس کی فکر نہ کریں:) یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ بندھ پایا جاتا ہے، بہتر تغیری تفاعل اس مخفیہ کو مزید گہرا بنائے گا۔

سوال ۷.۸: بلا واسطہ مکمل D اور مبادلہ مکمل X مساوات ۷.۴۵ اور مساوات ۷.۴۶ کی قیمتیں تلاش کریں۔ اپنے جوابات کا موازنہ مساوات ۷.۴۷ اور مساوات ۷.۴۸ کے ساتھ کریں۔

سوال ۷.۹: فرض کریں ہم نے آزمائشی تفاعل موج (مساوات ۷.۳۷) میں منفی علامت استعمال کی ہوئی۔

$$(۷.۵۲) \quad \psi = A[\psi_0(r_1) - \psi_0(r_2)]$$

کوئی بنا مکمل حل کے بغیر (مساوات ۷.۵۱ کا مماثل) $F(x)$ معلوم کر کے ترسیم کریں۔ دکھائیں کہ ایسی صورت میں بندھ پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔^۳ (چونکہ اصول تغیریت صرف بالائی حد بندی دیتا ہے، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ ایسے حال میں بندھ نہیں پایا جائے گا، تاہم اس سے زیادہ امید بھی

^۳ بندھن اس صورت پیدا ہوتا ہے جب دو پروٹان کے بیچ رہنے کو الیکٹران ترجیح دیتا ہو، اور ان کے بیچ رہ کر یہ دونوں پروٹان کو اندر جانب کھینچتا ہے۔ لیکن طاق خطی جوڑ (مساوات ۷.۵۲) کا وسط میں عقدہ پایا جاتا ہے، لہذا حیرانی کی بات نہیں کہ یہ تشکیل پروٹان کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔

نہیں کرنی چاہیے۔) تبصرہ: درحقیقت درج ذیل روپ کے ہر تفاعل

$$\psi = A[\psi_0(r_1) + e^{i\phi}\psi_0(r_2)] \quad (۷.۵۳)$$

کی خاصیت یہ ہے کہ الیکٹران دونوں پروٹان کے ساتھ برابر کا وابستگی رکھتا ہے۔ تاہم، چونکہ باہمی اول بدل $r_1 \leftrightarrow r_2$ کی صورت میں ہیملٹنی (مساوات ۷.۳۵) غیر متغیر ہے، لہذا اس کے امتیازی تفاعلات کو یک وقت P کے امتیازی تفاعلات چنا جاسکتا ہے۔ امتیازی قیمت $+1$ کے ساتھ مثبت علامت (مساوات ۷.۳۷) اور امتیازی قیمت -1 کے ساتھ منفی علامت (مساوات ۷.۵۲) ہوگی۔ زیادہ عمومی صورت (مساوات ۷.۵۳) کے استعمال سے مزید فائدہ نہیں ہوگا: آپ چاہیں تو اسے استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔

سوال ۷.۱۰: نقطہ توازن پر $F(x)$ کے دوہرا تفرق سے ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ (حصہ ۲.۳ دیکھیں) میں دونوں پروٹان کے ارتعاش کی قدرتی تعدد (ω) کی انداز آ قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔ اگر اس مرتعش کی زمینی حال توانائی ($\hbar\omega/2$) نظام کی بندشی توانائی سے زیادہ ہو، تب نظام بکھر کر ٹوٹ جائے گا۔ دکھائیں کہ حقیقت میں مرتعش توانائی اتنی کم ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی مقید لرزشی سطحوں کی انداز آ تعدد دریافت کریں۔ تبصرہ: آپ تجلیلی طور پر نقطہ اقل، یا اس نقطہ پر دوہرا تفرق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اعدادی طریقہ یا کمپیوٹر کی مدد سے ایسا کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۷

سوال ۷.۱۱:

۱. درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(\pi x/a) & -a/2 < x < a/2 \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

استعمال کرتے ہوئے یک بُعدی ہارمونی مرتعش کی زمینی حال توانائی کی حد بندی تلاش کریں۔ متغیر a کی ”بہترین“ قیمت کیا ہوگی؟ $\langle H \rangle$ کا موازنہ اصل توانائی سے کریں۔ تبصرہ: آزمائشی تفاعل میں $\pm a/2$ پر ایک ”بل“ (غیر استمراری تفرق) پایا جاتا ہے: کیا آپ کو اس سے غمنا ہوگا، جیسا مجھے مثال ۷.۳ میں کرنا پڑا؟

ب. وقفہ $(-a, a)$ پر $\psi(x) = B \sin(\pi x/a)$ استعمال کرتے ہوئے پہلے ہیجان حال کی حد بندی تلاش کریں۔ اپنے جواب کا اصل جواب سے موازنہ کریں۔

سوال ۷.۱۲:

۱. درج ذیل آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n}$$

جہاں n اختیاری مستقل ہے، استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۲ کو عمومیت دیں۔ جزوی جواب: مقدار معلوم b کی بہترین قیمت درج ذیل دے گی۔

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega} \left[\frac{n(4n-1)(4n-3)}{2(2n+1)} \right]^{1/2}$$

ب. ہارمونی مرتعش کے پہلے پہچان حال کی بالائی حد بندی کی سب سے کم قیمت درج ذیل آزمائشی تفاعل استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

$$\psi(x) = \frac{Bx}{(x^2 + b^2)^n}$$

جزوی جواب: مقدار معلوم b کی بہترین قیمت درج ذیل دے گی۔

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega} \left[\frac{n(4n-5)(4n-3)}{2(2n+1)} \right]^{1/2}$$

ج. آپ دیکھیں گے کہ $n \rightarrow \infty$ سے حد بنیاں بالکل ٹھیک توانائیوں تک پہنچتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اشارہ: آزمائشی تفاعلات موج کو $n = 2$ ، $n = 3$ اور $n = 4$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے ان کا موازنہ اصل تفاعلات موج (مساوات ۳.۵۹ اور مساوات ۲.۶۲) کے ساتھ کریں۔ تحلیلی طور پر ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل مماثل سے آغاز کریں۔

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n$$

سوال ۱۳.۷: ہائیڈروجن کے زمینی حال کی سب سے کم حد بندی، گاوسی آزمائشی موج تفاعل:

$$\psi(r) = Ae^{-br^2}$$

استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں A معمول زنی سے تعین ہوگا، جبکہ b قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔ جواب: -11.5 eV

سوال ۱۴.۷: اگر نوریہ کی کیت غیر صفر ($m_\gamma \neq 0$) ہوتی تب مخفیہ کی جگہ یوکاوا مخفیہ: ۱۳

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\mu r}}{r} \quad (۷.۵۳)$$

استعمال ہوتا، جہاں $\mu = m_\gamma c / \hbar$ ہے۔ اپنی مرضی کا آزمائشی تفاعل موج استعمال کرتے ہوئے اس مخفیہ کے ”ہائیڈروجن“ جوہر کی بندشی توانائی کی انداز قیمت معلوم کریں۔ آپ $1 \ll \mu a$ لیں اور اپنے جواب کو $(\mu a)^2$ رتبہ درستی تک لکھیں۔

سوال ۱۵.۷: فرض کریں آپکو ایسا کو انٹائی نظام دیا جاتا ہے جس کا ہیملٹنی H_0 صرف دو امتیازی حالات ψ_a (جس کی توانائی E_a ہے) اور ψ_b (جس کی توانائی E_b ہے) کا حامل ہے۔ یہ حالات عمودی معمول شدہ اور غیر انحطاطی ہیں (دونوں توانائیوں میں E_a کو کم تصور کریں)۔ اب ہم اضطراب H' جس کے قابلی ارکان درج ذیل ہیں چالو کرتے ہیں، جہاں h کوئی مخصوص مستقل ہے۔

$$\langle \psi_a | H' | \psi_a \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_b \rangle = 0; \quad \langle \psi_a | H' | \psi_b \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_a \rangle = h \quad (۷.۵۵)$$

۱. مضطرب ہیملٹنی کی امتیازی قیمتیں ٹھیک ٹھیک تلاش کریں۔

ب. دوم رتبی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے مضطرب نظام کی توانائیوں کی انداز قیمت معلوم کریں۔

ج. مضطرب نظام کی زمینی حال توانائی کی انداز قیمت درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل، جہاں ϕ قابل تبدیل مقدار معلوم ہے

$$\psi = (\cos \phi) \psi_a + (\sin \phi) \psi_b \quad (۷.۵۶)$$

استعمال کر کے اصول تغیریت سے حاصل کریں۔ تبصرہ: خطی جوڑیوں لکھنے سے ψ لازماً معمول شدہ ہوگا۔

د. اپنے جوابات کا جزو الف، ب، اور ج کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہاں اصول تغیریت امتناز یادہ درست کیوں ہے؟

سوال ۱۶: ۷. ہم سوال ۱۵.۷ میں تیار کی گئی ترکیب کی مثال کے طور پر، یکساں مقناطیسی میدان $B_z \hat{k} = B$ میں ایک ساکن الیکٹران پر غور کرتے ہیں، جس کی ہیمیلٹنی (مساوات ۱۵.۸) درج ذیل ہوگی۔

$$H_0 = \frac{eB_z}{m} S_z \quad (۷.۵۷)$$

امتیازی چکر کار χ_a اور χ_b اور ان کی مطابقتی توانائیاں E_a اور E_b مساوات ۱۶.۱۱ میں دی گئی ہیں۔ اب ہم x رخ درج ذیل روپ کے یکساں میدان

$$H' = \frac{eB_x}{m} S_x \quad (۷.۵۸)$$

کا اضطراب چالو کرتے ہیں۔

ا. اضطراب H' کے قابلی ارکان تلاش کر کے تصدیق کریں کہ ان کی ساخت مساوات ۷.۵۵ کی طرح ہے۔ یہاں h کیا ہوگا؟

ب. دوم رتبی نظریہ اضطراب میں نئی زمینی حال توانائی کو سوال ۱۵.۷-ب کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

ج. زمینی حال توانائی کی اصول تغیریت حد بندی، سوال ۱۵.۷-ج کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۷: ۷. اگرچہ ہیلیئم کے لیے مساوات شرودنگر کا اصل حل تلاش نہیں کیا جاسکتا، ایسے ”ہیلیئم نما“ نظام پائے جاتے ہیں جن کے اصل حل پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال ”زربزی ہیلیئم“ ہے جس میں کولمب قوتوں کے بجائے قانون ہک کی درج ذیل قوتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{2} m \omega^2 (r_1^2 + r_2^2) - \frac{\lambda}{4} m \omega^2 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 \quad (۷.۵۹)$$

ا. دکھائیں کہ $\mathbf{r}_2$ ، $\mathbf{r}_1$ کے بجائے متغیرات

$$\mathbf{u} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2), \quad \mathbf{v} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (۷.۶۰)$$

استعمال کرنے سے ہیمیلٹنی دو علیحدہ علیحدہ تین ابعادی ہارمونی مرتعشات:

$$H = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_u^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 u^2 \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_v^2 + \frac{1}{2} (1 - \lambda) m \omega^2 v^2 \right] \quad (۷.۶۱)$$

میں تقسیم ہوگی۔

ب. اس نظام کی اصل زمینی حال توانائی کیا ہوں گی؟

ج. اصل حل نہ جاننے کی صورت میں ہم ہیملٹنی کی اصل صورت (مساوات ۵۹.۷) پر حصہ ۲.۷ کی ترکیب استعمال کرنا چاہیں گے۔ ایسا (سپر کرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے) ہونے کریں۔ اپنے نتیجے کا اصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ جواب: $\langle H \rangle = 3\hbar\omega(1 - \lambda/4)$

سوال ۱۸. ۷: ہم نے سوال ۷.۷ میں دیکھا کہ سپر مہیا کرتا ہوا آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲) جو ہیلیم کے لیے عمدہ ثابت ہوا، منفی ہائیڈروجن بارداریہ میں مقید حال کی تصدیق کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چندر شیکھر نے درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج استعمال کیا

$$\psi(r_1, r_2) \equiv A[\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) + \psi_2(r_1)\psi_1(r_2)] \quad (۷.۶۲)$$

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\psi_1(r) \equiv \sqrt{\frac{Z_1^3}{\pi a^3}} e^{-Z_1 r/a}, \quad \psi_2(r) \equiv \sqrt{\frac{Z_2^3}{\pi a^3}} e^{-Z_2 r/a} \quad (۷.۶۳)$$

یعنی، انہوں نے دو مختلف سپر اجزائے ضربی کی اجازت دی، جہاں ایک الیکٹران کو مرکزہ کے قریب اور دوسرے کو مرکزہ سے دور تصور کیا گیا۔ (چونکہ الیکٹران متماثل ذرات ہیں، لہذا فضائی تفاعل موج کو باہمی مبادلہ کے لحاظ سے لازماً تشاکلی بنانا ہوگا۔ چکری حال، جس کا موجودہ حساب میں کوئی کردار نہیں، خلاف تشاکلی ہے۔) دکھائیں کہ قابل تبدیل مقدار معلوم Z_1 اور Z_2 کی قیمتوں کو سوچ سچھ کر منتخب کرنے سے $\langle H \rangle$ کی قیمت -13.6 eV سے کم حاصل کی جاسکتی ہے۔ جواب:

$$\langle H \rangle = \frac{E_1}{x^6 + y^6} \left(-x^8 + 2x^7 + \frac{1}{2}x^6y^2 - \frac{1}{2}x^5y^2 - \frac{1}{8}x^3y^4 + \frac{11}{8}xy^6 - \frac{1}{2}y^8 \right)$$

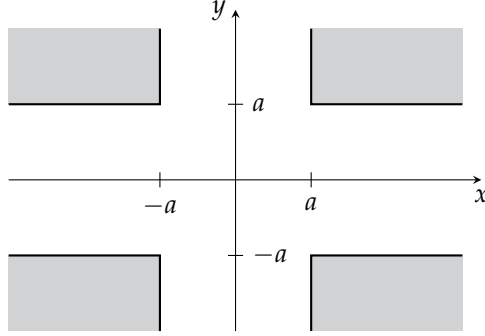
جہاں $x \equiv Z_1 + Z_2$ اور $y \equiv 2\sqrt{Z_1 Z_2}$ ہیں۔ چندر شیکھر نے $Z_1 = 1.039$ (چونکہ یہ 1 سے بڑا ہے، لہذا اس کو موثر مرکزوی بار تصور نہیں کیا جاسکتا ہے، تاہم اس کے باوجود اس کو آزمائشی تفاعل موج قبول کیا جاسکتا ہے) اور $Z_2 = 0.283$ استعمال کیے۔

سوال ۱۹. ۷: مرکزوی اختلاط برقرار رکھنے میں بنیادی مسئلہ، دو ذرات (مثلاً دو ڈیوٹیران) کو ایک دوسرے کے اتنے قریب لانا ہے، کہ کولمب دافع قوت پران کے پتے (قریب اثر) کششی مرکزوی قوتیں سبقت لے جائیں۔ ہم ذرات کو شاندار درجہ حرارت تک گرم کر کے، بلا منصوبہ تصادم کے ذریعے انہیں ایک دوسرے کے قریب زبردستی لاسکتے ہیں۔ دوسری تجویز: **میوز عمل** ^{۱۵} ہے، جس میں ہم پروٹان کی جگہ ڈیوٹیران اور الیکٹران کی جگہ میون رکھ کر ”ہائیڈروجن سالمہ بارداریہ“ تیار کرتے ہیں۔ اس ساخت میں ڈیوٹیران کے پتے توازی فاصلے کی پیشگوئی کریں، اور سمجھائیں کہ اس مقصد کی خاطر الیکٹران سے میون کیوں بہتر ثابت ہوگا۔

سوال ۲۰. ۷: **کوانٹائی نقطے** ^{۱۶} فرض کریں ایک ذرے کو شکل ۸.۷ میں دکھائے گئے دو ابعادی صلیبی شکل کے خطہ پر حرکت کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے۔ صلیب کی ”شاخیں“ لامتناہی تک پہنچتی ہیں۔ صلیب کے اندر محققہ صفر جبکہ باہر سایہ دار خطوں میں لامتناہی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تشکیل مثبت توانائی مقید حال کی حامی ہے۔ ^{۱۷}

^{۱۵} muon catalysis
^{۱۶} quantum dots

^{۱۷} کوانٹائی سرنگ زنی کی موجودگی میں، کلاسیکی مقید حال غیر مقید ہو جاتا ہے؛ یہاں اس کے الٹ ہے: کلاسیکی غیر مقید حال، کوانٹائی میکانیکی مقید ہے۔



شکل ۷.۸: صلیبی شکل کا خطہ برائے سوال ۷.۲۰

۱. دکھائیں کہ سب سے کم توانائی جو لامتناہی کی طرف حرکت کر سکتی ہے درج ذیل ہے؛

$$E_{\text{دبیر}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

اس سے کم توانائی کا حل لازماً مقید حال ہوگا۔ اشارہ: ایک شاخ پر بہت دور (مثلاً $x \gg a$) چل کر، مساوات شرودنگر کو علیحدگی متغیرات سے حل کریں؛ اگر تفاعل موج لامتناہی کی جانب حرکت کرتا ہو، تب تابعیت x کا روپ لازماً $e^{ik_x x}$ ہوگا، جہاں $k_x > 0$ ہے۔

ب. اب اصول تعمیریت استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ زمینی حال کی توانائی $E_{\text{دبیر}}$ سے کم ہے۔ درج ذیل آزمائشی تفاعل موج استعمال کریں۔

$$\psi(x, y) = A \begin{cases} (1 - |xy|/a^2)e^{-\alpha} & |x| \leq a \text{ اور } |y| \leq a \\ (1 - |x|/a)e^{-\alpha|y|/a} & |x| \leq a \text{ اور } |y| > a \\ (1 - |y|/a)e^{-\alpha|x|/a} & |x| > a \text{ اور } |y| \leq a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

اس کی معمول زنی کر کے A کا تعین کریں، اور H کی توقعاتی قیمت کا حساب لگائیں۔ جواب:

$$\langle H \rangle = \frac{3\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{\alpha^2 + 2\alpha + 3}{6 + 11\alpha} \right)$$

اب α کے لحاظ سے کم ترین قیمت تلاش کر کے دکھائیں کہ نتیجہ $E_{\text{دبیر}}$ سے کم ہے۔ صلیب کی تشاکل سے پورا فائدہ اٹھائیں؛ آپ کو کھلے خطہ کے صرف $1/8$ حصے پر عمل لینا ہوگا؛ باقی سات عملیات بھی یہی جواب دیں گے۔ البتہ دھیان رہے کہ، اگرچہ آزمائشی تفاعل موج استمراری ہے، اس کے تفریق غیر استمراری ہیں؛ ”رکاوٹی لیں“، $x = 0$ ، $y = 0$ ، $x = \pm a$ اور $y = \pm a$ پر پائی جاتی ہیں جہاں آپکو مثال ۷.۳ کی ترکیب کا سہارا لینا ہوگا۔

باب ۸

وٹنزل وکرامرس و برلوان تخمین

وٹنزل وکرامرس و برلوان ترکیب سے غیر متعلق وقت مساوات شرودنگر کی یک بُعدی تخمین حل حاصل کیے جاسکتے ہیں (اسی بنیادی تصور کا اطلاق کئی دیگر تفرقی مساوات پر اور بالخصوص تین ابعاد میں مساوات شرودنگر کی رداسی حصے پر کیا جاسکتا ہے)۔ یہ مفید حال توانائیوں اور مخفی رکاوٹ سے گزرنے کی سرنگ زنی شرح کے حساب میں خصوصاً مفید ثابت ہوتا ہے۔

اس کا بنیادی تصور درج ذیل ہے: فرض کریں ایک ذرہ جس کی توانائی E ہو ایک ایسے خطے میں حرکت کرتا ہے جہاں محقق $V(x)$ مستقل ہو۔ تفاعل موج، $E > V$ کی صورت میں، درج ذیل روپ کا ہوگا۔

$$\psi(x) = Ae^{\pm ikx}, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2m(E - V)}}{\hbar}$$

دائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے لیے مثبت علامت جبکہ بائیں رخ کے لیے منفی علامت استعمال ہوگا (یقیناً ان دونوں کا خطی جوڑ ہمیں عمومی حل دے گا)۔ یہ تفاعل موج ارتعاشی ہے، جس کا طول موج $(\lambda = 2\pi/k)$ اٹل اور حیطہ (A) غیر تغیری ہے۔ اب فرض کریں $V(x)$ مستقل نہیں، بلکہ λ کے لحاظ سے بہت آہستہ تبدیل ہوتا ہو، لہذا کئی مکمل طول موج پر محقق مستقل تصور کیا جاسکتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ψ عملاً سائن نما ہوگا، تاہم اس کا طول موج اور حیطہ x کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے۔ یہی وٹنزل وکرامرس و برلوان تخمین کے تصور کی بنیاد ہے۔ درحقیقت، یہ x پر دو مختلف طرز کے تابعیت کی بات کرتا ہے: تیز ارتعاشات، اور ان کے طول موج اور حیطہ میں آہستہ آہستہ تبدیلی۔

اسی طرح، $E < V$ (جہاں V مستقل ہے) کی صورت میں ψ قوت نمائی ہوگا۔

$$\psi(x) = Ae^{\pm \kappa x}, \quad \kappa \equiv \frac{\sqrt{2m(V - E)}}{\hbar}$$

اور اگر $V(x)$ مستقل نہ ہو، بلکہ $1/\kappa$ کے لحاظ سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہو، تب حل عملاً قوت نمائی ہوگا، البتہ A اور κ اب x کے تفاعل ہوں گے جو آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے۔

WKB(Wentzel,Kramers,Brillouin)'

یہ پورا قصہ کلاسیکی نقطہ واپسیوں^۲، جہاں $E \approx V$ ہو، کے قریبی پڑوس میں ناکامی کا شکار ہوگا۔ چونکہ یہاں λ (یا $1/\kappa$) لامتناہی تک بڑھتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $V(x)$ مقابلے میں ”آہستہ آہستہ“ تبدیل ہوتا ہے۔ جیسا ہم دیکھیں گے، اس تخمین میں نقاط واپسیوں سے نمٹنا دشوار ترین ہوگا، اگرچہ آخری نتائج بہت سادہ ہوں گے۔

۸.۱ کلاسیکی خطہ

مساوات شروڈنگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۸.۱) \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi$$

جہاں

$$(۸.۲) \quad p(x) \equiv \sqrt{2m[E - V(x)]}$$

ذرے کے معیار حرکت کا کلاسیکی کلیہ ہے، جس کی کل توانائی E اور محلی توانائی $V(x)$ ہے۔ فی الحال میں فرض کرتا ہوں کہ $E > V(x)$ ہے، لہذا $p(x)$ حقیقی ہوگا؛ اس خطہ کو ہم کلاسیکی خطہ کہتے ہیں چونکہ کلاسیکی طور پر یہ ذرہ سرعت x پر رہنے کا پابند ہوگا (شکل ۸.۱)۔ عمومی طور پر، ψ ایک مخلوط تفاعل ہوگا؛ اس کو حیطہ، $A(x)$ ، اور ہیئت، $\phi(x)$ ، جہاں دونوں حقیقی ہیں، کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۳) \quad \psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)}$$

ہم x کے لحاظ سے تفرق کو قوت نمائی میں چھوٹی کلیہ ($'$) سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\frac{d\psi}{dx} = (A' + iA\phi')e^{i\phi}$$

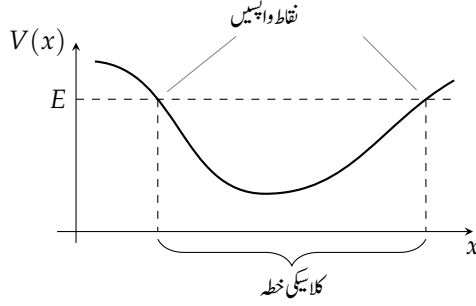
اور

$$(۸.۴) \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} = [A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2]e^{i\phi}$$

لکھ سکتے ہیں۔ اس کو مساوات ۸.۱ میں پُر کرتے ہیں۔

$$(۸.۵) \quad A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2} A$$

turningpoint'



شکل ۸.۱: کلاسیکی طور پر یہ ذرہ اس خطہ میں مقید ہوگا جہاں $E \geq V(x)$ ہو۔

دونوں ہاتھ کے حقیقی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر رکھ کر ایک حقیقی مساوات:

$$(۸.۶) \quad A'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2} A \Rightarrow A'' = A \left[(\phi')^2 - \frac{p^2}{\hbar^2} \right]$$

جبکہ خیالی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر رکھ کر دوسری حقیقی مساوات:

$$(۸.۷) \quad 2A'\phi' + A\phi'' = 0 \Rightarrow (A^2\phi')' = 0$$

حاصل ہوگی۔

مساوات ۸.۶ اور مساوات ۸.۷، ہر لحاظ سے اصل مساوات شروڈنگر کے معادل ہیں۔ ان میں سے دوسری باآسانی حل ہوتی ہے:

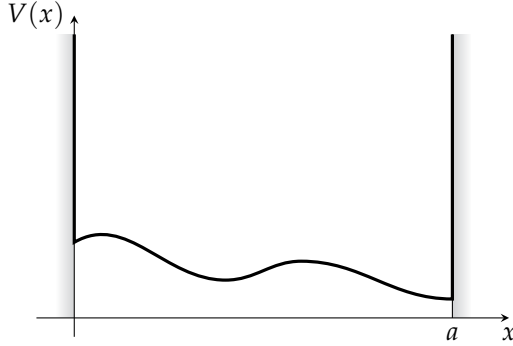
$$(۸.۸) \quad A^2\phi' = C^2 \Rightarrow A = \frac{C}{\sqrt{\phi'}}$$

جہاں C (حقیقی) مستقل ہوگا۔ ان میں سے پہلی (مساوات ۸.۶) عموماً حل نہیں کی جاسکتی ہے، لہذا ہمیں تخمین کی ضرورت پیش آتی ہے: ہم فرض کرتے ہیں کہ A بہت آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، لہذا جزو A'' قابل نظر انداز ہوگا (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ، ہم فرض کرتے ہیں کہ $(\phi')^2$ اور $p^2/\hbar^2$ سے A''/A بہت کم ہے)۔ ایسی صورت میں ہم مساوات ۸.۶ کے بائیں ہاتھ کو نظر انداز کر کے:

$$(\phi')^2 = \frac{p^2}{\hbar^2} \Rightarrow \frac{d\phi}{dx} = \pm \frac{p}{\hbar}$$

حاصل کرتے ہیں، لہذا

$$(۸.۹) \quad \phi(x) = \pm \frac{1}{\hbar} \int p(x) dx$$



شکل ۸.۲: ایسا لامتناہی چوکور کنواں جس کی تہہ موڑے دار ہے۔

ہوگا۔ (میں فی الحال اس کو ایک غیر قطعی مکمل لکھتا ہوں؛ کسی بھی مستقل کو C میں ضم کیا جاسکتا ہے، جس کے تحت C مخلوط ہو سکتا ہے۔) اس طرح

$$(۸.۱۰) \quad \psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x) dx} \quad (\text{ونٹرل وکرامرس و برلوان کلیہ})$$

ہوگا، اور (تخمینی) عمومی حل اس طرح کے دو اجزاء کا خطی جوڑ ہوگا، جہاں ایک جزو میں مثبت اور دوسرے میں منفی علامت استعمال ہوگی۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا

$$(۸.۱۱) \quad |\psi(x)|^2 \cong \frac{|C|^2}{p(x)}$$

جس کے تحت، نقطہ x پر ذرہ پایا جانے کا احتمال، اس نقطہ پر ذرے کے (کلاسیکی) معیار حرکت (لہذا سمتی رفتار) کا بالکس متناسب ہوگا۔ ہم یہی توقع رکھتے ہیں، چونکہ جس مقام پر ذرے کی رفتار تیز ہو، وہاں اس کے پائے جانے کا احتمال کم ہوگا۔ درحقیقت، بعض اوقات تفرقی مساوات میں جزو A'' نظر انداز کرنے کے بجائے، اس نیم کلاسیکی مشاہدہ سے آغاز کرتے ہوئے ونٹرل وکرامرس و برلوان تخمین اخذ کیا جاتا ہے۔ موخر الذکر طریقہ ریاضیاتی طور پر زیادہ صاف ہے، لیکن اول الذکر بہتر طبعی وجہ پیش کرتا ہے۔

مثال ۸.۱: دو انتصابی دیواروں والا مخفی کنواں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک لامتناہی چوکور کنواں ہو جس کی تہہ موڑے دار ہو (شکل ۸.۲)۔

$$(۸.۱۲) \quad V(x) = \begin{cases} \text{کوئی منتخب تفاعل}, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

کنویں کے اندر (ہر جگہ $E > V(x)$ فرض کرتے ہوئے)

$$\psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{p(x)}} [C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}]$$

ہوگا، جس کو بہتر انداز میں

$$(۸.۱۳) \quad \psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{p(x)}} [C_1 \sin \phi(x) + C_2 \cos \phi(x)]$$

لکھا جاسکتا ہے، جہاں (یہ جانتے ہوئے کہ ہم عمل کی زیریں حد اپنی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں) درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۱۴) \quad \phi(x) = \frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx'$$

اب $x = 0$ پر $\psi(x)$ لازماً صفر کو پہنچے گا، لہذا (چونکہ $\psi(0) = 0$ ہے) $C_2 = 0$ ہوگا۔ ساتھ ہی $x = a$ پر بھی $\psi(x)$ صفر کو پہنچے گا، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۱۵) \quad \phi(a) = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

ماخوذ:

$$(۸.۱۶) \quad \int_0^a p(x) dx = n\pi\hbar$$

یہ کوانٹائی شرط (تخمینی) اجازتی توانائیوں کا تعین کرتی ہے۔

مثلاً، اگر کنویں کی تہہ ہموار ہو ($V(x) = 0$)، تب $\sqrt{2mE}$ ، $p(x)$ (ایک مستقل) ہوگا، اور مساوات ۸.۱۶ کے تحت $p(x) = n\pi\hbar$ یا

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

ہوگا، جو لامتناہی چوڑی کنویں کی توانائیوں کا پُرانا کلیہ ہے (مساوات ۲.۲۷)۔ یہاں ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین ہمیں بالکل ٹھیک جواب فراہم کرتا ہے (اصل تفاعل موج کا جیٹہ مستقل ہے، لہذا A'' کو نظر انداز کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑا)۔ □

سوال ۸.۱: ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین استعمال کرتے ہوئے ایسے لامتناہی چوڑی کنویں کی اجازتی توانائیاں (E_n) تلاش کریں جس کی نصف تہہ میں V_0 بلند سیزہ سی پائی جاتی ہو (شکل ۶.۳)۔

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2 \\ 0, & a/2 < x < a \\ \infty, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

اپنے جواب کو V_0 اور $E_n^0 \equiv (n\pi\hbar)^2/2ma^2$ (بغیر سیزہ سی لامتناہی چوڑی کنویں کی n ویں اجازتی توانائی) کی صورت میں لکھیں۔ فرض کریں $E_1^0 > V_0$ ہے، تاہم یہ فرض نہ کریں کہ $E_n \gg V_0$ ہوگا۔ اپنے جواب کا موازنہ مثال ۶.۱ میں رتبہ اول نظریہ اضطراب سے حاصل جواب کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت چھوٹے V_0 (جہاں نظریہ اضطراب کارآمد ہوگا) یا بہت بڑے n (جہاں ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین کارآمد ہوگی) کی صورت میں جوابات ایک سے ہوں گے۔

سوال ۸.۲: ونٹرل وکرامرس و برلوان کلیہ (مساوات ۸.۱۰) کو $\hbar$ طاقی توسیع سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ آزاد ذرے کے تفاعل موج $\psi = A \exp(\pm ipx/\hbar)$ سے حوصلہ افزا ہو کر کے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$\psi(x) = e^{if(x)/\hbar}$$

جہاں $f(x)$ کوئی مخلوط تفاعل ہے۔ (دھیان رہے کہ ہم یہاں عمویت نہیں کھوتے؛ کسی بھی غیر صفر تفاعل کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔) اس کو (مساوات ۸.۱) روپ کی مساوات شروڈنگر میں پُر کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$i\hbar f'' - (f')^2 + p^2 = 0$$

ب. تفاعل $f(x)$ کو $\hbar$ کے طاقی تسلسل کی صورت:

$$f(x) = f_0(x) + \hbar f_1(x) + \hbar^2 f_2(x) + \dots$$

میں لکھ کر $\hbar$ کی ایک سی طاقتوں کو اکٹھا کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_0')^2 = p^2, \quad if_0'' = 2f_0'f_1', \quad if_1'' = 2f_0'f_2' + (f_1')^2, \quad \text{وغیرہ}$$

ج. انہیں $f_0(x)$ اور $f_1(x)$ کے لیے حل کر کے دکھائیں کہ $\hbar$ کی اول رتبہ تک آپ مساوات ۸.۱۰ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

تبصرہ: منفی عدد کے لوگار تھم کی تعریف $\ln(-z) = \ln(z) + i\pi$ ہے، جہاں n طاق عدد صحیح ہوگا۔ اگر آپ اس کلیہ سے ناواقف ہوں، تب دونوں اطراف کو قوت نما میں منتقل کر کے دیکھیں۔

۸.۲ سرنگ زنی

اب تک $E > V$ فرض کیا گیا، لہذا $p(x)$ حقیقی تھا۔ ہم غیر کلاسیکی خطہ ($E < V$) کا مطابق نتیجہ باآسانی لکھ سکتے ہیں:

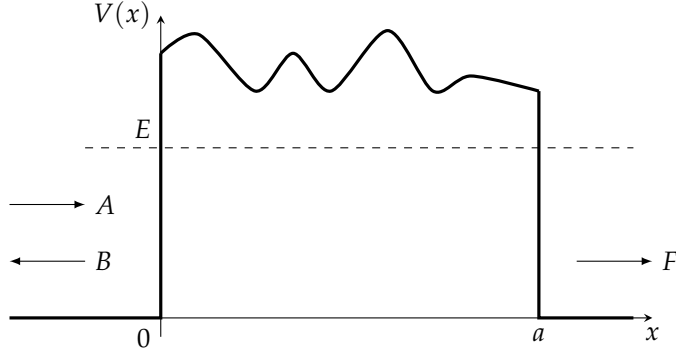
$$(۸.۱۷) \quad \psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\pm \frac{1}{\hbar} \int |p(x)| dx}$$

یہ پہلے کی طرح ہے (مساوات ۸.۱۰)؛ تاہم اب $p(x)$ تخیلی ہے۔^۲

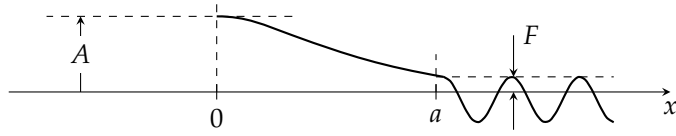
ایک مثال کے طور پر، مستطیلی رکاوٹ جس کی بالائی سطح غیر ہموار ہو (شکل ۸.۳) سے بکھراؤ کے مسئلہ پر غور کریں۔ رکاوٹ کی بائیں جانب ($x < 0$)

$$(۸.۱۸) \quad \psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

اس صورت میں تفاعل موج حقیقی ہوگا، اور مساوات ۸.۶ اور مساوات ۸.۷ کے مماثل ضروری نہیں کہ مساوات ۸.۵ سے حاصل ہوں، اگرچہ یہ اب بھی کافی ہیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں، سوال ۸.۲ میں پیش متبادل حوصلے کے طریقے پر غور کریں۔



شکل ۸.۳: موڑے دار بالائی سطح کی مستطیلی رکاوٹ سے بکھر اور۔



شکل ۸.۴: اوپنچی اور چوڑی رکاوٹ سے بکھر اور کے تعامل موج کی کیفی ساخت۔

ہوگا، جہاں A آمدی جیٹہ اور B منعکس جیٹہ ہے، اور $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے (حصہ ۲.۵ دیکھیں)۔ رکاوٹ کے دائیں جانب ($x > a$)

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \quad (8.19)$$

ہوگا: F ترسیلی جیٹہ ہے، اور ترسیلی احتمال درج ذیل ہوگا۔

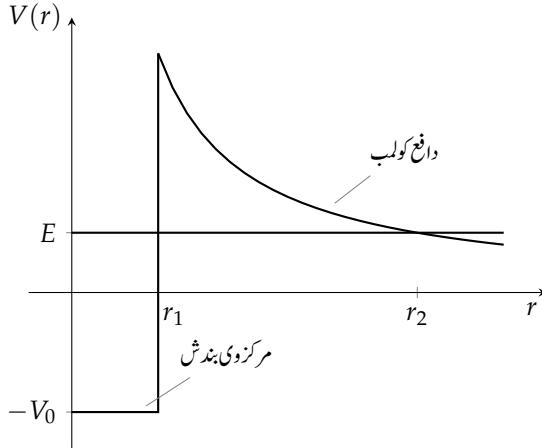
$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad (8.20)$$

سرنگ زنی خطہ ($0 \leq x \leq a$) میں ونزل وکرامرس و برلوان تخمین درج ذیل دیں گی۔

$$\psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} + \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} \quad (8.21)$$

اگر رکاوٹ بہت بلند، یا بہت چوڑا یا دونوں ہو (یعنی جب سرنگ زنی کا احتمال بہت کم ہو)، تب قوت نمائی بڑھتے جزو کا ضربیب (C) لازماً چھوٹا ہوگا) درحقیقت، لامتناہی چوڑے رکاوٹ کی صورت میں یہ صفر ہوگا)، اور تعامل موج کا نقش شکل ۸.۳ کی طرز سے ہوگا۔ غیر کلاسیکی خطہ پر قوت نمائی میں کل کمی،

اس تجسسی دلیل کو زیادہ پختہ بنایا جاسکتا ہے (سوال ۸.۱۰ دیکھیں)۔



شکل ۸.۵: تابکار مرکزہ میں الفا ذرے کی مخفی توانائی کا گامونمو۔

آمدی اور ترسیلی امواج کے حیطوں کی نسبت کو تعین کرتا ہے

$$\frac{|F|}{|A|} \sim e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x')| dx'}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۲۲) \quad T \cong e^{-2\gamma}, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x)| dx$$

مثال ۸.۲: الفا تحلیل کا نظریہ گامو۔^۵ ۱۹۲۸ء میں جارج گامو نے مساوات ۸.۲۲ استعمال کرتے ہوئے الفا تحلیل (چند مخصوص تابکار مرکزہ سے، دو پروٹان اور دو نیوٹران پر مشتمل، الفا ذرہ کے اخراج) کی وجہ پیش کی۔ چونکہ الفا ذرہ مثبت بار (2e) کا حامل ہے، لہذا جیسے ہی یہ مرکزی بندشی قوت کی پہنچ سے باہر نکلتا ہے، باقی مرکزہ (کے بار Ze) کی برقی قوت دافع اس کو دور جانے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن، اس کو پہلے اس مخفی رکاوٹ سے گزرنا ہوگا (جو یورینیم کی صورت میں) خارجی الفا ذرے کی توانائی سے دو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ گامو نے اس مخفی توانائی کو تخمینی طور پر (پروٹان کے رداس) r₁ وسعت کے چوکور کنواں (جو مرکزی قوت کشش کو ظاہر کرتا ہے) کو کولمب قوت دافع کی دم سے جوڑ کر ظاہر کیا (شکل ۸.۵)، اور کوانٹائی سرنگ زنی کو الفا ذرہ کی فرار کی وجہ قرار دیا (مرکزی طبیعیات پر کوانٹائی میکانیٹ کے اطلاق کا یہ پہلا واقعہ ہے)۔

اگر خارج الفا ذرے کی توانائی E ہو، بیرونی واپس نقطے (r₂) کا تعین درج ذیل کرے گا۔

$$(۸.۲۳) \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r_2} = E$$

ظاہر ہے قوت نما γ (مساوات ۸.۲۲) درج ذیل ہوگا۔^۶

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2m \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r} - E \right)} dr = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\frac{r_2}{r} - 1} dr$$

اس نکل میں $r \equiv r_2 \sin^2 u$ پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$(۸.۲۳) \quad \gamma = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[r_2 \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \right) - \sqrt{r_1(r_2 - r_1)} \right]$$

عام طور پر $r_1 \ll r_2$ ہوگا، لہذا ہم چھوٹے زاویوں کا تخمینہ $(\sin \epsilon \cong \epsilon)$ استعمال کر کے اس نتیجہ کا سادہ روپ حاصل کرتے ہیں:

$$(۸.۲۵) \quad \gamma \cong \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[\frac{\pi}{2} r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2} \right] = K_1 \frac{Z}{\sqrt{E}} - K_2 \sqrt{Z r_1}$$

جہاں

$$(۸.۲۶) \quad K_1 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{\pi\sqrt{2m}}{\hbar} = 1.980 \text{ MeV}^{1/2},$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۲۷) \quad K_2 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^{1/2} \frac{4\sqrt{m}}{\hbar} = 1.485 \text{ fm}^{-1/2}.$$

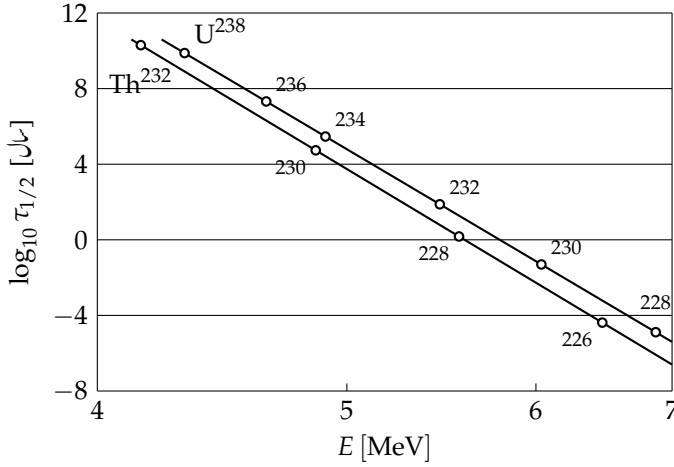
(عمومی مرکزہ کی جسامت تقریباً 10^{-15} m یعنی 1 fm ہوتی ہے۔)

اگر ہم مرکزہ کے اندر الفا ذرے کو محصور تصور کریں اور کہیں کہ اسکی اوسط سمتی رفتار v ہے، تب دیواروں کے ساتھ تصادم کے بیچ اوسط وقفہ تقریباً $2r_1/v$ ہوگا، لہذا تصادم کا تعدد $v/2r_1$ ہوگا۔ ہر تصادم پر فرار ہونے کا احتمال $e^{-2\gamma}$ ہے، لہذا اکائی وقت میں اخراج کا احتمال $(v/2r_1)e^{-2\gamma}$ ہوگا، اور یوں مائی مرکزہ کا عرصہ حیات^۷ تقریباً درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۲۸) \quad \tau = \frac{2r_1}{v} e^{2\gamma}.$$

بدقسمتی سے ہم v نہیں جانتے، لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، چونکہ ایک تابکار مرکزہ سے اور دوسرے تابکار مرکزہ کے بیچ قوت نمائی جزو ضروری پچیس رتبی تک تبدیل ہوتا ہے؛ اس کے سامنے v کی تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔ بالخصوص، عرصہ حیات کی تجرباتی پیمائشی قیمتوں کو $1/\sqrt{E}$ کے ساتھ ترسیم کرنے سے ایک خوبصورت سیدھا خط (شکل ۸.۶) حاصل ہوتا ہے جو عین مساوات ۸.۲۵ اور مساوات ۸.۲۸ کے تحت ہوگا۔ □

^۶ یہاں رگاوت کی بائیں جانب محض صفر نہیں ہے (مزید، حقیقتاً یہ تین اُبعدی مسئلہ ہے)؛ تاہم مساوات ۸.۲۲ میں پیش بنیادی تصور سے ہمیں دلچسپی ہے۔
lifetime



شکل ۸.۶: یورینیم اور تھوریم کے عرصہ حیات کے لوگار تھم بالمتقابل $1/\sqrt{E}$ کی ترسیمات (جہاں خارجی الفا ذرے کی توانائی E ہے)۔

سوال ۸.۳: ایک متناہی چوکور کاوٹ، جس کی اونچائی $E > V_0$ اور چوڑائی $2a$ ہے، سے ایسے ذرے، جس کی توانائی E ہے، کی تخمینی تریسی احتمال مساوات ۸.۲۸ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ اپنے جواب کا موازنہ اصل نتیجے (سوال ۲.۳۳) کے ساتھ کریں، جس تک ونٹریل وکراسر س ویرلوان طریق $1 \ll T$ میں اس کی تخفیف ہوگی۔

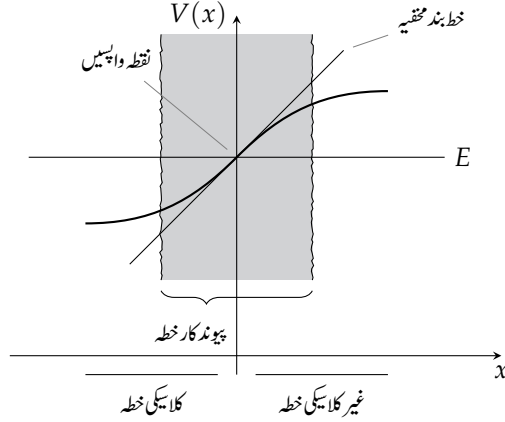
سوال ۸.۴: مساوات ۸.۲۵ اور مساوات ۸.۲۸ استعمال کرتے ہوئے U^{238} اور Po^{212} کے عرصہ حیات تلاش کریں۔ اشارہ: تمام مراکزہ میں مرکزہ کی مادہ کی کثافت تقریباً ایک سی ہوتی ہے، لہذا $(r_1)^3$ (پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کے مجموعہ) A کا راست تناسب ہوگا۔ تجرباتی طور پر درج ذیل حاصل کیا گیا ہے۔

$$r_1 \cong (1.07 \text{ fm}) A^{1/3} \quad (۸.۲۹)$$

خارج شدہ الفا ذرے کی توانائی، کلیہ آئنشٹائن $(E = mc^2)$ سے اخذ کی جاسکتی ہے

$$E = m_p c^2 - m_d c^2 - m_\alpha c^2 \quad (۸.۳۰)$$

جہاں m_p مائی مرکزہ کی کمیت، m_d بیٹی مرکزہ کی کمیت، اور m_α الفا ذرے (یعنی He^4 مرکزہ) کی کمیت ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ بیٹی مرکزہ کیا ہوگا، یاد رہے کہ الفا ذرہ دو پروٹان اور دو نیوٹران لے کر فرار ہوتا ہے، لہذا Z سے دو اور A سے چار منفی کریں۔ حاصل جواہات استعمال کرتے ہوئے دوری جدول سے کیمیائی عنصر کا تعین کریں۔ سمتی رفتار v کی اندازاً قیمت $E = (1/2)m_\alpha v^2$ سے حاصل کریں؛ یہ مرکزہ کے اندر منفی مخفی توانائی کو نظر انداز کرتی ہے، لہذا v کی قیمت اصل سے زیادہ دیگی، تاہم اب تک ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اتفاقی طور پر ان کیمیائی عناصر کی تجربہ سے حاصل کردہ عرصہ حیات بالترتیب 6×10^9 سال اور $0.5 \mu s$ ہے۔



شکل ۸.۴: دائیں ہاتھ نقطہ واپسین کو وضاحت سے دکھایا گیا ہے۔

۸.۳ کلیات پیوند

اب تک کے بحث و فکر میں فرض کرتا رہا کہ مخفی کنویں (پارکاوٹ) کی ”ویو اریس“ انتہائی تھیں، جس وجہ سے بیرونی حل آسان اور سرحدی شرائط سادہ تھے۔ درحقیقت، ہمارے مرکزی نتائج (مساوات ۸.۱۶ اور مساوات ۸.۲۲) اس صورت میں بھی کافی حد تک درست ثابت ہوتے ہیں جب کناروں کی ڈھلان زیادہ نہ ہو (یقیناً نظریہ گامو میں ایسی صورت پر ہی ان کا اطلاق کیا گیا)۔ بہر حال، نقطہ واپسین ($E = V$)، جہاں ”کلاسیکی“ اور ”غیر کلاسیکی“ خطے جڑتے ہیں اور ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین ناقابل استعمال ہوگی، پر ہم تفاعل موج کا قریبی مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ اس حصہ میں میں مقید حال مسئلہ (شکل ۸.۱) پر غور کروں گا: آپ مسئلہ بکھراؤ (سوال ۸.۱۰) حل کریں گے۔^۸

اپنی آسانی کی خاطر، ہم محدودیوں منتخب کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا نقطہ واپسین $x = 0$ پر واقع ہو (شکل ۸.۴)۔ ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۳۱) \quad \psi(x) \cong \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[B e^{\frac{i}{\hbar} \int_x^0 p(x') dx'} + C e^{-\frac{i}{\hbar} \int_x^0 p(x') dx'} \right], & x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} D e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'}, & x > 0 \end{cases}$$

(یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام $x > 0$ کے لیے E سے $V(x)$ بڑا ہوگا، ہم اس خطہ میں مثبت قوت نما کو خارج کر سکتے ہیں، چونکہ $x \rightarrow \infty$ پر یہ بے قابو بڑھتا ہے)۔ ہمارا کام ان دو حل کو سرحد پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے: ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین میں نقطہ واپسین (جہاں $p(x) \rightarrow 0$ ہوگا) پر ψ کی قیمت لامتناہی تک پہنچتی ہے۔ حقیقی تفاعل موج یقیناً ایسا رویہ نہیں رکھتا؛ جیسا ہمارا گمان تھا، ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین نقطہ واپسین کی پڑوس میں ناقابل استعمال ہے۔ لیکن اجازتی توانائیوں کا تعین نقاط واپسین پر سرحدی شرائط کرتی ہیں۔

^۸ انتباہ: درج ذیل دلائل زیادہ تکنیکی ہیں جنہیں پہلی مرتبہ پڑھ کر سمجھنا ضروری نہیں۔

ہم ایک ایسا "چوندکار" تفاعل موج لیتے ہیں جو نقطہ واپس کو ڈھانپ کر دونوں اطراف کے ونزل وکرامرس و برلوان تخمین حل کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوند کرتا ہو۔

چونکہ ہمیں پیوندکار تفاعل موج (ψ_p) صرف مبداء کے پڑوس میں چاہیے، لہذا ہم اس مخفیہ کو سیدھی لکیر:

$$V(x) \cong E + V'(0)x, \quad (۸.۳۲)$$

سے تخمین دے کر، اس خط بند V کے لیے مساوات شروع کریں:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_p}{dx^2} + [E + V'(0)x] \psi_p = E \psi_p$$

یا

$$\frac{d^2 \psi_p}{dx^2} = \alpha^3 x \psi_p \quad (۸.۳۳)$$

حل کرتے ہیں، جہاں درج ذیل ہے۔

$$\alpha \equiv \left[\frac{2m}{\hbar^2} V'(0) \right]^{1/3} \quad (۸.۳۴)$$

درج ذیل متعارف کر کے ہم ان α کو غیر تابع متغیر میں ضم کر سکتے ہیں

$$z \equiv \alpha x \quad (۸.۳۵)$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d^2 \psi_p}{dz^2} = z \psi_p \quad (۸.۳۶)$$

یہ مساوات ^۹ ایریز^{۱۰} ہے جس کے حلوں کو تفاعلات ایریز کہتے ہیں۔^{۱۱} چونکہ مساوات ایریز دور تبی تفرقی مساوات ہے، لہذا وہ خطی غیر تابع ایریز تفاعلات $\text{Ai}(z)$ اور $\text{Bi}(z)$ پائے جاتے ہیں۔

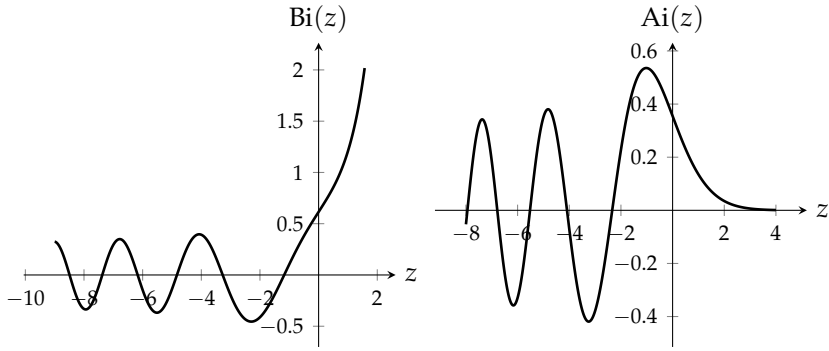
ان کا تعلق رتبہ $1/3$ کے بیسل تفاعلات کے ساتھ ہے؛ ان کے چند خواص جدول ۸.۱ میں پیش کیے گئے ہیں جبکہ شکل ۸.۸ میں انہیں ترسیم کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چوندکار تفاعل موج $\text{Ai}(z)$ اور $\text{Bi}(z)$ کا خطی جوڑ:

$$\psi_p(x) = a \text{Ai}(\alpha x) + b \text{Bi}(\alpha x) \quad (۸.۳۷)$$

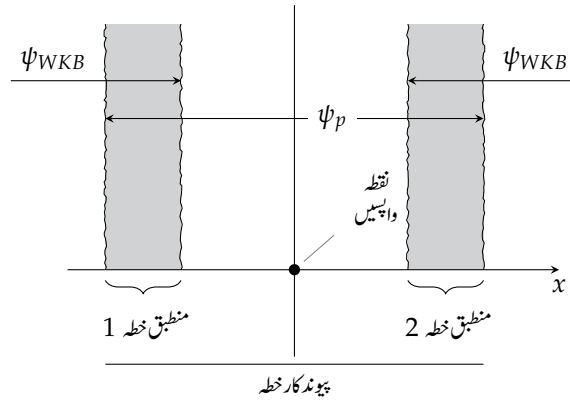
ہوگا، جہاں a اور b مناسب مستقلات ہیں۔

Airy's equation^۹
Airy functions^{۱۰}

^{۱۱} کلاسیک طور پر، خطی مخفیہ سے مراد مستقل قوت، لہذا مستقل اسراع ہے؛ یہ سادہ ترین حرکت ہے، جہاں سے بنیادی میکانیات کا آغاز ہوتا ہے۔ ستم ظریفی کی بات ہے کہ یہی سادہ مخفیہ، کوانٹائی میکانیات میں مادراتی تفاعلات کو جنم دیتا ہے، اور اس نظریہ میں کلیدی کردار ادا نہیں کرتا۔



شکل ۸.۸: ایتری تفاعلات کی ترسیات



شکل ۸.۹: پیوندی خطہ اور دو منطبق خطے۔

جدول ۸.۱: ایتری تعلقات کے چند خواص۔

$\frac{d^2 y}{dz^2} = zy$	تفرقی مساوات:
ایتری تعلقات $Ai(z)$ اور $Bi(z)$ کے خطی مجموعے۔	حل:
$Ai(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos\left(\frac{s^3}{3} + sz\right) ds$	کامپلی روپ:
$Bi(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[e^{-\frac{s^3}{3} + sz} + \sin\left(\frac{s^3}{3} + sz\right) \right] ds$	
	مقاربی روپ:
$Ai(z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-z)^{1/4}} \sin\left[\frac{2}{3}(-z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right]$	$Ai(z) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}z^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}z^{3/2}}$
$Bi(z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-z)^{1/4}} \cos\left[\frac{2}{3}(-z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right]$	$Bi(z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}z^{1/4}} e^{\frac{2}{3}z^{3/2}}$
	$\left. \begin{array}{l} z \ll 0 \\ z \gg 0 \end{array} \right\}$

اب ψ_p مبداء کے پڑوس میں (تخمینی) تفاعل موج ہے؛ ہم نے مبداء کے دونوں اطراف منطق خطوں میں ψ_p کو ونڈل وکرامرس وبرلوان حلوں کے ساتھ ہم پلہ بنانا ہوگا (شکل ۸.۹ دیکھیں)۔ یہ منطق خطے نقاط واپسیں کے اتنے قریب ہیں کہ خط بند محفہ کافی درست ہوگا (لہذا ψ_p اصل تفاعل موج کا بہترین تخمین ہوگا)، اور ساتھ ہی نقاط واپسیں سے اتنے دور ضرور ہیں کہ ونڈل وکرامرس وبرلوان تخمین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔^{۱۲} منطق خطوں میں مساوات ۸.۳۲ کارآمد ہے، لہذا (مساوات ۸.۳۴ کی علاقیت میں) درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۳۸) \quad p(x) \cong \sqrt{2m(E - E - V'(0)x)} = \hbar \alpha^{3/2} \sqrt{-x}$$

بالخصوص منطق خطہ 2 میں

$$\int_0^x |p(x')| dx' \cong \hbar \alpha^{3/2} \int_0^x \sqrt{x'} dx' = \frac{2}{3} \hbar (\alpha x)^{3/2}$$

ہوگا، لہذا ونڈل وکرامرس وبرلوان تفاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۸.۳۹) \quad \psi(x) \cong \frac{D}{\sqrt{\hbar} \alpha^{3/4} x^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}}$$

ایتری تعلقات کی بڑی z مقاربی روپ^{۱۳} (جدول ۸.۱) استعمال کرتے ہوئے، منطق خطہ 2 میں پیوند کار تفاعل موج (مساوات ۸.۳۷) درج ذیل روپ

^{۱۲} یہ نازک دوہری مسط شرط ہے، اور ایسے گھمبیر محفے تیار کرنا ممکن ہے کہ جن میں اس طرح کا کوئی منطق خطہ نہ پایا جاتا ہو۔ البتہ، عملی استعمال میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ سوال ۸.۸ دیکھیں۔

^{۱۳} پہلی نظر میں، اس خطہ میں، جسے $z = 0$ پر نقطہ واپسیں کا قریب تصور کیا گیا ہے (لہذا محفہ کا خط بند تخمین کارآمد ہوگا)، بڑی z تخمین کا استعمال نامعقول نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں تفاعل کی دیل z نہیں αx ہے، اور اگر آپ غور کریں (سوال ۸.۸ دیکھیں) تو آپ دیکھیں گے کہ (عموماً) ایسا خط ہوگا جہاں αx بڑا ہوگا، اور ساتھ ہی $V(x)$ کو خطی کلیہ سے تخمین دینا معقول ہوگا۔

اختیار کرتی ہے۔

$$(۸.۴۰) \quad \psi_p(x) \cong \frac{a}{2\sqrt{\pi}(\alpha x)^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}} + \frac{b}{\sqrt{\pi}(\alpha x)^{1/4}} e^{\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}}$$

دونوں حلوں کے موازنہ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۴۱) \quad a = \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha\hbar}} D \quad \text{اور} \quad b = 0$$

ہم یہی کچھ منطقی نقطہ 1 کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اب بھی مساوات ۸.۳۸ ہمیں $p(x)$ دیگی، تاہم اس مرتبہ x منفی ہوگا، لہذا

$$(۸.۴۲) \quad \int_x^0 p(x') dx' \cong \frac{2}{3} \hbar (-\alpha x)^{3/2}$$

ہوگا، اور ونڈل وکرامرس و برلوان تفاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۴۳) \quad \psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{\hbar\alpha^{3/4}(-x)^{1/4}}} \left[B e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} + C e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right]$$

ساتھ ہی، بہت بڑی منفی z کے لیے ایٹمی تفاعل کا متقارب روپ (جدول ۸.۱) استعمال کرتے ہوئے پیوندی تفاعل (مساوات ۸.۳۷) جس میں $b = 0$ لیا گیا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۴۴) \quad \begin{aligned} \psi_p(x) &\cong \frac{a}{\sqrt{\pi}(-\alpha x)^{1/4}} \sin \left[\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2} + \frac{\pi}{4} \right] \\ &= \frac{a}{\sqrt{\pi}(-\alpha x)^{1/4}} \frac{1}{2i} \left[e^{i\pi/4} e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} - e^{-i\pi/4} e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right] \end{aligned}$$

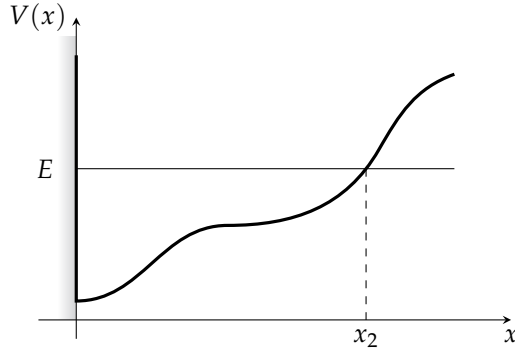
منطقی نقطہ 1 میں ونڈل وکرامرس و برلوان اور پیوندی تفاعلات موج کے موازنے سے

$$\frac{a}{2i\sqrt{\pi}} e^{i\pi/4} = \frac{B}{\sqrt{\hbar\alpha}} \quad \text{اور} \quad \frac{-a}{2i\sqrt{\pi}} e^{-i\pi/4} = \frac{C}{\sqrt{\hbar\alpha}}.$$

حاصل ہوگا، جس میں a کی قیمت مساوات ۸.۴۱ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۸.۴۵) \quad B = -ie^{i\pi/4} D \quad \text{اور} \quad C = ie^{-i\pi/4} D$$

انہیں کلیاتے جوڑ^{۱۴} کہتے ہیں، جو نقطہ واپسیں کے دونوں اطراف ونڈل وکرامرس و برلوان حلوں کو آپس میں پیوند کرتے ہیں۔ پیوندی تفاعل موج کا کام، نقطہ واپسیں پر پیداوار کو ڈھانپنا تھا؛ اس کی ضرورت آگے نہیں آئے گی۔ تمام چیزوں کو معمولی زنی مستقل D کی صورت میں بیان کر کے نقطہ واپسیں کو واپس مہدا



شکل ۸.۱۰: ایک انتصابی دیوار والا محفّیہ کنواں۔

سے اختیاری نقطہ x_2 منتقل کرتے ہوئے، ونڈل وکرامرس ویرلوان تفاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(۸.۳۶) \quad \psi(x) \cong \begin{cases} \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(x') dx' + \frac{\pi}{4} \right], & x < x_2 \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^x |p(x')| dx' \right], & x > x_2 \end{cases}$$

مثال ۸.۳: ایک انتصابی دیوار والا محفّیہ کنواں۔ فرض کریں ایک محفّیہ کنویں کی $x = 0$ پر انتصابی دیوار جبکہ دوسری دیوار ڈھلان ہے (شکل ۸.۱۰)۔ ایسی صورت میں $\psi(0) = 0$ ہوگا لہذا مساوات ۸.۳۶ کے تحت

$$\frac{1}{\hbar} \int_0^{x_2} p(x) dx + \frac{\pi}{4} = n\pi, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

یاد رہے ذیل ہوگا۔

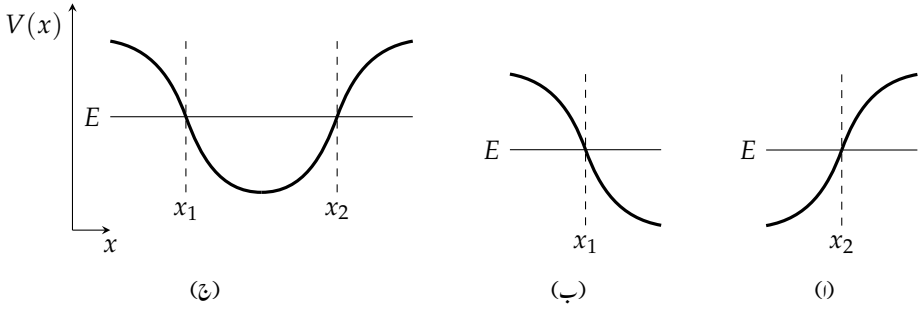
$$(۸.۴۷) \quad \int_0^{x_2} p(x) dx = \left(n - \frac{1}{4}\right) \pi \hbar$$

مثلاً، ”نصف ہارمونی مرتعش“:

$$(۸.۴۸) \quad V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, & x > 0, \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

پر غور کریں۔ اس صورت میں

$$p(x) = \sqrt{2m[E - (1/2)m\omega^2 x^2]} = m\omega \sqrt{x_2^2 - x^2}$$



شکل ۸.۱۱: بالائی رخ ڈھلوان اور نیچے رخ ڈھلوان نقاط واپسیں۔

ہوگا، جہاں

$$x_2 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

نقطہ واپسیں ہے۔ لہذا

$$\int_0^{x_2} p(x) dx = m\omega \int_0^{x_2} \sqrt{x_2^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} m\omega x_2^2 = \frac{\pi E}{2\omega}$$

ہوگا، اور کوانٹائزیشن شرط (مساوات ۸.۴) درج ذیل دے گا۔

$$(۸.۴۹) \quad E_n = \left(2n - \frac{1}{2}\right) \hbar\omega = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{11}{2}, \dots\right) \hbar\omega$$

اس مخصوص صورت میں ڈنزل و کرامرس و برلوان تخمین اصل اجازتی توانائیاں دیتی ہے (جو مکمل ہارمونی مرتعش کی طاق توانائیاں ہیں؛ سوال ۲.۴۲ دیکھیں)۔ □

مثال ۸.۴: بغیر انتصابی دیواروں کا محفّیہ کنواں۔ اس نقطہ واپسیں پر جہاں محفّیہ کی ڈھلوان اوپر رخ (شکل ۸.۱۱-۱) ہو، مساوات ۸.۴۶ و ڈنزل و کرامرس و برلوان تعلقات موج کو آپس میں پیوند کرتی ہے۔ نیچے ڈھلوان نقطہ واپسیں (شکل ۸.۱۱-ب) پر یہی دلائل درج ذیل دے گا (سوال ۸.۹)۔

$$(۸.۵۰) \quad \psi(x) \cong \begin{cases} \frac{D'}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_1} |p(x')| dx'}, & x < x_1 \\ \frac{2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') dx' + \frac{\pi}{4} \right], & x > x_1 \end{cases}$$

بالخصوص، محفّیہ کنویں (شکل ۸.۱۱-ج) کی بات کرتے ہوئے، ”اندرونی“ خطہ ($x_1 < x < x_2$) میں تفاعل موج کو

$$\psi(x) \cong \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin \theta_2(x), \quad \theta_2(x) \equiv \frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(x') dx' + \frac{\pi}{4}$$

(مساوات ۸.۴۶)، یاد راج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\psi(x) \cong \frac{-2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin \theta_1(x), \quad \theta_1(x) \equiv -\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4}$$

(مساوات ۸.۵۰)۔ ظاہر ہے، مساوائے مضرب π کے، $\theta_2 = \theta_1 + n\pi$ کے دلیل لازمًا برابر ہوں گے: لہذا راج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۵۱) \quad \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = \left(n - \frac{1}{2}\right) \pi \hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

یہ کوانٹائی شرط، دو ڈھلوان اطراف کے ”عمومی“ مخفی کنویں کی اجازتی توانائیوں کو تعین کرتا ہے۔ دھیان رہے کہ دو انتضابی دیواروں کے کلیہ (مساوات ۸.۱۶) یا ایک انتضابی دیوار کے کلیہ (مساوات ۸.۴۷) اور موجودہ کلیہ (مساوات ۸.۵۱) میں صرف اس عدد (0، 1/4 یا 1/2) کا فرق ہے جو n سے منفی ہوتا ہے۔ چونکہ ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین (بڑی n کی) نیم کلاسیکی طریق میں بہترین کام کرتی ہے، لہذا یہ فرق صرف دکھاوے کی حد تک ہے۔ بہر حال یہ نتیجہ انتہائی طاقتور ہے، جس کو استعمال کر کے، مساوات شر وڈنگر حل کیے بغیر، ایک سادہ نکل کی قیمت حاصل کر کے تخمینی اجازتی توانائیاں معلوم کی جاسکتی ہیں۔ تفاعل موجد خود کہیں نہیں نظر آتا۔ □

سوال ۸.۵: زمین پر پلکار ٹپکیاں لیتے ہوئے (کمیت m کی) گیند کے کلاسیکی مسئلے کے مماثل کو انٹائی میکانی مسئلے پر غور کریں۔^{۱۶}

ا. مخفی توانائی کیا ہوگی اس کو زمین سے بلندی x کا تفاعل لکھیں؟ (منفی x کی صورت میں مخفیہ لامتناہی ہوگا؛ گیند کبھی وہاں نہیں جاسکتا۔)

ب. اس مخفیہ کے لیے مساوات شر وڈنگر حل کر کے جواب کو مناسب ایٹری تفاعل کے روپ میں لکھیں (یاد رہے، بڑی z پر $\text{Bi}(z)$ بے قابو بڑھتا ہے، لہذا اس کو لازماً رد کرنا ہوگا)۔ تفاعل $\psi(x)$ کی معمولی زنی کرنے کی ضرورت نہیں۔

ج. پہلی چار اجازتی توانائیوں کو تین معنی خیز ہندسوں تک $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ اور $m = 0.1 \text{ kg}$ لے کر حاصل کریں۔

د. اس شکلی میدان میں ایک الیکٹران کی زمینی حال توانائی، eV میں، کتنی ہوگی؟ اوسطاً یہ الیکٹران زمین سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اشارہ: مسئلہ وریل سے $\langle x \rangle$ کا تعین کریں۔

سوال ۸.۶: ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین استعمال کرتے ہوئے (سوال ۸.۵ کی) ٹپکیاں کھاتے ہوئے گیند کا تجزیہ کریں۔

ا. اجازتی توانائیوں E_n کو m ، g اور $\hbar$ کی صورت میں لکھیں۔

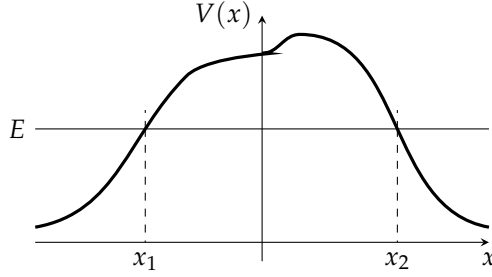
ب. سوال ۸.۵-ج میں دی گئی مخصوص قیمتوں کو پُر کر کے ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین کی ابتدائی چار توانائیوں کا ”بالکل ٹھیک“ نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. کوانٹائی عدد n کو کتنا بڑا ہونا ہوگا کہ گیند اوسطاً زمین سے، مثلاً، ایک میٹر کی بلندی پر ہو۔

سوال ۸.۷: ہارمونی مرتعش کی اجازتی توانائیوں کو ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین سے حاصل کریں۔

سوال ۸.۸: ہارمونی مرتعش (جس کی زاویائی تعدد ω ہو) کی n ویں ساکن حال میں کمیت m کے ایک ذرے پر غور کریں۔

^{۱۵} اسائن تفاعلات کے دلیل میں فرق مضرب π نہ کے مضرب 2π ہوگا، چونکہ مجموعی منفی علامت کو معمولی زنی مستطلات D اور D' میں ضم کیا جاسکتا ہے۔
^{۱۶} ایک مصنوعی مسئلہ نظر آتا ہے، بدر حقیقت، نیوٹران کے لیے یہ تجربہ سرانجام دیا گیا ہے۔



شکل ۸.۱۲: ڈھلوانی دیواروں والا رکاوٹ۔

ا. نقطہ واپسیں، x_2 ، تلاش کریں۔

ب. نقطہ واپسیں سے کتنی بلندی (d) پر خط بند محفّیہ (مساوات ۸.۳۲ لیکن نقطہ واپسیں x_2 پر ہو) میں سہو 1% ہوگا؟ یعنی، اگر

$$\frac{V(x_2 + d) - V_{\text{نقطہ}}(x_2 + d)}{V(x_2)} = 0.01$$

ہو، تب d کیا ہوگا؟

ج. جب تک $z \geq 5$ ہو $\text{Ai}(z)$ کا مقاربہ روپ 1% تک درست ہوگا۔ جزو-ب میں حاصل کردہ d کے لیے n کی ایسی سب سے کم قیمت تلاش کریں کہ $\alpha d \geq 5$ ہو۔ (اس سے بڑی n کے لیے ایسا منطقی خطہ موجود ہوگا جس میں خط بند محفّیہ 1% تک درست اور بڑی z روپ کا ایزی تفاعل 1% درست ہوگا۔)

سوال ۸.۹: نیچے ڈھلوان نقطہ واپسیں کا پیوندی کلیہ اخذ کر کے مساوات ۸.۵۰ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۱۰: مناسب پیوندی کلیات استعمال کر کے ڈھلوان دیواروں کی رکاوٹ (شکل ۸.۱۲) سے بکھراؤ کے مسئلہ پر غور کریں۔ اشارہ: درج ذیل روپ کے ونڈرل وکرامرس و برلوان تفاعل مونج سے آغاز کریں۔

$$(۸.۵۲) \quad \psi(x) \cong \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[A e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^{x_1} p(x') dx'} + B e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^{x_1} p(x') dx'} \right], & (x < x_1) \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} \left[C e^{\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| dx'} + D e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| dx'} \right], & (x_1 < x < x_2) \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[F e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_2}^x p(x') dx'} \right], & (x > x_2) \end{cases}$$

کسی صورت $C = 0$ مت لیں۔ سرنگ زنی احتمال $T = |F|^2 / |A|^2$ کا حساب کریں، اور دکھائیں کہ بلند اور چوڑی رکاوٹ کی صورت میں آپ کا نتیجہ مساوات ۸.۲۲ دے گا۔

اضافی سوالات برائے باب ۸

سوال ۸.۱۱: عمومی قوت نمائی مخفیہ:

$$V(x) = \alpha |x|^\nu$$

جہاں ν ایک مثبت عدد ہے، کی اجازتی توانائیوں کو ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین سے تلاش کریں۔ اپنے نتیجہ کو $\nu = 2$ جانچیں۔ جواب: ^{۱۷}

$$(۸.۵۳) \quad E_n = \alpha \left[(n - 1/2) \hbar \sqrt{\frac{\pi}{2m\alpha}} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + \frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + 1\right)} \right]^{\left(\frac{2\nu}{\nu+2}\right)}$$

سوال ۸.۱۲: ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین استعمال کر کے سوال ۲.۵۱ کے مخفیہ کے لیے متقید حال توانائی تلاش کریں۔ نتیجے کا ٹھیک ٹھیک جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ جواب: $-\left[\frac{9}{8}\right] - \left(1/\sqrt{2}\right) \hbar^2 a^2 / m$

سوال ۸.۱۳: کروی تشاکلی مخفیہ کے لیے ہم رداسی حصے (مساوات ۴.۳) پر ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ مساوات ۸.۴ کی درج ذیل روپ کو $l = 0$ کی صورت میں استعمال کرنا معقول ہوگا ^{۱۸}

$$(۸.۵۴) \quad \int_0^{r_0} p(r) dr = (n - 1/4) \pi \hbar$$

جہاں r_0 نقطہ واپس ہے، (یعنی ہم $r = 0$ کو لامتناہی دیوار تصور کرتے ہیں)۔ اس کلیہ کو زیر استعمال لاتے ہوئے لوگار تخمی مخفیہ:

$$V(r) = V_0 \ln(r/a)$$

کی اجازتی توانائیوں کی اندازہ قیمت تلاش کریں (جہاں V_0 اور a مستقل ہیں)۔ صرف $l = 0$ کی صورت پر غور کریں۔ دکھائیں کہ سطحوں کے بیچ فاصلوں کا انحصار کمیت پر نہیں۔ جزوی جواب:

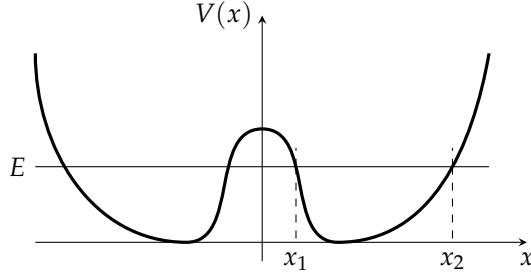
$$E_{n+1} - E_n = V_0 \ln \left(\frac{n + 3/4}{n - 1/4} \right)$$

سوال ۸.۱۴: ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین کا درج ذیل روپ

$$(۸.۵۵) \quad \int_{r_1}^{r_2} p(r) dr = (n - 1/2) \pi \hbar$$

^{۱۷} ہمیشہ کی طرح، ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین نیم کلاسیکی (بڑی n) طریق میں سب سے زیادہ درست ثابت ہوتی ہے۔ بالخصوص، مساوات ۸.۵۳ زمینی حال ($n=1$) کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے۔

^{۱۸} رداسی مساوات پر ونڈل وکرامرس و برلوان تخمین کا اطلاق چند نازک اور پیچیدہ مسائل پیدا کرتا ہے، جس پر یہاں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۸.۱۳: تشابہی دوہر اکٹوں؛ سوال ۸.۱۵۔

استعمال کر کے ہائیڈروجن کی متفید حال توانائیوں کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ مؤثر محفہ (مساوات ۴.۳۸) میں مرکز گریز جزو شامل کر نامت بھولیں۔ درج ذیل مکمل مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

$$(۸.۵۶) \quad \int_a^b \frac{1}{x} \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{\pi}{2} (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2$$

آپ دیکھیں گے کہ $l \gg n$ اور $n \gg 1/2$ کی صورت میں بوجہ سطحیں حاصل ہوں گی۔ جواب:

$$(۸.۵۷) \quad E_{nl} \cong \frac{-13.6 \text{ eV}}{[n - (1/2) + \sqrt{l(l+1)}]^2}$$

سوال ۸.۱۵: تشابہی دوہر اکٹوں (شکل ۸.۱۳) پر غور کریں۔ ہم $E < V(0)$ والی متفید حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۱. خطہ (i) $x > x_2$ ، (ii) $x_1 < x < x_2$ ، اور (iii) $0 < x < x_1$ کے لیے ونڈل وکرامرس ویرلوان تفاعلات موج لکھیں۔ نقطہ x_1 اور x_2 پر مناسب پیوندی کلیات کا اطلاق کر کے (مساوات ۸.۴۶) میں x_2 کے لیے ایسا کیا گیا ہے؛ آپ کو x_1 کے لیے کرنا ہوگا (درج ذیل دکھائیں)

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^x |p(x')| dx'} & (i) \\ \frac{2D}{\sqrt{|p(x)|}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(x') dx' + \frac{\pi}{4} \right] & (ii) \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \left[2 \cos \theta e^{\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} + \sin \theta e^{-\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} \right] & (iii) \end{cases}$$

جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۵۸) \quad \theta \equiv \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx$$

ب. چونکہ $V(x)$ تشاکی ہے، لہذا ہمیں صرف جفت (+) اور طاق (-) تعلقات موج پر غور کرنا ہوگا۔ اول الذکر صورت میں $\psi'(0) = 0$ ہوگا، جبکہ موخر الذکر صورت میں $\psi(0) = 0$ ہوگا۔ دکھائیں کہ اس سے درج ذیل کو انٹانزنی شرط حاصل ہوتی ہے

$$\tan \theta = \pm 2e^{\phi} \quad (۸.۵۹)$$

جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$\phi \equiv \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_1} |p(x')| dx' \quad (۸.۶۰)$$

مساوات ۸.۵۹ (تئمنین) اجازتی توانائیوں کا تعین کرتی ہے (دھیان رہے کہ x_1 اور x_2 میں E کی قیمت داخل ہوتی ہے، لہذا θ اور ϕ دونوں E کے تعلقات ہوں گے)۔

ج. ہم بالخصوص ایسی درمیانے رکاوٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند یا چوڑی یا دونوں ہو؛ ایسی صورت میں ϕ بڑا ہوگا، لہذا e^{ϕ} انتہائی بڑا ہوگا۔ مساوات ۸.۵۹ کے تحت θ کی قیمتیں π کی نصف عدد صحیح مضرب کے بہت قریب ہوں گی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے $\theta = (n + 1/2)\pi + \epsilon$ ، جہاں $|\epsilon| \ll 1$ ہے، لکھ کر دکھائیں کہ کو انٹانزنی شرط درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\theta \cong \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \mp \frac{1}{2} e^{-\phi} \quad (۸.۶۱)$$

د. فرض کریں دونوں کنوئوں میں محفئہ قطع مکانی ہیں۔^{۱۹}

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 (x + a)^2, & x < 0 \\ \frac{1}{2} m \omega^2 (x - a)^2, & x > 0 \end{cases} \quad (۸.۶۲)$$

اس محفئہ کو ترسیم کر کے θ (مساوات ۸.۵۸) تلاش کریں، اور درج ذیل دکھائیں۔

$$E_n^{\pm} \cong \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \mp \frac{\hbar \omega}{2\pi} e^{-\phi} \quad (۸.۶۳)$$

تبصرہ: اگر درمیانے رکاوٹ ناقابل گزر ($\infty \rightarrow \phi$) ہو، تب ہمارے پاس دوا لگ الگ ہارموننی مرتعشات ہوتے، اور توانائیاں $E_n = (n + 1/2) \hbar \omega$ دوہری انحطاطی ہوتیں، چونکہ ذرہ بائیں کنوئیں یا دائیں کنوئیں میں ہو سکتا ہے۔ تنہا رکاوٹ کی صورت میں دونوں کنوئیں کے بیچ ”رابطہ“ ممکن ہوگا، لہذا انحطاط ختم ہوگا۔ جفت حالات (ψ_n^+) کی توانائی معمولی کم اور طاق تعلقات (ψ_n^-) کی توانائی معمولی زیادہ ہوگی۔

ه. فرض کریں ذرہ دائیں کنوئیں سے آغاز کرتا ہے؛ پایہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ذرہ ابتدائی طور پر درج ذیل روپ میں پایا جاتا ہے

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_n^+ + \psi_n^-)$$

^{۱۹} حصہ ۲.۳ کے شروع کے تذکرہ میں $\omega \cong \sqrt{V''(x_0)/m}$ لیتے ہوئے جہاں x_0 نقطہ اقل کا مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں کنوئوں میں محفئہ ٹھیک قطع مکانی نہ ہوں تب بھی یہاں θ کا حساب، لہذا نتیجہ (مساوات ۸.۶۳) نتیجتاً درست ہوگا۔

جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہیٹ کی وہ قیمتیں منتخب کی جاتی ہیں کہ ذرے کا بیشتر حصہ دائیں کنویں میں پایا جاتا ہو۔ دکھائیں کہ یہ ذرہ دونوں کنویں کے بیچ دوری عرصہ:

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega} e^{\phi} \quad (۸.۶۴)$$

کے ساتھ ارتعاش کرتا ہے۔

و. متغیر ϕ کی قیمت، جزو-د کے مخصوص مقفیہ کے لیے تلاش کریں، اور دکھائیں کہ $V(0) \gg E$ کے لیے $\phi \sim m\omega a^2/\hbar$ ہوگا۔

سوال ۸.۱۶: **شارک اثر میں سرنگ زنی**۔ بیرونی برقی میدان چالو کرنے سے اصولاً ایک الیکٹران جوہر سے سرنگ زنی کے ذریعے باہر نکل کر جوہر کو باردار یہ بنا سکتا ہے۔ سوال: کیا عمومی شارک اثر تجربے میں ایسا ہوگا؟ ہم ایک سادہ یک بُعدی نمونہ استعمال کر کے اس احتمال کی اندازاً قیمت دریافت کر سکتے ہیں: فرض کریں ایک ذرہ بہت گہرے متناہی چوکور کنواں (حصہ ۲.۶) میں پایا جاتا ہے۔

ا. کنویں کی تہہ سے ناپتے ہوئے، زمینی حال توانائی کتنی ہوگی؟ یہاں $\hbar^2/ma^2 \gg V_0$ فرض کریں۔ اشارہ: یہ $(2a)$ چوڑائی کے لا متناہی چوکور کنویں کی زمینی حال توانائی ہے۔

ب. اب اضطراب $H' = -\alpha x$ متعارف کریں (برقی میدان x ، بیرونی $E = -E_0$ میں الیکٹران کے لیے، بیرونی $eE = \alpha$ ہوگا)۔ فرض کریں یہ نسبتاً کمزور اضطراب ($\alpha \ll \hbar^2/ma^2$) ہے۔ کل مقفیہ کا خاکہ ترسیم کر کے دیکھیں کہ ذرہ اب مثبت x رخ سرنگ زنی کے ذریعے خارج ہو سکتا ہے۔

ج. سرنگ زنی جزو ضربی γ (مساوات ۸.۲۲) کا حساب کریں، اور ذرے کو فرار ہونے کے لیے درکار وقت (مساوات ۸.۲۸) کی اندازاً معلوم کریں۔ جواب:

$$\gamma = \sqrt{8mV_0^3/3\alpha\hbar}, \tau = (8ma^2/\pi\hbar)e^{2\gamma}$$

د. معقول اعداد: $V_0 = 20 \text{ eV}$ (بیرونی الیکٹران کی بندشی توانائی کی عمومی قیمت)، $a = 10^{-10} \text{ m}$ (عمومی جوہری رداس)، $E_0 = 7 \times 10^6 \text{ V/m}$ (تجربہ گاہ میں مضبوط میدان)، الیکٹران بار e اور الیکٹران کمیت m لیں۔ عرصہ τ کا حساب کر کے اس کا موازنہ کائنات کی عمر سے کریں۔

سوال ۸.۱۷: میز پر کھڑی بوتل، رہائشی درجہ حرارت پر کوانٹائی سرنگ زنی کی وجہ سے کتنی دیر میں از خود گر سکتی ہے؟ اشارہ: بوتل کو کمیت m ، رداس R ، اور قد h کی یکساں نکلی تصور کریں۔ گرتی ہوئی بوتل کے وسطی نقطے کی، توازنی مقام $(h/2)$ سے، بلندی کو x سے ظاہر کریں۔ مخفی توانائی mgx ہوگی، اور بوتل اُس صورت گرے گی جب x کی قیمت فاصل قیمت $h/2 = \sqrt{R^2 + (h/2)^2} - h/2$ کو پہنچے۔ سرنگ زنی احتمال (مساوات ۸.۲۲) $E = 0$ کے لیے حاصل کریں۔ حراری توانائی $(1/2)k_B T = (1/2)mv^2$ لیتے ہوئے رفتار کی اندازاً قیمت مساوات ۸.۲۸ سے معلوم کریں۔ مناسب قیمتیں پُر کر کے اپنا جواب سالوں میں دیں۔

باب ۹

تابع وقت نظریہ اضطراب

اب تک ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کو کوانٹائی سکونیاٹے کہا جاسکتا ہے، جس میں مخفی توانائی تفاعل غیر تابع وقت: $V(r, t) = V(r)$ ہے۔ ایسی صورت میں (تابع وقت) مساوات شروڈنگر:

$$H\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

کو علیحدگی متغیرات:

$$\Psi(r, t) = \psi(r)e^{-iEt/\hbar}$$

سے حل کیا جاسکتا ہے، جہاں $\psi(r)$ غیر تابع مساوات شروڈنگر

$$H\psi = E\psi$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ چونکہ علیحدگی حلوں میں تابعیت وقت کو قوت نمائی جز و ضربی $(e^{iEt/\hbar})$ ظاہر کرتا ہے، جو کسی بھی طبعی مقدار $|\Psi|^2$ کے حصول میں منسوخ ہوتا ہے، لہذا تمام احتمالات اور توقعاتی قیمتیں وقت کے لحاظ سے مستقل ہوں گے۔ ان ساکن حالات کے خطی جوڑے ہم زیادہ دلچسپ تابعیت وقت والے تفاعلات موج تیار کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی توانائی اور ان کے متعلقہ احتمالات مستقل ہوں گے۔

توانائی کی ایک سطح سے دوسری سطح میں الیکٹران کی **تحویلات** (جنہیں بعض اوقات **کوانٹائی چھلانگ** کہتے ہیں) ممکن بنانے کی خاطر، ضروری ہے کہ ہم تابع وقت مخفیہ (کوانٹائی حرکیاتے^۳) متعارف کریں۔ کوانٹائی حرکیات میں ایسے بہت کم مسائل پائے جاتے ہیں جن کا بالکل ٹھیک ٹھیک حل معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم ہمیشگی کے غیر تابع وقت حصہ کے لحاظ سے تابع وقت حصہ بہت چھوٹا ہو، تب اسے اضطراب تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں، میں تابع وقت نظریہ اضطراب تیار کرتا ہوں، اور اس کی دو اہم ترین استعمال: جوہر سے اشعاعی اخراج اور انجذاب، پر غور کرتا ہوں۔

quantumstatics^۱
quantumjumps^۲
quantumdynamics^۳

۹.۱ دو سطحی نظام

شروعات کرنے کی غرض سے فرض کریں (غیر مضطرب) نظام کے صرف دو حالات ψ_a اور ψ_b پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر مضطرب ہیملٹنی، H^0 کے، اتنازی حالات:

$$(9.1) \quad H^0 \psi_b = E_b \psi_b, \quad \text{اور} \quad H^0 \psi_a = E_a \psi_a$$

ہوں گے جو معیاری عمودی ہیں۔

$$(9.2) \quad \langle \psi_a | \psi_b \rangle = \delta_{ab}$$

کسی بھی حال کو ان کا خطی جوڑ لکھا جاسکتا ہے؛ بالخصوص، درج ذیل ہوگا۔

$$(9.3) \quad \Psi(0) = c_a \psi_a + c_b \psi_b$$

اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تفاعلات ψ_a اور ψ_b مقام و فضائی تفاعلات، یا چکر کار، یا کوئی اور عجیب تفاعل ہوں؛ ہمیں یہاں صرف تابعیت وقت سے غرض ہے، لہذا جب میں $\Psi(t)$ لکھتا ہوں، میرا مراد وقت t پر نظام کا حال ہے۔ عدم اضطراب کی صورت میں، ہر جزو اپنی خصوصی قوت نمائی جزو ضربی کے ساتھ ارتقا:

$$(9.4) \quad \Psi(t) = c_a \psi_a e^{-iE_a t / \hbar} + c_b \psi_b e^{-iE_b t / \hbar}$$

پائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ”حال ψ_a میں ذرہ پائے جانے کا احتمال“، $|c_a|^2$ ہے؛ جس سے ہمارا مطلب دراصل یہ ہے کہ پیمائش سے توانائی کی قیمت E_a حاصل ہونے کا احتمال $|c_a|^2$ ہے۔ یقیناً، تفاعل Ψ کی معمول زنی کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(9.5) \quad |c_a|^2 + |c_b|^2 = 1$$

۹.۱.۱ مضطرب نظام

فرض کریں، اب ہم تابع وقت اضطراب، $H'(t)$ ، چالو کرتے ہیں۔ چونکہ ψ_a اور ψ_b ایک مکمل سلسلہ قائم کرتے ہیں، لہذا تفاعل موج $\Psi(t)$ کو بھی ان کا خطی جوڑ لکھا جاسکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اب c_a اور c_b وقت t کے تفاعلات ہوں گے۔

$$(9.6) \quad \Psi(t) = c_a(t) \psi_a e^{-iE_a t / \hbar} + c_b(t) \psi_b e^{-iE_b t / \hbar}$$

(میں قوت نمائی جزو ضربیوں کو $c_a(t)$ یا $c_b(t)$ میں ضم کر سکتا ہوں، جیسا بعض لوگ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تابعیت وقت کا وہ حصہ جو عدم اضطراب کی صورت میں بھی پایا جاتا ہو نظر آتا رہے۔) ہمارا پورا کام صرف اتنا ہے کہ ہم وقت کے تفاعلات c_a اور c_b کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ذرہ آغاز میں حال ψ_a ($c_a(0) = 1, c_b(0) = 0$) میں پایا جاتا ہو اور بعد میں کسی وقت t_1 پر $c_a(t_1) = 0, c_b(t_1) = 1$ ہوں، تب ہم کہیں گے کہ نظام ψ_a سے ψ_b میں تحویل ہوا ہے۔

ہم $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ معلوم کرنے کی غرض سے مطالبہ کرتے ہیں کہ $\Psi(t)$ تابع وقت مساوات شرودنگر کو مطمئن کرے۔

$$(9.7) \quad H\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \quad H = H^0 + H'(t)$$

مساوات ۹.۶ اور مساوات ۹.۷ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} c_a[H^0\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H^0\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} + c_a[H'\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H'\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} \\ = i\hbar \left[\dot{c}_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + \dot{c}_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar} \right. \\ \left. + c_a\psi_a \left(-\frac{iE_a}{\hbar} \right) e^{-iE_at/\hbar} + c_b\psi_b \left(-\frac{iE_b}{\hbar} \right) e^{-iE_bt/\hbar} \right] \end{aligned}$$

مساوات ۱ کی بدولت بائیں ہاتھ کے پہلے دو اجزاء دائیں ہاتھ کے آخری دو اجزاء کے ساتھ کٹے ہیں، لہذا درج ذیل رہ جائے گا۔

$$(9.8) \quad c_a[H'\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H'\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar \left[\dot{c}_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + \dot{c}_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar} \right]$$

تفاعل ψ_a کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر ψ_b اور ψ_a کی عمودیت (مساوات ۹.۲) بروئے کار لاتے ہوئے ہم $\dot{c}_a$ کو الگ کرتے ہیں۔

$$c_a\langle\psi_a|H'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar} + c_b\langle\psi_a|H'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar\dot{c}_a e^{-iE_at/\hbar}$$

مختصر لکھائی کے غرض سے ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں:

$$(9.9) \quad H'_{ij} \equiv \langle\psi_i|H'|\psi_j\rangle$$

دھیان رہے کہ H' ہر مشی ہے، لہذا $H'_{ji} = (H'_{ij})^*$ ہوگا۔ دونوں اطراف کو $-(i/\hbar)e^{iE_at/\hbar}$ سے ضرب دے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(9.10) \quad \dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar} \left[c_a H'_{aa} + c_b H'_{ab} e^{-i(E_b - E_a)t/\hbar} \right]$$

اسی طرح ψ_b کے ساتھ اندرونی ضرب سے $\dot{c}_b$ الگ کیا جاسکتا ہے:

$$c_a\langle\psi_b|H'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar} + c_b\langle\psi_b|H'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar\dot{c}_b e^{-iE_bt/\hbar}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(9.11) \quad \dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar} \left[c_b H'_{bb} + c_a H'_{ba} e^{i(E_b - E_a)t/\hbar} \right]$$

مساوات ۹.۱۰ اور مساوات ۹.۱۱ مل کر $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ کا تعین کرتے ہیں؛ یہ دونوں مل کر دو سطحی نظام کی (تابع وقت) مساوات شرودنگر کے مکمل معادل ہیں۔ عمومی طور پر H' کے وتری قلابی ارکان صفر ہوں گے:

$$(9.12) \quad H'_{aa} = H'_{bb} = 0$$

(عمومی صورت کے لیے سوال ۹.۲ دیکھیں)۔ اگر ایسا ہو تب مساوات سادہ روپ:

$$(9.13) \quad \dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} c_b, \quad \dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} c_a$$

اختیار کرتی ہے، جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$(9.14) \quad \omega_0 \equiv \frac{E_b - E_a}{\hbar}$$

(میں $E_b \geq E_a$ فرض کرتا ہوں، لہذا $\omega_0 \geq 0$ ہوگا۔)

سوال ۹.۱: ایک ہائیڈروجن جوہر کو (تابع وقت) برقی میدان $E = E(t)k$ میں رکھا جاتا ہے۔ زمینی حال ($n = 1$) اور (چارگنا انحطاطی) پہلے بیجان حالات ($n = 2$) کے بیچ اضطراب $H' = eEz$ کے چاروں قابلی ارکان H'_{ij} تلاش کریں۔ دکھائیں کہ پانچوں حالات کے لیے $H'_{ii} = 0$ ہوگا۔ تبصرہ: محور z کے لحاظ سے طاق پڑھ کو بروئے کار لاتے ہوئے، صرف ایک مکمل حل کرنے کی ضرورت ہوگی؛ اس روپ کا اضطراب زمینی حال سے $n = 2$ حالات میں سے صرف ایک تک رسائی دیتا ہے، لہذا یہ نظام دو حالات تشکیل کے طور پر کام کرے گا؛ یہاں فرض کیا گیا ہے کہ بلند بیجان حالات تک تحویل نظر انداز کی جاسکتی ہے۔

سوال ۹.۲: غیر تابع وقت اضطراب کی صورت میں $c_a(0) = 1$ اور $c_b(0) = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ حل کریں۔ تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔ تبصرہ: بظاہر یہ نظام ”خالص“ ψ_a اور ”دکسی“ ψ_b کے بیچ ارتعاش کرتا ہے۔ کیا یہ میرے اس عمومی دعوے کی نفی نہیں کرتا کہ غیر تابع وقت اضطراب کی صورت میں تحویل نہیں ہوگی؟ جی نہیں، لیکن اس کی وجہ کچھ لطیف ہے: یہاں ψ_a اور ψ_b نہ کبھی ہیملٹنی کے امتیازی تقاطعات تھے اور نہ ہیں؛ توانائی کی پیمائش کبھی بھی E_a یا E_b نہیں دیگی۔ نظام پر نظر ڈالنے کی خاطر، تابع وقت نظریہ اضطراب میں ہم عموماً اضطراب چالو کر کے کچھ دورانیہ کے بعد بند کرتے ہیں۔ آغاز اور اختتام میں ψ_a اور ψ_b بالکل ٹھیک ہیملٹنی کے امتیازی حالات ہوں گے، اور صرف اس سیاق و سباق میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام ایک سے دوسرے میں تحویل ہوا۔ یوں، موجودہ مسئلے میں، فرض کریں کہ وقت $t = 0$ پر اضطراب چالو کیا جاتا ہے جسے وقت t پر بند کیا جاتا ہے؛ اس سے حساب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؛ تاہم یہ نتائج کی معقول تشریح ممکن بناتی ہے۔

سوال ۹.۳: فرض کریں اضطراب کاروپ (وقت کا) δ تفاعل ہے۔

$$H' = U\delta(t)$$

فرض کریں $U_{aa} = U_{bb} = 0$ اور $U_{ab} = U_{ba}^* \equiv \alpha$ ہے۔ اگر $c_a(-\infty) = 1$ اور $c_b(-\infty) = 0$ ہوں، $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ تلاش کریں، اور تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔ تحویل ہونے کا خالص احتمال ($t \rightarrow \infty$) کے لیے $P_{a \rightarrow b}$ کیا ہوگا؟ اشارہ: آپ ڈیٹا تفاعل کو مستطیلوں کے تسلسل کی تحدیدی حد لے سکتے ہیں۔

$$P_{a \rightarrow b} = \sin^2(|\alpha|/\hbar)$$

۹.۱.۲ تابع وقت نظریہ اضطراب

اب تک سب کچھ بالکل ٹھیک رہا ہے: ہم نے اضطراب کی جسامت کے بارے میں کچھ فرض نہیں کیا۔ لیکن، ”چھوٹے“ H' کی صورت میں ہم مساوات ۹.۱۳ کو (درج ذیل) یک بعد دیگر تخمین سے حل کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ذرہ زیریں حال:

$$(۹.۱۵) \quad c_a(0) = 1, \quad c_b(0) = 0$$

سے آغاز کرتا ہے۔ عدم اضطراب کی صورت میں ذرہ ہمیشہ کے لیے یہیں (صفر رتبہ میں) رہے گا۔
صفر رتبہ:

$$(۹.۱۶) \quad c_a^{(0)}(t) = 1, \quad c_b^{(0)}(t) = 0$$

(میں تخمین کے رتبہ کو زیر بالا میں توسیع میں لکھتا ہوں۔ یوں $c_a^{(0)}(t)$ میں 0 رتبہ صفر کو ظاہر کرتا ہے۔) ہم مساوات ۹.۱۳ کے دائیں ہاتھ میں رتبہ صفر تخمین پُر کر کے اول رتبہ تخمین حاصل کرتے ہیں۔

اول رتبہ:

$$(۹.۱۷) \quad \frac{dc_a^{(1)}}{dt} = 0 \rightarrow c_a^{(1)}(t) = 1$$

$$\frac{dc_b^{(1)}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} \rightarrow c_b^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{ba}(t') e^{i\omega_0 t'} dt'$$

اب ہم انہیں دائیں ہاتھ میں پُر کر کے رتبہ دوم تخمین حاصل کرتے ہیں۔
دوم رتبہ:

$$(۹.۱۸) \quad \frac{dc_a^{(2)}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \int_0^t H'_{ba}(t') e^{i\omega_0 t'} dt' \rightarrow$$

$$c_a^{(2)}(t) = 1 - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t H'_{ab}(t') e^{-i\omega_0 t'} \left[\int_0^{t'} H'_{ba}(t'') e^{i\omega_0 t''} dt'' \right] dt'$$

جہاں c_b تبدیل نہیں ہوا $(c_b^{(1)}(t) = c_b^{(2)}(t))$ ۔ (دھیان رہے کہ $c_a^{(2)}(t)$ میں صفر رتبہ جزو بھی شامل ہے؛ دوم رتبہ تصحیح صرف تکمیلی حصہ ہوگا۔)

اصولاً، ہم اسی طرح چلتے ہوئے n رتبہ تخمین کو مساوات ۹.۱۳ کے دائیں ہاتھ میں پُر کر کے $(n+1)$ رتبہ تخمین کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ صفر رتبہ میں H' کا کوئی جزو ضربی نہیں پایا جاتا، اول رتبہ تصحیح میں H' کا ایک جزو ضربی پایا جاتا ہے، دوم رتبہ تصحیح میں H' کے دو جزو ضربی پائے جاتے ہیں، وغیرہ۔^۵

^۵ دھیان رہے کہ ہر جفت رتبہ میں c_a ، اور ہر طاق رتبہ میں c_b تبدیل ہوتا ہے؛ اگر نظام ان دو حالات کے خطی جوڑے آغاز کرے، یا اضطراب میں وبری ارکان پائے جائیں، تب ایسا نہیں ہوگا۔

اول رتبہ تخمین میں سہو $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2 \neq 1$ سے صاف ظاہر ہے (ٹھیک ضرائب کو یقیناً مساوات ۹.۵ پر پورا اترنا ہوگا)۔ ہاں H' میں اول رتبہ تک $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2$ کی قیمت 1 ہوگی، اول رتبہ تخمین سے اتنی ہی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہی کچھ زیادہ بلند رتبہ تخمین کے لیے بھی ہوگا۔

سوال ۹.۴: فرض کریں آپ $H'_{aa} = H'_{bb} = 0$ نہیں لیتے۔

۱. صورت $c_a(0) = 1$ اور $c_b(0) = 0$ کے لیے اول رتبہ نظریہ اضطراب سے $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ حاصل کریں۔ دکھائیں کہ H' میں اول رتبہ تک $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2 = 1$ ہوگا۔

ب. اس مسئلے کو بہتر انداز میں نمٹا جاسکتا ہے۔ درج ذیل لیکر

$$(9.19) \quad d_a \equiv e^{\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{aa}(t') dt'} c_a, \quad d_b \equiv e^{\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{bb}(t') dt'} c_b$$

دکھائیں کہ

$$(9.20) \quad \dot{d}_a = -\frac{i}{\hbar} e^{i\phi} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} d_b; \quad \dot{d}_b = -\frac{i}{\hbar} e^{-i\phi} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} d_a$$

ہوگا، جہاں درج ذیل ہے۔

$$(9.21) \quad \phi(t) \equiv \frac{1}{\hbar} \int_0^t [H'_{aa}(t') - H'_{bb}(t')] dt'$$

یوں H' کے ساتھ چسپاں اضافی جزو ضرب $e^{i\phi}$ کے علاوہ d_a اور d_b کی مساواتیں، ساخت کے لحاظ سے مساوات ۹.۱۳ کی متماثل ہیں۔

ج. اول رتبہ نظریہ اضطراب سے، جزو-ب کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے، $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ حاصل کریں، اور اپنے جواب کا جزو-الف کے ساتھ موازنہ کریں۔ دونوں میں فرق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵: عمومی صورت $c_a(0) = a$ ، $c_b(0) = b$ کے لیے نظریہ اضطراب میں مساوات ۹.۱۳ کو دوم رتبہ تک حل کریں۔

سوال ۹.۶: غیر تابع وقت اضطراب (سوال ۹.۴) کے لیے $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ کو دوم رتبہ تک حاصل کریں۔ اپنے جواب کا ٹھیک ٹھیک نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۹.۱.۳ سائن نما اضطراب

فرض کریں اضطراب میں تابعیت وقت سائن نما ہو:

$$(9.22) \quad H'(\mathbf{r}, t) = V(\mathbf{r}) \cos(\omega t)$$

تب

$$(9.23) \quad H'_{ab} = V_{ab} \cos(\omega t)$$

ہوگا، جہاں V_{ab} درج ذیل ہے۔

$$(۹.۲۴) \quad V_{ab} \equiv \langle \psi_a | V | \psi_b \rangle$$

(عملاً، تقریباً ہر صورت میں وتری قلابی ارکان صفر ہوتے ہیں، لہذا پہلے کی طرح یہاں بھی میں فرض کرتا ہوں کہ وتری قلابی ارکان صفر ہیں۔) اول رتبہ تک (یہاں سے آگے، ہم صرف اول رتبہ تک کام کریں گے، لہذا زیر بالا میں رتبہ کی نشاندہی نہیں کی جائے گی) درج ذیل ہوگا (مساوات ۹.۱)۔

$$(۹.۲۵) \quad \begin{aligned} c_b(t) &\cong -\frac{i}{\hbar} V_{ba} \int_0^t \cos(\omega t') e^{i\omega_0 t'} dt' = -\frac{i V_{ba}}{2\hbar} \int_0^t \left[e^{i(\omega_0 + \omega)t'} + e^{i(\omega_0 - \omega)t'} \right] dt' \\ &= -\frac{V_{ba}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_0 + \omega)t} - 1}{\omega_0 + \omega} + \frac{e^{i(\omega_0 - \omega)t} - 1}{\omega_0 - \omega} \right] \end{aligned}$$

یہی جواب ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کرنا زرا دشوار ہوگا۔ جبری تعدد (ω) کو تحویلی تعدد (ω_0) کے بہت قریب رہنے کا پابند بنانے سے، چوکور قوسین میں دوسرا جزو غالب ہوگا، جس سے چیزیں نہایت آسان ہو جاتی ہیں؛ بالخصوص ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$(۹.۲۶) \quad \omega_0 + \omega \gg |\omega_0 - \omega|$$

یہ بہت بڑی پابندی نہیں ہے، چونکہ کسی دوسرے تعدد پر تحویل کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے۔^۹ پہلے جزو کو نظر انداز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۹.۲۷) \quad \begin{aligned} c_b(t) &\cong -\frac{V_{ba}}{2\hbar} \frac{e^{i(\omega_0 - \omega)t/2}}{\omega_0 - \omega} \left[e^{i(\omega_0 - \omega)t/2} - e^{-i(\omega_0 - \omega)t/2} \right] \\ &= -i \frac{V_{ba}}{\hbar} \frac{\sin[(\omega_0 - \omega)t/2]}{\omega_0 - \omega} e^{i(\omega_0 - \omega)t/2} \end{aligned}$$

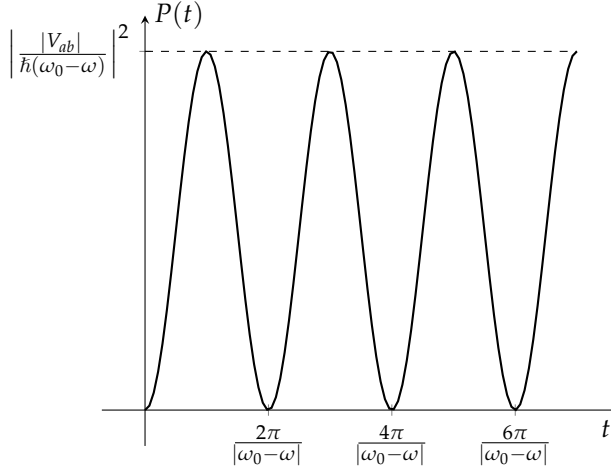
ایک ذرہ جو حال ψ_a سے آغاز کر کے لمحہ t پر حال ψ_b میں پایا جاتا ہو، کے تحویل کا احتمال، جس کو **تحویل احتمال**^{۱۰} کہتے ہیں، درج ذیل ہوگا۔

$$(۹.۲۸) \quad P_{a \rightarrow b}(t) = |c_b(t)|^2 \cong \frac{|V_{ab}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2}$$

اس نتیجے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ، وقت کے لحاظ سے تحویلی احتمال سائن نما ارتعاش کرتا ہے (شکل ۹.۱)۔ یہ $|V_{ab}|^2 / \hbar^2 (\omega_0 - \omega)^2$ کی اعظم قیمت تک پہنچ کر، جو لازماً 1 سے بہت کم ہے (ورنہ ہم اضطراب کو چھوٹا فرض نہیں کر پائیں گے) یہ واپس گر کر صفر ہوتا ہے! لمحات $t_n = 2n\pi / |\omega_0 - \omega|$ پر، جہاں $n = 1, 2, 3, \dots$ ہے، ذرہ لازماً ٹپلے حال میں ہوگا۔ اگر آپ تحویل کا احتمال بڑھانا چاہتے ہیں، اضطراب کو لمبے عرصے کے لیے چالو نہ رکھیں؛ بہتر ہوگا کہ آپ وقت $\pi / |\omega_0 - \omega|$ پر اضطراب کو بند کر کے نظام کو بالائی حال میں ”پانے“ کی امید کریں۔ سوال ۹.۷ میں آپ دیکھیں گے کہ دو حالات کے بیچ تحویل، نظریہ اضطراب کی پیدا کردہ مصنوعی خاصیت نہیں، بلکہ ٹھیک حال میں بھی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تحویلی تعدد کچھ مختلف ہوگا۔

^۹ آنے والے حصوں میں ہم اس نظریے کا اطلاق روشنی پر کریں گے، جس کا $\omega \sim 10^{15} \text{ s}^{-1}$ ہے، لہذا دونوں اجزاء میں نسب نما انتہائی بڑا ہوگا۔ ماسوائے ω_0 کے قریب (دوسرے جزو میں)۔

^{۱۰} transition probability



شکل ۹.۱: سائن نما اضطراب کے لیے وقت کے لحاظ سے تحلیلی احتمال (مساوات ۹.۲۸)۔

جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، تحویل کا احتمال اس صورت سب سے زیادہ ہوگا جب جبری تعدد قدرتی تعدد ω_0 کے قریب ہو۔ شکل ۹.۲ میں ω کے لحاظ سے $P_{a \rightarrow b}$ ترسیم کر کے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چوٹی کی بلندی $(|V_{ab}| t / 2\hbar)^2$ جبکہ چوڑائی $4\pi/t$ ہے؛ ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکی بلندی بڑھتی اور چوڑائی گھٹتی ہے۔ (بظاہر، اعظم قیمت بغیر کسی حد کی بندرت بڑھتی ہے۔ تاہم 1 تک پہنچنے سے بہت پہلے چھوٹے اضطراب کا مفروضہ ناکارہ ہو جاتا ہے، لہذا ہم نسبتاً کم t کے لیے اس نتیجے پر یقین کر سکتے ہیں۔ سوال ۹.۷ میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک نتیجہ 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔)

سوال ۹.۷: مساوات ۹.۲۵ میں پہلا جزو $\cos(\omega t)$ کے $e^{i\omega t}/2$ حصہ سے، اور دوسرا $e^{-i\omega t}/2$ سے آتا ہے۔ یوں پہلے جزو کو نظر انداز کرنا باضابطہ طور پر $H' = (V/2)e^{-i\omega t}$ لکھنے کا معادل ہے، یعنی ہم درج ذیل کہہ سکتے ہیں۔

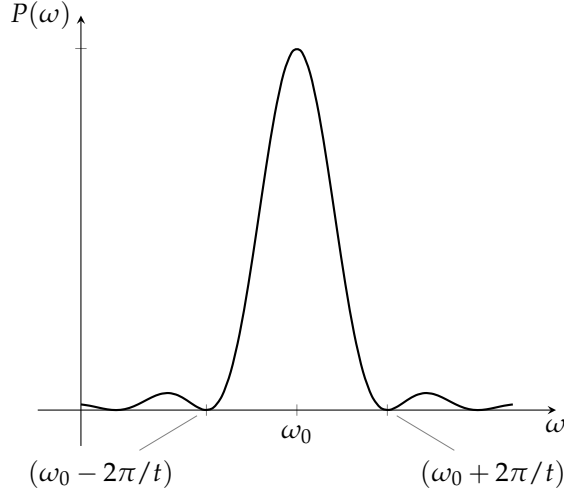
$$(9.29) \quad H'_{ba} = \frac{V_{ba}}{2} e^{-i\omega t}, \quad H'_{ab} = \frac{V_{ab}}{2} e^{i\omega t}$$

(ہیملٹنی قالب کو ہر مشی بنانے کی خاطر موخر الذکر کی ضرورت پیش آتی ہے؛ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم $c_a(t)$ کے لیے مساوات ۹.۲۵ کی طرح کلیہ میں غالب جزو منتخب کرتے ہیں۔) اس کو گھومتے موج تھین^۸ کہتے ہیں۔ جناب رابی نے دیکھا کہ حساب کے آغاز میں گھومتی موج تھین کرتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ کو، نظریہ اضطراب استعمال کیے بغیر اور میدان کے زور کے بارے میں کچھ فرض کیے بغیر، بالکل ٹھیک ٹھیک حل کیا جاسکتا ہے۔

۱. عمومی ابتدائی معلومات $c_b(0) = 0$ ، $c_a(0) = 1$ کے لیے گھومتی موج تھین (مساوات ۹.۲۹) لیتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ حل کریں۔ اپنے جوابات $(c_a(t))$ اور $(c_b(t))$ کو رابی پلٹنے^۹ تعدد:

$$(9.30) \quad \omega_r \equiv \frac{1}{2} \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + (|V_{ab}| / \hbar)^2}$$

rotating wave approximation^۸
Rabi flopping frequency^۹



شکل ۹.۲: تویلی احتمال بالقابل متحرک تعدد (مساوات ۹.۲۸)۔

کی صورت میں لکھیں۔

ب. تویلی احتمال $P_{a \rightarrow b}(t)$ کا تعین کریں، اور دکھائیں کہ یہ کبھی بھی 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔ تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔

ج. تصدیق کریں کہ ”کم“ اضطراب کی صورت میں $P_{a \rightarrow b}(t)$ نظریہ اضطراب کا نتیجہ (مساوات ۹.۲۸) دے گا۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں ”کم“ سے مراد V پر عائد کیا پابندی ہے۔

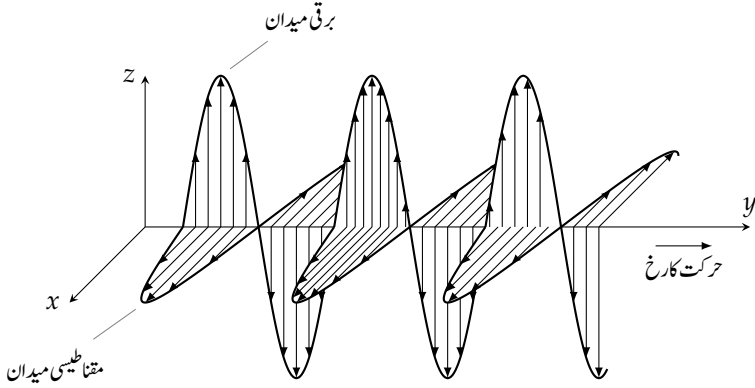
د. نظام پہلی مرتبہ اپنے ابتدائی حال میں کس وقت واپس آئے گا؟

۹.۲ اشعاعی اخراج اور انجذاب

۹.۲.۱ برقتاٹمی امواج

ایک برقتاٹمی موج (جس کو میں روشنی کہوں گا، اگرچہ یہ زیریں سرخ، بالائے بصری شعاع، خرد امواج، ایکس رے، وغیرہ ہو سکتی ہے؛ جن میں صرف تعدد کا فرق ہے) عرضی (اور باہم قائمہ) ارتعاشی برقی اور مقناطیسی میدانوں پر مشتمل ہوگا (شکل ۹.۳)۔ ایک جوہر، گزرتی ہوئی بصری موج کی برقی جزو کو، بنیادی طور پر رد عمل کرتا ہے۔ اگر طول موج (جوہر کی جسامت کے لحاظ سے) لمبا ہو، ہم میدان کے فاصلاتی تغیر کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔* اتب جوہر سائن نما ارتعاشی

* بصری روشنی کے لیے $500 \text{ nm} \sim \lambda$ جبکہ جوہر کا قطر 0.1 nm کے لگ بھگ ہے، لہذا یہ تخمین مقبول ہے: تاہم ایکس رے کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ سوال ۹.۲۱ میدان کے فاصلاتی تغیر پر غور کرتا ہے۔



شکل ۹.۳: برقی طبعی موج۔

برقی میدان:

$$(9.31) \quad E = E_0 \cos(\omega t) \mathbf{k}$$

کے زیر اثر ہوگا (فی الحال میں روشنی کو یک رخگی اور z رخ قطبیت شدہ فرض کرتا ہوں)۔ اضطرابی ہیمیلٹنی^{۱۱} درج ذیل ہوگی، جہاں q الیکٹران کا بار ہے۔^{۱۲}

$$(9.32) \quad H' = -qE_0 z \cos(\omega t)$$

بظاہر درج ذیل ہوگا۔^{۱۳}

$$(9.33) \quad H'_{ba} = -qE_0 \cos(\omega t), \quad \wp \equiv q \langle \phi_b | z | \phi_a \rangle$$

عمومی طور پر، ψ متغیر z کا جفت یا طاق تفاعل ہوگا؛ دونوں صورتوں میں $z|\psi|^2$ طاق ہوگا، جس کا تکمیل صفر ہوگا (چند مثالوں کے لیے سوال ۹.۱ دیکھیں)۔ اسی وجہ سے ہم فرض کرتے ہیں کہ H' کے وتری قابلی ارکان صفر ہوں گے۔ یوں

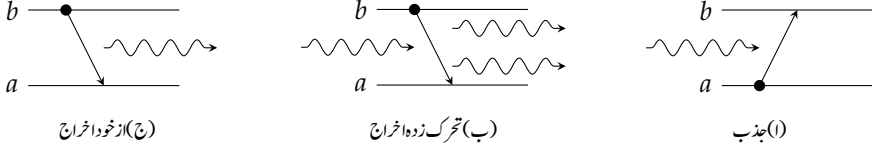
$$(9.34) \quad V_{ba} = -\wp E_0$$

لیتے ہوئے، روشنی اور مادے کا باہم عمل ٹھیک اسی قسم کے ارتعاشی اضطراب کے تحت ہوگا جس پر ہم نے حصہ ۹.۱.۳ میں غور کیا۔

^{۱۱} اسان میدان E میں بار q کی توانائی $-q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ ہوگی۔ آپ تابع وقت (یعنی غیر ساکن) میدان کے لیے برقی سکونیات کے کلیے کے استعمال پر ناراض ہو سکتے ہیں۔ میں بغیر کے، فرض کرتا ہوں کہ (جوہر کے اندر) الیکٹران کو حرکت کرنے کے لیے درکار وقت سے ارتعاش کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

^{۱۲} ہمیشہ کی طرح ہم فرض کرتے ہیں کہ مرکزہ بھاری اور ساکن ہے؛ ہمیں یہاں الیکٹران کے تفاعل مونے سے غرض ہے۔

^{۱۳} حرف $\wp$ کے استعمال سے آپ کو برقی جفتے قطبے کا معیار اثر یاد دلایا جاتا ہے (جس کے لیے برقی حرکیات میں حرف p مستعمل ہے؛ یہاں اسے ٹیڑھا $\wp$ لکھا گیا ہے تاکہ معیار حرکت کے ساتھ غلط فہمی پیدا نہ ہو)۔ درحقیقت، جفت قطب معیار حرکت عامل، $q\mathbf{r}$ ، کے z جزو کا، $\wp$ غیر وتری قابلی رکن ہے۔ برقی جفت قطب معیار حرکات کے ساتھ وابستگی وجہ سے، ایسا اخراج جو مساوات ۹.۳۳ کے تحت ہو برقی جفتے قطبے اخراج کہلاتا ہے۔ یہ، کم از کم لہری خط میں، غالب قسم ہے۔ عموماً اور اصطلاحات کے لیے سوال ۹.۲۱ دیکھیں۔



شکل ۹.۴: روشنی کا جوہر کے ساتھ تین قسم کے باہم عمل پائے جاتے ہیں۔

۹.۲.۲ انجذاب، تحریک شدہ اخراج اور از خود اخراج

ایک جوہر جو ابتدائی طور پر زیریں حال ϕ_a میں پایا جاتا ہو پر تقطیب شدہ یک رنگی روشنی کی شعاع ڈالی جاتی ہے۔ بالا حال ψ_b میں تحویل کا احتمال مساوات ۹.۲۸ دیتی ہے جو (مساوات ۹.۳۳ کو مد نظر رکھتے ہوئے) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹.۳۵) \quad P_{a \rightarrow b}(t) = \left(\frac{|\rho| E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2}$$

اس عمل میں برق قاطبی میدان سے جوہر $E_b - E_a = \hbar\omega_0$ توانائی جذب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے ”ایک نوریہ جذب کیا“ (شکل ۹.۴-۱)۔ جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، لفظ ”نوریہ“ درحقیقت کوٹائی برقی حرکیات^{۱۳} [برق قاطبی میدان کی کوٹائی نظریہ] سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہم میدان کو کلاسیکی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ زبان اُس وقت تک استعمال کرنا مناسب ہے جب تک آپ اس سے زیادہ گہرے مطلب نہ لیں۔

یقیناً، میں بالا حال $(c_a(0) = 0)$ اور $(c_b(0) = 1)$ سے آغاز کرتے ہوئے پورا عمل دوبارہ کر سکتا ہوں۔ آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں؛ نتیجہ بالکل وہی ہوگا؛ البتہ اس مرتبہ $P_{b \rightarrow a} = |c_a(t)|^2$ حاصل ہوگا، جو نیچے زیریں سطح میں تحویل کا احتمال ہوگا۔

$$(۹.۳۶) \quad P_{b \rightarrow a}(t) = \left(\frac{|\rho| E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2}$$

(چونکہ ہم a اور b کو آپس میں بدل $(a \leftrightarrow b)$ رہے ہیں جو ω_0 کی جگہ $-\omega_0$ ڈالتا ہے، لہذا لازماً یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ مساوات ۹.۲۵ پر پہنچ کر اب ہم پہلا جزو چننے ہیں جس کے نسب نما میں $-\omega_0 + \omega$ ہوگا، باقی حساب پہلے کی طرح ہے۔) لیکن اگر آپ رک کر سوچیں تو یہ ایک حیرت انگیز نتیجہ ہے: بالا حال میں پائے جانے والے ذرے پر روشنی کی شعاع ڈالنے سے ذرہ زیریں حال میں تحویل ہوتا ہے اور اس کا احتمال بالکل ٹھیک وہی ہوگا جو زیریں حال سے بالا حال تحویل کا ہے۔ اس عمل کو تحریک زدہ اخراج^{۱۵} کہتے ہیں، جس کی پیشگوئی آئنسٹائن نے کی تھی۔

تحریک زدہ اخراج کی صورت میں برق قاطبی میدان جوہر سے $\hbar\omega_0$ توانائی کرتا ہے؛ ہم کہتے ہیں ایک نوریہ داخل ہوا اور دو نوریے (ایک اصل جس نے تحویل پیدا کی اور دوسرا جو تحویل کی بدولت پیدا ہوا) باہر نکلے (شکل ۹.۴-ب)۔ اس طرح افزائش^{۱۶} کا امکان پیدا ہوتا ہے، چونکہ ایک بوتل میں بہت سارے جوہر، جو بالا حال میں ہوں، کو ایک آمدی نوریہ متحرک^{۱۷} کے مسلسل تعامل^{۱۸} پیدا کریگا؛ یوں پہلا نوریہ 2 نوریے پیدا کرے گا، یہ نوریے 4 پیدا کریں

quantum electrodynamics^{۱۴}
stimulated emission^{۱۵}
amplification^{۱۶}
trigger^{۱۷}
chain reaction^{۱۸}

گے، وغیرہ۔ لیور^{۱۹} کا اصول یہی ہے۔ دھیان رہے کہ (لیزر عمل کے لیے) ضروری ہے کہ جوہر کی اکثریت بالا حال میں پہنچائی جائے (جسے آبادی^{۲۰} کہتے ہیں)؛ چونکہ انجذاب (جو ایک نوریہ کم کرتا ہے) اور تحریک زدہ اخراج (جو ایک پیدا کرتا ہے) بالمقابل ہوں گے، لہذا دونوں حالات کی برابر تعداد سے آغاز کر کے انفرانٹس پیدا نہیں کی جاسکتی۔

(انجذاب اور تحریک شدہ اخراج کے علاوہ) روشنی اور مادے کے باہم عمل کا تیسرا طریقہ بھی پایا جاتا ہے: اس کو از خود اخراج^{۲۱} کہتے ہیں۔ اس میں ہیرونی برقیاتیسی میدان، جو اخراج پیدا کر سکتا تھا، کی عدم موجودگی میں ہیجان جوہر زیریں حال میں تحویل ہو کر ایک نوریہ خارج کرتا ہے (شکل ۹.۴-ج)۔ ہیجان حال سے جوہر کا زمینی حال میں متزل عموماً آذریریہ سے ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں واضح نہیں کہ از خود اخراج کیوں کر ہوگا۔ ساکن حال (اگرچہ ہیجان) جوہر کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہیرونی اضطراب کی عدم موجودگی میں زمینی حال میں تحویل ہو، اسے وہیں عمر بھر رہنا چاہیے۔ درحقیقت، جوہر وہیں رہتا اگر اس پر کسی قسم کا ہیرونی اضطراب اثر انداز نہ ہوتا۔ البتہ، کوانٹائی برقی حرکیات میں زمینی حال میں بھی میدان غیر صفر نہیں ہوتے؛ جیسا (مثال کے طور پر) ہارمونی مرتعش زمینی حال میں بھی صفر توانائی ($\hbar\omega/2$) کا حامل ہے۔ آپ تمام روشنی کو روک لیں، کمرے کو مطلق صفر حرارت پر لے جائیں، تب بھی کچھ برقیاتیسی شعاع پائی جائے گی، اور یہی ”صفر نقطی“^{۲۲} اخراج از خود اخراج کا سبب بنتا ہے۔ اگر جڑ سے دیکھا جائے تو تمام اخراج تحریک شدہ اخراج ہوگا۔ آپ کو یہ امتیاز کرنا ہوگا کہ آیا آپ میدان فراہم کر رہے ہیں یا قدرتی میدان پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ کلاسیکی اخراجی عمل کے بالکل الٹ ہے، جہاں تمام اخراج از خود ہوتا ہے اور تحریک شدہ اخراج کا تصور نہیں پایا جاتا۔

کوانٹائی برقی حرکیات اس کتاب کی دسترس سے باہر ہے،^{۲۳} تاہم آئنسٹائن کی ایک خوبصورت دلیل ان تینوں (انجذاب، تحریک شدہ اخراج اور از خود اخراج) کا تعلق پیش کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے از خود اخراج کی وجہ (زمینی حال برقیاتیسی میدان کا اضطراب) پیش نہیں کی، تاہم انکے نتائج ہمیں از خود اخراج کا حساب کرنے کا مجاز بناتی ہے، جس سے ہیجان جوہر کی حال کا قدرتی عرصہ حیات تلاش کیا جاسکتا ہے۔^{۲۴} البتہ ایسا کرنے سے پہلے، ہر طرف سے غیر یک رنگی، غیر تقطیب شدہ، غیر اتساقی برقیاتیسی امواج کی آمد (جیسا حقیقت میں ہوگا) سے جوہر کے رد عمل پر بات کرتے ہیں؛ حراری شعاع میں جوہر رکھنے سے ایسی صورت حال پیدا ہوگی۔

۹.۲.۳ غیر اتساقی اضطراب

برقیاتیسی موج کی کثافت توانائی درج ذیل ہے، جہاں E_0 ہمیشہ کی طرح برقی میدان کا جیٹ ہے۔^{۲۵}

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E_0^2 \quad (9.34)$$

^{۱۹} laser
^{۲۰} population inversion
^{۲۱} spontaneous emission
^{۲۲} آئنسٹائن کا مقالہ مساوات شرودنگر کی آمد سے قبل ۱۹۱۷ میں شائع ہوا۔ اس دلیل میں پلانک سیاہ جسمی کلیہ (مساوات ۵.۱۱۳)، جو ۱۹۰۰ میں منظر عام پر آیا، کے ذریعہ کوانٹائی حرکیات داخل ہوتی ہے۔

^{۲۳} متبادل اشتقاق کے لیے سوال ۹.۸ دیکھیں۔

^{۲۴} برقیاتیسی میدان میں فی کائی حجم توانائی درج ذیل ہے۔

$$u = (\epsilon_2/2)E^2 + (1/2\mu_0)B^2$$

برقیاتیسی موج کے لیے برقی اور مقناطیسی حصے برابر ہوں گے، لہذا

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t)$$

ہوگا، اور چونکہ $\cos^2$ (یا $\sin^2$) کا اوسط 1/2 ہے لہذا ایک مکمل پھیرے پر اوسط $(\epsilon_0/2)E_0^2$ ہوگا۔

یوں حیرانی کی بات نہیں کہ تحویلی احتمال (مساوات ۹.۳۶) میدان کی کثافت توانائی کا راست متناسب ہے۔

$$(9.38) \quad P_{b \rightarrow a}(t) = \frac{2u}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2}$$

تاہم یہ نتیجہ واحد ایک تعدد ω پر یکے رنگ^{۲۵} موج کے لیے درست ہوگا۔ عملی استعمال کے کئی نظاموں پر وسیع تعددی سعت کی برقیاتی امواج کی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں $\rho(\omega) d\omega \rightarrow u$ ہوگا، جہاں $\rho(\omega) d\omega$ تعددی سعت $d\omega$ میں کثافت توانائی ہے، اور خالص تحویلی احتمال درج ذیل عمل کاروپ اختیار کرے گا۔^{۲۶}

$$(9.39) \quad P_{b \rightarrow a}(t) = \frac{2}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \int_0^\infty \rho(\omega) \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega$$

لہذا توسیع میں جزوی ω_0 پر نوکدار چوٹی پائی جاتی ہے (شکل ۹.۲)، جبکہ عام طور پر $\rho(\omega)$ کافی چوڑا ہوگا، لہذا ہم $\rho\omega$ کی جگہ $\rho(\omega_0)$ لکھ کر اسے مکمل کے باہر منتقل کر سکتے ہیں۔

$$(9.40) \quad P_{b \rightarrow a}(t) \cong \frac{2|\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) \int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega$$

متغیرات کو تبدیل کر کے $x \equiv (\omega_0 - \omega)t/2$ لکھ کر (اور چونکہ بنیادی طور پر مکمل باہر صفر ہی ہے) عمل کی حدود کو $x = \pm\infty$ تک وسعت دے کر، اور قطعی عمل کو جدول سے دیکھ کر:

$$(9.41) \quad \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi$$

درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

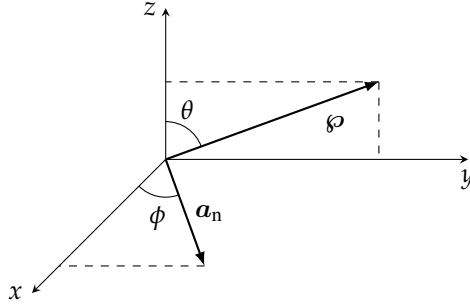
$$(9.42) \quad P_{b \rightarrow a}(t) \cong \frac{\pi |\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) t$$

اس مرتبہ تحویلی احتمال t کا راست متناسب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یک رنگی اضطراب کے برعکس، غیر اتساقی وسیع تعددی شعاع پلٹیں کھاتا ہوا احتمال نہیں دیتی۔ بالخصوص، **تحویلی شرح**^{۲۷} ($R \equiv dP/dt$) اب ایک مستقل ہوگا۔

$$(9.43) \quad R_{b \rightarrow a} = \frac{\pi}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \rho(\omega_0) \quad (\text{مستقل تحویلی شرح})$$

monochromatic^{۲۵}

^{۲۶} مساوات ۹.۳۹ فرض کرتی ہے کہ مختلف تعدد پر تحویل ایک دوسرے کے غیر تابع ہیں، لہذا کُل تحویلی احتمال ان انفرادی احتمالات کا مجموعہ ہوگا۔ اگر مختلف حصے اتساقی ہوں، تب ہمیں حیطوں ($c_b(t)$) نہ کہ احتمالات ($|c_b(t)|^2$) کا مجموعہ لینا ہوگا، اور اس میں حیطوں کے مربعوں کے علاوہ حاصل ضرب بھی پائے جائیں گے۔ ہم عملی استعمال میں ہر مرتبہ فرض کرتے ہیں کہ اضطراب غیر اتساقی ہے۔
^{۲۷} transition rate



شکل ۹.۵: محدود برائے $|\rho \cdot a_n|^2$ کی اوسط زنی۔

اب تک ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ اضطرابی موج y رخ سے آمدی (شکل ۹.۳) اور z رخ تقطیب شدہ ہے۔ لیکن ہم اس صورت میں دلچسپی رکھتے ہیں جب جوہر پر شعاع ہر رخ سے آمدی ہو، اور اس میں ہر ممکنہ تقطیب پائی جاتی ہو؛ میدان کی توانائی $(\rho(\omega))$ ان مختلف انداز میں برابر تقسیم ہوگی۔ ہمیں $|\rho|^2$ کے بجائے $|\rho \cdot a_n|^2$ کی اوسط قیمت درکار ہوگی، جہاں (مساوات ۹.۳۳ کو عمومیت دیتے ہوئے) درج ذیل ہوگا،

$$(9.34) \quad \rho \equiv q \langle \psi_b | r | \psi_a \rangle$$

اور اوسط تمام تقطیب اور تمام آمدی رخ پر لیا جائے گا۔

اوسط درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے: کروی محدودیوں منتخب کریں کہ شعاع کی حرکت کارخ محور z پر ہو (تاکہ تقطیب xy سطح میں ہو) اور (اٹل) سمتیہ p سطح yz میں پایا جاتا ہو (شکل ۹.۵)۔^{۲۸}

$$(9.35) \quad a_n = \cos \phi i + \sin \phi j, \quad \rho = \rho \sin \theta j + \rho \cos \theta k$$

تب

$$\rho \cdot a_n = \rho \sin \theta \sin \phi$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(9.36) \quad \begin{aligned} |\rho \cdot a_n|_{\text{اوسط}}^2 &= \frac{1}{4\pi} \int |\rho|^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{|\rho|^2}{4\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} \sin^2 \phi \, d\phi = \frac{1}{3} |\rho|^2 \end{aligned}$$

^{۲۸} میں ρ کو حقیقی کی طرح تصور کرتا ہوں، اگرچہ یہ عموماً مخلوط ہوگا۔ درج ذیل وجہ سے

$$|\rho \cdot a_n|^2 = |(\rho_{\text{حقیقی}}) \cdot a_n + i(\rho_{\text{خیالی}}) \cdot a_n|^2 = |(\rho_{\text{حقیقی}}) \cdot a_n|^2 + |(\rho_{\text{خیالی}}) \cdot a_n|^2$$

ہم حقیقی اور خیالی حصوں کا حساب علیحدہ علیحدہ کر کے نتائج جمع کر سکتے ہیں۔ مساوات ۹.۳۷ میں مطلق قیمت علامت دو کام کر رہی ہے، یہ سمتیہ کی مقدار اور مخلوط حیث:

$$|\rho|^2 = |\rho_x|^2 + |\rho_y|^2 + |\rho_z|^2$$

ظاہر کرتی ہے۔

ماخذ: ہر جانب سے آمدی، غیر قطبی، غیر اتساقی شعاع کے زیر اثر حال b سے حال a میں متحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح درج ذیل ہوگی،

$$R_{b \rightarrow a} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\rho|^2 \rho(\omega_0) \quad (9.34)$$

جہاں دو حالات کے بیچ برقی جفت قطب معیار اثر کا قابلی رکن ρ ہوگا (مساوات ۹.۴۴) اور $\omega_0 = (E_b - E_a) / \hbar$ پر فی اکائی تعدد میدان میں کثافت توانائی $\rho(\omega_0)$ ہوگی۔^{۲۹}

۹.۳. از خود اخراج

۹.۳.۱ آئنسٹائن ضریب A اور B

فرض کریں ایک برتن میں زیریں حال ψ_a میں N_a اور بالا حال ψ_b میں N_b جوہر پائے جاتے ہوں۔ از خود اخراجی شرح کو A لیتے ہوئے،^{۳۰} اکائی وقت میں بالا حال سے $N_b A$ ذرات از خود عمل کے ذریعہ نکلیں گے۔^{۳۱} جیسا ہم (مساوات ۹.۴۷) دیکھ چکے ہیں متحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح برقی میدان کی کثافت توانائی، $B_{ab} \rho(\omega_0)$ ، کے راست متناسب ہوگی؛ یوں بالا حال سے متحرک شدہ اخراج وجہ سے اکائی وقت میں $N_b B_{ab} \rho(\omega_0)$ ذرات نکلیں گے۔ اسی طرح انجذابی شرح $\rho(\omega_0)$ کی راست متناسب ہے، جسے ہم $B_{ab} \rho(\omega_0)$ کہتے ہیں؛ لہذا اکائی وقت میں $N_a B_{ab} \rho(\omega_0)$ ذرات بالا حال میں شامل ہوں گے۔ ان تمام کو یکجا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{dN_b}{dt} = -N_b A - N_b B_{ab} \rho(\omega_0) + N_a B_{ab} \rho(\omega_0) \quad (9.38)$$

فرض کریں یہ جوہر محیط میدان کے ساتھ حراری توازن میں ہیں، لہذا ہر سطح میں ذرات کی تعداد مستقل ہوگی۔ یوں $dN_b / dt = 0$ لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{(N_a / N_b) B_{ab} - B_{ba}} \quad (9.39)$$

ہم بنیادی شماریاتی میکانیات سے جانتے ہیں کہ، درجہ حرارت T پر حراری توازن میں، توانائی E کے حامل ذرات، کی تعداد بولتزمان^{۳۲} $e^{(-E/k_B T)}$ کے راست متناسب ہوگی؛ یوں

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_B T}}{e^{-E_b/k_B T}} = e^{\hbar\omega_0/k_B T} \quad (9.40)$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{e^{\hbar\omega_0/k_B T} B_{ab} - B_{ba}} \quad (9.41)$$

^{۲۹} یہ تابع وقت نظریہ اضطراب کے فرم کے سمت قانون کی ایک مخصوص صورت ہے، جو کہتا ہے کہ تحویلی شرح، اضطرابی مقبض کے قابلی ارکان کے مربع اور تحویلی تعدد پر اضطراب کے زور کا راست متناسب ہوگا۔

^{۳۰} عام طور پر تحویلی شرح کے لیے علامت R استعمال کرتا ہوں، لیکن اس سیاق و سباق میں، باقی لوگوں کی طرح، میں بھی آئنسٹائن کی علامت استعمال کروں گا۔

^{۳۱} ذرات کی تعداد N_a اور N_b بہت بڑی تصور کریں، لہذا ہم انہیں وقت کے استمراری تقاطعات تصور کر کے شماریاتی تار چھڑاؤ نظر انداز کرتے ہیں۔

^{۳۲} Boltzmann factor

لیکن پلانک کا سیاہ جسمی کلیہ (مساوات ۵.۱۱۳) ہمیں حراری شعاع کی کثافت توانائی دیتی ہے۔

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \quad (9.52)$$

ان دونوں ریاضی فقروں کا موازنہ کرنے سے

$$B_{ab} = B_{ba} \quad (9.53)$$

اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$A = \frac{\omega_0^3 \hbar}{\pi^2 c^3} B_{ba} \quad (9.54)$$

مساوات ۹.۵۳ اُس بات کی تصدیق کرتی ہے جو ہم پہلے سے جانتے تھے: تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح وہی ہے جو انجذاب کی ہے۔ ۱۹۰۷ء میں یہ ایک حیرت کن نتیجہ تھا جس میں آئنسٹائن کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کلیہ پلانک حاصل کرنے کی خاطر تحرک شدہ اخراج کا تصور پیدا کرے۔ تاہم ہم یہاں مساوات ۹.۵۴ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو ہمیں تحرک شدہ اخراجی شرح $(B_{ba}\rho(\omega_0))$ ، جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، کی صورت میں از خود اخراجی شرح (A) دیتی ہے۔ جسے ہم جاننا چاہتے ہیں مساوات ۹.۴ سے

$$B_{ba} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \quad (9.55)$$

لیتے ہیں، لہذا از خود اخراجی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3} \quad (9.56)$$

سوال ۹.۸: نیچے کی طرف تحویل میں از خود اخراج اور حراری تحرک شدہ اخراج (وہ تحرک شدہ اخراج جو سیاہ جسم شعاع وجہ سے ہو) میں مقابلہ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ رہائشی درجہ حرارت $(T = 300 \text{ K})$ پر $5 \times 10^{12} \text{ Hz}$ سے بہت کم تعددوں پر حراری تحرک شدہ اخراج غالب ہوگا، جبکہ $5 \times 10^{12} \text{ Hz}$ سے بہت زیادہ تعددوں پر از خود اخراج غالب ہوگا۔ بصری روشنی کے لیے کونسا غالب ہوگا؟

سوال ۹.۹: برقیاتی میدان کی زمینی حال کثافت توانائی $\rho_0(\omega)$ جانتے ہوئے از خود اخراجی شرح در حقیقت تحرک شدہ اخراجی شرح (مساوات ۹.۴) ہوگی، لہذا آئنسٹائن ضرب A اور B جانے بغیر آپ از خود اخراجی شرح (مساوات ۹.۵۶) اخذ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنے کے لیے کوٹائی برقی حرکیات بروئے کار لانی ہوگی، تاہم اگر آپ یہ قبول کریں کہ زمینی حال میں ایک نوریہ فی انداز پایا جاتا ہے، تب اس کو اخذ کرنا بہت آسان ہوگا:

۱. مساوات ۵.۱۱۱ کی جگہ $d_k = N_\omega$ پُر کر کے $\rho_0(\omega)$ اخذ کریں (زیادہ تعدد پر اس کلیہ کو ناکارہ ہونا ہوگا ورنہ کل ”خلائی توانائی“ لا متناہی ہوگی؛ تاہم یہ کہانی کسی دوسرے دن کے لیے چھوڑتے ہیں)۔

ب. اپنے نتیجہ کے ساتھ مساوات ۹.۴ استعمال کر کے از خود اخراجی شرح حاصل کریں۔ مساوات ۹.۵۶ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۹.۳.۲ ہیجان حال کا عرصہ حیات

مسوات ۹.۵۶ ہمارا بنیادی نتیجہ ہے: یہ تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح دیتا ہے۔ اب فرض کریں کسی طرح آپ بہت بڑی تعداد میں جوہر کو ہیجان حال منتقل کرتے ہیں۔ از خود اخراج کے نتیجے میں، وقت کے ساتھ یہ تعداد گھٹے گی؛ بالخصوص، دورانیہ dt میں جوہروں کی تعداد میں $A dt$ کمی ہوگی:

$$(9.54) \quad dN_b = -AN_b dt$$

(جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ مزید جوہر ہیجان انگیز نہیں کیے جا رہے ہیں)۔ اس کو $N_b(t)$ کے لیے حل کرتے ہیں:

$$(9.58) \quad N_b(t) = N_b(0)e^{-At}$$

بظاہر، ہیجان حال میں تعداد، قوت نمائی طور پر وقتی مستقل:

$$(9.59) \quad \tau = \frac{1}{A} \quad (\text{عرصہ حیات})$$

کے ساتھ کم ہوگی، جسے اس حال کا عرصہ حیات^{۳۳} کہتے ہیں۔ ایک عرصہ حیات میں $N_b(t)$ کی قیمت ابتدائی قیمت کی $1/e \approx 0.368$ گنا ہوگی۔ میں اب تک فرض کرتا آ رہا ہوں کہ نظام میں صرف دو حالات پائے جاتے ہیں، تاہم علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر ایسا کیا گیا؛ تحرک شدہ اخراج کا کلیہ (مسوات ۹.۵۶)، دیگر قابل رسائی حالات سے قطع نظر، $\psi_a \rightarrow \psi_b$ کی تحویلی شرح دیتا ہے (سوال ۹.۱۵ دیکھیں)۔ عمومی طور پر ایک ہیجان جوہر کے کئی مختلف انداز متزلزل^{۳۵} ہوں گے (یعنی: ψ_b کا متزلزل بہت سارے زیریں توانائی حالات ψ_{a1} ، ψ_{a2} ، ψ_{a3} ، وغیرہ میں ہو سکتا ہے)۔ ایسی صورت میں تمام تحویلی شرحیں جمع ہو کر درج ذیل خالص عرصہ حیات دیں گی۔

$$(9.60) \quad \tau = \frac{1}{A_1 + A_2 + A_3 + \dots}$$

مثال ۹.۱: فرض کریں ایک اسپرنگ کے ساتھ باندا ہوا ہار q محور x پر ارتعاش کا پابند ہے۔ فرض کریں یہ حال $|n\rangle$ (مسوات ۲.۶۷) سے آغاز کر کے از خود اخراج کے ذریعے حال $|n'\rangle$ کو پہنچتا ہے۔ مسوات ۹.۴۳ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\wp = q \langle n|x|n'\rangle i$$

آپ نے سوال ۳.۳۳ میں x کے قابلی ارکان:

$$\langle n|x|n'\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n'}\delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\delta_{n',n-1})$$

تلاش کیے، جہاں مرتعش کا قدرتی تعدد ω ہے۔ (مجھے تحرک شدہ اخراج کے تعدد کے لیے اس حرف کی ضرورت اب پیش نہیں آئے گی)۔ ہم اخراج کی بات کر رہے ہیں لہذا n' لازماً n سے نیچے ہوگا؛ یوں ہمارے اس مقصد کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(9.61) \quad \wp = q \sqrt{\frac{n\hbar}{2m\omega}} \delta_{n',n-1} i$$

^{۳۳} یہ حراری توازن نہیں جس پر گزشتہ حصے میں بات کی گئی۔ یہاں ہم فرض کر رہے ہیں کہ جوہروں کو ہیجان حال میں اٹھایا گیا ہے اور یہ اب واپس توانائی سطحوں کو لوٹ رہے ہیں۔
lifetime^{۳۴}
decaymodes^{۳۵}

بظاہر ”میڑھی“ پر صرف ایک پایہ نیچے تحویل ممکن ہے ($n - n' = 1$)؛ اور اخراجی نوریہ کا تعدد درج ذیل ہے۔

$$(۹.۶۲) \quad \omega_0 = \frac{E_n - E'_n}{\hbar} = \frac{(n + 1/2)\hbar\omega - (n' + 1/2)\hbar\omega}{\hbar} = (n - n')\omega = \omega$$

کوئی حیرانی کی بات نہیں، نظام کلاسیکی ارتعاشی تعدد پر شعاع ریز ہے۔ تحویلی شرح (مساوات ۹.۵۶) درج ذیل

$$(۹.۶۳) \quad A = \frac{nq^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}$$

اور n ویں ساکن حال کا عرصہ حیات درج ذیل ہوگا۔

$$(۹.۶۴) \quad \tau_n = \frac{6\pi\epsilon_0 mc^3}{nq^2\omega^2}$$

چونکہ، ہر ایک اخراجی نوریہ $\hbar\omega$ توانائی ساتھ لے جاتا ہے، لہذا اشعاعی طاقت $A\hbar\omega$ ہوگی

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3} (n\hbar\omega)$$

یا، n ویں حال میں مرتعش کی توانائی $E = (n + 1/2)\hbar\omega$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگی۔

$$(۹.۶۵) \quad P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3} \left(E - \frac{1}{2}\hbar\omega \right)$$

(ابتدائی) توانائی E کے کو انسانی مرتعش کی اوسط اشعاعی طاقت اتنی ہوگی۔

موازنہ کی خاطر اسی طاقت کے کلاسیکی مرتعش کی اوسط اشعاعی طاقت کا تعین کرتے ہیں۔ کلاسیکی برقی حرکیات کے تحت مسرع بار q کی اشعاعی طاقت کلیہ لارمر:^{۳۶}

$$(۹.۶۶) \quad P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

دیتا ہے۔ ہارمونی مرتعش $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$ کا حیث x_0 ، اور اسراع $a = -x_0\omega^2 \cos(\omega t)$ ہوگا۔ ایک مکمل پھیرے پر اوسط درج ذیل ہوگا۔

$$P = \frac{q^2 x_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

لیکن اس مرتعش کی توانائی $E = (1/2)m\omega^2 x_0^2 = 2E/m\omega^2$ ہوگا، جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۹.۶۷) \quad P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3} E$$

توانائی E کا کلاسیکی مرتعش اوسطاً اتنی اشعاعی طاقت دے گا۔ کلاسیکی حد ($\hbar \rightarrow 0$) میں کلاسیکی اور کوانٹائی کلیات آپس میں متفق ہیں؛ البتہ زمینی حال کو کوانٹائی کلیہ (مساوات ۹.۶۵) تحفظ دیتا ہے؛ اگر $E = (1/2)\hbar\omega$ ہو تب مرتعش شعاع ریز نہیں ہوگا۔ □

سوال ۹.۱۰: ہیجان حال کی نصف حیات $^3(t_{1/2})$ سے مراد وہ دورانیہ ہے جس میں بڑی تعداد کے جوہروں میں سے نصف تھیل کرتے ہوں۔ نصف حیات $t_{1/2}$ اور ($t_{1/2}$ کے) ”عرصہ حیات“ τ کے پچھشتہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۱: ہائیڈروجن کے چاروں $n = 2$ حالات کے لیے عرصہ حیات (سینکڑوں میں) تلاش کریں۔ اشارہ: آپ کو $\langle \psi_{100}|x|\psi_{200} \rangle$ ، $\langle \psi_{100}|y|\psi_{211} \rangle$ ، وغیرہ طرز کے قالمی ارکان کی قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی۔ یاد رہے کہ $r \sin \theta \cos \phi = x$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ اور $z = r \cos \theta$ ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر محکلات صفر کے برابر ہیں، لہذا حساب شروع کرنے سے پہلے ان پر ایک گہری نظر ضرور ڈالیں۔

جواب: سوائے ψ_{200} جو لامتناہی ہے، باقی تمام کے لیے 1.60×10^{-9} سینکڑ ہوگا۔

۹.۳.۳ قواعد انتخاب

از خود اخراجی شرح درج ذیل روپ کے قالمی ارکان معلوم کر کے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\langle \psi_b | r | \psi_a \rangle$$

اگر آپ نے سوال ۹.۱۱ حل کیا ہو (اگر حل نہیں کیا، اسی وقت پہلے اس کو حل کریں!) تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مقداریں عموماً صفر ہوتی ہیں، اور کیا بہتر ہوگا اگر ہم پہلے سے جان سکیں کہ کون سے محکلات صفر دیں گے، تاکہ ہم اپنا وقت غیر ضروری محکلات حل کرنے میں ضائع نہ کریں۔ فرض کریں ہم ہائیڈروجن کی طرح کے نظام میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی ہیملٹنی کروئی تشاکلی ہے۔ ایسی صورت میں ہم حالات کو عمومی کوانٹائی اعداد n ، ℓ ، اور m سے ظاہر کر سکتے ہیں اور قالمی ارکان درج ذیل ہوں گے۔

$$\langle n' \ell' m' | r | n \ell m \rangle$$

زاویائی معیاری حرکت کے تعویضی رشتے اور زاویائی معیاری حرکت عاملین کی ہر مشی پنل کر اس مقدار پر طاقتور پابندیاں عائد کرتے ہیں۔

انتخابی قواعد برائے m اور m' :

ہم پہلے x ، y ، اور z کے ساتھ L_z کے تعویضی گرپ غور کرتے ہیں جنہیں باب ۴ میں حاصل کیا گیا (مساوات ۴.۱۲۲ دیکھیں)۔

$$(9.68) \quad [L_z, x] = i\hbar y, \quad [L_z, y] = -i\hbar x, \quad [L_z, z] = 0$$

ان میں تیسرے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} 0 &= \langle n' \ell' m' | [L_z, z] | n \ell m \rangle = \langle n' \ell' m' | L_z z - z L_z | n \ell m \rangle \\ &= \langle n' \ell' m' | [(m' \hbar) z - z (m \hbar)] | n \ell m \rangle = (m' - m) \hbar \langle n' \ell' m' | z | n \ell m \rangle \end{aligned}$$

۳در حقیقت، P کو زمین حال سے زائد توانائی کی صورت میں لکھیں تو دونوں کلیات متماثل ہوں گے۔
half-life^۴

ماخوذ:

$$(۹.۶۹) \quad \langle n' \ell' m' | z | n \ell m \rangle = 0 \quad \text{یا} \quad m' = m$$

لہذا، مساوی $m' = m$ کی صورت میں، z کے قالمی ارکان ہر صورت صفر ہوں گے۔
ساتھ ہی، x کے ساتھ L_z کا تعویض گردش ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} \langle n' \ell' m' | [L_z, x] | n \ell m \rangle &= \langle n' \ell' m' | (L_z x - x L_z) | n \ell m \rangle \\ &= (m' - m) \hbar \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle = i \hbar \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle \end{aligned}$$

ماخوذ:

$$(۹.۷۰) \quad (m' - m) \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle = i \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle$$

یوں، آپ y کے قالمی ارکان کو x کے مطابقتی قالمی ارکان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو کبھی بھی y کے قالمی ارکان کے حساب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
اور آخر میں، y کے ساتھ L_z کا تعویض گردش ذیل دیتا ہے۔

$$\begin{aligned} \langle n' \ell' m' | [L_z, y] | n \ell m \rangle &= \langle n' \ell' m' | (L_z y - y L_z) | n \ell m \rangle \\ &= (m' - m) \hbar \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle = -i \hbar \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle \end{aligned}$$

ماخوذ:

$$(۹.۷۱) \quad (m' - m) \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle = -i \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle$$

بالخصوص، مساوات ۹.۷۰ اور مساوات ۹.۷۱ کو ملا کر:

$$(m' - m)^2 \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle = i(m' - m) \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle = \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle$$

لہذا،

$$(۹.۷۲) \quad \langle n' \ell' m' | x | n \ell m \rangle = \langle n' \ell' m' | y | n \ell m \rangle = 0 \quad \text{یا} \quad (m' - m)^2 = 1$$

ہوگا۔ مساوات ۹.۶۹ اور مساوات ۹.۷۲ سے ہمیں m کے انتخاب قواعد^{۳۹}:

$$(۹.۷۳) \quad \Delta m = 1, 0, -1 \quad \text{تحویل صرف اس صورت ہوگی جب یہ ہو:}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اس نتیجہ (کو اخذ کرنا آسان نہیں تھا، تاہم اس) کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، نوریہ پیکر 1 کا حامل ہے، لہذا اس کی m قیمت 1، 0، یا -1 ہو سکتی ہے؛^{۴۰} از او پائی معیار حرکت کے z جزو کی بقا کے تحت نوریہ جو پچھ لے کر جاتا ہے، جو ہر اتنا پچھ کھوئے گا۔

selection rules^{۳۹}

^{۳۹} جب قطبی محور حرکت کے رخ کے ساتھ ساتھ ہو، درمیانی قیمت نہیں پائی جاتی، اور اگر آپ غیر تابع نوری حالات کی تعداد میں دلچسپی رکھتے ہوں، تو جواب 2 نہ کہ 3 ہے۔ البتہ، اگر یہاں ضروری نہیں کہ نوریہ محور z کے رخ حرکت کرتا ہو، لہذا تینوں قیمتیں ممکن ہیں۔

انتخابی قواعد برائے ℓ اور ℓ' :

آپ سے سوال ۹.۱۲ میں درج ذیل تعویضی رشتہ اخذ کرنے کا کہا گیا۔

$$(9.43) \quad [L^2, [L^2, \mathbf{r}]] = 2\hbar^2(\mathbf{r}L^2 + L^2\mathbf{r})$$

ہمیشہ کی طرح، ہم اس تعویضی گر کو $|n\ell m\rangle$ اور $\langle n'\ell'm'|$ کے بیچ لپیٹ کر انتخابی قواعد اخذ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm'| [L^2, [L^2, \mathbf{r}]] |n\ell m\rangle &= 2\hbar^2 \langle n'\ell'm'| (\mathbf{r}L^2 + L^2\mathbf{r}) |n\ell m\rangle \\ &= 2\hbar^4 [\ell(\ell+1) + \ell'(\ell'+1)] \langle n'\ell'm'| \mathbf{r} |n\ell m\rangle \\ &= \langle n'\ell'm'| (L^2[L^2, \mathbf{r}] - [L^2, \mathbf{r}]L^2) |n\ell m\rangle \\ &= \hbar^2 [\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1)] \langle n'\ell'm'| [L^2, \mathbf{r}] |n\ell m\rangle \\ &= \hbar^2 [\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1)] \langle n'\ell'm'| (L^2\mathbf{r} - \mathbf{r}L^2) |n\ell m\rangle \\ (9.45) \quad &= \hbar^4 [\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1)]^2 \langle n'\ell'm'| \mathbf{r} |n\ell m\rangle \end{aligned}$$

ماخوذ:

$$(9.46) \quad 2[\ell(\ell+1) + \ell'(\ell'+1)] = [\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1)]^2 \quad \text{یا} \\ \langle n'\ell'm'| \mathbf{r} |n\ell m\rangle = 0 \quad \text{یا پھر}$$

ہوگا، لیکن

$$[\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1)] = (\ell' + \ell + 1)(\ell' - \ell)$$

اور

$$2[\ell(\ell+1) + \ell'(\ell'+1)] = (\ell' + \ell + 1)^2 + (\ell' - \ell)^2 - 1$$

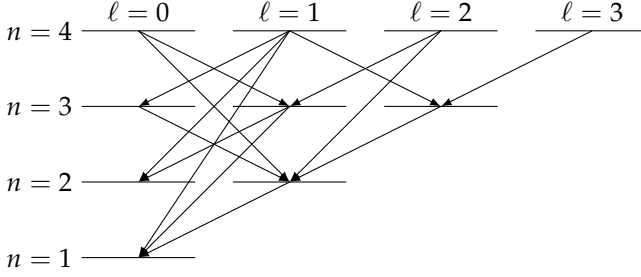
لکھے جاسکتے ہیں، لہذا مساوات ۹.۴۶ میں پہلی شرط کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.47) \quad [(\ell' + \ell + 1)^2 - 1][(\ell' - \ell)^2 - 1] = 0$$

ان میں پہلا (باایں) جزو ضربی صفر نہیں ہو سکتا ہے (ماسوائے اُس صورت جب $\ell = \ell' = 0$ ہو؛ اس ”مکزوری“ سے سوال ۹.۱۳ میں چھٹکارا حاصل کیا گیا ہے)، لہذا یہ شرط $\ell' = \ell \pm 1$ کی سادہ روپ اختیار کرتی ہے۔ یوں ℓ کے انتخابی قواعد:

$$(9.48) \quad \Delta\ell = \pm 1 \quad \text{تحویل صرف اس صورت ہوگا جب یہ ہو:}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نتیجہ کو اخذ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح آسان ہے۔ نور یہ چکر 1 کا حامل ہے، لہذا زاویائی معیار حرکت جمع کرنے کے قواعد $\ell' = \ell$ ، $\ell' = \ell + 1$ ، یا $\ell' = \ell - 1$ کی اجازت دیں گے (برقی جفت قطبی اشعاع کے لیے درمیانی صورت نہیں پائی جاتی، اگرچہ زاویائی معیار حرکت کی بقا اس کی اجازت دیتی ہے)۔



شکل ۹.۶: ہائیڈروجن کی اولین چار سطحوں کا اجازتی منزل۔

یوں ظاہر ہے کہ از خود اخراج کے ذریعہ تمام زیریں توانائی حالات تک تھیل ممکن نہیں ہوگی ان میں سے کئی انتخابی قواعد کے تحت ممنوع ہیں۔ شکل ۹.۶ میں ہائیڈروجن کے ابتدائی چار بوجہ سطحوں کے لیے اجازتی تحویلات دکھائے گئے ہیں۔ دھیان رہے کہ $2S$ حال (ψ_{200}) اسی جگہ ”پھنسا“ رہے گا: چونکہ $l = 1$ کا کوئی بھی زیریں توانائی حال نہیں پایا جاتا، لہذا یہ منزل پذیر نہیں ہوگا۔ اس کو نازکے مستحکم^۱ حال کہتے ہیں، اور یقیناً اس کا عرصہ حیات، مثلاً، $2P$ حالات (ψ_{210} , ψ_{211} اور ψ_{21-1}) سے، کافی لمبا ہے۔ نازک مستحکم حالات بھی آخر کار تصادم وجہ سے، یا (جنہیں گمراہ کن نام دیا گیا ہے) ممنوعہ تحویلات^۲ وجہ سے (سوال ۹.۲۱)، یا متعدد نوری اخراج وجہ سے، منزل پذیر ہوں گے۔

سوال ۹.۱۲: مساوات ۹.۴۷ میں دی گئی تعویضی رشتہ ثابت کریں۔ اشارہ: پہلے درج ذیل دکھائیں۔

$$[L^2, z] = 2i\hbar(xL_y - yL_x - i\hbar z)$$

اس کے ساتھ $\mathbf{r} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$ استعمال کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$[L^2, [L^2, z]] = 2\hbar^2(zL^2 + L^2z)$$

z سے $\mathbf{r}$ تک عمومیت دینا ایک آسان کام ہے۔

سوال ۹.۱۳: دکھائیں کہ $l' = l = 0$ کی صورت میں $\langle n' l' m' | \mathbf{r} | n l m \rangle = 0$ ہوگا۔ یوں مساوات ۹.۴۸ میں درپیش ”کمزوری“ ختم ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۴: ہائیڈروجن کے $n = 3$, $l = 0$, $m = 0$ حال میں ایک الیکٹران زمینی حال تک (برقی جفت قطبی) تحویلی تسلسل کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

۱. اس منزل کے لیے کونسی راہیں کھلی ہیں؟ انہیں درج ذیل صورت میں پیش کریں۔

$$|300\rangle \rightarrow |n l m\rangle \rightarrow |n' l' m'\rangle \rightarrow \dots \rightarrow |100\rangle$$

ب. اگر آپ کے پاس، اس حال میں جوہروں سے بھرا ہوا ایک بوتل ہو، تب ہر راہ سے کتنا حصہ گزرے گا؟

metastable^۱
forbidden transitions^۲

ج. اس حال کا عرصہ حیات کیا ہوگا؟ اشارہ: پہلی تحویل کے بعد یہ حال $|300\rangle$ میں نہیں ہوگا، لہذا ہر تسلسل کا صرف پہلا قدم، عرصہ حیات کے حصول میں کام آئے گا۔ متعدد تحویلی راستوں کی صورت میں تمام تحویلی شرحوں کا مجموعہ لینا ہوگا۔

اضافی سوالات برائے باب ۹

سوال ۹.۱۵: متعدد سطحی نظام کے لیے مساوات ۹.۱ اور مساوات ۹.۲

$$(9.49) \quad H_0 \psi_n = E_n \psi_n, \quad \langle \psi_n | \psi_m \rangle = \delta_{nm}$$

کو عمویت دیتے ہوئے تابع وقت نظریہ اضطراب مرتب کریں۔ لمحہ $t = 0$ پر ہم اضطراب $H'(t)$ چالو کرتے ہیں؛ یوں کل ہیمیلٹنی درج ذیل ہوگی۔

$$(9.80) \quad H = H_0 + H'(t)$$

۱. مساوات ۹.۶ کو درج ذیل تعمیری روپ دیں

$$(9.81) \quad \Psi(t) = \sum c_n(t) \psi_n e^{-iE_n t / \hbar}$$

اور دکھائیں کہ

$$(9.82) \quad \dot{c}_m = -\frac{i}{\hbar} \sum_n c_n H'_{mn} e^{i(E_m - E_n)t / \hbar}$$

ہوگا، جہاں H'_{mn} درج ذیل ہے۔

$$(9.83) \quad H'_{mn} \equiv \langle \psi_m | H' | \psi_n \rangle$$

ب. اگر نظام حال ψ_N سے آغاز کرے، تو دکھائیں کہ (اول رتبی نظریہ اضطراب میں)

$$(9.84) \quad c_N(t) \cong 1 - \frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{NN}(t') dt'$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(9.85) \quad c_m(t) \cong -\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{mN}(t') e^{i(E_m - E_N)t' / \hbar} dt' \quad (m \neq N)$$

ج. فرض کریں، (لمحہ $t = 0$ پر چالو اور بعد میں لمحہ t پر منقطع کرنے کے علاوہ) H' مستقل ہے۔ حال N سے حال M جہاں $M \neq N$ ہے، میں تحویل کے احتمال کو t کا تفاعل لکھیں۔ جواب:

$$(9.86) \quad 4 \left| H'_{MN} \right|^2 \frac{\sin^2[(E_N - E_M)t / 2\hbar]}{(E_N - E_M)^2}$$

باب ۹. تابع وقت نظریہ اضطراب

د. فرض کریں H' وقت کا سائنماتیک تعامل: $H' = V \cos(\omega t)$ ہے۔ عمومی مفروضے فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ صرف توانائی $E_M = E_N \pm \hbar\omega$ کے حالات میں تحویل ہو سکتی ہے اور ان کا احتمال درج ذیل ہے۔

$$(9.84) \quad P_{N \rightarrow M} = |V_{MN}|^2 \frac{\sin^2[(E_N - E_M \pm \hbar\omega)t/2\hbar]}{(E_N - E_M \pm \hbar\omega)^2}$$

ه. فرض کریں کہ متعدد سطحی نظام پر غیر اتساقی برقیاتی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حصہ ۹.۳.۳ کو دیکھتے ہوئے دکھائیں کہ تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح وہی دو سطحی نظام کا کلیہ (مساوات ۹.۴) دے گا۔

سوال ۹.۱۶: ضربیب $c_m(t)$ کو رتبہ اول تک سوال ۹.۱۵ کے جزو-ج اور جزو-د کے لیے تلاش کریں۔ معمولی زنی شرط:

$$(9.88) \quad \sum_m |c_m(t)|^2 = 1$$

کی تصدیق کر کے، تضاد اگر موجود ہو، پر تبصرہ کریں۔ فرض کریں آپ ابتدائی حال ψ_N میں رہنے کا احتمال جانتا چاہتے ہیں؛ کیا $|c_N(t)|^2$ یا $1 - \sum_{m \neq N} |c_m(t)|^2$ کا استعمال بہتر ثابت ہوگا؟

سوال ۹.۱۷: لامتناہی چوکور کنویں کے N ویں حال میں (وقت $t = 0$ پر) ایک ذرہ آغاز کرتا ہے۔ وقتی طور پر کنویں کی تہہ بلند ہو کر واپس اپنی جگہ نیچے بیٹھتی ہے، جس کے تحت کنویں کے اندر محققہ یکساں ضرور لیکن تابع وقت ہوگا: $V_0(t)$ ، جہاں $V_0(0) = V_0(T) = 0$ ہوگا۔

ا. مساوات ۹.۸۲ استعمال کر کے $c_m(t)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت دریافت کریں، اور دکھائیں کہ تعامل موج کی ہیئت تبدیل ہوگی لیکن کوئی تحویل نہیں ہوگی۔ تعامل $V_0(t)$ کی صورت میں تبدیلی ہیئت، $\psi(T)$ ، تلاش کریں۔

ب. اسی مسئلے کو رتبہ اول نظریہ اضطراب سے حل کر کے دونوں نتائج کا موازنہ کریں۔

تبصرہ: جب بھی محققے کے ساتھ اضطراب ایک مستقل (x میں مستقل نہ کے t میں) جمع کرتا ہو، یہی نتیجہ حاصل ہوگا؛ یہ صرف لامتناہی چوکور کنویں کی خاصیت نہیں ہے۔ سوال ۱.۸ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۸: ابتدا میں (یک بعدی لامتناہی) چوکور کنویں کے زمینی حال میں کیت m کا ایک ذرہ پایا جاتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک "لینٹ" اس کنویں میں گرانی جاتی ہے، جس سے محققہ درج ذیل ہو جاتا ہے، جہاں $V_0 \ll E_1$ ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a/2 \\ 0 & a/2 < x \leq a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

کچھ وقت T کے بعد، لینٹ ہٹائی جاتی ہے، اور ذرے کی توانائی ناپی جاتی ہے۔ (رتبہ اول نظریہ اضطراب میں) نتیجہ E_2 ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۹.۱۹: ہم تحرک شدہ اخراج، (تحرک شدہ) انجذاب، اور از خود اخراج دیکھ چکے ہیں۔ از خود انجذاب کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟

سوال ۹.۲۰: مقناطیسی گمگے-ساکن مقناطیسی میدان $B_0 k$ میں، $1/2$ چکر کا ایک ذرہ جس کی مسکن مقناطیسی نسبت γ ہو، لارمیر تعدد γB_0 = ω_0 (مثال ۴.۳) سے استقبالی حرکت کرتا ہے۔ اب ہم ایک کمزور عرضی ریڈیائی تعدد میدان،

"magneticresonance"

$B_r[\cos(\omega t)i - \sin(\omega t)j]$ چالو کرتے ہیں جس سے کل میدان درج ذیل ہو جاتا ہے۔

(۹.۸۹)

$$B = B_r \cos(\omega t)i - B_r \sin(\omega t)j + B_0 k$$

۱. اس نظام کے لیے 2×2 ہیملٹنی قالب (مساوات ۴.۱۵۸) تیار کریں۔

ب. وقت t پر چکری حال $\chi(t) = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$ ہونے کی صورت میں درج ذیل دکھائیں

(۹.۹۰)

$$\dot{a} = \frac{i}{2}(\Omega e^{i\omega t} b + \omega_0 a); \quad \dot{b} = \frac{i}{2}(\Omega e^{-i\omega t} a - \omega_0 b)$$

جہاں $\Omega \equiv \gamma B_r$ کا تعلق ریڈیائی تعدد میدان کے زور سے ہے۔

ج. ابتدائی قیمتوں a_0 اور b_0 کی صورت میں $a(t)$ اور $b(t)$ کا عمومی حل تلاش کریں۔ جواب:

$$a(t) = \left\{ a_0 \cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'} [a_0(\omega_0 - \omega) + b_0 \Omega] \sin(\omega' t/2) \right\} e^{i\omega t/2}$$

$$b(t) = \left\{ b_0 \cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'} [b_0(\omega - \omega_0) + a_0 \Omega] \sin(\omega' t/2) \right\} e^{-i\omega t/2}$$

جہاں درج ذیل ہو گا۔

(۹.۹۱)

$$\omega' \equiv \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2}$$

د. ایک ذرہ ہم میدان چکری حال ($b_0 = 0, a_0 = 1$) سے آغاز کرتا ہے۔ مخالف میدان چکر میں تحویل کے احتمال کو بطور وقت کا تفاعل تلاش کریں۔

$$P(t) = \{ \Omega^2 / [(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2] \} \sin^2(\omega' t/2)$$

۳. منحنی گمک۔

(۹.۹۲)

$$P(\omega) = \frac{\Omega^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2}$$

کو (مقررہ ω_0 اور Ω کے لیے) جبری تعدد ω کے تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $\omega = \omega_0$ پر اس کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ ”اعظم قیمت کی نصف پوری چوڑائی“ $\Delta\omega$ تلاش کریں۔

و. چونکہ $\omega_0 = \gamma B_0$ ہے، لہذا ہم گمک کا تجرباتی مشاہدہ کر کے ذرے کے مقناطیسی جفت قطبی معیار اثر کا تعین کر سکتے ہیں۔ مرکوز مقناطیسی گمک^۵ تجربہ میں نور پے کا g جزو ضربی، ایک ٹسلا (1 T) کے ساکن میدان اور ایک مائیکرو ٹسلا (1 μ T) جیتے کے ریڈیائی تعدد میدان کی مدد سے، ناپا جاتا ہے۔ تعدد گمک کیا ہو گا؟ (پروٹان کے مقناطیسی معیار اثر کے لیے حصہ ۶.۵ دیکھیں۔) منحنی گمک کی چوڑائی تلاش کریں۔ (اپنا جواب Hz میں دیں۔)

سوال ۹.۲۱: میں نے مساوات ۹.۳۱ میں جوہر کو (روشنی کے طول موج سے) اتنا چھوٹا تصور کیا کہ میدان کے فضائی تغیر کو نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ حقیقی برقی میدان درج ذیل ہوگا۔

$$(9.93) \quad E(\mathbf{r}, t) = E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

اگر جوہر کا مرکز مبداء پر ہو، تب متعلقہ حجم پر $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \ll 1$ (لہذا $|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda \ll 1/r$) ہوگا، جس وجہ سے ہم اس جزو کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ فرض کریں ہم اول رتبہ درستی:

$$(9.94) \quad E(\mathbf{r}, t) = E_0 [\cos(\omega t) + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \sin(\omega t)]$$

کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس کا پہلا جزو اجازتی (برقی جفت قطبی) ^{۳۶} تحویلات دے گا جن پر متن میں بات کی چکی ہے؛ دوسرا جزو ممنوعہ (مقناطیسی جفت قطبی) ^{۳۷} اور برقی جفت قطبی ^{۳۸} تحویلات دے گا ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ کی مزید بڑی طاقتیں، مزید ممنوعہ تحویلات دیں گی، جو زیادہ بلند متعدد قطبی معیار اثر سے وابستہ ہوں گی)۔

ا. ممنوعہ تحویلات کی از خود اخراجی شرح حاصل کریں (قطبیت اور حرکت کے رخنوں پر اوسط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ مکمل جواب کے لیے ایسا کر نا ضروری ہے)۔ جواب:

$$(9.95) \quad R_{b \rightarrow a} = \frac{q^2 \omega^5}{\pi \epsilon_0 \hbar c^5} |\langle a | (\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{r}) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) | b \rangle|^2$$

ب. دکھائیں کہ یک بعدی مرتعش کے لیے ممنوعہ تحویلات سطح n سے سطح $n - 2$ میں ہوں گی، اور تحویلی شرح (جس کا اوسط $\mathbf{a}_n$ اور $\mathbf{k}$ پر حاصل کیا گیا ہو) درج ذیل ہوگی۔

$$(9.96) \quad R = \frac{\hbar q^2 \omega^3 n(n-1)}{15 \pi \epsilon_0 m^2 c^5}$$

(تنبہ: یہاں ω سے مراد نوریہ کا تعد ہے نہ کہ مرتعش کا تعد۔) ^{۳۹} ”اجازتی“ شرح کے لحاظ سے ”ممنوعہ“ شرح کی نسبت تلاش کریں اور اس اصطلاح پر تبصرہ کریں۔

ج. دکھائیں کہ ہائیڈروجن میں ممنوعہ تحویل بھی $1S \rightarrow 2S$ تحویل کی اجازت نہیں دیتی۔ (یہ تمام بلند متعدد قطب کے لیے بھی درست ہوگا؛ غالب تنزل، درحقیقت، دو نوریہ اخراج وجہ سے ہوگا، جس کا عرصہ حیات تقریباً ایک سیکنڈ کا دسواں حصہ ہوگا۔)

سوال ۹.۲۲: دکھائیں کہ n, ℓ سے n', ℓ' میں تحویل کے لیے ہائیڈروجن کی از خود اخراجی شرح (مساوات ۹.۵۶) درج ذیل ہوگی

$$(9.97) \quad \frac{e^2 \omega^3 I^2}{3 \pi \epsilon_0 \hbar c^3} \times \begin{cases} \frac{\ell+1}{2\ell+1}, & \ell' = \ell + 1 \\ \frac{\ell}{2\ell-1}, & \ell' = \ell - 1 \end{cases}$$

^{۳۶} allowed electric dipole transitions
^{۳۷} forbidden magnetic dipole transitions
^{۳۸} forbidden electric quadrupole transitions

جہاں I درج ذیل ہے۔

$$(۹.۹۸) \quad I \equiv \int_0^\infty r^3 R_{n\ell}(r) R_{n'\ell'}(r) dr$$

(جو m کی کسی مخصوص قیمت سے آغاز کر کے کسی ایک m' حال میں، انتخابی قواعد:

$$m' = m - 1, \quad m' = m, \quad m' = m + 1$$

کے تحت، پہنچتا ہے۔ دھیان رہے کہ جواب m کا تابع نہیں۔) اشارہ: پہلے $\ell' = \ell + 1$ صورت کے لیے $|n\ell m\rangle$ اور $|n'\ell' m'\rangle$ کے x ، y ، اور z کے تمام غیر صفر قابلی ارکان معلوم کریں۔ ان سے درج ذیل مقدار کا تعین کریں۔

$$|\langle n', \ell + 1, m + 1 | r | n\ell m \rangle|^2 + |\langle n', \ell + 1, m | r | n\ell m \rangle|^2 + |\langle n', \ell + 1, m - 1 | r | n\ell m \rangle|^2$$

یہی کچھ $\ell' = \ell - 1$ کے لیے بھی کریں۔

باب ۱۰

حرنا گزر تخمین

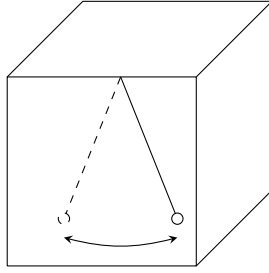
۱۰.۱ مسئلہ حرنا گزر

۱۰.۱.۱ حرنا گزر عمل

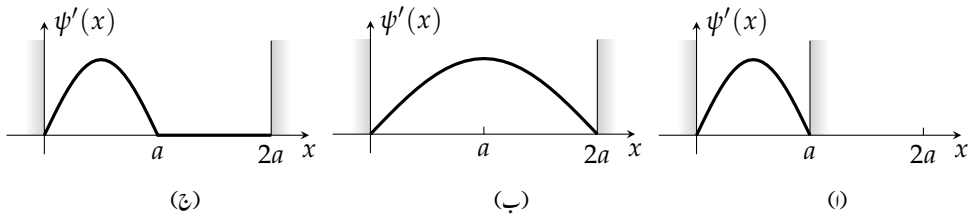
فرض کریں ایک کامل ر قاص انتصابی سطح میں بغیر کسی رگڑ یا ہوائی مزاحمت کے آگے پیچھے ارتعاش کرتا ہے۔ اگر آپ اس ر قاص کو جھٹکے سے بلائیں تو یہ افراتفری کے ساتھ حرکت کرنے لگے گا، لیکن اگر آپ بغیر جھٹکا دیے ر قاص کو آہستہ آہستہ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کریں (شکل ۱۰.۱) تو یہ اسی سطح (یا اس کی متوازی سطح) میں شائستگی اور روانی سے، اسی جھٹکے کے ساتھ جھلوتا رہے گا۔ بیرونی کیفیت کی بہت آہستہ تبدیلی ہی حرنا گزرِ عمل کی پہچان ہے۔ دھیان رہے کہ یہاں دو مختلف وقتوں کی بات کی جا رہی ہے: نظام کی اپنی حرکت (جو یہاں ر قاص کے ارتعاش کا دوری عرصہ ہوگا) کو ظاہر کرنے والا ”اندرونی“ وقت T_i ، اور نظام کی مقادیر معلوم میں نمایاں تبدیلی (مثلاً، لرزتے ہوئے چبوترے پر نصب ر قاص کی صورت میں چبوترے کی لرزش کا دوری عرصہ) کو ظاہر کرنے والا ”بیرونی“ وقت T_e ۔ حرنا گزرِ عمل میں $T_e \gg T_i$ ہوگا۔

حرنا گزرِ عمل کے تجربے کی بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے بیرونی مقادیر معلوم کو غیر متغیر رکھتے ہوئے مسئلہ حل کیا جاتا ہے، اور حساب کے بالکل آخر میں انہیں (بہت آہستہ) وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، مقررہ لمبائی L کے ر قاص کا کلاسیکی دوری عرصہ $2\pi\sqrt{L/g}$ ہوگا؛ اب اگر لمبائی آہستہ آہستہ تبدیل ہو، تو دوری عرصہ بظاہر $2\pi\sqrt{L(t)/g}$ ہوگا۔ ہائیڈروجن سالمہ (حصہ ۳.۷) پر تبصرہ کے دوران زیادہ باریک بین مثال پیش کی گئی۔ ہم نے مراکزہ کو ساکن تصور کرتے ہوئے آغاز کیا، اور ان کے بیچ فاصلہ R کی صورت میں الیکٹران کی حرکت کے لیے حل کیا۔ نظام کی زمینی حال توانائی کو R کے تفاعل کی صورت میں دریافت کرنے کے بعد، ہم نے توازنی فاصلہ معلوم کر کے ترمیم کے انحصار سے مراکزہ کی لرزش کا تعدد حاصل کیا (سوال ۱۰.۱)۔ طبعیات سالمہ میں اس ترکیب کو (جس میں ساکن مراکزہ سے آغاز کرتے ہوئے، الیکٹران کی تفاعلات موج کا حساب کر کے، ان سے نسبتاً سست رفتار مراکزہ کے مقامات اور حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو) **بارن واہنر ہائیمر تخمین**^۲ کہتے ہیں۔

^۱adiabatic
^۲Born-Oppenheimer approximation



شکل ۱۰.۱: حرنا گزر حرکت: اگر ڈبے کو نہایت آہستہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو رقا ص اسی جیٹ کے ساتھ ابتدائی سطح کی متوازی سطح میں جھولتا ہے۔



شکل ۱۰.۲: (ا) لامتناہی چو کور کنویں کے زمینی حال سے ایک ذرہ ابتدا کرتا ہے، (ب) اگر دیوار نہایت آہستہ حرکت کرے تو ذرہ اسی حال میں رہتا ہے، (ج) اگر دیوار تیزی سے حرکت کرے تو ذرہ لمحاتی طور پر ابتدائی حال میں رہتا ہے۔

کوانٹائی میکانیٹ میں، حرنا گزر تنجیض کے بنیادی تصور کو ایک مسئلہ کے روپ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں ہم لامتناہی ابتدائی روپ H^i سے بہت آہستہ تبدیل ہو کر کسی اختتامی روپ H^f تک پہنچتی ہے۔ مسئلہ حرنا گزر کہتا ہے کہ اگر ذرہ ابتدائی طور پر H^i کے n وی امتیازی حال میں پایا جاتا ہو، تو (زیر مساوات شروڈنگر) یہ H^f کے n وی امتیازی حال میں منتقل ہوگا۔ (میں یہاں فرض کرتا ہوں کہ H^i سے H^f تک تحویل کے دوران، طیف منفصل اور غیر انحطاطی ہے، لہذا حالات کی ترتیب میں کوئی شبہ نہیں پایا جائے گا؛ امتیازی تعلقات پر نظر رکھنے کی کوئی ترکیب وضع کرنے سے ان شرائط کو نرم بنایا جاسکتا ہے، لیکن میں یہاں ایسا نہیں کروں گا۔)

مثال کے طور پر، ہم لامتناہی چو کور کنویں میں ایک ذرے کو زمینی حال:

$$\psi^i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \quad (10.1)$$

میں تیار کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲-ا)۔ اب دائیں دیوار کو بہت آہستہ مقام $2a$ پر منتقل کیا جاتا ہے؛ مسئلہ حرنا گزر کے تحت (ماسوائے یقینی جزو ضربی کے) یہ ذرہ

توسیع شدہ کنویں کے زمینی حال:

$$(۱۰.۲) \quad \psi^f(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{2a}x\right)$$

میں منتقل ہوگا (شکل ۱۰.۲-ب)۔ دھیان رہے کہ ہم ہیملٹنی میں چھوٹی تبدیلی (نظریہ اضطراب کی طرح) کی بات نہیں کر رہے ہیں؛ ہاں تبدیلی بہت بڑی ہے۔ فقط اتنا ضروری ہے کہ تبدیلی آہستہ رونما ہو۔ یہاں توانائی کی بقا نہیں ہوگی: جو بھی دیوار کو حرکت دے رہا ہے، نظام سے توانائی حاصل کرے گا، جیسا کہ گاڑی کے انجن کے سلنڈر میں آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا گیس بوکا کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس، کنویں کی اچانک وسعت کی صورت میں حال $\psi^i(x)$ ہی رہتا ہے (شکل ۱۰.۲-ج)، جو نئی ہیملٹنی کے امتیازی حالات کا پیچیدہ خطی جوڑ ہوگا (سوال ۲.۳۸)۔ یہاں توانائی (کم از کم، اس کی توقعاتی قیمت) کی بقا ہوگی؛ جیسا اچانک رکاوٹ ہٹانے سے خلاء میں گیس کی آزادانہ پھیلاؤ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔

سوال ۱۰.۱: ایک لامتناہی چوکور کنواں، جس کی دائیں دیوار ایک مستقل سمتی رفتار v سے حرکت کرتے ہوئے کنویں کو وسیع بناتی ہے، کو ٹھیک ٹھیک حل کرنا ممکن ہے۔ اس کے حلوں کا مکمل سلسلہ درج ذیل ہوگا

$$(۱۰.۳) \quad \Phi_n(x, t) \equiv \sqrt{\frac{2}{\omega}} \sin\left(\frac{n\pi}{\omega}x\right) e^{i(mvx^2 - 2E_n^i at)/2\hbar\omega}$$

جہاں $w(t) \equiv a + vt$ کنویں کی (لچاتی) چوڑائی اور $E_n^i \equiv n^2\pi^2\hbar^2/2ma^2$ (چوڑائی a) کے اصل کنویں کی n ویں اجازتی توانائی ہے۔ عمومی حل ان Φ کا خطی جوڑ:

$$(۱۰.۴) \quad \Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \Phi_n(x, t)$$

ہوگا، جہاں ضریب c_n وقت t کے تابع نہیں ہوں گے۔

۱. دیکھیں آیتا تابع وقت مساوات شروع ونگر بمع مناسب سرحدی شرائط کو مساوات ۱۰.۳ مطمئن کرتی ہے۔

ب. فرض کریں اصل کنویں کے زمینی حال میں ایک ذرہ آغاز ($t = 0$) کرتا ہے۔

$$\Psi(x, 0) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$$

دیکھیں کہ توسیعی ضرائب کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۵) \quad c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-i\alpha z^2} \sin(nz) \sin(z) dz$$

جہاں $\alpha \equiv mva/2\pi^2\hbar$ کنویں کے پھیلنے کی رفتار کی بے بعدی پیمائش ہے۔ (بد قسمتی سے اس تکمیل کی قیمت بنیادی تعلقات کی صورت میں حاصل نہیں کی جاسکتی۔)

ج. فرض کریں ہم کنویں کو ابتدائی چوڑائی کے دگنی چوڑائی تک پھیلنے دیتے ہیں، یوں ”بیردنی“ وقت $w(T_e) = 2a$ ہوگا۔ (ابتدائی) زمینی حال کے تابع وقت قوت نما جزو ضربی کا دوری عرصہ، ”اندرونی“ وقت ہوگا۔ وقت T_e اور T_i کا تعین کر کے، دکھائیں کہ حرنا گزر طریق سے مراد $\alpha \ll 1$ ہوگا، لہذا تکمیل کے دائرہ کار پر $1 \cong e^{-i\alpha z^2}$ ہوگا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے توسیعی ضریب c_n کا تعین کریں۔ حال $\Psi(x, t)$ تیار کر کے تصدیق کریں کہ یہ مسئلہ حرنا گزر کے مطابق ہے۔

د۔ دکھائیں کہ $\Psi(x, t)$ میں پستی جزو ضربی کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۶) \quad \theta(t) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_1(t') dt'$$

جہاں لمحہ t پر لحاظی امتیازی قیمت $E_n(t) \equiv n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2m\omega^2$ ہوگی۔ اس نتیجہ پر تبصرہ کریں۔

۱۰.۱.۲ مسئلہ حرانگزر کا ثبوت

مسئلہ حرانگزر بظاہر معقول نظر آتا ہے، اور اسے باآسانی بیان کیا جاسکتا ہے، تاہم اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔ غیر تابع وقت ہیملٹنی کی صورت میں، ایک ذرہ جو n وی امتیازی حال، ψ_n ، میں آغاز کرتا ہے،

$$(۱۰.۷) \quad H\psi_n = E_n\psi_n$$

پستی جزو ضربی اپنانے کے علاوہ اسی n وی امتیازی حال:

$$(۱۰.۸) \quad \Psi_n(t) = \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$$

میں رہتا ہے۔ اگر ہیملٹنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو، تب امتیازی تعلقات اور امتیازی قیمتیں بھی تابع وقت ہوں گی:

$$(۱۰.۹) \quad H(t)\psi_n(t) = E_n(t)\psi_n(t)$$

لیکن اب بھی (کسی ایک مخصوص لمحہ پر) یہ معیاری عمودی سلسلہ:

$$(۱۰.۱۰) \quad \langle \psi_n(t) | \psi_m(t) \rangle \delta_{nm}$$

دیں گے، اور یہ مکمل ہیں، لہذا تابع وقت مساوات شروع کر

$$(۱۰.۱۱) \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t) = H(t)\Psi(t)$$

کے عمومی حل کو ان کا خطی جوڑ:

$$(۱۰.۱۲) \quad \Psi(t) = \sum_n c_n(t) \psi_n(t) e^{i\theta_n(t)}$$

لکھا جاسکتا ہے، جہاں

$$(۱۰.۱۳) \quad \theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'$$

۵ میں مقام (یا پیکر، وغیرہ) کا ذکر نہیں کروں گا، چونکہ اس دلیل میں تابعیت وقت کی بات کی جا رہی ہے۔

وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے E_n کی صورت میں ”معیاری“ یقینی جزو ضربی کو عمومیت دیتا ہے۔ (ہمیشہ کی طرح میں اس کو ضرب $c_n(t)$ میں ضم کر سکتا تھا، لیکن غیر متعلق وقت ہمیشگی کی صورت میں بھی یہ پایا جاتا ہے، لہذا تابعیت وقت کے اس حصے کو صریحاً لکھنا موزوں ہوگا۔) مساوات ۱۰.۱۲ کو مساوات ۱۰.۱۱ میں پر کرنے سے

$$(10.13) \quad i\hbar \sum_n [\dot{c}_n \psi_n + c_n \dot{\psi}_n + ic_n \psi_n \dot{\theta}_n] e^{i\theta_n} = \sum_n c_n (H \psi_n) e^{i\theta_n}$$

حاصل ہوگا (جہاں وقت کے لحاظ سے تفرق کو نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے)۔ مساوات ۱۰.۹ اور مساوات ۱۰.۱۳ کو جمع سے آخری دو اجزاء کٹتے ہیں، لہذا درج ذیل باقی رہتا ہے۔

$$(10.15) \quad \sum_n \dot{c}_n \psi_n e^{i\theta_n} = - \sum_n c_n \dot{\psi}_n e^{i\theta_n}$$

اس کا ψ_m کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر، لمبائی امتیازی تعلقات کی معیاری عودیت (مساوات ۱۰.۱۰) بروئے کار لاتے ہوئے

$$\sum_n \dot{c}_n \delta_{mn} e^{i\theta_n} = - \sum_n c_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle e^{i\theta_n}$$

یاد رہے ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10.16) \quad \dot{c}_m(t) = - \sum_n c_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle e^{i(\theta_n - \theta_m)}$$

اب مساوات ۱۰.۹ کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\dot{H} \psi_n + H \dot{\psi}_n = \dot{E}_n \psi_n + E_n \dot{\psi}_n$$

اور یوں (دوبارہ ψ_m کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر) درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10.17) \quad \langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle + \langle \psi_m | H | \dot{\psi}_n \rangle = \dot{E}_n \delta_{mn} + E_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle$$

ہم H کے ہر مشی پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے $\langle \psi_m | H | \dot{\psi}_n \rangle = E_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle$ لکھتے ہیں، یوں $n \neq m$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(10.18) \quad \langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle = (E_n - E_m) \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle$$

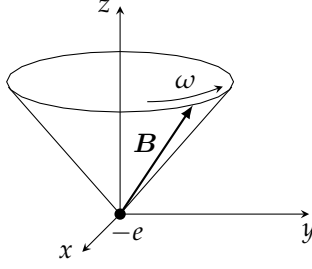
(یہ جانتے ہوئے کہ توانائیاں غیر انحطاطی ہیں) مساوات ۱۰.۱۸ کو مساوات ۱۰.۱۶ میں پر کر کے درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$(10.19) \quad \dot{c}_m(t) = -c_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle - \sum_{n \neq m} c_n \frac{\langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle}{E_n - E_m} e^{(-i/\hbar) \int_0^t [E_n(t') - E_m(t')] dt'}$$

یہ ٹھیک ٹھیک نتیجہ ہے۔ اب حرانگز تخمین کی باری آتی ہے: فرض کریں $\dot{H}$ نہایت چھوٹا ہے، اور دوسرے جزو کو نظر انداز کرتے ہوئے^۶

$$(10.20) \quad \dot{c}_m(t) = -c_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle$$

^۶ اس قدم کی پختہ وجہ تلاش کرنا آسان نہیں۔



شکل ۱۰.۳: مقناطیسی میدان زاویائی سمتی رفتار ω سے مخروطی راہ چھڑاتا ہے (مساوات ۱۰.۲۴)۔

ہوگا، جس کا حل

$$(۱۰.۲۱) \quad c_m(t) = c_m(0)e^{i\gamma_m(t)}$$

ہے، جہاں درج ذیل ہوگا۔^۷

$$(۱۰.۲۲) \quad \gamma_m(t) \equiv i \int_0^t \left\langle \psi_m(t') \left| \frac{\partial}{\partial t'} \psi_m(t') \right. \right\rangle dt'$$

بالخصوص، اگر ذرہ n وی امتیازی حال (یعنی $m \neq n$ کیلئے $c_n(0) = 1$ اور $c_m(0) = 0$ ہو) سے آغاز کرے، تب (مساوات ۱۰.۱۲)

$$(۱۰.۲۳) \quad \Psi_n(t) = e^{i\theta_n(t)} e^{i\gamma_n(t)} \psi_n(t)$$

ہوگا، لہذا (چندمیتی جزو ضربی حاصل کرنے کے علاوہ) یہ ذرہ (ارتقائی ہیملٹنی کے) n وی امتیازی حال میں ہی رہے گا۔

مثال ۱۰.۱: فرض کریں مقناطیسی میدان میں مبداء (کمیت m اور بار $-e$) کا ساکن الیکٹران پایا جاتا ہے۔ اس مقناطیسی میدان کی مقدار (B_0) مستقل ہے، جبکہ اس کا رخ محور z کے گرد، مقررہ زاویائی سمتی رفتار ω کے ساتھ، مخروطی سطح پر رہتے ہوئے گھومتا ہے۔ محور z کے ساتھ مخروط کا اندرونی زاویہ α ہے (شکل ۱۰.۳)۔

$$(۱۰.۲۴) \quad B(t) = B_0 [\sin(\alpha) \cos(\omega t) \mathbf{i} + \sin(\alpha) \sin(\omega t) \mathbf{j} + \cos \alpha \mathbf{k}]$$

اس کی ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵۸) درج ذیل ہوگی

$$(۱۰.۲۵) \quad \begin{aligned} H(t) &= \frac{e}{m} \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = \frac{e\hbar B_0}{2m} [\sin \alpha \cos(\omega t) \sigma_x + \sin \alpha \sin(\omega t) \sigma_y + \cos \alpha \sigma_z] \\ &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \begin{pmatrix} \cos \alpha & e^{-i\omega t} \sin \alpha \\ e^{i\omega t} \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

^۷ چونکہ ψ_m کی معمولی نئی میں $0 = \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle = 2 \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle = \langle \dot{\psi}_m | \psi_m \rangle + \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle = (d/dt) \langle \psi_m | \psi_m \rangle$ شامل ہے لہذا γ حقیقی ہوگا۔

جہاں ω_1 درج ذیل ہے۔

$$(۱۰.۲۶) \quad \omega_1 \equiv \frac{eB_0}{m}$$

ہیملٹنی $H(t)$ کے معمول شدہ امتیازی چکر کار χ_+ اور χ_- درج ذیل ہیں

$$(۱۰.۲۷) \quad \chi_+(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ e^{i\omega t} \sin(\alpha/2) \end{pmatrix}$$

$$(۱۰.۲۸) \quad \chi_-(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t} \sin(\alpha/2) \\ -\cos(\alpha/2) \end{pmatrix}$$

جو $B(t)$ کے لحاظ رخ کے ساتھ، بالترتیب، ہم چکر اور خلاف چکر کو ظاہر کرتے ہیں (سوال ۳۰.۳۰ دیکھیں)۔ ان کی مطابقتی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۱۰.۲۹) \quad E_{\pm} = \pm \frac{\hbar\omega_1}{2}$$

فرض کریں $B(0)$ کی ہم راہ، الیکٹران ہم چکر:

$$(۱۰.۳۰) \quad \chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \sin(\alpha/2) \end{pmatrix}$$

صورت سے آغاز کرتا ہے۔^۸ متعلق وقت مساوات شروع ٹکڑے کا ٹھیک ٹھیک حل درج ذیل ہوگا (سوال ۱۰.۲)

$$(۱۰.۳۱) \quad \chi(t) = \begin{pmatrix} [\cos(\lambda t/2) - i \frac{(\omega_1 - \omega)}{\lambda} \sin(\lambda t/2)] \cos(\alpha/2) e^{-i\omega t/2} \\ [\cos(\lambda t/2) - i \frac{(\omega_1 + \omega)}{\lambda} \sin(\lambda t/2)] \sin(\alpha/2) e^{+i\omega t/2} \end{pmatrix}$$

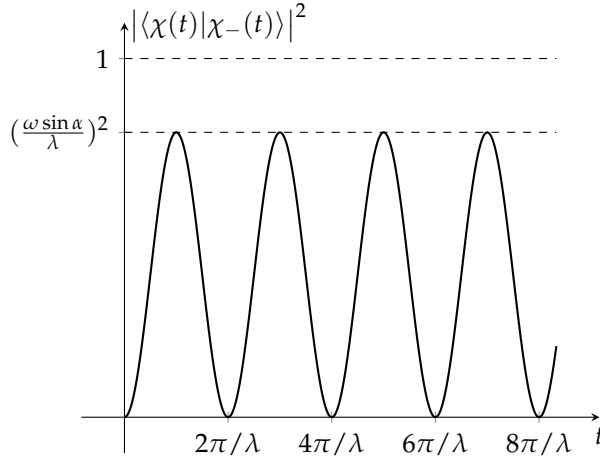
جہاں λ درج ذیل ہے۔

$$(۱۰.۳۲) \quad \lambda \equiv \sqrt{\omega^2 + \omega_1^2 - 2\omega\omega_1 \cos \alpha}$$

اس حل کو χ_+ اور χ_- کا خطی جوڑ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۳۳) \quad \chi(t) = \left[\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right) - i \frac{(\omega_1 - \omega \cos \alpha)}{\lambda} \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) \right] e^{-i\omega t/2} \chi_+(t) \\ + i \left[\frac{\omega}{\lambda} \sin \alpha \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) \right] e^{+i\omega t/2} \chi_-(t)$$

^۸ یہ بنیادی طور پر سوال ۹.۲۰ سی ہے، البتہ یہاں الیکٹران B کی ہم راہ، ہم چکر سے آغاز کرتا ہے، جبکہ سوال ۹.۲۰-د میں یہ محور z کی ہم راہ، ہم چکر سے آغاز کرتا ہے۔



شکل ۱۰.۴: غیر حرانگزر طریق (ω ≫ ω₁) میں تحویلی احتمال (مساوات ۱۰.۳۴)۔

ظاہر ہے کہ (B کے موجودہ رخ کے لحاظ سے) خلاف پکڑ تحویل کا ٹھیک ٹھیک احتمال درج ذیل ہوگا۔

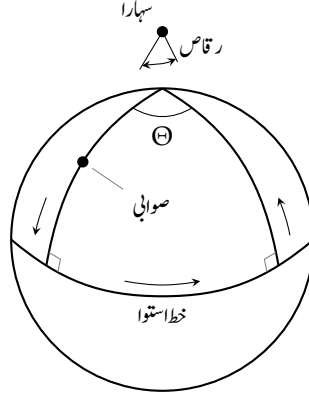
$$(۱۰.۳۴) \quad |\langle \chi(t) | \chi_-(t) \rangle|^2 = \left[\frac{\omega}{\lambda} \sin \alpha \sin \left(\frac{\lambda t}{2} \right) \right]^2$$

مسئلہ حرانگزر کہتا ہے کہ $T_i \gg T_e$ کی تحدیدی صورت میں تحویلی احتمال صفر کو پہنچے گا، جہاں ہیمیلٹنی میں تبدیلی کو درکار امتیازی وقت T_e ہے (جو موجودہ صورت میں $1/\omega$ ہوگا)، اور تفاعل موج میں تبدیلی کے لیے درکار امتیازی وقت T_i ہے (جو موجودہ صورت میں $\hbar/(E_+ - E_-) = 1/\omega_1$ ہوگا)۔ یوں حرانگزر تھمین سے مراد $\omega \ll \omega_1$ ہے؛ (غیر مضطرب) تفاعلات موج کی ہیئت کے لحاظ سے میدان آہستہ گھومتا ہے۔ حرانگزر طریق میں $\lambda \cong \omega_1$ لہذا

$$(۱۰.۳۵) \quad |\langle \chi(t) | \chi_-(t) \rangle|^2 \cong \left[\frac{\omega}{\omega_1} \sin \alpha \sin \left(\frac{\lambda t}{2} \right) \right]^2 \rightarrow 0$$

ہوگا، جیسا ہم پہلے سے ذکر کر چکے۔ مقناطیسی میدان الیکٹران کو ہاتھ سے پکڑ کر یوں گھماتا ہے کہ الیکٹران کا چکر ہر لمحہ B کے ہم رخ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس $\omega \gg \omega_1$ کی صورت میں $\lambda \cong \omega$ ہوگا اور نظام ہم میدان اور خلاف میدان صورتوں کے بیچ پکیاں کھائے گا (شکل ۱۰.۴)۔ □

سوال ۱۰.۲: تصدیق کریں کہ مساوات ۱۰.۲۵ کی ہیمیلٹنی کیلئے مساوات ۱۰.۳۱ تا ۱۰.۳۴ وقت مساوات شروع و ختم کو مطمئن کرتی ہے۔ ساتھ ہی مساوات ۱۰.۳۳ کی تصدیق کریں اور دکھائیں کہ، معمولی ذنی شرط کے عین مطابق، مضارب کے مربوں کا مجموعہ 1 ہوگا۔



شکل ۱۰.۵: سطح زمین پر ر قاص کی حرانگزر منتقلی۔

۱۰.۲ ہیئت بیری

۱۰.۲.۱ گرگنی عمل

آئیں حصہ ۱۰.۱.۱ کے کلاسیکی نمونہ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں جس میں ایک ایسے کامل بے رگزر قاص، جس کے سہارا کو ایک مقام سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے مقام منتقل کیا جاتا ہو، استعمال کرتے ہوئے حرانگزر عمل کا تصور اخذ کیا گیا۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب تک سہارا کی حرکت ر قاص کے دوری عرصے سے بہت آہستہ ہو (تاکہ سہارا کی نمایاں حرکت کے دوران ر قاص بہت ساری ارتعاش کرتا ہو)، یہ اسی مستوی (یا اس کے متوازی مستوی) میں اسی حیلے (اور اسی تعدد) کے ساتھ جھومتا رہے گا۔

اگر میں اس کامل ر قاص کو شمالی قطب پر لے جا کر، مثلاً صوابی شہر کے رخ، جھولا دوں (شکل ۱۰.۵) تو کیا ہوگا؟ فی الحال تصور کریں کہ دنیا گھوم نہیں رہی ہے۔ میں اس کو بہت آہستہ (یعنی حرانگزر طریقہ سے) صوابی سے گزرتے خط طول بلند پر چلتے ہوئے، خط استوا تک پہنچتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر یہ شمال و جنوب جھولے رہا ہوگا۔ میں اس کو خط استوا پر کچھ فاصلہ دور تک لے جاتا ہوں (ر قاص ابھی بھی شمال و جنوب جھولتا ہے)۔ آخر میں نئے خط طول بلند پر چلتے ہوئے، میں ر قاص کو واپس شمالی قطب منتقل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ر قاص اب اسی مستوی میں نہیں جھولے گا جس سے اس نے آغاز کیا تھا؛ یقیناً، نئے اور پرانے مستوی کے بیچ زاویہ Θ پایا جاتا ہے، جہاں جنوب کی طرف چلتے ہوئے اور شمال کی طرف چلتے ہوئے خط طول بلند کے بیچ زاویہ Θ ہے۔

جس راہ پر میں ر قاص کو اٹھا کر چلتا رہا، وہ راہ (زمین کے مرکز پر) ٹھوس زاویہ Ω ، بناتی ہے اور Θ اسی Ω کے برابر ہے۔ یہ راہ شمالی نصف کرہ کا $\Theta/2\pi$ حصہ گھیرتی ہے؛ لہذا اس کا رقبہ

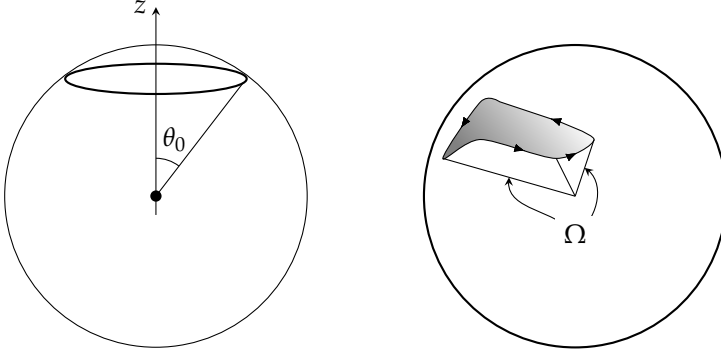
$$A = (1/2)(\Theta/2\pi)4\pi R^2 = \Theta R^2$$

ہوگا (جہاں R زمین کا رداس ہے)؛ یوں

(۱۰.۳۶)

$$\Theta = A/R^2 \equiv \Omega$$

solidangle^۹



شکل ۱۰.۶: کرہ پر اختیارى راہ، ٹھوس زاویہ Ω بناتی ہے۔
شکل ۱۰.۷: ایک دن کے دوران، فوقور قاص کی راہ۔

ہوگا جو اس نتیجے کو نہایت عمدہ انداز میں پیش کرتا ہے، چونکہ یہ راہ کی شکل و صورت پر منحصر نہیں (شکل ۱۰.۶)۔^{۱۰}
کرہ کی سطح پر بند راہ پر چلتے ہوئے حرانگزر منتقلی کی ایک مثال فوقور قاص^{۱۱} ہے، جہاں ر قاص کو اٹھا کر چلنے کا کام مجھے نہیں بلکہ زمین کے گھومنے کو سونپا جاتا ہے۔
خط عرض بلد θ_0 درج ذیل ٹھوس زاویہ بناتا ہے (شکل ۱۰.۷)۔

$$(۱۰.۳۷) \quad \Omega = \int \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi(-\cos \theta) \Big|_0^{\theta_0} = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$$

زمین کے لحاظ سے (جو اس دوران 2π زاویہ گھوم چکی ہوگی) فوقور قاص کی روزانہ استقبالی حرکت $2\pi \cos \theta_0$ ہوگی؛ اس نتیجے کو، عموماً، گھومتی حوالہ
چو کھٹ پر کوریولس^{۱۲} قوتوں کے اثر سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ خالصتاً ہندسی مفہوم کا حامل ہے۔

ایسا نظام جو بند راہ پر چلتے ہوئے واپس ابتدائی نقطہ پہنچ کر اپنے ابتدائی حال کو نہیں لوٹتا گرگٹھ^{۱۳} کہلاتا ہے۔ (یہاں ضروری نہیں کہ راہ پر چلنے سے مراد ”حرکت
دینا“ ہو؛ اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ نظام کی مقدار معلوم قیمتوں کو یوں تبدیل کیا جاتا ہے کہ آخر کار ان کی قیمتیں وہی ہوں جو ابتدا میں تھیں۔) گرگٹھ نظام
جگہ جگہ پائے جاتے ہیں؛ ایک لحاظ سے ہر چکر دار انجن گرگٹھ ہے: ہر ایک پھیرے کے اختتام تک گاڑی آگے حرکت کر چکی ہوگی، یا کوئی وزن اٹھایا گیا ہوگا،
وغیرہ۔ اس تصور کا اطلاق، چھوٹے رینالڈ عدد^{۱۴} پر سیال میں، جراثیموں کی حرکت پر بھی کیا گیا ہے۔ اگلے حصہ میں میں گرگٹھ حرانگزر عمل کی کوانٹائی میکانیٹ
پر غور کروں گا۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہیمیلٹنی کی مقدار معلوم مقداروں کو کسی بند راہ پر حرانگزر پھیرا دینے سے اختتامی حال کس طرح ابتدائی حال سے مختلف
ہوگا۔

^{۱۰} آپ چاہیں تو اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس راہ کو زمین کے گرد دائری کبیروں کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا مجموعہ تصور کریں۔ ر قاص ہر ایسی کبیر کے ساتھ منتقلی زاویہ بنائے گا البتہ خالص
زاویائی اغراض کا تعلق کروئی کثیر الاطراف کے راس زاویوں کے مجموعہ کے ساتھ ہوگا۔

Foucault pendulum^{۱۱}
Coriolis^{۱۲}
nonholonomic^{۱۳}
Reynolds number^{۱۴}

۱۰.۲.۲ ہندسی بہت

میں نے حصہ ۱۰.۱.۲ میں دکھایا کہ ایک ذرہ جو $H(0)$ کے n وی امتیازی حال سے آغاز کرتا ہے، حراناً گزر صورت میں، متابع وقت بہتتی جزو ضربی کے علاوہ، $H(t)$ کے n وی امتیازی حال میں رہتا ہے۔ بالخصوص، اس کا تفاعل موج (مساوات ۱۰.۲۳):

$$\Psi_n(t) = e^{i[\theta_n(t) + \gamma_n(t)]} \psi_n(t) \quad (10.38)$$

ہوگا، جہاں

$$\theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt' \quad (10.39)$$

حراناً بہتتی^{۱۵} ہے (جو وقت کے تفاعل E_n کی صورت میں، جزو ضربی $e^{(-iE_n t / \hbar)}$ کو عموماً دیتی ہے)، اور درج ذیل ہندسی بہتتی^{۱۶} کہلاتی ہے۔

$$\gamma_n(t) \equiv i \int_0^t \left\langle \psi_n(t') \left| \frac{\partial}{\partial t'} \psi_n(t') \right\rangle dt' \quad (10.40)$$

چونکہ ہمیشگی میں کوئی ایسی مقدار معلوم $R(t)$ پائی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، لہذا $\psi_n(t)$ وقت t کا تابع ہوگا۔ (سوال ۱۰.۱) $R(t)$ پھیلنے ہوئے چوکور کنویں کی، چوڑائی ہوگی۔ یوں

$$\frac{\partial \psi_n}{\partial t} = \frac{\partial \psi_n}{\partial R} \frac{dR}{dt} \quad (10.41)$$

لہذا

$$\gamma_n(t) = i \int_0^t \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \psi_n}{\partial R} \right\rangle \frac{dR}{dt'} dt' = i \int_{R_i}^{R_f} \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \psi_n}{\partial R} \right\rangle dR \quad (10.42)$$

ہوگا، جہاں R_i اور R_f مقدار معلوم R_t کی با ترتیب ابتدائی اور اختتامی قیمتیں ہوں گی۔ بالخصوص، اگر وقت T کے بعد ہمیشگی واپس اپنا ابتدائی روپ اختیار کرے تب $R_f = R_i$ لہذا $\gamma_n(T) = 0$ ہوگا، جو زیادہ دلچسپ صورت حال نہیں!

میں نے مساوات ۱۰.۴۱ میں فرض کیا کہ ہمیشگی میں صرف ایک مقدار معلوم ایسا ہے جو تبدیل ہوتا ہو۔ اب فرض کریں N عدد مقدار معلوم $R_1(t)$ ، $R_2(t)$ ، $\dots$ ، $R_N(t)$ تبدیل ہوتے ہوں تب درج ذیل ہوگا

$$\frac{\partial \psi_n}{\partial t} = \frac{\partial \psi_n}{\partial R_1} \frac{dR_1}{dt} + \frac{\partial \psi_n}{\partial R_2} \frac{dR_2}{dt} + \dots + \frac{\partial \psi_n}{\partial R_N} \frac{dR_N}{dt} = (\nabla_R \psi_n) \cdot \frac{d\mathbf{R}}{dt} \quad (10.43)$$

جہاں $\mathbf{R} \equiv (R_1, R_2, \dots, R_N)$ ہے اور ∇_R ان مقدار معلوم کے لحاظ سے ڈھلوان ہے۔ اس مرتبہ درج ذیل ہوگا

$$\gamma_n(t) = i \int_{R_i}^{R_f} \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle \cdot d\mathbf{R} \quad (10.44)$$

اور اگر وقت T کے بعد ہیملٹنی واپس اپنا اصل روپ اختیار کرتا ہو تب خالص ہندی ہیئت تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\gamma_n(T) = i \oint \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle \cdot d\mathbf{R} \quad (10.45)$$

یہ مقدار معلوم فضا میں بند راہ پر کبیری تکمل ہے، جو عموماً غیر صفر ہوگا۔ مساوات ۱۰.۴۵ کو پہلی مرتبہ ۱۹۸۴ میں میکاگل بیری نے حاصل کیا اور یوں $\gamma_n(T)$ ہیئت بیری^{۱۸} کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ (جب تک حرکت اتنی آہستہ ہو کہ حرانگزر کے شرائط مطمئن ہوتے ہوں) $\gamma_n(T)$ کی قیمت صرف اس راہ پر منحصر ہوگی جس پر چلا جائے نہ کہ راہ پر چلنے کی رفتار پر۔ اس کے برعکس، مجموعی حرکی ہیئت

$$\theta_n(T) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^T E_n(t') dt'$$

گزرے ہوئے وقت کے تابع ہوگی۔

ہم اس سوچ کے عادی ہیں کہ تفاعل موج کی ہیئت اختیار ہے؛ طبعی مقداروں میں $|\Psi|^2$ پایا جاتا ہے، لہذا ہیئت جزو ضروری کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عموماً لوگوں کا خیال تھا کہ ہندی ہیئت کی کوئی طبعی اہمیت نہیں؛ آخر $\psi_n(t)$ کی ہیئت بھی تو اختیار ہے۔ یہ بیری کی دوراندیشی تھی کہ انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا کہ ہیملٹنی کو بند دائرے پر پھیرا دے کر واپس اپنے اصل روپ میں لانے سے ابتدا اور اختتام کے بیچ زائد ہیئت غیر اختیاری ہوگی، جس کی پیکائش بھی کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر، ذرات (تمام حال Ψ میں) کی ایک شعاع کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، صرف ایک حصے کو حرانگزر تبدیل ہوتے مخفی سے گزارا جاتا ہے۔ دونوں حصوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے سے درج ذیل روپ کا مجموعی تفاعل موج حاصل ہوگا

$$\Psi = \frac{1}{2}\Psi_0 + \frac{1}{2}\Psi_0 e^{i\Gamma} \quad (10.46)$$

جہاں Ψ_0 ”سیدھی پہنچتی“ شعاع کا تفاعل موج اور Γ تغیر پذیر H وجہ سے شعاع کی زائد ہیئت ہے (جس کا کچھ حصہ حرکی اور کچھ ہندی ہوگا)۔ اس صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= \frac{1}{4} |\Psi_0|^2 (1 + e^{i\Gamma}) (1 + e^{-i\Gamma}) \\ &= \frac{1}{2} |\Psi_0|^2 (1 + \cos \Gamma) = |\Psi_0|^2 \cos^2(\Gamma/2) \end{aligned} \quad (10.47)$$

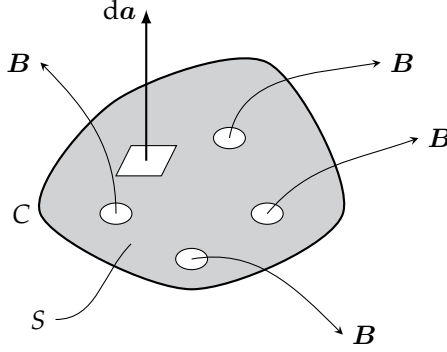
یوں تعمیری اور تباہ کن مداخلت^{۱۹} کے نقاط (جہاں Γ کی قیمت π کی بالترتیب جفت اور طاق مضرب ہوگی) سے Γ کی پیکائش کی جاسکتی ہے (بیری اور دیگر مصنفین کو شبہ تھا کہ زیادہ بڑی حرکی ہیئت کی موجودگی میں ہندی ہیئت نظر نہیں آئے گی، لیکن انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا ممکن ثابت ہوا ہے)۔

تین ابعادی مقدار معلوم فضا، $\mathbf{R} = (R_1, R_2, R_3)$ ، میں کلیہ بیری (مساوات ۱۰.۴۵) سمتی مخفیہ A کی صورت میں مقناطیسی بہاؤ^{۲۰} کے کلیہ کا یاد دلاتا ہے۔ سطح S جس کی سرحد منحنی C ہو سے درج ذیل بہاؤ گزرتا ہے (شکل ۱۰.۸)۔

$$\Phi \equiv \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (10.48)$$

^{۱۸}احیرت کی بات ہے کہ 60 سال تک یہ حقیقت کسی کو نظر نہیں آئی۔

Berry's phase^{۱۸}
interference^{۱۹}
magnetic flux^{۲۰}



شکل ۱۰.۸: بند منحنی C کے سطح S سے گزرتا مقناطیسی بہاؤ۔

مقناطیسی میدان کو سمتی حنفیہ کے روپ ($B = \nabla \times A$) میں لکھ کر مسئلہ سٹوکس کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10.49) \quad \Phi = \int_S (\nabla \times A) \cdot da = \oint_C A \cdot dr$$

یوں ہیٹیری کو مقدار معلوم فضا میں ہندراہ کے اندر سے ”مقناطیسی میدان“ کا ”بہاؤ“

$$(10.50) \quad “B” = i \nabla_R \times \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle$$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کو دوسری طرف سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے: تین ابعادی صورت میں ہیٹیری کو سطحی مکمل:

$$(10.51) \quad \gamma_n(T) = i \int [\nabla_R \times \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle] \cdot da$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مقناطیسی مماثلت کو کافی دور تک لے جایا جاسکتا ہے، تاہم ہماری مقاصد کے نقطہ نظر سے مساوات ۱۰.۵۱ محض $\gamma_n(T)$ لکھنے کا دوسرا انداز ہے۔

سوال ۱۰.۳:

ا. لامتناہی چوکور کنویں کی چوڑائی w_1 سے بڑھ کر w_2 ہوتی ہے؛ مساوات ۱۰.۴۲ سے کنویں کی ہندی تبدیلی ہیٹ تلاش کریں۔ نتیجے پر تبصرہ کریں۔

ب. اگر وسعت مستقل شرح ($dw/dt = v$) سے ہو، تب حرکی تبدیلی ہیٹ کیا ہوگی؟

ج. چوڑائی کم ہو کر واپس w_1 ہو جاتی ہے؛ اس پورے پھیرے کی ہیٹیری کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۴: ڈیلٹا تفاعل کنواں (مساوات ۲.۱۱۳) واحد ایک مقید حال (مساوات ۲.۱۲۹) کا حامل ہے۔ α آہستہ آہستہ α_1 سے بڑھ کر α_2 ہوتا ہے؛ ہندی تبدیلی ہیٹ کا حساب لگائیں۔ اگر تبدیلی مستقل شرح ($d\alpha/dt = c$) سے رونما ہو تب حرکی تبدیلی ہیٹ کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۵: دکھائیں کہ حقیقی $\psi_n(t)$ کی صورت میں ہندی ہیٹ صفر ہوگی۔ (سوال ۱۰.۳ اور سوال ۱۰.۴ اس کی مثالیں ہیں۔) امتیازی تفاعلات موج کے ساتھ غیر ضروری (لیکن قانونی طور پر بالکل جائز) جزو ضربی ہیٹ شلک کریں: $\psi'_n(t) \equiv e^{i\Phi_n} \psi_n(t)$ ، جہاں $\Phi_n(R)$ اختیاری

باب ۱۰۔ حرانگزر تھین

(حقیقی) تفاعل ہے۔ یقیناً، آپ غیر صفر ہندسی ہیئت حاصل کریں گے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اسے مساوات ۱۰.۲۳ میں پُر کرنے سے کیا ہوگا۔ اور بند راہ پر اس سے صفر حاصل ہوتا ہے۔ سبق: غیر صفر ہیئت ہیری کی خاطر (الف) آپ کو ہیملٹنی میں ایک سے زائد تابع وقت مقدار معلوم کی ضرورت ہوگی، اور (ب) ایسی ہیملٹنی درکار ہوگی جو غیر مہمل مخلوط امتیازی تفاعلات دیتی ہو۔

مثال ۱۰.۲: ہیئت ہیری کی کلاسیکی مثال مستقل مقدار کے مقناطیسی میدان، جس کی سمت تبدیل ہوتی ہو، میں مبدا پر الیکٹران ہے۔ پہلے اس مخصوص صورت (جس کا تجزیہ مثال ۱۰.۱ میں کیا گیا) پر غور کرتے ہیں جس میں محور z کے ساتھ مقررہ زاویہ α پر رہتے ہوئے، مستقل زاویائی سمتی رفتار ω سے، $B(t)$ استقبالی حرکت کرتا ہے۔ (میدان B کی ہم راہ ”ہم میدان“ الیکٹران کے لیے) مساوات ۱۰.۳۳ ٹھیک ٹھیک حل دیتی ہے۔ حرانگزر طریق، $\omega \ll \omega_1$ میں

$$(۱۰.۵۲) \quad \lambda = \omega_1 \sqrt{1 - 2 \frac{\omega}{\omega_1} \cos \alpha + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} \cong \omega_1 \left(1 - \frac{\omega}{\omega_1} \cos \alpha\right) = \omega_1 - \omega \cos \alpha$$

ہوگا، لہذا مساوات ۱۰.۳۳ اور ج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۱۰.۵۳) \quad \begin{aligned} \chi(t) &\cong e^{-i\omega_1 t/2} e^{i(\omega \cos \alpha)t/2} e^{-i\omega t/2} \chi_+(t) \\ &+ i \left[\frac{\omega}{\omega_1} \sin \alpha \sin \left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) \right] e^{+i\omega t/2} \chi_-(t) \end{aligned}$$

دوسرے جزو کو $0 \rightarrow \omega / \omega_1$ کی صورت میں رد کرتے ہوئے حرانگزر روپ کے مطابق نتیجہ حاصل ہوگا (مساوات ۱۰.۲۳)۔ حرکی ہیئت درج ذیل ہے

$$(۱۰.۵۴) \quad \theta_+(t) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_+(t') dt' = -\frac{\omega_1 t}{2}$$

(جہاں مساوات ۱۰.۲۹ سے $E_+ = \hbar \omega_1 / 2$ ہوگا)، لہذا ہندسی ہیئت درج ذیل ہوگی۔

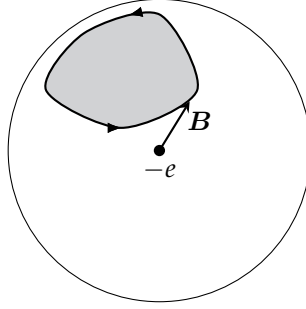
$$(۱۰.۵۵) \quad \gamma_+(t) = (\cos \alpha - 1) \frac{\omega t}{2}$$

ایک مکمل پھیرے کے لیے $T = 2\pi / \omega$ ہوگا، لہذا ہیئت ہیری درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰.۵۶) \quad \gamma_+(T) = \pi(\cos \alpha - 1)$$

اب زیادہ عمومی صورت پر غور کرتے ہیں، جس میں مقناطیسی میدان سمتیہ کی نوک رد اس B_0 کرہ کی سطح پر اختیاری بند راہ جھاڑتی ہے (شکل ۱۰.۹)۔ میدان $B(t)$ کی ہم راہ ہم میدان کو ظاہر کرنے والا امتیازی حال درج ذیل روپ کا ہوگا (سوال ۳۰.۳، دیکھیں)

$$(۱۰.۵۷) \quad \chi_+ = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$$



شکل ۱۰.۹: مستقل مقدار لیکن بدلتے رخ کا مقناطیسی میدان بند راہ جھاڑتا ہے۔

جہاں B کے کروئی محدود θ اور π اب وقت کے تعلقات ہیں۔ کروئی محدود میں ڈھلوان درج ذیل ہوگا، جیسے آپ جدول سے دیکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \chi_+ &= \frac{\partial \chi_+}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \chi_+}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \chi_+}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi \\ (10.58) \quad &= \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -(1/2) \sin(\theta/2) \\ (1/2) e^{i\phi} \cos(\theta/2) \end{pmatrix} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \begin{pmatrix} 0 \\ i e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \mathbf{a}_\phi \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \langle \chi_+ | \nabla \chi_+ \rangle &= \frac{1}{2r} \left[-\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{a}_\theta + \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{a}_\theta + 2i \frac{\sin^2(\theta/2)}{\sin \theta} \mathbf{a}_\phi \right] \\ (10.59) \quad &= i \frac{\sin^2(\theta/2)}{r \sin \theta} \mathbf{a}_\phi \end{aligned}$$

مساوات ۱۰.۵۸ کے لیے ہمیں اس مقدار کی گردش درکار ہوگی۔

$$(10.60) \quad \nabla \times \langle \chi_+ | \nabla \chi_+ \rangle = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \left(\frac{i \sin^2(\theta/2)}{r \sin \theta} \right) \right] \mathbf{a}_r = \frac{i}{2r^2} \mathbf{a}_r$$

یوں مساوات ۱۰.۵۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(10.61) \quad \gamma_+(T) = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{r^2} \mathbf{a}_r \cdot d\mathbf{a}$$

مکمل کرہ کی سطح پر اس رقبے پر لیا جائے گا جس کو B کی نوک ایک پھیرے میں جھاڑتی ہے، لہذا $d\mathbf{a} = r^2 d\Omega \mathbf{a}_r$ اور

$$(10.62) \quad \gamma_+(T) = -\frac{1}{2} \int d\Omega = -\frac{1}{2} \Omega$$

ہوگا، جہاں مبداء پر ٹھوس زاویہ Ω ہے۔ یہ ایک انتہائی سادہ نتیجہ ہے، جو ہمیں اس کلاسیکی مسئلے کا یاد دلاتا ہے جس سے ہم نے یہ تبصرہ شروع کیا (یعنی زمین کی سطح پر بند راہ پر بلا رگزر قاص کی منتقلی)۔ اس نتیجے کے تحت، کسی اختیاری بند راہ پر، مقناطیس کی مدد سے الیکٹران کے چکر کو حرانگزر پھیرا دینے سے، خالص (ہندسی) تبدیلی ہیئت مقناطیسی میدان سمتیہ کے جھاڑنے کے ٹھوس زاویہ کی منتقلی آدھی ہوگی۔ مساوات ۱۰.۳ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمومی نتیجہ مخصوص نتیجہ (مساوات ۱۰.۵۶) کے مطابق ہے، جیسا یقیناً ہونا چاہیے تھا۔

سوال ۱۰.۶: ایک ذرہ جس کا چکر 1 ہو کے لیے مساوات ۱۰.۶۲ کا مماثل حاصل کریں۔ جواب: $\Omega -$ (ایک ذرہ جس کا چکر s ہو کے لیے نتیجہ $s\Omega -$ ہوگا۔)

۱۰.۲.۳ اہارونو بوہم اثر

کلاسیکی برقی حرکیات میں؛ مخفی (q اور A) بلا واسطہ ناقابل پیمائش ہیں؛ برقی اور مقناطیسی میدان:

$$(10.63) \quad E = -\nabla\phi - \frac{\partial A}{\partial t}, \quad B = \nabla \times A$$

طبیعی مقادیر ہیں۔ بنیادی قوانین (میکسویل مساوات اور لورنز قوت قاعدہ) مخفیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، جو (منطقی نقطہ نظر سے) نظریہ مرتب کرنے کے لیے کارآمد لیکن ویسے غیر ضروری ہیں۔ یقیناً، آپ بغیر خوف و خطر ان مخفیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں:

$$(10.64) \quad \phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad A \rightarrow A' = A + \nabla \Lambda$$

جہاں Λ مقام اور وقت کا کوئی بھی تفاعل ہو سکتا ہے؛ یہ ماچے متبادل^{۲۲} کہلاتا ہے، جس کا میدانوں پر کوئی اثر نہیں (جیسا آپ مساوات ۱۰.۶۳ استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں)۔

کوانٹائی میکانات میں مخفیہ زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ ہیملٹنی کو ϕ اور A کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے:

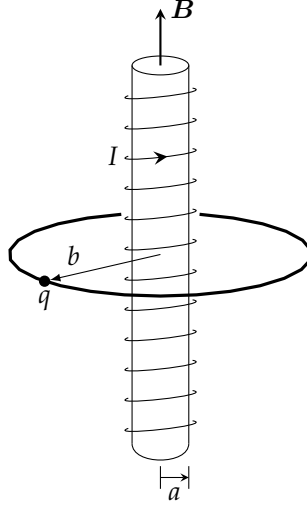
$$(10.65) \quad H = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - qA \right)^2 + q\phi$$

نہ کہ E اور B کی صورت میں۔ بہر حال، زیر ماب متبادلہ کوانٹائی نظریہ غیر متغیر رہتا ہے (سوال ۱۰.۶۱ دیکھیں)، اور بہت لمبے عرصے کے لیے مانا جاتا تھا کہ جن خطوں میں E اور B صفر ہوں وہاں، بالکل کلاسیکی نظریہ کی طرح، کسی قسم کا برقی مقناطیسی اثر نہیں پایا جاتا۔ لیکن ۱۹۵۹ میں اہارونو بوہم نے دکھایا کہ اس خطہ میں بھی، جہاں میدان صفر ہو، حرکت پذیر بار دار ذرہ کے کوانٹائی رویہ پر سمتی مخفیہ اثر انداز ہوگا۔ میں ایک سادہ مثال پیش کر کے اہارونو بوہم اثر پر تبصرہ کروں گا اور اس کے بعد اس کا ہیئت گیری کے ساتھ تعلق دکھاؤں گا۔

فرض کریں ایک ذرے کو رداس b کے دائرے پر رہنے کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس دائرے کے محور پر رداس $a < b$ کا لمبے پتھوں^{۲۳} ہے جس میں یک سمتی برقی رداس I ہے (شکل ۱۰.۱)۔ بہت لمبے پتھوں لچھے کی صورت میں، پتھوں لچھے کے اندر مقناطیسی میدان یکساں ہوگا، جبکہ اس کے باہر میدان صفر ہوگا۔

^{۲۱} کوانٹائی میکانات میں روایتی طور پر حرف V کو محلی توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن برقی حرکیات میں یہی حرف غیر سمتی مخفیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غلط فہمی سے بچنے کے لیے غیر سمتی مخفیہ کے لیے حرف ϕ استعمال کروں گا۔ اس حصہ کے پس منظر کے لیے سوال ۱۰.۵۹، سوال ۱۰.۶۰ اور سوال ۱۰.۶۱ دیکھیں۔

^{۲۲} gauge transformation
^{۲۳} solenoid



شکل ۱۰.۱۰: ایک دائرہ، جس کے اندر سے لمبا بیچواں لچھا گزرتا ہو، پر باردار ذرہ حرکت کرتا ہے۔

تاہم بیچواں لچھے کے باہر سمتی محفہ غیر صفر ہوگا؛ یقیناً $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ کی موزوں ماپ شرط لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا

$$(10.62) \quad \mathbf{A} = \frac{\Phi}{2\pi r} \mathbf{a}_\phi \quad (r > a)$$

جہاں $\Phi = \pi a^2 B$ بیچواں لچھے سے گزرتا ہوا مقناطیس بہاؤ ہوگا۔ بیچواں لچھا خود غیر باردار ہے، لہذا غیر سمتی محفہ φ صفر ہوگا۔ ایسی صورت میں ہیملٹنی (مساوات ۱۰.۶۵) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(10.62) \quad H = \frac{1}{2m} [-\hbar^2 \nabla^2 + q^2 A^2 + 2i\hbar q \mathbf{A} \cdot \nabla]$$

تفاعل موج صرف سمتی زاویہ ϕ ($\theta = \pi/2, r = b$) کا تابع ہے، لہذا $(\mathbf{a}_\phi / b)(d/d\phi) \rightarrow \nabla$ ہوگا، اور مساوات شروڈنگر درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$(10.68) \quad \frac{1}{2m} \left[-\frac{\hbar^2}{b^2} \frac{d^2}{d\phi^2} + \left(\frac{q\Phi}{2\pi b} \right)^2 + i\frac{\hbar q \Phi}{\pi b^2} \frac{d}{d\phi} \right] \psi(\phi) = E\psi(\phi)$$

یہ مستقل ضرائب والی خطی تفرقی مساوات ہے:

$$(10.69) \quad \frac{d^2 \psi}{d\phi^2} - 2i\beta \frac{d\psi}{d\phi} + \epsilon \psi = 0$$

magnetic flux^{۲۲}

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$(۱۰.۷۰) \quad \beta \equiv \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \quad \text{اور} \quad \epsilon \equiv \frac{2mb^2E}{\hbar^2} - \beta^2$$

اس کے حل درج ذیل روپ کے ہونگے

$$(۱۰.۷۱) \quad \psi = Ae^{i\lambda\phi}$$

جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰.۷۲) \quad \lambda = \beta \pm \sqrt{\beta^2 + \epsilon} = \beta \pm \frac{b}{\hbar} \sqrt{2mE}$$

نقطہ $\phi = 2\pi$ پر $\psi(\phi)$ کے استراوجہ سے λ عدد صحیح ہوگا:

$$(۱۰.۷۳) \quad \beta \pm \frac{b}{\hbar} \sqrt{2mE} = n$$

جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۰.۷۴) \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2mb^2} \left(n - \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \right)^2, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

پتچواں لمچادائرے پر ذرے کا دوپڑتا انحطاط ختم کرتا ہے (سوال ۲.۴۶): مثبت n ، جو پتچواں لمچے میں روکے رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کو ظاہر کرتا ہے (q مثبت فرض کرتے ہوئے)، کی توانائی منفی n کے لحاظ سے، جو مخالف رخ ذرے کو ظاہر کرتا ہے، کم ہوگی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ، اجازتی توانائیوں کا دارومدار پتچواں لمچے کے اندر میدان پر ہوگا، اگرچہ اس مقام پر جہاں ذرہ پایا جاتا ہے میدان صفر ہے! ^{۲۵}

زیادہ عمومی صورت پر غور کرنے کی خاطر، فرض کریں ایک ذرہ ایسے خطے میں حرکت کرتا ہے جہاں B صفر ہے (لہذا $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ ہوگا)، لیکن A خود غیر صفر ہوگا۔ (اگرچہ میں فرض کرتا ہوں کہ A ساکن ہے، اس ترکیب کو تابع وقت محفے کے لیے عمومیت دی جاسکتی ہے۔) مخفی توانائی V ، جس میں برقی حصہ $q\phi$ شامل یا غیر شامل ہو سکتا ہے، کی (تابع وقت) مساوات شرودنگر

$$(۱۰.۷۵) \quad \left[\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - q\mathbf{A} \right)^2 + V \right] \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

کی سادہ روپ درج ذیل لکھ کر حاصل کی جاسکتی ہے

$$(۱۰.۷۶) \quad \Psi = e^{ig\Phi'} \Psi'$$

^{۲۵} اعلیٰ موصل (superconducting) چھلوں کی ایک مخصوص خاصیت یہ ہے کہ ان کے احاط میں بہاؤ کو انٹائی ہوتا ہے: $\Phi = (2\pi\hbar/q)n'$ ، جہاں n' عدد صحیح ہو گا۔ ایسی صورت میں یہ اثر قابل کشف نہیں ہوگا، چونکہ $E_n = (\hbar^2/2mb^2)(n + n')^2$ ہوگا اور $(n + n')$ بھی عدد صحیح ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں بار q الیکٹران کے بار کا دگنا ہوگا: (اعلیٰ موصلی الیکٹران جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں۔) لیکن کو انٹائی بہاؤ (flux quantization) کو اعلیٰ موصل نافذ کرتا ہے (جو دائری برقی روکے مالہ کے ذریعہ فرق کو ختم کرتا ہے)۔ نہ کہ پتچواں لمچا یا برقی قلعہ میدان، اور یہ (غیر اعلیٰ موصل) مثال میں نہیں پایا جاتا، جس پر یہاں غور کیا گیا ہے۔

جہاں

$$(۱۰.۷۷) \quad g(\mathbf{r}) \equiv \frac{q}{\hbar} \int_O^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'$$

ہے اور O کوئی (اختیاری منتخب) نقطہ حوالہ ہے۔ دھیان رہے کہ یہ تعریف صرف اس صورت با معنی ہوگی جب پورے خطے میں $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ ہو؛ ورنہ لکیری تکمل O سے $\mathbf{r}$ تک راہ پر منحصر ہوگا، اور یوں $\mathbf{r}$ کا تقابل نہیں ہوگا۔ Ψ' کی صورت میں Ψ کی ڈھلوان

$$\nabla \Psi = e^{ig} (i \nabla g) \Psi' + e^{ig} (\nabla \Psi')$$

ہوگی، لیکن $\nabla g = (q/\hbar) \mathbf{A}$ ہے، لہذا

$$(۱۰.۷۸) \quad \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - q \mathbf{A} \right) \Psi = \frac{\hbar}{i} e^{ig} \nabla \Psi'$$

اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰.۷۹) \quad \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - q \mathbf{A} \right)^2 \Psi = -\hbar^2 e^{ig} \nabla^2 \Psi'$$

اس کو مساوات ۱۰.۷۵ میں پُر کر کے مشترک جز و ضربی e^{ig} کو کاٹ کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۰.۸۰) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi' + V \Psi' = i \hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t}$$

بظاہر بغیر $\mathbf{A}$ مساوات شرودنگر کو Ψ' مطمئن کرتا ہے۔ مساوات ۱۰.۸۰ کا حل تلاش کرنے کے بعد (بغیر گردش) سمتی محفہ کے شمول کی تصحیح حقیر سا کام ہے: صرف ہیئت جز و ضربی e^{ig} ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔

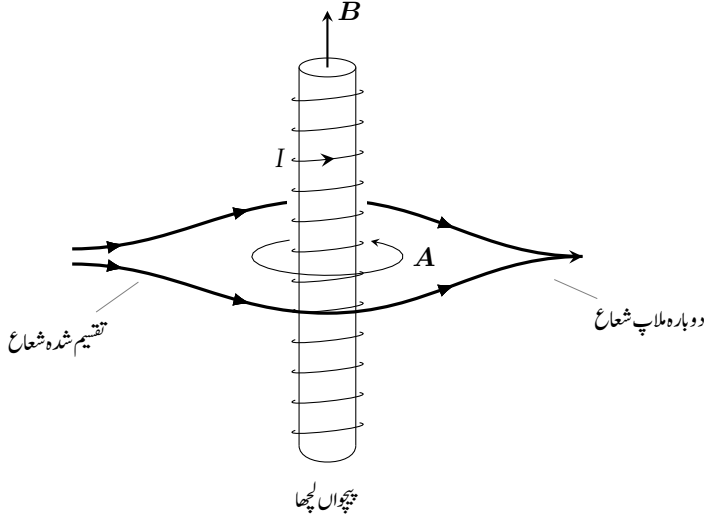
ابا و نواد بوہم نے ایک تجربہ تجویز کیا، جس میں الیکٹران کی شعاع کو دو حصوں میں تقسیم کر کے لمبے پتچواں لچھے کے دونوں اطراف سے گزار کر دوبارہ اکٹھا کیا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱۱)۔ ان شعاعوں کو پتچواں لچھے سے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ شعاع صرف ان مقامات سے گزرتی ہے جہاں $B = 0$ ہوتا ہے۔ تاہم $\mathbf{A}$ ، جسے مساوات ۱۰.۶۶ پیش کرتی ہے، غیر صفر ہوگا، اور (دونوں اطراف V کی قیمت ایک سی تصور کرتے ہوئے) اختتامی نقطے پر دونوں شعاعوں کی ہیئت:

$$(۱۰.۸۱) \quad g = \frac{q}{\hbar} \int \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \int \left(\frac{1}{r} a_\phi \right) \cdot (r a_\phi d\phi) = \pm \frac{q\Phi}{2\hbar}$$

مختلف ہوگی۔ یہاں مثبت علامت ان الیکٹران کے لیے ہے جو $\mathbf{A}$ کے رخ حرکت کرتے ہیں؛ یعنی پتچواں لچھے میں برقی رو کے رخ۔ دونوں شعاعوں کے ہیئت ہیئت فرق اس مقناطیسی بہاؤ کے راست متناسب ہوگا جسے ان کی راہ گھیرتی ہیں۔

$$(۱۰.۸۲) \quad \text{ہیئت فرق} = \frac{q\Phi}{\hbar}$$

اس ہیئت انتقال سے قابل پیمائش مداخلت (مساوات ۱۰.۴۷) پیدا ہوتی ہے جس کی تجرباتی تصدیق چیمبر زاور ساتھی کر چکے ہیں۔



شکل ۱۰.۱۱: اہارونو بوہم اثر: ایکٹرنی شعاع تقسیم ہو کر آدھا حصہ لمبے تپچواں لچھے کے ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسرے طرف سے گزرتا ہے۔

اہارونو بوہم اثر کو ہندسی ہیئت کی ایک مثال تصور کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں محفّیہ $V(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ باردار ذرے کو ایک ڈبے میں رہنے کا پابند بناتا ہے (ڈبے کا مرکز تپچواں لچھے سے باہر نقطہ $\mathbf{R}$ پر ہے)؛ شکل ۱۰.۱۲ ادیکھیں۔ (ہم کچھ ہی دیر میں اس ڈبے کو تپچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا دیں گے، لہذا $\mathbf{R}$ وقت کا تفاعل ہوگا، تاہم ابھی اسے ایک غیر متغیر سمتیہ تصور کریں۔) اس ہیملٹنی کے امتیازی تفاعلات کا تعین درج ذیل کرتی ہے۔

$$(۱۰.۸۳) \quad \left\{ \frac{1}{2m} \left[\frac{\hbar}{i} \nabla - q\mathbf{A}(\mathbf{r}) \right]^2 + V(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \right\} \psi_n = E_n \psi_n$$

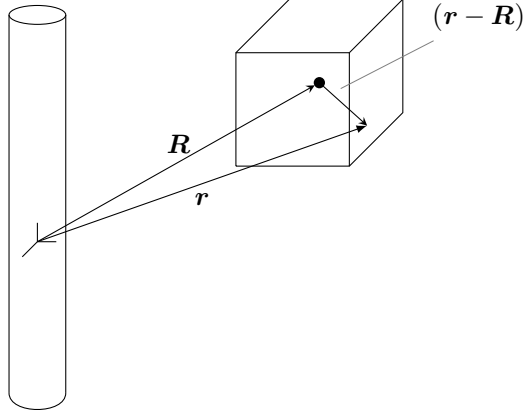
ہم اس طرز کی مساوات کو حل کرنا چاہتے ہیں: ہم

$$(۱۰.۸۴) \quad \psi_n = e^{ig} \psi'_n$$

لیتے ہیں جہاں ^{۲۶}

$$(۱۰.۸۵) \quad g \equiv \frac{q}{\hbar} \int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d(\mathbf{r}')$$

^{۲۶} حوالہ نقطہ $\odot$ کو ڈبے کے وسط پر منتخب کرنا سودمند ثابت ہوتا ہے، چونکہ ایسا کرنا خالصتاً دیتا ہے کہ تپچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا مکمل کرنے سے ابتدائی ہیئت کی روایت حاصل ہوگی۔ اگر آپ، مثلاً، مقررہ فضا میں حوالہ نقطہ منتخب کریں، تب راہ تپچواں لچھے کے گرد لپٹی ہوگی، اور ایسے خطے کو گھیرے گی جہاں $\mathbf{A}$ کی گردش غیر صفر ہے، لہذا آپ کو آخری نقطے پر ”ہاتھ سے“ ہیئت درست کرنی ہوگی۔ اگرچہ اب بھی وہی جواب حاصل ہوگا، تاہم جواب حاصل کرنے کا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ عموماً، مساوات ۱۰.۹ میں تفاعلات موج کی ہیئت کی روایت طے کرتے ہوئے، ہم چاہیں گے کہ $\psi_n(x, T) = \psi_n(x, 0)$ ہو تاکہ جعلی ہیئت فرق شامل نہ ہوں۔



شکل ۱۰.۱۲: مختلف $V(r-R)$ ایک ذرے کو ڈبے میں مقید کیے ہوئے ہے۔

ہے، اور $A \rightarrow 0$ کی صورت میں ψ' اسی امتیازی قیمت مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(10.86) \quad \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r-R) \right] \psi'_n = E_n \psi'_n$$

آپ نے دیکھا کہ ψ'_n صرف بناو $(r-R)$ کا تعلق ہے، نہ کہ (ψ_n) کی طرح r اور R کا علیحدہ علیحدہ تعلق۔
آئیے اب اس ڈبے کو پتچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا دیتے ہیں (اس عمل کو حرنا گزر ہونے کی بھی ضرورت نہیں)۔ ہیٹیری کا تعین کرنے کی خاطر ہمیں مقدار $\langle \psi_n | \nabla \psi_n \rangle$ کی قیمت درکار ہوگی۔ چونکہ

$$\nabla_R \psi_n = \nabla_R [e^{i\delta} \psi'_n(r-R)] = -i \frac{q}{\hbar} A(R) e^{i\delta} \psi'_n(r-R) + e^{i\delta} \nabla_R \psi'_n(r-R)$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(10.87) \quad \begin{aligned} \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle &= \int e^{-i\delta} [\psi'_n(r-R)]^* e^{i\delta} \left[-i \frac{q}{\hbar} A(R) \psi'_n(r-R) + \nabla_R \psi'_n(r-R) \right] d^3 r \\ &= -i \frac{q}{\hbar} A(R) - \int [\psi'_n(r-R)]^* \nabla \psi'_n(r-R) d^3 r \end{aligned}$$

بغیر زیر نوشت ∇ متغیر r کے لحاظ سے ڈھلوان ظاہر کرتا ہے، اور میں $(r-R)$ کے تعلق پر عمل کے دوران $\nabla_R = -\nabla$ بروئے کار لایا۔ لیکن آخری عمل کی قیمت ہیملٹنی $(\hbar^2/2m) \nabla^2 + V$ کے امتیازی حال میں معیار حرکت کی توقعاتی قیمت ضرب $i/\hbar$ ہے، جو ہم حصہ ۲.۱ سے جانتے ہیں کہ صفر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(10.88) \quad \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle = -i \frac{q}{\hbar} A(R)$$

اس کو کلیہ ہیری (مساوات ۱۰.۴۵) میں پُر کرتے ہوئے درج ذیل نتیجہ اخذ ہوگا

$$(۱۰.۸۹) \quad \gamma_n(T) = \frac{q}{\hbar} \oint \mathbf{A}(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{R} = \frac{q}{\hbar} \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \frac{q\Phi}{\hbar}$$

جو اہارونو و بوہم نتیجے (مساوات ۱۰.۸۲) کی تصدیق کرتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ اہارونو و بوہم اثر ہندی ہیئت کی ایک خصوصی صورت ہے۔^{۲۷}

اہارونو و بوہم اثر سے ہم کیا مطلب لیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا کلاسیکی شعور درست نہیں: برقیاتی اثرات ان خطوں میں پائے جاسکتے ہیں جہاں میدان صفر ہو۔ البتہ، یاد رہے کہ اس سے $\mathbf{A}$ خود قابل پیکش نہیں ہو جاتا؛ صرف محیط بہاؤ اختتامی نتیجہ میں پایا جاتا ہے، اور نظریہ ماپ غیر متغیر رہتا ہے۔

سوال ۱۰.۷:

۱. مساوات ۱۰.۶۵ سے مساوات ۱۰.۶۷ اخذ کریں۔

ب. مساوات ۱۰.۷۸ سے آغاز کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۷۹ اخذ کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۱۰

سوال ۱۰.۸: ایک ذرہ (وقفہ $0 \leq x \leq a$) پر) لامتناہی چوکور کنویں کے زمینی حال سے آغاز کرتا ہے۔ اب کنویں کے وسط سے ذرا ہٹ کر ایک دیوار:

$$V(x) = f(t)\delta(x - \frac{a}{2} - \epsilon)$$

آہستہ آہستہ کھڑی کی جاتی ہے، جہاں $f(t)$ آہستہ آہستہ 0 سے ∞ تک بڑھتا ہے۔ مسئلہ حرانگزر کے تحت، یہ ذرہ ارتقائی ہیملٹنی کے زمینی حال میں رہے گا۔

۱. وقت $t \rightarrow \infty$ پر زمینی حال تلاش کریں (اور اس کا خاکہ بنائیں)۔ اشارہ: یہ اس لامتناہی چوکور کنویں کا زمینی حال ہوگا جس میں $a/2 + \epsilon$ پر ناقابل گزر رکاوٹ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ذرہ بائیں ہاتھ کے نسبتاً بڑے حصے میں رہنے کا پابند ہوگا۔

ب. وقت t پر ہیملٹنی کے زمینی حال کی ماورائی مساوات تلاش کریں۔ جواب:

$$z \sin z = T[\cos z - \cos(z\delta)]$$

جہاں $z \equiv ka$ ، $T \equiv maf(t)/\hbar^2$ ، اور $\delta \equiv 2\epsilon/a$ ، $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہیں۔

ج. اب $\delta = 0$ لیتے ہوئے z کے لیے تریبی طور پر حل کر کے دکھائیں کہ T کی قیمت 0 تا ∞ ہونے سے z کی قیمت π تا 2π ہوگی۔ اس نتیجہ کی وضاحت پیش کریں۔

د. اب $\delta = 0.01$ لیتے ہوئے $T = 0, 1, 5, 20, 100, 1000$ کے لیے اعدادی طریقے سے z حاصل کریں۔

۸. کنویں کے دائیں نصف حصہ میں ذرہ پائے جانے کا احتمال، بطور z اور δ کا تفاعل، تلاش کریں۔ جواب:

$$I_{\pm} \equiv [1 \pm \delta - (1/z) \sin(z(1 \pm \delta))] \sin^2[z(1 \mp \delta)/2] \text{ جہاں } P_r = 1/[1 + (I_+/I_-)]$$

ہوگا۔ جزو-د میں دیے گئے T کے لیے اس ریاضی جملے کی قیمتیں تلاش کریں۔ اپنے نتائج پر تبصرہ کریں۔

^{۲۷} اتفاقاً، موجودہ صورت میں ہیئت ہیری اور متناطیسی بہاؤ (مساوات ۱۰.۵۰) کی تمثیل تقریباً $\mathbf{B} = \frac{q}{\hbar} \mathbf{B}$ ہے۔

و۔ T اور δ کی انہی قیمتوں کے لیے زمینی حال تفاعل موج ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ بلند ہونے سے کس طرح ذرہ کنویں کے بائیں نصف حصہ میں رہنے کا پابند ہو جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۹: فرض کریں ایک بُعدی ہارمونک مرتعش (کمیت m ، تعدد ω) پر $F(t) = m\omega^2 f(t)$ ، جہاں $f(t)$ کوئی مخصوص تفاعل ہے، کی جبری قوت اثر انداز ہوتی ہے (میں نے $m\omega^2$ کو صریحاً لکھا ہے؛ $f(t)$ کا بُعد فاصلہ ہے)۔ اس کی ہیملٹنی درج ذیل ہوگی۔

$$(10.90) \quad H(t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - m\omega^2 x f(t)$$

فرض کریں وقت $t = 0$ پر یہ قوت پہلی مرتبہ چالو کی جاتی ہے: لہذا $t \leq 0$ پر $f(t) = 0$ ہوگا۔ اس نظام کو کلاسیکی اور کوانٹائی میکانیٹ دونوں میں بالکل ٹھیک حل کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ اگر مرتعش مبدا پر ساکن حال ($x_c(0) = \dot{x}_c(0) = 0$) سے آغاز کرے، تب مرتعش کا کلاسیکی مقام کیا ہوگا۔ جواب:

$$(10.91) \quad x_c(t) = \omega \int_0^t f(t') \sin[\omega(t - t')] dt'$$

ب۔ جبری قوت کی غیر موجودگی میں، اگر مرتعش n ویں حال ($\Psi(x, 0) = \psi_n(x)$) جہاں $\psi_n(x)$ مساوات ۲.۶۱ دیتی ہے) سے آغاز کرے، تو دکھائیں کہ (تایلیق وقت) مساوات شرودنگر کے حل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(10.92) \quad \Psi(x, t) = \psi_n(x - x_c) e^{\frac{i}{\hbar} [-(n + \frac{1}{2})\hbar\omega t + m\dot{x}_c(x - \frac{x_c}{2}) + \frac{m\omega^2}{2} \int_0^t f(t')x_c(t') dt']}$$

ج۔ دکھائیں کہ $H(t)$ کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوگی۔

$$(10.93) \quad \psi_n(x, t) = \psi_n(x - f); \quad E_n(t) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{1}{2}m\omega^2 f^2$$

د۔ دکھائیں کہ حرنا گزر تخمین کی صورت میں کلاسیکی مقام (مساوات ۱۰.۹۱) سادہ روپ: $f(t) \cong x_c(t)$ اختیار کرتی ہے۔ موجودہ سیاق و سباق کے لحاظ سے، حرنا گزر پن تفاعل f کے وقتی تفرق پر کیا پابندی عائد کرتا ہے۔ اشارہ: $\sin[\omega(t - t')] \cong (1/\omega)(d/dt') \cos[\omega(t - t')]$ لکھ کر مکمل بالخصوص استعمال کریں۔

ه۔ اس مثال کے لیے مسئلہ حرنا گزر کی تصدیق جزو-ج اور جزو-د کے نتائج سے درج ذیل دکھا کر کریں۔

$$(10.94) \quad \Psi(x, t) \cong \psi_n(x, t) e^{i\theta_n(t)} e^{i\gamma_n(t)}$$

تصدیق کریں کہ حرکی ہیٹ کاروپ درست ہے (مساوات ۱۰.۳۹)۔ کیا ہندسی ہیٹ آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟

سوال ۱۰.۱۰: حرنا گزر تخمین کو مساوات ۱۰.۱۲ میں ضریب $c_m(t)$ کے حرنا گزر تسلسلہ کا پہلا جزو تصور کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں نظام n ویں حال سے آغاز کرتا ہے؛ حرنا گزر تخمین میں، اضافی تایلیق وقت ہندسی ہیٹ جزو ضربی (مساوات ۱۰.۲۱) حاصل کرنے کے علاوہ، یہ n ویں حال میں ہی رہتا ہے۔

$$c_m(t) = \delta_{mn} e^{i\gamma_n(t)}$$

۱. اس کو مساوات ۱۰.۱۶ کے دائیں ہاتھ میں پُر کر کے حرانگزرتنمین کی ”پہلی تصحیح“ حاصل کریں۔

$$(۱۰.۹۵) \quad c_m(t) = c_m(0) - \int_0^t \left\langle \psi_m(t') \left| \frac{\partial}{\partial t'} \psi_n(t') \right. \right\rangle e^{i\gamma_n(t')} e^{i(\theta_n(t') - \theta_m(t'))} dt'$$

یہ ہمیں قریب حرانگزرتنمین میں تحویلی اختلالات کا حساب کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ”دوسری تصحیح“ کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۹۵ کو مساوات ۱۰.۱۶ کے دائیں ہاتھ میں پُر کریں گے، وغیرہ، وغیرہ۔

ب. ایک مثال کے طور پر، مساوات ۱۰.۹۵ کا اطلاق جبری مرتفع (سوال ۱۰.۹) پر کریں۔ دکھائیں کہ (قریب حرانگزرتنمین میں) صرف قریبی دو سطحوں، جن کے لیے درج ذیل ہوگا، میں تحویل ممکن ہے۔

$$c_{n+1}(t) = i \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \sqrt{n+1} \int_0^t f(t') e^{i\omega t'} dt'$$

$$c_{n-1}(t) = i \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \sqrt{n} \int_0^t f(t') e^{-i\omega t'} dt'$$

(یقیناً، تحویلی اختلالات ان کے مطلق مربع کے برابر ہوں گے۔)

باب ۱۱

بکھراؤ

۱۱.۱ تعارف

۱۱.۱.۱ کلاسیکی نظریہ بکھراؤ

فرض کریں کسی مرکز بکھراؤ پر ایک ذرے کی آمد ہوتی ہے (مثلاً، پروٹان ایک بھاری مرکزہ پر داغا جاتا ہے)۔ یہ توانائی E اور ٹکراؤ مقدار معلوم b کے ساتھ آکر، زاویہ بکھراؤ θ پر ابھرتا ہے؛ شکل ۱۱.۱ دیکھیں۔ (میں اپنی آسانی کے لیے فرض کرتا ہوں کہ ہدف اُستِستی تشاکلی ہے، یوں خط حرکتے^۳ مستوی میں پایا جائے گا، اور ساتھ ہی فرض کرتا ہوں کہ نشانہ بھاری ہے، لہذا تصادم کی وجہ سے اس کی اچھال نظر انداز کی جاسکتی ہے۔) کلاسیکی نظریہ بکھراؤ کا بنیادی مسئلہ یہ ہوگا: ٹکراؤ مقدار معلوم جانتے ہوئے، زاویہ بکھراؤ کا حساب کریں۔ یقیناً، عام طور پر، ٹکراؤ مقدار معلوم جتنا چھوٹا ہو، زاویہ بکھراؤ اتنا بڑا ہوگا۔

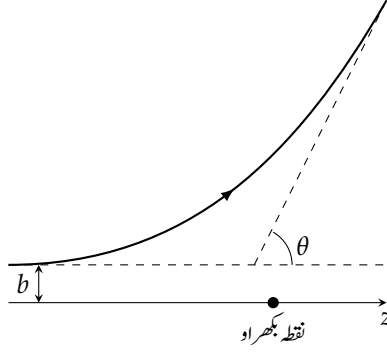
مثال ۱۱.۱: سختے کرہ بکھراؤ۔ فرض کریں رداس R کا ایک سخت بھاری گیند ہدف، جبکہ ہوائی بندوق کا چھرا (جس کو ہم نقطہ تصور کرتے ہیں) آمدی ذرہ ہے، جو گلیلا^۴ لٹاکھا کر مڑتا ہے (شکل ۱۱.۲)۔ زاویہ α کی صورت میں ٹکراؤ مقدار معلوم $b = R \sin \alpha$ اور زاویہ بکھراؤ $\theta = \pi - 2\alpha$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(11.1) \quad b = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = R \cos \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

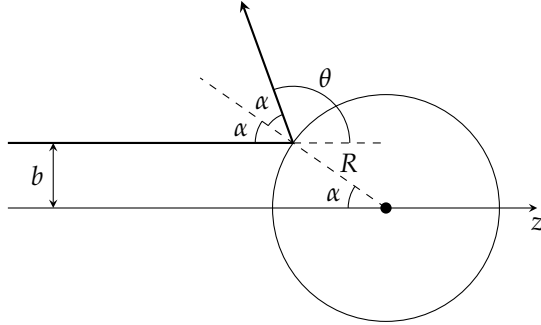
ظاہر آدرج ذیل ہوگا۔

$$(11.2) \quad \theta = \begin{cases} 2 \cos^{-1}(b/R), & b \leq R \\ 0, & b \geq R \end{cases}$$

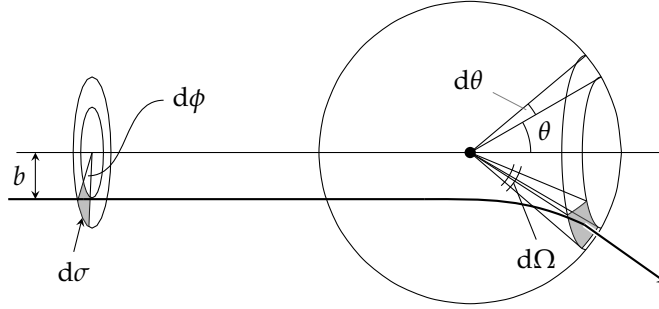
impact parameter^۱
scattering angle^۲
trajectory^۳



شکل ۱۱.۱: کلاسیکی مسئلہ بکھراؤ، جس میں ٹکراؤ مقدار معلوم b اور زاویہ بکھراؤ θ کی وضاحت کی گئی ہے۔



شکل ۱۱.۲: سخت کرہ سے نچکدار بکھراؤ۔



شکل ۱۱.۳: رقبہ $d\sigma$ میں آمدی ذرات ٹھوس زاویہ $d\Omega$ میں بکھرتے ہیں۔

□

عمومی طور پر، لامتناہی چھوٹے قطعہ، جس کا رقبہ عمودی تراش $d\sigma$ ہو، میں آمدی ذرات، مطابقتی لامتناہی چھوٹے ٹھوس زاویہ $d\Omega$ میں بکھریں گے (شکل ۱۱.۳)۔ جتنا $d\sigma$ بڑا ہو، اتنا $d\Omega$ بڑا ہوگا؛ ان کے تناسبی جزو ضربی $D(\theta) \equiv d\sigma / d\Omega$ کو **تفریقی** (بکھراؤ) **عمودی تراش** کہتے ہیں۔^۵ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(11.3) \quad d\sigma = D(\theta) d\Omega$$

نکراؤ مقدار معلوم اور اُستق زائے ϕ کی صورت میں $d\sigma = b db d\phi$ اور $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ ہیں، لہذا

$$(11.4) \quad D(\theta) = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$

ہوگا۔ (عمومی طور پر θ مقدار معلوم b کا گھٹتا ہوا تفاعل ہوگا، لہذا یہ تفریق حقیقتاً منفی ہوگا؛ اسی لیے مطلق قیمت لی گئی ہے۔)

مثال ۱۱.۲: سخت کرہ کے بکھراؤ کے مثال جاری رکھتے ہیں۔ سخت کرہ بکھراؤ (مثال ۱۱.۱) کی صورت میں

$$(11.5) \quad \frac{db}{d\theta} = -\frac{1}{2} R \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

لہذا

$$(11.6) \quad D(\theta) = \frac{R \cos(\theta/2)}{\sin \theta} \left(\frac{R \sin(\theta/2)}{2} \right) = \frac{R^2}{4}$$

differential(scattering)cross-section^{*}

^۵ یہ ناقص زبان ہے: D تفریقی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عمودی تراش ہے۔

□

ہوگا۔ اس مثال میں تفریقی عمودی تراش θ کی تابع نہیں ہے، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔

تمام ٹھوس زاویوں پر $D(\theta)$ کا مکمل:

$$(11.7) \quad \sigma \equiv \int D(\theta) d\Omega$$

کل عمودی تراش^۱ ہوگا۔ اندازاً بات کرتے ہوئے، یہ آمدی شعاع کا وہ رقبہ ہے جس کو ہدف بکھیرتا ہے۔ مثال کے طور پر، سخت کرہ بکھراؤ کی صورت میں

$$(11.8) \quad \sigma = (R^2/4) \int d\Omega = \pi R^2$$

ہوگا، جو ہمارے توقعات کے عین مطابق ہے: یہ کرہ کا رقبہ عمودی تراش ہے؛ اس رقبہ کے اندر آمدی چھرے ہدف کو مار پائیں گے، جبکہ اس سے باہر چھرے ہدف کو خطا کریں گے۔ یہی تصورات ”نرم“ اہداف (جیسا مرکزہ کا کولمب میدان) کے لیے بھی کارآمد ہے، جن میں صرف نشانے پر ”گلٹا یا نہ گلٹا“ کے علاوہ بھی بات کی جائے گی۔

آخر میں فرض کریں ہمارے پاس آمدی ذرات کی یکساں شدت (یٹا بندگ^۲) کی ایک شعاع ہو۔

$$(11.9) \quad \mathcal{L} \equiv \text{اکائی رقبہ پر فی اکائی وقت آمدی ذرات کی تعداد}$$

فی اکائی وقت، رقبہ $d\sigma$ میں داخل ہونے والے ذرات (اور یوں ٹھوس زاویہ $d\Omega$ میں بکھرنے والے ذرات) کی تعداد $dN = \mathcal{L} d\sigma = \mathcal{L} D(\theta) d\Omega$ ہوگی، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(11.10) \quad D(\theta) = \frac{1}{\mathcal{L}} \frac{dN}{d\Omega}$$

چونکہ یہ صرف ان مقداروں کی بات کرتی ہے جنہیں تجربہ گاہ میں باآسانی ناپا جاسکتا ہے، لہذا اس کو عموماً تفریقی عمودی تراش کی تعریف لی جاتی ہے۔ اگر ٹھوس زاویہ $d\Omega$ میں بکھرے ذرات کا شرف تک پہنچتے ہوں، ہم اکائی وقت میں کشف کیے گئے ذرات کی گنتی کو dN سے تقسیم کر کے، آمدی شعاع کی تابندگی کے لحاظ سے معمول زنی کرتے ہیں۔

سوال ۱۱: رد فورڈ بکھراؤ^۳ بار q_1 اور حرکی توانائی E کا ایک آمدی ذرہ بھاری ساکن ذرے سے، جس کا بار q_2 ہو، بکھرتا ہے۔

ا. کلر او مقدار معلوم اور زاویہ بکھراؤ کے پچر شیتہ اخذ کریں۔

$$b = (q_1 q_2 / 8\pi\epsilon_0 E) \cot(\theta/2) \quad \text{جواب:}$$

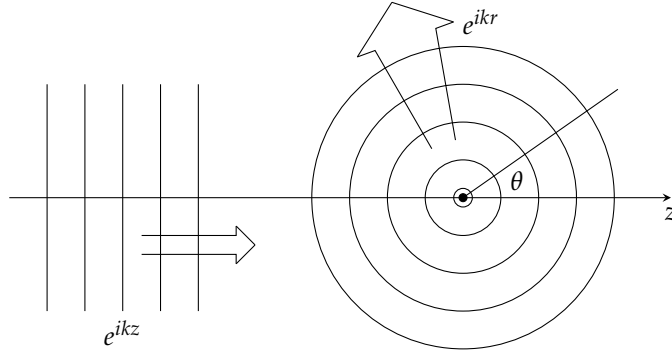
ب. تفریقی بکھراؤ عمودی تراش تعین کریں۔ جواب:

$$(11.11) \quad D(\theta) = \left[\frac{q_1 q_2}{16\pi\epsilon_0 E \sin^2(\theta/2)} \right]^2$$

total cross-section^۱

luminosity^۲

Rutherford scattering^۳



شکل ۱۱.۴: امواج کا بکھراؤ؛ آمدی مستوی موج رخصتی کرومی موج پیدا کرتی ہے۔

ج۔ دکھائیں کہ رد فورڈ بکھراؤ کا کل عمودی تراش لا متناہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $1/r$ محفّیہ کی ”لا متناہی سعت“ ہے؛ آپ کولمب قوت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔

۱۱.۱.۲ کوانٹائی نظریہ بکھراؤ

بکھراؤ کے کوانٹائی نظریے میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ z رخ حرکت کرتی ہوئی آمدی مستوی موج، $\psi(z) = Ae^{ikz}$ ، کا محفّیہ بکھراؤ سامنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک رخصتی کرومی موج پیدا ہوتی ہے (شکل ۱۱.۴)۔^۹ یعنی، ہم مساوات شرودنگر کے وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں جن کی عمومی روپ درج ذیل ہو

$$(11.12) \quad \psi(r, \theta) \approx A \left\{ e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \right\}, \quad \text{بڑے } r \text{ کے لیے}$$

(۱) احتمال کے ہٹا کی خاطر $|\psi|^2$ کے اس حصے کو لازماً $1/r^2$ سے تبدیل ہونا ہوگا، لہذا کرومی موج میں جزو ضربی $1/r$ پایا جاتا ہے۔ عدد موج k کا آمدی ذرات کی توانائی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح رشتہ:

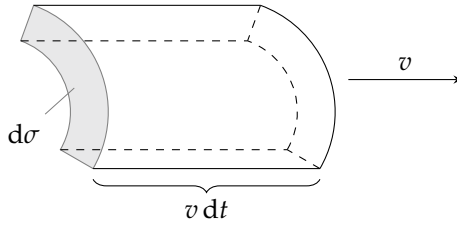
$$(11.13) \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

ہوگا۔ یہاں بھی میں فرض کرتا ہوں کہ ہدف اُستمتی تشاکلی ہے؛ زیادہ عمومی صورت میں، رخصتی کرومی موج کا حیظ f متغیرات ϕ اور θ کا تابع ہو سکتا ہے۔

^۹ فی الحال، یہاں کوئی خاص کوانٹائی میکانات نہیں ہے؛ ہم درحقیقت، کلاسیکی ذرات کے بجائے امواج کے بکھراؤ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ شکل ۱۱.۴ کو پانی کے امواج کا پتھر کے ساتھ ٹکراؤ تصور کر سکتے ہیں، یا (چونکہ، ہم تین بعدی بکھراؤ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہوگا کہ انہیں) ایک گیند سے صوتی امواج کا بکھراؤ تصور کریں۔ ایسی صورت میں ہم تقابل موج کو حقیقی روپ:

$$A[\cos(kz) + f(\theta) \cos(kr + \delta)/r]$$

میں لکھتے ہیں اور θ رخ بکھرتے صوتی موج کے حیظ کو $f(\theta)$ ظاہر کرتا ہے۔
wavenumber*



شکل ۱۱.۵: وقت dt کے دوران رقبہ $d\sigma$ سے گزرتی ہوئی آمدی شعاع کا حجم $dV = (d\sigma)(v dt)$ ہے۔

ہمیں جیٹہ "بکھراؤ" $f(\theta)$ کا تعین کرنا ہوگا؛ یہ رخ θ میں بکھراؤ کا احتمال دیتا ہے، لہذا اس کا تعلق تفریقی عمودی تراش سے ہوگا۔ یقیناً، رفتار v پر چلتے ہوئے آمدی ذرے کا لامتناہی چھوٹے رقبہ $d\sigma$ میں سے وقت dt میں گزرنے کا احتمال (شکل ۱۱.۵ دیکھیں)

$$dP = |\psi_{\text{آمدی}}|^2 dV = |A|^2 (v dt) d\sigma$$

ہوگا۔ لیکن مطابقتی ٹھوس زاویہ $d\Omega$ میں اس ذرے کے بکھراؤ کا احتمال:

$$dP = |\psi_{\text{بکھرا}}|^2 dV = \frac{|A|^2 |f|^2}{r^2} (v dt) r^2 d\Omega$$

بھی یہی ہوگا؛ لہذا $d\sigma = |f|^2 d\Omega$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(11.13) \quad D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2$$

ظاہر ہے کہ، تفریقی عمودی تراش (جس میں تجربیت پسند دلچسپی رکھتا ہے) جیٹہ بکھراؤ (جو مساوات شرودنگر کے حل سے حاصل ہوگا) کے مطلق مربع کے برابر ہوگا۔ آنے والے حصوں میں ہم جیٹہ بکھراؤ کے حساب کے دو تراکیب: **جزوی موج تجزیہ** اور **بارلے تجزیہ** پر غور کریں گے۔

سوال ۱۱.۲: ایک بُعدی اور دوابعادی بکھراؤ کے لیے مساوات ۱۱.۱۲ کے مماثل تیار کریں۔

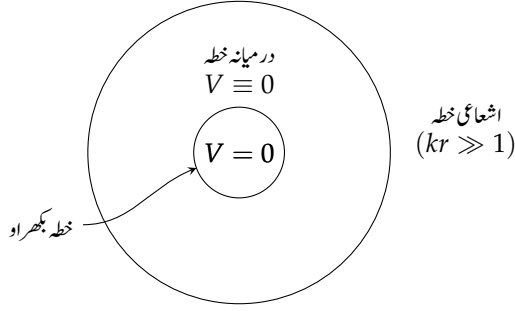
۱۱.۲ جزوی موج تجزیہ

۱۱.۲.۱ اصول و ضوابط

ہم نے باب ۴ میں دیکھا کہ کروی تفاکلی منفیہ $V(r)$ کے لیے مساوات شرودنگر قابل علیحدگی حلوں:

$$(11.15) \quad \psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

scatteringamplitude"



شکل ۱۱.۶: مقامی مختفیہ سے بکھراؤ؛ خطہ بکھراؤ، درمیانہ خطہ، اور اشعاعی خطہ۔

کا حامل ہوگا، جہاں Y_ℓ^m کروئی ہارمونی (مساوات ۴.۳۲) ہے اور $u(r) = rR(r)$ رداسی مساوات (مساوات ۴.۳۷):

$$(11.19) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = Eu$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ بہت بڑے r کی صورت میں مختفیہ صفر کو پہنچتا ہے، اور مرکز گریز حصہ قابل نظر انداز ہوگا، لہذا

$$\frac{d^2 u}{dr^2} \approx -k^2 u$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کا عمومی حل

$$u(r) = Ce^{ikr} + De^{-ikr}$$

ہے؛ پہلا جزو رخصتی کروئی موج کو اور دوسرا جزو آمدی موج کو ظاہر کرتا ہے؛ ظاہر ہے کہ بکھرے موج کے لیے ہم $D = 0$ چاہتے ہیں۔ یوں بہت بڑے r کی صورت میں

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{r}$$

ہوگا، جسے ہم گزشتہ حصہ میں (طبیعی بنیادوں پر) اخذ کرچکے (مساوات ۱۱.۱۲)۔

یہ بہت بڑے r کے لیے تھا؛ یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ $kr \gg 1$ کے لیے تھا؛ بصریات میں اسے **خطہ اشعاعی**^{۱۲} کہیں گے۔ ایک بعدی نظریہ بکھراؤ کی طرح، ہم یہاں فرض کرتے ہیں کہ مختفیہ ”مقامی“ ہے، جس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ کسی مقامی بکھراؤ خطہ کے باہر مختفیہ تقریباً صفر ہوگا (شکل ۱۱.۶)۔ درمیانہ خطہ میں (جہاں V کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے لیکن مرکز گریز جزو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا)،^{۱۳} ارداسی مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(11.14) \quad \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} u = -k^2 u$$

radiationzone^{۱۴}

^{۱۲} یہاں سے آگے تھرہ کولمب مختفیہ کے لیے درست نہیں، چونکہ $r \rightarrow \infty$ کرنے سے $1/r^2$ کے لحاظ سے $1/r$ صفر تک زیادہ آہستہ پہنچتا ہے، اور مرکز گریز جزو اس خطہ میں غالب نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے کولمب مختفیہ مقامی نہیں ہے، اور جزوی موج تجزیہ قابل اطلاق نہیں ہوگا۔

جس کا عمومی حل (مساوات ۴.۴۵) کروئی۔ ہیمل تفاعلات کا خطی جوڑ:

$$(11.18) \quad u(r) = Arj_\ell(kr) + Brn_\ell(kr)$$

ہوگا۔ لیکن نہ ہی j_ℓ (جو سائن تفاعل کی طرح ہے) اور نہ ہی n_ℓ (جو متعتم کو سائن کی طرح ہے) رخصتی (یا آمدی) موج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں e^{ikr} اور e^{-ikr} کے مماثل خطی جوڑ درکار ہوں گے؛ انہیں کروئی **ہینکل تفاعلات** ^{۱۴}:

$$(11.19) \quad h_\ell^{(1)}(x) \equiv j_\ell(x) + in_\ell(x); \quad h_\ell^{(2)}(x) \equiv j_\ell(x) - in_\ell(x)$$

کہتے ہیں۔ جدول ۱۱.۱ میں چند ابتدائی کروئی ہینکل تفاعلات پیش کئے گئے ہیں۔ بڑے r کی صورت میں، $h_\ell^{(1)}(kr)$ (جسے ”ہینکل تفاعل کی پہلی قسم“

جدول ۱۱.۱: کروئی ہینکل تفاعلات اور $h_\ell^{(1)}(x)$ اور $h_\ell^{(2)}(x)$

$h_0^{(1)} = -i \frac{e^{ix}}{x}$	$h_0^{(2)} = i \frac{e^{-ix}}{x}$
$h_1^{(1)} = \left(-\frac{i}{x^2} - \frac{1}{x} \right) e^{ix}$	$h_1^{(2)} = \left(\frac{i}{x^2} - \frac{1}{x} \right) e^{-ix}$
$h_2^{(1)} = \left(-\frac{3i}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{i}{x} \right) e^{ix}$	$h_2^{(2)} = \left(\frac{3i}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{i}{x} \right) e^{-ix}$
$\left. \begin{aligned} h_\ell^{(1)} &\rightarrow \frac{1}{x} (-i)^{\ell+1} e^{ix} \\ h_\ell^{(2)} &\rightarrow \frac{1}{x} (i)^{\ell+1} e^{-ix} \end{aligned} \right\} x \gg 1$	

کہتے ہیں) e^{ikr}/r کی طرح سے تبدیل ہوتا ہے، جبکہ $h_\ell^{(2)}(kr)$ (ہینکل تفاعل کی دوسری قسم) e^{-ikr}/r سے تبدیل ہوگا۔ یوں، رخصتی امواج کے لیے ہمیں کروئی ہینکل تفاعلات کی پہلی قسم درکار ہوگی۔

$$(11.20) \quad R(r) \sim h_\ell^{(1)}(kr)$$

اس طرح خطہ بکھراؤ کے باہر (جہاں $V(r) = 0$ ہوگا) ٹھیک ٹھیک تفاعل موج درجہ ذیل ہوگا۔

$$(11.21) \quad \psi(r, \theta, \phi) = A \left\{ e^{ikz} + \sum_{\ell, m} C_{\ell, m} h_\ell^{(1)}(kr) Y_\ell^m(\theta, \phi) \right\}$$

اس کا پہلا جزو آمدی مستوی موج ہے، جبکہ مجموعہ (جس کے ضریب $C_{\ell,m}$ ہیں) موج بکھراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ محققہ کروئی تشاکلی ہے، لہذا تقابل موج ϕ کا تابع نہیں ہو سکتا۔^{۱۵} یوں صرف وہ اجزاء باقی رہیں گے جن میں $m = 0$ ہو (یاد رہے، $Y_{\ell}^m \sim e^{im\phi}$)۔ اب مساوات ۱۱.۲ اور مساوات ۱۱.۳ سے درج ذیل ہوگا

$$(11.22) \quad Y_{\ell}^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} P_{\ell}(\cos \theta)$$

جہاں ℓ ویں لیئرڈنڈرکشیہ رکنی کو P_{ℓ} ظاہر کرتا ہے۔ روایتی طور پر $a_{\ell} \equiv i^{\ell+1} k \sqrt{4\pi(2\ell+1)}$ لکھ کر ضرایب کی تعریف نو کی جاتی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(11.23) \quad \psi(r, \theta) = A \left\{ e^{ikz} + k \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell+1} (2\ell+1) a_{\ell} h_{\ell}^{(1)}(kr) P_{\ell}(\cos \theta) \right\}$$

آپ کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ مخصوص علامت کیوں بہتر ہے؛ a_{ℓ} کو ℓ واں جزوی موج حیطہ^{۱۶} کہتے ہیں۔

اب بہت بڑے r کے لیے سینکل تقابل e^{ikr}/kr $(-i)^{\ell+1} e^{ikr}$ صورت اختیار کرتا ہے (جدول ۱۱.۱)، لہذا

$$(11.24) \quad \psi(r, \theta) \approx A \left\{ e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{(ikr)}}{r} \right\}$$

ہوگا، جہاں $f(\theta)$ درج ذیل ہے۔

$$(11.25) \quad f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) a_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta)$$

یہ مساوات ۱۱.۱۲ میں پیش کی گئی عمومی ساخت کے اصول موضوعہ کی زیادہ پختہ تصدیق کرتا ہے، اور ہمیں جزوی موج حیطوں (a_{ℓ}) کی صورت میں حیطہ بکھراؤ، $f(\theta)$ ، حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تفریقی عمودی تراش:

$$(11.26) \quad D(\theta) = |f(\theta)|^2 = \sum_{\ell} \sum_{\ell'} (2\ell+1)(2\ell'+1) a_{\ell}^* a_{\ell'} P_{\ell}(\cos \theta) P_{\ell'}(\cos \theta)$$

ہوگا، اور کل عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$(11.27) \quad \sigma = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) |a_{\ell}|^2$$

(زاویائی کھل کو حل کرنے کے لیے میں نے لیئرڈنڈرکشیہ رکنیوں کی عمودیت مساوات ۱۱.۳۴ استعمال کی۔)

^{۱۵} چونکہ آمدی موج z رخ کا تعین کرتی ہے جو کروئی تشاکل خراب کرتی ہے، لہذا تابیت θ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتی۔ تاہم اسے تشاکل برقرار رہتا ہے؛ آمدی مستوی موج میں تابیت ϕ نہیں پائی جاتی، اور بکھراؤ کے عمل میں ایسی کوئی خاصیت نہیں جو خصوصی موج میں تابیت ϕ پیدا کرے۔
partial wave amplitude^{۱۶}

۱۱.۲.۲ لائحہ عمل

زیر غور محفّیہ کے لیے جزوی موج حیٹوں، a_ℓ ، کا تعین کرنا باقی ہے۔ اندرونی خطہ (جہاں $V(r)$ واضح طور پر غیر صفر ہے) میں مساوات شرودنگر کو حل کر کے اسے بیرونی حل (مساوات ۱۱.۲۳) کے ساتھ، مناسب سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے، ملانے سے ایسا کیا جاسکتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے دو مختلف محدودی نظام استعمال کیے ہیں: بکھراؤ موج کے لیے کروئی محدود جبکہ آمدی موج کے لیے کارتیسی محدود۔ ہمیں تفاعل موج کو ایک سی علامتوں میں لکھنا ہوگا۔

یقیناً، $V = 0$ کے لیے مساوات شرودنگر کو e^{ikz} مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی، میں دلائل پیش کر چکا ہوں کہ $V = 0$ کے لیے مساوات شرودنگر کا عمومی حل درج ذیل روپ کا ہوگا۔

$$\sum_{\ell, m} [A_{\ell, m} j_\ell(kr) + B_{\ell, m} n_\ell(kr)] Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

یوں بالخصوص، e^{ikz} کو اس روپ میں لکھنا ممکن ہونا چاہیے۔ لیکن مبدا پر e^{ikz} تنہا ہی ہے، لہذا اینو من تفاعلات کی اجازت نہیں ہوگی ($r = 0$ پر $n_\ell(kr)$ بے قابو بڑھتے ہیں)، اور چونکہ $z = r \cos \theta$ میں تابعت ϕ نہیں پائی جاتی، لہذا صرف $m = 0$ اجزاء واقع ہوں گے۔ کروئی مساویں کی صورت میں مستوی موج کی صریحاً چھپاؤ کلیہ ریلے^{۱۷}:

$$(11.28) \quad e^{ikz} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell + 1) j_\ell(kr) P_\ell(\cos \theta)$$

دیتی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے بیرونی خطہ میں تفاعل موج کو صرف r اور θ کی صورت:

$$(11.29) \quad \psi(r, \theta) = A \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell + 1) [j_\ell(kr) + ika_\ell h_\ell^{(1)}(kr)] P_\ell(\cos \theta)$$

میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۳: کوانٹائی تختے کرہ بکھراؤ۔ فرض کریں:

$$(11.30) \quad V(r) = \begin{cases} \infty, & r \leq a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

تب، سرحدی شرط

$$(11.31) \quad \psi(a, \theta) = 0$$

ہوگا۔ یوں تمام θ کے لیے

$$(11.32) \quad \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell + 1) [j_\ell(ka) + ika_\ell h_\ell^{(1)}(ka)] P_\ell(\cos \theta) = 0$$

ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے (سوال ۱۱.۳)۔

$$(11.33) \quad a_\ell = i \frac{j_\ell(ka)}{kh_\ell^{(1)}(ka)}$$

بالخصوص کل عمودی تراش

$$(11.34) \quad \sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) \left| \frac{j_\ell(ka)}{h_\ell^{(1)}(ka)} \right|^2$$

ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک جواب ہے، لیکن اس کو دیکھ کر زیادہ معلومات فراہم نہیں ہوتیں، لہذا انہیں کم توانائی بکھراؤ، $ka \ll 1$ کی تحدیدی صورت پر غور کریں۔ (چونکہ $k = 2\pi/\lambda$ ہے، اس سے مراد یہ لیا جاسکتا ہے کہ کرہ کے رداس سے طول موج بہت بڑا ہے۔) جدول ۱۱.۴ (صفحہ ۱۴۰) سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے z کے لیے $n_\ell(z)$ کی مقدار $j_\ell(z)$ سے بہت زیادہ ہوگی، لہذا

$$(11.35) \quad \begin{aligned} \frac{j_\ell(z)}{h_\ell^{(1)}(z)} &= \frac{j_\ell(z)}{j_\ell(z) + in_\ell(z)} \approx -i \frac{j_\ell(z)}{n_\ell(z)} \\ &\approx -i \frac{2^\ell \ell! z^\ell / (2\ell + 1)!}{-(2\ell)! z^{-\ell-1} / 2^\ell \ell!} = \frac{i}{2\ell + 1} \left[\frac{2^\ell \ell!}{(2\ell)!} \right]^2 z^{2\ell+1} \end{aligned}$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma \approx \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{2\ell + 1} \left[\frac{2^\ell \ell!}{(2\ell)!} \right]^4 (ka)^{4\ell+2}$$

لیکن ہم $ka \ll 1$ فرض کر رہے ہیں، لہذا بلند طاقتیں قابل نظر انداز ہوں گی؛ کم توانائی تخمین میں $\ell = 0$ جزو، بکھراؤ میں غالب ہوگا (یوں کلاسیکی صورت کے طرح، تفریقی عمودی تراش θ کی تابع نہیں ہوگی)۔ ظاہر ہے کہ کم توانائی سخت کرہ بکھراؤ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

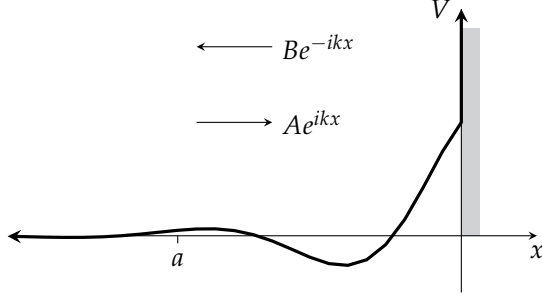
$$(11.36) \quad \sigma \approx 4\pi a^2$$

حیرانی کی بات ہے کہ بکھراؤ عمودی تراش کی قیمت ہندسی عمودی تراش کے چارگنا ہے؛ درحقیقت، σ کی قیمت کرہ کا کل سطحی رقبہ ہے۔ لمبی طول موج بکھراؤ کی ایک خاصیت ”بڑی مؤثر جسامت“ ہے (جو بصریات میں بھی درست ہوگا)؛ ایک لحاظ سے، یہ امواج کرہ کو ”چھوتے ہوئے“ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، نہ کہ کلاسیکی ذرات کی طرح جنہیں صرف (سیدھا دیکھتے ہوئے) عمودی تراش نظر آتا ہے۔ □

سوال ۱۱.۳: مساوات ۱۱.۳۲ سے آغاز کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۳۲ اثبات کریں۔ اشارہ: لیٹر انڈر کثیر رکنیوں کی عمودیت بروئے کار لاتے ہوئے دکھائیں کہ ℓ کی مختلف قیمتوں والے ضرب علیحدہ علیحدہ لازماً صفر ہوں گے۔

سوال ۱۱.۴: کروئی ڈیلٹا تفاعل خول:

$$V(r) = \alpha \delta(r - a)$$



شکل ۷.۱۱: مقامی محفّیہ، جس کے دائیں جانب ایک لامتناہی دیوار پائی جاتی ہے، سے ایک بُعدی بکھراؤ۔

سے کم توانائی بکھراؤ کی صورت پر غور کریں، جہاں α اور a مستقلات ہیں۔ حیظ بکھراؤ، $f(\theta)$ ، تقریبی عمودی تراش، $D(\theta)$ ، اور کل عمودی تراش، σ ، کا حساب کریں۔ ان میں $ka \ll 1$ فرض کریں، لہذا صرف $\ell = 0$ جزو خاطر خواہ حصہ ڈالیں گے۔ (چیزوں کو آسان بنانے کی خاطر، آغاز سے ہی $\ell \neq 0$ والے تمام اجزاء کو نظر انداز کریں۔) یہاں a_0 کا تعین کرنا اصل مسئلہ ہے۔ اپنے جواب کو بے بُعدی مقدار $\beta \equiv 2ma\alpha/\hbar^2$ کی صورت میں پیش کریں۔

$$\text{جواب: } \sigma = 4\pi a^2 \beta^2 / (1 + \beta)^2$$

۱۱.۳ پستی انتقال

نصف لکیر $x < 0$ پر مقامی محفّیہ $V(x)$ سے ایک بُعدی بکھراؤ کے مسئلے پر، پہلے، غور کرتے ہیں (شکل ۷.۱۱)۔ میں $x = 0$ پر اینٹوں کی ایک دیوار کھڑی کرتا ہوں تاکہ بائیں سے آمدی موج

$$(11.3.7) \quad \psi_i(x) = A e^{ikx} \quad (x < -a)$$

مکمل طور پر منعکس ہوگی۔

$$(11.3.8) \quad \psi_r(x) = B e^{-ikx} \quad (x < -a)$$

باہم عمل خطہ $(-a < x < 0)$ میں جو کچھ بھی ہو، احتمال کی بقا کی وجہ سے، منعکس موج کا حیظ لازماً آمدی موج کے حیظ کے برابر ہوگا۔ تاہم ضروری نہیں کہ ان کے حیظ بھی برابر ہوں۔ اگر $x = 0$ پر دیوار کے سوا کوئی محفّیہ نہیں ہو، تب چونکہ مبدأ پر کل تفاعل موج (آمدی جمع منعکس) صفر ہوگا:

$$(11.3.9) \quad \psi_0(x) = A (e^{ikx} - e^{-ikx}) \quad (V(x) = 0)$$

لہذا $B = -A$ ہوگا۔ غیر صفر محفّیہ کی صورت میں، $x < -a$ کے لیے تفاعل موج درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(11.3.10) \quad \psi(x) = A (e^{ikx} - e^{i(2\delta - kx)}) \quad (V(x) \neq 0)$$

نظریہ بکھراؤ کی پوری کہانی، کسی مخصوص محفّیہ کے لیے (k)، لہذا توانائی $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ کی صورت میں، پیتی انتقال δ کے حساب کا دوسرا نام ہے۔^{۱۹} ہم خطہ بکھراؤ ($-a < x < 0$) میں مساوات شرودنگر کو حل کر کے مناسب سرحدی شرائط عائد کر کے ایسا کرتے ہیں (سوال ۱۱.۵ دیکھیں)۔ (مخلوط جیٹہ B کے بجائے پیتی انتقال کے ساتھ کام کرنے سے طبیعیات عیاں ہوتی ہے (احتمال کے ہٹاکے بدولت محفّیہ منعکس موج کا صرف پیتی منتقل کر سکتا ہے) اور (ایک مخلوط مقدار جو دو حقیقی اعداد پر مشتمل ہوتا ہے کے بجائے ایک حقیقی مقدار کے ساتھ کام کرتے ہوئے) ریاضی آسان ہوتی ہے۔

آئیں اب تین بُعدی صورت پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ آمدی مستوی موج (Ae^{ikz}) کا z رخ میں کوئی زاویائی معیار حرکت نہیں پایا جاتا (کلیہ ریلے میں $m \neq 0$ والا کوئی جزو نہیں پایا جاتا)، لیکن اس میں کل زاویائی معیار حرکت ($\ell = 0, 1, 2, \dots$) کی تمام قیمتیں شامل ہیں۔ چونکہ کروی تشاکلی محفّیہ زاویائی معیار حرکت کا بقا کرتا ہے، لہذا ہر ایک جزویہ موج^{۲۰} (جسے کسی ایک مخصوص ℓ سے نام دیا جاتا ہے) انفرادی طور پر بکھرے گی اور اس کے جیٹہ^{۲۱} میں (بجی) کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی تاہم اس کی پیتی تبدیل ہوگی۔ محفّیہ نہ ہونے کی صورت میں، $\psi_0 = Ae^{ikz}$ ہوگا، لہذا ℓ ویں جزوی موج درجہ ذیل ہوگی (مساوات ۱۱.۲۸)۔

$$(11.31) \quad \psi_0^{(\ell)} = Ai^\ell (2\ell + 1) j_\ell(kr) P_\ell(\cos \theta) \quad (V(r) = 0)$$

لیکن مساوات ۱۱.۱۹ اور جدول ۱۱.۱ کے تحت

$$(11.32) \quad j_\ell(x) = \frac{1}{2} [h^{(1)}(x) + h^{(2)}(x)] \approx \frac{1}{2x} [(-i)^{\ell+1} e^{ix} + i^{\ell+1} e^{-ix}] \quad (x \gg 1)$$

ہوگا۔ یوں بڑے r کی صورت میں درجہ ذیل ہوگا۔

$$(11.33) \quad \psi_0^{(\ell)} \approx A \frac{(2\ell + 1)}{2ikr} [e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr}] P_\ell(\cos \theta) \quad (V(r) = 0)$$

چونکہ قوسین میں دوسرا جزو آمدی کروی موج کو ظاہر کرتا ہے؛ محفّیہ بکھراؤ متعارف کرنے سے یہ جزو تبدیل نہیں ہوگا۔ پہلا جزو رخصتی موج ہے جو پیتی انتقال δ_ℓ

$$(11.34) \quad \psi^{(1)} \approx A \frac{(2\ell + 1)}{2ikr} [e^{i(kr+2\delta_\ell)} - (-1)^\ell e^{-ikr}] P_\ell(\cos \theta) \quad (V(r) \neq 0)$$

اٹھتا ہے۔ آپ (e^{ikz} میں $h_\ell^{(2)}$ جزوی وجہ سے) اس کو کروی مرکز موج تصور کر سکتے ہیں، جس میں $2\delta_\ell$ پیتی انتقال (حاشیہ 21 دیکھیں) پایا جاتا ہے اور جو (e^{ikz} میں $h_\ell^{(1)}$ حصہ کے ساتھ بکھری موج شامل کر کے) رخصتی کروی موج کے طور پر ابھرتی ہے۔

حصہ ۱۱.۲۱ میں پورے نظریہ کو جزوی تفاعل جیٹوں a_ℓ کی صورت میں پیش کیا گیا؛ یہاں اس کو پیتی انتقال δ_ℓ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی تعلق ہوگا۔ یقیناً مساوات ۱۱.۲۳ کے (بڑے r کی صورت میں) متقارب روپ:

$$(11.35) \quad \psi^{(1)} \approx A \left\{ \frac{(2\ell + 1)}{2ikr} [e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr}] + \frac{(2\ell + 1)}{r} a_\ell e^{ikr} \right\} P_\ell(\cos \theta)$$

phaseshift^{۱۸}

^{۱۹} مساوات ۱۱.۳۰ میں δ کے آگے روا جی طور پر 2 لکھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آمدی موج آتے ہوئے ایک مرتبہ اور جاتے ہوئے ایک مرتبہ پیتی منتقل ہوتی ہے؛ ہم ”ایک رخ“ پیتی انتقال کو δ سے ظاہر کرتے ہیں لہذا کل 2δ ہوگا۔

partialwave^{۲۰}

^{۲۱} یہ مضمون میں اس لیے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہر دوسری چیز ”جیٹہ“ پیکرا جاتا ہے: $f(\theta)$ ”بکھراؤ جیٹہ“ ہے، a_ℓ ”جزوی موج جیٹہ“ ہے، لیکن اول الذکر θ کا تعلق ہے، اور دونوں مخلوط اعداد ہیں۔ میں اب ”جیٹہ“ کو اس کی اصل مفہوم (سامان نما موج کی بلندی) میں استعمال کر رہا ہوں۔

کا δ_ℓ کی صورت میں عمومی روپ (مساوات ۱۱.۴۴) کے ساتھ موازنہ کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔^{۲۲}

$$a_\ell = \frac{1}{2ik} (e^{2i\delta_\ell} - 1) = \frac{1}{k} e^{i\delta_\ell} \sin(\delta_\ell) \quad (11.46)$$

اس طرح بالخصوص (مساوات ۱۱.۴۵)

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{i\delta_\ell} \sin(\delta_\ell) P_\ell(\cos \theta) \quad (11.47)$$

اور درج ذیل ہوگا (مساوات ۱۱.۴۷)۔

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) \sin^2(\delta_\ell) \quad (11.48)$$

اب بھی (جزوی موج حیطوں کے بجائے) پٹتی انتقال کے ساتھ کام کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے، چونکہ ان سے طبعی مفہوم باآسانی سمجھے جاسکتے ہیں، اور ریاضی آسان ہوتی ہے، پٹتی انتقال، زاویائی معیار حرکت کے بقا کو برائے کار لاتے ہوئے، (دو حقیقی اعداد پر مشتمل) مخلوط مقدار a_ℓ کی تخفیف ایک حقیقی عدد δ_ℓ میں کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۵: ایک ذرہ جس کی کمیت m اور توانائی E ہے درج ذیل مختصراً پر بائیں سے آمدی ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} 0, & (x < -a) \\ -V_0, & (-a \leq x \leq 0) \\ \infty, & (x > 0) \end{cases}$$

ا. آمدی موج Ae^{ikx} (جہاں $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے) لے کر منعکس موج تلاش کریں۔ جواب:

$$Ae^{-2ika} \left[\frac{k - ik' \cot(k'a)}{k + ik' \cot(k'a)} \right] e^{-ikx}, \quad k' = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$$

ب. تصدیق کریں کہ منعکس موج کا حیطہ وہی ہے جو آمدی موج کا ہے۔

ج. بہت گہرے کنویں ($E \ll V_0$) کے لیے پٹتی انتقال δ (مساوات ۱۱.۴۰) تلاش کریں۔

جواب: $\delta = -ka$

سوال ۱۱.۶: سخت کرہ بکھراؤ کے لیے جزوی موج پٹت انتقال (δ_ℓ) کیا ہوں گے (مثال ۱۱.۳)؟

^{۲۲} اگرچہ میں نے تعامل موج کا متقاربی روپ استعمال کرتے ہوئے a_ℓ اور δ_ℓ کے بیچ تعلق دریافت کیا، نتائج (مساوات ۱۱.۴۶) میں کوئی تخمین نہیں پایا جاتا۔ دونوں (۳ کے غیر متابع) مستقلات ہیں، اور متقاربی نقطہ (جہاں مستقل تقاطعات $k r / k r = e^{\pm ikr}$ روپ اختیار کر چکے ہوں گے) میں δ_ℓ سے مراد پٹتی انتقال ہے۔

سوال ۱۱.۷: ڈیلٹا تفاعل خول (سوال ۱۱.۴) سے S موج ($\ell = 0$) جزوی موج بیت انتقال $\delta_0(k)$ تلاش کریں۔ فرض کریں کہ $r \rightarrow \infty$ پر ردائی تفاعل موج $u(r)$ صفر کو پہنچتا ہے۔ جواب:

$$-\cot^{-1} \left[\cot(ka) + \frac{ka}{\beta \sin^2(ka)} \right], \quad \beta \equiv \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}$$

۱۱.۴ بارن تخمین

۱۱.۴.۱ مساوات شرودنگر کی مکملی روپ

غیر تابع وقت مساوات شرودنگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi \quad (11.49)$$

کو مختصراً

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = Q \quad (11.50)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \text{اور} \quad Q \equiv \frac{2m}{\hbar^2} V\psi \quad (11.51)$$

اس کاروپ سرسری طور پر مساواتے، علم ہولٹز^{۲۳} کی طرح ہے؛ البتہ، غیر متجانس جزو (Q) خود ψ کا تابع ہے۔

فرض کریں ہم ایک تفاعل $G(r)$ دریافت کر پائیں جو ڈیلٹا تفاعل ”منبع“ کے لیے مساوات علم ہولٹز کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(\nabla^2 + k^2)G(r) = \delta^3(r) \quad (11.52)$$

ایسی صورت میں ہم ψ کو بطور مکمل:

$$\psi(r) = \int G(r - r_0)Q(r_0) d^3 r_0 \quad (11.53)$$

لکھ سکتے ہیں۔ ہم باآسانی دکھا سکتے ہیں کہ یہ مساوات ۱۱.۵۰ کے روپ کی مساوات شرودنگر کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} (\nabla^2 + k^2)\psi(r) &= \int [(\nabla^2 + k^2)G(r - r_0)]Q(r_0) d^3 r_0 \\ &= \int \delta^3(r - r_0)Q(r_0) d^3 r_0 = Q(r) \end{aligned}$$

تفاعل $G(r)$ کو مساوات ہلم ہولتز کا تفاعل گرین^{۲۴} کہتے ہیں۔ (عمومی طور پر، خطی تفرقی مساوات کا تفاعل گرین ایک ڈیلٹا تفاعل منبع کو ”رد عمل“ ظاہر کرتا ہے۔)

ہمارا پہلا کام، $G(r)$ کے لیے مساوات ۱۱.۵۲ کا حل تلاش کرنا ہے۔^{۲۵} آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم فوریئر تبادلہ لیں، جو تفرقی مساوات کو الجبرائی مساوات میں تبدیل کرتا ہے۔ درج ذیل لیں۔

$$(11.53) \quad G(r) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int e^{is \cdot r} g(s) d^3 s$$

تب

$$(\nabla^2 + k^2)G(r) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int [(\nabla^2 + k^2)e^{is \cdot r}] g(s) d^3 s$$

ہو گا۔ لیکن

$$(11.55) \quad \nabla^2 e^{is \cdot r} = -s^2 e^{is \cdot r}$$

اور (مساوات ۱۱.۴۴، دیکھیں)

$$(11.56) \quad \delta^3(r) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{is \cdot r} d^3 s$$

ہیں، لہذا مساوات ۱۱.۵۲ اور ج ذیل کہے گی۔

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int (-s^2 + k^2) e^{is \cdot r} g(s) d^3 s = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{is \cdot r} d^3 s$$

یوں درج ذیل ہو گا۔^{۲۶}

$$(11.57) \quad g(s) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} (k^2 - s^2)}$$

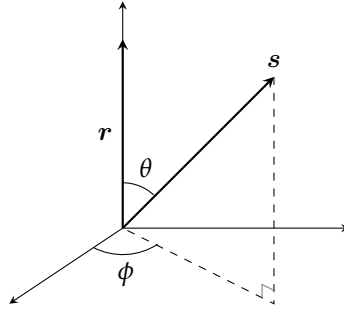
اس کو واپس مساوات ۱۱.۵۴ میں پڑے کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(11.58) \quad G(r) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{is \cdot r} \frac{1}{(k^2 - s^2)} d^3 s$$

Green's function^{۲۷}

^{۲۵}خبردار کرتا چلوں کہ اگلے دو صفحات میں آپ کا سامنا مشکل ترین تجربے سے ہو گا، جس میں ارتقائی عمل شامل ہیں۔ آپ چاہیں تو سیدھا جواب دیکھیں (مساوات ۱۱.۶۵)۔

^{۲۶}صاف ظاہر ہے کہ یہ کافی ہے، البتہ یہ لازم بھی ہے، جیسا آپ ان دونوں اجزاء کا ایک عمل لکھ کر مسئلہ پلانشرال (مساوات ۲.۱۰۲) استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔



شکل ۱۱.۸: موزوں محدود برائے مساوات ۱۱.۵۸ کا مکمل۔

اب، s مکمل کے نقطہ نظر سے r غیر متغیر ہے، لہذا ہم کروئی محدود (s, θ, ϕ) کو یوں چن سکتے ہیں کہ r قطبی محور پر پایا جاتا ہو (شکل ۱۱.۸)۔ یوں

$$s \cdot r = sr \cos \theta$$

بجہ θ مکمل 2π کا مکمل ϕ ہوگا،

$$(11.59) \quad \int_0^\pi e^{isr \cos \theta} \sin \theta d\theta = -\frac{e^{isr \cos \theta}}{isr} \Big|_0^\pi = \frac{2 \sin(sr)}{sr}$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(11.60) \quad G(r) = \frac{1}{(2\pi^2)} \frac{2}{r} \int_0^\infty \frac{s \sin(sr)}{k^2 - s^2} ds = \frac{1}{4\pi^2 r} \int_{-\infty}^\infty \frac{s \sin(sr)}{k^2 - s^2} ds$$

باقی مکمل اتنا آسان نہیں ہے۔ قوت نمائی علاقیت استعمال کر کے نصب نما کو اجزائے ضربی کے روپ میں لکھنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

$$(11.61) \quad G(r) = \frac{i}{8\pi^2 r} \left\{ \int_{-\infty}^\infty \frac{s e^{isr}}{(s-k)(s+k)} ds - \int_{-\infty}^\infty \frac{s e^{-isr}}{(s-k)(s+k)} ds \right\}$$

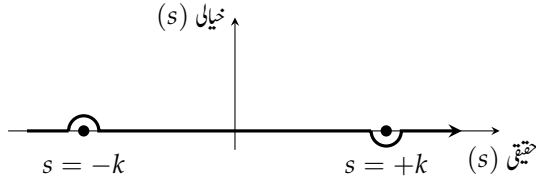
$$= \frac{i}{8\pi^2 r} (I_1 - I_2)$$

اگر z_0 خط افق کے اندر پایا جاتا ہو، تب کوئی کلیہ مکمل^{۲۷}:

$$(11.62) \quad \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)} dz = 2\pi i f(z_0)$$

استعمال کرتے ہوئے ان عملیات کی قیمت تلاش کی جاسکتی ہے، (بصورت دیگر مکمل صفر ہوگا)۔ یہاں حقیقی محور، جو $\pm k$ پر قطبی نادر نقاط کے بالکل اوپر سے گزرتا ہے، کی ہم راہ مکمل لیا جا رہا ہے۔ ہمیں قطبین کے اطراف سے گزرنا ہوگا؛ میں $-k$ کے اوپر سے $+k$ کے نیچے سے گزروں گا (شکل ۱۱.۹)۔ (آپ

^{۲۷}Cauchy's integral formula



شکل ۱۱.۹: ارتقائی مکمل (مساوات ۱۱.۶۱) میں ہمیں قطبین کے اطراف سے گزرنا ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۰: مساوات ۱۱.۶۳ اور مساوات ۱۱.۶۴ کے خط ارتقاع کو بند کرنا دکھایا گیا ہے۔

کوئی نیا راستہ منتخب کر سکتے ہیں؛ مثلاً، آپ ہر قطب کے گرد سات مرتبہ چکر کاٹ کر راہ منتخب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو مختلف تفاعل گرین حاصل ہوگا، لیکن جیسا کہ کچھ ہی دیر میں دکھاوا گا، یہ تمام قابل قبول ہوں گے۔

مساوات ۱۱.۶۱ میں ہر ایک مکمل کے لیے ہمیں اس طرح ”خط استوا کو بند“ کرنا ہوگا کہ لا متناہی پر نصف دائرہ مکمل کی قیمت میں کوئی حصہ نہ ڈالتا ہو۔ مکمل I_1 کی صورت میں، جب s کا خیالی جزو بہت بڑا اور مثبت ہو تب جزو ضربی e^{isr} صفر کو پہنچتا ہے؛ اس مکمل کے لیے ہم دائرہ اوپر سے بند کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-الف)۔ خط ارتقاع صرف $s = +k$ پر نادر نقطہ کو گھیرتا ہے، لہذا رج ذیل ہوگا۔

$$(11.63) \quad I_1 = \oint \left[\frac{se^{isr}}{s+k} \right] \frac{1}{s-k} ds = 2\pi i \left[\frac{se^{isr}}{s+k} \right] \Big|_{s=k} = i\pi e^{ikr}$$

مکمل I_2 کی صورت میں، جب s کا خیالی جزو بہت بڑا اور منفی ہو تب جزو ضربی e^{-isr} صفر کو پہنچتا ہے لہذا ہم دائرے کو نیچے سے بند کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب)۔ اس مرتبہ خط ارتقاع $s = -k$ پر نادر نقطہ کو گھیرتا ہے (اور یہ گھڑی وار ہے، جس سے اضافی منفی علامت حاصل ہوگی)۔

$$(11.64) \quad I_2 = - \oint \left[\frac{se^{-isr}}{s-k} \right] \frac{1}{s+k} ds = -2\pi i \left[\frac{se^{-isr}}{s-k} \right] \Big|_{s=-k} = -i\pi e^{ikr}$$

ماخوذ:

$$(11.65) \quad G(r) = \frac{i}{8\pi^2 r} \left[\left(i\pi e^{ikr} \right) - \left(-i\pi e^{ikr} \right) \right] = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r}$$

یہ مساوات ۱۱.۵۲ کا حل؛ مساوات بلم ہو لٹز کا تفاعل گرین ہے۔ (اگر آپ ریاضیاتی تجزیہ میں کہیں بھٹک گئے ہوں، بلا واسطہ تفرق سے نتیجے کی تصدیق کریں؛ سوال ۱۱.۸ دیکھیں)۔ بلکہ، یہ مساوات بلم ہو لٹز کا تفاعل گرین ہے، چونکہ ہم $G(r)$ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تفاعل $G_0(r)$ جمع کر سکتے ہیں جو محتاج بلم

ہولٹز مساوات کو مطمئن کرتا ہو؛

$$(11.66) \quad (\nabla^2 + k^2)G_0(r) = 0$$

صاف ظاہر ہے کہ مساوات ۱۱.۵۲ کو $(G + G_0)$ بھی مطمئن کرتا ہے۔ اس ابہام کی وجہ، قطبین کے قریب سے گزرتے ہوئے، راہ کے انتخاب میں ابہام کی وجہ سے ہے؛ ایک نئی راہ منتخب کرنا، ایک نئے تفاعل $G_0(r)$ کے انتخاب کے مترادف ہے۔ مساوات ۱۱.۵۳ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں؛ مساوات شروڈنگر کا عمومی حل درج ذیل روپ کا ہوگا

$$(11.67) \quad \psi(r) = \psi_0(r) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ik|r-r_0|}}{|r-r_0|} V(r_0) \psi(r_0) d^3 r_0$$

جہاں ψ_0 آزاد ذروی مساوات شروڈنگر کو مطمئن:

$$(11.68) \quad (\nabla^2 + k^2)\psi_0 = 0$$

کرتا ہے۔ مساوات ۱۱.۶۷ مساوات شروڈنگر کا مکملی روپ^{۲۸} ہے، جو زیادہ معروف تفرقی روپ کے مکمل طور پر معادل ہے۔ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (کسی بھی محفئہ کے لیے) یہ مساوات شروڈنگر کا صریح حل ہے؛ جو ماننے والی بات نہیں ہے۔ دھوکا مت ہوں: دائیں ہاتھ مکمل کی علامت کے اندر ψ پایا جاتا ہے، لہذا حل جاننے بغیر آپ مکمل حل نہیں کر سکتے۔ تاہم، مکملی روپ انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اور جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، یہ بالخصوص بکھراو مسائل کے لیے نہایت موزوں ہے۔

سوال ۱۱.۸: مساوات ۱۱.۶۵ کو مساوات ۱۱.۵۲ میں پُر کر کے دیکھیں کہ یہ اسے مطمئن کرتا ہے۔ اشارہ: $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(r)$ ۔ سوال ۱۱.۹: دکھائیں کہ V اور E کی مناسب قیمتوں کے لیے، مساوات شروڈنگر کے مکملی روپ کو ہائیڈروجن کا زمینی حال (مساوات ۴.۸۰) مطمئن کرتا ہے (یاد رہے کہ E منفی ہے، لہذا $k = i\kappa$ ہوگا، جہاں $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar$ ہے)۔

۱۱.۴ بارن تقسین اول

فرض کریں $r_0 = 0$ پر $V(r_0)$ مقامی محفئہ ہے (یعنی، کسی متناہی خطے کے باہر محفئہ کی قیمت صفر ہوگی، جو مسئلہ بکھراو میں عموماً ہوگا)، اور ہم مرکز بکھراو سے دور نقاط پر $\psi(r)$ جاننا چاہتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۱.۶۷ کے مکمل میں حصہ ڈالنے والے تمام نقاط کے لیے $|r| \gg |r_0|$ ہوگا، لہذا

$$(11.69) \quad |r - r_0|^2 = r^2 + r_0^2 - 2r \cdot r_0 \cong r^2 \left(1 - 2\frac{r \cdot r_0}{r^2}\right)$$

اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(11.70) \quad |r - r_0|^2 \cong r - a_r \cdot r_0$$

ہم

$$(11.41) \quad k \equiv ka_r$$

لیتے ہیں، یوں

$$(11.42) \quad e^{ik|r-r_0|} \cong e^{ikr} e^{-ik \cdot r_0}$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(11.43) \quad \frac{e^{ik|r-r_0|}}{|r-r_0|} \cong \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ik \cdot r_0}$$

(نصب نمائیں ہم زیادہ بڑی تخمین، $|r-r_0| \cong r$ ، کر سکتے ہیں؛ قوت نمائیں ہمیں اگلا جزو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں، نصب نما کے پھیلاؤ میں اگلا جزو لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں ایک چھوٹی مقدار (r_0/r) کی طاقت میں پھیلا کر، سب سے کم رتبی جزو کے علاوہ تمام کو رد کرتے ہیں۔)

بکھراؤ کی صورت میں، ہم

$$(11.44) \quad \psi_0(r) = Ae^{ikz}$$

چاہتے ہیں جو آمدی مستوی موج کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں، بڑے r کے لیے

$$(11.45) \quad \psi(r) \cong Ae^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int e^{ik \cdot r_0} V(r_0) \psi(r_0) d^3 r_0$$

ہوگا۔ یہ معیاری روپ (مساوات ۱۱.۱۲) ہے، جس سے ہم جیٹ بکھراؤ (درج ذیل) پڑھ سکتے ہیں۔

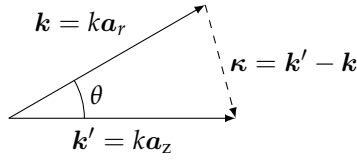
$$(11.46) \quad f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2 A} \int e^{-ik \cdot r_0} V(r_0) \psi(r_0) d^3 r_0$$

یہاں تک، یہ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہم اب بار ψ تخمینہ ^{۲۹} بروئے کار لاتے ہیں: فرض کریں آمدی مستوی موج کو مخفیہ قابل ذکر تبدیل نہیں کرتا ہو؛ ایسی صورت میں

$$(11.47) \quad \psi(r_0) \approx \psi_0(r_0) = Ae^{ikz_0} = Ae^{ik' \cdot r_0}$$

استعمال کرنا معقول ہوگا، جہاں تکمیل کے اندر k' درج ذیل ہے۔

$$(11.48) \quad k' \equiv ka_z$$



شکل ۱۱.۱۱: بارن تمسین میں دو تفاعل موج: k' آمدی رخ جبکہ k بکھراؤ رخ ہے۔

(مختص V صفر ہونے کی صورت میں، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک تفاعل موج ہوگا؛ یہ درحقیقت کمزور مختص تمسین ہے۔ 30 یوں، بارن تمسین میں

$$(11.49) \quad f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i(k' - k) \cdot r_0} V(r_0) d^3 r_0$$

ہوگا۔ (ہوسکتا ہے کہ آپ k' اور k کی تعریفات بھول چکے ہوں؛ دونوں کی مقدار k ہے، لیکن اول الذکر کا رخ آمدی شعاع کے رخ، جبکہ موخر الذکر کا رخ کاشف کی طرف ہے؛ شکل ۱۱.۱۱ دیکھیں؛ اس عمل میں انتقال معیار حرکت 31 کو $\hbar(k - k')$ ظاہر کرتا ہے۔) بالخصوص، خطہ بکھراؤ پر کم توانائی (لباطول موج) بکھراؤ 32 کے لیے قوت نمائی جزو ضربی بنیادی طور پر مستقل ہوگا، اور یوں تمسین بارن درج ذیل سادہ روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(11.80) \quad f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar} \int V(r) d^3 r, \quad \text{کم توانائی}$$

(میں نے یہاں r کے زیر نوشت میں کچھ نہیں لکھا، امید کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔)

مثال ۱۱.۴: کم توانائی نرم کرہ بکھراؤ۔ 33 درج ذیل مختص لیں۔ 34

$$(11.81) \quad V(r) = \begin{cases} V_0, & r \leq a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

کم توانائی بکھراؤ کی صورت میں (θ اور ϕ کا غیر تالبع) خطہ بکھراؤ

$$(11.82) \quad f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V_0 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right)$$

30 عمومی طور پر، جزوی موج تجزیہ کم توانائی کے آمدی ذرہ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، چونکہ ایسی صورت میں تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء معنی خیز حصہ ڈالتے ہیں؛ جہاں آمدی توانائی کے لحاظ سے مختص کمزور ہو، اور یوں موج کا بھٹکاؤ کم ہو، وہاں بارن تمسین کارآمد ہوگی۔

31 momentum transfer

32 low energy scattering

33 low-energy soft-sphere scattering

34 آپ سخت کرہ بکھراؤ ($V_0 = \infty$) پر بارن تمسین کا اطلاق نہیں کر سکتے، چونکہ عمل بے قابو بڑھتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم مختص کو کم زور تصور کرتے ہیں، جو خطہ بکھراؤ میں تفاعل موج کو تبدیل نہیں کرتا۔ تاہم سخت کرہ اس کو Ae^{ikz} سے صفر کرتا ہے، جو بہت بڑی تبدیل ہے۔

ہے، تقریبی عمودی تراش

$$(11.83) \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2 \cong \left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2} \right)^2$$

اور کل عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$(11.84) \quad \sigma \cong 4\pi \left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2} \right)^2$$

□

کروی تشاکل مخفیہ $V(r) = V(r)^3$ کے لیے، جو ضروری نہیں کہ کم توانائی ہو، تئیں بارن سادہ روپ اختیار کرتا ہے۔ درج ذیل متعارف کرتے ہوئے

$$(11.85) \quad \kappa \equiv k' - k$$

r_0 مکمل کے قطبی محور کو κ پر رکھتے ہوئے

$$(11.86) \quad (k' - k) \cdot r_0 = \kappa r_0 \cos \theta_0$$

ہوگا۔ یوں

$$(11.87) \quad f(\theta) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\kappa r_0 \cos \theta_0} V(r_0) r_0^2 \sin \theta_0 dr_0 d\theta_0 d\phi_0$$

ہوگا۔ متغیر ϕ_0 کے لحاظ سے مکمل 2π دے گا، اور θ_0 مکمل کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں (مسادات ۱۱.۵۹، ۱۱.۵۱ دیکھیں)۔ یوں r کے زیر نوشت کو نہ لکھتے ہوئے درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$(11.88) \quad f(\theta) \cong -\frac{2m}{\hbar^2 \kappa} \int_0^\infty r V(r) \sin(\kappa r) dr \quad (\text{کروی تشاکل})$$

f کی زاویائی تابعت κ میں سموئی گئی ہے؛ شکل ۱۱.۱۱ کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(11.89) \quad \kappa = 2k \sin(\theta/2)$$

مثال ۱۱.۵: یوکاوا بکھراؤ۔^{۳۶} یوکاوا مخفیہ^{۳۷} (جو جوہری مرکزہ کے اندر بندی قوت کا ایک سادہ نمونہ پیش کرتا ہے) کاروپ درج ذیل ہے، جہاں β اور μ مستقل ہیں۔

$$(11.90) \quad V(r) = \beta \frac{e^{-\mu r}}{r}$$

sphericallysymmetricalpotential^{۳۵}
Yukawascattering^{۳۶}
Yukawapotential^{۳۷}

تخمین بارن درج ذیل دے گا۔

$$(11.91) \quad f(\theta) \cong -\frac{2m\beta}{\hbar^2\kappa} \int_0^\infty e^{-\mu r} \sin(\kappa r) dr = -\frac{2m\beta}{\hbar^2(\mu^2 + \kappa^2)}$$

□

(آپ کو سوال ۱۱.۱۱ میں یہ مکمل حل کرنے کو کہا گیا ہے۔)

مثال ۱۱.۶: ردرفورڈ بکھراؤ۔^۸ سمغیہ یوکاوا میں $\beta = q_1 q_2 / 4\pi\epsilon_0$ اور $\mu = 0$ کرنے سے مغنیہ کولمب حاصل ہوتا ہے، جو دو نقطی بار کے برقی باہم عمل کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیٹہ بکھراؤ

$$(11.92) \quad f(\theta) \cong -\frac{2mq_1q_2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa^2}$$

ہو گا یا (مساوات ۱۱.۸۹ اور مساوات ۱۱.۵۱ استعمال کرتے ہوئے)

$$(11.93) \quad f(\theta) \cong -\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E \sin^2(\theta/2)}$$

ہو گا۔ اس کا مربع ہمیں تقریبی عمودی تراش

$$(11.94) \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left[\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E \sin^2(\theta/2)} \right]^2$$

دے گا، جو ٹھیک کلیہ ردرفورڈ (مساوات ۱۱.۱۱) ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولمب مغنیہ کے لیے کلاسیکی میکانیات، تخمین بارن، اور کوانٹائی نظریہ میدان ایک سا نتیجہ دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیہ ردرفورڈ نہایت ”مضبوط“ کلیہ ہے۔ □

سوال ۱۱.۱۰: اختیاری توانائی کے لیے، بارن تخمین میں، نرم کرہ بکھراؤ کا جیٹہ بکھراؤ حاصل کریں۔ دکھائیں کہ کم توانائی حد میں اس کی تخفیف مساوات ۱۱.۸۲ میں ہوگی۔

سوال ۱۱.۱۱: مساوات ۱۱.۹۱ میں مکمل کی قیمت تلاش کر کے، دائیں ہاتھ کے ریاضیاتی عبارت کی تصدیق کریں۔

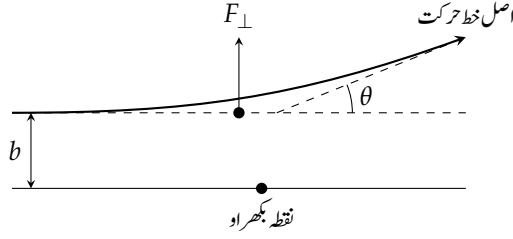
سوال ۱۱.۱۲: بارن تخمین میں، یوکاوا مغنیہ سے بکھراؤ کا کل عمودی تراش تلاش کریں۔ اپنے جواب کو E کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳: درج ذیل اقدام سوال ۱۱.۴ کے مغنیہ کے لیے کریں۔

ا. کم توانائی تخمین بارن میں $f(\theta)$ ، $D(\theta)$ ، اور σ کا حساب لگائیں۔

ب. تخمین بارن میں اختیاری توانائیوں کے لیے $f(\theta)$ کا حساب لگائیں۔

ج. دکھائیں کہ آپ کے نتائج مناسب طریق میں سوال ۱۱.۴ کے جواب کے مطابق ہیں۔



شکل ۱۱.۱۲: ذرہ کے منتقل معیار حرکت کا حساب کرتے ہوئے، تخمین ضرب کی ترکیب میں فرض کیا جاتا ہے کہ ذرہ بغیر مڑے سیدھی لکیر پر حرکت کیے جاتا ہے۔

۱۱.۳.۳ تسلسل بارن

تخمین بارن روح کے لحاظ سے کلاسیکی نظریہ بکھراؤ میں **تخمین ضرب** کی طرح ہے۔ ایک ذرے کو منتقل عرضی ضرب کا حساب کرنے کے لیے ہم تخمین ضرب میں فرض کرتے ہیں کہ ذرہ سیدھی لکیر پر حرکت کیے جاتا ہے (شکل ۱۱.۱۲)۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(11.95) \quad I = \int F_{\perp} dt \quad (\text{عرضی ضرب})$$

اگر ذرہ زیادہ نہیں مڑے، تب ذرے کو منتقل معیار حرکت کی یہ ایک اچھی تخمین ہوگی، اور یوں زاویہ بکھراؤ درج ذیل ہوگا، جہاں p آمدی معیار حرکت ہے۔

$$(11.96) \quad \theta \cong \tan^{-1}(I/p)$$

اسے ہم ”رتبہ اول“ تخمین ضرب کہہ سکتے ہیں (ابتدائی، نہ مڑنے کی، صورت کو صفر تہی کہیں گے)۔ اسی طرح، صفر تہی تخمین بارن میں آمدی مستوی موج بغیر تبدیلی کے گزرے گی، اور ہم نے جو کچھ گزشتہ حصہ میں دیکھا درحقیقت اس کی اول رتہی تصحیح ہے۔ اسی تصور کو بار بار استعمال کر کے زیادہ بلند رتہی تصحیح کا تسلسل پیدا کیا جاسکتا ہے، اور توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک جواب پر مرتکز ہوگا۔

مساوات شرودنگر کا عملی روپ

$$(11.97) \quad \psi(r) = \psi_0(r) + \int g(r - r_0) V(r_0) \psi(r_0) d^3 r_0$$

لکھا جاسکتا ہے، جہاں ψ_0 آمدی موج ہے،

$$(11.98) \quad g(r) \equiv -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r}$$

تفاعل گرین (جس میں میں نے اپنی آسانی کے لیے جزو ضربی $2m/\hbar^2$ شامل کیا ہے)، اور V محفہ بکھراؤ ہے۔ درج ذیل (سادہ روپ) لکھا جاسکتا ہے۔

$$(11.99) \quad \psi = \psi_0 + \int g V \psi$$

impulse approximation^۹

شکل ۱۱.۱۳: بارن تسلسل (مساوات ۱۱.۱۰۱) کی نظری مفہوم۔

فرض کریں ہم ψ کی اس ریاضی جملے کو لیکر اکمل کی علامت کے اندر لکھیں۔

$$(11.100) \quad \psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi$$

اس عمل کو بار بار دہرانے سے ہمیں ψ کا تسلسل:

$$(11.101) \quad \psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi_0 + \iiint gVgVgV\psi_0 + \dots$$

حاصل ہوگا۔ ہر مکمل میں صرف آمدی تفاعل موج ψ_0 ، اور اس کے علاوہ gV کے مزید زیادہ طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ بارن کی تخمین اول اس تسلسل کو دوسرے جزو کے بعد ختم کرتی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند رتبہ تھیج کس طرح پیدا کی جائیں گی۔

بارن تسلسل کا خاکہ شکل ۱۱.۱۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ صفر رتبہ ψ پر محفہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا؛ اول رتبہ میں اسے ایک ”چوٹ“ پڑتی ہے، جس کے بعد یہ کسی نئے رخ چلتا ہے؛ دوم رتبہ میں اسے ایک چوٹ پڑتی ہے جس کے بعد یہ ایک نئے مقام کو پہنچتا ہے جہاں اسے دوبارہ ایک چوٹ پڑتی ہے جس کے بعد یہ ایک نئی راہ پر چل نکلتا ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ اسی وجہ سے بعض اوقات تفاعل گرین کو اشاعتی کار^{۱۰} کہا جاتا ہے؛ جو ایک باہم عمل سے دوسرے باہم عمل تک خلل کی اشاعت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تسلسل بارن اضافیتی کو انسانی میکانیات کی فائض^{۱۱} تشریح^{۱۲} کا سبب بنا جس میں اشکال^{۱۳} فائض^{۱۴} میں جزو ضربی^{۱۵} راس V اور اشاعت کار g کو ایک ساتھ جوڑ کر سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴: تخمین ضرب میں ردورڈ بکھراؤ کے لیے θ (بطور ٹکراؤ مقدار معلوم کا تفاعل) تلاش کریں۔ دکھائیں کہ، مناسب حدود کے اندر، آپ کا نتیجہ بالکل ٹھیک ریاضیاتی عبارت (سوال ۱۱.۱-الف) کے مطابق ہے۔

سوال ۱۱.۱۵: بارن کی دوسری تخمین میں کم توانائی نرم کرہ بکھراؤ کے لیے حیثہ بکھراؤ تلاش کریں۔

$$\text{جواب: } -(2mV_0a^3/3\hbar^2)[1 - (4mV_0a^2/5\hbar^2)]$$

اضافی سوالات برائے باب ۱۱

سوال ۱۱.۱۶: ایک بُعدی مساوات شروڈنگر کے لیے تفاعل گرین تلاش کر کے (مساوات ۱۱.۶۷ کا مماثل) مکملی روپ تیار کریں۔ جواب:

$$(11.102) \quad \psi(x) = \psi_0(x) - \frac{im}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik|x-x_0|} V(x_0) \psi(x_0) dx_0$$

سوال ۱۱.۱۷: ایک بُعدی بکھراؤ کے لیے سوال ۱۱.۱۶ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے (مبدأ پر بغیر ”اینٹوں کی دیوار“ کی صورت میں وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر) تخمینہ بارن تیار کریں۔ یعنی $\psi_0(x) = Ae^{ikx}$ منتخب کر کے، اور $\psi(x_0) \cong \psi_0(x_0)$ تصور کرتے ہوئے، مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ دکھائیں کہ انعکاسی ضریب درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$(11.103) \quad R \cong \left(\frac{m}{\hbar^2 k} \right)^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{2ikx} V(x) dx \right|^2$$

سوال ۱۱.۱۸: ایک ڈیپٹا تفاعل (مساوات ۲.۱۱۴) اور ایک متناہی چوکور کنواں (مساوات ۲.۱۴۵) سے بکھراؤ کے لیے ترسیلی ضریب $(T = 1 - R)$ کو ایک بُعدی تخمینہ بارن (سوال ۱۱.۱۷) سے حاصل کریں۔ اپنے جوابات کا موازنہ ٹھیک جوابات (مساوات ۲.۱۴۱ اور مساوات ۲.۱۶۹) کے ساتھ کریں۔

سوال ۱۱.۱۹: آگے رخ جیٹ بکھراؤ کے خیالی جزو اور کل عمودی تراش کے پچر شدہ پیش کرنے والا مسئلہ بصریات^{۴۳}:

$$(11.104) \quad \sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im}(f(0))$$

ثابت کریں۔ اشارہ: مساوات ۱۱.۴۷ اور مساوات ۱۱.۴۸ استعمال کریں۔

باب ۱۲

پس نوشت

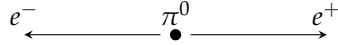
میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو انشائی میکانیٹ کو اب سمجھتے ہوں گے لہذا حصہ ۱.۲ میں کیا گیا سوال دوبارہ اٹھاتے ہیں: کو انشائی میکانیٹ کے نتائج سے کیا مطلب اخذ کرنا چاہیے؟ تفاعل موج کے ساتھ وابستہ شماراتی مفہوم کی عدم تعینیت، مسئلے کی جڑ ہے۔ تفاعل Ψ (یا کو انشائی حال کہنا زیادہ بہتر ہوگا: جو مثال کے طور پر، چکر کار ہو سکتا ہے) پیمائش کا نتیجہ یکساں طور پر تعین نہیں کرتا؛ بلکہ ممکنہ نتائج کی شماراتی تقسیم مہیا کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا پیمائش سے قبل نظام یہ مخصوص خاصیت ”حقیقتاً رکھتا تھا“ (جسے حقیقت پسند نقطہ نظر کہتے ہیں) یا پیمائش کے عمل نے اس خاصیت کو ”جنم“ دیا، جو تفاعل موج کی شماراتی پابندی کو مطمئن کرتا ہے (تقلید پسند نقطہ نظر)؛ یا ہم اس سوال کو ان بنیادوں پر رد کرتے ہیں کہ یہ ایک فرضی سوال ہے (انکاری نقطہ نظر)؟

حقیقت پسند کے نقطہ نظر سے کو انشائی میکانیٹ نامکمل نظریہ ہے، چونکہ کو انشائی میکانیٹ کی تمام فراہم کردہ معلومات (یعنی اس کا تفاعل موج) جانتے کے باوجود آپ اس کے خواص تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، کو انشائی میکانیٹ کے دائرہ کار سے باہر، مزید معلومات ہوگی جو (Ψ کے ساتھ مل کر) طبیعی حقائق مکمل طور پر بیان کرے گی۔

تقلید پسند نقطہ نظر اس سے بھی زیادہ سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے، چونکہ اگر پیمائشی عمل نظام کو ایک ایسی خاصیت اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہو جو اس میں پہلے نہیں پائی جاتی تھی، اتب پیمائش ایک عجیب عمل ہوگا۔ ساتھ ہی یہ جانتے ہوئے کہ ایک پیمائش کے فوراً بعد دوسری پیمائش وہی نتیجہ دیتی ہے، ہمیں ماننا ہوگا کہ پیمائشی عمل تفاعل موج کو یوں منہدم کرتا ہے، جو مساوات شرودنگر کی تجویز کردہ ارتقا کے برعکس ہے۔

اس کی روشنی میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نسل در نسل ماہر طبیعیات انکاری سوچ کے پیچھے پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوئے، اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے رہے کہ نظریے کی تصوراتی بنیادوں پر غور و فکر کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

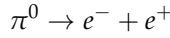
۱ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ، مثلاً، اگر ایک الیکٹران چکری حال $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ = χ میں ہو؛ اس کے زاویائی معیار حرکت کے x جزوی پیمائش $\hbar/2$ (یا براہ مثال کے ساتھ) $\hbar/2$ - دے سکتی ہے، تاہم پیمائش سے قبل S_x کی پوری طرح معین قیمت نہیں ہوگی۔
collapses'



شکل ۱۲.۱: آئنسٹائن، پوڈلسکی وروزن تضاد کا بوم انداز۔ ساکن π^0 کا تنزل الیکٹران اور ضد الیکٹران جوڑی میں ہوتا ہے۔

۱۲.۱ آئنسٹائن، پوڈلسکی وروزن تضاد

۱۹۳۵ء میں آئنسٹائن، پوڈلسکی اور وروزن نے مل کر آئنسٹائن، پوڈلسکی وروزن تضاد^۳ پیش کیا، جس کا مقصد (خالصاً نظریاتی بنیادوں پر) یہ ثابت کرنا تھا کہ صرف حقیقت پسندانہ نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے۔ میں آئنسٹائن، پوڈلسکی وروزن تضاد کا ایک سادہ روپ، جو داؤد بوم نے متعارف کیا، پر تبصرہ کرتا ہوں۔ تعدیلی پائے میری^۴ ایک الیکٹران اور ایک پروٹان میں تنزل:



پر غور کریں۔ ساکن پائیون کی صورت میں الیکٹران اور پروٹان ایک دوسرے کے مخالف رخ جائیں گے (شکل ۱۲.۱)۔ پائیون کا چکر صفر ہے، لہذا زوایائی معیار حرکت کے بقا کے تحت یہ الیکٹران اور ضد الیکٹران یک تائیکیل:

$$(12.1) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + -\downarrow\uparrow)$$

میں ہوں گے۔ اگر الیکٹران ہم میدان میں پایا جائے، تو ضد الیکٹران لازماً خلاف میدان ہوگا، اور اسی طرح اگر الیکٹران خلاف میدان پایا جائے تو ضد الیکٹران ہم میدان ہوگا۔ کوانٹائی میکانات آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کسی ایک پائیون تحول میں آپ کو کونسی جوڑی ملے گا، لیکن کوانٹائی میکانات یہ ضرور بتا سکتی ہے کہ ان پینائش کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی^۵ رشتہ ہوگا، اور (اوسطاً) نصف وقت ایک قسم اور نصف وقت دوسری قسم کی جوڑیاں پیدا ہوں گے۔ اب فرض کریں، ہم ان الیکٹران اور ضد الیکٹران کو دور دور جانے دیں: عملی تجربے میں دس میٹر دور، یا، اصولی تجربہ میں دس نوری سال دور؛ اور اس کے بعد الیکٹران کے چکر کی پینائش کریں۔ فرض کریں آپ کو ہم میدان ملتا ہے۔ آپ فوراً جان پائیں گے کہ بیس میٹر (یا بیس نوری سال) دور دوسرے شخص کو ضد الیکٹران خلاف میدان ملے گا، اگر وہ اس ضد الیکٹران پر پینائش کرے۔

”حقیقت پسند“ نقطہ نظر سے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں؛ پینائش کے وقت سے ہی الیکٹران حقیقتاً ہم میدان اور ضد الیکٹران خلاف میدان تھے؛ ہاں کوانٹائی میکانات اس بارے میں جاننے سے قاصر تھی۔ تاہم، ”تقلید پسند“ نقطہ نظر کے تحت پینائش سے قبل دونوں ذرات نہ ہم میدان اور نہ ہی خلاف میدان تھے؛ الیکٹران پر پینائش تعامل موج کو منہدم کرتی ہے جو بیس میٹر (یا بیس نوری سال) دور ضد الیکٹران کو فوراً خلاف میدان ”بناتی“ ہے۔ آئنسٹائن، پوڈلسکی اور وروزن اس قسم کے فاصلاتی عمل کرنے والے عوامل میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تقلید پسند نقطہ نظر کو ناقابل قبول قرار دیا؛ چاہے کوانٹائی میکانات جاتی ہو یا نہ جاتی ہو، الیکٹران اور ضد الیکٹران لازماً پوری طرح معین چکر کے حامل تھے۔

ان کی دلیل اس بنیادی مفروضہ پر کھڑی ہے کہ کوئی بھی اثر روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتا۔ ہم اسے اصول^۶ مقامی^۷ کہتے ہیں۔ آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ تعامل موج کے انہدام کی خبر کسی تنہا سمتی رفتار سے ”سفر“ کرتی ہے۔ تاہم ایسی صورت میں زوایائی معیار حرکت کی بقا مطمئن نہیں ہوگی، چونکہ ضد

الیکٹران تک انہدام کی خبر پہنچنے سے پہلے اگر اس کے چکر کی پیمائش کی جائے تو دونوں ذرات ہم میدان پائے جانے کا خٹال پچاس پچاس فی صد ہو گا۔ آپ نظریے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، تجربات سے ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں کے چکر ہر صورت ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں؛ زاویائی معیار حرکت کی بقا ہر صورت برقرار رہتی ہے؛ ان چکر کا (خلاف) باہمی رشتہ ہر صورت برقرار رہتا ہے۔ ظاہر ہے تفاعل موج کا انہدام یک دم ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۱: ہمبستگی حالات۔ کیا چکر تشکیل (مساوات ۱۲.۱) ہمبستہ حال کی ایک کلاسیکی مثال ہے؛ اس دو ذروی حال کو دو یک ذروی حالات کا مجموعہ نہیں لکھا جاسکتا ہے، لہذا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی ایک ذرے کے ”حال“ کی بات علیحدہ سے نہیں کی جاسکتی ہے۔ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید ہماری علاقیت کی وجہ سے ایسا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یک ذروی حالات کا کوئی خطی جوڑ اس نظام کو غیر ہمبستہ بنا سکے گا۔ درج ذیل مسئلے کا ثبوت پیش کریں۔

دو سطحی نظام $|\phi_a\rangle$ اور $|\phi_b\rangle$ پر غور کریں، جہاں $\delta_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$ ہو۔ مثلاً $|\phi_a\rangle$ ہم میدان اور $|\phi_b\rangle$ خلاف میدان کو ظاہر کر سکتا ہے۔ (دو ذروی حال

$$\alpha |\phi_a(1)\rangle |\phi_b(2)\rangle + \beta |\phi_b(1)\rangle |\phi_a(2)\rangle$$

(جہاں $\alpha \neq 0$ اور $\beta \neq 0$ ہیں) کو کسی بھی یک ذروی حالات $|\psi_r\rangle$ اور $|\psi_s\rangle$ کا حاصل ضرب

$$|\psi_r(1)\rangle |\psi_s(2)\rangle$$

نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

اشارہ: $|\psi_r\rangle$ اور $|\psi_s\rangle$ کو $|\phi_a\rangle$ اور $|\phi_b\rangle$ کے خطی جوڑ لکھیں۔

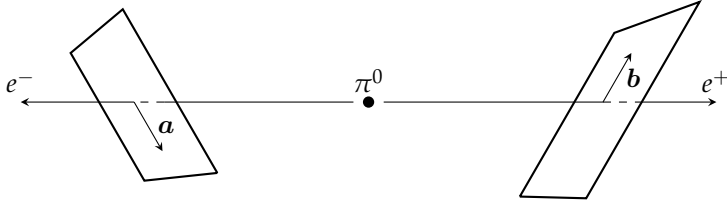
۱۲.۲ مسئلہ بل

آئنسٹائن، پوڈلسکی اور روزن کو کوانٹائی میکینکس کی درنگی پر کوئی شق نہیں تھا، البتہ ان کا دعویٰ تھا کہ طبعی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک نامکمل نظریہ ہے: کسی بھی نظام کا حال پوری طرح جاننے کی خاطر Ψ کے ساتھ ساتھ مزید ایک مقدار، λ ، درکار ہوگی۔ چونکہ فی الحال ہم نہیں جانتے کہ λ کو کس طرح ناپا یا حساب کے ذریعہ معلوم کیا جائے، لہذا ہم اسے ”درپردہ متغیر“^۸ کہتے ہیں۔^۹ تاریخی طور پر کوانٹائی میکینکس کو سہارا دینے والے کئی درپردہ متغیر نظریات پیش کیے گئے، جو پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نامعقول ثابت ہوئے۔ بہر حال سن 1964 تک اس پر کام کرنے کی وجہ نظر آتی تھی۔ تاہم اس سال بل نے ثابت کیا کہ درپردہ متغیر نظریہ اور کوانٹائی میکینکس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔

بل نے آئنسٹائن، پوڈلسکی، روزن اور بوہم تجربہ کو عمومی بنانے کی تجویز پیش کی: الیکٹران اور ضد الیکٹران کاشف کو ایک رخ رکھنے کے بجائے بل نے انہیں علیحدہ علیحدہ زاویوں پر رکھنے کی اجازت دی۔ پہلا کاشف اکائی سمتیہ a کے رخ الیکٹران چکر کا جزو ناپتا ہے، جبکہ دوسرا b رخ ضد الیکٹران کے چکر کا حصہ ناپتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ ہم اپنی آسانی کے لیے چکر کو $\hbar/2$ کی اکائیوں میں ناپتے ہیں؛ یوں کاشف کے رخ ہم میدان کی قیمت +1 اور خلاف میدان کی قیمت -1 ناپی جائے گی۔ کئی π^0 تنزل کے نتائج درج ذیل جدول میں پیش کیے گئے نتائج کی طرح ہو سکتے ہیں۔

entangled states^۸
hidden variable^۹

^۸ درپردہ متغیر کوئی ایک عدد یا عدد کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ مستقل کے کسی نظریے سے λ حاصل ہو گا یا کسی وجہ کی وجہ سے اس کا حساب ناممکن ہو سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی معلومات ہوگی؛ مثلاً پیمائش سے قبل، نظام پر ہم نمائندہ تجربہ کے نتائج کی فہرست۔



شکل ۱۲.۲: آئنسٹائن، پوڈولسکی و روزن تضاد کا بل انداز۔ کاشف آزادانہ طور پر a اور b رخ سمت بند ہیں۔

الیکٹران	ضد الیکٹران	حاصل ضرب
+1	-1	-1
+1	+1	+1
-1	+1	-1
+1	-1	+1
-1	-1	+1
-1	+1	-1
⋮	⋮	⋮

کاشف کے رخوں کی کسی ایک جوڑی کے لیے بل نے چکر کے ترچھا حاصل ضرب کی اوسط قیمت تلاش کرنے کی تجویز پیش کی، جسے ہم $P(a, b)$ لکھتے ہیں۔ اگر کاشف متوازی ہوں، $b = a$ ، ہمیں اصل آئنسٹائن، پوڈولسکی، روزن و بوہم تشکیل حاصل ہوگا؛ ایسی صورت میں ایک ہم میدان اور دوسرا خلاف میدان ہوگا، لہذا حاصل ضرب ہر صورت -1 ہوگا، اور یوں اوسط کی قیمت بھی یہی ہوگی۔

$$(12.2) \quad P(a, a) = -1$$

اسی طرح اگر کاشف ضد متوازی ہوں، $b = -a$ ، ہر حاصل ضرب +1 ہوگا، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(12.3) \quad P(a, -a) = +1$$

اختیاری سمت بندی کے لیے کوانٹائی میکینکس درج ذیل پیشنگوئی کرتی ہے (سوال ۳.۵۰، دیکھیں)۔

$$(12.4) \quad P(a, b) = -a \cdot b$$

بل نے دریافت کیا کہ یہ نتیجہ کسی بھی درپردہ متغیر نظریہ کا ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔

اس کی دلیل حیرت کن حد تک سادہ ہے۔ فرض کریں الیکٹران و ضد الیکٹران نظام کے ”مکمل“ حال کو درپردہ متغیر (یا متغیرات) λ ظاہر کرتا ہے۔ (ایک پایون تنزل سے دوسرے پایون تنزل تک λ کی تبدیلی کو نہ ہم سمجھتے اور نہ ہی قابو کر سکتے ہیں)۔ ساتھ ہی فرض کریں کہ الیکٹرائی پیمائش پر ضد الیکٹران کاشف کی سمت بندی b کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا؛ یاد رہے کہ تجربہ گرا لیکٹرائی پیمائش کے بعد ضد الیکٹران کاشف کا رخ منتخب کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ ضد الیکٹران کاشف کا رخ منتخب کرنے سے پہلے ہی الیکٹران کی پیمائش کی جا چکی ہوگی لہذا اس پر b کی سمت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ (یہ اصول مقامیت کا مفروضہ ہے)۔ یوں الیکٹرائی پیمائش کوئی تفاعل $A(a, \lambda)$ اور ضد الیکٹرائی پیمائش کوئی دوسرا تفاعل $B(b, \lambda)$ دے گا۔ ان تفاعلات کی قیمتیں صرف ± 1 ہو سکتی ہیں۔

$$(12.5) \quad A(a, \lambda) = \pm 1; \quad B(b, \lambda) = \pm 1$$

جب کاشف متوازی ہوں، تمام λ کے لیے نتائج مکمل طور پر (غیر) باہمی رشتہ:

$$(12.7) \quad A(a, \lambda) = -B(a, \lambda)$$

ہوں گے۔

اب پیناکشوں کے حاصل ضرب کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی، جہاں $\rho(\lambda)$ درپردہ متغیر کی کثافت احتمال ہے۔

$$(12.8) \quad P(a, b) = \int \rho(\lambda) A(a, \lambda) B(b, \lambda) d\lambda$$

(کسی بھی کثافت احتمال کی طرح، یہ غیر منفی ہوگا، اور معمولی شرط $\int \rho(\lambda) d\lambda = 1$ کو مطمئن کرے گا، لیکن اس کے علاوہ ہم $\rho(\lambda)$ کے بارے میں کچھ بھی فرض نہیں کرتے ہیں؛ درپردہ متغیر کے مختلف نظریات ρ کے لیے کافی مختلف تقاضات پیش کر سکتے ہیں۔) مساوات ۱۲.۶ استعمال کرتے ہوئے ہم B کو خارج کرتے ہیں۔

$$(12.9) \quad P(a, b) = - \int \rho(\lambda) A(a, \lambda) A(b, \lambda) d\lambda$$

اگر c کوئی تیسرا اکائی سمتیہ ہو تب

$$(12.10) \quad P(a, b) - P(a, c) = - \int \rho(\lambda) [A(a, \lambda) A(b, \lambda) - A(a, \lambda) A(c, \lambda)] d\lambda$$

ہوگا، اور چونکہ $[A(b, \lambda)]^2 = 1$ ہے لہذا

$$(12.11) \quad P(a, b) - P(a, c) = - \int \rho(\lambda) [1 - A(b, \lambda) A(c, \lambda)] A(a, \lambda) d\lambda$$

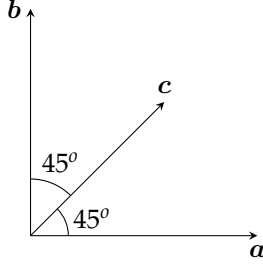
ہوگا۔ تاہم مساوات ۱۲.۵ کے تحت $+1 \leq [A(a, \lambda) A(b, \lambda)] \leq -1$ ہے؛ مزید
 $[A(a, \lambda) A(b, \lambda)] \leq +1$ ہے، لہذا $\rho(\lambda) [1 - A(b, \lambda) A(c, \lambda)] \geq 0$

$$(12.12) \quad |P(a, b) - P(a, c)| \leq \int \rho(\lambda) [1 - A(b, \lambda) A(c, \lambda)] d\lambda$$

یا مختصراً

$$(12.13) \quad |P(a, b) - P(a, c)| \leq 1 + P(b, c)$$

ہوگا۔ یہ مشہور **عدم مساوات**^{*} ہے۔ ہم نے درپردہ متغیرات کی تعداد یا خاصیت یا تقسیم ρ کے بارے میں کچھ بھی فرض نہیں کیا، لہذا بل عدم مساوات (مساوات ۱۲.۵ اور مساوات ۱۲.۶) کو مطمئن کرنے والے ہر مقامی درپردہ متغیر نظریہ کے لیے کارآمد ہوگا۔



شکل ۱۲.۳: کاشف کو یوں سمت بند کیا گیا ہے کہ بل عدم مساوات کی کوانٹائی خلاف ورزی ظاہر ہو۔

لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں کہ کوانٹائی میکانات کی پیشگوئی (مساوات ۱۲.۴) اور بل عدم مساوات غیر ہم آہنگ ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں تینوں سمتیے ایک مستوی میں پائے جاتے ہیں، اور a ، b کے ساتھ c کا زاویہ 45° ہے (شکل ۱۲.۳)۔ ایسی صورت میں کوانٹائی میکانات کہتی ہے

$$P(a, b) = 0, \quad P(a, c) = P(b, c) = -0.707$$

ہوگا، جبکہ بل عدم مساوات کہتی ہے

$$0.707 \leq 1 - 0.707 = 0.293$$

ہوگا، جو ایک دوسرے کے غیر ہم آہنگ نتائج ہیں۔

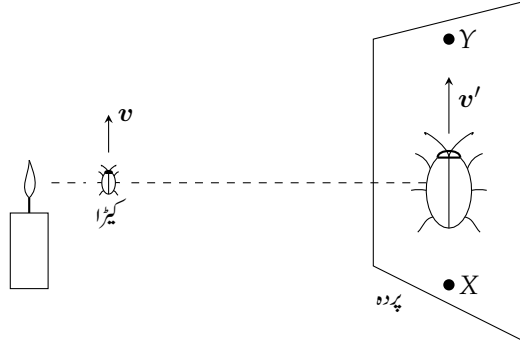
یوں ترمیم بل سے آنتھائن، پوڈولسکی و روزن تضاد ایک ایسی بات ثابت کرتا ہے جو اس کے مصنفین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ درست ہوں، تب کوانٹائی میکانات صرف نامکمل نہیں بلکہ مکمل طور پر غلط بھی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوانٹائی میکانات درست ہو، تب کوئی درپردہ متغیر نظریہ ہمیں غیر مقامیت، جسے آنتھائن مضحکہ خیز سمجھتا تھا، سے نجات نہیں دلا سکتا۔ مزید، اب ہم ایک نہایت سادہ تجربے سے اس معاملے کو دفا سکتے ہیں۔

بل عدم مساوات کو پرکھنے کے لیے ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں کئی تجربے کیے گئے، جن میں اسپیکٹ، گرنگیر اور روبر کا کام قابل فخر ہے۔ ہمیں یہاں انکے تجربہ کی تفصیل سے دلچسپی نہیں ہے (انہوں نے پاپون منزلی کے بجائے دو نوریہ جوہری تھویل استعمال کیا)۔ یہ خدشہ دور کرنے کے لیے کہ الیکٹران کاشف کی سمت بندی کو کسی طرح ضد الیکٹران کاشف ”جان پائے“، نوریہ کی رواگئی کے بعد دونوں کی نیم بلا منصوبہ سمت بندی کی گئی۔ نتائج کوانٹائی میکانات کی پیشگوئی کی عین مطابق، اور بل عدم مساوات کے غیر ہم آہنگ تھے۔“

ستم ظریفی کی بات ہے کہ کوانٹائی میکانات کی تجرباتی تصدیق نے سائنسی برادری کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس کی وجہ ”حقیقت پسند سوچ“ کا غلط ثابت ہونا نہیں تھا؛ عموماً سائنسدان کب کے اس حقیقت کو مان چکے تھے (اور جو ابھی بھی نہیں مانتے تھے، انکے لیے غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات کا راستہ کھلا ہے، جن پر مسئلہ بل کا اطلاق نہیں ہوتا^{۱۲})۔ اصل صدمہ اس بات کا تھا کہ قدرت خود بنیادی طور پر غیر مقامی ہے۔ تفاعل موج کے یکدم انہدام کی صورت میں (اور غیر مقامیت یا

^{۱۱} مسئلہ بل میں اوسط استعمال ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اسپیکٹ کے آلات خفیہ طور پر جانب دار ہوں، جو غیر نمائندہ نمونے منتخب کر کے اوسط کی غلط قیمت دیتے ہوں۔ ۱۹۸۹ میں مسئلہ بل کا بہتر نمونہ تجویز کیا گیا، جو صرف ایک پیکٹس کو کوانٹائی پیشگوئی اور مقامی درپردہ متغیر کے بیچ تغیر کر سکتا ہے۔

^{۱۲} قسمت کی ایک عجیب کھیل ہے کہ آنتھائن، پوڈولسکی و روزن تضاد، جس نے حقیقت پسند سوچ کو ثابت کرنے کے لیے مقامیت فرض کی، نے مقامیت کو غلط ثابت کیا، اور حقیقت پسند سوچ کو غیر طے شدہ چھوڑا اس نتیجے کو آنتھائن بالکل پسند نہ کرتے۔ زیادہ تر ماہر طبیعیات کا خیال ہے کہ مقامی حقیقت پسند سوچ نہ ہونے کی صورت میں حقیقت پسند سوچ بے کار ہے، اور اسی لیے غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود بعض مصنفین، جن میں بل بھی شامل ہے، کہتے ہیں کہ پیکٹس آلات اور اس نظام جس کی پیکٹس کی جارہی ہو، کے بیچ تصوراتی فاصلے کو ایسے نظریے ختم کر سکتے ہیں، اور تفاعل موج کے انہدام کی قابل سمجھ وجہ پیش کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۲.۴: پردہ پر کیڑے کا سایہ، روشنی کی رفتار c سے زیادہ رفتار v' سے حرکت کرتا ہے بشرطیکہ پردہ کافی دور ہو۔

متماثل ذرات کے لیے ضرورت تفاکلیت (ہمیشہ تقلید پسند نظریہ کی خاصیت رہی ہے، لیکن اسپکٹ تجربہ سے قبل اُمید کی جاسکتی تھی کہ کوانٹائی غیر مقابلیت کسی طرح قائد و ضوابط کی غیر طبیعی پیداوار ہے، جس کے قابل کشف اثرات نہیں ہو سکتے۔ اس اُمید کو بھول جائیں، اور ہمیں فاصلہ پر یکدم عمل پر اعتراض پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔

ماہر طبیعیات روشنی سے زیادہ تیز رفتار اور سوخ کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ آخر، کئی چیزیں روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ ایک موم بتی کے سامنے چلتے ہوئے کیڑے کا سامنے دیوار پر سائے کی رفتار دیوار تک فاصلے کے راست متناسب ہوگی؛ اصولاً آپ اس فاصلہ کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ سائے کی رفتار روشنی سے زیادہ ہو (شکل ۱۲.۴)۔ تاہم، دیوار پر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سایہ نہ کوئی توانائی منتقل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خبر پہنچا سکتا ہے۔ نقطہ X پر ایک شخص ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا جو یہاں سے گزرتے ہوئے سائے کے ذریعہ نقطہ Y پر اثر انداز ہو۔

اس کے برعکس، روشنی سے زیادہ تیز حرکت کرنے والے سبھی اثر اور سوخ کے ناقابل قبول مضمرات پائے جاتے ہیں۔ خصوصی نظریہ اضافت میں ایسے جمودی چوکھٹ پائے جاتے ہیں جن میں اس طرح کا اشارہ وقت میں پیچھے جاسکے گا؛ یعنی سب سے پہلے اثر رونما ہوگا؛ جس سے ناقابل قبول منتفی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ (مثلاً، آپ اپنے نوزائیدہ دادا کو قتل کر سکتے ہیں، جو ایک بری بات ہے!) اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا روشنی سے تیز اثرات جن کی پیشگوئی کوانٹائی میکانیات کرتی ہے، اور جو اسپکٹ تجربے میں کشف ہوتے ہیں ان معنوں میں سببی ہیں، یا یہ (سائے کی حرکت کی طرح) غیر حقیقی ہیں جن پر فلسفیانہ اعتراضات نہیں لگائے جاسکتے؟

آئیں تجربہ بل پر غور کرتے ہیں۔ کیا الیکٹران کی پیمائش کا ضد الیکٹران کی پیمائش پر اثر ہوگا؟ یقیناً، اس کا اثر ہوتا ہے؛ ورنہ ہم مواد کے بیچ باہم رشتے کی وضاحت پیش کرنے سائے قاصر ہوں گے۔ لیکن کیا الیکٹران کی پیمائش ضد الیکٹران کے کسی مخصوص نتیجے کا سبب ہے؟ اس لفظ کے عام مطلب کے نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہوتا۔ الیکٹران کے کاشف پر مامور شخص اپنی پیمائش کے ذریعہ ضد الیکٹران کا کاشف پر مامور شخص کو اشارہ نہیں بھیج سکتا، چونکہ وہ اپنی پیمائش کے نتیجہ کو قابو نہیں کرتا (وہ الیکٹران کو ہم میدان ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، جیسا نقطہ X پر کیڑے کے سائے پر وہ شخص اثر انداز نہیں ہو سکتا)۔ ہاں الیکٹران کا کاشف پر مامور شخص پیمائش کرنے باند کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ضد الیکٹران کا کاشف پر مامور شخص اپنی پیمائش نتائج کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ الیکٹران کی پیمائش کی گئی یا نہیں، چونکہ دونوں کاشف کے نتائج پر علیحدہ علیحدہ غور کرنے سے مکمل بلا واسطہ مواد دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف بعد میں دونوں مواد کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہمیں ان کے بیچ باہم رشتہ نظر آتا ہے۔ کسی دوسری جمودی چوکھٹ میں الیکٹران کی پیمائش سے قبل ضد الیکٹران کی پیمائش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی منتفی تضاد پیدا نہیں ہوتا؛ دکھا گیا باہم رشتہ اس پر منحصر نہیں کہ ہم کہیں الیکٹران کی پیمائش ضد الیکٹران کی پیمائش پر اثر انداز ہوتی ہے یا ضد الیکٹران کی پیمائش الیکٹران کی پیمائش پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت نازک اور خوبصورت اثر ہے جو بلا واسطہ مواد کے بیچ باہم رشتے کی صورت میں نظر آتا

ہے۔

یوں، ہمیں دو مختلف اقسام کے اثرات کی بات کرنی ہوگی: ”سببی“، قسم، جو وصول کنندہ کی کسی طبعی خاصیت میں حقیقی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جنہیں صرف ذیلی نظام پر تجرباتی پیمائش سے کشف کیا جاسکتا ہے، اور ”غیر حقیقی“، قسم جو توانائی یا معلومات کی ترسیل نہیں کرتا، اور جس کا واحد ثبوت دو علیحدہ ذیلی نظاموں کے مواد کے بیچ باہم رشتہ ہے: اس باہم رشتہ کو کسی بھی طرح کسی ایک ذیلی نظام میں تجربات کے نتائج کو دیکھ کر کشف نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سببی اثرات روشنی کی رفتار سے تیز حرکت نہیں کر سکتے، جبکہ غیر حقیقی اثرات پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں۔ تفاعل موج کے انہدام سے وابستہ اثرات موخر الذکر قسم کے ہیں، جن کا روشنی سے تیز سفر کرنا حیران کن ضرور، لیکن تباہ کن نہیں۔

۱۲.۳ مسئلہ قلمیہ

کوانٹائی پیمائش، اس لحاظ سے عام طور پر تباہ کن ہوتی ہیں، کہ یہ نظام کے حال کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہی تجربہ گاہ میں اصول عدم یقینیت کو یقینی بناتا ہے۔ ہم اصل حال کے کئی متماثل نقل (قلمیہ^{۱۳}) بنا کر، اصل نظام کو چھوئے بغیر، کیوں ان کی پیمائش نہیں کرتے۔ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس دن آپ قلمیہ بنانے والا نقل گیر آلہ^{۱۴} بنائیں، اس دن کوانٹائی میکانیات کو خدا حافظ کہنا ہوگا۔

مثال کے طور پر، یوں آہنٹائن، پوڈلسکی، روزن اور بوہم تجربہ کے ذریعہ روشنی سے تیز رفتار پر خبر بھیجنا ممکن ہوگا۔ فرض کریں ضد الیکٹران کا کشف چلانے والا شخص ”ہاں“ یا ”نہیں“ کا خبر ترسیل کرتا ہے۔ ”ہاں“ کا خبر ہونے کی صورت میں بھیجے والا (ضد الیکٹران کا) S_z ناپتا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ پیمائش کا نتیجہ کیا ہے؛ صرف اتنا ضروری ہے کہ پیمائش کی جائے؛ یوں الیکٹران کسی غیر مبہم حال $\uparrow$ یا $\downarrow$ میں ہوگا (جس کا جاننا غیر اہم ہے)۔ خبر وصول کنندہ جلدی سے الیکٹران کے دس لاکھ قلمیہ تیار کر کے، ہر ایک پر S_z ناپتا ہے۔ اگر تمام کا ایک ہی جواب ہو (جواب کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری نہیں)، ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ الیکٹران کی پیمائش کی گئی، لہذا خبر ”ہاں“ ہوگا۔ اگر نصف الیکٹران ہم میدان، اور نصف خلاف میدان ہوں، تب یقیناً الیکٹران کی پیمائش نہیں کی گئی، اور ”نہیں“ خبر ہوگا۔

لیکن ۱۹۸۲ میں ووٹرز، زورک اور ڈانگنز نے ثابت کیا کہ ایسا نقل گیر آلہ نہیں بنایا جاسکتا جو کوانٹائی متماثل ذرات پیدا کرتا ہو۔ ہم چاہیں گے کہ یہ آلہ حال $|\psi\rangle$ میں ایک ذرہ (جس کا نقل بنانا مقصود ہو) اور حال $|X\rangle$ میں ایک اضافی ذرہ ”صاف“ کاغذ لے کر حال $|\psi\rangle$ میں دو ذرات (اصل اور نقل):

$$|\psi\rangle |X\rangle \rightarrow |\psi\rangle |\psi\rangle \quad (۱۲.۱۳)$$

دیتا ہو۔ فرض کریں ہم ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو حال $|\psi_1\rangle$ کا قلمیہ تیار کرتا ہو:

$$|\psi_1\rangle |X\rangle \rightarrow |\psi_1\rangle |\psi_1\rangle \quad (۱۲.۱۴)$$

اور جو $|\psi_2\rangle$ کے لیے بھی کارآمد ہو:

$$|\psi_2\rangle |X\rangle \rightarrow |\psi_2\rangle |\psi_2\rangle \quad (۱۲.۱۵)$$

(مثال کے طور پر، اگر یہ ذرہ ایک الیکٹران ہو، تب $|\psi_1\rangle$ اور $|\psi_2\rangle$ ہم میدان اور خلاف میدان ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دکھانا ہوگا کہ ان کے خطی جوڑ $|\psi\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$ کی صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایسی صورت میں

$$|\psi\rangle |X\rangle \rightarrow \alpha|\psi_1\rangle |\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle |\psi_2\rangle \quad (۱۲.۱۶)$$

ہوگا،^{۱۵} جو ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ہم درج ذیل چاہتے تھے۔

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|X\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle &= [\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle][\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle] \\ &= \alpha^2|\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + \beta^2|\psi_2\rangle|\psi_2\rangle + \alpha\beta[|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle] \end{aligned} \quad (۱۲.۱۷)$$

آپ ہم میدان الیکٹران اور خلاف میدان الیکٹران کے قلمیہ بنانے کا آلہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی غیر مہمل خطی جوڑ کی صورت میں ناکامی کا شکار ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسا نقل گیر آلہ افقی لکیروں اور انتضابی لکیروں کی نقل خوش اسلوبی سے کرتا ہو لیکن وتری لکیروں کو مکمل طور پر لگانا ہو۔

۱۲.۴ شرودنگر کی بلی

کوانٹائی میکانیٹ میں پیمائش کا عمل ایک شرارتی کردار ادا کرتا ہے: یہیں پر عدم تعینیت، غیر مقامیت، تفاعل موج کا انہدام، اور باقی تمام تصوراتی مشکلات رونما ہوتی ہیں۔ پیمائش کی غیر موجودگی میں، مساوات شرودنگر کے تحت، تفاعل موج اطمینان اور تعینیتی طریقے سے ارتقا کرتا ہے، اور کوانٹائی میکانیٹ کسی بھی سادہ نظریہ میدان کی طرح نظر آتی ہے (جو کلاسیکی برقی حرکیات سے بہت سادہ ہوگی، چونکہ دو میدان (E اور B) کے بجائے اس میں ایک میدان (ψ) پایا جاتا ہے، اور جو غیر مستقیم ہے۔ یہ پیمائش کا عجیب و غریب کردار عمل ہی ہے، جو کوانٹائی میکانیٹ کو سمجھنے سے باہر خواص سے نوازتا ہے۔ پیمائش درحقیقت ہے کیا؟ اسے کیا دیگر طبیعی عوامل سے منفرد بناتا ہے؟^{۱۶} اور ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ پیمائش کی گئی؟

شرودنگر نے یہ بنیادی سوال (اپنے مشہور) تضاد بلی کے مفروضے کی صورت میں پوچھا:

ایک بلی کو فولاد کے ایک بند ڈبے میں بند کیا جاتا ہے؛ اس ڈبے میں ایک گانگر گھنٹے کار^{۱۸} اور کسی تابکار مادے کی اتنی چھوٹی مقدار رکھی جاتی ہے جس میں ایک گھنٹہ میں صرف ایک جوہر کے متزل کا امکان ہو، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جوہر متزل نہ ہو۔ متزل کی صورت میں گت کار اس ڈبے میں زہریلی گیس چھوڑتا ہے۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ متزل نہ ہونے کی صورت میں یہ بلی زندہ ہوگی۔ پہلا متزل اس کو زہر سے مار دیتا۔ اس مکمل نظام کا تفاعل موج، اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، زندہ اور مردہ بلی کے برابر حصوں پر مشتمل ہوگا۔

ایک گھنٹہ بعد، بلی کا تفاعل موج درج ذیل روپ کا ہوگا۔

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{\text{زندہ}} + \psi_{\text{مردہ}}) \quad (۱۲.۱۸)$$

یہ بلی نہ تو زندہ اور نہ ہی مردہ ہے، بلکہ پیمائش سے پہلے یہ ان دونوں کا ایک خطی جوڑ ہوگا۔ کھڑکی سے اندر دیکھ کر بلی کا حال جاننے کو پیمائش تصور کیا جائے گا۔ آپ کا دیکھنے کا عمل بلی کو زندہ یا مردہ ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بلی مردہ پائی جائے، تو یقیناً اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں، چونکہ آپ نے کھڑکی سے دیکھ کر اسے قتل کیا۔

شرودنگر اس تمام کو ایک بکو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا، اور میرے خیال ہے زیادہ تر ماہر طبیعیات ان کے ساتھ متفق ہیں۔ کلاں بین اجسام کا دو (دو ضلع طور پر) مختلف حالات کے ایک خطی جوڑ کی صورت میں ہونے کا تصور بے معنی ہے۔ ایک الیکٹران ہم میدان اور خلاف میدان کا خطی جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بلی زندہ اور مردہ کی خطی جوڑ نہیں ہو سکتی۔ اس کو کوانٹائی میکانیٹ کی تقلید پسند تشریح کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ بنایا جاسکتا ہے؟

^{۱۵} ہم فرض کر رہے ہیں کہ حال ($|\psi\rangle$) پر آلہ فعلی عمل کرتا ہے؛ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، چونکہ تابع وقت مساوات شرودنگر (جس کے تحت یہ عمل ہوگا) فعلی ہے۔

^{۱۶} یہ طبقہ سوچ اس امتیاز کو رد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ پیمائش آلہ اور نظام کو ایک ہی بڑا تفاعل موج ظاہر کرے، جو مساوات شرودنگر کے تحت ارتقا کرتا ہو۔ ایسے نظریات میں تفاعل موج منہدم نہیں ہوتا۔ تاہم ہم انفرادی وقوعہ کو بیان کرنے سے قاصر ہوں گے؛ اس (نقطہ نظر میں) کوانٹائی میکانیٹ صرف یکساں تیار کردہ فرقہ کے نظاموں پر قابل اطلاق ہوگا۔

catparadox^{۱۷}
Geigercounter^{۱۸}

شمار یاتی مفہوم کے لحاظ سے مقبول ترین جواب یہ ہے کہ گنت کار کے گنتی کا عمل ”پیمائش“ ہوگا، نہ کہ کھڑکی میں سے انسانی مشاہدہ۔ پیمائش وہ عمل ہے جو ”مکلاں بین“ نظام (جو یہاں گنت کار ہے) پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیمائش کا عمل اس لمحہ پر رونما ہوگا جب خوردبین نظام (جسے کوانٹائی میکانیات کے قوانین بیان کرتا ہے) مکلاں بین نظام (جسے کلاسیکی میکانیات کے قواعد بیان کرتے ہیں) کے ساتھ اس طرح باہم عمل کرے کہ دائمی تبدیلی رونما ہو۔ مکلاں بین نظام خود منفرد حالات کے خطی جوڑ کا کلین نہیں ہو سکتا۔^{۱۹}

۱۲.۵ کوانٹائی زینو تضاد

اس عجیب قصے کی خاص بات تفاعل موج کا انہدام ہے۔ ایک پیمائش کے فوراً بعد دوسری پیمائش سے اسی نتیجے کے حصول کی خاطر، خالصتاً نظریاتی بنیادوں پر، اسے متعارف کیا گیا تھا۔ یقیناً اس دور رس اصول موضوعہ کے قابل مشاہدہ اثرات بھی ہوں گے۔ ۱۹۷۰ میں مسرا اور سدر شان نے تفاعلی موج کے انہدام کا ایک ڈرامائی تجرباتی مظاہرہ تجویز کیا جسے انہوں نے کوانٹائی زینو اثر^{۲۰} کا نام دیا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ایک غیر مستحکم نظام (مثلاً، پیمان حال میں ایک جوہر) کو بار بار پیمائشی عمل سے گزارا جائے۔ ہر ایک مشاہدہ تفاعل موج کو منہدم کر کے گھڑی کو دوبارہ صفر سے چالو کرے گا، اور یوں زیریں حال میں متوقع تحویل کو غیر معینہ مدت تک روکا جاسکتا ہے۔^{۲۱}

فرض کریں ایک نظام پیمان حال ψ_2 سے آغاز کرتا ہے، اور زینی حال ψ_1 میں تحویل کے لیے اس کا قدرتی عرصہ حیات τ ہے۔ عام طور پر τ سے کافی کم وقتوں کے لیے، تحویل کا احتمال وقت t کا راست تناسب ہوگا (مساوات ۱۲.۴۲)؛ حقیقت میں چونکہ تحویل شرح $1/\tau$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$P_{2 \rightarrow 1} = \frac{t}{\tau} \quad (12.19)$$

وقت t پر پیمائش کرنے کی صورت میں، نظام کا بالائی حال میں ہونے کا احتمال درج ذیل ہوگا۔

$$P_2(t) = 1 - \frac{t}{\tau} \quad (12.20)$$

فرض کریں ہم نظام کو بالائی حال میں ہی پاتے ہیں۔ ایسی صورت میں تفاعل موج واپس ψ_2 کو منہدم ہوگا، اور پورا عمل دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اگر ہم وقت $2t$ پر دوسری پیمائش کریں، نظام کا بالائی حال میں اب بھی ہونے کا احتمال

$$\left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^2 \approx 1 - \frac{2t}{\tau} \quad (12.21)$$

ہوگا، جو t پر پہلی پیمائش نہ کرنے کی صورت میں بھی ہوتا۔ سادہ سوچ رکھنے والے یہی توقع کرتے؛ اگر ایسا ہی ہوتا، نظام کا بار بار مشاہدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کوانٹائی زینو اثر نہیں ہوتا۔

^{۱۹} یقیناً، مکلاں بین نظام کو بھی کوانٹائی میکانیات کے قواعد بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں تفاعل موج انفرادی بنیادی ذرات کو بیان کرتے ہیں؛ مکلاں بین نظام کا تفاعل موج ان 10^{23} انفرادی ذرات کے تفاعلات موج سے بے گاجوئل کر نظام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑے اعداد کی شماریات میں کہیں ذکر کیا گیا ہے کہ مکلاں بین خطی جوڑ کا ہونا انتہائی غیر محتمل ہے۔ اگر آپ کسی طرح مقصود سادہ ر قاص کو (مثلاً) مکلاں بین منفرد کوانٹائی حالات کے خطی جوڑ میں لائیں، وہ، تقصیری وقت سے بہت کم وقت میں ایک سادہ کلاسیکی حال میں واپس آجائے گا۔ اس مظہر کو ختمیتے آتساق (decoherence) کہتے ہیں۔
quantum Zeno effect^{۲۰}

^{۲۱} اس اثر کا زینو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تاہم یہ اس پرانی کہادت کی یاد دلاتی ہے کہ ”دودھ اس لمحے اچھل کر گرتا ہے جس لمحہ آپ اسے دیکھنا بند کرتے ہیں“؛ لہذا اسے بعض اوقات نگاہ سے برتنظ مظہر watched pot phenomenon پکارا جاتا ہے۔

تاہم انتہائی کم وقت کی صورت میں تحویلی احتمال وقت t کے بجائے t^2 کا راست تناسب ہوگا (مساوات ۹.۳۹ دیکھیں)۔^{۲۲}

(۱۲.۲۲)

$$P_{2 \rightarrow 1} = \alpha t^2$$

ایسی صورت میں دوپٹا کشوں کے بعد بھی نظام کا بالائی حال میں ہونے کا احتمال

(۱۲.۲۳)

$$(1 - \alpha t^2)^2 \approx 1 - 2\alpha t^2$$

ہوگا، جبکہ پہلی پینکشن نہ کرنے کی صورت میں اب احتمال درج ذیل ہوتا۔

(۱۲.۲۴)

$$1 - \alpha(2t)^2 \approx 1 - 4\alpha t^2$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت t گزرنے کے بعد نظام کے مشاہدہ کی وجہ سے زیریں حال میں تحویل کا احتمال کم ہوا ہے!

یقیناً، $t = 0$ سے لیکر $t = T$ تک n برابر وقتوں ($T/n, 2T/n, 3T/n, \dots, T$) پر نظام کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے، اس دورانیہ کے آخر میں نظام کا (اب بھی) بالائی حال میں پائے جانے کا احتمال

(۱۲.۲۵)

$$(1 - \alpha(T/n)^2)^n \approx 1 - \frac{\alpha}{n} T^2$$

ہوگا، جو $\infty \rightarrow n$ کی حد میں 1 تک پہنچتا ہے: ایک غیر مستحکم نظام جس کا مسلسل مشاہدہ کیا جائے کبھی بھی تحویل نہیں ہوگا! بعض مصنفین اس مانخو ذے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک یہ تفاعل موج کے انہدام کا غیر درست ہونے کا ثبوت ہے۔ تاہم، ان کے دلائل ”مشاہدہ“ کے مفہوم کی غلط تشریح پر مبنی ہے۔ اگر بلا خانہ^{۲۳} میں ایک ذرے کی راہ کو ”مسلسل مشاہدہ“ قرار دے دیا جائے، تب یہ بالکل درست ہوں گے، چونکہ ایسے ذرات یقیناً تحویل ہوتے ہیں (در حقیقت، ان کے عرصہ حیات پر کاشف کا قابل پینکشن اثر نہیں پایا جاتا)۔ لیکن ایسا ذرہ خانے کے اندر جوہروں کے ساتھ خدوخال باہم عمل کرتا ہے، جبکہ کوانٹائی زیٹو اثر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بعد دیگر پینکشن کے بیچ وقفہ اتنا کم ہو کہ نظام t^2 طریق میں ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ، از خود تحویل کے لیے یہ تجربہ عملاً ممکن نہیں، تاہم ^{۲۴}تحویل کے لیے ممکن ہے، اور نتائج کا نظریاتی پیش گوئی کے ساتھ مکمل اتفاق پایا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ تجربہ تفاعل موج کے انہدام کا حتمی ثبوت پیش نہیں کرتا؛ اس مشاہدہ کے اثر کے دیگر وجوہات بھی دیے جاسکتے ہیں۔

میں نے اس کتاب میں ایک ہم آہنگ اور بلا تضاد کہانی پیش کرنے کی کوشش کی: تفاعل موج (Ψ) کسی ذرے (یا نظام) کا حال ظاہر کرتا ہے؛ عمومی طور پر ذرات، اس وقت تک، کسی مخصوص حرکی خاصیت (مقام، معیار حرکت، توانائی، زاویائی معیار حرکت، وغیرہ) کے حامل نہیں ہوتے، جب تک پینکشنی عمل مداخلت نہ کرے؛ کسی ایک تجربہ میں حاصل مخصوص قیمت کا احتمال Ψ کی شماراتی مفہوم تعین کرتا ہے؛ پینکشنی عمل سے تفاعل موج منہدم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً دوسری پینکشن لازماً وہی نتیجہ دیگی۔ دیگر تشریحات، مثلاً، غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات، ”متعدد کائنات“ کا تصور، ”بلا تضاد تارینیں“، فرقہ نمونے، وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ یہ سب سے سادہ ہے، جس سے عموماً ماہر طبیعیات اتفاق کرتے ہیں۔ یہ ہر تجربہ سے کامیابی سے ابھرا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں ہو سکتا؛ پینکشنی عمل اور انہدام کے طریقہ کار کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والی نسلیں، جو زیادہ پیچیدہ نظریہ جانتے ہوں، سوچتے ہوں کہ ہم اتنا سادہ کیوں تھے۔

^{۲۲} خطی تابعت وقت کی بحث میں ہم نے مساوات ۹.۳۹ میں تفاعل $\sin^2(\Omega t/2)/\Omega^2$ کو ٹوکیلی سوزن تصور کیا۔ تاہم، اس ”سوزن“ کے عرض کار جب $4\pi/t$ $\Delta\omega$ ہے، اور انتہائی کم t کے لیے یہ تعین ناکار ہوگی، اور عمل $\int \rho(\omega) d\omega$ $(t^2/4)$ ہو جائے گا۔
bubblechamber^{۲۳}
induced^{۲۴}

ضمیمہ ۱

خطی الجبرا

کالج کی سطح پر پڑھائے جانے والے سادہ سمتیات کے حساب کو خطی الجبرا تصوراتی جامع پہناتا اور عمومیت دیتا ہے۔ عمومیت دورخوں میں دی جاتی ہے: (1) ہم غیر سمتیات کو مخلوط اعداد ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور (2) ہم اپنے آپ کو تین ابعاد میں رہنے کا پابند نہیں رکھتے۔

A-۱ سمتیات

سمتیتے $|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\gamma\rangle, \dots$ کے سلسلہ اور غیر سمتیتے $(a, b, c, \dots)$ کے سلسلہ پر سمتی فضا^۲ مشتمل ہو گا جو سمتی جمع اور غیر سمتی ضرب کے زیر عمل بند ہو گا۔^۳

• سمتی جمع

کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ بھی سمتیہ ہو گا۔

$$(A-۱) \quad |\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle$$

سمتی مجموعہ تولیض^۵:

$$(A-۲) \quad |\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\beta\rangle + |\alpha\rangle$$

^۱ ہمارے مقصد کے لئے غیر سمتیات سادہ مخلوط اعداد ہوں گے۔ ریاضی دان آپ کو زیادہ پر اسرار میدانوں پر سمتی فضاؤں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، تاہم ان کا کوانٹائی میکانیات میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ یاد رہے کہ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ (عموماً) اعداد نہیں ہوں گے؛ یہ نام ہوں گے، مثلاً ”جسید“، یا ”در-73م“، یا، زیر غور سمتیہ کو جو بھی آپ پکارنا چاہیں۔

vectorspace^۴
closed^۴

^۲ یعنی یہ اعمال پوری طرح معین ہیں، اور کبھی بھی آپ کو سمتی فضا سے باہر منتقل نہیں کریں گے۔
commutative^۵

اور تلازمی^۶:

$$(A-۳) \quad |\alpha\rangle + (|\beta\rangle + |\gamma\rangle) = (|\alpha\rangle + |\beta\rangle) + |\gamma\rangle$$

ہے۔ ایک معدوم^۷ (یا صفر^۸) سمتیہ $|0\rangle$ پایا جاتا ہے جو ہر سمتیہ $|\alpha\rangle$ کے لئے درج ذیل خاصیت رکھتا ہے

$$(A-۴) \quad |\alpha\rangle + |0\rangle = |\alpha\rangle$$

اور ہر سمتیہ $|\alpha\rangle$ کا شریک مخالف^{۱۰} سمتیہ $(|-\alpha\rangle)$ پایا جاتا ہے جو درج ذیل دیتا ہے۔

$$(A-۵) \quad |\alpha\rangle + |-\alpha\rangle = |0\rangle$$

• غیر سمتی ضرب

کسی بھی غیر سمتیہ اور سمتیہ کا حاصل ضرب:

$$(A-۶) \quad a|\alpha\rangle = |\gamma\rangle$$

ایک سمتیہ ہوگا۔ غیر سمتی ضرب سمتی مجموعہ کے لحاظ سے جزئی تقسیمی^{۱۲}

$$(A-۷) \quad a(|\alpha\rangle + |\beta\rangle) = a|\alpha\rangle + a|\beta\rangle$$

اور غیر سمتی جمع کے لحاظ سے بھی جزئی تقسیمی ہے۔

$$(A-۸) \quad (a + b)|\alpha\rangle = a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle$$

یہ غیر سمتیات کے سادہ ضرب کے لحاظ سے تلازمی بھی ہے۔

$$(A-۹) \quad a(b|\alpha\rangle) = (ab)|\alpha\rangle$$

غیر سمتیات 0 اور 1 کے ساتھ ضرب آپ کی توقع کے مطابق نتائج دیں گے۔

$$(A-۱۰) \quad 1|\alpha\rangle = |\alpha\rangle; \quad 0|\alpha\rangle = |0\rangle$$

ظاہر ہے $|-\alpha\rangle = (-1)|\alpha\rangle$ ہوگا جس کو ہم $|\alpha\rangle$ - لکھتے ہیں۔

associative^۶null^۷zero^۸

^۹ جہاں غلط فہمی کا امکان نہ ہو، وہاں روایتی طور پر معدوم سمتیہ کو سادہ صفر لکھا جاتا ہے: $|0\rangle \rightarrow 0$

inversevector^{۱۰}

^{۱۱} یہ ایک انوکھی علامت ہے چونکہ α عدد نہیں۔ میں ایک سمتیہ جس کا نام ”جشید“ ہے کے مخالف سمتیہ کو ”جشید“ کا نام دے رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ہم بہتر اصطلاح دیکھ جائیں گے۔

distributive^{۱۲}

یہاں جتنا نظر آ رہا ہے، حقیقتاً اتنا ہے نہیں؛ پس میں نے سمتیات کی جوڑ توڑ کے عام فہم قواعد کو تصوراتی روپ میں پیش کیا ہے۔ نتیجتاً دیگر نظام جو یہی باضابطہ خواص رکھتے ہوں پر ہم سادہ سمتیات کے رویہ کے بارے میں معلوم علم اور وجدان بروئے کار لا سکیں گے۔

سمتیات $|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\gamma\rangle, \dots$ کا خطی مجموعہ^{۱۳} درجہ ذیل روپ کا فقرہ ہوگا۔

$$(A-11) \quad a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle + c|\gamma\rangle + \dots$$

ایک سمتیہ $|\lambda\rangle$ جس کو سلسلہ $|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\gamma\rangle, \dots$ کا خطی مجموعہ لکھنا ممکن نہ ہو خطی غیر تابع^{۱۴} کہلاتا ہے۔ (مثلاً، تین ابعاد میں اکائی سمتیہ $\hat{k}$ سمتیات $\hat{i}$ اور $\hat{j}$ کا خطی غیر تابع ہے، جبکہ xy مستوی میں ہر سمتیہ $\hat{i}$ اور $\hat{j}$ کا خطی تابع ہوگا۔) اسی کی توسط سے، سمتیات کا وہ ذخیرہ جس میں ہر ایک سمتیہ باقی تمام سمتیات کا خطی غیر تابع ہو ”خطی غیر تابع“ کہلاتا ہے۔ جب ہر سمتیہ کو سمتیات کے ایک ذخیرہ کے ارکان کا خطی مجموعہ لکھنا ممکن ہو، ہم کہتے ہیں کہ سمتیات کا یہ ذخیرہ فضا کا احاطہ^{۱۵} کرتے^{۱۶} ہیں۔ فضا کا احاطہ کرنے والے خطی غیر تابع سمتیات کا سلسلہ اساس^{۱۷} کہلاتا ہے۔ اساس میں سمتیات کی تعداد فضا کا بعد^{۱۸} کہلاتا ہے۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ بعد (n) تنہا ہے۔

دیے گئے اساس

$$(A-12) \quad |e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle$$

کے لحاظ سے کسی بھی سمتیہ

$$(A-13) \quad |\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + \dots + a_n|e_n\rangle$$

کو اس اساس کے ارکان^{۱۹} کی (مرتب) n جزائی سلسلہ

$$(A-14) \quad |\alpha\rangle \leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

سے یکساں طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ عموماً سمتیات کے بجائے ان اجزاء کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سمتیات جمع کرنے کے لئے ان کے مطابق^{۲۰} اجزاء آپس میں جمع کیے جاتے ہیں:

$$(A-15) \quad |\alpha\rangle + |\beta\rangle \leftrightarrow (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

غیر سمتیہ سے ضرب کے لئے ہر جزو کو اس غیر سمتیہ سے ضرب کریں:

$$(A-16) \quad c|\alpha\rangle \leftrightarrow (ca_1, ca_2, \dots, ca_n)$$

linear combination^{۱۳}
linearly independent^{۱۴}
span^{۱۵}

^{۱۶} فضا کا احاطہ کرنے والے سمتیات کا سلسلہ مکمل (complete) بھی کہلاتا ہے، اگرچہ میں اس اصطلاح کو لا تنہائی بعد کی صورت کے لئے رکھتا ہوں جہاں ارکان پر سوالات اٹھائے جاسکتے ہیں۔

basis^{۱۷}
dimension^{۱۸}

معدوم سمتیہ کو صفروں کی ایک کھڑی ظاہر کرتی ہے:

$$(A-۱۷) \quad |0\rangle \leftrightarrow (0, 0, \dots, 0)$$

اور مخالف سمتیہ کے ارکان کی علامتیں الٹ کی جاتی ہیں۔

$$(A-۱۸) \quad |-\alpha\rangle \leftrightarrow (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$$

ارکان کے ساتھ کام کرنے کی واحد قیادت یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک مخصوص اساس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور یہی حسابی عمل کسی دوسری اساس میں بالکل مختلف نظر آئے گا۔

سوال: A-۱: مخلوط اجزاء والے تین ابعادی سادہ سمتیات $(a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k})$ پر غور کریں۔

ا کیا وہ ذیلی سلسلہ جس میں تمام سمتیات کے لئے $a_z = 0$ ہو سمتی فضا قائم کرتے ہیں؟ اگر کرتا ہو تب اس کا بُعد کیا ہوگا؟ اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟
ب اس ذیلی سلسلہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کا z جزو 1 کے برابر ہو؟ اشارہ: کیا ایسے دو سمتیات کا مجموعہ اسی ذیلی سلسلہ میں پایا جائے گا؟ معدوم سمتیہ کے بارے میں سوچیں؟

ج ان سمتیات کے ذیلی سلسلہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جن کے تمام ارکان برابر ہوں؟

سوال: A-۲: ان تمام کثیر رکنیوں، (جن کے ضریب مخلوط ہوں اور) جن کا x میں درجہ N سے کم ہو کے ذخیرہ پر غور کریں۔

ا کیا یہ سلسلہ سمتی فضا قائم کرتا ہے (جہاں کثیر رکنیاں بطور ”سمتیات“ ہوں)؟ اگر فضا قائم کرتا ہو تو مناسب اساس تجویز کریں اور اس فضا کا بُعد بتائیں۔ اگر فضا قائم نہ کرتا ہو تو تعریفی خصوصیات میں سے کونسی اس میں نہیں پائی جاتی (جائیں)؟

ب اگر ہم چاہیں کہ تمام کثیر رکنیاں جفت تفاعلات ہوں تب کیا ہوگا؟

ج اگر ہم چاہیں کہ پہلا ضریب (جو x^{N-1} کو ضرب کرتا ہے) 1 ہو تب کیا ہوگا؟

د اگر ہم چاہیں کہ $x = 1$ پر کثیر رکنیوں کی قیمت 0 ہو تب کیا ہوگا؟

ه اگر ہم چاہیں کہ $x = 0$ پر کثیر رکنیوں کی قیمت 1 ہو تب کیا ہوگا؟

سوال: A-۳: ثابت کریں کہ کسی بھی ایک اساس کے لحاظ سے سمتیہ کے ارکان یکتا ہوں گے۔

A-۲ اندرونی ضرب

تین ابعاد میں دو اقسام کے سمتی ضرب پائے جاتے ہیں: نقطی ضرب اور صلیبی ضرب۔ موخر الذکر کی قدرتی توسیع کسی طرح بھی n ابعاد سمتی فضاوں میں نہیں کی جاسکتی، جبکہ اول الذکر کی جاسکتی ہے؛ اور اس سیاق و سباق میں اسے عموماً **اندرونی ضرب**^۹ پکارا جاتا ہے۔ دو سمتیات $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ کا اندرونی

ضرب ایک مخلوط عدد ہو گا جسے $\langle \alpha | \beta \rangle$ لکھا جاتا ہے اور جس کے خواص درج ذیل ہیں۔

(A-۱۹)

$$\langle \beta | \alpha \rangle = \langle \alpha | \beta \rangle^*$$

(A-۲۰)

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \geq 0, \quad \text{اور} \quad \langle \alpha | \alpha \rangle = 0 \leftrightarrow |\alpha\rangle = |0\rangle$$

(A-۲۱)

$$\langle \alpha | (b|\beta\rangle + c|\gamma\rangle) = b\langle \alpha | \beta \rangle + c\langle \alpha | \gamma \rangle$$

مخلوط اعداد تک عمومیت کے علاوہ یہ مسلمات قطعی ضرب کے جانے پہچانے رویوں کو ریاضی کی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ ایسی سمتی فضا جس میں اندرونی ضرب بھی شامل ہو اندرونی ضرب فضا^{۲۰} کہلاتی ہے۔

چونکہ سمتیہ کا اپنے ساتھ اندرونی ضرب غیر منفی عدد ہے (مساوات A-۲۰) لہذا اس کا جذر حقیقی ہو گا؛ جو سمتیہ کا معیار^{۲۱} کہلاتا ہے:

(A-۲۲)

$$\|\alpha\| \equiv \sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle} \quad \text{معیار}$$

اور جو ”لبائی“ کے تصور کو وسعت دیتا ہے۔ اکائی^{۲۲} سمتیہ (جس کا معیار 1 ہو گا) معمول^{۲۳} شدہ کہلاتا ہے۔ دو سمتیات جن کا اندرونی ضرب صفر ہو قائمہ^{۲۴} کہلاتے ہیں (جو ”سیدھا کھڑا“ ہونے کے تصور کو عمومیت دیتا ہے)۔ باہمی قائمہ معمول شدہ سمتیات:

(A-۲۳)

$$\langle \alpha_i | \alpha_j \rangle = \delta_{ij}$$

کے ذخیرہ کو معیاری عمودی^{۲۵} سلسلہ کہتے ہیں۔ معیاری عمودی اساس ہر صورت منتخب کیا جاسکتا ہے (سوال A-۳ دیکھیں) اور ایسا کرنا عموماً بہتر بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دو سمتیات کے اندرونی ضرب کو ان کے اجزاء کے روپ میں نہایت خوبصورتی سے لکھا جاسکتا ہے:

(A-۲۴)

$$\langle \alpha | \beta \rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \dots + a_n^* b_n$$

لہذا معیار کا مربع

(A-۲۵)

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \dots + |a_n|^2$$

ہو گا جبکہ اجزاء از خود درجہ ذیل ہو گئے۔

(A-۲۶)

$$a_i = \langle e_i | \alpha \rangle$$

(یہ نتائج تین ابعادی معیاری عمودی اساس $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ کے مشہور کمیت $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ ، $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$ اور $|\mathbf{a}|^2 = \hat{i} \cdot \mathbf{a}, a_x = \hat{j} \cdot \mathbf{a}, a_y = \hat{k} \cdot \mathbf{a}$ کو عمومیت دیتے ہیں)۔ یہاں سے آگے ہم صرف معیاری عمودی اساس استعمال کریں گے، ماسوائے جب صریحاً ایسا نہ کرنے کا کہا گیا ہو۔

innerproductspace^{۲۰}
norm^{۲۱}
unitvector^{۲۲}
normalized^{۲۳}
orthogonal^{۲۴}
orthonormalset^{۲۵}

دو سمتیات کے بیچ زاویہ ایسی ہندی مقدار ہے جس کو ہم عمومیت دینا چاہیں گے۔ سادہ سستی تجزیہ میں $\cos \theta = (a \cdot b) / |a||b|$ ہے۔ تاہم اندرونی ضرب عموماً مخلوط عدد ہوگا، لہذا (اختیاری اندرونی ضرب فضا میں) مماثل کلیہ (حقیقی) زاویہ θ نہیں دے گا۔ بہر حال، اس مقدار کی مطلق قیمت ایسا عدد ہوگا جو 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔

$$|\langle \alpha | \beta \rangle|^2 \leq \langle \alpha | \alpha \rangle \langle \beta | \beta \rangle \quad (A-۲۷)$$

(اس اہم نتیجہ کو شوارز عدم مساوات^{۲۶} کہتے ہیں؛ جس کا ثبوت سوال A-۵ میں پیش کیا گیا ہے۔) یوں، آپ چاہیں تو، $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ کے بیچ زاویہ کی تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\langle \alpha | \beta \rangle \langle \beta | \alpha \rangle}{\langle \alpha | \alpha \rangle \langle \beta | \beta \rangle}} \quad (A-۲۸)$$

سوال A-۴: فرض کریں آپ اساس $(|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle)$ سے آغاز کرتے ہیں جو معیاری عمودی نہیں ہے۔ اس اساس سے، گرام و شد حکمت^{۲۷} کے ذریعہ (جو ایک منظم ترکیب ہے) معیاری عمودی اساس $(|e'_1\rangle, |e'_2\rangle, \dots, |e'_n\rangle)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ ترکیب کچھ یوں ہے:

۱ اساس کے پہلے سمتیہ $|e_1\rangle$ کو (اس کے معیار سے تقسیم کر کے) معمول شدہ بنائیں۔

$$|e'_1\rangle = \frac{|e_1\rangle}{\|e_1\|}$$

ب پہلے سمتیہ پر دوسرے سمتیہ کا تظلیل دریافت کر کے اس تظلیل کو دوسرے سمتیہ سے منفی کریں۔

$$|e_2\rangle - \langle e'_1 | e_2 \rangle |e'_1\rangle$$

(سمتیہ $|e_2\rangle$ کا $|e'_1\rangle$ کے رخ غیر سمتیہ تظلیل $\langle e'_1 | e_2 \rangle$ ہے جس کے دائیں جانب اکائی سمتیہ $|e'_1\rangle$ چپاں کرنے سے سمتیہ تظلیل حاصل کیا گیا۔) درج بالا سمتیہ $|e'_1\rangle$ کا قائمہ ہوگا؛ اس کو معمول شدہ کر کے $|e'_2\rangle$ حاصل کریں۔

ج سمتیہ $|e_3\rangle$ کی $|e'_1\rangle$ پر تظلیل اور $|e'_2\rangle$ پر تظلیل کو $|e_3\rangle$ سے منفی کریں۔

$$|e_3\rangle - \langle e'_1 | e_3 \rangle |e'_1\rangle - \langle e'_2 | e_3 \rangle |e'_2\rangle$$

یہ $|e'_1\rangle$ اور $|e'_2\rangle$ کو قائمہ ہوگا؛ اس کو معمول شدہ کر کے $|e'_3\rangle$ حاصل کریں؛ وغیرہ، وغیرہ۔

گرام و شد حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تین ابعاد فضائی اساس کو معیاری عمود شدہ کریں۔

$$|e_1\rangle = (1+i)\hat{i} + (1)\hat{j} + (i)\hat{k}, |e_2\rangle = (i)\hat{i} + (3)\hat{j} + (1)\hat{k}, |e_3\rangle = (0)\hat{i} + (28)\hat{j} + (0)\hat{k}$$

سوال: A-۵: شوارز عدم مساوات (مساوات A-۲) ثابت کریں۔ اشارہ: $\langle \alpha | \beta \rangle / \langle \alpha | \alpha \rangle = |\beta\rangle - \langle \alpha | \beta \rangle \langle \alpha | \alpha \rangle^{-1} |\alpha\rangle$ اور $\langle \gamma | \gamma \rangle \geq 0$ استعمال کریں۔

سوال: A-۶: سمتیات $|\alpha\rangle = (1+i)\hat{i} + (1)\hat{j} + (i)\hat{k}$ اور $|\beta\rangle = (4-i)\hat{i} + (0)\hat{j} + (2-2i)\hat{k}$ کے $\langle \alpha | \beta \rangle$ (مساوات A-۲۸ کی معنوں میں) زاویہ تلاش کریں۔

سوال: A-۷: تکنیکی عدم مساوات $\|(|\alpha\rangle + |\beta\rangle)\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ ثابت کریں۔

A-۳ توالب

فرض کریں آپ (تین بُعدی فضا میں) ہر سمتیہ کو 17 سے ضرب دیں، یا ہر سمتیہ کو محور z کے گرد 39° گھمائیں، یا xy مستوی میں ہر سمتیہ کا عکس لیں؛ یہ تمام **خطی متبادل** 29 کی مثالیں ہیں۔ خطی متبادل $\hat{T}$ سمتیہ $|\alpha\rangle \rightarrow |\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle$ میں متبادل کرتا ہے جہاں کسی بھی سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ اور کسی بھی غیر سمتیات a ، b کے لئے اس عمل کا خطی ہونا:

$$\hat{T}(a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle) = a(\hat{T}|\alpha\rangle) + b(\hat{T}|\beta\rangle) \quad (\text{A-۲۹})$$

لازمی شرط ہے۔

یہ جانتے ہوئے کہ اساسی سمتیات کے سلسلہ کے ساتھ خطی متبادل کیا کرتا ہے، آپ با آسانی جان سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی سمتیہ کے ساتھ کیا کرے گا۔ مثلاً، اگر $|e_1\rangle$ ، $|e_2\rangle$ ، $\dots$ ، $|e_n\rangle$ اساس قائم کرتے ہوں اور خطی متبادل $\hat{T}$ اساسی سمتیہ $|e_1\rangle$ پر عمل ($\hat{T}|e_1\rangle$) کر کے ایک نیا سمتیہ پیدا کرتا ہے؛ ظاہر ہے، کسی بھی سمتیہ کی طرح، اس نئے سمتیہ کو بھی اس اساس میں لکھا جاسکتا ہے لہذا $\hat{T}|e_1\rangle = T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \dots + T_{n1}|e_n\rangle$ جہاں T_{11} ، T_{21} ، $\dots$ ، T_{n1} ضریب ہیں۔ اسی طرح باقی اساسی سمتیات کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے:

$$\hat{T}|e_1\rangle = T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \dots + T_{n1}|e_n\rangle$$

$$\hat{T}|e_2\rangle = T_{12}|e_1\rangle + T_{22}|e_2\rangle + \dots + T_{n2}|e_n\rangle$$

⋮

$$\hat{T}|e_n\rangle = T_{1n}|e_1\rangle + T_{2n}|e_2\rangle + \dots + T_{nn}|e_n\rangle$$

جس کو مختصر انداز میں لکھتے ہیں۔

$$\hat{T}|e_j\rangle = \sum_{i=1}^n T_{ij}|e_i\rangle, \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (\text{A-۳۰})$$

^{۲۸}linear transformation

^{۲۹}اس باب میں خطی متبادل کو نوٹ کی علامت (^) سے ظاہر کیا جائے گا؛ جیسا ہم دیکھیں گے، کو انٹائی مال بھی خطی متبادل ہیں اور ان کو بھی نوٹ کی نشان سے ظاہر کیا جائے گا۔

اگر $|\alpha\rangle$ ایک اختیاری سمتیہ ہو (جس کو ہم ان اساسی سمتیات میں لکھتے ہیں):

$$(A-۳۱) \quad |\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + a_3|e_3\rangle + \cdots + a_n|e_n\rangle = \sum_{j=1}^n a_j|e_j\rangle$$

تب

$$\hat{T}|\alpha\rangle = a_1\hat{T}|e_1\rangle + a_2\hat{T}|e_2\rangle + a_3\hat{T}|e_3\rangle + \cdots + a_n\hat{T}|e_n\rangle$$

ہوگا جس میں $\hat{T}|e_1\rangle = T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle$ وغیرہ پڑ کرے

$$\begin{aligned} \hat{T}|\alpha\rangle = & a_1(T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + T_{31}|e_3\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle) \\ & + a_2(T_{12}|e_1\rangle + T_{22}|e_2\rangle + T_{32}|e_3\rangle + \cdots + T_{n2}|e_n\rangle) \\ & + a_3(T_{13}|e_1\rangle + T_{23}|e_2\rangle + T_{33}|e_3\rangle + \cdots + T_{n3}|e_n\rangle) \end{aligned}$$

$\vdots$

$$+ a_n(T_{1n}|e_1\rangle + T_{2n}|e_2\rangle + T_{3n}|e_3\rangle + \cdots + T_{nn}|e_n\rangle)$$

ترتیب نو کرتے ہوئے اکائی سمتیات کے ضریب اکٹھے کر کے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{T}|\alpha\rangle = & (a_1T_{11} + a_2T_{12} + a_3T_{13} + \cdots + a_nT_{1n})|e_1\rangle \\ & + (a_1T_{21} + a_2T_{22} + a_3T_{23} + \cdots + a_nT_{2n})|e_2\rangle \\ & + (a_1T_{31} + a_2T_{32} + a_3T_{33} + \cdots + a_nT_{3n})|e_3\rangle \\ & \vdots \\ & + (a_1T_{n1} + a_2T_{n2} + a_3T_{n3} + \cdots + a_nT_{nn})|e_n\rangle \end{aligned}$$

اس مساوات میں اساسی سمتیہ $|e_1\rangle$ کے ضریب $(a_1T_{11} + a_2T_{12} + \cdots + a_nT_{1n})$ کو $\sum_{j=1}^n a_jT_{1j}$ لکھا جاسکتا ہے، اور اسی طرح باقی اساسی سمتیات کے ضرایب کے لئے بھی لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \hat{T}|\alpha\rangle &= \sum_{j=1}^n a_jT_{1j}|e_1\rangle + \sum_{j=1}^n a_jT_{2j}|e_2\rangle + \cdots + \sum_{j=1}^n a_jT_{nj}|e_n\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_jT_{ij}|e_i\rangle \end{aligned}$$

ہم مساوات A-۳۱ سے یہاں تک کے حساب کو مختصر اور درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(A-۳۲) \quad \hat{T}|\alpha\rangle = \sum_{j=1}^n a_j \left(\hat{T}|e_j\rangle \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_jT_{ij}|e_i\rangle = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n T_{ij}a_j \right) |e_i\rangle$$

ظاہر ہے کہ $\hat{T}$ ایک سمتیہ کو جس کے ارکان $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہوں کا متبادل ایک نئے سمتیہ میں کرتا ہے جس کے ارکان درج ذیل ہوں گے۔

$$(A-۳۳) \quad a'_i = \sum_{j=1}^n T_{ij} a_j$$

(مساوات A-۳۰ اور مساوات A-۳۲ میں اشاریہ آگے پیچھے کیے گئے ہیں۔ یہ لکھتے ہوئے غلطی نہیں کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں i اور j آپس میں تبدیل کرنے $j \leftrightarrow i$ سے مراد یہ ہے کہ) اگر اجزاء کا متبادل T_{ij} سے ہو، تب اساسی سمتیات کا متبادل T_{ji} سے ہوگا۔

یوں جس طرح کسی اساس کے لحاظ سے n ارکان a_i سمتیہ یا $|\alpha\rangle$ کو یکنا طور ظاہر کرتے ہیں اسی طرح T_{ij} کے n^2 ارکان n^2 غلطی متبادل $\hat{T}$ کو اسی اساس کے لحاظ سے یکنا طور پر بیان کرتے ہیں۔

$$(A-۳۴) \quad \hat{T} \leftrightarrow (T_{11}, T_{12}, \dots, T_{nn})$$

اگر اساس معیاری عمودی ہو، مساوات A-۳۰ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(A-۳۵) \quad T_{ij} = \langle e_i | \hat{T} | e_j \rangle$$

ان مخلوط اعداد کو **قالب**^{۳۱} کے روپ میں لکھنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔

$$(A-۳۶) \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \dots & T_{nn} \end{pmatrix}$$

یوں غلطی متبادل کا مطالعہ محض قوالب کے نظریہ کا مطالعہ ہوگا۔ دو غلطی متبادل کے مجموعہ $(\hat{S} + \hat{T})$ کی تعریف:

$$(A-۳۷) \quad (\hat{S} + \hat{T})|\alpha\rangle = \hat{S}|\alpha\rangle + \hat{T}|\alpha\rangle$$

ہماری توقع کے عین مطابق قوالب جمع کرنے کے مترادف ہے (جہاں آپ انکے مطابقتی ارکان جمع کرتے ہیں)۔

$$(A-۳۸) \quad \mathbf{U} = \mathbf{S} + \mathbf{T} \Leftrightarrow U_{ij} = S_{ij} + T_{ij}$$

دو غلطی متبادل کا حاصل ضرب $(\hat{S}\hat{T})$ ، پہلے $\hat{T}$ اور اس کے بعد $\hat{S}$ متبادل کرنے کے مترادف ہے۔

$$(A-۳۹) \quad |\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle; \quad |\alpha''\rangle = \hat{S}|\alpha'\rangle = \hat{S}(\hat{T}|\alpha\rangle) = \hat{S}\hat{T}|\alpha\rangle$$

مجموعی متبادل $\hat{U} = \hat{S}\hat{T}$ کو کونسا قالب $\mathbf{U}$ ظاہر کرتا ہے؟ اسے حاصل کرنا مشکل نہیں۔

$$a''_i = \sum_{j=1}^n S_{ij} a'_j = \sum_{j=1}^n S_{ij} \left(\sum_{k=1}^n T_{jk} a_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n S_{ij} T_{jk} \right) a_k = \sum_{k=1}^n U_{ik} a_k$$

elements^{۳۰}
matrix^{۳۱}

^{۳۲} میں چوکور قوالب کو موٹی لکھائی میں لاطینی بڑے حروف، مثلاً $\mathbf{T}$ ، سے ظاہر کروں گا۔

ظاہر ہے کہ درجہ ذیل ہوگا۔

$$(A-۴۰) \quad \mathbf{U} = \mathbf{S} \mathbf{T} \Leftrightarrow U_{ik} = \sum_{j=1}^n S_{ij} T_{jk}$$

قواب ضرب کرنے کا یہ رائج طریقہ ہے؛ آپ $\mathbf{S}$ کے i ویں صف اور $\mathbf{T}$ کے k ویں قطار کے مطابق اندراج آپس میں ضرب کر کے تمام کا مجموعہ لے کر حاصل ضرب $\mathbf{ST}$ کا ik ویں رکن تلاش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار بروئے کار لاتے ہوئے مستطیل قواب ضرب کیے جاتے ہیں، بس اتنا ضروری ہے کہ پہلے قواب میں قطاروں کی تعداد دوسرے قواب میں صفوں کی تعداد کے برابر ہو۔ بالخصوص $\langle \alpha \rangle$ کے ارکان کے n اجزائی سلسلہ کو $1 \times n$ قطار قواب^{۳۳} (یا ”قطار سمتیہ“):^{۳۴}

$$(A-۴۱) \quad \mathbf{a} \equiv \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

لکھ کر قاعدہ تبادلہ (مساوات A-۳۳) کو قلابی حاصل ضرب:

$$(A-۴۲) \quad \mathbf{a}' = \mathbf{T} \mathbf{a}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آئیں اب قلابی اصطلاحات سیکھیں:

• قلاب کا تبدیلہ محلہ^{۳۵} (جس کو ہم لاطینی حرف پر ”مد“ ڈال کر لکھتے ہیں: $\tilde{\mathbf{T}}$) انہی ارکان پر مشتمل ہوگا، تاہم اس میں صف اور قطار آپس میں جگہیں تبدیل کرتی ہیں۔ بالخصوص قطار قلاب کا تبدیلہ محلہ صف قلاب^{۳۶} ہوگا۔

$$(A-۴۳) \quad \tilde{\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

چونکہ قلاب کے (بالائی بائیں سے زیریں دائیں) مرکوز وتر^{۳۷} میں عکس اس کا تبدیلہ محلہ ہوگا۔

$$(A-۴۴) \quad \tilde{\mathbf{T}} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{21} & \dots & T_{n1} \\ T_{12} & T_{22} & \dots & T_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n} & T_{2n} & \dots & T_{nn} \end{pmatrix}$$

^{۳۳}columnmatrix

^{۳۴}میں قطار قواب اور صف قواب کو موٹی لکھائی میں لاطینی چھوٹے حروف، مثلاً $\mathbf{a}$ ، سے ظاہر کروں گا۔

^{۳۵}transpose

^{۳۶}rowmatrix

^{۳۷}maindiagonal

ایسا (چو کور) قالب جو اپنے تبدیل محل کے برابر ہو **تشاکلی**^{۴۸} کہلاتا ہے؛ اگر تبدیل محل کی علامت الٹ ہو تب یہ **غلاف تشاکلی**^{۴۹} ہوگا۔

$$(A-۴۵) \quad \tilde{T} = T \quad \text{تشاکلی} \quad \tilde{T} = -T \quad \text{غلاف تشاکلی}$$

• ہر رکن کا مخلوط جوڑی دار لینے سے قالب کا (مخلوط) **جوڑی دار**^{۵۰} (جس کو ہم ہمیشہ کی طرح ستارہ، T^* سے ظاہر کرتے ہیں) حاصل ہوگا۔

$$(A-۴۶) \quad T^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{12}^* & \dots & T_{1n}^* \\ T_{21}^* & T_{22}^* & \dots & T_{2n}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1}^* & T_{n2}^* & \dots & T_{nn}^* \end{pmatrix} \quad a^* = \begin{pmatrix} a_1^* \\ a_2^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{pmatrix}$$

تمام ارکان حقیقی ہونے کی صورت میں قالب **حقیقی**^{۴۱} ہوگا، جبکہ تمام ارکان خیالی ہونے کی صورت میں قالب **خیالی**^{۴۲} ہوگا۔

$$(A-۴۷) \quad T^* = T \quad \text{حقیقی} \quad T^* = -T \quad \text{خیالی}$$

• قالب کا تبدیل محل جوڑی دار اس کا ہر **مشئی جوڑی دار**^{۴۳} (یا **شریک**^{۴۴}) ہوگا (جسے خنجر کے نشان، $T^\dagger$ سے ظاہر کیا جاتا ہے)۔

(A-۴۸)

$$T^\dagger \equiv \tilde{T}^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{21}^* & \dots & T_{n1}^* \\ T_{12}^* & T_{22}^* & \dots & T_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n}^* & T_{2n}^* & \dots & T_{nn}^* \end{pmatrix}; \quad a^\dagger \equiv \tilde{a}^* = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* & \dots & a_n^* \end{pmatrix}$$

ایسا چو کور قالب جو اپنے ہر مشئی جوڑی دار کے برابر ہو ہر **مشئی**^{۴۵} (یا **خود شریک**^{۴۶}) قالب کہلاتا ہے؛ اگر ہر مشئی جوڑی دار منفی علامت متعارف کرتا ہو قالب **منحرف ہر مشئی**^{۴۷} (یا **غلاف ہر مشئی**^{۴۸}) ہوگا۔

$$(A-۴۹) \quad T^\dagger = T \quad \text{ہر مشئی} \quad T^\dagger = -T \quad \text{منحرف ہر مشئی}$$

symmetric^{۴۸}
antisymmetric^{۴۹}
conjugate^{۵۰}
real^{۴۱}
imaginary^{۴۲}
hermitianconjugate^{۴۳}
adjoint^{۴۴}
hermitian^{۴۵}
adjoint^{۴۶}
skewhermitian^{۴۷}
anti-hermitian^{۴۸}

اس علامتیت میں دو سمتیت کے اندرونی ضرب کو (معیاری عمودی اساس کے لحاظ سے) نہایت خوبصورتی کے ساتھ قلبی ضرب (مساوات A-۲۴) لکھا جاسکتا ہے۔

$$(A-۵۰) \quad \langle \alpha | \beta \rangle = \mathbf{a}^\dagger \mathbf{b}$$

یاد رہے کہ درج بالا رکوہ میں متعارف تینوں اعمال (تبدیلی محل، جوڑی دار، ہر مشی جوڑی دار) کا دو مرتبہ اطلاق سے واپس اصل قالب حاصل ہوگا۔

عام طور پر قلبی ضرب غیر تعویضی $ST \neq TS$ ہوگا؛ ضرب لکھنے کے دونوں طریقوں کے بیچ فرق کو تعویضی گر^{۴۹} کہتے ہیں۔^{۵۰}

$$(A-۵۱) \quad [S, T] \equiv ST - TS \quad \text{گر تعویض}$$

حاصل ضرب کا تبدیل محل الٹ ترتیب میں تبدیل محلوں کا حاصل ضرب:

$$(A-۵۲) \quad (\widetilde{ST}) = \widetilde{T}\widetilde{S}$$

ہوگا (سوال A-۱۱ دیکھیں)، اور یہی کچھ ہر مشی جوڑی دار کے لئے بھی درست ہوگا۔

$$(A-۵۳) \quad (ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger$$

اکائی قالب^{۵۱} کے مرکزی و ترپرارکان کی قیمت ایک اور باقیوں کی قیمت صفر ہوگی۔

$$(A-۵۴) \quad \mathbf{I} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

(اکائی قالب خطی تبادلہ کو ظاہر کرتا ہے جو ہر سمتیہ کا تبادلہ اسی سمتی میں کرتا ہے۔) دوسرے لفظوں میں درج ذیل ہوگا۔

$$(A-۵۵) \quad \mathbf{I}_{ij} = \delta_{ij}$$

چو کور قالب کے معکوس^{۵۲}، جسے $\mathbf{T}^{-1}$ لکھا جاتا ہے، کی تعریف بدیہی ہے۔^{۵۳}

$$(A-۵۶) \quad \mathbf{T}^{-1} \mathbf{T} = \mathbf{T} \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I}$$

^{۴۹}commutator

^{۵۰}صرف چو کور قالب کے لئے تعویضی گر معنی خیر ہے۔ فیہر چو کور قالب میں دونوں ضرب کی جسامت بھی ایک سی نہیں ہوگی۔

^{۵۱}unitmatrix

^{۵۲}inverse

^{۵۳}دھیان رہے کہ باپااں معکوس، دائیں معکوس کے برابر ہے، چونکہ اگر $\mathbf{AT} = \mathbf{I}$ اور $\mathbf{TB} = \mathbf{I}$ ہوں، تب (دوسرے کو بائیں سے $\mathbf{A}$ سے ضرب کر کے پہلا استعمال کرنے سے) ہمیں $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ حاصل ہوگا۔

قالب کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب اس کا ^{۵۴}مقطع غیر صفر ہو؛ درحقیقت

$$(A-۵۷) \quad \mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{T}|} \tilde{\mathbf{C}} \quad \text{قالب کا معکوس}$$

ہوگا، جہاں ہم ضربیوں کا قالب $\mathbf{C}$ ہے اور $|\mathbf{T}|$ قالب کا مقطع ہے (قالب $\mathbf{T}$ سے i ویں صف اور j ویں قطار خارج کر کے حاصل ذیلی قالب کے مقطع کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دینے سے رکن T_{ij} کا ہم ضربی حاصل ہوگا۔) (چونکہ قالب کے مرکزی ارکان کے مجموعہ کو قالب کے آثار ^{۵۶} کہتے ہیں۔)

$$(\mathbf{T}) \text{ آثار} = \sum_i^n T_{ii}$$

ایسا قالب جس کا معکوس نہ پایا جاتا ہو ^{۵۷}کہلاتا ہے۔ حاصل ضرب کا معکوس (اگر موجود ہو) الٹ ترتیب میں انفرادی معکوس کا حاصل ضرب ہوگا۔

$$(A-۵۸) \quad (\mathbf{ST})^{-1} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{S}^{-1}$$

ایسا قالب جس کا معکوس اس کے ہر مشی جوڑی دار کے برابر ہو ^{۵۸}کہلاتا ہے۔ ^{۵۹}

$$(A-۵۹) \quad \mathbf{U}^{\dagger} = \mathbf{U}^{-1} \quad \text{اکہرا}$$

یہ فرض کرتے ہوئے کہ اساس معیاری عمودی ہے، اکہرا قالب کے قطار معیاری عمودی سلسلہ قائم کرتے ہیں، اور اس کے صف بھی ایسا کرتے ہیں (سوال ۱۲-A دیکھیں)۔ ایسے خطی تبادلہ جنہیں اکہرا قوالب ظاہر کرتے ہوں، مساوات ۵۰-A کی بدولت، اندرونی ضرب برقرار رکھتے ہیں۔

$$(A-۶۰) \quad \langle \alpha' | \beta' \rangle = \mathbf{a}'^{\dagger} \mathbf{b}' = (\mathbf{Ua})^{\dagger} (\mathbf{Ub}) = \mathbf{a}^{\dagger} \mathbf{U}^{\dagger} \mathbf{Ub} = \mathbf{a}^{\dagger} \mathbf{b} = \langle \alpha | \beta \rangle$$

سوال ۸-A درج ذیل قوالب لیتے ہوئے

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & i \\ 2 & 0 & 3 \\ 2i & -2i & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -i \\ 0 & 1 & 0 \\ i & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

درج ذیل کا حساب لگائیں: (الف) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ ، (ب) $\mathbf{AB}$ ، (ج) $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ ، (د) $\tilde{\mathbf{A}}$ ، (ه) $\mathbf{A}^*$ ، (و) $\mathbf{A}^{\dagger}$ ، (ز) آثار $(\mathbf{B})$ ، (ح) مقطع $(\mathbf{B})$ اور (ط) $\mathbf{B}^{-1}$ دکھائیں کہ $\mathbf{B} \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I}$ ہے۔ کیا $\mathbf{A}$ کا معکوس پایا جاتا ہے؟

determinant^{۵۴}

cofactors^{۵۵}

trace^{۵۶}

singular^{۵۷}

unitary^{۵۸}

^{۵۹}حقیقی سمتیہ فضا (یعنی جس میں غیر سمتیہ حقیقی ہوں) میں ہر مشی جوڑی دار اور تبدیلی محل ایک ہوں گے، اور اکہرا قالب قائمہ: $\mathbf{\tilde{O}} = \mathbf{O}^{-1}$ ہوگا۔ مثلاً، سادہ تین بُعدی فضا میں گھومنے کو قائمہ قوالب سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال: ۹-A تظار قواعد

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} i \\ 2i \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ (1-i) \\ 0 \end{pmatrix}$$

اور سوال ۸-A میں مستعمل چوکور قواعد استعمال کرتے ہوئے درجہ ذیل تلاش کریں۔ (الف) $\mathbf{Aa}$ ، (ب) $\mathbf{a}^\dagger \mathbf{b}$ ، (ج) $\mathbf{\tilde{a} B b}$ ، (د) $\mathbf{ab}^\dagger$ سوال: ۱۰-A درجہ ذیل میں صریحاً قواعد تیار کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی قالب T کو درجہ ذیل لکھا جاسکتا ہے۔۱. تشکیلی قالب S اور خلاف تشکیلی قالب A کا مجموعہ۔۲. حقیقی قالب R اور خیالی قالب M کا مجموعہ۔۳. ہر مشی قالب H اور منحرف ہر مشی قالب K کا مجموعہ۔

سوال: ۱۱-A مسادات ۵۲-A، مسادات ۵۳-A اور مسادات ۵۸-A ثابت کریں۔ دکھائیں کہ دو اکہرا قواعد کا حاصل ضرب اکہرا ہوگا۔ کن شرائط کے تحت دو ہر مشی قواعد کا حاصل ضرب بھی ہر مشی ہوگا؟ کیا دو اکہرا قواعد کا مجموعہ اکہرا ہوگا؟ کیا دو ہر مشی قواعد کا مجموعہ ہر مشی ہوگا؟

سوال: ۱۲-A دکھائیں کہ اکہرا قالب کے صف اور قطار عمودی معیاری سلسلہ قائم کرتے ہیں۔

سوال: ۱۳-A یہ جانتے ہوئے کہ $\mathbf{T} = \mathbf{\tilde{T}}$ ہے دکھائیں کہ ہر مشی قالب کا مقطع حقیقی ہوگا، اکہرا قالب کے مقطع کا معیار 1 ہوگا (جس کی وجہ سے اس کا نام اکہرا قالب ہے) اور معیاری عمودی قالب کا مقطع 1 یا -1 ہوگا۔

A-۴ تبدیلی اساس

خطی تبادلہ کو ظاہر کرنے والے قالب کے ارکان یا سمتیہ کے ارکان یقیناً اساس کے انتخاب پر منحصر ہوں گے۔ آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اساس کی تبدیل سے یہ اعداد کس طرح تبدیل ہوں گے۔

پرانے اساسی سمتیات $|e_i\rangle$ ، کسی بھی سمتیہ کی طرح، ان نئے سمتیات $|f_i\rangle$ کا خطی مجموعہ ہونگے:

$$|e_1\rangle = S_{11}|f_1\rangle + S_{21}|f_2\rangle + \cdots + S_{n1}|f_n\rangle$$

$$|e_2\rangle = S_{12}|f_1\rangle + S_{22}|f_2\rangle + \cdots + S_{n2}|f_n\rangle$$

...

$$|e_n\rangle = S_{1n}|f_1\rangle + S_{2n}|f_2\rangle + \cdots + S_{nn}|f_n\rangle$$

(جہاں S_{ij} مخلوط اعداد کا سلسلہ ہوگا) یا مختصر اور ج ذیل۔

$$(A-۴۱) \quad |e_j\rangle = \sum_{i=1}^n S_{ij}|f_i\rangle, \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

یہ از خود ایک خطی تبادله ہے (مساوات ۳-۳۰ سے موازنہ کریں)، 10 اور یوں ہم جانتے ہیں کہ ارکان کا تبادله کس طرح ہوگا:

$$(A-۲۲) \quad a_i^f = \sum_{j=1}^n S_{ij} a_j^e$$

(جہاں زیر بالا اساس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی a^e سے مراد اساسی سمتیات $|e_i\rangle$ میں لکھے گئے ارکان ہیں)۔ قابلی روپ میں درجہ ذیل ہوگا۔

$$(A-۲۳) \quad \mathbf{a}^f = \mathbf{S} \mathbf{a}^e$$

خطی تبادله $\hat{T}$ کو ظاہر کرنے والا قالب، اساس کی تبدیلی سے کس طرح تبدیل ہوگا؟ پرانے اساس میں ہمارے پاس (مساوات ۴-۲۲)

$$\mathbf{a}^{e'} = \mathbf{T}^e \mathbf{a}^e$$

اور مساوات ۴-۲۳ آتے، مساوات ۴-۲۳ کے دونوں اطراف کو $\mathbf{S}^{-1}$ سے ضرب دے کر $\mathbf{a}^e = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{a}^f$ ، لہذا

$$\mathbf{a}^{f'} = \mathbf{S} \mathbf{a}^{e'} = \mathbf{S} (\mathbf{T}^e \mathbf{a}^e) = \mathbf{S} \mathbf{T}^e \mathbf{S}^{-1} \mathbf{a}^f$$

حاصل 11 ہوگا (مساوات ۴-۲۳ میں $\mathbf{a}^f$ کی جگہ $\mathbf{a}^{f'}$ ، وغیرہ لکھا گیا ہے)۔ ظاہری طور پر

$$(A-۲۴) \quad \mathbf{T}^f = \mathbf{S} \mathbf{T}^e \mathbf{S}^{-1}$$

ہوگا۔ عمومی طور پر دو قالب ($\mathbf{T}_1$ اور $\mathbf{T}_2$) اس صورت **متشابه** 12 ہونگے جب کسی (غیر نادر) قالب $\mathbf{S}$ کے لئے $\mathbf{T}_2 = \mathbf{S} \mathbf{T}_1 \mathbf{S}^{-1}$ ہو۔ یوں ہم دریافت کر چکے کہ، مختلف اساس لے لحاظ سے، ایک ہی خطی تبادله کو ظاہر کرنے والے قالب متشابه ہونگے۔ اتفاقی طور پر، اگر پہلی اساس معیاری عمودی ہو تب دوسری اساس صرف اس صورت معیاری عمودی ہوگی جب قالب $\mathbf{S}$ اکہرا ہو (سوال ۴-۱۶ دیکھیں)۔ چونکہ ہم صرف معیاری عمودی اساس میں کام کرتے ہیں لہذا ہماری دلچسپی بنیادی طور پر اکہرا متشابهت تبادله میں ہے۔

اگرچہ نئی اساس میں خطی تبادله کے ارکان بہت مختلف نظر آتے ہیں، قالب سے وابستہ دو اعداد، مقطع اور آثار 13 قالب، تبدیل نہیں ہوتے۔ چونکہ حاصل ضرب کا مقطع، مقطعوں کا حاصل ضرب ہوگا، لہذا درجہ ذیل ہوگا۔

$$(A-۲۵) \quad |\mathbf{T}^f| = |\mathbf{S} \mathbf{T}^e \mathbf{S}^{-1}| = |\mathbf{S}| |\mathbf{T}^e| |\mathbf{S}^{-1}| = |\mathbf{T}^e|$$

آثار قالب (Tr) جو وتری ارکان کا مجموعہ ہے:

$$(A-۲۶) \quad \text{Tr}(\mathbf{T}) \equiv \sum_{i=1}^m T_{ii}$$

¹⁰ یاد رہے کہ یہاں موجودہ بحث میں ہم ایک ہی سمتیہ کا دو مکمل مختلف اساس میں بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں بالکل مختلف سمتیہ کی بات اسی ایک اساس میں کی جارہی تھی۔
¹¹ یاد رہے کہ $\mathbf{S}^{-1}$ لازماً موجود ہوگا؛ اگر $\mathbf{S}$ نادر ہو، تب $\langle f_i |$ فضا کا احاطہ نہ کرتے، لہذا اساس قائم نہ کرتے۔

¹² similar
¹³ trace

درج ذیل خاصیت رکھتا ہے (سوال ۱۷-۸، دیکھیں)

$$\text{Tr}(\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2) = \text{Tr}(\mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1) \quad (\text{A-۱۷})$$

(جہاں $\mathbf{T}_1$ اور $\mathbf{T}_2$ کوئی بھی دو قواب ہیں)، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\text{Tr}(\mathbf{T}^f) = \text{Tr}(\mathbf{S} \mathbf{T}^e \mathbf{S}^{-1}) = \text{Tr}(\mathbf{T}^e \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}) = \text{Tr}(\mathbf{T}^e) \quad (\text{A-۱۸})$$

سوال: ۱۴-۸ تین ابعاد میں سمتیات کی لئے معیاری اساس $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ استعمال کرتے ہوئے۔

۱. (مبدأ کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے) خلاف گھڑی محور z کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ سے گزرتے ہوئے محور کے گرد (محور سے مبدأ کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے) خلاف گھڑی 120° گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

ج. مستوی xy میں عکس کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

د. تصدیق کریں کہ یہ تمام قواب معیاری عمودی ہیں اور ان کے مقطع تلاش کریں۔

سوال: ۱۵-۸ عمومی اساس $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ میں محور x کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب $\mathbf{T}_x$ ، اور محور y کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والے قالب $\mathbf{T}_y$ تیار کریں۔ فرض کریں اب ہم اساس تبدیل کر کے $\hat{j}' = -\hat{i}$ ، $\hat{i}' = \hat{j}$ ، $\hat{k}' = \hat{k}$ لیتے ہیں۔ اساس کی اس تبدیلی کو پیدا کرنے والا قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں، اور تصدیق کریں کہ آیا $\mathbf{S} \mathbf{T}_x \mathbf{S}^{-1}$ اور $\mathbf{S} \mathbf{T}_y \mathbf{S}^{-1}$ آپ کے توقعات کے مطابق ہیں یا نہیں۔

سوال: ۱۶-۸ دکھائیں کہ متناہت قابل ضرب برقرار رکھتا ہے (یعنی $\mathbf{A}^e \mathbf{B}^e = \mathbf{C}^e$ ہونے کی صورت میں $\mathbf{A}^f \mathbf{B}^f = \mathbf{C}^f$ ہوگا)۔ متناہت عمومی طور پر تشاکلی، حقیقت باہر مشی پن برقرار نہیں رکھتا؛ لیکن، دکھائیں اگر $\mathbf{S}$ اکہرا ہو، اور $\mathbf{H}^e$ ہر مشی ہو، تب $\mathbf{H}^f$ ہر مشی ہوگا۔ دکھائیں کہ $\mathbf{S}$ صرف اور صرف اس صورت معیاری عمودی اساس کو دوسری معیاری عمودی اساس میں منتقل کرے گا اگر یہ اکہرا ہو۔

سوال: ۱۷-۸ ثابت کریں کہ $\text{Tr}(\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2) = \text{Tr}(\mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1)$ ہوگا۔ یوں $\text{Tr}(\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_3) = \text{Tr}(\mathbf{T}_2 \mathbf{T}_3 \mathbf{T}_1)$ ہوگا، لیکن کیا عام طور پر $\text{Tr}(\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_3) = \text{Tr}(\mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1 \mathbf{T}_3)$ ہوگا؟ اس کو ٹھیک یا غلط ثابت کریں۔ اشارہ: غلط ثابت کرنے کا بہترین ثبوت اسکی آلٹ مثال پیش کرنا ہے؛ جتنا مثال سادہ ہوا اتنا ہی بہتر ہے۔

A-۵ امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار

تہرا فضا میں کسی مخصوص محور کے گرد زاویہ θ گھمانے کو ظاہر کرنے والے خطی تبادلہ پر غور کریں۔ زیادہ تر سمتیات پیچیدہ انداز سے تبدیل ہوں گے (یہ اس محور کے گرد مخروط پر حرکت کریں گے)، لیکن وہ سمتیات جو اسی محور پر پائے جاتے ہوں کارویہ نہایت سادہ ہوگا: وہ بالکل تبدیل نہیں ہوں گے ($|\alpha\rangle = \langle \hat{T} | \alpha \rangle$)۔ اگر θ کی قیمت 180° ہو تب ”استوائی“ مستوی میں پائے جانے والے سمتیات کی علامت تبدیل ہوگی ($|\alpha\rangle = -\langle \hat{T} | \alpha \rangle$)۔ مخلوط سمتی فضا^{۶۳} میں ہر خطی تبادلہ کے، اس طرح کے ”مخصوص“ سمتیات پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کے غیر سمتی

^{۶۳} حقیقی سمتی فضا میں (جہاں غیر سمتیہ کی قیمتیں حقیقی ہونے کی پابند ہوں گی) ایسا لازمی نہیں۔ سوال ۱۸-۸، دیکھیں۔

مضرب میں تبدیل ہوتے:

$$(A-۶۹) \quad \hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$$

انہیں اس تبادلہ کے امتیازی سمتیات^{۶۵} کہتے ہیں، اور (مخلوط) عدد λ ان کا امتیازی قدر^{۶۶} ہے۔ (اگرچہ، معدوم سمتیہ مہمل معنوں میں مساوات A-۶۹ کو کسی بھی $\hat{T}$ اور λ کے لئے مطمئن کرتا ہے، اسے امتیازی سمتیات میں نہیں گنا جاتا۔ تکنیکی طور پر امتیازی سمتیہ سے مراد وہ غیر صفر سمتیہ ہے جو مساوات A-۶۹ کو مطمئن کرتا ہو۔) دھیان رہے کہ امتیازی سمتیہ کا ہر (غیر صفر) مضرب بھی امتیازی سمتیہ ہوگا، اور اس کی امتیازی قدر وہی ہوگی۔ کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے، امتیازی سمتیہ مساوات قابلی روپ:

$$(A-۷۰) \quad T a = \lambda a$$

(جہاں a غیر صفر ہے) یا

$$(A-۷۱) \quad (T - \lambda I) a = 0$$

اختیار کرتی ہے۔ (یہاں 0 ایسا صفر قالب^{۶۷} ہے جس کے تمام ارکان صفر ہیں۔) اب، اگر قالب $(T - \lambda I)$ کا معکوس پایا جاتا، ہم مساوات A-۷۱ کے دونوں اطراف کو $(T - \lambda I)^{-1}$ سے ضرب دے کر $0 = a$ اخذ کرتے۔ لیکن ہم a کو غیر صفر فرض کر چکے ہیں، لہذا $(T - \lambda I)$ حقیقتاً نادر ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقطع صفر ہوگا۔

$$(A-۷۲) \quad (T - \lambda I) \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} (T_{11} - \lambda) & T_{12} & \dots & T_{1n} \\ T_{21} & (T_{22} - \lambda) & \dots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \dots & (T_{nn} - \lambda) \end{vmatrix} = 0.$$

مقطع کھولنے سے λ کی الجبرائی مساوات:

$$(A-۷۳) \quad C_n \lambda^n + C_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + C_1 \lambda + C_0 = 0 \quad \text{امتیازی مساوات}$$

حاصل ہوتی ہے، جہاں ضریب C_i کی قیمتیں T کے ارکان کی تابع ہیں (سوال A-۲۰ دیکھیں)۔ اس کو قالب کی امتیازی مساوات^{۶۸} کہتے ہیں؛ اور اس کے حل امتیازی اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ n رتبی مساوات ہے، لہذا (الجبرا کے بنیادی مسئلہ^{۶۹} کے تحت) اس کے n (مخلوط) جذر ہوں گے۔ مسنا ہم، ان میں سے چند متعدد جذر^{۷۰} ہو سکتے ہیں، لہذا ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $n \times n$ قالب کا کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ n منفرد امتیازی اقدار ہو سکتے ہیں۔ قالب کے تمام امتیازی اقدار کے ذخیرہ کو اس کا طیف^{۷۱} کہتے ہیں؛ اگر دو یا دو سے زیادہ خطی غیر تابع امتیازی سمتیات کا ایک ہی امتیازی قدر ہو، ہم کہتے ہیں طیف انحطاطی^{۷۲} ہے۔

^{۶۵} eigenvectors

^{۶۶} eigenvalue

^{۶۷} zeromatrix

^{۶۸} characteristic equation

^{۶۹} fundamental theorem of algebra

^{۷۰} یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقی سکتی فضا کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے، چونکہ ضروری نہیں امتیازی مساوات کا کوئی بھی (حقیقی) حل پایا جاتا ہو۔ سوال A-۱۸ دیکھیں۔

^{۷۱} multipleroots

^{۷۲} spectrum

^{۷۳} degenerate

عام طور پر، امتیازی سمتیات تیار کرنے کا سادہ ترین طریقہ یہ ہوگا کہ مساوات A-۴۰ میں ہر ایک λ ڈال کر $\mathbf{a}$ کے ارکان کے لئے قلم و کاغذ سے حل کیا جائے۔ میں یہ عمل ایک مثال حل کر کے سمجھاتا ہوں۔

مثال: A-۱ درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

$$(A-۴۳) \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

حل: اس کی امتیازی مساوات

$$(A-۴۵) \quad \begin{vmatrix} (2-\lambda) & 0 & -2 \\ -2i & (i-\lambda) & 2i \\ 1 & 0 & (-1-\lambda) \end{vmatrix} = -\lambda^3 + (1+i)\lambda^2 - i\lambda = 0$$

ہے، جس کے جذر 0، 1 اور i ہیں۔ پہلے امتیازی سمتیہ کے جزو (a_1, a_2, a_3) لیتے ہوئے

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ہوگا، جو درجہ ذیل تین مساوات دیتا ہے۔

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= 0 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= 0 \\ a_1 - a_3 &= 0 \end{aligned}$$

ان میں سے پہلی مساوات (a_1 کی صورت میں) a_3 کا تعین کرتی ہے: $a_3 = a_1$ ؛ دوسری مساوات a_2 کا تعین کرتی ہے: $a_2 = 0$ ؛ اور تیسری مساوات زائد از ضرورت م ہے۔ ہم $a_1 = 1$ چن سکتے ہیں (چونکہ امتیازی سمتیہ کا کوئی بھی مضرب امتیازی سمتیہ ہی ہوگا)۔

$$(A-۴۶) \quad \mathbf{a}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{لئے } \lambda_1 = 0$$

دوسرے امتیازی سمتیہ کے لئے (جزو کی وہی علامتیں استعمال کرتے ہوئے)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

ہوگا، جس سے درجہ ذیل مساوات حاصل ہوں گی:

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= a_1 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= a_2 \\ a_1 - a_3 &= a_3 \end{aligned}$$

جن کے حل $a_1 = (1/2)a_1$ ، $a_3 = [(1-i)/2]a_1$ ہیں؛ اس مرتبہ میں $a_1 = 2$ لیتا ہوں، لہذا

$$(A-44) \quad \mathbf{a}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 1 \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ آخر میں، تیسرا امتیازی سمتیہ کے لئے

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ia_1 \\ ia_2 \\ ia_3 \end{pmatrix}$$

درجہ ذیل مساوات دے گا

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= ia_1 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= ia_2 \\ a_1 - a_3 &= ia_3 \end{aligned}$$

جس کے حل $a_1 = a_3 = 0$ ہیں، جہاں a_2 غیر متعین ہے۔ ہم $a_2 = 1$ چتے ہیں، یوں درجہ ذیل ہوگا۔

$$(A-48) \quad \mathbf{a}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = i \text{ کے لئے}$$

□

اگر امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہوں (جیسا گزشتہ مثال میں کرتے تھے)، ہم انہیں اساس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{T}|f_1\rangle &= \lambda_1|f_1\rangle, \\ \hat{T}|f_2\rangle &= \lambda_2|f_2\rangle, \\ &\dots \\ \hat{T}|f_n\rangle &= \lambda_n|f_n\rangle \end{aligned}$$

اس اساس میں $\hat{T}$ کو ظاہر کرنے والا قالب انتہائی سادہ روپ اختیار کرتا ہے، جس میں امتیازی اقدار مرکزی وتر پر پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی تمام ارکان صفر ہوں گے:

$$(A-۷۹) \quad T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

اور (معمول شدہ) امتیازی سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$(A-۸۰) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

ایسا قالب جس کو اساس کی تبدیلی سے **وتری روپ**^{۴۴} (مساوات A-۷۹) میں لایا جائے **وتر پذیر**^{۴۵} کہلاتا ہے (ظاہر ہے کہ ایک قالب صرف اور صرف اس صورت و تر پذیر ہو گا جب اس کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہوں)۔ (پرانی اساس میں) معمول شدہ امتیازی سمتیات کو S^{-1} کے قطار لیتے ہوئے، مثلاً بہت قالب جو **وتری سازی**^{۴۶} کرتا ہے، تیار کیا جاسکتا ہے۔

$$(A-۸۱) \quad (S^{-1})_{ij} = (a^{(j)})_i$$

مثال: A-۲ ہم مثال A-۱ میں حاصل a^1 (مساوات A-۷۶)، a^2 (مساوات A-۷۷) اور a^3 (مساوات A-۷۸) کو S^{-1} کے قطار لکھتے ہیں:

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & (1-i) & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

الہذا (مساوات A-۷۵ استعمال کرتے ہوئے)

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ (i-1) & 1 & (1-i) \end{pmatrix}$$

diagonalform^{۴۴}
diagonalizable^{۴۵}
diagonalization^{۴۶}

اور آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ

$$\mathbf{S}\mathbf{a}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}\mathbf{a}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}\mathbf{a}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

اور

$$\mathbf{S}\mathbf{M}\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$$

□

ہوں گے۔

قالب کو وتری روپ میں لانے کا فائدہ صاف ظاہر ہے: اس کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہے۔ بد قسمتی سے، ہر قالب کو وتری نہیں بنایا جاسکتا؛ امتیازی سمتیات کو فضا کا احاطہ کرنا ہوگا۔ اگر امتیازی مساوات کے n منفرد جذر ہوں، تب قالب لازماً وتری پذیر ہوگا، لیکن بعض اوقات متعدد جذر کی صورت میں بھی یہ وتری پذیر ہوگا۔ (غیر وتری پذیر قالب کی مثال کے لئے سوال A-۱۹ دیکھیں۔) کیا بہتر ہوتا (اگر تمام امتیازی سمتیات معلوم کرنے سے قبل) ہم جان سکتے کہ آیا قالب وتری پذیر ہے یا نہیں۔ ایک کارآمد کافی (تاہم غیر لازمی) شرط درجہ ذیل ہے: ایک قالب جو اپنے ہر مشی جوڑی دار کے ساتھ تعویض پذیر ہو **عمودی** قالب کہلاتا ہے۔

(A-۸۲)

$$[\mathbf{N}^+, \mathbf{N}] = \mathbf{0},$$

عمودی

ہر عمودی قالب وتری پذیر ہوگا (اس کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہیں)۔ بالخصوص، ہر ہر مشی قالب، اور اکہر قالب، وتری پذیر ہوگا۔

فرض کریں ہمارے پاس دو وتری پذیر قواب ہوں؛ کو انسانی معاملات میں عموماً ایک سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا انہیں (ایک ہی متناہت قالب S کے ذریعہ) **بیک وقت** **و تری** بنایا جاسکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا ایسی اساس موجود ہے جس میں دونوں وتری ہوں؟ اس کا جواب ہے کہ صرف اور صرف اس صورت ایسا ممکن ہوگا جب دونوں قالب آپس میں تعویض پذیر ہوں (سوال A-۲۲ دیکھیں)۔

سوال: A-۱۸ درج ذیل قالب مستوی xy میں گھومنے کو ظاہر کرنے والا 2×2 قالب ہے۔

(A-۸۳)

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

دکھائیں کہ (ماسوائے مخصوص زاویوں کے؛ بتائیں وہ کون سے زاویہ ہیں؟) اس قالب کے کوئی حقیقی امتیازی اقدار نہیں پائے جاتے۔ (یہ اس ہندی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ مستوی میں کسی بھی سمتیہ کو ایسا گھما کر اپنے آپ میں نہیں پہنچایا جاسکتا؛ اس کا موازنہ تین ابعاد میں گھمانے سے کریں۔) اس قالب کے، البتہ، مخلوط امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات پائے جاتے ہیں۔ انہیں تلاش کریں۔ قالب $\mathbf{T}$ کا وتری ساز قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں۔ متناہت متبادلہ $\mathbf{S}\mathbf{T}\mathbf{S}^{-1}$ صریحاً کریں، اور دکھائیں کہ یہ $\mathbf{T}$ کو وتری روپ میں گھٹاتا ہے۔

normal
simultaneously diagonalized^{۴۸}

سوال: ۱۹-A درجہ ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

کیا یہ قالب وتر پذیر ہے؟

سوال: ۲۰-A دکھائیں کہ امتیازی مساوات (مساوات ۴۳-A) کا پہلا، دوسرا اور آخری ضریب درجہ ذیل ہے۔

$$(A-۸۴) \quad C_n = (-1)^n, \quad C_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{Tr}(\mathbf{T}), \quad \text{اور} \quad C_0 = |\mathbf{T}|$$

ایک 3×3 قالب جس کے ارکان T_{ij} ہوں گا C_1 کیا ہوگا؟

سوال: ۲۱-A صاف ظاہر ہے کہ وتری قالب کا آثار، اس قالب کے امتیازی اقدار کا مجموعہ، اور اس کا مقطع ان کا حاصل ضرب ہوگا (صرف مساوات ۹-A کو دیکھنے کی دیر ہے)۔ یوں (مساوات ۶۵-A اور مساوات ۶۸-A کے تحت) کسی بھی وتر پذیر قالب کے لئے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر قالب کے لئے درجہ ذیل ہوگا؛ اسے ثابت کریں۔

$$(A-۸۵) \quad |\mathbf{T}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \quad \text{Tr}(\mathbf{T}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$$

(یہاں کے λ ، امتیازی مساوات کے n حل ہیں؛ متعدد جذور کی صورت میں، خطی غیر تابع امتیازی سمتیات کی تعداد، حلوں کی تعداد سے کم ہو سکتی ہے، لیکن ہم λ کو اتنی مرتبہ ہی گنتے ہیں جتنی مرتبہ یہ پایا جاتا ہے۔) اشارہ: امتیازی مساوات کو درجہ ذیل روپ میں لکھیں

$$(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda) = 0$$

اور سوال ۲۰-A کا نتیجہ زیر استعمال لائیں۔

سوال: ۲۲-A

ا دکھائیں اگر دو قالب کسی ایک اساس میں تعویض پذیر ہوں تب وہ ہر اساس میں تعویض پذیر ہوں گے۔ یعنی درجہ ذیل ہوگا۔

$$(A-۸۶) \quad [\mathbf{T}_1^e, \mathbf{T}_2^e] = \mathbf{0} \Rightarrow [\mathbf{T}_1^f, \mathbf{T}_2^f] = \mathbf{0}$$

اشارہ: مساوات ۶۴-A استعمال کریں۔

ب دکھائیں کہ اگر دو قالب بیک وقت وتر پذیر ہوں، وہ تعویض پذیر ہوں گے۔^۹

سوال: ۲۳-A درجہ ذیل قالب لیں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

ا کیا یہ عمودی ہے؟

ب کیا یہ وتر پذیر ہے؟

^۹ اس کا الٹ (یعنی اگر دو وتر پذیر قالب تعویض پذیر ہوں تب وہ بیک وقت وتر پذیر ہوں گے) ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔

۶-A ہر مشی تبادله

میں نے مساوات ۴۸-A میں قالب کے تبدیل محل جوڑی دار $\hat{T}^* = T^+$ کو اس کے ہر مشی جوڑی دار (یا شریک قالب) کی تعریف قرار دیا۔ میں اب خطی تبادله کے ہر مشی جوڑی دار کی زیادہ بنیادی تعریف پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ تبادله $\hat{T}^+$ ہے جس کا اطلاق (ہر $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ سمتیات کے) اندرونی ضرب کے پہلے رکن پر وہی نتیجہ دیتا ہے جو دوسرے سمتیہ پر $\hat{T}$ کا اطلاق دے گا۔^{۸۰}

$$(A-۸۷) \quad \langle \hat{T}^+ \alpha | \beta \rangle = \langle \alpha | \hat{T} \beta \rangle$$

میں آپ کو خبردار کرتا چلوں کہ اگرچہ ہر کوئی اسے استعمال کرتا ہے یہ فرسودہ علاقیت ہے۔ سمتیات $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ ہیں تاکہ α اور β جو در حقیقت محض نام ہیں۔ بالخصوص، ان کے کوئی ریاضیاتی خواص نہیں پائے جاتے، اور $\hat{T}\beta$ کا فقرہ بے معنی ہے۔ خطی تبادله سمتیہ پر ناکہ نام پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم، اس علامت کا مطلب صاف ظاہر ہے: سمتیہ $|\hat{T}\beta\rangle$ کا نام $\hat{T}\beta$ ہے اور سمتیہ $\langle \hat{T}^+ \alpha |$ اور سمتیہ $|\beta\rangle$ کا اندرونی ضرب $\langle \hat{T}^+ \alpha | \beta \rangle$ ہے۔ بالخصوص

$$(A-۸۸) \quad \langle \alpha | c \beta \rangle = c \langle \alpha | \beta \rangle$$

ہوگا، جبکہ جہاں کسی بھی غیر سمتیہ c کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(A-۸۹) \quad \langle c \alpha | \beta \rangle = c^* \langle \alpha | \beta \rangle$$

اگر آپ (ہمیشہ کی طرح) معیاری عمودی اساس میں کام کر رہے ہوں، خطی تبادله کے ہر مشی جوڑی دار کو مطابقتی قالب کا ہر مشی جوڑی دار ظاہر کریگا؛ چونکہ (مساوات ۵۰-A اور مساوات ۵۳-A استعمال کرتے ہوئے) درج ذیل ہے۔

$$(A-۹۰) \quad \langle \alpha | \hat{T} \beta \rangle = \mathbf{a}^\dagger \mathbf{T} \mathbf{b} = (\mathbf{T}^\dagger \mathbf{a})^\dagger \mathbf{b} = \langle \hat{T}^+ \alpha | \beta \rangle$$

یوں یہ علاقیت ثباتی ہے، اور ہم چاہیں تو تبادله کی زبان اور چاہیں تو قالب کی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔

کوانٹائی میکانیات میں، ہر مشی تبادله $\hat{T}$ (یا $\hat{T}^+$) بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر مشی تبادله کے امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار تین نہایت اہم خواص رکھتے ہیں۔

۱ ہر مشی تبادله کے امتیازی اقدار حقیقی ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں $\hat{T}$ کی ایک امتیازی قدر λ ہے: $\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$ ، جہاں $|\alpha\rangle \neq |0\rangle$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\langle \alpha | \hat{T} \alpha \rangle = \langle \alpha | \lambda \alpha \rangle = \lambda \langle \alpha | \alpha \rangle$$

ساتھ ہی $\hat{T}$ ہر مشی ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\langle \alpha | \hat{T} \alpha \rangle = \langle \hat{T} \alpha | \alpha \rangle = \langle \lambda \alpha | \alpha \rangle = \lambda^* \langle \alpha | \alpha \rangle$$

لیکن $\langle \alpha | \alpha \rangle \neq 0$ ہے (مساوات ۲۰-A) لہذا $\lambda = \lambda^*$ اور یوں λ حقیقی ہوگا۔

^{۸۰} آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا یہ تبادله لازماً موجود ہوگا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“۔
hermitian transformation^{۸۱}

ب ہر مشی تبادلہ کے منفرد امتیازی اقدار والے امتیازی سمتیات قائم ہونگے۔

ثبوت: فرض کریں $\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$ اور $\hat{T}|\beta\rangle = \mu|\beta\rangle$ ہیں، جہاں $\mu \neq \lambda$ ہے۔ تب

$$\langle\alpha|\hat{T}|\beta\rangle = \langle\alpha|\mu|\beta\rangle = \mu\langle\alpha|\beta\rangle$$

اور اگر $\hat{T}$ ہر مشی ہو درجہ ذیل ہوگا۔

$$\langle\alpha|\hat{T}|\beta\rangle = \langle\hat{T}\alpha|\beta\rangle = \langle\lambda\alpha|\beta\rangle = \lambda^*\langle\alpha|\beta\rangle$$

لیکن (جزو-الف کے تحت) $\lambda = \lambda^*$ ہے، اور ہم فرض کر چکے ہیں کہ $\mu \neq \lambda$ ہے، لہذا $\langle\alpha|\beta\rangle = 0$ ہوگا۔

ج ہر مشی تبادلہ کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہیں۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، یہ اس فقرہ کے مترادف ہے کہ ہر مشی قابل کو وتری بنایا جاسکتا ہے (مساوات A-۸۲ دیکھیں)۔ یہ حقیقت جو خاصی تکنیکی ہے، وہ ریاضیاتی سہارا ہے جس پر، ایک لحاظ سے، زیادہ تر کوانٹائی میکانیات کھڑی ہے۔ چونکہ اس ثبوت کو لامتناہی ابعادی سمتی فضاوں تک وسعت نہیں دی جاسکتی، لہذا یہ ایک نہایت نازک اور باریک لڑی ہے جس پر کوانٹائی میکانیات منحصر ہے۔

سوال: A-۲۴ ہر مشی خطی تبادلہ کو تمام سمتیات $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ کے لئے لازماً $\langle\alpha|\hat{T}|\beta\rangle = \langle\hat{T}\alpha|\beta\rangle$ مطمئن کرنا ہوگا۔ دکھائیں کہ اتنا کافی ہوگا (جو ایک حیرانی کی بات ہے) کہ تمام سمتیات $|\gamma\rangle$ کے لئے $\langle\gamma|\hat{T}|\gamma\rangle = \langle\hat{T}\gamma|\gamma\rangle$ ہو۔ اشارہ: پہلے $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle + |\beta\rangle$ اور اس کے بعد $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle + i|\beta\rangle$ لیں۔

سوال: A-۲۵ درجہ ذیل لیں۔

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

۱ تصدیق کریں کہ T ہر مشی ہے۔

ب اس کی امتیازی اقدار تلاش کریں (آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقی ہیں)۔

ج امتیازی سمتیات تلاش کر کے ان کی معمول زنی کریں (آپ دیکھیں گے کہ یہ معیاری عمودی ہیں)۔

د اکہرا و تر ساز قالب S تیار کریں، اور صریحاً تصدیق کریں کہ یہ T کو وتری بناتا ہے۔

ه تصدیق کریں کہ T کے لئے مقطع T اور $\text{Tr } T$ جو ہیں، وہی اس کے وتری روپ کے لئے بھی ہیں۔

سوال: A-۲۶ درجہ ذیل ہر مشی قالب لیں۔

$$T = \begin{pmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{pmatrix}$$

۱ اس قالب کا مقطع، $|T|$ اور $\text{Tr}(T)$ تلاش کریں۔

ب قالب T کی امتیازی اقدار تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ ان کا مجموعہ اور حاصل ضرب (مساوات ۸۵-A کے معنوں میں) جزو (الف) کے عین مطابق ہے۔ قالب T کا وتری روپ لکھیں۔

ج قالب T کے امتیازی سمتیات تلاش کریں۔ انحطاطی حلقہ کے اندر، دو خطی غیر تابع امتیازی سمتیات تیار کریں (ہر مشی قالب کے لئے یہ قدم ہر صورت ممکن ہوگا، لیکن کسی بھی اختیاری قالب کے لئے لازمی نہیں کہ ایسا ممکن ہو؛ سوال ۱۹-A کے ساتھ موازنہ کریں)۔ انہیں قائمہ بنائیں، اور تصدیق کریں کہ تیسرے کے لحاظ سے دونوں قائمہ ہیں۔ تینوں امتیازی سمتیات کی معمولی زنی کریں۔

د اکہرا قالب S تیار کریں جو T کی وتری سازی کرتا ہے، اور صریحاً دکھائیں کہ، S کو استعمال کرتے ہوئے، متناہت تبادلہ قالب T کو موزوں وتری روپ میں گھٹاتا ہے۔

سوال ۲۷-A اکہرا تبادلہ وہ ہے جس کے لئے $\hat{U}^+ \hat{U} = 1$ ہو۔

ا دکھائیں کہ کسی بھی سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ کے لئے $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \hat{U} \alpha | \hat{U} \beta \rangle$ کے معنوں میں اکہرا تبادلے اندرونی حاصل ضرب برقرار رکھتے ہیں۔

ب دکھائیں کہ اکہرا تبادلہ کے امتیازی اقدار کا معیار 1 ہوگا۔

ج دکھائیں کہ منفرد امتیازی اقدار سے متعلق اکہرا قالب کے امتیازی سمتیات قائمہ ہوں گے۔

سوال ۲۸-A قواب کے تقاطعات ان کے ٹیلر تسلسل انساغ دیتے ہیں؛ مثلاً درج ذیل۔

$$e^{\mathbf{M}} \equiv \mathbf{I} + \mathbf{M} + \frac{1}{2} \mathbf{M}^2 + \frac{1}{3!} \mathbf{M}^3 + \dots \quad (\text{A-۹۱})$$

ا درجہ ذیل کے لئے $\exp(\mathbf{M})$ تلاش کریں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{ب}) \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{الف})$$

ب اگر $\mathbf{M}$ وتری پذیر ہو، تب درجہ ذیل دکھائیں۔

$$|e^{\mathbf{M}}| = e^{\text{Tr}(\mathbf{M})} \quad (\text{A-۹۲})$$

تبصرہ: اگر $\mathbf{M}$ غیر وتری پذیر ہو تب بھی یہ درست ہوگا، تاہم ایسی عمومی صورت کے لئے اس کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہے۔

ج دکھائیں اگر قواب $\mathbf{M}$ اور $\mathbf{N}$ تعویض پذیر ہوں تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$e^{\mathbf{M} + \mathbf{N}} = e^{\mathbf{M}} e^{\mathbf{N}} \quad (\text{A-۹۳})$$

ثابت کریں (سادہ ترین متضاد مثال دے کر) کہ غیر تعویض پذیر قالب کے لئے مساوات ۹۳-A، عام طور، درست نہیں۔

د دکھائیں اگر $\mathbf{H}$ ہر مشی ہو تب $e^{\mathbf{H}}$ اکہرا ہوگا۔

- binding energy, 147
- binomial coefficient, 225
- blackbody spectrum, 235
- Bloch's theorem, 217
- Bohr
 - radius, 147
- Bohr formula, 146
- Bohr magneton, 266
- Boltzmann factor, 339
- Born approximation, 396
- Born-Oppenheimer approximation, 353
- Bose condensation, 234
- Bose-Einstein distribution, 232
- bosons, 198
- boundary conditions, 29
- bra, 119
- bra-ket
 - notation, 119
- bubble chamber, 413
- bulk modulus, 215
- cat paradox, 411
- Cauchy's
 - integral formula, 393
- centrifugal term, 138
- chain reaction, 335
- Chandrasekhar limit, 237
- characteristic
 - equation, 431
- chemical potential, 232
- Clebsch-Gordon coefficients, 181
- clones, 410
- 21-centimeter line, 272
- adiabatic, 353
 - approximation, 354
 - theorem, 354
- adiabatic series, 375
- adjoint, 96425
- agnostic, 403
- Airy functions, 312
- Airy's equation, 312
- allowed
 - values, 30
- aluminium, 208
- amplification, 335
- angular momentum
 - conservation, 163
 - extrinsic, 166
 - intrinsic, 166
- antisymmetric, 425
- approximation
 - impulse, 400
- argument, 56
- associative, 416
- bands, 220
- baryon, 182
- basis, 417
- Bell inequality, 407
- Berry's phase, 364
- Bessel
 - spherical function, 139

- determinant, 427
 - Slater, 203
- determinate state, 96
- deuterium, 278
- deuteron, 278
- diagonal
 - form, 434
 - main, 424
- diagonalizable, 434
- diagonalization, 434
- diagonalized
 - simultaneously, 435
- differential scattering cross-section, 379
- dimension, 417
- dipole moment
 - magnetic, 173
- Dirac
 - comb, 216
 - notation, 118
 - orthonormality, 101
- direct integral, 294
- discrete, 98
- dispersion
 - relation, 61
- distributive, 416
- dope, 221
- dynamic phase, 363
- eigenfunction, 97
- eigenvalue, 97, 431
- eigenvalue equation, 97
- eigenvectors, 431
- electrodynamics
 - quantum, 261
- electron
 - classical radius, 167
- elements, 423
- energy
 - allowed, 26
 - conservation, 35
- energy gap, 272
- closed, 415
- cofactor, 427
- coherent states, 123
- collapse, 403
- collapses, 4104
- column matrix, 424
- commutation
 - canonical relation, 41
 - canonical relations, 130
 - fundamental relations, 158
- commutative, 415
- commutator, 40, 426
- commute, 40
- complete, 32, 94, 117
- conductor, 221
- configuration, 223
- conjugate, 425
- connection formulas, 315
- continuity equation, 185
- continuous, 98
- continuum, 130
- coordinates
 - spherical, 131
- Copenhagen interpretation, 3
- Coriolis, 362
- correlated, 404
- covalent bond, 203
- cubic symmetry, 279
- Darwin term, 262
- decay modes, 341
- decoherence, 412
- decomposition
 - spectral, 121
- degeneracy pressure, 215
- degenerate, 83, 97, 431
- degrees of freedom, 238
- delta
 - Kronecker, 32
- density
 - free electron, 214

- gammafunction, 234
- Gamow's theory, 308
- gaps, 220
- gauge
 - invariant, 193
 - transformation, 193
- gauge transformation, 368
- Geiger counter, 411
- generalized
 - distribution, 65
 - function, 65
- generalized statistical interpretation, 103
- generating
 - function, 55
- generator
 - translation in space, 126
 - translation in time, 126
- geometric phase, 363
- geometric series, 238
- good
 - linear combinations, 247
- good quantum numbers, 258
- Gram-Schmidt
 - orthogonalization process, 100
- Gram-Schmidt procedure, 420
- graviton, 156
- group theory, 182
- gyromagnetic ratio, 173
- half-life, 343
- Hamiltonian, 25
- harmonic
 - oscillator, 29
- harmonic oscillator
 - three-dimensional, 184
- Helium, 156
- Hermitian
 - conjugate, 45
- hermitian, 95425
 - anti, 121425
 - conjugate, 96
- ensemble, 13
- entangled states, 197405
- EPR paradox, 404
- equation
 - Helmholtz, 391
- exchange force, 202
- exchange integral, 294
- expectation
 - value, 6
- Fermi
 - energy, 214
 - temperature, 215
- Fermi surface, 214
- Fermi's Golden rule, 339
- Fermi-Dirac distribution, 232
- fermions, 198
- Feynman
 - diagram, 401
 - formulation, 401
- Feynman-Hellmann theorem, 275
- fine structure, 255
- fine structure constant, 255
- flux quantization, 370
- forbidden transitions, 346
- formula
 - De Broglie, 16
 - Euler, 27
 - Rayleigh's, 386
- Foucault pendulum, 362
- Fourier
 - inverse transform, 58
 - transform, 58
- Frobenius
 - method, 50
- function
 - Dirac delta, 65
 - even, 28
 - Green's, 392
- fundamental theorem of algebra, 431
- g-factor, 261

- polynomial, 149
- Lambshift, 255
- Landau Levels, 192
- Landeg-factor, 266
- Laplacian, 130
- Larmor formula, 342
- Larmor frequency, 175
- Larmor precession, 174
- laser, 336
- law
 - Hooke, 38
- LCAO, 292
- Legendre
 - associated, 134
- leptons, 168
- Levi-Civita symbol, 172
- lifetime, 309, 341
- linear
 - combination, 26
- linear algebra, 91
- linear combination, 417
- linearly independent, 417
- Lithium, 156
- locality, 404
- Lorentz force
 - law, 191
- luminosity, 380
- magnetic flux, 364, 369
- magnetic moment
 - anomalous, 261
- magnetic resonance, 348
- mass
 - reduced, 196
- matrices, 92
- matrix, 423
 - S, 87
 - transfer, 88
 - unit, 426
 - zero, 431
- matrix elements, 116
- skew, 121, 425
 - transformation, 437
- hermitian conjugate, 425
- hidden variable, 405
- hidden variables, 3
- Hilbert space, 92
- hole, 221
- Hund's
 - first rule, 210
 - second rule, 210
 - third rule, 210
- Hund's Rules, 208
- hydrogen
 - muonic, 197
- hydrogenic atom, 156
- hyperfine structure, 255
- ideal gas, 230
- idempotent, 120
- imaginary, 425
- impact parameter, 377
- indeterminacy, 2
- induced, 413
- infinite spherical well, 138
- inner
 - product space, 419
- inner product, 92
- insulator, 221
- interference, 364
- inverse, 426
- inverse beta decay, 237
- inverse vector, 416
- ket, 119
- kion, 182
- Kronig-Penny model, 218
- ladder
 - operators, 42
- Lagrangian multiplier, 227
- Laguerre
 - associated polynomial, 149

- operator, 15
 - exchange, 198
 - lowering, 42159
 - projection, 119
 - raising, 42159
- orbital, 166
- orbitals, 207
- orthodox, 403
- orthogonal, 31, 93419
- orthohelium, 206
- orthonormal, 3293
- orthonormalset, 419
- orthorhombicsymmetry, 279
- oscillation
 - neutrino, 118
- overlapintegral, 293
- pairannihilation, 273
- parahelium, 205
- partialwave, 389
- partialwaveamplitude, 385
- particle
 - unstable, 19
- Paschen-Backeffect, 267
- Pauliexclusionprinciple, 198
- Paulispinmatrices, 169
- periodictable, 207
- perturbationtheory
 - degenerate, 244
- phaseshift, 389
- phenomenon
 - watchedpot, 412
- photocopier, 410
- pion, 182
- Planck's
 - formula, 155
- polynomial
 - Hermite, 53
- populationinversion, 336
- position
 - agnostic, 3
- Maxwell-Boltzmanndistribution, 232
- mean, 6
- median, 6
- meson, 182
 - pi, 404
- metastable, 346
- momentum, 15
- momentumspace
 - wavefunction, 185
- momentumspacewavefunction, 105
- momentumtransfer, 397
- monochromatic, 337
- motion
 - cyclotron, 192
- multipleroots, 431
- muoncatalysis, 299
- muonichydrogen, 273
- muonium, 273
- Neumann
 - sphericalfunction, 139
- neutrino
 - electron, 118
 - muon, 118
- neutronstar, 237
- nmr, 349
- node, 31
- non-normalizable, 11
- nonholonomic, 362
- norm, 419
- normal, 435
- normalizable, 12
- normalization, 11
- normalizationconstant, 20
- normalized, 93419
- nuclearmagneticresonance, 349
- null, 416
- observables
 - incompatible, 108
- occupationnumber, 223
- oddness, 328

- relativistic correction, 255
- resonance curve, 349
- revival time, 82
- Reynolds number, 362
- Riemann zeta function, 234
- rigid rotor, 166
- Rodrigues
 - formula, 55
- Rodrigues formula, 134
- rotating wave approximation, 332
- rotation
 - generator, 190
- row matrix, 424
- Rydberg
 - constant, 156
 - formula, 156
- scattering
 - low energy, 397
 - low-energy soft-sphere, 397
 - matrix, 8687
 - Rutherford, 380399
 - Yukawa, 398
- scattering amplitude, 382
- scattering angle, 377
- Schrodinger
 - time-independent, 24
- Schrodinger align, 2
- Schrodinger equation
 - integral form, 395
- Schwarz inequality, 93420
- screened, 207
- selection rules, 344
- semiconductors, 221
- separation constant, 24
- sequential measurements, 121
- series
 - Balmer, 156
 - Fourier, 32
 - Lyman, 156
 - Paschen, 156
 - orthodox, 3
 - realist, 3
- positronium, 197273
- potential, 13
 - effective, 138
 - reflectionless, 86
- probability
 - conservation, 185
 - density, 9
- probability current, 19185
- probable
 - most, 5
- product
 - inner, 418
- propagator, 401
- quantum
 - principal number, 146
 - Zeno effect, 412
- quantum dots, 299
- quantum dynamics, 325
- quantum electrodynamics, 335
- quantum jumps, 325
- quantum number
 - azimuthal, 136
 - magnetic, 136
- quantum numbers, 139
- quantum statics, 325
- quark, 182
- Rabi flopping frequency, 332
- radial equation, 138
- radiation zone, 383
- real, 425
- realist, 403
- recursion
 - formula, 50
- reflection
 - coefficient, 72
- relation
 - Kramers, 276
 - Pasternack, 276

- Stern-Gerlach experiment, 176
- stimulated emission, 335
- Stirling's approximation, 228
- superconducting, 370
- symmetric, 425
- symmetrization
 - requirement, 198
- temperature, 222
- tetragonal symmetry, 279
- theorem
 - Dirichlet's, 32
 - Ehrenfest, 16
 - equipartition, 238
 - optical, 402
 - Plancherel, 58
- thermal equilibrium, 222
- Thomas precession, 261
- total cross-section, 380
- trace, 427 429
- trajectory, 377
- transformation
 - linear, 421
- transformations
 - linear, 91
- transition, 155
- transition probability, 331
- transition rate, 337
- transitions
 - allowed electric dipole, 350
 - forbidden electric quadrupole, 350
 - forbidden magnetic dipole, 350
- transmission
 - coefficient, 72
- transpose, 424
- trigger, 335
- triplet, 179
- tunneling, 6573
- turning point, 302
- turning points, 64
- uncertainty principle, 17108
 - power, 39
- shell, 207
- similar, 429
- singular, 427
- sodium, 20
- solenoid, 368
- solid angle, 361
- space
 - dual, 119
 - outer, 21
- span, 417
- spectral lines
 - coincident, 187
- spectrum, 97431
- spherical
 - harmonics, 136
- spherical Hankel functions, 384
- spherically symmetrical potential, 398
- spin, 166 167
- spin down, 168
- spin up, 168
- spin-orbit
 - interaction, 261
- spin-orbit coupling, 255
- spin-spin coupling, 272
- spinor, 168
- spontaneous emission, 336
- square-integrable, 11
- square-integrable functions, 92
- standard deviation, 8
- Stark effect, 277
- state
 - bound, 64
 - excited, 31
 - ground, 31 147
 - scattering, 65
- stationary states, 25
- statistical
 - interpretation, 2
- Stefan-Boltzmann formula, 236
- step function, 74

- آبادی النہا، 336
 آثار، 427، 429
 آئنسٹائن، پوزیٹرون و وزن توازن، 404
- اتفاقی، 337
 حالات، 123
 اجازتی
 قیمتیں، 30
 احاطہ، 417
 ارتعاش
 نیوٹرون، 118
 ارکان، 423
 از خود اخراج، 336
 اساس، 417
 استمراری، 98
 استمراری مساوات، 185
 استمراریہ، 130
 استوار پھر کی، 166
 اشاعت کار، 401
 اصول
- عدم یقینیت، 17
 اصول تغیریت، 281
 اصول عدم یقینیت، 108
 اضافیتی تصحیح، 255
 اعلیٰ موصلی، 370
 انفرانس، 335
 اکائی
- سمتیہ، 419
 اکہرا، 427
 اکیس سنٹی میٹر کبیر، 272
 الجبر اکائیادی مسئلہ، 431
 الیکٹران
- کلاسیکی رداس، 167
 الیکٹران نیوٹرون، 118
 امالی، 413
 امتیازی
- سمتیات، 431
 قدر، 431
 مساوات، 431
 امتیازی تفاعل، 97
- energy-time, 111
 unit
 vector, 419
 unitary, 427
- valence, 210
 VanderWaals interaction, 275
 variables
 separation of, 23
 variance, 8
 variational principle, 281
 vectorspace, 415
 vectors, 91
 velocity
 group, 60
 phase, 60
 virial theorem, 123
 three-dimensional, 184
- waghtail, 52
 wave
 incident, 71
 packet, 57
 reflected, 71
 transmitted, 71
 wavefunction, 1
 wavenumber, 381
 wavevector, 212
 wavelength, 16
 whitedwarf, 236
 Wiendisplacementlaw, 236
 WKB, 301
- Yukawapotential, 297398
- Zeemaneffect, 264
 zero, 416
 zero-crossing, 31

- امتیازی قیمت، 97
 امتیازی قیمت مساوات، 97
 امتیازی قواعد، 344
 انتشاری
 رشته، 61
 انتقال معیار حرکت، 397
 انحطاطی، 431، 97، 83
 انحطاطی د باؤ، 215
 انداز منزل، 341
 اندرونی
 ضرب، 418
 ضرب نضا، 419
 اندرونی ضرب، 92
 انعکاس
 ضرب، 72
 انکاری، 403
 اوسط، 6
 بارن تخمین، 396
 بارن واوین با نیر تخمین، 353
 با ضابطه معیار حرکت، 193
 با نیر رشته، 404
 برقی جفت قطب اخراج، 334
 برقی حرکیات
 کوانٹائی، 261
 بُعد، 417
 بقا
 توانائی، 35
 بقا احتمال، 185
 بکھراو
 رد فورڈ، 399، 380
 کم توانائی نرم کره، 397
 یوکاوا، 398
 بلا واسطه تکمیل، 294
 بلبل خانہ، 413
 بل عدم مساوات، 407
 بند، 415
 بندشی توانائی، 147
 بوس آئنشتائن تقسیم، 232
 بوس انجماد، 234
 بوسن، 198
 بولٹزمن جزو ضربی، 339
 بوهر
 رداس، 147
 کلیہ، 146
 بوهر مقناطیس، 266
 بیربان، 182
 بیسل
 کروی تقاعل، 139
 بیک وقت و تری، 435
 تابندگی، 380
 تبدیل محل، 424
 تجدیدی عرصہ، 82
 تجربہ
 شرن و گرلاخ، 176
 تحریک زدہ اخراج، 335
 تحویل، 155
 تحویلات
 اجازتی برقی جفت قطبی، 350
 ممنوعہ مقناطیسی جفت قطبی، 350
 تحویلی احتمال، 331
 تحویلی شرح، 337
 تخمین
 ضرب، 400
 ترتیبی پیا نشیں، 121
 ترسیل
 شرح، 72
 تسلسل
 بالمر، 156
 پاشن، 156
 طاقی، 39
 فوریز، 32
 لیمان، 156
 تضاکلی، 425
 تضاکلیت
 ضرورت، 198
 تشکیل، 223
 تضادلی، 411
 تعداد کلین، 223
 تعویضی، 415

- جی جزو ضربی، 261
 حال
 بکھراؤ، 65
 زمینی، 31، 147
 مقید، 64
 پہچان، 31
 حراری توازن، 222
 حرکت
 سائیکلوٹران، 192
 حرکی بیت، 363
 حرنا گزر، 353
 تھمین، 354
 مسئلہ، 354
 حرنا گزر تسلسل، 375
 حقیقت پسند، 403
 حقیقی، 425
 حیطہ بکھراؤ، 382
 ختمیت اساق، 412
 خط حرکت، 377
 خطہ اشعاعی، 383
 خطی الجبرا، 91
 خطی تبادلہ، 91، 421
 خطی جوڑ، 26
 خطی غیر تابع، 417
 خطی مجموعہ، 417
 خفیہ متغیرات، 3
 خلاف تشاکلی، 425
 خود شریک، 425
 خول، 207، 221
 خیالی، 425
 درجات آزادی، 238
 درجہ حرارت، 222
 درز، 220
 درز توانائی، 272
 دلیل، 56
 دُم بلانا، 52، 89
 دوری جدول، 207
 ذرہ
 باضابطہ رشتہ، 41
 باضابطہ رشتہ، 130
 بنیادی رشتہ، 158
 تعویض پذیر، 40
 تعویض گر، 426، 40
 تعیین حال، 96
 تعمیریت، 8
 تفاعل
 ڈیلٹا، 65
 گرین، 392
 تفاعلات ایتری، 312
 تفاعل موج، 1
 تفاعلیہ، 119
 تفریقی بکھراؤ عمودی تراش، 379
 تقلید پسند، 403
 مکمل
 ڈھانچائی، 293
 تلازمی، 416
 توانی
 کلیہ، 50
 توانائی
 اجازتی، 26
 توقعاتی
 قیمت، 6
 ثنائی ضریب، 225
 جذر
 متعدد، 431
 جزو ڈارون، 262
 جزوی موج، 389
 جزوی موج حیطہ، 385
 جزئی تقسیمی، 416
 جسیم مقنایس، 215
 جفت، 31
 تفاعل، 28
 جفت قطب معیار اثر
 مقنایسی، 173
 جوڑی دار، 425
 جوہری مدار چوں
 خطی جوڑ ترکیب، 292

- انکاری، 3
 تقلید پسند، 3
 حقیقت پسند، 3
 سوڈیم، 20
 سه تا، 179
 سیاه جسمی طیف، 235
 سیڑھی
 عاملین، 42
 سیڑھی تفاعل، 74
 شمارک اثر، 277
 شروڈنگر
 غیر تابع وقت، 24
 شروڈنگر نقطه نظر، 126
 شریک، 425
 شریک عامل، 96
 شریک گرفتگی بنده، 203
 شماراتی مفہوم، 2
 شمار زعدم مساوات، 420، 93
 صفر، 416
 صفر مقام القطار، 31
 صف قالب، 424
 طاق، 31
 طاق پن، 328
 طاس استقبالی حرکت، 261
 طول موج، 16، 155
 طیف، 431، 97
 طیفی تحلیل، 121
 طیفی خطوط
 ہم میدان، 187
 عامل، 15
 تقلیل، 119
 تقلیل، 159، 42
 رفعت، 159، 42
 مبادلہ، 198
 عدد موج، 381
 عدم تعین، 2
 عدم یقینیت
 غیر مستحکم، 19
 رو
 احتمال، 19
 رابطی بلندی تعدد، 332
 ردای مساوات، 138
 رد برگ، 156
 کلیہ، 156
 رشتہ
 پتر تک، 276
 کرامرس، 276
 رفتار
 دوری سمتی، 60
 گروہی سمتی، 60
 رمز اور وٹاؤ ننداثر، 79
 روا احتمال، 185
 روڈریگیس
 کلیہ، 134
 ریمان ریٹا تفاعل، 234
 ریٹالڈ عدد، 362
 زاویائی معیار حرکت
 بقا، 163
 خلقی، 166
 غیر خلقی، 166
 زاویہ بکھراؤ، 377
 زمین اثر، 264
 ساکن
 حالات، 25
 سٹر لنگ تجزین، 228
 سٹیفن وولز من کلیہ، 236
 سرحدی شرائط، 29
 سرنگ زنی، 65، 73
 سفید بونا، 236
 سلور، 208
 سمتاویہ، 119
 سمتیات، 91
 سمتی فضا، 415
 سمتیہ موج، 212
 سوچ

- توانائی و وقت، 111
 عدم یقینیت اصول، 17
 عرصہ حیات، 341، 309
 عقدہ، 31
 علاقیت
 تفاعلیہ و سمتاویہ، 119
 علیحدگی متغیرات، 23
 علیحدگی مستقل، 24
 عمودی، 435، 93، 31
 غیر موصل، 221
 فائن من
 اشکال، 401
 تشریح، 401
 فرقہ، 13
 فرمی
 توانائی، 214
 درجہ حرارت، 215
 سطح، 214
 سنہرا قانون، 339
 فرمیان، 198
 فرمی وڈیراک تقسیم، 232
 فرونیوس
 ترکیب، 50
 فضا
 بیرونی، 21
 دوہری، 119
 فوریز
 تبادل، 58
 معکوس تبادل، 58
 فوقور قاص، 362
 قابل مشاہدہ
 غیر ہم آہنگ، 108
 قالب، 423
 اکائی، 426
 بکھراؤ، 87، 86
 تربیل، 88
 صفر، 431
 قالی ارکان، 116
 قانون
 کپ، 38
 قائمہ، 419
 قائمی معین، 279
 قطار قالب، 424
 قلمیہ، 410
 قواعد بن، 208
 قواب، 92
 قوت مبادلہ، 202
 لاپلاسی، 130
 لارمر
 استقبالی حرکت، 174
 لارمر تعدد، 175
 لاگنج
 شریک کشیر رکنی، 149
 کشیر رکنی، 149
 لامتناہی کروی کنواں، 138
 لیٹان، 168
 لتھیم، 156
 لگراج مضرب، 227
 لنڈو سطحیں، 192
 لنڈے جی جزو ضربی، 266
 لورینز قوت
 قانون، 191
 لوی وچکیتا، 172
 لیزر، 336
 لیٹنڈر
 شریک، 134
 لیمب انتقال، 255
 ماپ
 تبادلہ، 193
 غیر متغیر، 193
 ماپ تبادلہ، 368
 مبادلہ مکمل، 294
 متحرک، 335
 قثابہ، 429
 مستم
 تفاعل، 65

- تقسیم، 65
متعمم شریاتی مفہوم، 103
مختل
سب سے زیادہ، 5
محدود
کروی، 131
مخالف پینا تحلیل، 237
مخالف سمتیہ، 416
مختفیہ، 13
بلا انکاس، 86
موثر، 138
مداخلت، 364
مدارچے، 207
مداری، 166
مرلج میکانل، 11
مرلج میکانل تعاملات، 92
مر تقش
ہارمونی، 29
مرکز گریز جزو، 138
مرکز وی متناطیسی گمک، 349
مساوات
ہلم ہولٹز، 391
مساوات ایتری، 312
مساوات شرودنگر، 2
تکملی روپ، 395
مسکن متناطیسی نسبت، 173
مسلسل تعامل، 335
مسئلہ
اہر نفٹ، 16
بصریات، 402
پلانشرال، 58
ڈرشلے، 32
مساوی خانہ بندی، 238
مسئلہ بلوغ، 217
مسئلہ فائنمن و ہلن، 275
مسئلہ ورل، 123
تین ابعادی، 184
مظہر
نگاہ تلے برتن، 412
- محدوم، 416
مکوس، 426
معمول زنی، 11
قابل، 12
مستقل، 20
نا قابل، 11
معمول شدہ، 93، 419
معیار، 419
معیار حرکت، 15
معیار حرکی فضا تعامل موج، 105، 185
معیاری انحراف، 8
معیاری عمودی، 32، 93
معیاری عمودی سلسلہ، 419
مقامیت، 404
مقطع، 427
سلیٹر، 203
متناطیسی بہاؤ، 364، 369
متناطیسی گمک، 348
متناطیسی معیار اثر
بے ضابطہ، 261
کمل، 32، 94، 417
ملاوٹ، 221
ممنوعہ برقی جفت قطبی توہیات، 350
ممنوعہ توہیات، 346
منحنی گمک، 349
منفصل، 98
منہدم، 4، 104، 403
موج
آمدی، 71
تریلی، 71
منعکس، 71
موجی اکٹھ، 57
موزوں
تختی جوڑ، 247
موزوں کو انسانی اعداد، 258
موصل، 221
مہین ساخت، 255
مہین ساخت مستقل، 255
میزان، 182
میزون

- پائے، 404
میون عمل انگیزی، 299
میون نیوٹریو، 118
میونی ہائیڈروجن، 273
میونیم، 273
میکسویل ویولٹز من تقسیم، 232
ناپودگی جوڑا، 273
نادر، 427
نازک مستحکم، 346
نزدہیم، 205
نصف حیات، 343
نظریہ اضطراب
انخطاطی، 244
نظریہ گامو
الفا تحلیل، 308
نقطہ واپسی، 302
نقل گیر آلہ، 410
نہایت مہین ساخت، 255
نیم موصل، 221
نیومن
کردی نقال، 139
نیوٹران ستارہ، 237
وائن قانون ہٹاؤ، 236
واپسی نقطہ، 64
وتر
پذیر، 434
مرکزی، 424
وتری
روپ، 434
وتری سازی، 434
وسطانیہ، 6
ون در ولس باہم عمل، 274
ونٹزل وکرامرس ویرلوان، 301
نکراو مقدار معلوم، 377
ٹھوس زاویہ، 361
پازیٹرائیم، 197، 273
پاشن وہیکل اثر، 267
پالی اصول مناعت، 198
پالی قالب چکر، 169
پایان، 182
پس پردہ، 207
پلائک
کلیہ، 155
پٹیاں، 220
پیدا کار
فضائیں انتقال کا، 126
وقت میں انتقال، 126
پیدا کار
تفاعل، 55
گھومنا، 190
تیچوال لچھا، 368
چندر شیکھر حد، 237
چوزاویہ تشاکل، 279
چکر، 166، 167
مخالفت میدان، 168
ہم میدان، 168
چکر و مدار باہم عمل، 261
چکر و مدار ربط، 255
چکر چکر ربط، 272
چکر کار، 168
ڈیراک
علاقیت، 118
کنگھی، 216
معیاری عمودیت، 101
ڈیلنا
کردنیکر، 32
ڈیوٹریم، 278
ڈیوٹیران، 278
کامل گیس، 230
کاپان، 182
کشافت
آزاد الیکٹران، 214
اختلال، 9
کشیر رکنی
ہرمانٹ، 53

- کراٹک و پتینی نمونہ، 218
کروڈی
پارمونیات، 136
کروڈی تشاکلی مختفیہ، 398
کروڈی میٹکل تقاعلات، 384
کعبی تشاکلی، 279
کلیات جوڑ، 315
کلییش و گورڈن ضرب، 181
کلیہ
ڈی بروگلی، 16
روڈریگیس، 55
رپے، 386
پولر، 27
کلیہ لارمر، 342
کم توانائی بکھراؤ، 397
کمیت
تخفیف شدہ، 196
کوارک، 182
کوانٹائی
زینواٹر، 412
صدر عدد، 146
کوانٹائی اعداد، 139
کوانٹائی برقی حرکیات، 335
کوانٹائی حرکیات، 325
کوانٹائی سکونیات، 325
کوانٹائی عدد
استمقی، 136
مقتناطیسی، 136
کوانٹائی نقطہ، 299
کوانٹائی چھلانگ، 325
کوانٹائی بہاؤ، 370
کورپولس، 362
کوشی
کلیہ مکمل، 393
کوپن ہیگن مفہوم، 3
کل عمودی تراش، 380
کیاوی مختفیہ، 232
گانگر گنت کار، 411
گرام شمہد
- ترکیب عمودیت، 99
گرام و شمہد حکمت عملی، 420
گرفتی، 210
گروہی نظریہ، 182
گریٹی، 362
گریوینان، 156
گھومتی موج تھین، 332
گیہا تفاعل، 234
ہائیڈروجن
میونی، 197
ہائیڈروجنی جوہر، 156
ہارمونی
مرتعش، 29
ہارمونی مرتعش
تین ابعادی، 184
ہر مشی، 425، 95
تبادلہ، 437
جوڑی دار، 96، 45
خلاف، 425، 121
منحرف، 425، 121
ہر مشی جوڑی دار، 425
بلبرٹ فضا، 92
ہم ضربی، 427
ہمبستہ حال، 197
ہمبستہ حالات، 405
ہن
کاپیلا قاعدہ، 210
کاتیسرا قاعدہ، 210
کادوسرا قاعدہ، 210
ہندسی تسلسل، 238
ہندسی ہیئت، 363
ہیزبرگ نقطہ نظر، 126
ہیلیئم، 156
ہیلیئم پرست، 206
ہیملٹنی، 25
ہیئت ہیری، 364
ہیئت انتقال، 389
یو کاوا مختفیہ، 398، 297

یک رنگی، 337
یک طاقی، 120